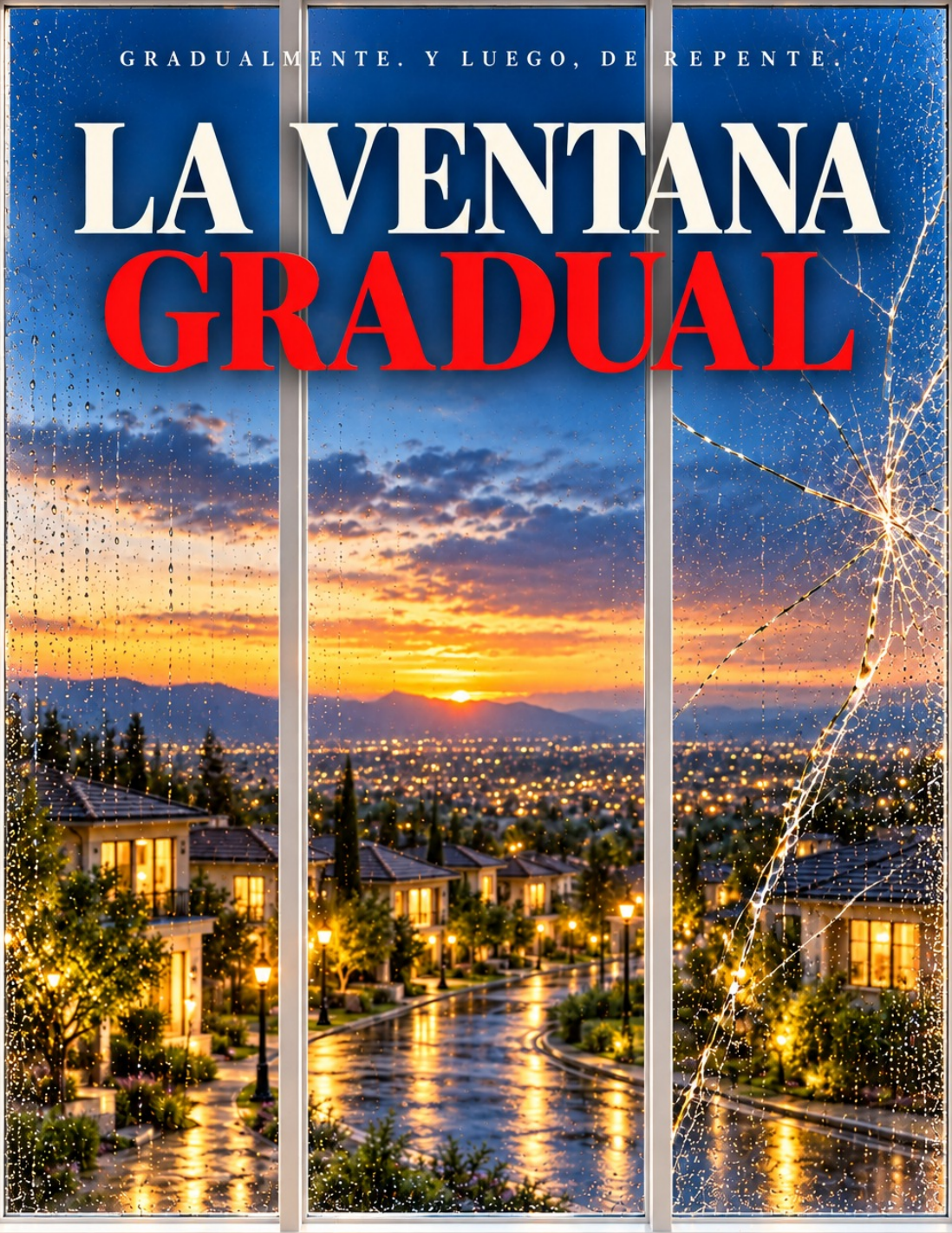
GRADUALMENTE. Y LUEGO, DE REPENTE.

LA VENTANA GRADUAL



Cómo preparar su vida, su empresa y su patrimonio mientras todavía puede elegir

MARIO GARZA LIVAS

LA VENTANA GRADUAL

MARIO GARZA LIVAS

LA VENTANA GRADUAL

Cómo preparar su vida, su empresa y su patrimonio mientras todavía puede elegir

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

LA VENTANA GRADUAL · PRIMERA EDICIÓN
El Atelier MX · Mario Garza Livas · 2026



«Two ways. Gradually and then suddenly.»

— ERNEST HEMINGWAY, THE SUN ALSO RISES, 1926

NOTA DE LA EDICIÓN

Esta es la edición íntegra de **La ventana gradual**: ocho libros, setenta y tres capítulos, veinte leyes y dieciocho instrumentos operativos, sin abreviar.

El volumen no contiene pronósticos. Todo caso, cifra o hallazgo citado ha sido verificado contra su fuente antes de escribirse, y cuando la evidencia está contestada se declara que lo está. La nota sobre fuentes y método, al final del volumen, detalla el criterio, enumera las tres estadísticas de referencia que este libro desmonta con fuentes primarias y declara las limitaciones de lo que aquí se sostiene.

Las referencias cruzadas entre capítulos remiten a la numeración corrida de los setenta y tres capítulos. Los instrumentos del apéndice se citan por letra, de la A a la R.

EL ATELIER MX

Edición Íntegra · 2026 · Todos los derechos reservados

TABLA DE CONTENIDOS

Nota al lector: tres maneras de usar este libro 12

Prólogo: Dos maneras de quebrar 15

LIBRO I — LA MECÁNICA 24

1. Gradualmente 25
2. Y luego de repente 41
3. El umbral invisible 53
4. Shock dentro del sistema o cambio del sistema 65
5. La trampa del optimizador 76
6. Los dos tipos de incertidumbre 88
7. Frágil, robusto, antifrágil... y arquitectado 99
8. Las leyes de la mecánica 109

LIBRO II — EL TERRENO 116

9. La anomalía de setenta y cinco años 117
10. La capa epistémica 126
11. La capa del sentido 133
12. La capa social 141
13. La capa institucional 149
14. La capa del Estado 158
15. El superciclo de deuda y sus tres únicas salidas 166
16. Precio sin valor 176
17. La capa geopolítica 186
18. La capa física 196
19. La capa tecnológica 206
20. El amplificador 214
21. La matriz de observación 224

LIBRO III — LA CONVERGENCIA 232

22. No se suman: se multiplican 233
23. Cascadas 242
24. Bucles que se alimentan solos 251
25. Dependencias compartidas 261
26. Los catalizadores 270
27. El día del umbral 279

LIBRO IV — LA ARQUITECTURA 289

28. El participante y el arquitecto 290
29. Diseñar desde el estrés, no desde el promedio 299
30. La tríada 308
31. Las nueve celdas 316
32. Coherencia antes que excelencia 323
33. Opcionalidad y asimetría 331
34. La arquitectura no necesita conocer el futuro 339
35. La ventana gradual 348

LIBRO V — EL SER 359

36. ¿Qué me sostiene? 360
37. ¿Para qué existo? 368
38. Metanoia 376
39. Desacoplamiento psicológico 385
40. Disciplina epistémica personal 393
41. Señal y ruido 401
42. Decidir bajo presión 408
43. Lo que el entorno no puede quitar 418

LIBRO VI — EL HACER 428

44. Arquitectura, no talento ni momentum 429
45. Puntos únicos de falla 437

46. El inventario de dependencias 445
47. Cuellos de botella 452
48. Conocimiento crítico y continuidad 459
49. Simplificar, y redundar donde importa 467
50. El propósito como criterio de decisión 475
51. Inteligencia adaptativa estructural 481
52. Crecimiento y calidad estructural no son lo mismo 488
53. Memoria, pre-mortem y post-mortem 494

LIBRO VII — EL TENER 502
54. Colección o sistema 503
55. Liquidez como capacidad de decisión 511
56. La fragilidad del endeudamiento 518
57. No vender bajo presión 525
58. Diversificación real 532
59. Lo que se vuelve más valioso bajo estrés 538
60. La capacidad de esperar 545
61. Propósito, gobernanza y transmisión 551

LIBRO VIII — LA PRÁCTICA 560
62. El mapa de fragilidades 561
63. El libro de supuestos 567
64. Pruebas de ausencia 574
65. Pruebas de estrés y de convergencia 581
66. Umbrales, indicadores adelantados y señales débiles 588
67. Modos operativos 595
68. Las primeras 24 y 72 horas 602
69. Modo transformación 608
70. Las cadencias 613
71. La agenda de noventa días 619
72. Gobernanza de la preparación 624

CIERRE 631

73. La arquitectura se construye antes 632

EPÍLOGO 639

Gradualmente. Y luego, de repente. 640

INSTRUMENTOS 643

Nota de uso 644

A · Lista de funciones esenciales 646

B · Mapa de fragilidades 648

C · Inventario de dependencias 651

D · Registro de puntos únicos de falla 653

E · Mapa del factor camión 655

F · Libro de supuestos 657

G · Prueba de ausencia 659

H · Prueba de estrés con convergencia 661

I · Umbrales, indicadores adelantados y señales débiles 663

J · Protocolo de modos operativos 667

K · Tarjeta de las primeras horas 669

L · Calendario de revisiones 672

M · Agenda de noventa días 674

N · Matriz de observación por capas 676

O · Autodiagnóstico de las nueve celdas y matriz de coherencia 678

P · Balance de opciones y obligaciones 681

Q · Mapa de fuentes y norma de diseño 683

R · Instrumentos patrimoniales 686

GLOSARIO 689

NOTA SOBRE FUENTES Y MÉTODO 696

El criterio 697

Las tres estadísticas que este libro desmonta 699
La evidencia contestada, declarada como tal 701
Lo que este libro no puede demostrar 703
Nota final 705

Nota al lector: tres maneras de usar este libro

Este libro no contiene pronósticos. Conviene decirlo en la primera página, porque el lector que busca una predicción tiene derecho a no gastar cuatrocientas páginas descubriendo que no la encontrará.

Lo que contiene es un método para averiguar cómo está construido lo que usted tiene —su vida, su organización, su patrimonio— y para corregirlo mientras corregirlo todavía es barato. Esa es toda la propuesta. Es menos emocionante que un pronóstico y considerablemente más útil, por una razón que el libro desarrollará con detalle: las fragilidades que una ruptura expone casi nunca son creadas por la ruptura. Estaban ahí antes. Se podían ver antes. Y, sobre todo, se podían reducir antes, cuando reducirlas costaba una fracción de lo que costará después.

La estructura sigue una progresión deliberada y puede recorrerse de tres formas distintas.

La lectura lineal. Ocho libros, setenta y tres capítulos. Los tres primeros libros explican la mecánica del colapso, el terreno en el que hoy opera cualquier estructura, y la razón por la cual el riesgo contemporáneo reside menos en cada fuerza aislada que en la interacción entre todas. Los cinco siguientes construyen. El Libro IV establece la respuesta general y los principios de diseño. Los Libros V, VI y VII la apli-

can a los tres dominios de cualquier sistema humano completo —la persona, la organización, el patrimonio—, y el Libro VIII convierte todo lo anterior en un sistema operativo con calendarios, umbrales, protocolos y registros. Esta es la lectura que recomiendo la primera vez. El diagnóstico sostiene la prescripción: quien empieza por el Libro VIII encontrará instrumentos correctos sin entender por qué están diseñados así, y un instrumento cuyo fundamento no se comprende se abandona en la tercera semana.

La lectura por dominio. Un empresario que quiera trabajar primero sobre su compañía puede leer los Libros I y IV y pasar directamente al VI. Un propietario de patrimonio puede ir del IV al VII. Quien atraviese una transición personal —una venta, una sucesión, un desplazamiento profesional, una pérdida— encontrará en el Libro V la parte más exigente del libro y quizá la única que necesita ahora. Cada uno de esos tres libros es autónomo en su desarrollo, aunque ninguno lo es en su fundamento: el Libro IV es el prerrequisito común, y el capítulo 32 explica por qué trabajar un dominio aislado de los otros dos produce mejoras locales con efectos sistémicos ambiguos.

La lectura por instrumento. Al final del volumen hay dieciocho instrumentos operativos —mapas, matrices, registros, protocolos, calendarios— presentados en formato reproducible. Cada uno nace en un capítulo específico, y el capítulo explica no solo cómo se usa, sino qué error de juicio pretende corregir. El lector que ya opera con disciplinas de riesgo puede entrar por el instrumento y retroceder al capítulo que lo justifica. Es la lectura menos elegante y la más frecuente entre quienes releen.

Una advertencia sobre el formato. Cada capítulo cierra con dos bloques breves. **La pregunta** aísla la reformulación que ese capítulo introduce, porque una parte sustancial del trabajo de arquitectura consiste en dejar de responder preguntas mal planteadas. **El instrumento** entrega el ejercicio, la matriz o el registro que se deriva de lo leído. No

son resúmenes. Son la conversión del argumento en algo que puede ejecutarse el lunes siguiente, y están diseñados para ser fotocopiados, transcritos y adaptados sin pedir permiso.

Una última cosa, sobre el tono. Este libro trata de rupturas, de pérdidas, de decisiones tomadas bajo presión y de sistemas que dejan de funcionar. No es, sin embargo, un libro pesimista, y le pido al lector que no lo confunda con uno. El catastrofismo y la arquitectura son actitudes incompatibles: el primero contempla, la segunda construye, y quien está construyendo no tiene tiempo para el placer melancólico de anticipar el desastre. La tesis de fondo es casi optimista, si se la lee con cuidado. Sostiene que existe un intervalo —el intervalo en el que estamos— durante el cual la intervención sigue siendo voluntaria, reversible y relativamente económica. Sostiene que ese intervalo es un recurso. Y sostiene que la mayoría de las personas y organizaciones lo están gastando en observar el horizonte en lugar de revisar los cimientos.

El caos no premia a quien lo predijo. Premia a quien estaba ordenado cuando llegó.

Prólogo: Dos maneras de quebrar

I. Una conversación en Pamplona

En el capítulo 13 de *The Sun Also Rises*, la primera novela de Ernest Hemingway, publicada en 1926, un grupo de expatriados se reúne a beber en Pamplona durante las fiestas de San Fermín. Uno de ellos, el escocés Mike Campbell, menciona de pasada que se ha arruinado. Bill Gorton, el norteamericano, le pregunta cómo ocurrió. Campbell contesta que de dos maneras: gradualmente, y luego de repente.

La respuesta ocupa siete palabras en el original. En el contexto de la novela es una nota de carácter: Campbell es un hombre encantador y sin voluntad, incapaz de explicar su propia ruina con algo que no sea una elegancia. Hemingway no estaba escribiendo teoría de sistemas. Estaba dibujando a un personaje que se destruye sin tomar nunca una decisión identificable.

Y, sin embargo, esa frase sobrevivió a la novela que la contiene. Hoy se cita en informes de crédito, en cartas a inversionistas, en análisis de infraestructura crítica, en literatura médica. Se cita tanto que ha empezado a perder el filo, como toda frase que se convierte en adorno.

Este libro se propone devolverle el filo. Porque la razón por la cual esa frase sobrevivió no es literaria. Es técnica. Mike Campbell no describió un estado de ánimo ni una desgracia personal. Describió, con

una precisión que él mismo no entendía, **la mecánica general con la que fallan los sistemas complejos**.

II. Lo que la frase describe en realidad

Hay dos maneras de leer «gradualmente, y luego de repente».

La lectura débil dice: las cosas se deterioran despacio y después se aceleran. Es una observación sobre la velocidad. Es banal, y no se puede hacer nada con ella.

La lectura fuerte dice algo distinto y mucho más incómodo: **no hay dos procesos, hay uno**. El «de repente» no es una segunda fase con causas propias. Es la manifestación de la primera. Durante años, el sistema absorbió perturbaciones gastando una capacidad que nadie estaba midiendo; cuando esa capacidad se agotó, la misma clase de perturbación que antes producía un ajuste menor produjo una discontinuidad. Nada cambió en el mundo exterior. Cambió el sistema que lo recibía.

Esta distinción tiene una consecuencia práctica inmediata, y toda la arquitectura de este libro se deriva de ella. Si el «de repente» tuviera causas propias, la tarea correcta sería vigilar el horizonte, buscar el shock, anticipar su forma y su fecha. Es lo que hace la mayoría, y es lo que sostiene una industria completa de pronósticos. Pero si el «de repente» es solo la manifestación tardía de una acumulación interna, entonces el trabajo que importa no está afuera. Está adentro. Y no consiste en predecir el evento, sino en conocer y corregir la estructura que lo va a recibir.

El mismo shock destruye una organización y apenas roza a otra. La diferencia no está en el shock.

III. Las dos preguntas

Todo el libro puede reducirse a la tensión entre dos preguntas.

La primera es: **¿cuándo llegará?**

Es una pregunta irresistible. Tiene la forma de la inteligencia: pide datos, admite modelos, produce conversación sofisticada, genera la sensación de estar haciendo algo. Además es socialmente rentable: quien acierta un pronóstico construye reputación durante una década, y quien falla rara vez paga el costo, porque el mercado de las predicciones no lleva registro de los errores.

El problema de esa pregunta no es que sea difícil. Es que, en la clase de sistemas que nos interesa aquí, **es estructuralmente irresoluble**, y el capítulo 6 explicará con precisión por qué: porque la incertidumbre que enfrentamos no proviene de conocer mal las variables, sino de que las variables se modifican entre sí mientras las observamos. Contra esa clase de incertidumbre, más información no produce proporcionalmente mejores pronósticos. Produce más confianza, que es exactamente lo contrario de lo que hace falta.

La segunda pregunta es: **¿cómo estaré construido cuando llegue?**

Es una pregunta antipática. No admite conversación brillante. No produce titulares. Obliga a mirar hacia dentro, a inventariar dependencias que preferiríamos no nombrar, a poner por escrito de qué manera exactamente nuestro sistema necesita que el mundo siga comportándose como hasta ahora. Es un trabajo administrativo, poco glamoroso, y por eso casi nadie lo hace.

Tiene, en cambio, una propiedad decisiva: **es resoluble**. No con certeza, pero sí con suficiencia. Nadie sabe cuándo se cortará el suministro de un insumo crítico; cualquiera puede saber cuántos proveedores tiene, en cuánto tiempo sustituiría al principal, a qué costo y con qué merma de calidad. Nadie sabe si los mercados se dislocarán el próximo trimestre; cualquiera puede saber cuántos meses de obligaciones cubre su liquidez sin vender nada bajo presión. Nadie sabe qué persona clave se irá; cualquiera puede saber qué funciones se detienen el martes si esa persona no aparece el lunes.

La asimetría es brutal. La pregunta que todos hacen no tiene respuesta. La pregunta que casi nadie hace tiene una respuesta que se

puede obtener esta semana, con papel y disciplina, y que reduce el riesgo real más de lo que lo reduciría cualquier pronóstico correcto.

IV. La tesis

La proposición que sostiene este libro puede formularse en una sola frase:

> La fragilidad no nace del desorden del mundo, sino de la desalineación con él; por eso la ventaja decisiva ante una ruptura no consiste en predecir cuándo llegará, sino en haber usado la fase de acumulación para construir una arquitectura —estructura, propósito y capacidad de adaptación— en la persona, la organización y el patrimonio. Porque la discontinuidad casi nunca crea las debilidades que expone: las revela.

Conviene desarmar esa frase, porque cada cláusula carga peso.

«La fragilidad no nace del desorden del mundo». La realidad es estructuralmente desordenada. Siempre lo ha sido; el orden relativo del que se disfrutó entre 1945 y la primera década de este siglo fue una anomalía histórica, no una línea base, y el capítulo 9 documenta hasta qué punto lo fue. Un sistema que exige que el mundo sea ordenado para funcionar no tiene un problema con el mundo. Tiene un problema de diseño.

«Sino de la desalineación con él». Aquí está el desplazamiento conceptual central. El enemigo no es el caos. El enemigo es la distancia entre cómo está construido un sistema y cómo se comporta realmente el entorno en el que opera. De esa distancia nace toda fragilidad, y esa distancia es medible, nombrable y reducible.

«Haber usado la fase de acumulación». El tiempo verbal importa. Cuando llega la discontinuidad, el trabajo ya está hecho o ya no se

puede hacer. No hay una tercera opción. Esto es lo que convierte la frase de Hemingway en algo más que una metáfora: identifica **dónde está la ventana de acción**, y la sitúa precisamente en el período que se siente menos urgente.

«Las revela». La palabra final de la tesis es también su parte más esperanzadora, aunque no lo parezca. Si la ruptura solo revela, entonces lo que revelará está determinado hoy. Y hoy todavía se puede decidir qué será.

V. La ventana gradual

De aquí sale el título de este libro, y el único término que le pido al lector que retenga desde ahora.

Llamo **ventana gradual** al intervalo durante el cual una fragilidad ya existe pero todavía no produce consecuencias, y en el que por tanto su corrección es —simultáneamente— voluntaria, reversible y económica.

Esas tres propiedades desaparecen juntas. Durante la ventana, reducir una concentración de proveedores es una decisión de gestión que se toma con calma, se prueba, y se revierte si resultó equivocada. Después de la ruptura, la misma reducción es una emergencia operativa que se ejecuta con información incompleta, en un mercado donde todos buscan lo mismo a la vez, y con consecuencias irreversibles. El contenido técnico de la decisión es idéntico. El costo se multiplica por un factor que rara vez baja de diez.

La ventana gradual es, por lo tanto, un **recurso**. Un recurso que no aparece en ningún balance, que se consume sin registro contable, y cuyo agotamiento nadie anuncia. Es el activo más valioso que posee hoy cualquier persona u organización, y también el único que se está gastando mientras usted lee esta página.

Hay una perversidad estructural en esto que conviene enunciar desde el principio, porque explica por qué el problema persiste entre

gente inteligente. **La ventana se siente como si no existiera.** Precisamente porque nada ha ocurrido todavía, la intervención parece innecesaria, paranoica, un gasto de capital político y financiero en un problema hipotético. Y cuando la intervención finalmente parece necesaria a todos, la ventana ya se cerró. El sentimiento de urgencia y la disponibilidad de la ventana están inversamente correlacionados. Quien espera a sentir urgencia siempre llega tarde, no por negligencia, sino por haberle hecho caso a una señal que está diseñada para llegar mal.

VI. Contra qué argumenta este libro

Un libro de ideas debe declarar sus adversarios. Este tiene tres, y ninguno de ellos es una posición marginal: los tres son consenso operativo entre profesionales competentes, lo que hace la discusión más interesante y más necesaria.

Contra la industria de la predicción. La premisa dominante es que la preparación depende de un pronóstico correcto: primero determinamos el escenario, luego nos posicionamos. Sostengo que esa premisa es falsa en su forma general y costosa en su aplicación práctica, porque subordina una tarea ejecutable —reducir fragilidades identificadas— a una tarea imposible, y produce así la parálisis elegante de quien no actúa porque todavía no sabe. El capítulo 34 desarrolla la alternativa: no necesito saber qué ocurrirá para justificar la corrección de una fragilidad evidente.

Contra la eficiencia como virtud terminal. Tres décadas de doctrina de gestión enseñaron a eliminar margen: inventarios mínimos, estructuras planas, balances apalancados, proveedores consolidados, cero capacidad ociosa. Cada una de esas medidas mejora el desempeño medido en condiciones normales. Y cada una consume, sin registrarlo, capacidad de absorción. Sostengo que una parte significativa de lo que se eliminó como desperdicio era capacidad de supervivencia, y que la

distinción entre ambas cosas no puede hacerse desde los indicadores que la propia doctrina de eficiencia utiliza.

Contra el resilientismo restaurador. La resiliencia, en su acepción popular, significa volver: recuperarse, rebotar, restablecer el estado anterior. Sostengo que cuando el régimen ha cambiado, volver es un error, y a veces un error fatal, porque consume los recursos escasos de la reconstrucción en restaurar una configuración cuya condición de posibilidad ya no existe. La adaptación adecuada, en esas circunstancias, exige cambiar la arquitectura, no el plan.

VII. Cómo está construido este libro

Ocho libros, en dos movimientos.

Los tres primeros diagnostican, y lo hacen en orden de generalidad decreciente. El **Libro I** establece la mecánica: seis leyes sobre cómo acumulan y manifiestan fragilidad los sistemas complejos, válidas para un puente, un balance, una institución o una persona. El **Libro II** describe el terreno concreto de este momento histórico, capa por capa —epistémica, del sentido, social, institucional, estatal, económica, geopolítica, física, tecnológica—, con una regla de disciplina que me impuse y que el lector puede exigirme: cada capa termina traduciéndose en las formas específicas en que aparece dentro de su vida, su empresa y su patrimonio. Sin esa traducción, el Libro II sería periodismo catastrofista, y el catastrofismo es un vicio, no un diagnóstico. El **Libro III** aísla lo que considero el rasgo distintivo del riesgo contemporáneo: que las fuerzas relevantes no se suman, se multiplican, y que el peligro principal habita en las intersecciones y no en los componentes.

Los cinco libros siguientes construyen. El **Libro IV** establece la respuesta general: la tríada de estructura, propósito y adaptación; la matriz de nueve celdas que cruza esa tríada con los tres dominios de todo sistema humano; el principio de que la coherencia entre componentes pesa más que la excelencia de cada uno; y el capítulo central del

volumen, que da nombre al libro. Los **Libros V, VI y VII** aplican todo eso a la persona, a la organización y al patrimonio, en ese orden y no en otro, por una razón que el capítulo 39 hace explícita: un patrimonio impecable administrado por alguien cuya identidad depende de su valor de mercado es un sistema frágil, y la fragilidad está en el administrador, no en la cartera. El **Libro VIII** convierte los siete anteriores en un sistema operativo: mapas de fragilidad, libros de supuestos, pruebas de ausencia, umbrales, modos operativos, protocolos de las primeras horas, cadencias mensuales, trimestrales y anuales.

Hay veinte leyes distribuidas a lo largo del volumen. Cada una se enuncia una sola vez, en el capítulo que la gana, y después se cita por número. Están reunidas en el primero de los instrumentos del apéndice, para quien quiera verlas juntas antes de empezar.

VIII. Lo que este libro no hará

No le dirá al lector qué va a pasar. No contiene una sola predicción fechada, y las pocas veces que enumera catalizadores plausibles —en el capítulo 26— lo hace para explicar por qué enumerar catalizadores es el ejercicio menos útil del análisis de riesgo.

No le dirá qué comprar, qué vender o cómo posicionarse. Las decisiones de asignación dependen de circunstancias que un libro no conoce, y cualquier autor que pretenda resolverlas en general está vendiendo algo.

No le prometerá inmunidad. La arquitectura correcta no impide las pérdidas; impide que las pérdidas se conviertan en pérdida de capacidad de decisión, que es una cosa completamente distinta y mucho peor.

Lo que sí hará es entregarle un inventario. Al final de estas páginas el lector debería poder responder, sobre su propio sistema y con nombres propios, seis preguntas que hoy casi con certeza no puede responder: qué tiene, de qué depende realmente, cuánto tiempo aguanta si

eso desaparece, qué se rompe primero, qué decisión que hoy todavía puede tomar mañana ya no podrá, y qué parte de todo lo que ha construido depende de que el mundo siga comportándose como hasta ahora.

Seis respuestas. No es una profecía. Es considerablemente más útil que una.

Mike Campbell no supo contestar cómo se había arruinado porque nunca se había hecho esas preguntas. Tenía la frase, que es lo más difícil, y no tenía nada más.

Nosotros tenemos la frase y todavía tenemos tiempo.



I

LIBRO

LA MECÁNICA

Por qué los sistemas se rompen como se rompen

CAPÍTULO 1

Gradualmente

I. La fase que no se siente

EMPECEMOS por lo más incómodo: usted está en ella ahora mismo, y no lo percibe.

Esa es la propiedad definitoria de la fase de acumulación. No es discreta, no es dramática, y no genera señales proporcionales a su importancia. Un sistema que acumula fragilidad se comporta, desde dentro, exactamente igual que un sistema sano. Produce los mismos resultados, respeta los mismos indicadores, tolera las mismas perturbaciones menores que toleraba antes. La diferencia entre ambos no aparece en el desempeño. Aparece en la **reserva**: en cuánto le queda al sistema por gastar antes de que su respuesta deje de ser proporcional. Y esa reserva no figura en ningún tablero.

Este capítulo tiene un solo objetivo: enseñar a ver la acumulación mientras todavía es acumulación. No es un ejercicio de profecía. Es un ejercicio de lectura. Lo que se busca no son señales de que algo va a ocurrir, sino evidencias de que la capacidad de absorción está disminuyendo. Son cosas distintas, y confundirlas es el error inaugural de casi todo el análisis de riesgo que se practica.

II. Anatomía de la acumulación

La acumulación de fragilidad no es un proceso único. Es un conjunto de procesos que ocurren de forma paralela, en capas distintas, sin coordinación entre sí, y cuya peligrosidad reside justamente en que ninguno de ellos, tomado por separado, parece grave.

He identificado once. No pretendo que la lista sea exhaustiva ni que las categorías sean mutuamente excluyentes; pretendo que sea operativa, en el sentido de que un lector pueda recorrerla mañana y encontrar, con nombres propios, dónde está ocurriendo cada una dentro de su propio sistema.

Primero: se acumula deuda. No solo financiera. Existe deuda técnica en los sistemas de información, deuda de mantenimiento en la infraestructura física, deuda de talento en las organizaciones que llevan años sin desarrollar a nadie, deuda de gobernanza en las estructuras que nunca formalizaron cómo se decide. Todas comparten la misma gramática: un beneficio presente financiado con una obligación futura que no se registra como tal.

Segundo: se deterioran los amortiguadores. Liquidez que baja de seis a tres meses de cobertura. Inventario que pasa de cuatro semanas a nueve días. Personal que se ajusta hasta el punto en que dos ausencias simultáneas detienen un proceso. Capacidad ociosa que se elimina porque nadie puede justificarla en un presupuesto. Cada reducción se toma por separado, con un argumento correcto, y el efecto acumulado no se evalúa nunca porque ninguna decisión individual lo produjo.

Tercero: se concentran las dependencias. La consolidación de proveedores mejora el precio. La concentración de clientes mejora el margen. La centralización de decisiones mejora la velocidad. La especialización de una persona mejora la calidad. Los cuatro movimientos son

racionales y los cuatro incrementan la proporción del sistema que depende de un solo punto.

Cuarto: se erosionan las instituciones. Aquí «institución» debe leerse en su sentido amplio: no solo los organismos públicos, sino todo mecanismo estable que produce coordinación sin necesidad de renegociarse. Un consejo que decide. Un proceso presupuestal que se respeta. Un comité de riesgos que puede vetar. Una norma familiar sobre cómo se trata el patrimonio común. Cuando esos mecanismos pierden autoridad efectiva, el sistema sigue funcionando –por inercia, por buena voluntad, por la competencia de individuos concretos– y pierde simultáneamente la capacidad de funcionar cuando la buena voluntad se agote.

Quinto: se pierde confianza. La confianza es infraestructura. Reduce el costo de transacción de todo: negociaciones, crédito, delegación, información compartida. Su deterioro no produce un evento; produce una lentificación general y un aumento silencioso de los costos de verificación. Y tiene una propiedad asimétrica que la hace especialmente peligrosa en la fase de acumulación: se pierde a una velocidad que no guarda ninguna relación con la velocidad a la que se construyó.

Sexto: se normalizan las anomalías. Esta es, probablemente, la más importante de las once, y la sección siguiente está dedicada exclusivamente a ella.

Séptimo: se sobreoptimizan los sistemas. Cada ajuste fino incrementa el desempeño bajo el supuesto operativo vigente y estrecha el rango de condiciones bajo las cuales el sistema funciona. Un sistema muy optimizado es, por construcción, un sistema muy especializado, y la especialización es fragilidad diferida.

Octavo: se reducen las redundancias. La redundancia es indistinguible del desperdicio mientras nada falle. Esta indistinguibilidad no es un problema de percepción que se pueda corregir con más atención: es

una propiedad lógica de la situación, y el capítulo 5 explica por qué ningún indicador de eficiencia puede resolverla desde dentro.

Noveno: se confunden señales con ruido. A medida que aumenta el volumen de información disponible, disminuye la capacidad discriminatoria. Las señales tempranas de fragilidad son, por definición, débiles, ambiguas y desprovistas de consecuencias visibles. Compiten por atención con miles de datos igualmente ambiguos y con narrativas mucho más vívidas.

Décimo: se extrapolan condiciones históricas. El sistema usa su propio historial como evidencia de su solidez. Volveremos sobre este punto porque es el mecanismo central del capítulo.

Undécimo: se posterga el reconocimiento de problemas estructurales. Un problema estructural reconocido obliga a actuar, y actuar cuesta capital político, financiero y emocional. Un problema estructural redefinido como coyuntural no obliga a nada. La tentación de la redefinición es permanente y casi siempre se cede a ella, porque la coyuntura es una hipótesis que no se puede refutar en el momento en que se formula.

Observe el lector una característica común a las once. Ninguna es un error. Todas son, en su origen, decisiones defendibles tomadas por personas competentes con buenas razones. **La acumulación de fragilidad no es el resultado de la incompetencia; es un subproducto normal de la optimización.** Por eso resulta tan difícil de detener: detenerla exige oponerse a argumentos correctos.

III. La normalización de la desviación

El 12 de noviembre de 1981, el transbordador espacial *Columbia* despegó en la segunda misión del programa. Al recuperar e inspeccionar los cohetes aceleradores, los ingenieros encontraron algo que no debía estar ahí: el sello primario de una de las juntas de campo del acelerador

derecho presentaba erosión, con una profundidad máxima de 0.053 pulgadas. Gases calientes habían pasado por donde no debían pasar.

El sello secundario estaba intacto. La junta había cumplido su función. El vuelo fue un éxito.

La anomalía se atribuyó a un problema de aplicación de la masilla de sellado, se modificó el procedimiento, y en la revisión de preparación de vuelo de la misión siguiente el hallazgo no se discutió. Los vuelos posteriores no mostraron erosión, lo que pareció confirmar que la corrección había funcionado.

Lo que ocurrió a continuación es el fenómeno que la socióloga Diane Vaughan llamaría, años después, **normalización de la desviación**. La erosión reapareció. Y cada vez que reapareció, se evaluó contra un criterio que se había ido desplazando: la llamada *base de experiencia*. Si la erosión observada no excedía la peor erosión observada previamente, no constituía una anomalía nueva. Y como las simulaciones indicaban que el sello resistía hasta aproximadamente 0.095 pulgadas, existía además un margen aparente que permitía clasificar cada episodio como aceptable.

La lógica es impecable en cada paso individual. Es catastrófica en su acumulación. Porque cada nuevo episodio tolerado ampliaba la base de experiencia, y la base ampliada volvía aceptable el episodio siguiente. El criterio de aceptación se había vuelto endógeno: el sistema ya no medía la erosión contra el diseño, sino contra su propio historial de erosiones toleradas. Después de suficientes iteraciones, una condición que en 1981 se había registrado como un defecto grave era rutina documentada.

En enero de 1985, la misión STS 51-C despegó con la temperatura ambiente más baja registrada hasta entonces y produjo el peor episodio de paso de gases de todo el programa. También ese dato entró en la base de experiencia.

Un año después, el 28 de enero de 1986, el *Challenger* se desintegró setenta y tres segundos después del despegue con siete personas a bordo.

Quiero ser preciso sobre lo que este caso demuestra y lo que no. No demuestra que hubiera incompetencia técnica: los ingenieros que documentaron cada episodio eran excelentes, y algunos de ellos intentaron detener el lanzamiento la noche anterior. No demuestra que faltara información: la información existía, estaba escrita y estaba archivada. Demuestra algo más inquietante. Demuestra que **un sistema puede consumir íntegramente su margen de seguridad mediante una secuencia de decisiones individualmente razonables, sin que en ningún momento exista un instante identificable en el que alguien decidiera aceptar un riesgo inaceptable.**

Esto no es una particularidad de la ingeniería aeroespacial. Es el patrón. Traducido a los tres dominios de este libro:

- **En el patrimonio.** El primer año en que la cartera se desvía del mandato para capturar un rendimiento superior, la desviación se registra como excepción. Al cuarto año es la política real, aunque el documento diga otra cosa.
- **En la organización.** La primera vez que un proyecto se aprueba sin pasar por el comité técnico, es una urgencia justificada. Dos años después el comité revisa lo que le llega, que ya no es todo.
- **En la persona.** La primera semana en que el descanso se sacrifica por una entrega crítica es una decisión. Al año, la privación es la línea base, y lo que se mide contra ella ya no es la salud, sino la semana anterior.

En los tres casos el mecanismo es idéntico: **el criterio de normalidad se desplaza hasta coincidir con la práctica**, y el desplazamiento es invisible porque se compara siempre con el estado inmediatamente anterior y nunca con el diseño original.

IV. La acumulación financiera: Silicon Valley Bank

El segundo caso es más reciente y más rápido, lo que permite ver la mecánica con mayor nitidez.

Entre 2020 y 2021, Silicon Valley Bank recibió una entrada masiva de depósitos procedente del sector tecnológico y de capital de riesgo, e invirtió una parte sustancial de esos fondos en bonos del Tesoro de largo plazo y en títulos hipotecarios de agencia. La decisión era convencional. Los activos eran de la máxima calidad crediticia.

El problema no era el crédito. Era el plazo, y el plazo no genera pérdidas hasta que las tasas se mueven.

Entre marzo de 2022 y febrero de 2023, la Reserva Federal elevó su tasa objetivo desde un rango de 0–0.25 % hasta 4.50–4.75 %. El valor de mercado de la cartera cayó en consecuencia. Al cierre de 2022, el banco arrastraba pérdidas no realizadas en su cartera clasificada como mantenida a vencimiento por aproximadamente 15 000 millones de dólares, una cifra equivalente al 89 % de su capital ordinario de nivel 1.

Deténgase el lector en esa proporción, porque es el corazón del capítulo. El ochenta y nueve por ciento del capital del banco había desaparecido en términos económicos, y el banco seguía siendo solvente en términos contables, porque la clasificación de «mantenida a vencimiento» permite no reconocer la pérdida mientras no se venda. La fragilidad era total y los estados financieros estaban en orden. Durante todo ese período, además, el banco operaba con una base de depósitos excepcionalmente concentrada y en su mayoría no asegurada, y había desmontado buena parte de la cobertura de tasa de interés que protegía su cartera de bonos. Cuando falló, mantenía treinta y una observaciones supervisoras abiertas, aproximadamente el triple de sus pares.

Esa fue la fase gradual. Duró unos dieciocho meses y fue enteramente visible para cualquiera que leyera las notas a los estados financieros.

El 8 de marzo de 2023, el banco anunció la venta de aproximadamente 21 000 millones de dólares de su cartera disponible para la venta, con una pérdida realizada de 1 800 millones, junto con un plan de aumento de capital. El anuncio hizo dos cosas a la vez: convirtió una pérdida contablemente latente en una pérdida real, y comunicó al mercado que el banco necesitaba capital.

El 9 de marzo, los clientes solicitaron retiros por aproximadamente **42 000 millones de dólares en el transcurso de unas ocho horas** —cerca del 25 % de los depósitos totales, y alrededor del **300 % del capital del banco**—. A la mañana siguiente, la administración esperaba 100 000 millones adicionales. El banco fue intervenido ese mismo día.

Ese fue el «de repente». Ocho horas.

La relación entre ambas fases merece enunciarse con precisión, porque es el argumento central de este libro reducido a un caso. Los dieciocho meses de acumulación no *predijeron* las ocho horas: nada de lo ocurrido en 2022 permitía anticipar que la corrida sería el 9 de marzo y no el 9 de junio, ni que el detonante sería un anuncio de capital y no una rebaja de calificación. Lo que los dieciocho meses determinaron fue algo más importante que la fecha: **determinaron que, cualquiera que fuese el detonante y cualquiera que fuese el día, el sistema no tendría capacidad de absorberlo.** La fecha era impredecible. El desenlace, dada la estructura, no lo era.

Y nótese la eficacia relativa de las dos preguntas del prólogo. Quien hubiera intentado predecir el día habría fallado. Quien hubiera calculado qué proporción del capital estaba comprometida en pérdidas no realizadas, y qué proporción de los depósitos podía retirarse en un solo día, habría obtenido la respuesta completa con información pública y aritmética elemental.

V. La acumulación soberana: México, 1994

El tercer caso opera en la escala de un Estado y añade un elemento que los dos anteriores no muestran: cómo la respuesta a una tensión puede convertirse en el mecanismo principal de acumulación.

A principios de los años noventa, México había ejecutado una transformación económica notable: reducción del déficit fiscal, apertura comercial, inflación de un dígito, y una entrada sostenida de capital extranjero reforzada por la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El régimen cambiario operaba dentro de una banda, y la credibilidad de esa banda era el activo central del arreglo.

Durante 1994 se acumularon tensiones de origen diverso: el levantamiento en Chiapas en enero, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en marzo, un déficit en cuenta corriente creciente que alcanzaría cerca del 8 % del producto, y el alza de las tasas de interés en Estados Unidos. Las reservas internacionales del banco central, que rondaban los 29 000 millones de dólares en febrero, cayeron a unos 17 000 millones en abril.

La respuesta de política es el punto que interesa aquí. Para sostener la banda y frenar la salida de capital sin subir las tasas domésticas al nivel que la situación exigía, el gobierno intensificó la emisión de *tesobonos*: deuda de muy corto plazo, pagadera en pesos pero **indexada al dólar**. El instrumento resolvía el problema inmediato de la manera más elegante posible: hacía atractiva la deuda mexicana para inversionistas preocupados por el tipo de cambio, sin necesidad de devaluar ni de encarecer el crédito interno.

Y simultáneamente construía la fragilidad que destruiría el arreglo. El saldo de tesobonos pasó de alrededor de 3 100 millones de dólares a comienzos de 1994 a unos 29 200 millones en diciembre, con vencimientos concentrados en 1995. Su participación en la deuda pública en manos de extranjeros pasó del 6 % al entorno del 50 %. Para

diciembre, las reservas habían caído a un nivel del orden de los 6 000 a 12 500 millones de dólares según la fecha de medición, y el gobierno era, de hecho, ilíquido: las obligaciones indexadas al dólar y exigibles en el corto plazo excedían con holgura los recursos disponibles para honrarlas.

El 20 de diciembre se amplió el techo de la banda en un 15 %. Dos días después el régimen cambiario fue abandonado y el peso se dejó flotar. En enero, el gobierno ya no podía renovar el vencimiento de los tesobonos.

La mecánica es la misma de los dos casos anteriores, con un agravante conceptual que conviene aislar: **el instrumento que gestionó la tensión de corto plazo fue el mecanismo que produjo la ruptura.** Cada emisión individual de tesobonos era una decisión defendible que aliviaba una presión real. El agregado de todas ellas construyó una estructura de obligaciones que convertía cualquier pérdida de confianza en insolvencia inmediata. No hubo un momento en el que alguien decidiera volver ilíquido al Estado mexicano. Hubo doce meses de decisiones razonables.

Este es el punto que los tres casos comparten y que ningún tablero de indicadores captura: la acumulación de fragilidad suele ser **la huella dejada por la gestión exitosa de tensiones anteriores**. Cada problema se resolvió. El residuo de todas las soluciones fue el sistema que falló.

VI. El mecanismo perverso

Ahora podemos nombrar con precisión la razón por la cual la fase gradual es tan difícil de interrumpir. No es la falta de información, ni la falta de inteligencia, ni la falta de advertencias. Es algo peor: **durante la fase de acumulación, el sistema produce evidencia que valida su propio diseño.**

Siga el lector la lógica desde dentro.

La junta erosionada selló. El vuelo fue exitoso. Por tanto el diseño funciona.

El banco absorbió el ciclo de alzas de tasas sin incumplir ninguna obligación ni violar ningún requerimiento regulatorio. Por tanto la estructura de balance es viable.

La banda cambiaria resistió el levantamiento de enero, el asesinato de marzo y la elección de agosto. Por tanto el arreglo es robusto.

En los tres casos, el razonamiento es formalmente válido y sustancialmente falso, y lo es por una razón que hay que enunciar con cuidado. Cada episodio absorbido constituye evidencia de dos cosas simultáneamente: de que el sistema **pudo** absorberlo, y de que el sistema **gastó** capacidad en absorberlo. La primera es visible, se celebra y se registra. La segunda es invisible, no se mide y no se registra en ninguna parte. De modo que la experiencia acumulada de supervivencia se lee íntegramente como prueba de solidez, cuando una parte de ella es exactamente lo contrario: es el consumo documentado de la reserva.

Esta es la inversión que hay que corregir, y es el aporte práctico principal de este capítulo. **Cada perturbación absorbida es, a la vez, una prueba de capacidad y un cargo contra ella.** Un sistema que ha sobrevivido a cinco shocks sin reponer margen no es cinco veces más sólido de lo que era. Es, muy probablemente, considerablemente menos sólido, y su historial de supervivencia es la razón por la cual nadie lo sospecha.

De aquí se sigue una disciplina que parece contraintuitiva y que recomiendo adoptar de inmediato: **después de cada episodio superado, la pregunta obligatoria no es qué funcionó, sino qué se gastó**. Cuánta liquidez se consumió. Cuántos favores se cobraron. Cuánta credibilidad se usó. Cuántas horas extraordinarias sostuvieron el resultado. Cuánto mantenimiento se postergó. Cuántas excepciones se autorizaron. La respuesta a esa pregunta es la medida real del episodio, y casi nunca se documenta porque el resultado fue bueno y los resultados buenos no se auditan.

VII. Por qué la acumulación es invisible

Conviene separar cuatro razones distintas, porque cada una exige un remedio diferente y confundirlas produce diagnósticos inútiles.

Primera: la gradualidad derrota a la percepción. Los sistemas de detección humanos y organizacionales responden a cambios, no a niveles. Un deterioro del dos por ciento anual es invisible durante cinco años y decisivo a los veinte. Lo grave no es que no se vea: es que nunca hay un año en el que se vea, porque en ningún año la variación excede el umbral de atención. El remedio es estructural, no perceptual: series de tiempo largas y comparación contra el estado original, nunca contra el del período anterior.

Segunda: no existe contabilidad de los amortiguadores. Los estados financieros registran activos, pasivos, ingresos y gastos. No registran capacidad de absorción. No hay una línea que diga «meses de operación sin ingresos nuevos», ni «días de supervivencia sin el proveedor principal», ni «tiempo de sustitución de la persona clave». Lo que no se mide no se gestiona, y esto no se mide en ninguna parte por una razón simple: los sistemas de información existen para reportar desempeño, y la capacidad de absorción no es desempeño.

Tercera: el historial propio genera un sesgo de supervivencia interno. Toda organización aprende de su propia trayectoria, y su propia trayectoria es, por definición, una muestra de la cual están ausentes los eventos que no sobrevivió. Aprender de la experiencia produce, en estas condiciones, un modelo sistemáticamente optimista del rango de perturbaciones tolerables.

Cuarta: los incentivos premian la eliminación de margen y castigan su construcción. Quien reduce inventarios, consolida proveedores o apalanca el balance produce una mejora medible en el período en curso y la presenta en la próxima revisión. Quien construye amortiguadores

produce un costo medible ahora y un beneficio que solo será visible en un escenario que quizá nunca se materialice, y que si se materializa se atribuirá a otra cosa. La asimetría es completa, y ninguna cantidad de lucidez individual la corrige: es un problema de diseño de gobernanza, y el Libro VIII se ocupa de él.

VIII. La primera ley

Todo lo anterior converge en una sola proposición, la primera de las veinte que este libro establece.

> **Ley 1.** La continuidad del funcionamiento de un sistema no demuestra la solidez de su arquitectura.

La formulación es deliberadamente negativa, y la negación es el contenido. La ley no afirma que los sistemas que funcionan sean frágiles. Afirma que el funcionamiento **no es información** sobre la solidez estructural, y que tratarlo como si lo fuera es un error de inferencia, no una diferencia de opinión.

De la Ley 1 se derivan tres consecuencias operativas que el resto del libro desarrolla:

1. **La ausencia de crisis no es evidencia de ausencia de fragilidad.** Un sistema puede operar impecablemente durante décadas mientras acumula las condiciones de su propia discontinuidad. La prueba relevante no es histórica; es estructural.
2. **No debe confundirse estabilidad observable con estabilidad estructural.** La primera describe lo que el sistema ha hecho; la segunda, el rango de condiciones bajo las cuales puede seguir haciéndolo. Solo la segunda es útil para decidir, y solo la primera está disponible sin esfuerzo.

3. **El buen desempeño reciente incrementa el riesgo de diagnóstico erróneo.** Cuanto más prolongada ha sido la estabilidad, más fuerte es la evidencia aparente de solidez, y más costoso políticamente sostener que hay un problema. La dificultad de intervenir crece exactamente con el tiempo que lleva sin ocurrir nada.

Esta tercera consecuencia tiene una implicación que quiero dejar planteada antes de cerrar, porque el capítulo 3 la convertirá en un instrumento. Si la dificultad de intervenir crece con la duración de la calma, entonces el momento en que la intervención es más fácil de ejecutar y más difícil de justificar es el mismo momento. Y es el momento en que estamos.

. . .

LA PREGUNTA

El capítulo 1 sustituye una pregunta por otra.

De: ¿Está funcionando nuestro sistema?

A: ¿Cuánta capacidad de absorción nos queda, y qué la ha estado consumiendo?

La primera pregunta se responde consultando cualquier tablero y la respuesta es casi siempre afirmativa, motivo por el cual se hace con tanta frecuencia. La segunda no se responde en ningún tablero existente, y su respuesta es siempre incómoda. Esa es la razón por la que informa.

. . .

EL INSTRUMENTO

Inventario de acumulación. Recorra las once formas de acumulación y anote, para cada una, **un caso concreto con nombre propio** dentro de su propio sistema —persona, organización o patrimonio—. No cate-

gorías: nombres. No «cierta concentración de clientes»: el nombre del cliente y el porcentaje.

Si una casilla queda vacía, la conclusión correcta casi nunca es que la acumulación no existe. Es que todavía no la ha encontrado.

FORMA DE ACUMULACIÓN	CASO CONCRETO EN MI SISTEMA	¿DESDE CUÁNDO?	¿QUÉ DECISIÓN LO PRODUJO?
1. Deuda (financiera, técnica, de mantenimiento, de talento, de gobernanza)			
2. Deterioro de amortiguadores			
3. Concentración de dependencias			
4. Erosión institucional (mecanismos de coordinación que perdieron autoridad efectiva)			
5. Pérdida de confianza			
6. Normalización de anomalías			
7. Sobreoptimización			
8. Reducción de redundancias			
9. Confusión de señal y ruido			
10. Extrapolación de condiciones históricas			
11. Postergación de problemas estructurales			

La cuarta columna es la más valiosa y la que casi todos omiten. Identificar la decisión que produjo cada acumulación revela que no se trata de

mala suerte ni de deterioro natural, sino de elecciones concretas y reversibles, tomadas por razones que probablemente eran buenas en su momento y que quizá ya no lo sean.

Ejercicio complementario: la auditoría del episodio superado. Elija el último episodio difícil que su sistema superó con éxito —una crisis de tesorería, una salida inesperada, la pérdida de un cliente grande, una emergencia operativa—. No pregunte qué funcionó. Pregunte, con números: ¿cuánta liquidez se consumió? ¿Cuánto mantenimiento se postergó? ¿Cuántas excepciones se autorizaron y siguen vigentes? ¿Cuánta credibilidad se gastó? ¿Cuántas horas extraordinarias sostuvieron el resultado, y se han recuperado?

Esa es la factura del episodio. Si nunca se emitió, sigue pendiente.

CAPÍTULO 2

Y luego de repente

I. La expectativa lineal

CASI toda nuestra intuición sobre las consecuencias es lineal, y lo es por una razón adaptativa: en el mundo físico ordinario, el que moldeó nuestra cognición, la linealidad es una aproximación razonable. Un empujón pequeño mueve un objeto un poco. Un empujón grande lo mueve mucho. La magnitud del efecto guarda proporción con la magnitud de la causa, y esa proporción permanece estable en el tiempo.

De esa experiencia extraemos dos expectativas que operan por debajo del razonamiento explícito, sin ser nunca examinadas:

input pequeño → output pequeño

input grande → output grande

En sistemas complejos, la primera falla. Y falla de la manera más peligrosa posible: no falla siempre, sino solo después de que el sistema ha acumulado ciertas condiciones. De modo que la expectativa lineal es correcta durante años, se refuerza con cada verificación, y deja de serlo justo en el momento en que más importa.

Lo que este capítulo describe no es la aceleración de un deterioro. Es una **discontinuidad en la función de respuesta del sistema**. Un cambio en las reglas por las que el sistema convierte perturbaciones en

consecuencias. Antes del umbral, el sistema absorbe y devuelve proporción. Después, amplifica.

II. El puente que se movía

El 10 de junio de 2000 se abrió al público el Millennium Bridge de Londres, la primera pasarela nueva sobre el Támesis en más de un siglo: 330 metros de acero y aluminio entre la Tate Modern y la City, diseñada por Foster and Partners con ingeniería de Arup y concebida deliberadamente como una estructura esbelta, una «hoja de luz».

Ese primer día la cruzaron entre ochenta mil y cien mil personas, con un máximo del orden de dos mil sobre el tablero en cualquier instante. El puente comenzó a oscilar lateralmente. No un temblor imperceptible: un balanceo de hasta setenta milímetros que obligaba a los peatones a agarrarse de los pasamanos y producía en algunos una sensación de mareo. Se intentó limitar el aforo, lo que generó filas considerables y no eliminó la oscilación. El 12 de junio, dos días después de la inauguración, el puente fue cerrado. Reabrió en febrero de 2002, tras casi dos años de investigación y la instalación de amortiguadores viscosos y de masa sintonizada.

El mecanismo que los ingenieros de Arup identificaron recibió el nombre de **excitación lateral sincrónica**, y merece describirse con cuidado porque es el arquetipo más limpio de todo este capítulo.

El puente tenía una frecuencia natural de oscilación lateral que coincidía con la frecuencia de la marcha humana. Al caminar, cada persona transmite una pequeña fuerza lateral. Con los peatones descoordinados, esas fuerzas se cancelan entre sí y el efecto neto es despreciable. Pero cuando por azar una fracción suficiente de esas fuerzas coincide, el tablero se mueve ligeramente. Y aquí está el punto: **un peatón que camina sobre una superficie que se mueve lateralmente ajusta su paso para mantener el equilibrio, y el ajuste más natural consiste en sincronizarse con el movimiento**. Al sincronizarse, su fuerza late-

ral deja de cancelarse con las demás y pasa a sumarse a ellas. Lo que aumenta la oscilación. Lo que induce a más peatones a sincronizarse. Lo que aumenta la oscilación.

Analicemos la estructura lógica de esa secuencia, porque es la del libro entero.

Primero: **el input no cambió**. Nadie hizo nada distinto de caminar. La carga total estaba muy por debajo de la capacidad estructural del puente, que nunca estuvo en riesgo de colapsar. El problema no fue la magnitud de la fuerza.

Segundo: **la respuesta del sistema a ese input se volvió creciente en sí misma**. Existía un lazo de retroalimentación positiva —el movimiento generaba la sincronización que generaba el movimiento— que convertía una perturbación acotada en un proceso auto-amplificado.

Tercero: **el lazo no era visible en el diseño**. La ingeniería previa había calculado cargas verticales, cargas de viento, resistencia de materiales y frecuencias naturales. Lo que no había modelado era que el peatón no es una carga pasiva: es un agente que reacciona al estado del sistema y modifica su comportamiento en función de él. La fragilidad no estaba en ninguna pieza. Estaba en la interacción entre el puente y las personas.

Cuarto —y esto es lo que lo hace un caso perfecto—: **el sistema no falló por un error de cálculo, sino por una interacción que no estaba en el modelo**. Todos los cálculos eran correctos. El modelo estaba incompleto en una dimensión que nadie había pensado que fuera una dimensión.

Cualquiera que haya dirigido una organización reconocerá el patrón sin necesidad de traducción. Un ajuste de metas comerciales produce un cambio de comportamiento en el equipo que altera la mezcla de clientes que modifica la estructura de ingresos que obliga a otro ajuste de metas. Un recorte de gastos genera una señal de deterioro que provoca la salida de personas clave que degrada la ejecución que obliga a otro recorte. **Los sistemas que contienen agentes no tienen cargas:**

tienen respuestas. Y las respuestas son el lugar donde vive la no linealidad.

III. Las nueve fuentes de no linealidad

La desproporción no es un fenómeno unitario. Proviene de nueve estructuras identificables, y la razón para enumerarlas con precisión es práctica: cada una se busca de una manera distinta.

1. Interdependencias. Dos elementos interdependientes no fallan de forma independiente. La probabilidad conjunta que los modelos calculan multiplicando probabilidades individuales es, en estos casos, sistemáticamente optimista. El error no es de estimación: es de estructura del modelo.

2. Lazos de retroalimentación. Un efecto que alimenta su propia causa. Es la fuente del caso anterior y merece una regla de detección: busque toda variable cuyo deterioro produzca condiciones que aumenten ese mismo deterioro.

3. Umbrales. Niveles a partir de los cuales el comportamiento del sistema cambia de forma cualitativa: un covenant que se activa, un nivel de aforo, un mínimo de capital regulatorio, un punto de saturación. El capítulo 3 se ocupa íntegramente de ellos.

4. Efectos de red. Cuando el valor o el riesgo de un nodo depende del número de nodos conectados, el crecimiento y el contagio son ambos superlineales. La misma propiedad que hace valiosa a una red la hace conductora.

5. Dependencias ocultas. Elementos aparentemente independientes que comparten un sustrato: el mismo proveedor de nube, la misma jurisdicción, la misma contraparte de compensación, el mismo supuesto de tasas. El capítulo 25 desarrolla este punto porque es, en mi experiencia, el más frecuentemente subestimado en las carteras y en las cadenas de suministro.

6. Concentraciones. Cuando una proporción elevada del sistema depende de un solo punto, la distribución de resultados deja de ser simétrica: el fallo de ese punto no produce un daño proporcional a su tamaño, sino proporcional a lo que de él depende.

7. Acoplamientos estrechos. Este concepto merece precisión. Un sistema está estrechamente acoplado cuando las consecuencias se propagan más rápido de lo que el sistema puede diagnosticar y responder. No es una propiedad de la conexión, sino de la **relación entre dos velocidades**: la de propagación y la de respuesta. Un sistema muy conectado pero lento es gobernable; un sistema moderadamente conectado pero rápido no lo es.

8. Amortiguadores insuficientes. El margen es lo que convierte una perturbación en un ajuste en lugar de en una cascada. Su ausencia no crea el shock: elimina la fase de absorción, y con ella el tiempo para decidir.

9. Cascadas. El fallo de un elemento que produce las condiciones del fallo del siguiente. Es el resultado compuesto de las ocho anteriores, y es el objeto del caso que sigue.

IV. Tres horas en Ohio

El 14 de agosto de 2003 fue una tarde ordinaria de verano en el norte de Ohio: demanda moderadamente alta por el aire acondicionado, ninguna condición extrema. FirstEnergy importaba alrededor de 2 000 MW para atender una carga cercana a los 12 000 MW, dentro de sus capacidades establecidas.

La secuencia, reconstruida por el grupo de trabajo binacional entre Estados Unidos y Canadá, es una lección de acoplamiento.

A las 13:31, la unidad 5 de la central Eastlake se desconectó por una falla en su sistema de excitación. La pérdida no dejó al sistema en estado inseguro; solo obligó a importar más energía y aumentó el con-

sumo de potencia reactiva. A partir de las 15:05, tres líneas de 345 kV de FirstEnergy fallaron sucesivamente —**dentro de sus límites normales de carga**— por contacto con árboles que habían crecido sobre los derechos de vía y que las líneas, más flojas por el calor y la corriente elevada, alcanzaron. Desde las 15:39, las líneas de 138 kV alrededor de Akron comenzaron a sobrecargarse: dieciséis de ellas se desconectaron en secuencia. La pérdida de la línea Sammis-Star cerró el corredor de 345 kV hacia el norte de Ohio y transfirió instantáneamente cargas insostenibles a las regiones adyacentes.

Entonces dejó de ser un problema de Ohio. A partir de las 16:10, veintiún centrales eléctricas se desconectaron en tres minutos. El resultado final: más de doscientas centrales fuera de servicio, alrededor de 61 800 MW de carga perdida, aproximadamente cincuenta millones de personas sin electricidad en ocho estados y Ontario, algunas durante cuatro días, y un daño económico estimado en el orden de los seis mil millones de dólares.

Cuatro observaciones, cada una de las cuales se traslada íntegramente a un balance o a una organización.

Primera: la causa inicial fue trivial y las causas reales eran estructurales. Un árbol. Pero el informe no atribuyó el apagón al árbol: identificó como causas la comprensión insuficiente de las vulnerabilidades de voltaje del propio sistema, la falta de conciencia situacional del operador, el mantenimiento inadecuado de los derechos de vía y la falla de las organizaciones de coordinación en proveer soporte diagnóstico. El árbol fue el detonante. La arquitectura fue la causa.

Segunda: la degradación gradual duró casi tres horas; la cascada duró minutos. Entre las 13:31 y las 16:05 hubo una ventana de deterioro progresivo durante la cual una intervención informada habría sido posible. Esa ventana existía y no se usó, y no se usó porque —tercera observación— el sistema de alarmas de FirstEnergy no funcionaba y sus operadores no sabían lo que estaba ocurriendo.

Tercera: el sistema de detección falló antes que el sistema físico. Este punto es central y volveremos a él en el Libro VIII. La arquitectura de un sistema incluye su capacidad de verse a sí mismo, y esa capacidad falla primero, precisamente cuando el estado del sistema se vuelve anómalo. Un tablero que funciona en condiciones normales y se degrada bajo estrés es peor que no tener tablero, porque produce confianza en lugar de información.

Cuarta: cada línea que se desconectó lo hizo correctamente. Las protecciones operaron según su diseño: al detectar sobrecarga, se abrieron. Cada componente se protegió a sí mismo de manera impecable y el conjunto colapsó. Esta es la forma más pura del problema de optimización local que el capítulo 53 tratará: **un sistema en el que cada parte se comporta de forma racional puede producir un resultado colectivo catastrófico**, y ningún análisis componente por componente lo detecta.

V. Cuando el volumen no es liquidez

El tercer caso ocurre en el dominio financiero y añade una lección específica sobre las métricas.

El 6 de mayo de 2010, los mercados estadounidenses abrieron tensos por la crisis de deuda griega. La liquidez en el mercado de futuros E-mini del S&P 500 —medida como la profundidad de órdenes en libro— venía ya adelgazada. A las 14:32, un gran participante institucional inició un programa de venta de 75 000 contratos E-mini, con un valor aproximado de 4 100 millones de dólares, como cobertura de una posición de renta variable existente.

La ejecución se encargó a un algoritmo con una instrucción que resulta instructiva por su aparente prudencia: vender al ritmo del 9 % del volumen negociado en el minuto anterior, **sin considerar precio ni tiempo**. La lógica era razonable: adaptarse a la profundidad del mercado y no empujar el precio.

El efecto fue exactamente el opuesto, y la razón es un lazo de retroalimentación positiva de manual. Las ventas del algoritmo aumentaron el volumen negociado. El aumento del volumen elevó el límite del 9 %, de modo que el algoritmo vendió más rápido. Lo que aumentó el volumen. En condiciones normales, el volumen y la liquidez se mueven juntos y la instrucción habría funcionado. En condiciones de estrés se desacoplan: una parte creciente del volumen observado eran operaciones entre intermediarios que pasaban inventario unos a otros sin absorberlo, de modo que el algoritmo leía como capacidad de absorción lo que era, en realidad, una papa caliente girando cada vez más rápido.

Una operación comparable había tomado a ese mismo participante más de cinco horas en una ocasión anterior. Esa tarde se ejecutó en veinte minutos. Entre las 14:41 y las 14:44 el E-mini cayó aproximadamente un 3 % en cuatro minutos. A las 14:45:28 quedaban menos de 1 050 contratos de órdenes de compra en reposo en el libro. El Dow Jones registró la mayor caída en puntos de un solo día de su historia, 998.5 puntos, y recuperó la mayor parte en cuestión de minutos. Semanas después se cancelaron cerca de veintiún mil operaciones por considerarse erróneas.

La conclusión del informe conjunto de la SEC y la CFTC contiene la frase más valiosa del episodio, y la parafraseo porque quiero enfatizar su alcance: **en momentos de volatilidad significativa, el volumen elevado de negociación no es un indicador confiable de liquidez de mercado**.

Extraigamos la lección general, que excede con mucho al caso. **Ciertos indicadores no solo pierden precisión bajo estrés: invierten su significado.** Volumen como proxy de liquidez. Diversificación por número de posiciones como proxy de independencia. Utilización de capacidad como proxy de salud operativa. Rotación de inventario como proxy de eficiencia. En condiciones normales, cada uno de estos indicadores apunta en la dirección correcta. Bajo estrés, todos pueden

apuntar exactamente en la contraria, y lo hacen justo cuando quien decide más depende de ellos.

Un sistema que se gobierna con métricas que se invierten bajo estrés no tiene un problema de información. Tiene un problema de instrumentación, y es la clase de problema que solo se descubre cuando ya no se puede corregir.

VI. La pregunta que cambia

Los tres casos comparten una estructura y esa estructura obliga a reformular la evaluación del riesgo.

La pregunta habitual es: **¿qué tan grande es el shock?**

Es la pregunta que organiza la mayoría de los ejercicios de estrés que he visto en organizaciones serias: se postula una caída del treinta por ciento, un alza de doscientos puntos base, la pérdida del cliente principal, y se calcula el impacto. El ejercicio es útil y es insuficiente, porque supone que el impacto es una función del shock.

La pregunta correcta es: **¿qué arquitectura encontrará ese shock cuando llegue?**

La diferencia no es retórica. Dos mil peatones sobre un puente con amortiguadores adecuados producen un movimiento imperceptible; los mismos dos mil peatones sobre un tablero cuya frecuencia lateral coincide con la marcha humana producen un cierre de veinte meses. Un árbol contra una línea en una red con conciencia situacional y márgenes de reactiva produce una desconexión local; el mismo árbol en la red del 14 de agosto de 2003 produjo cincuenta millones de personas a oscuras. Una orden de venta de cuatro mil millones en un libro profundo se absorbe en horas; la misma orden en un libro adelgazado, ejecutada por un algoritmo que confunde volumen con liquidez, produce la mayor caída diaria en puntos de la historia del Dow.

El mismo shock, tres veces. Resultados incomparables. La variable explicativa no fue el shock.

De aquí se sigue una implicación que quiero enunciar sin adornos, porque reordena las prioridades de cualquiera que administre algo. Si el impacto depende tanto de la estructura receptora como de la magnitud del evento, entonces el esfuerzo dedicado a caracterizar el evento tiene un rendimiento decreciente, mientras que el esfuerzo dedicado a caracterizar la estructura tiene un rendimiento que se mantiene para **todos** los eventos posibles. Conocer mejor la estructura mejora la respuesta ante cualquier shock; conocer mejor un shock mejora la respuesta solo ante ese.

Esa asimetría de rendimiento es el argumento económico central de este libro, y es la razón por la que la arquitectura no es una alternativa filosófica a la predicción: es una alternativa más rentable.

VII. La segunda ley

> **Ley 2.** El impacto de un evento depende tanto de la estructura que lo recibe como de la magnitud del evento mismo.

Tres consecuencias operativas:

1. **Un escenario de estrés sin especificación de la arquitectura receptora no es un escenario.** Decir «¿qué pasa si perdemos al cliente principal?» sin haber establecido primero cuántos meses de obligaciones cubre la liquidez, qué covenants se activan y cuánto tarda la sustitución, no es una prueba: es una conversación.
2. **La comparación entre sistemas debe hacerse por estructura, no por historial.** Dos organizaciones que han sobrevivido a los mismos shocks no son igualmente sólidas; una puede haberlos absorbido con margen y la otra haberlos absorbido agotándolo.

3. **La reducción de la fragilidad estructural es la única forma de preparación que funciona para eventos no anticipados.** Y los eventos no anticipados son, por definición, la mayoría.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué tan grande podría ser el próximo shock?

A: ¿Qué convertiría un shock pequeño en una consecuencia grande dentro de mi sistema?

La primera pregunta se responde con imaginación y no mejora la estructura. La segunda se responde con inventario y la mejora necesariamente, porque no se puede contestar sin encontrar los lazos, los umbrales y los acoplamientos que producen la desproporción.

. . .

EL INSTRUMENTO

Prueba de proporcionalidad. Para cada elemento crítico de su sistema, formule una perturbación deliberadamente **pequeña** —no un escenario catastrófico, sino una molestia menor y verosímil— y estime la consecuencia. Si la consecuencia no guarda proporción con la perturbación, ha encontrado una fragilidad estructural, y ha encontrado también dónde está: en el lazo, el umbral o el acoplamiento que produce la amplificación.

PERTURBACIÓN PEQUEÑA Y VEROSÍMIL	CONSECUENCIA ESTIMADA	¿PROPORCIONAL?	FUENTE DE LA DESPROPORCIÓN (DE LAS NUEVE)
Retraso de 10 días de un pago importante			
Ausencia imprevista de 3 semanas de una persona clave			
Interrupción de 48 horas de un proveedor tecnológico			
Caída de 15 % en el valor de la posición patrimonial mayor			
Salida de un cliente que representa menos del 10 % de ingresos			
Rumor negativo verosímil sobre la organización			

Ejercicio complementario: auditoría de métricas invertibles. Liste los cinco a ocho indicadores con los que efectivamente gobierna —los que mira cada semana—. Para cada uno, escriba qué mide realmente y qué usted supone que mide. Después pregunte: *bajo estrés severo, ¿este indicador seguiría apuntando en la misma dirección, o podría invertirse?*

Un indicador que puede invertirse debe acompañarse de un segundo indicador que no comparta su mecanismo. La liquidez de mercado no se mide por volumen; se mide por profundidad del libro y por costo de ejecución. La independencia de una cartera no se mide por número de posiciones; se mide por dependencias compartidas. La salud de una organización no se mide por utilización; se mide por margen disponible antes de que la utilización obligue a decidir bajo presión.

CAPÍTULO 3

El umbral invisible

I. El problema de medir lo que no se ve

Los dos capítulos anteriores dejaron planteado un problema que ahora hay que resolver. Sabemos que la fragilidad se acumula gastando capacidad de absorción (Ley 1) y que el impacto de un evento depende de la estructura que lo recibe (Ley 2). De ambas se sigue que la variable más importante de cualquier sistema es **cuánta capacidad de absorción le queda**.

Y esa variable no está en ninguna parte.

No hay una cuenta que la registre, un indicador que la reporte ni un auditor que la certifique. Peor: su valor no puede conocerse directamente, porque el umbral —el nivel a partir del cual el sistema cambia de régimen de respuesta— solo se hace visible en el momento de cruzarlo, y en ese momento ya es información histórica.

Este capítulo sostiene que esa limitación es real y que, sin embargo, no es incapacitante. No podemos conocer la posición exacta del umbral. Podemos, en cambio, medir **la distancia al umbral** de forma indirecta, y podemos hacerlo con instrumentos que la ciencia de los sistemas complejos ha desarrollado y validado en dominios muy distintos. El capítulo termina con el más útil de todos ellos, que cualquier organización puede empezar a medir esta semana y que casi ninguna mide.

II. Qué es exactamente la capacidad de absorción

Conviene una definición operativa, porque la expresión se usa con laxitud y la laxitud impide medir.

> **Capacidad de absorción:** el conjunto de perturbaciones —caracterizadas por magnitud, duración y número de perturbaciones simultáneas— que un sistema puede recibir sin que su régimen de respuesta cambie; es decir, conservando una relación aproximadamente proporcional entre la perturbación recibida y la consecuencia producida.

Tres elementos de esa definición merecen atención, porque los tres se omiten habitualmente.

La magnitud es el elemento obvio y el menos informativo. Casi todas las pruebas de estrés que he revisado en organizaciones competentes varían magnitud y solo magnitud: ¿qué pasa si cae treinta por ciento, cuarenta, cincuenta. Es el eje más fácil de modelar y el que menos discrimina entre estructuras.

La duración es el elemento decisivo y el más frecuentemente ignorado. Un sistema puede absorber una perturbación severa y breve, y colapsar ante una perturbación moderada y prolongada. La liquidez es el ejemplo canónico: una organización con tres meses de cobertura sobrevive sin daño estructural a una interrupción de seis semanas y desaparece ante una interrupción de cinco meses, aunque la segunda sea menos intensa. La pregunta relevante no es cuánto cae, sino **cuánto tiempo puede permanecer caído**.

La simultaneidad es el elemento que convierte una prueba en una prueba real. Todo sistema razonablemente administrado tolera sus perturbaciones una por una: para eso se diseñó. El Libro III está dedi-

cado íntegramente a la simultaneidad porque ahí reside, a mi juicio, la mayor parte del riesgo contemporáneo no medido.

Una consecuencia práctica inmediata: una prueba de estrés que varía magnitud pero no varía duración ni número de perturbaciones simultáneas no mide capacidad de absorción. Mide sensibilidad, que es una cosa distinta y mucho menos útil.

III. Cómo se gasta la capacidad sin que nadie lo registre

La capacidad de absorción se consume por cuatro vías, y vale la pena distinguirlas porque cada una se detecta y se repone de manera diferente.

Por consumo directo. Se usa la reserva y no se repone: la liquidez que financió el mal trimestre, el inventario que cubrió la interrupción, las vacaciones que no se tomaron, la línea de crédito que quedó dispuesta. Es la vía más visible y, aun así, la que rara vez se documenta, porque el episodio se cierra con un resultado exitoso y los resultados exitosos no se auditan.

Por erosión del supuesto. La reserva sigue ahí en términos nominales, pero la condición que la hacía suficiente cambió. Tres meses de liquidez son tres meses si los plazos de cobro se mantienen; si los clientes extienden sus plazos de treinta a setenta y cinco días, la misma cifra cubre considerablemente menos. Esta vía es particularmente insidiosa porque no aparece en ningún registro: el número no se movió.

Por aumento de la exigencia. El sistema creció, y con él las obligaciones que la misma reserva debe cubrir. La liquidez absoluta puede haber aumentado mientras la cobertura relativa se deterioraba. El capítulo 52 desarrolla esta asimetría, que es la forma en que el crecimiento oculta fragilidad.

Por compromiso previo. La reserva existe pero ya está asignada: comprometida contractualmente, pignorada como garantía, prometida a

un proyecto en curso. Una reserva comprometida es indistinguible de una reserva disponible en el balance y completamente distinta en la única circunstancia en que importa.

La suma de las cuatro vías produce el fenómeno central de la fase gradual: **la reserva contable y la reserva efectiva divergen de forma monotónica y silenciosa**. No hay un momento en el que alguien decida reducir la capacidad de absorción. Hay cuatro procesos que la reducen, ninguno de los cuales aparece en un estado financiero.

IV. Lo que la ciencia sabe sobre los umbrales

Aquí el libro se apoya en un cuerpo de investigación que merece presentarse con precisión, porque es la base empírica más sólida que existe para la tesis de este capítulo.

En 2009, un grupo de investigadores encabezado por el ecólogo Marten Scheffer publicó en *Nature* una revisión titulada *Early-warning signals for critical transitions*, que sintetizaba hallazgos provenientes de dominios sin relación aparente entre sí: ecosistemas lacustres, poblaciones de peces, dinámica climática, mercados financieros, actividad cerebral previa a crisis epilépticas.

La pregunta que abordaban era exactamente la de este capítulo: ¿existe alguna manera de saber que un sistema se aproxima a un punto de transición crítica, antes de alcanzarlo?

La respuesta es sí, y el mecanismo se denomina **critical slowing down** —desaceleración crítica—. La lógica es elegante. Un sistema estable, al ser perturbado, regresa a su estado de equilibrio a cierta velocidad; esa velocidad de retorno es una medida directa de la profundidad de su cuenca de estabilidad. A medida que el sistema se aproxima a un punto crítico, la cuenca se vuelve más plana, y la velocidad de retorno disminuye. Cerca del umbral, tiende a cero.

De esa desaceleración se derivan tres señales medibles:

1. **Recuperación más lenta ante perturbaciones.** El sistema tarda progresivamente más en volver a su estado normal después de un golpe de la misma magnitud.
2. **Aumento de la autocorrelación.** El estado del sistema en cada período se parece cada vez más al del período anterior, porque los efectos de las perturbaciones persisten en lugar de disiparse.
3. **Aumento de la varianza.** Las fluctuaciones se amplían, porque el sistema ya no amortigua los golpes con la misma eficacia.

A estas tres se añaden dos señales relacionadas: el aumento de la **asimetría** de las fluctuaciones y el fenómeno del **flickering** —parpadeo—, en el que un sistema sometido a perturbaciones grandes empieza a alternar entre dos estados alternativos antes de asentarse definitivamente en el segundo. En un estudio publicado en *Nature* en 2012 sobre la eutrofización de un sistema lacustre, ese parpadeo resultó detectable entre diez y treinta años antes de la transición.

Ahora la parte que un libro serio está obligado a incluir: **estos indicadores no son infalibles, y la literatura lo documenta con honestidad**. Un trabajo de Dakos y colaboradores mostró que, en ecosistemas áridos con patrones espaciales auto-organizados, la desaceleración crítica ocurre sin que se refleje en un aumento de la correlación ni de la varianza. Es decir: la señal puede estar ausente aunque el riesgo esté presente. Y por definición, estos indicadores no detectan transiciones que no estén asociadas a desaceleración crítica.

Esa limitación no invalida el instrumento: precisa su uso. Estas señales funcionan en una sola dirección. **Su presencia es informativa; su ausencia no es tranquilizadora.** Quien las observe debe actuar; quien no las observe no ha demostrado nada. Es exactamente la misma asimetría de la Ley 1, y por eso ambas se refuerzan.

V. El indicador maestro: tiempo de recuperación

De las tres señales, la primera es la que puede trasladarse con mayor fidelidad al gobierno de una persona, una organización o un patrimonio, y es la que recomiendo instrumentar antes que cualquier otra cosa de este libro.

Mida cuánto tarda su sistema en volver a la normalidad después de un golpe, y observe si ese tiempo está aumentando.

La belleza del indicador es que no requiere conocer el umbral, ni modelar el sistema, ni predecir nada. Requiere únicamente un registro histórico de perturbaciones comparables y sus tiempos de retorno. Y tiene la virtud de ser un indicador **de segundo orden**: no mide el estado, mide la capacidad de volver al estado. Es, en rigor, lo más parecido a una lectura directa de la capacidad de absorción que existe.

Cómo se instrumenta en cada dominio:

En la organización. ¿Cuánto tardaba, hace tres años, en reponerse un puesto crítico? ¿Cuánto tarda hoy? ¿Cuánto tardaba en absorberse la pérdida de un cliente relevante, medido en recuperación de ingresos? ¿Cuánto tarda hoy? ¿Cuántos días tomaba cerrar el mes cuando algo salía mal? ¿Cuántos toma ahora? ¿Cuánto tiempo pasaba entre la detección de un problema operativo y su resolución? Si esos tiempos se han alargado sin que nadie haya cambiado nada explícitamente, el sistema está perdiendo capacidad de absorción y está avisando.

En el patrimonio. ¿Cuánto tardaba una necesidad de liquidez imprevista en resolverse sin vender activos de largo plazo? ¿Cuánto tarda hoy? ¿Cuánto toma obtener una línea de crédito nueva? ¿Cuánto tomaba antes? ¿Cuánto tarda en reconstituirse la reserva después de usarla, y se ha reconstituido efectivamente la última vez?

En la persona. ¿Cuánto tardaba en recuperarse de una semana intensa? ¿Cuánto tarda ahora? ¿Cuánto tarda en recuperar el sueño

después de una noche mala, la concentración después de una interrupción, la ecuanimidad después de una discusión difícil, el entusiasmo después de un rechazo? El alargamiento de esos tiempos es, en el dominio personal, el indicador adelantado más confiable que existe, y también el que más fácilmente se racionaliza como cansancio pasajero.

Una advertencia metodológica que evita el error más común: el indicador solo sirve si las perturbaciones comparadas son **comparables**. Un tiempo de recuperación más largo ante un golpe mayor no informa nada. Por eso el registro debe anotar magnitud junto con tiempo, y la comparación debe hacerse dentro de clases homogéneas de perturbación.

VI. La histéresis: por qué el umbral no se cruza dos veces

Queda un elemento del umbral que los indicadores anteriores no capturan y que es, en términos prácticos, el más grave. Lo ilustra el episodio de colapso de recursos mejor documentado del siglo XX.

Durante casi cinco siglos, los Grandes Bancos de Terranova sostuvieron una de las pesquerías de bacalao más productivas del planeta. La captura de peces de fondo alcanzó su máximo en 1968, con unas 810 000 toneladas. Entre 1962 y 1977, la biomasa aprovechable de bacalao del norte cayó un 82 %.

Sigue la parte importante. En 1977 Canadá extendió su jurisdicción a 200 millas náuticas, la flota extranjera se retiró, y el stock mostró cierta recuperación. La respuesta a esa recuperación fue una expansión de la capacidad de captura propia: Terranova pasó de 15 000 pescadores y 110 plantas de proceso en 1975 a 35 000 pescadores y 175 plantas en 1980. Las cuotas se fijaron sobre estimaciones de abundancia que, como se determinó después, sobrestimaban el stock de forma sustancial. En 1989 la asesoría científica recomendó una reducción considerable de la captura total permitida; se implementó una reducción

marginal. Entre 1989 y 1992 se extrajeron casi 700 000 toneladas de bacalao del norte, contra el consejo científico.

En 1992, la biomasa reproductora había caído a cerca del 1 % de su máximo estimado. El 2 de julio el gobierno canadiense decretó una moratoria, inicialmente por dos años. Fue el mayor despido de la historia de Canadá: cerca de 30 000 personas sin empleo en Terranova y Labrador, unas 40 000 contando actividades relacionadas, y una caída del 10 % de la población de la provincia en la década siguiente.

Y ahora el dato que convierte este caso en el argumento central de la sección. **Se retiró el input, y el sistema no volvió.** La presión de pesca comercial se eliminó casi por completo durante décadas. El stock permaneció en abundancia muy baja durante los años noventa y la primera década del siglo, mostró señales modestas de recuperación a partir de 2015, y hacia 2023 se estabilizó en el orden del 12 % de su biomasa de los años sesenta.

Más de treinta años de eliminar la causa para recuperar una octava parte del estado anterior.

Esto se denomina **histéresis**, y su definición operativa es la siguiente: *la trayectoria de retorno de un sistema no es la inversa de su trayectoria de deterioro*. Revertir el input no revierte el estado. El sistema que cruzó el umbral se reorganizó —en el caso del bacalao, la estructura de edades del stock, la composición de especies del ecosistema y las relaciones de depredación cambiaron— y el nuevo arreglo tiene su propia estabilidad.

La implicación para cualquiera que administre algo es severa y conviene enunciarla sin atenuantes: **hay decisiones cuya reversibilidad tiene fecha de vencimiento, y la fecha no se anuncia**. Deshacer la concentración de clientes, reconstruir la capacidad técnica que se despidió, recuperar la confianza de un socio, restablecer una reputación, rearmar el equipo que se disolvió, recomponer un patrimonio liquidado bajo presión: en todos estos casos, retirar la causa del deterioro

no produce el retorno al estado anterior, porque el sistema se reorganizó alrededor del deterioro.

El capítulo 35 convierte esto en un procedimiento de clasificación de decisiones. Por ahora basta la consecuencia: la reversibilidad no es una propiedad permanente de una decisión. Es una propiedad que expira.

VII. La tercera ley

> **Ley 3.** La ausencia de ruptura hasta hoy no demuestra que la estructura tenga capacidad ilimitada de absorción.

La Ley 3 es la forma prospectiva de la Ley 1. Donde la Ley 1 niega que el funcionamiento sea evidencia de solidez, la Ley 3 niega que la supervivencia acumulada sea evidencia de capacidad remanente. Juntas cierran las dos inferencias erróneas que sostienen casi toda la complacencia estructural que he encontrado en la práctica: *ha funcionado* y *ha aguantado*.

De la Ley 3 se derivan cuatro consecuencias operativas:

1. **El umbral se gestiona por distancia, no por posición.** Como la posición exacta es incognoscible, la única estrategia disponible es mantener una distancia deliberada y medida, aceptando que la medición será imprecisa.
2. **Las señales de proximidad son asimétricas.** Su presencia obliga a actuar. Su ausencia no autoriza a nada.
3. **El tiempo de recuperación es el indicador prioritario.** Si hubiera que elegir un solo instrumento de todo este libro para empezar mañana, sería el registro de tiempos de retorno por clase de perturbación.

4. **La reversibilidad expira.** Toda evaluación de una fragilidad debe incluir, además de su magnitud, una estimación de cuánto tiempo seguirá siendo corregible.

VIII. Por qué la intervención es más fácil cuando parece menos necesaria

El capítulo 1 dejó planteado que la dificultad de intervenir crece exactamente con el tiempo que lleva sin ocurrir nada. Cierro convirtiendo esa observación en algo utilizable, porque de ella depende que el resto del libro se ejecute o se admire.

Hay dos curvas que se cruzan.

La primera es la **capacidad de intervenir**: alta al principio de la fase de acumulación, cuando existen liquidez, tiempo, alternativas, reversibilidad y calma; decreciente a medida que la fragilidad se consolida; cercana a cero después del umbral.

La segunda es la **disposición a intervenir**: baja al principio, porque nada ha ocurrido y la intervención parece un gasto injustificado; creciente a medida que aparecen los síntomas; máxima después del umbral, cuando ya no queda capacidad.

Las dos curvas son aproximadamente inversas. El producto de ambas —que podríamos llamar intervención efectiva— alcanza su máximo en algún punto intermedio, y el objetivo de toda la disciplina que este libro propone es **desplazar la curva de disposición hacia la izquierda**, hacia el territorio donde la capacidad todavía es alta.

No existe manera de lograr eso apelando a la percepción de riesgo, porque la percepción de riesgo es precisamente la curva que llega tarde. La única vía que he visto funcionar es **institucionalizar la intervención de modo que no dependa de que alguien sienta urgencia**: calendarios fijos de revisión, umbrales predefinidos con acciones asociadas, protocolos que se activan por indicador y no por consenso, y presupuestos de margen que se defienden como se defiende cualquier otra partida. Es decir: convertir la preparación en gobernanza en lugar

de dejarla en manos de la lucidez. El Libro VIII es, íntegramente, la ejecución de esta idea.

La formulación breve, para quien quiera retener una sola frase de este capítulo: **el momento en que la intervención es más eficaz es el mismo momento en que es más difícil de justificar, y esa coincidencia no es un accidente sino una propiedad estructural del problema.**

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Estamos lejos del límite?

A: ¿Nos estamos acercando al límite más rápido que antes, y cuánto tardamos hoy en recuperarnos de lo que antes absorbíamos sin notarlo?

La primera pregunta exige conocer la posición del umbral, que es incognoscible, y por eso se responde con una intuición disfrazada de dato. La segunda solo exige un registro histórico de tiempos de retorno, que cualquiera puede construir y casi nadie tiene.

. . .

EL INSTRUMENTO

Registro de tiempos de recuperación. Construya, para su sistema, una tabla de clases homogéneas de perturbación y mida el tiempo de retorno en al menos dos momentos separados por dos o tres años. La comparación dentro de cada fila es el dato; la comparación entre filas no significa nada.

CLASE DE PERTURBACIÓN	MAGNITUD TÍPICA	TIEMPO DE RETORNO HACE 3 AÑOS	TIEMPO DE RETORNO HOY	TENDENCIA	¿SE REPUSO LA RESERVA USADA?
Reposición de un puesto crítico					
Pérdida de un cliente relevante (recuperación de ingresos)					
Necesidad de liquidez imprevista					
Interrupción operativa o tecnológica					
Obtención de financiamiento nuevo					
Recuperación personal tras un período de carga extrema					

Una sola columna con tendencia creciente en tres o más filas es, en mi experiencia, la señal estructural más fiable de que un sistema se está aproximando a su límite. No indica cuándo se cruzará. Indica que la distancia se está reduciendo, y eso es suficiente para actuar.

Ejercicio complementario: fecha de vencimiento de la reversibilidad. Tome las tres decisiones o condiciones que hoy considera corregibles «cuando haya tiempo» —una concentración, una dependencia, un endeudamiento, una estructura sin sucesión—. Para cada una, estime explícitamente: *¿cuánto tiempo más seguirá siendo corregible, y qué acontecimiento concreto cerraría esa posibilidad?*

Si no puede contestar, la respuesta prudente no es «mucho tiempo». Es que la fecha existe y no la conoce, lo cual es una razón para actuar antes y no después.

CAPÍTULO 4

Shock dentro del sistema o cambio del sistema

I. Dos gramáticas

HAY dos cosas radicalmente distintas que suelen llamarse con la misma palabra, y la confusión entre ambas es, a mi juicio, el error de diagnóstico más costoso que puede cometer quien administra algo.

La primera tiene esta gramática:

shock → absorción → retorno aproximado al equilibrio

Es un evento *dentro* del sistema. Las reglas no cambian. Los parámetros se mueven, a veces violentamente, y luego regresan a un rango reconocible. La respuesta correcta es resistir: preservar liquidez, evitar vender bajo presión, mantener la estrategia, esperar la reversión. Quien resiste bien un shock dentro del sistema es recompensado, porque el sistema efectivamente vuelve.

La segunda tiene esta otra:

shock → propagación → modificación permanente de la línea base

Es un cambio *del* sistema. Las reglas cambian. Los parámetros se mueven y no regresan, porque el arreglo que definía su rango ya no existe. La respuesta correcta aquí no es resistir. Es reconfigurar. Y quien resiste con disciplina un cambio de régimen —quien mantiene la estrategia,

espera la reversión y preserva la posición— es castigado precisamente por las virtudes que lo habrían salvado en el caso anterior.

Esta es la asimetría que hace del diagnóstico algo más importante que la conducta. **Las dos situaciones exigen comportamientos opuestos, y ambas se presentan al observador con los mismos síntomas iniciales.** La paciencia es sabiduría en un caso y negación en el otro. La reconfiguración es prudencia en un caso y pánico destructivo en el otro. No existe una virtud que funcione en ambos escenarios; solo existe el diagnóstico correcto.

Y el diagnóstico no puede diferirse hasta tener certeza, porque la certeza llega cuando la ventana de reconfiguración ya se cerró.

II. Cuatro tests de régimen

No hay un método infalible, pero hay cuatro indicios que, en mi experiencia, discriminan razonablemente bien y que pueden aplicarse con la información disponible en el momento.

Primer test: el comportamiento de las correlaciones. En un shock dentro del sistema, las correlaciones históricas se tensan pero se mantienen reconocibles. En un cambio de régimen, se rompen: activos que se movían en direcciones opuestas empiezan a moverse juntos, o relaciones estables durante décadas se invierten. Una ruptura de correlación no es un dato sobre los activos. Es un dato sobre el régimen.

Segundo test: la conducta de los modelos. Si el error de los modelos es de magnitud —la caída fue más profunda de lo previsto—, probablemente estamos dentro del sistema. Si el error es de **signo o de dominio** —el modelo produce resultados imposibles, indefinidos o categóricamente ausentes de su espacio de soluciones—, el régimen cambió. La distinción es técnica y decisiva: un modelo que se equivoca en la cifra es un modelo mal calibrado; un modelo que no puede expresar lo que está ocurriendo es un modelo cuyo dominio de validez expiró.

Tercer test: la estructura de incentivos. Los comportamientos observados en un shock son los de siempre, más intensos. En un cambio de régimen, aparecen comportamientos nuevos porque cambió lo que es racional hacer. Cuando un actor relevante empieza a hacer algo que antes le habría resultado absurdo –y no por error, sino porque ahora le conviene–, el régimen se movió.

Cuarto test: el vocabulario. Es el más informal y el más revelador. Cuando las categorías disponibles dejan de alcanzar para describir lo que ocurre, y quienes están dentro del sistema empiezan a decir *esto no tiene precedente*, *nunca habíamos visto esto*, *técnicamente esto no debería ser posible*, la lengua está registrando un cambio de régimen antes de que los modelos lo registren. El lenguaje es un indicador adelantado subestimado.

Los dos casos que siguen corresponden al segundo test, que es el más objetivo de los cuatro y el que produce evidencia documental.

III. El precio que no podía existir

El 17 de abril de 2020, el contrato de futuros de crudo West Texas Intermediate con vencimiento en mayo cerró a 18.27 dólares por barril. Tres días de operación después, el 20 de abril, liquidó a menos 37.63 dólares. Los vendedores pagaban a los compradores por llevarse el petróleo.

Era la primera vez que un contrato de futuros de WTI registraba un precio negativo desde que comenzó a operar en el NYMEX el 30 de marzo de 1983: treinta y siete años de historia sin un solo día en territorio negativo. Al vencimiento del día siguiente, el precio había vuelto a 10.01 dólares.

Las causas inmediatas son conocidas y se resumen rápido. El confinamiento por la pandemia destruyó la demanda; una disputa entre productores había inundado el mercado; la capacidad de almacenamiento en Cushing, Oklahoma –el punto de entrega física del contrato– se

aproximaba a su límite. Y como el contrato liquida por entrega física, quien mantuviera una posición larga al vencimiento debía recibir barriles reales y no tenía dónde ponerlos. En esas condiciones, pagar por deshacerse de la obligación es económicamente racional.

Pero lo que convierte este episodio en el caso más limpio del capítulo no es la economía. Es lo que ocurrió con la infraestructura de valuación.

El modelo estándar para valorar opciones sobre estos contratos —el modelo de Black-Scholes y sus derivados— asume que el precio del subyacente sigue una distribución lognormal. Esa asunción tiene una implicación que durante décadas pareció inofensiva y hasta obviamente correcta: **el precio no puede ser negativo**. No es que sea improbable. Es que la estructura matemática del modelo no admite el número.

El 8 de abril de 2020, doce días antes del evento, el CME anunció que había estado probando la posibilidad de precios negativos y que, si algún contrato de WTI liquidaba por debajo de los 8 dólares por barril, cambiaría sus modelos de valuación y de márgenes al modelo de Bachelier, que admite subyacentes y precios de ejercicio negativos.

Deténgase el lector en la fecha de ese modelo alternativo. El trabajo de Louis Bachelier sobre la teoría de la especulación se publicó en 1900. Para poder representar lo que estaba ocurriendo en abril de 2020, la infraestructura de valuación del mercado de petróleo más líquido del mundo tuvo que retroceder ciento veinte años, a un modelo anterior al que había sido estándar durante medio siglo.

Esa es la definición operativa de un cambio de régimen en su forma más pura. **No se recalibró un parámetro: se sustituyó el modelo, porque el nuevo estado del mundo no existía dentro del espacio de estados que el modelo anterior podía representar.**

Y ahora la lección que vale para cualquiera que administre algo, aunque nunca haya operado un futuro. Todo sistema de decisión —un balance, un presupuesto, un contrato, un plan de sucesión, una política de inversión— contiene asunciones estructurales que no aparecen como asunciones, sino como propiedades evidentes de la realidad. Que las

tasas nominales no pueden ser negativas. Que un activo inmobiliario no puede tener valor negativo neto. Que la demanda de un servicio esencial no puede caer a cero. Que un empleado no puede trabajar desde cualquier lugar. Que un país no puede ser excluido del sistema de pagos internacionales.

Cada una de esas proposiciones ha sido falsada en algún momento de las últimas dos décadas. Y en cada caso, la organización que las tenía incorporadas como propiedades de la realidad y no como supuestos revisables descubrió el problema cuando su instrumentación dejó de poder expresar su propia situación.

El capítulo 63, en el Libro VIII, convierte esto en un instrumento: el libro de supuestos. Su función exacta es hacer explícito lo que un sistema da por imposible.

IV. Cuando lo improbable tiene una fecha

El segundo caso es el más citado de la historia de la gestión de riesgos, y casi siempre se cita mal: como una historia sobre apalancamiento. El apalancamiento fue el multiplicador. La causa fue epistemológica.

Long-Term Capital Management inició operaciones en 1994 con un equipo de una calidad intelectual difícil de exagerar: entre sus socios había dos futuros premios Nobel de economía y un antiguo vicepresidente de la Reserva Federal. Sus rendimientos anualizados netos rondaron el 21 % el primer año, el 43 % el segundo y el 41 % el tercero.

La estrategia consistía, en esencia, en identificar diferenciales de precio históricamente estables entre instrumentos relacionados y apostar a su convergencia. Cada operación individual, considerada por separado, era de bajo riesgo: diferenciales estrechos, con series históricas largas y comportamiento estadístico bien documentado. El riesgo se controlaba con modelos calibrados sobre esas series.

A finales de 1997 los socios concluyeron que el fondo era demasiado grande respecto de las oportunidades disponibles y devolvieron 2 700

millones de dólares a inversionistas externos, dejando alrededor de 4 700 millones de capital y manteniendo el mismo tamaño de cartera. El apalancamiento de balance subió de aproximadamente 25 a 1 a cerca de 28 a 1, sobre activos del orden de 125 000 millones de dólares y un valor nocional en derivados fuera de balance que se estima en más de un billón.

El 17 de agosto de 1998, Rusia devaluó el rublo y declaró el impago de su deuda interna. Lo que siguió fue una huida global hacia la calidad, y en esa huida ocurrió lo único que la cartera de LTCM no podía sobrevivir: **todas las posiciones, supuestamente independientes entre sí, se movieron en la misma dirección y en contra del fondo simultáneamente**. Los diferenciales que debían estrecharse se ampliaron a niveles que los modelos consideraban prácticamente imposibles.

Y aquí está la cifra que hace de este caso el argumento central del capítulo. LTCM operaba con un objetivo de valor en riesgo del orden de 45 millones de dólares de pérdida diaria. En agosto de 1998 perdió más de 1 700 millones. Traducido al lenguaje del propio modelo, eso correspondía a un evento de más de 8.3 desviaciones estándar: algo que, bajo los supuestos distribucionales utilizados, ocurriría aproximadamente una vez cada 6.4 billones de años.

Seis coma cuatro billones de años. El universo tiene unos 13 800 millones de años de edad. El modelo estaba afirmando que lo que acababa de suceder no podía haber sucedido ni una vez en cuatrocientas mil historias del universo.

Quiero ser muy preciso sobre cómo debe leerse ese número, porque su lectura correcta es una de las disciplinas más valiosas que puede adquirir quien toma decisiones con modelos.

La lectura ingenua dice: ocurrió algo extraordinariamente improbable, una fatalidad estadística. Es la lectura que exculpa y no enseña nada.

La lectura correcta dice: **cuando un modelo asigna a un evento observado una probabilidad absurdamente baja, el modelo se está refutando a sí mismo**. La probabilidad no es una propiedad del mundo;

es una salida del modelo. Un evento de 8.3 desviaciones estándar no es evidencia sobre la rareza del mundo. Es evidencia concluyente de que la distribución supuesta era la distribución equivocada, y de que el proceso generador real tenía colas incomparablemente más gruesas que el proceso supuesto.

De ahí se deriva una regla operativa que recomiendo adoptar literalmente: **toda cifra de probabilidad extremadamente baja producida por un modelo propio debe tratarse como una advertencia sobre el modelo, no como información sobre el mundo**. Si su análisis concluye que algo ocurriría una vez cada diez mil años, lo que ha aprendido no es que sea seguro. Lo que ha aprendido es que su modelo no contiene el mecanismo que lo produciría, y que por tanto es ciego a él.

La causa estructural del fracaso de LTCM merece un nombre, porque reaparecerá a lo largo del libro. Las correlaciones estimadas sobre series históricas describen el comportamiento conjunto de los activos **en el régimen en que se generaron esas series**. Bajo estrés severo, el mecanismo que produce los movimientos cambia: ya no son fundamentos independientes, sino una necesidad común de liquidez que afecta a todos los tenedores a la vez. Cuando el mecanismo cambia, la diversificación medida desaparece, y desaparece exactamente cuando se necesita. El capítulo 25 y el capítulo 58 desarrollan la implicación patrimonial.

V. Qué le ocurre a un sistema de decisión cuando cambia el régimen

Seis efectos, que conviene poder reconocer por separado:

1. **Los modelos históricos pierden capacidad explicativa.** No por error de estimación, sino porque el proceso generador de los datos es otro. Recalibrar con datos más recientes no resuelve el problema; lo posterga.

2. **Las correlaciones cambian de estructura.** No solo de valor. Relaciones estables se invierten, y las que más importan —las de los activos que debían proteger— son las que se rompen primero.
3. **Las instituciones responden de manera distinta.** Las reglas de intervención, los criterios regulatorios y los límites de tolerancia política se modifican, a veces retroactivamente, y esos cambios son a su vez inputs del sistema.
4. **Los incentivos se reordenan.** Comportamientos que eran irracionales se vuelven racionales, y la conducta agregada de los demás actores —que es parte del entorno de cada actor— deja de ser predecible por extrapolación.
5. **Las relaciones causales se modifican.** Variables que eran indicadores confiables se convierten en variables endógenas, y lo que antes predecía ahora responde.
6. **Las estrategias que funcionaban se convierten en fuente de fragilidad.** Este es el efecto más grave y el menos intuitivo. No se vuelven ineficaces: se vuelven activamente peligrosas, porque estaban optimizadas para explotar regularidades que dejaron de existir, y la optimización implica concentración en esas regularidades.

VI. La pregunta que hay que hacer antes de optimizar

De los seis efectos anteriores, y en particular del sexto, se sigue una reformulación que conviene incorporar a cualquier proceso de decisión estratégica.

La pregunta habitual, la que organiza la mayoría de las revisiones de estrategia que he presenciado, es: **¿qué funcionó?**

Es una pregunta razonable y profundamente insuficiente. Porque toda estrategia que funcionó lo hizo dentro de un conjunto de condicio-

nes que la hacían viable, y esas condiciones casi nunca están documentadas. Fueron el agua en la que el pez nadaba: invisibles por ubicuas.

La pregunta correcta es: **¿qué régimen hizo posible que funcionara?**

La diferencia es operativa. Un negocio que creció durante quince años puede haberlo hecho por la calidad de su propuesta, y también —o en lugar de eso— porque el crédito era barato, porque la mano de obra era abundante, porque la regulación era permisiva, porque un competidor estaba distraído, porque la demografía le era favorable, porque su insumo principal provenía de una región estable. La primera explicación es replicable; las otras seis son condiciones de régimen.

Distinguir entre ambas cosas es lo que separa a una organización que sabe por qué gana de una que solo sabe que ha ganado. Y la segunda es enteramente vulnerable a un cambio en el entorno que no entiende.

VII. La cuarta ley

> **Ley 4.** Antes de optimizar una estrategia, debe determinarse si las condiciones que la hicieron posible siguen existiendo.

Cuatro consecuencias operativas:

1. **Toda estrategia debe llevar adjunta una lista explícita de sus condiciones de régimen.** No es un ejercicio académico: es la única forma de saber qué vigilar, y convierte la revisión estratégica de una discusión de desempeño en una verificación de supuestos.
2. **La refutación de un modelo propio es información de primer orden.** Cuando un modelo produce un resultado imposible, indefinido o absurdamente improbable, la prioridad no es ajustarlo, sino determinar si su dominio de validez expiró.
3. **La respuesta correcta a un shock y a un cambio de régimen son opuestas.** Por tanto, el diagnóstico precede a la conducta, y una

organización necesita un procedimiento explícito para hacerlo. El capítulo 69 lo provee.

4. **La antigüedad de una regularidad no es garantía de su vigencia.** Treinta y siete años sin un precio negativo no impidieron el trigésimo octavo. Una serie histórica larga aumenta la confianza en una regularidad y no dice nada sobre la permanencia del arreglo que la sostiene.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué funcionó, y cómo lo optimizamos?

A: ¿Qué régimen hizo posible que funcionara, y sigue existiendo ese régimen?

La primera pregunta mejora el desempeño dentro del arreglo vigente y concentra la exposición a él. La segunda determina si el arreglo vigente es el arreglo que uno cree.

. . .

EL INSTRUMENTO

Auditoría de régimen. Para cada una de las tres o cuatro fuentes principales de resultado de su sistema –una línea de negocio, una clase de activo, una ventaja competitiva, una fuente de ingreso personal–, escriba las condiciones de régimen que la hacen viable. No las causas internas: las condiciones externas que usted no controla y sin las cuales dejaría de funcionar.

FUENTE DE RESULTADO	CONDICIONES DE RÉGIMEN QUE LA SOSTIENEN	¿SIGUE VIGENTE CADA UNA?	INDICADOR QUE LO AVISARÍA	SI DEJA DE ESTAR VIGENTE, ¿QUÉ HACEMOS?

Una regla de calibración, obtenida de aplicar este ejercicio repetidamente: si para una fuente de resultado no logra identificar **al menos cuatro** condiciones de régimen, no ha terminado el ejercicio. Toda actividad económica descansa sobre más supuestos externos de los que su responsable suele enumerar en el primer intento, y los que faltan son sistemáticamente los más estructurales —los que llevan tanto tiempo siendo verdaderos que dejaron de parecer supuestos.

Ejercicio complementario: inventario de imposibles. Escriba cinco proposiciones sobre su entorno que hoy considera imposibles, no improbables. Después, para cada una, responda dos preguntas: *¿qué parte de mi estructura está diseñada asumiendo que esto no puede ocurrir?* y *¿mi instrumentación podría siquiera expresar esa situación si ocurriera?*

Si la respuesta a la segunda pregunta es negativa, ha encontrado algo más grave que una vulnerabilidad. Ha encontrado un punto ciego estructural: una clase de evento que su sistema no solo no anticipa, sino que no puede registrar.

CAPÍTULO 5

La trampa del optimizador

I. La doctrina

DURANTE las últimas tres o cuatro décadas, la doctrina dominante de gestión ha enseñado con notable coherencia a eliminar margen.

No lo dijo con esas palabras. Lo dijo con palabras mejores: inventarios justo a tiempo, estructuras planas, activos ligeros, consolidación de proveedores, tercerización de lo no esencial, optimización de capital de trabajo, apalancamiento financiero disciplinado, eliminación de capacidad ociosa, medición de la utilización de todos los recursos. Cada una de esas prácticas tiene una lógica sólida, evidencia empírica a favor y casos de éxito documentados. Ninguna es una moda ni una tontería.

Y todas comparten la misma consecuencia estructural: **reducen el rango de condiciones bajo las cuales el sistema funciona, mejorando su desempeño dentro de ese rango.**

Este capítulo no es un argumento contra la eficiencia. Sería un argumento estúpido: un sistema ineficiente no sobrevive lo suficiente para ser antifrágil, y la mayor parte del margen que existe en las organizaciones mal administradas no es capacidad de absorción sino simple desorden. El argumento es más específico y, creo, más útil: **la doctrina de la eficiencia carece de un mecanismo interno para distinguir el margen que es desperdicio del margen que es capacidad de supervi-**

vencia, y por eso, aplicada con consistencia y durante suficiente tiempo, elimina ambos.

II. Por qué la distinción es lógicamente imposible desde dentro

En el capítulo 1 dejé planteado que la redundancia es indistinguible del desperdicio mientras nada falle, y afirmé que esa indistinguibilidad no es un problema de percepción que se corrija con más atención. Aquí está el argumento.

Considere dos elementos de un sistema. El primero es un proceso duplicado que existe porque nadie lo eliminó: no aporta nada en condiciones normales y no aportaría nada bajo estrés. El segundo es un segundo proveedor calificado que factura poco y cuyo precio unitario es superior: tampoco aporta nada en condiciones normales, y bajo estrés es la diferencia entre continuar operando y detenerse.

Pregunta: ¿qué indicador de eficiencia distingue entre ambos?

Ninguno. Y no por deficiencia de los indicadores disponibles, sino por una razón lógica: **todos los indicadores de eficiencia miden el aporte de un recurso al desempeño en las condiciones observadas, y en las condiciones observadas el aporte de ambos elementos es idéntico —cero—.** La diferencia entre los dos elementos no reside en su comportamiento actual, sino en su comportamiento en un estado del mundo que, por definición, no está en la muestra.

De esto se siguen tres consecuencias que conviene aceptar sin resistencia, porque determinan cómo debe organizarse la decisión:

Primera: la distinción no puede tomarse con datos de desempeño. Requiere un juicio sobre escenarios, y ese juicio es cualitativamente distinto del análisis de eficiencia. Pedirle a un análisis de eficiencia que preserve el margen correcto es pedirle que responda una pregunta que no está formulada en su lenguaje.

Segunda: la decisión debe tomarla alguien con un mandato distinto. Si la misma función que optimiza es la que decide qué margen conser-

var, la asimetría de incentivos descrita en el capítulo 1 —beneficio medible ahora contra beneficio hipotético después— resolverá el asunto en una sola dirección, sistemáticamente y sin mala fe.

Tercera: el margen debe tener un propietario y un presupuesto explícitos. Un margen que existe por omisión será eliminado por la primera revisión competente. Un margen que existe por decisión, con una justificación escrita y un responsable, puede defenderse. La diferencia entre las dos situaciones no es de cantidad: es de gobernanza, y es la razón por la cual el Libro VIII insiste tanto en formalizar lo que parece obvio.

III. Texas, febrero de 2021

El caso que sigue es valioso porque permite comparar, con cifras, el costo del margen que no se construyó contra el costo del evento que lo habría requerido.

En febrero de 2011, una ola de frío severo afectó a Texas. Alrededor de doscientas diez unidades generadoras sufrieron algún tipo de interrupción y cerca de 3.2 millones de clientes quedaron sin servicio confiable en la región de ERCOT. Se realizaron investigaciones. Se emitieron recomendaciones: acondicionar las instalaciones para clima frío, aislar tuberías, mantener sistemas de traceado térmico, revisar anualmente la capacidad de operación en bajas temperaturas, capacitar al personal en procedimientos de frío.

Esas recomendaciones no se convirtieron en requisitos obligatorios. La razón, en el marco conceptual de este capítulo, es enteramente comprensible: el acondicionamiento para frío extremo es una inversión cuyo beneficio es nulo durante la enorme mayoría de los años, en un mercado eléctrico diseñado para premiar el costo marginal más bajo. Cada generador que hubiera invertido en winterización habría operado con una desventaja de costos permanente frente a los que no lo

hicieran. La eliminación de ese margen no fue un descuido: fue el resultado predecible de la estructura de incentivos.

Diez años después, entre el 14 y el 19 de febrero de 2021, la tormenta Uri produjo el período de tres días más frío registrado en varias localidades de Texas, con temperaturas continuamente bajo cero durante seis o siete días en Dallas y Austin.

El resultado: aproximadamente el 48.6 % de la capacidad de generación de ERCOT quedó forzada fuera de servicio en el punto más alto del evento, con un promedio del orden de 34 000 MW no disponibles durante más de dos días consecutivos. ERCOT ordenó el corte controlado de 20 000 MW de carga —el mayor deslastre manual de carga de la historia de Estados Unidos— y más de 4.5 millones de personas perdieron el suministro, algunas durante cuatro días. El informe conjunto de la FERC y la NERC identificó el congelamiento de instrumentación y las fallas de suministro de gas natural como causas principales; el gas concentró el 87 % de las interrupciones y reducciones de capacidad relacionadas con combustible. Se documentaron más de doscientas muertes y un impacto económico estimado en hasta 130 000 millones de dólares.

Cuatro observaciones estructurales.

Primera: el margen eliminado y el margen requerido eran el mismo margen, y la advertencia tenía diez años. No fue un riesgo desconocido. Fue un riesgo conocido, documentado, con recomendaciones específicas emitidas por autoridades competentes, y no atendido porque atenderlo era antieconómico bajo los indicadores vigentes. Esto es exactamente la forma que toma la Ley 1 a escala sistémica: una década sin un evento severo funcionó como evidencia aparente de que la inversión no era necesaria.

Segunda: la falla no fue de generación, sino de acoplamiento. El gas que alimentaba las plantas dependía de bombas y compresores eléctricos; la electricidad dependía del gas. Cuando se interrumpió la electri-

cidad, se degradó el suministro de gas, lo que degradó más la generación eléctrica. Un lazo de retroalimentación entre dos sistemas que sus respectivos operadores administraban por separado. Es la fuente número cinco del capítulo 2 —dependencias ocultas— en su expresión más costosa, y el capítulo 25, sobre dependencias compartidas, existe por casos como este.

Tercera: la asimetría de costos es aplastante. El costo agregado del acondicionamiento invernal de la flota generadora de Texas es una cifra discutible, pero ninguna estimación serena lo sitúa en el mismo orden de magnitud que los daños del evento. La decisión de no construir margen fue racional para cada actor individual y catastrófica para el sistema, que es la definición precisa del problema de optimización local.

Cuarta: el margen no se construyó porque nadie era su propietario. Nadie tenía el mandato, el presupuesto ni el incentivo de mantener la capacidad de absorción del sistema completo. Estaba repartida entre decenas de actores, cada uno de los cuales la evaluaba desde su propio balance. Este es el argumento que justifica, en el dominio de la empresa y del patrimonio, asignar explícitamente la propiedad del margen a alguien.

IV. La industria que se quedó sin amortiguadores

Un segundo caso, más reciente, muestra la misma mecánica sin ninguna catástrofe natural de por medio.

La industria automotriz global es probablemente la aplicación más sofisticada que existe de los principios de producción justo a tiempo. Décadas de refinamiento redujeron inventarios, sincronizaron proveedores y eliminaron capacidad ociosa con una precisión notable. El resultado fue una mejora de márgenes y de calidad que nadie discute seriamente.

En el segundo trimestre de 2020, ante el colapso de demanda producido por la pandemia, los fabricantes hicieron lo que su doctrina prescribía: cancelaron o redujeron pedidos de semiconductores para ajustar los insumos a la demanda esperada. Fue una decisión textualmente correcta según los indicadores con que se gobierna una cadena de suministro eficiente.

La capacidad liberada en las fundiciones fue absorbida de inmediato por la electrónica de consumo, que vivía un auge por el trabajo remoto. Cuando la demanda automotriz se recuperó, la capacidad ya estaba comprometida, con plazos de fabricación de semiconductores que se miden en meses y contratos que se firman con mucha anticipación.

Para septiembre de 2021, la consultora AlixPartners estimaba que la escasez costaría a la industria automotriz global 210 000 millones de dólares en ingresos perdidos ese año y la producción de 7.7 millones de vehículos, habiendo duplicado su propia estimación de mayo del mismo año. Y en ese mismo documento, uno de sus directores formuló el diagnóstico con una claridad que vale por todo el capítulo: en la industria no quedaban amortiguadores, de modo que cualquier escasez o interrupción en cualquier parte del mundo afectaba a las compañías de todo el planeta, con impactos amplificados por todas las demás escaseces simultáneas. Una semana de paro en un lugar producía un mes de paro en otro.

Aquí está el punto que quiero destacar, porque es más fino que la moraleja habitual sobre las cadenas de suministro. **La decisión de 2020 no fue un error de ejecución: fue la aplicación correcta de una doctrina cuya condición de validez era la existencia de capacidad disponible en el mercado.** Justo a tiempo funciona mientras el insumo pueda reordenarse a voluntad. Esa condición —que es una condición de régimen en el sentido exacto de la Ley 4— nunca estuvo escrita en ningún manual, porque durante treinta años fue simplemente verdadera.

Y hay una segunda lección, más incómoda: **cuando todos los actores de un sector optimizan de la misma manera, el sector entero se**

convierte en un sistema sin amortiguadores, y ningún actor individual puede corregirlo por su cuenta. El que mantenga inventario cargará con su costo mientras sus competidores no lo hagan, y solo se beneficiará en el escenario en el que todos fallen. La coordinación es imposible y la fragilidad es colectiva. Es la razón por la cual la resiliencia de una cadena de suministro no puede resolverse dentro de la cadena de suministro, y por la cual, en el dominio de la empresa, el margen que realmente protege es casi siempre el que se construye contra la corriente del sector.

V. El maximizador de errores

Existe una versión matemáticamente exacta de la trampa del optimizador, y proviene del lugar más inesperado: la teoría de carteras.

El procedimiento clásico de optimización de media-varianza toma como insumos rendimientos esperados, volatilidades y correlaciones, y produce la combinación de activos que maximiza el rendimiento esperado para un nivel de riesgo dado. Es elegante, está premiado con un Nobel, y es la base conceptual de una parte sustancial de la industria de gestión de activos.

En 1989, Richard Michaud publicó en el *Financial Analysts Journal* un artículo que planteaba una objeción devastadora y que tituló con una pregunta: si lo optimizado es óptimo. Su argumento, resumido, es el siguiente. Los insumos del optimizador son estimaciones con error. El optimizador, al buscar la combinación de mayor rendimiento esperado, asigna sistemáticamente más peso a los activos cuyos rendimientos esperados fueron **sobreestimados** y menos a los subestimados, porque no puede distinguir una estimación alta de un error alto. De modo que el procedimiento, en lugar de diversificar el error, lo concentra. Michaud llamó a los optimizadores de media-varianza *maximizadores de error de estimación*.

La generalización es el aporte conceptual que quiero extraer, y creo que es válida muy lejos de las carteras:

> **La optimización amplifica el error del modelo sobre el que se optimiza.** Cuanto más se afina un sistema respecto de un conjunto de supuestos, mayor es su exposición al supuesto que resulte equivocado.

Esto tiene una implicación práctica que contradice la intuición de casi todo el mundo. Un sistema **sub-optimizado** respecto de sus supuestos —una cartera más igualmente ponderada de lo que el modelo recomienda, una operación con más inventario del que el cálculo justifica, una estructura con más holgura de la necesaria— es menos rentable si los supuestos son correctos y considerablemente más robusto si no lo son. La sub-optimización deliberada no es pereza analítica: es una forma de comprar seguro contra el error de los propios modelos, y su prima es exactamente el rendimiento que se renuncia.

La pregunta correcta, entonces, no es *cuánta eficiencia puedo lograr*, sino **cuánta confianza merecen los supuestos sobre los que estoy optimizando, y cuánta optimización justifica ese grado de confianza**. Optimizar agresivamente sobre supuestos frágiles es la combinación que produce las fallas más espectaculares, y es precisamente la combinación que los procesos de mejora continua tienden a producir cuando nadie está a cargo de los supuestos.

VI. Qué se vende cuando se compra eficiencia

Toda ganancia de eficiencia es una transacción, y la mayoría de las organizaciones solo registran un lado de ella. Seis pares, para hacer visible el otro lado:

LO QUE SE COMPRA	LO QUE SE VENDE
Menor capital de trabajo (inventario reducido)	Tiempo de reacción ante interrupción de suministro
Mejor precio (consolidación de proveedores)	Sustituibilidad y poder de negociación
Mayor velocidad (centralización de decisiones)	Diversidad de criterio y resiliencia ante la ausencia del centro
Menor costo fijo (tercerización de funciones)	Capacidad interna y conocimiento propio
Mayor rendimiento sobre capital (apalancamiento)	Opcionalidad y tolerancia a la caída de ingresos
Mayor productividad (eliminación de capacidad ociosa)	Capacidad de absorber picos y de aprender

Ninguna de esas transacciones es mala. Todas pueden ser correctas. La objeción es que en la enorme mayoría de los procesos de decisión que he observado, la columna izquierda se cuantifica con precisión y la columna derecha ni se menciona, lo que garantiza que la transacción se evalúe con un solo precio a la vista.

Y conviene añadir un matiz que evita la conclusión simplista. **La capacidad de absorción no tiene que ser material.** Hay organizaciones con inventarios mínimos y una extraordinaria capacidad de respuesta, porque el margen que mantienen es de otra naturaleza: relaciones de confianza densas con sus proveedores, capacidad de improvisación entrenada, información compartida en tiempo real, autonomía real en los niveles operativos. Ese margen relacional y cognitivo no aparece en el balance y a veces sustituye con ventaja al margen material, porque es más versátil: un inventario sirve para una interrupción específica, mientras que un equipo que sabe improvisar y una red que responde sirven para interrupciones que nadie previó.

Pero ese margen también se construye, también se gasta y también se elimina por eficiencia, y con más facilidad que el material porque es aún más invisible. Una organización que reduce su personal a los nive-

les justos, que rota proveedores por precio cada año y que centraliza toda la información no solo eliminó inventario: eliminó la capacidad de improvisar que justificaba no tener inventario.

VII. La quinta ley

> **Ley 5.** No toda capacidad aparentemente redundante es desperdicio; parte de ella es capacidad de supervivencia.

Cuatro consecuencias operativas:

1. **Toda decisión de eficiencia debe acompañarse de dos preguntas explícitas.** *¿Qué capacidad de absorción estamos eliminando para obtener esta eficiencia?* Y: *¿qué supuesto hace posible esta eficiencia, y qué ocurre si deja de cumplirse?* Si esas dos preguntas no están respondidas por escrito, la decisión está tomada con información parcial.
2. **El margen necesita propietario, justificación y presupuesto.** El margen que existe por omisión desaparece; el que existe por decisión documentada se defiende. La formalización no es burocracia: es lo único que sobrevive a una revisión de costos.
3. **El grado de optimización debe ser proporcional a la confianza en los supuestos.** Alta confianza justifica optimización agresiva; supuestos frágiles exigen sub-optimización deliberada. La combinación de optimización agresiva sobre supuestos frágiles es la más peligrosa que existe y la más fácil de alcanzar por inercia.
4. **La optimización simultánea de todo un sector produce fragilidad colectiva irremediable desde dentro.** Si su industria entera optimiza igual, su margen diferencial es una ventaja estructural en el escenario adverso y una desventaja de costos en

todos los demás. Esa es una decisión estratégica de primer orden, no una cuestión operativa.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cómo hacemos esto más eficiente?

A: ¿Qué capacidad de absorción estamos vendiendo en esta transacción, y a qué precio?

La primera pregunta tiene siempre una respuesta, y responderla repetidamente durante suficiente tiempo produce un sistema óptimo para un mundo que puede dejar de existir. La segunda obliga a poner precio a lo que la primera regala.

. . .

EL INSTRUMENTO

Balance de la transacción de eficiencia. Antes de aprobar cualquier iniciativa de eficiencia relevante, complete las dos columnas. La regla es sencilla: si la columna derecha está vacía, el análisis no está terminado.

CAMPO	CONTENIDO
Iniciativa	
Ganancia cuantificada (anual)	
Capacidad de absorción que se elimina	
Supuesto que hace posible la ganancia	
¿Qué ocurre si ese supuesto falla?	
Costo estimado de reconstruir la capacidad eliminada, y tiempo requerido	
¿La capacidad eliminada es material, relacional o cognitiva?	
Decisión y responsable del margen remanente	

La penúltima fila suele ser la que cambia las decisiones. Una eficiencia que ahorra una cantidad modesta al año y cuya capacidad eliminada tomaría dieciocho meses y un múltiplo de ese ahorro en reconstruir no es una eficiencia: es la venta de un activo estratégico a un precio que nadie calculó.

Ejercicio complementario: arqueología del margen. Identifique tres márgenes que su sistema tenía hace cinco o diez años y ya no tiene —un inventario, un segundo proveedor, una persona con capacidad de suplencia, una línea de crédito no utilizada, una reserva, una función interna que se tercerizó—. Para cada uno, responda: *¿qué decisión lo eliminó, qué ganancia produjo esa decisión, y ese margen sería útil hoy?*

Este ejercicio tiene un efecto secundario deliberado. Casi siempre revela que la eliminación fue gradual, defendible en cada paso, no atribuible a ninguna decisión individual, y que nadie la sumó nunca. Que es, exactamente, la Ley 1 en el dominio de la eficiencia.

CAPÍTULO 6

Los dos tipos de incertidumbre

I. Dos preguntas que parecen la misma

CONSIDERE estas dos preguntas:

¿Cuántas unidades venderemos el próximo trimestre?

¿Cómo reaccionarán nuestros competidores, nuestros clientes y nuestro regulador a lo que hagamos para vender esas unidades?

Tienen la misma apariencia gramatical. Ambas se refieren al futuro, ambas admiten estimaciones numéricas, ambas se responden habitualmente en el mismo documento y con el mismo nivel de confianza aparente.

Y son problemas de naturaleza completamente distinta.

La primera es una pregunta sobre un parámetro desconocido de un sistema cuya estructura permanece estable. Puede atacarse con más información: series históricas, encuestas, elasticidades estimadas, indicadores adelantados. Cada dato adicional reduce el error esperado, y existe un punto razonablemente identificable en el que el costo de un dato más excede su valor.

La segunda es una pregunta sobre la estructura misma. Su respuesta depende de decisiones que otros agentes tomarán en función, entre otras cosas, de lo que nosotros hagamos. No hay serie histórica que la resuelva, porque la serie histórica registra el comportamiento de esos

agentes en un juego que estamos a punto de modificar. Más información no reduce proporcionalmente el error: puede aumentar la confianza sin aumentar la precisión, que es el peor resultado posible.

Este capítulo trata sobre por qué la distinción entre ambas importa, por qué casi nadie la hace explícita, y qué debe hacerse distinto en cada caso. Es el capítulo más abstracto del Libro I y, a mi juicio, el que tiene la consecuencia práctica más directa: determina cómo debe asignarse el presupuesto de atención de quien decide.

II. Knight, 1921

La distinción no es nueva. Es, de hecho, una de las contribuciones fundacionales de la economía del siglo XX, y su relativo olvido es un episodio instructivo de la historia intelectual.

En 1921, Frank Knight publicó *Risk, Uncertainty and Profit*, donde estableció una separación que sigue siendo la más útil que conozco. Hay situaciones —Knight las llamó **riesgo**— en las que se conoce el conjunto de resultados posibles y puede asignarse a cada uno una probabilidad con fundamento. Y hay situaciones —**incertidumbre** en sentido estricto— en las que ni el conjunto de resultados ni sus probabilidades son conocidos, y en las que los números que se asignan son juicios disfrazados de mediciones.

John Maynard Keynes formuló una intuición emparentada en la misma década y volvió sobre ella más tarde: existen materias sobre las cuales, simplemente, no hay base científica para formar una probabilidad calculable, y la pretensión de calcularla no elimina la ignorancia, solo la oculta.

Lo que ocurrió después es revelador. La disciplina se concentró abrumadoramente en el primer concepto y prácticamente abandonó el segundo. La razón es comprensible y no es deshonesta: **el riesgo es matematizable y la incertidumbre no**. Un aparato formal puede construirse sobre distribuciones de probabilidad; no puede construirse

sobre la ausencia de ellas. Y como los incentivos académicos y profesionales premian los resultados demostrables, el campo se desplazó hacia donde había herramientas.

La consecuencia práctica de ese desplazamiento es que heredamos un arsenal extraordinariamente refinado para tratar el primer tipo de problema y casi nada para el segundo, junto con la costumbre de aplicar el primer arsenal al segundo problema porque es el único que tenemos. El valor en riesgo de LTCM en el capítulo anterior es exactamente eso: un instrumento de riesgo aplicado a una situación de incertidumbre, produciendo un número —una vez cada 6.4 billones de años — que era rigurosamente calculado y completamente vacío.

Para los fines de este libro voy a usar una terminología ligeramente distinta de la de Knight, porque es más operativa: **incertidumbre informacional** e **incertidumbre estructural**.

III. Incertidumbre informacional

Surge porque no conocemos suficientemente bien las variables de un sistema cuya estructura es estable.

Sus rasgos distintivos son cuatro, y los enumero porque juntos constituyen un test de identificación:

1. **Es reducible con datos.** Cada observación adicional mejora la estimación de forma predecible.
2. **Tiene un óptimo de inversión.** Existe un punto en el que recolectar más información cuesta más de lo que vale, y ese punto puede calcularse aproximadamente.
3. **El error es de magnitud, no de categoría.** Nos equivocamos en cuánto, no en qué.
4. **El sistema no responde a nuestra medición.** Observar no altera lo observado.

Cuando las cuatro condiciones se cumplen, la inversión en información es la respuesta correcta, y quien construye arquitectura en lugar de comprar datos está desperdiciando recursos. Este libro no argumenta contra el análisis: argumenta contra su aplicación fuera de dominio. La mayor parte de la gestión ordinaria –inventarios, precios, capacidad, cobranza, mantenimiento– vive cómodamente en el territorio informacional, y ahí los modelos funcionan bien.

IV. Incertidumbre estructural: siete mecanismos

Surge cuando la estructura misma del sistema es inestable o endógena. Vale la pena desagregarla en mecanismos, porque son identificables uno por uno y porque cada uno invalida una técnica distinta.

1. Las variables interactúan. Su comportamiento conjunto no se deriva de su comportamiento individual. Estimar cada una por separado y combinarlas produce un error que no es la suma de los errores.

2. El sistema cambia mientras lo analizamos. El tiempo que toma producir un diagnóstico es tiempo durante el cual el objeto del diagnóstico se modifica. En sistemas rápidos, el análisis describe un estado que ya pasó.

3. Aparecen relaciones nuevas. No solo cambian los valores de las conexiones: se crean conexiones que antes no existían. Ningún modelo estimado sobre datos pasados contiene las variables que aún no estaban conectadas.

4. Existen lazos de retroalimentación. Lo descrito en el capítulo 2. Un lazo convierte una relación causal en una relación circular, y la predicción de un sistema circular exige conocer su estado inicial con una precisión que rara vez está disponible.

5. Los agentes modifican su comportamiento. Este es el mecanismo central y la sección siguiente lo desarrolla.

6. Los shocks alteran las condiciones del sistema. Un shock no es solo un valor extremo de una variable: es un evento que puede modificar los parámetros del sistema, de modo que el mundo posterior al shock se rige por relaciones distintas de las anteriores.

7. La propia intervención cambia lo que pretendemos predecir. Toda acción basada en un pronóstico modifica las condiciones del pronóstico. Quien anticipa escasez y compra, contribuye a la escasez. Quien anticipa una corrida y retira, contribuye a la corrida.

V. El resultado formal: la crítica de Lucas

El quinto mecanismo tiene una formulación rigurosa que, en mi experiencia, casi nadie fuera de la macroeconomía conoce y que sin embargo es el fundamento teórico más sólido de todo este capítulo.

En 1976, Robert Lucas publicó un trabajo titulado *Econometric Policy Evaluation: A Critique*. Su objeto eran los grandes modelos macroeconométricos que entonces se usaban para evaluar políticas, y su argumento puede reconstruirse en tres pasos.

Primero: la estructura de un modelo econométrico consiste, en el fondo, en las reglas de decisión de los agentes que componen el sistema.

Segundo: esas reglas de decisión no son constantes. Los agentes las eligen en función de su entorno, y ese entorno incluye las reglas de política vigentes.

Tercero, y por tanto: cualquier cambio en las reglas alterará sistemáticamente la estructura del modelo estimado. Los parámetros que parecían constantes de la naturaleza eran, en realidad, descripciones del comportamiento óptimo bajo un régimen. Cambiado el régimen, cambian los parámetros.

Lucas recibió el Nobel de Economía en 1995, en buena medida por este cuerpo de trabajo, y la crítica es hoy un punto de referencia están-

dar. Pero lo que me interesa aquí no es su estatus disciplinario, sino su alcance general, que es mucho mayor que el de la política monetaria.

Cualquier sistema que contenga agentes que anticipan tiene parámetros endógenos. Y prácticamente todos los sistemas que nos importan —mercados, organizaciones, familias, sectores, cadenas de suministro— contienen agentes que anticipan.

Dos corolarios conocidos ilustran el mismo principio en escalas más pequeñas, y conviene tenerlos a mano porque describen situaciones cotidianas. La ley de Goodhart establece que cuando una medida se convierte en objetivo, deja de ser una buena medida: en el momento en que se premia un indicador, los agentes optimizan el indicador y no lo que el indicador pretendía representar. La ley de Campbell dice lo propio para los indicadores sociales. Ambas son la crítica de Lucas aplicada a la gestión.

La consecuencia práctica, para quien dirige algo, es severa y liberadora a la vez. Severa: los indicadores que usa para gobernar se degradan por el hecho de usarlos para gobernar, y la degradación es proporcional a la importancia que les asigna. Liberadora: si eso es cierto, entonces la búsqueda del indicador perfecto es una búsqueda mal planteada, y el esfuerzo se emplea mejor en rotar indicadores, mantener varios que no compartan mecanismo, y verificar periódicamente si lo que mide sigue representando lo que le interesa.

VI. La evidencia empírica

Hasta aquí un argumento conceptual. Existe también una base empírica, y es notablemente robusta.

Entre 1984 y 2003, el psicólogo Philip Tetlock ejecutó el estudio más riguroso que existe sobre la precisión de los pronósticos expertos. Reclutó 284 personas que se ganaban la vida comentando o asesorando sobre tendencias políticas y económicas —académicos, funcionarios, analistas, periodistas, de todo el espectro ideológico— y recolectó

alrededor de 28 000 predicciones verificables, registrando además el nivel de confianza declarado en cada una.

Los resultados, resumidos:

- En promedio, los expertos acertaron solo marginalmente por encima del azar.
- Fueron habitualmente superados por **algoritmos básicos de extrapolación** —reglas mecánicas que simplemente proyectan la continuación de la tendencia—, y la brecha se ampliaba en horizontes de tres a cinco años.
- Fueron significativamente superados por modelos estadísticos sofisticados.
- Los pronosticadores con mayor presencia mediática fueron especialmente imprecisos: el estudio documenta una relación inversa entre notoriedad y acierto.
- Los más confiados en sus predicciones tendieron a ser los menos precisos.

Ahora la parte que un tratamiento honesto está obligado a incluir, porque este hallazgo se cita con frecuencia de forma tramposa.

El estudio de Tetlock no demuestra que el pronóstico sea inútil. Demuestra tres cosas más específicas y más interesantes. La primera es que el juicio experto en dominios estructuralmente inciertos vale considerablemente menos de lo que sus poseedores y sus consumidores creen. La segunda —y esto es lo que suele omitirse— es que los algoritmos y los modelos estadísticos lo hicieron *mejor*, lo que significa que en estos dominios hay regularidad explotable y que el problema es el juicio narrativo humano, no la cuantificación. Y la tercera es que la variable que discriminaba entre los buenos y los malos pronosticadores no era el conocimiento ni la ideología ni las credenciales, sino el **estilo de razonamiento**: quienes integraban múltiples marcos, toleraban la ambigüedad y actualizaban sus creencias con la evidencia —los

«zorros» de la metáfora de Isaiah Berlin que Tetlock adoptó— superaron consistentemente a quienes aplicaban una sola teoría organizadora a todo, los «erizos».

De ahí extraigo tres implicaciones para este libro, y solo tres:

1. **La confianza no es información.** La correlación negativa entre confianza declarada y acierto es uno de los hallazgos más replicados de la literatura, y convierte la seguridad de quien afirma en un indicador débilmente negativo de la calidad de su afirmación. Esto aplica al lector, al autor y a cualquier asesor.
2. **La notoriedad es un filtro adverso.** Las voces que más se escuchan están seleccionadas por su capacidad de producir afirmaciones nítidas y memorables, que es precisamente la propiedad asociada a peor calibración.
3. **La disciplina que mejora el juicio es estructural, no informacional.** No consiste en saber más, sino en razonar de una manera determinada: con múltiples marcos, con probabilidades explícitas, con actualización ante la evidencia contraria, con registro de los propios errores. El capítulo 40 convierte esto en una práctica.

VII. La regla de asignación

Todo lo anterior converge en una decisión concreta que cualquiera puede tomar esta semana: **cómo repartir el esfuerzo entre comprar información y construir arquitectura.**

La regla que propongo es la siguiente. Para cada incógnita relevante, aplique los cuatro criterios de la sección III. Si los cuatro se cumplen, la incógnita es informacional, y la respuesta correcta es analizarla mejor: más datos, mejor modelo, mayor frecuencia de medición. Si alguno falla —y en particular si el sistema responde a la medición o los agentes anticipan—, la incógnita es estructural, y **cada peso adicional gastado**

en analizarla rinde menos que el mismo peso gastado en construir una estructura que funcione independientemente de cómo se resuelva.

La razón de esa asimetría es la misma que expuse en el capítulo 2 y conviene repetirla porque es el argumento económico del libro: el análisis de una incógnita mejora la respuesta ante esa incógnita; la arquitectura mejora la respuesta ante todas, incluidas las que no se enumeraron.

Hay un error de asignación específico que vale la pena nombrar, porque lo he visto una y otra vez en organizaciones competentes y bien dotadas. Consiste en responder a la incertidumbre estructural con **más análisis del mismo tipo**: más escenarios, más granularidad, más frecuencia de reporte, comités adicionales de revisión de proyecciones. El resultado es un aumento sustancial del costo y de la sensación de control, sin ninguna mejora en la capacidad de absorción. Es la forma más cara de no prepararse, y tiene la desventaja adicional de consumir precisamente el tiempo directivo que la construcción de arquitectura habría requerido.

VIII. La sexta ley

> **Ley 6.** Cuando la incertidumbre es estructural, la arquitectura debe complementar —y en ciertos casos sustituir— a la predicción.

La formulación es deliberadamente moderada en «complementar» y deliberadamente radical en «sustituir», y el matiz es el contenido. No sostengo que la predicción sea inútil; sostengo que su rendimiento marginal en dominios estructuralmente inciertos es bajo, que su rendimiento aparente es alto, y que la diferencia entre ambos se paga en capacidad de absorción no construida.

Cuatro consecuencias operativas:

1. **Toda incógnita relevante debe clasificarse antes de atacarse.** La clasificación toma minutos y determina qué herramienta corresponde. Atacar una incógnita estructural con instrumentos informacionales es el error más común y el más caro.
2. **La pregunta deja de ser qué ocurrirá y pasa a ser qué estructura permanece funcional bajo múltiples futuros plausibles.** Esta es la formulación que el Libro IV desarrolla y que el capítulo 34 lleva a su conclusión.
3. **La calidad del juicio se mejora por método, no por acumulación.** Múltiples marcos, probabilidades explícitas, actualización disciplinada, registro de errores.
4. **La confianza declarada debe descontarse, incluida la propia.** Especialmente la propia, y especialmente cuando proviene de haber tenido razón antes.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué ocurrirá?

A: ¿Es esta una incógnita que se resuelve con información o una que solo se absorbe con estructura? Y si es la segunda, ¿qué estructura funcionaría bajo varios de sus resultados posibles?

. . .

EL INSTRUMENTO

Clasificación de incertidumbres. Liste de seis a diez incógnitas que hoy condicionan sus decisiones importantes. Clasifíquelas y asigne el recurso correspondiente. El valor del ejercicio no está en la tabla, sino en descubrir cuánto de su presupuesto de atención está asignado a la columna equivocada.

INCÓGNITA	¿REDUCIBLE CON DATOS?	¿RESPONDE A MI MEDICIÓN O A MI ACCIÓN?	¿ANTICIPAN LOS AGENTES?	TIPO	RECURSO QUE CORRESPONDE

Una regla de lectura obtenida de aplicar esto repetidamente: si más de la mitad de sus incógnitas relevantes resultan estructurales —lo cual es lo habitual en cualquier posición directiva o patrimonial seria— y más de la mitad de su presupuesto de análisis está dedicado a proyectarlas, hay un desajuste de asignación que ninguna mejora en la calidad del análisis va a corregir.

Ejercicio complementario: el registro de pronósticos. Durante los próximos doce meses, anote cada pronóstico relevante que formule —o que le presenten— con tres campos: la afirmación, la probabilidad que le asigna y la fecha de verificación. Revíselo al cabo del año.

Es el ejercicio menos agradable de este libro y el que produce el mayor cambio de conducta. No porque revele que uno se equivoca, que ya lo sabemos todos en abstracto, sino porque revela **en qué clase de preguntas se equivoca sistemáticamente**, y esa clase casi siempre coincide con las estructurales. Una vez que se tiene el registro, la Ley 6 deja de ser un argumento y se convierte en un dato propio.

CAPÍTULO 7

Frágil, robusto, antifrágil... y arquitectado

I. Las tres relaciones con el estrés

Hay tres maneras en que un sistema puede relacionarse con la perturbación, y conviene definirlas desde cero porque las tres palabras se usan con mucha laxitud.

Fragilidad. El sistema se deteriora bajo estrés. La perturbación le resta capacidad. Una copa de cristal, un balance sin liquidez, una organización que depende de una sola persona, una identidad sostenida por un cargo.

Robustez. El sistema soporta el estrés sin cambiar sustancialmente. La perturbación pasa y el sistema sigue igual. Un yunque, un balance con reservas amplias, un proceso con redundancias, una identidad indiferente al reconocimiento externo.

Antifragilidad. El sistema utiliza el estrés para fortalecerse. La perturbación le suma capacidad. El término lo acuñó Nassim Nicholas Taleb en su libro de 2012, y la observación que lo motiva es que nuestro vocabulario tenía una palabra para lo que se rompe y otra para lo que resiste, pero ninguna para lo que mejora, a pesar de que esa categoría existe y es común.

El ejemplo canónico proviene de la biología: el músculo sometido a carga se microdaña y se reconstruye más fuerte. El sistema inmunológico expuesto a patógenos desarrolla capacidad que no tenía. El fenómeno general se llama hormesis: una dosis de estresor que, en la magnitud adecuada, produce una respuesta adaptativa neta positiva.

La tríada es una contribución real y la uso a lo largo de este libro. Hay que reconocerle dos méritos que no son pequeños. El primero es haber nombrado una categoría que estaba disponible en el mundo y ausente del lenguaje, lo que es la forma más pura de aporte conceptual. El segundo es haber desplazado la conversación sobre riesgo desde la predicción hacia la exposición: lo que importa no es si el evento ocurrirá, sino qué le hace a uno si ocurre.

Y tiene tres límites, que son la razón de este capítulo.

II. Los tres límites de la tríada

Primer límite: describe la respuesta, no el diseño. Las tres categorías son propiedades del comportamiento de un sistema ante el estrés. Son, en rigor, **observaciones ex post**: se sabe que algo era frágil porque se rompió, robusto porque resistió, antifrágil porque mejoró. Esto es útil para el análisis y casi inútil para la construcción, porque en el momento de decidir uno no tiene acceso a la propiedad, solo al diseño que la producirá.

La objeción no es retórica. Considere cuántas organizaciones se describieron a sí mismas como resilientes antes de 2020 y descubrieron que no lo eran, no por autoengaño, sino porque no existe manera de conocer una propiedad de respuesta sin haber sido sometido a la respuesta.

Segundo límite: no es una instrucción. Saber que uno debería ser antifrágil no dice qué hacer el lunes. La categoría prescribe un destino, no un camino, y la literatura que la popularizó es notablemente más rica en diagnóstico que en procedimiento. Esto no es un defecto del

concepto: es una diferencia de propósito. Pero deja un vacío operativo que cualquiera que administre algo real tiene que llenar.

Tercer límite —el más importante— : la antifragilidad no siempre es alcanzable, y a veces no es deseable. Hay componentes que deben ser simplemente robustos: nadie quiere que su sistema de frenos aprenda de los accidentes. Hay dominios en los que la antifragilidad de un nivel se construye con la fragilidad del nivel inferior —un sector se fortalece mediante la quiebra de empresas individuales, un organismo mediante la muerte de células—, lo cual es un consuelo escaso si uno es la empresa o la célula. Y hay estructuras en las que buscar antifragilidad introduce exposiciones que la robustez simple habría evitado.

Un tratamiento serio debe por tanto responder una pregunta que la tríada no formula: **¿qué partes de mi sistema deben ser robustas, cuáles pueden ser antifrágiles, y quién decide eso?**

III. La cuarta categoría

Propongo una cuarta que no es una gradación de las anteriores sino un cambio de plano.

> **Sistema arquitectado:** aquel cuya relación con el estrés fue decidida por anticipado, componente por componente, durante el intervalo en que decidirlo era todavía posible.

La diferencia con las tres anteriores es de naturaleza, no de grado. Fragilidad, robustez y antifragilidad son **propiedades observadas**. La arquitectura es una **decisión disponible**. Las primeras responden a *cómo reacciona esto*; la cuarta responde a *qué construí, cuándo, y por qué así*.

De esa diferencia se derivan cuatro rasgos distintivos del sistema arquitectado:

Es explícito. Para cada componente crítico existe una respuesta escrita a tres preguntas: qué relación con el estrés queremos que tenga, qué lo produce, y cómo lo verificamos. Un sistema robusto por suerte y un sistema robusto por diseño se comportan igual ante el shock previsto y de forma muy distinta ante el imprevisto, porque el segundo sabe de dónde viene su robustez y por tanto sabe qué la anularía.

Es diferenciado por componente. No aspira a una sola propiedad global. Decide que la liquidez sea robusta, que la capacidad de aprendizaje sea antifrágil, que ciertas exposiciones sean deliberadamente frágiles y acotadas —experimentos pequeños que pueden fallar sin consecuencia—, y que los puntos únicos de falla se eliminen. Esta diferenciación es, en la práctica, la mayor parte del trabajo.

Es temporal. Reconoce que la construcción tiene una ventana, que la ventana se cierra, y que por tanto el orden en que se construye importa. Lo que el capítulo 35 desarrolla.

Tiene propietario. Cada elemento de la arquitectura tiene un responsable nombrado, y el margen tiene presupuesto. Sin esto, según el argumento del capítulo 5, la arquitectura se erosiona por la vía de decisiones individualmente correctas.

IV. La prueba histórica en el dominio del capital

La objeción razonable a todo lo anterior es que suena a prudencia retrospectiva: cualquiera puede recomendar reservas después de una crisis. Conviene entonces examinar un caso donde la secuencia temporal esté documentada y donde pueda verse el costo de la espera antes de ver su beneficio.

Entre 2003 y 2007, Berkshire Hathaway acumuló efectivo mientras los mercados subían. Al cierre de 2007, su posición de caja rondaba los 44 000 millones de dólares. Durante esos años, esa política tuvo un costo perfectamente medible y visible: rendimiento inferior al que

habría producido el capital invertido en un mercado en alza. La crítica correspondiente —exceso de cautela, capital improductivo, ausencia de ideas— fue formulada públicamente y era, con la información disponible en ese momento, una crítica razonable.

Después vino septiembre de 2008. Y la documentación regulatoria permite ver exactamente qué ocurrió.

El 23 de septiembre de 2008, Berkshire adquirió 50 000 acciones de preferentes perpetuas acumulativas al 10 % de Goldman Sachs, junto con warrants para comprar 43 478 260 acciones ordinarias a 115 dólares, por un costo combinado de 5 000 millones de dólares. En octubre, 30 000 acciones de preferentes al 10 % de General Electric más warrants por 134 831 460 acciones a 22.25 dólares, por 3 000 millones. En la operación de Mars sobre Wrigley, 4 400 millones en notas subordinadas al 11.45 % con vencimiento en 2018 y 2 100 millones en preferentes al 5 %. El 23 de marzo de 2009, un instrumento convertible perpetuo de Swiss Re al 12 % por 3 000 millones de francos suizos. El 1 de abril de 2009, preferentes convertibles de Dow Chemical.

La carta a los accionistas correspondiente al ejercicio 2009 consolida la cifra: esas cinco posiciones no cotizadas, adquiridas en dieciocho meses, tenían un costo agregado de 21 100 millones de dólares y un valor en libros de 26 000 millones, y entregaban 2 100 millones anuales en dividendos e intereses —esto es, un rendimiento corriente cercano al 10 % anual— además del potencial de capital de los warrants. La posición de Goldman, al ser redimida en 2011, había producido alrededor de 3 700 millones de dólares de ganancia.

Ahora la observación analítica, que es la única razón por la que traigo el caso.

Esos rendimientos no se generaron en 2008 y 2009. Se generaron entre 2003 y 2007. Lo que ocurrió en el otoño de 2008 fue la ejecución; lo que la hizo posible fue una decisión tomada cinco años antes, cuando parecía un error, y sostenida durante todo el período en que

siguió pareciendo un error. Las condiciones del 10 % con warrants no estaban disponibles para quien tuviera que conseguir el capital en septiembre de 2008: estaban disponibles exclusivamente para quien ya lo tuviera. Y precisamente por eso el precio era ese.

De ahí la formulación que quiero dejar establecida, porque reaparecerá en el Libro VII:

> La liquidez no es un rendimiento renunciado. Es el precio de opción de comprar en condiciones que solo existen cuando nadie más puede pagar.

Una nota sobre el presente y otra sobre los límites del ejemplo.

Sobre el presente: la misma política continúa. Berkshire cerró 2025 con 373 300 millones de dólares en efectivo y equivalentes, y en el primer trimestre de 2026 la posición alcanzó un récord de 397 400 millones. La cifra se reporta habitualmente como una advertencia sobre las valuaciones, y probablemente lo sea. Pero en el marco de este capítulo es otra cosa: es una estructura esperando un precio, sostenida durante años de crítica por quien ya demostró para qué sirve.

Sobre los límites: no todo el caso es replicable, y sería deshonesto sugerirlo. Berkshire dispone del float de sus operaciones de seguros, que es una forma de apalancamiento sin costo y de plazo muy largo que casi nadie más tiene; de una escala que le permite ser contraparte única en operaciones de miles de millones; y de una estructura accionaria que le permite absorber años de desempeño relativo inferior sin presión de rescates. Lo replicable no es la magnitud ni el instrumento. Lo replicable es exactamente esto: **mantener capacidad de despliegue durante el período en que mantenerla parece un error, con criterios definidos de antemano sobre en qué condiciones se despliega.** Y eso es replicable a cualquier escala, incluida la de un patrimonio familiar.

V. Los cuatro componentes de la arquitectura

Si la arquitectura es una decisión y no una propiedad, tiene que poder desagregarse en elementos construibles. Son cuatro, y los enuncio aquí porque organizan los Libros IV a VII.

1. Reserva. Capacidad de absorción deliberada y con propietario: liquidez, redundancia, holgura, tiempo. Es lo que convierte una perturbación en un ajuste en lugar de en una cascada. Se construye antes y se mide en duración, no en magnitud.

2. Opcionalidad. Capacidad de elegir después de que la información mejore: reversibilidad, alternativas probadas, ausencia de compromisos innecesariamente irreversibles. Es la respuesta directa a la Ley 6 —cuando no se puede predecir, se conserva la capacidad de decidir más tarde— y el capítulo 33 la desarrolla.

3. Criterio predefinido. Decisiones tomadas parcialmente antes de que exista presión para tomarlas: umbrales, protocolos, límites, prioridades escritas. Su función es reducir el número de juicios críticos que deben improvisarse en el peor momento. El Libro VIII es, en gran medida, este componente.

4. Desacoplamiento psicológico. Capacidad de que la volatilidad externa no se convierta automáticamente en volatilidad interna. Es el componente que casi todos los tratamientos del riesgo omiten y sin el cual los otros tres no se ejecutan: una reserva que el miedo consume prematuramente no era una reserva, y un protocolo que se abandona bajo presión no era un protocolo. El capítulo 39 se ocupa de él.

Observe el lector que los cuatro son construibles, verificables y asignables a un responsable, y que ninguno requiere saber qué va a ocurrir. Es lo que distingue a una arquitectura de una aspiración.

VI. Por qué la cuarta categoría no es una etiqueta más

Cierro con la razón por la que insisto en esta distinción en lugar de adoptar el vocabulario disponible.

Las tres categorías clásicas invitan a una pregunta de autodiagnóstico: *¿soy frágil, robusto o antifrágil?* Es una pregunta atractiva y, en la práctica, improductiva por dos motivos. Primero, es incontestable con honestidad: nadie sabe qué es hasta que se le somete a prueba, y el juicio propio sobre la materia está sistemáticamente sesgado al alza por el argumento de la Ley 1. Segundo, y más grave, es una pregunta sobre el **estado**, y los estados no se cambian directamente: no se puede decidir ser robusto de la misma manera que no se puede decidir estar en forma.

La pregunta del sistema arquitectado es distinta: *¿qué decidí, para cada componente crítico, sobre su relación con el estrés, y qué construí en consecuencia?* Es contestable. Es verificable. Distingue entre lo que uno ha hecho y lo que uno espera. Y tiene la propiedad de que el simple intento de responderla ya mejora el sistema, porque no se puede contestar sin inventariar los componentes críticos, que es el trabajo que casi nadie hace.

La diferencia entre las dos preguntas es la diferencia entre una identidad y un plan. Este libro trata de lo segundo.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Soy frágil, robusto o antifrágil?

A: ¿Qué decidí, componente por componente, sobre la relación de mi sistema con el estrés, y qué construí para que esa decisión se cumpla?

La primera pregunta produce una autoevaluación que el historial reciente sesga al alza. La segunda produce un inventario, y el inventario es lo único que sobrevive al contacto con la realidad.

. . .

EL INSTRUMENTO

Matriz de relación deseada con el estrés. Para cada componente crítico de su sistema, decida explícitamente qué relación con el estrés debe tener y qué la produciría. La cuarta columna es la que convierte el ejercicio en arquitectura: sin ella, la tabla es una lista de deseos.

COMPONENTE CRÍTICO	RELACIÓN ACTUAL (ESTIMADA)	RELACIÓN DESEADA	QUÉ LA PRODUCIRÍA	RESPONSABLE	¿CÓMO SE VERIFICA?
Liquidez / tesorería		Robusta			
Capacidad de aprendizaje		Antifrágil			
Dependencia de personas clave		Robusta			
Experimentación y nuevas iniciativas		Frágil acotada			
Identidad personal		Robusta			
Estructura de deuda		Robusta			
Relaciones con proveedores críticos		Antifrágil			

Las relaciones deseadas que he prellenado son mi recomendación por defecto, no un dogma; discútalas. Pero note la cuarta fila, que es la que suele sorprender: **hay componentes que conviene que sean deliberadamente frágiles**, siempre que la fragilidad esté acotada y su fallo no se propague. Un experimento que no puede fallar no es un experimento, y una organización sin exposiciones pequeñas y perdibles no

tiene manera de aprender. La antifragilidad del conjunto se construye, en buena medida, con la fragilidad controlada de sus partes menores. El capítulo 51 desarrolla este punto bajo el principio de fallar pequeño para no fallar grande.

Ejercicio complementario: el costo de la espera. Identifique una reserva o una capacidad que hoy mantiene y que, medida con los indicadores de este año, parece un error: efectivo que rinde menos que las alternativas, holgura que no se usa, una segunda vía que no se activa, tiempo no asignado.

Escriba dos cosas. Primero: cuánto le cuesta mantenerla, anualizado y con precisión. Segundo: en qué condiciones concretas y verificables la desplegaría.

Si puede responder ambas, tiene una posición arquitectada y podrá defenderla ante la próxima revisión de costos. Si solo puede responder la primera, tiene un costo sin tesis, y será eliminado —correctamente— por el primer análisis competente.

CAPÍTULO 8

Las leyes de la mecánica

I. Las seis leyes

> **Ley 1.** La continuidad del funcionamiento de un sistema no demuestra la solidez de su arquitectura.

>

> **Ley 2.** El impacto de un evento depende tanto de la estructura que lo recibe como de la magnitud del evento mismo.

>

> **Ley 3.** La ausencia de ruptura hasta hoy no demuestra que la estructura tenga capacidad ilimitada de absorción.

>

> **Ley 4.** Antes de optimizar una estrategia, debe determinarse si las condiciones que la hicieron posible siguen existiendo.

>

> **Ley 5.** No toda capacidad aparentemente redundante es desperdicio; parte de ella es capacidad de supervivencia.

>

> **Ley 6.** Cuando la incertidumbre es estructural, la arquitectura debe complementar –y en ciertos casos sustituir– a la predicción.

II. No son una lista: son una cadena

Las seis leyes se presentan habitualmente, en los resúmenes, como un conjunto de principios independientes. No lo son. Constituyen una cadena de inferencia en la que cada eslabón hace necesario el siguiente, y leerlas en ese orden es lo que convierte seis observaciones en un argumento.

La cadena funciona así.

Si el funcionamiento no prueba la solidez (**Ley 1**), entonces la solidez debe evaluarse por algo distinto del desempeño. Ese algo es la estructura, y la Ley 2 explica por qué: porque es la estructura, y no el evento, la que determina la consecuencia (**Ley 2**). Pero la propiedad estructural que importa –la capacidad de absorción remanente– no es directamente observable, y su ausencia de manifestación no es evidencia de su abundancia (**Ley 3**). De modo que hay que medirla de forma indirecta y gestionarla por distancia al umbral.

Ahora, ¿de dónde viene la erosión de esa capacidad? De dos fuentes distintas y simultáneas. La primera es el cambio del entorno: las condiciones que hacían viable una estructura pueden desaparecer, y cuando desaparecen la optimización previa se convierte en fragilidad (**Ley 4**). La segunda es interna y voluntaria: la eliminación sistemática de mar-

gen por procesos de mejora que no pueden distinguir el margen útil del inútil (**Ley 5**).

Y la pregunta final es: ¿por qué no resolver todo esto prediciendo? Porque en la clase de sistemas que nos ocupan la incertidumbre es estructural y no informacional, y contra ella el rendimiento marginal de la predicción es bajo mientras el de la estructura se mantiene (**Ley 6**).

Leída como cadena, la conclusión es forzosa: **si las seis premisas son correctas, la arquitectura no es una opción filosófica entre varias, sino la única respuesta disponible.** Ese es el argumento del libro, y el Libro I existe para establecerlo antes de que el Libro IV empiece a construir.

III. Los dos errores que las leyes cierran

Hay dos inferencias que sostienen prácticamente toda la complacencia estructural que he encontrado en la práctica profesional. Son enormemente persuasivas, se formulan en tres palabras, y las seis leyes existen para bloquearlas.

La primera es: **ha funcionado.** La cierran las Leyes 1 y 4. Ha funcionado no dice nada sobre la arquitectura, y además lo que la hizo funcionar pudo haber sido un régimen que ya cambió.

La segunda es: **ha aguantado.** La cierran las Leyes 3 y 5. Ha aguantado no dice nada sobre lo que queda, y cada episodio aguantado consumió una reserva que probablemente no se repuso y que nadie contabilizó.

Quiero insistir en la naturaleza del bloqueo, porque es más fuerte de lo que parece. Las leyes no afirman que un sistema que ha funcionado y aguantado sea frágil. Afirman algo más restringido y más difícil de esquivar: que esos dos hechos **no son información** sobre su solidez estructural. Son compatibles con la solidez y con la fragilidad extrema,

y por tanto no discriminan entre ellas. Quien los usa como evidencia no está siendo optimista: está cometiendo un error de inferencia.

IV. Qué prohíben y qué permiten

Un conjunto de principios vale poco si no se puede usar para rechazar propuestas concretas. Las seis leyes prohíben cinco movimientos frecuentes:

1. **Inferir solidez del historial.** Ninguna extensión de la serie de supervivencia constituye prueba estructural.
2. **Evaluar un escenario de estrés sin especificar la estructura receptora.** Sin eso no hay escenario, solo una conversación sobre magnitudes.
3. **Aprobar una iniciativa de eficiencia sin cuantificar la capacidad de absorción que elimina.** El análisis con una sola columna está incompleto por construcción.
4. **Optimizar una estrategia sin verificar sus condiciones de régimen.** Optimizar sobre supuestos caducos concentra exposición en lo que dejó de ser cierto.
5. **Atacar una incógnita estructural con instrumentos informacionales.** Más escenarios, más granularidad y más frecuencia no producen capacidad de absorción.

Y permiten —esto importa más, porque un libro que solo prohíbe es un libro inútil— tres afirmaciones fuertes:

1. **Es posible prepararse sin predecir.** La Ley 6 lo autoriza explícitamente y el capítulo 34 lo desarrolla. No es una consolación: es el hallazgo central.
2. **Es posible medir la distancia al umbral sin conocer el umbral.** El tiempo de recuperación es el instrumento, y está disponible para cualquiera con un registro histórico y disciplina.

3. **Es posible decidir por anticipado la relación de cada componente con el estrés.** El sistema arquitectado del capítulo 7 no es una aspiración: es una tabla que puede completarse este mes.

V. El filtro

El Libro I termina con un instrumento único que integra las seis leyes en una secuencia de verificación. La recomendación es aplicarlo a toda decisión relevante —una inversión, una reorganización, una expansión, un endeudamiento, un compromiso de largo plazo— antes de aprobarla.

Las seis preguntas, en orden:

1. **(Ley 1)** ¿Estoy justificando esta decisión, total o parcialmente, con el hecho de que lo actual ha venido funcionando?
2. **(Ley 2)** ¿Qué estructura encontraría un shock moderado después de esta decisión, y en qué se diferencia de la que encontraría hoy?
3. **(Ley 3)** ¿Esta decisión consume capacidad de absorción? ¿Cuánta, medida en duración, y está prevista su reposición?
4. **(Ley 4)** ¿Sobre qué condiciones de régimen descansa el beneficio esperado, y he verificado que cada una siga vigente?
5. **(Ley 5)** ¿Qué margen elimina, cuánto costaría reconstruirlo y en cuánto tiempo?
6. **(Ley 6)** ¿El beneficio depende de que un pronóstico sea correcto? Si sí, ¿qué versión de esta decisión funcionaría bajo varios resultados posibles?

Una advertencia sobre el uso. Este filtro no está diseñado para rechazar decisiones, y una organización que lo use para eso lo habrá convertido en un mecanismo de parálisis, que es la forma más común de arruinar un buen instrumento. Está diseñado para **hacer explícito el precio**

completo de una decisión que probablemente deba tomarse de todos modos.

La diferencia es decisiva. Una expansión apalancada que se aprueba habiendo respondido las seis preguntas y aceptando deliberadamente el consumo de margen que implica es una decisión arquitectada, aunque sea agresiva. La misma expansión aprobada sin responderlas es una apuesta cuyo precio nadie calculó. El resultado puede ser idéntico; la calidad de la decisión no lo es, y a lo largo de veinte decisiones la diferencia se acumula.

VI. Qué falta

El Libro I ha establecido cómo se rompen los sistemas. Es un argumento general: vale para un puente, un balance, una red eléctrica, una pesquería, un Estado y una persona, y las seis leyes son indiferentes al siglo en que se apliquen.

Faltan dos cosas.

La primera es el terreno. Las leyes dicen que hay que buscar acumulación de fragilidad, dependencias compartidas y condiciones de régimen, pero no dicen dónde están las de este momento histórico. Ese es el objeto del **Libro II**, que describe el entorno capa por capa, con una regla que me impongo y que el lector puede exigirme: cada capa termina traduciéndose en las formas concretas en que aparece dentro de una vida, una empresa y un patrimonio. Sin esa traducción sería periodismo catastrofista, y el catastrofismo es incompatible con la arquitectura: el primero contempla, la segunda construye.

La segunda es la interacción. Las seis leyes tratan, en su formulación, a las fragilidades de una en una. El rasgo distintivo del riesgo contemporáneo es que no se presentan así. Ese es el objeto del **Libro III**, y es donde el diagnóstico de este libro se separa del análisis de riesgo convencional.

Una nota final sobre el tono de lo que viene. Los dos libros siguientes son los más oscuros del volumen, y el lector debería leerlos con una advertencia presente: **su función no es convencerlo de que el mundo se está terminando, sino permitirle localizar, con nombres propios, dónde está expuesto.** Un diagnóstico que produce angustia y no produce un inventario ha fallado en su propósito. Si al terminar el Libro III el lector siente inquietud pero no puede señalar tres dependencias concretas de su propio sistema, le recomiendo releer los cierres de cada capítulo antes de continuar.

Y una segunda advertencia, que es la razón de ser de los cinco libros restantes. Todo lo que sigue en los Libros II y III es diagnóstico, y el diagnóstico es la mitad menos importante de este libro. La ventana gradual no se aprovecha entendiendo el entorno. Se aprovecha construyendo.



II

LIBRO

EL TERRENO

El entorno real, capa por capa

CAPÍTULO 9

La anomalía de setenta y cinco años

I. El agua en la que nadamos

El Libro I estableció, en la Ley 4, que toda estrategia descansa sobre condiciones de régimen que casi nunca están documentadas, porque llevan tanto tiempo siendo verdaderas que dejaron de parecer supuestos.

Este capítulo aplica esa ley a la escala más grande posible. Sostiene que el conjunto de condiciones sobre el que está construida la intuición económica, institucional y personal de prácticamente todos los que estamos vivos no fue la normalidad de la historia, sino un arreglo específico, de origen identificable, que duró aproximadamente tres generaciones y que está siendo modificado.

No es un argumento sobre decadencia. Es un argumento sobre **calibración**. Nuestros modelos mentales están entrenados sobre una muestra, y la muestra no es representativa de la población de la que fue extraída.

II. Los cinco pilares del arreglo

El período que va aproximadamente de 1945 a 2008 descansó sobre cinco condiciones que operaron conjuntamente. Conviene enumerarlas por separado porque se están modificando a velocidades distintas.

Primero: ausencia de guerra directa entre grandes potencias. Esta es la condición más fundamental y la menos apreciada, porque su ausencia no produce noticias. Durante los tres siglos anteriores a 1945, el conflicto armado entre potencias mayores era un rasgo estructural del sistema internacional, con una recurrencia aproximadamente generacional. Después de 1945 no desapareció la guerra —hubo docenas de conflictos, algunos atrocísimos— pero desapareció la guerra directa entre los Estados más poderosos, sustituida por una confrontación gestionada bajo disuasión nuclear.

Segundo: una arquitectura institucional con capacidad de coordinación. Bretton Woods en 1944, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el GATT y después la Organización Mundial del Comercio, las alianzas de seguridad. Estas instituciones funcionaron de manera imperfecta y a menudo asimétrica, pero proporcionaron algo que no existía antes: foros permanentes, reglas escritas y mecanismos de resolución que reducían el costo de la cooperación.

Tercero: un ancla monetaria. Primero el dólar convertible en oro, y a partir de agosto de 1971 el dólar sin conversión pero con centralidad conservada: moneda de reserva dominante, unidad de cuenta del comercio internacional, activo de refugio. Esa centralidad permitió algo históricamente inusual, que es la existencia de un activo percibido como libre de riesgo en el que el resto del sistema podía denominar sus reservas.

Cuarto: apertura e integración creciente. La consecuencia más visible y medible del arreglo.

Quinto —y este es el pilar que más importa para este libro— : capacidad institucionalizada de absorción de shocks. No solo ocurrían menos rupturas: cuando ocurrían, existía un aparato para absorberlas. Bancos centrales con mandato de prestamista de última instancia,

seguros de depósito, programas de asistencia multilateral, mecanismos de coordinación cambiaria. El sistema estaba diseñado para devolver la economía a un equilibrio reconocible, y durante décadas lo consiguió.

El lector reconocerá, en este quinto pilar, exactamente la propiedad que la Ley 2 identifica como determinante: **la estructura receptora**. Durante setenta y cinco años, la estructura receptora de los shocks globales fue extraordinariamente robusta por diseño. Esa es la anomalía.

III. Los números

Tres series permiten dimensionar el arreglo con precisión.

La integración. El comercio mundial —exportaciones más importaciones— representaba alrededor del 25 % del producto global en 1970 y alcanzó un máximo cercano al 61 % en 2008. Más que una duplicación de la proporción del producto mundial que cruza fronteras, en menos de cuatro décadas. Desde 2008 la serie se estancó en torno a ese nivel, un fenómeno que se ha denominado *slowbalisation*.

La estabilidad financiera. Este es el dato que considero más revelador de los tres. Durante la vigencia del sistema de Bretton Woods, con controles estrictos a los movimientos de capital, las crisis bancarias fueron relativamente infrecuentes. Al liberalizarse los flujos de capital, la frecuencia se transformó: la literatura especializada contabiliza del orden de **124 crisis bancarias sistémicas entre 1970 y 2007**.

Detengámonos en el contraste, porque es el corazón del capítulo. Aproximadamente un cuarto de siglo con crisis bancarias como excepción, seguido de menos de cuatro décadas con más de cien. No fue un cambio en la naturaleza humana ni en la codicia de los banqueros. Fue un cambio en la arquitectura del sistema: se removieron los controles que suprimían las crisis y se conservó —de hecho se amplió— el aparato de absorción que las hacía sobrevivibles. El resultado fue un régimen

de crisis frecuentes y absorbibles, que es un arreglo muy particular y que nadie debería confundir con una ley de la naturaleza.

La perspectiva larga. En *This Time Is Different*, publicado en 2009, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff construyeron una base de datos de crisis financieras que abarca sesenta y seis países y ocho siglos, desde el impago inglés del siglo XIV. Su hallazgo central para nuestros fines no es una cifra sino una advertencia metodológica, y es la Ley 1 formulada a escala civilizatoria: la profesión económica tiende a examinar la experiencia reciente a través de la ventana estrecha que ofrecen los conjuntos de datos estándar, y **un evento que resulta raro en un lapso de tres décadas puede no ser raro en absoluto cuando se lo sitúa en un contexto más amplio**.

Eso es exactamente lo que ocurre cuando se calibra una estructura patrimonial o empresarial sobre series de treinta o cuarenta años. No se está midiendo la distribución de los resultados posibles. Se está midiendo la distribución de los resultados que ocurrieron dentro de una anomalía.

IV. El contraargumento honesto

Lo anterior puede sonar a nostalgia de un pasado dorado, y eso sería tanto falso como intelectualmente perezoso. Tres objeciones serias merecen respuesta.

Primera: el arreglo no fue pacífico ni próspero de manera uniforme. Fue una anomalía profundamente asimétrica. Para amplias regiones del mundo, el período incluyó guerras por delegación con centenares de miles de muertos, violencia de descolonización, dictaduras, y en América Latina en particular una secuencia de crisis de deuda, hiperinflaciones y colapsos cambiarios que no se parecen en nada a la estabilidad que el relato convencional describe. México atravesó devaluaciones traumáticas en 1976, 1982 y 1994. Argentina, episodios recurren-

tes de hiperinflación e impago. Quien haya administrado capital o dirigido una empresa en la región durante esas décadas tiene una intuición sobre discontinuidades que un lector del hemisferio norte no comparte, y esa intuición es un activo, no una desventaja.

Esto no debilita la tesis: la matiza en una dirección útil. **La anomalía fue un fenómeno del centro del sistema, no de su periferia.** Lo que está cambiando ahora es que las propiedades de la periferia —volatilidad cambiaria, discontinuidad institucional, imprevisibilidad regulatoria, cambio de reglas a mitad del juego— están apareciendo en el centro. Para una parte del mundo esto no es un mundo nuevo; es un mundo conocido que se está generalizando.

Segunda: el estancamiento del comercio es parcialmente un artefacto de composición. El dato del 61 % en 2008 debe manejarse con cuidado. Análisis posteriores han mostrado que buena parte del descenso posterior en el comercio de bienes se explica por el colapso de los precios de minería y combustibles y por la normalización del comercio chino, y que el comercio de servicios no alcanzó un máximo ni se estancó en 2008, sino que siguió creciendo. La interdependencia, en otras palabras, no está retrocediendo: está cambiando de forma, desplazándose de bienes físicos hacia servicios, datos y propiedad intelectual.

Esta corrección es importante para el argumento del libro, y no en la dirección tranquilizadora. Una interdependencia que migra de contenedores hacia flujos de datos, cadenas de software y servicios profesionales no es menos interdependencia: es interdependencia **más rápida y menos visible**, que son precisamente las dos propiedades que el capítulo 2 identificó como determinantes del acoplamiento estrecho.

Tercera: la lente generacional. Existe una tradición de análisis —asociada de manera destacada al trabajo de Neil Howe y William Strauss— que interpreta estos períodos como estaciones de un ciclo generacional recurrente, y que sitúa el momento actual en una fase de crisis iniciada

alrededor de 2008. Encuentro la lente valiosa por una razón específica: obliga a pensar en escalas de tiempo de ochenta años, lo cual es precisamente el correctivo que la Ley 1 exige.

Pero debo declarar su estatus con precisión, y le pido al lector que lo retenga. Es un marco interpretativo contestado, con dificultades reconocidas de falsabilidad: los períodos se identifican con flexibilidad y las predicciones admiten un rango amplio de confirmaciones. **Nada en este libro depende de que esa teoría sea correcta.** Las veinte leyes, los cuatro componentes de la arquitectura y los instrumentos de los Libros IV a VIII funcionan exactamente igual si el ciclo generacional es una regularidad real, una construcción retrospectiva o algo intermedio. Uso la lente cuando ilumina y la señalo cuando la uso. Un diagnóstico que necesitara ser verdadero para que la prescripción funcionara sería un diagnóstico mal construido.

V. Tres generaciones calibradas sobre una muestra

La consecuencia práctica de todo lo anterior no es geopolítica. Es cognitiva, y es personal.

Prácticamente todos los que hoy toman decisiones relevantes —dirigen empresas, administran patrimonios, asesoran familias, construyen carreras— formaron su intuición sobre el funcionamiento del mundo dentro del arreglo descrito. Y esa intuición incorpora, como si fueran propiedades de la realidad, cinco proposiciones que son propiedades de un régimen:

1. **Las crisis se absorben.** Son severas, dolorosas y temporales; después el sistema vuelve. Esta creencia está respaldada por una experiencia personal muy extensa y muy real, y es la Ley 1 en estado puro.
2. **Existe un activo libre de riesgo.** Hay un lugar donde poner el capital que no requiere un juicio sobre la solvencia de nadie.

3. **Las instituciones funcionan lo suficiente.** Los contratos se cumplen, las reglas son estables, existe un árbitro.
4. **La interdependencia es estabilizadora.** Quien comercia no hace la guerra; quien depende de otro se comporta con prudencia.
5. **La normalidad es el estado de reposo del sistema.** Las desviaciones son desviaciones, y toda desviación tiene un retorno.

Ninguna de las cinco es una ley de la naturaleza. Las cinco fueron propiedades de un arreglo. Y cada una de ellas está siendo modificada a su propia velocidad: los capítulos siguientes documentan cómo.

Una aclaración que quiero hacer explícita antes de seguir, porque determina cómo debe leerse el resto del Libro II. **No sostengo que el arreglo haya terminado.** Sostengo algo más limitado y más defendible: que se está modificando, que las condiciones de régimen que lo definían ya no pueden asumirse, y que una estructura construida sobre las cinco proposiciones anteriores está expuesta a cada una de ellas sin saberlo. La diferencia entre «el orden terminó» y «las condiciones ya no pueden asumirse» es la diferencia entre una profecía y un diagnóstico. Solo el segundo es útil, y solo el segundo es honesto.

· · ·

FIRMA DE FRAGILIDAD

Cómo aparece esta capa dentro de un sistema concreto.

En la persona. Una carrera diseñada sobre la premisa de que las instituciones que la validan —un sector, una credencial, un mercado laboral, una jerarquía profesional— seguirán existiendo con la misma forma durante treinta años más. Y un modelo mental que interpreta toda dificultad como transitoria, lo que retrasa sistemáticamente la decisión de reconfigurar.

En la empresa. Supuestos de continuidad incorporados en la planeación y nunca enunciados: que el crédito estará disponible, que la logística funcionará con los plazos actuales, que el marco regulatorio será estable, que el insumo crítico seguirá siendo importable, que el tipo de cambio se moverá dentro de un rango histórico. Cada uno de ellos es una condición de régimen del capítulo 4, y la mayoría de los modelos financieros los contienen implícitamente en una sola celda de proyección.

En el patrimonio. La construcción de carteras y de estructuras de largo plazo sobre series históricas que muestrean exclusivamente el interior de la anomalía: correlaciones estimadas en un régimen de crisis absorbibles, primas de riesgo calibradas sobre la existencia de un activo libre de riesgo, y una definición implícita de «escenario adverso» cuyo peor caso es el peor caso de los últimos cuarenta años.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cuándo volveremos a la normalidad?

A: ¿Qué era exactamente la normalidad, qué la producía, y sigue existiendo aquello que la producía?

La primera pregunta presupone que la normalidad es el estado de reposo del sistema y que su ausencia es una desviación con retorno. La segunda trata la normalidad como lo que fue: un arreglo con causas identificables, cuya permanencia depende de la permanencia de esas causas.

. . .

EL INSTRUMENTO

Auditoría de las cinco proposiciones. Para cada una de las cinco creencias de régimen de la sección V, identifique dónde está incorporada en su propio sistema y qué ocurriría si dejara de ser cierta. La

segunda columna es la difícil: exige señalar un contrato, una línea del balance, una decisión de carrera o una celda de un modelo.

PROPOSICIÓN DE RÉGIMEN	DÓNDE ESTÁ INCORPORADA EN MI SISTEMA (CONCRETO)	¿QUÉ FALLA SI DEJA DE SER CIERTA?	¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA CORREGIRLO?
1. Las crisis se absorben y el sistema vuelve			
2. Existe un activo libre de riesgo			
3. Las instituciones funcionan lo suficiente			
4. La interdependencia es estabilizadora			
5. La normalidad es el estado de reposo			

Ejercicio complementario: el test de la ventana de datos. Tome el análisis cuantitativo más importante que sustenta sus decisiones —un modelo de valuación, una proyección de flujos, una asignación de activos, un plan de negocio— y responda tres preguntas: *¿Sobre cuántos años de datos está calibrado? ¿Qué régimen cubren esos años? ¿Qué eventos relevantes quedan fuera de la ventana?*

Si la ventana es de treinta o cuarenta años, está calibrado íntegramente sobre el interior de la anomalía. Eso no lo invalida; lo acota. Y conocer la acotación es la diferencia entre usar un modelo y creerle.

CAPÍTULO 10

La capa epistémica

I. La capa que precede a todas

Este capítulo trata la fragilidad más profunda del entorno actual, y la trato primero porque es condición de las demás.

El argumento es sencillo de enunciar y desagradable de aceptar. Todo lo que este libro propone —inventariar dependencias, medir tiempos de recuperación, verificar condiciones de régimen, distinguir el margen útil del inútil— presupone una capacidad previa: la de establecer qué es el caso. Un sistema que no puede determinar en qué estado se encuentra no puede gestionar su capacidad de absorción, por la misma razón por la que los operadores de FirstEnergy no pudieron intervenir en las tres horas que tuvieron disponibles el 14 de agosto de 2003: su sistema de alarmas no funcionaba.

La capa epistémica es el sistema de alarmas de una civilización. Y su deterioro tiene la propiedad, que ya nos resulta familiar, de no producir consecuencias visibles hasta que se necesita.

Una aclaración necesaria antes de continuar, porque este territorio está minado. No voy a argumentar que un bando político haya deteriorado el entorno informativo y el otro lo haya defendido. Ese argumento es abundante, es partidista y no sirve para construir nada. Voy a argumentar algo estructural: que existen mecanismos —documentados, medibles, indiferentes al contenido ideológico— que sistemáticamente favorecen la difusión de cierta clase de información sobre otra, y que

esos mecanismos operan sobre todos los participantes independientemente de sus convicciones, incluido el lector y incluido el autor.

II. El hallazgo

En marzo de 2018, la revista *Science* publicó el estudio más riguroso que existe sobre la difusión comparada de información verdadera y falsa. Soroush Vosoughi, Deb Roy y Sinan Aral, del MIT, analizaron aproximadamente 126 000 cascadas de rumores difundidas por unos 3 millones de personas más de 4.5 millones de veces, cubriendo la totalidad de la plataforma Twitter desde su inicio en 2006 hasta 2017. La clasificación de veracidad se hizo con información de seis organizaciones independientes de verificación, que mostraron entre 95 % y 98 % de coincidencia entre sí.

Los resultados, en orden de importancia:

La falsedad se difundió más lejos, más rápido, más profundo y más ampliamente que la verdad, en todas las categorías de información. No en algunas: en todas. Y el efecto fue más pronunciado en noticias políticas que en las referidas a terrorismo, desastres naturales, ciencia, leyendas urbanas o información financiera.

Las magnitudes. A la verdad le tomó aproximadamente **seis veces más tiempo** alcanzar a 1 500 personas. Y veinte veces más alcanzar una profundidad de cascada de diez retransmisiones sucesivas. De hecho, la verdad prácticamente nunca superó esa profundidad de diez, mientras que la falsedad llegaba a profundidad diecinueve casi diez veces más rápido de lo que la verdad llegaba a diez. El uno por ciento superior de las cascadas falsas alcanzó entre mil y cien mil personas; la verdad rara vez superó las mil.

El mecanismo. Y aquí está el hallazgo que cambia la interpretación de todo lo demás. Los autores examinaron la hipótesis obvia —que la diferencia se explicara por cuentas automatizadas— y **la descartaron**: los

bots aceleraban la difusión de información verdadera y falsa en proporciones similares, de modo que no explicaban la brecha. La brecha la producían las personas.

¿Por qué? El estudio aporta una respuesta con evidencia: la información falsa era sistemáticamente **más novedosa** que la verdadera, y la novedad es un predictor robusto de la propensión a compartir. La falsedad no gana porque la gente sea crédula. Gana porque la falsedad no tiene la restricción de corresponder a la realidad, y por tanto puede ser optimizada libremente para ser sorprendente, mientras que la verdad está atada a lo que efectivamente ocurrió, que suele ser menos interesante.

III. Lo que ese hallazgo implica

Quiero extraer cuatro consecuencias, porque el dato se cita mucho y se piensa poco.

Primera: es un problema estructural y no moral. Si la ventaja de la falsedad proviene de la novedad y no de la mala fe, entonces no se corrige con mejor voluntad, ni con más educación, ni identificando a los culpables. Es una asimetría en el espacio de lo que puede decirse: la verdad tiene una restricción de la que la falsedad está exenta, y esa restricción tiene un costo en atractivo. Esto es, exactamente, una ventaja competitiva estructural a favor de lo falso.

Segunda: el filtro es adverso y aplica a todos. En el capítulo 6 vimos que en el estudio de Tetlock los pronosticadores más notorios eran los menos precisos, porque la notoriedad selecciona por nitidez y no por calibración. Aquí tenemos el mismo mecanismo en la capa informativa: **lo que llega a uno está seleccionado por su capacidad de propagarse, no por su correspondencia con la realidad**, y esas dos propiedades no solo son distintas: están en tensión. El lector no está expuesto a una

muestra aleatoria del mundo. Está expuesto a la cola derecha de la distribución de lo compartible.

Tercera: la percepción deja de reflejar y empieza a construir. Cuando los agentes actúan sobre percepciones y las percepciones están sistemáticamente sesgadas hacia lo novedoso, la percepción se convierte en un input causal del sistema. Un banco solvente cuyos depositantes creen que es insolvente deja de ser solvente, y el capítulo 1 documentó ese mecanismo con cifras. Esto no es filosofía: es el séptimo mecanismo de incertidumbre estructural del capítulo 6 operando a escala social.

Cuarta: sin referencia común no hay coordinación. Y esta es la consecuencia que más importa a este libro. Toda respuesta coordinada a un shock —en una familia, en un consejo de administración, en un Estado— requiere un diagnóstico compartido. No acuerdo sobre qué hacer: acuerdo sobre qué está pasando. Cuando el diagnóstico compartido desaparece, la capacidad de respuesta colectiva se degrada aunque los recursos permanezcan intactos. Un sistema puede tener toda la liquidez, todo el personal y toda la infraestructura necesarios para responder, y no responder, porque sus integrantes no logran convenir en que hay algo que requiere respuesta.

Ese es el mecanismo por el cual una fragilidad epistémica se convierte en una fragilidad operativa, y es la razón por la cual esta capa va primero.

IV. El problema de la verificación, y por qué empeora

Un agravante que conviene enunciar con precisión y sin alarmismo.

Históricamente, la verificación de contenido audiovisual era costosa de falsificar y barata de creer. Esa asimetría sostenía buena parte de nuestra epistemología práctica: una grabación era evidencia. La gene-

ración sintética de imagen, audio y video invierte la ecuación: falsificar se vuelve barato y verificar se vuelve caro.

Lo importante no es lo que suele destacarse. El riesgo principal no es que la gente crea cosas falsas —eso ya ocurría— sino algo más corrosivo: **que lo verdadero se vuelva impugnable**. Cuando cualquier grabación puede ser sintética, toda grabación auténtica adquiere una defensa disponible, y el costo de sostener una falsedad frente a evidencia directa baja sustancialmente. El resultado no es un mundo de creyentes engañados. Es un mundo donde la evidencia deja de zanjar disputas, lo cual es peor, porque elimina el mecanismo de corrección.

Y aquí conviene la nota de honestidad que este capítulo se debe a sí mismo. Los efectos agregados de todo lo anterior sobre creencias y comportamientos están genuinamente en disputa en la literatura: hay trabajos serios que encuentran que la exposición a desinformación está más concentrada de lo que el debate público supone, y que los efectos persuasivos son más modestos de lo que las cifras de difusión sugieren. Tomo en serio esa discusión y no la resuelvo aquí. **Pero la tesis de este capítulo no depende de resolverla**, porque no es una tesis sobre cuánto cambian las creencias de la población. Es una tesis sobre la capacidad de un sistema de establecer un diagnóstico compartido bajo presión, y para eso basta con que la referencia común sea más costosa de construir que antes. Que lo sea, difícilmente se discute.

V. La disciplina que corresponde

Si el problema es estructural, la respuesta individual también debe ser estructural, y aquí la Ley 6 vuelve a aplicarse con precisión. No se corrige consumiendo más información, que es la reacción instintiva y la equivocada: más volumen sobre un canal sesgado produce más sesgo con más confianza. Se corrige con **método**, y el capítulo 40 lo con-

vierte en práctica personal. Por ahora, tres principios que se derivan directamente de la evidencia presentada:

1. **La novedad de una afirmación es un indicador negativo de su fiabilidad.** No concluyente, pero negativo. Si algo es sorprendente, lo primero que eso informa es que superó un filtro que premia lo sorprendente.
2. **La velocidad de difusión es un indicador negativo.** Por la misma razón y con el mismo respaldo empírico.
3. **La fuente importa menos que el mecanismo de corrección.** La pregunta útil no es si una fuente es confiable, que es una propiedad difusa, sino si tiene un procedimiento identificable para corregirse cuando se equivoca, y si hay registro de que lo haya usado.

. . .

FIRMA DE FRAGILIDAD

En la persona. Decisiones patrimoniales o profesionales tomadas sobre narrativas que llegaron por canales seleccionados por viralidad. El caso típico y costoso: una reasignación significativa de capital motivada por una tesis que se encontró convincente porque era novedosa, en un momento en que era novedosa para mucha gente a la vez.

En la empresa. Consejos y comités que no logran establecer un diagnóstico compartido y por tanto no deciden, mientras el margen se consume. Y su variante silenciosa: información interna degradada —reportes que se ajustan a lo que se espera oír, indicadores que optimizan para la revisión y no para la realidad, malas noticias que se filtran hacia arriba con retraso—. La ley de Goodhart del capítulo 6 no es un fenómeno externo: opera con más fuerza dentro de las organizaciones que fuera de ellas, y produce un tablero que funciona en calma y se degrada bajo estrés, que es la peor clase de tablero.

En el patrimonio. Carteras construidas sobre consensos que se formaron por difusión y no por análisis, y cuya apariencia de diversificación oculta una dependencia compartida de una sola narrativa. Es la Ley 10 del capítulo 25 en su forma menos visible: la dependencia común no es un proveedor ni una jurisdicción, sino una tesis.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Es esto verdad?

A: ¿Por qué canal me llegó esto, qué seleccionó ese canal, y qué me haría cambiar de opinión?

La primera pregunta se responde con una intuición que el propio canal ayudó a formar. La segunda examina el mecanismo, y es contestable con independencia del contenido.

. . .

EL INSTRUMENTO

Trazado de procedencia. Para las tres creencias que más condicionan hoy sus decisiones importantes —sobre su sector, sobre el entorno macro, sobre una oportunidad—, complete la tabla. La cuarta columna es la que hace el trabajo: una creencia para la que no puede especificar qué evidencia la refutaría no es una creencia, es una posición.

CREENCIA QUE CONDICIONA UNA DECISIÓN	¿POR QUÉ CANAL LLEGÓ?	¿QUÉ SELECCIONA ESE CANAL?	¿QUÉ EVIDENCIA CONCRETA ME HARÍA ABANDONARLA?

CAPÍTULO 11

La capa del sentido

I. Por qué un libro sobre arquitectura incluye este capítulo

Un lector que haya llegado hasta aquí esperando un tratado de gestión de riesgos puede preguntarse, con razón, qué hace un capítulo sobre el sentido de la vida en medio de un análisis de fragilidad sistémica.

La respuesta es que no está aquí por completitud humanista. Está aquí por una razón estrictamente estructural, y la enuncio antes de cualquier dato.

En el capítulo 7 identifiqué cuatro componentes de la arquitectura, y el cuarto era el desacoplamiento psicológico: la capacidad de que la volatilidad externa no se convierta automáticamente en volatilidad interna. Sostuve entonces que sin ese componente los otros tres no se ejecutan, porque una reserva que el miedo consume prematuramente no era una reserva y un protocolo que se abandona bajo presión no era un protocolo.

Ese componente descansa sobre algo. Descansa sobre la existencia de un criterio de orientación que no dependa de lo que el entorno puede retirar. Y la capa que este capítulo describe es, precisamente, el deterioro de la disponibilidad social de ese criterio.

Dicho sin rodeos: **el sentido no es un tema espiritual dentro de este libro. Es la condición de posibilidad de la ejecución bajo presión.** Un sistema cuyo operador no sabe para qué existe no sostendrá

una decisión difícil el tiempo necesario, por buenos que sean sus protocolos.

II. La paradoja del éxito material

El rasgo distintivo de esta capa es una coexistencia que las teorías del progreso no anticipaban: mejora sostenida de las condiciones materiales junto con deterioro sostenido de indicadores de bienestar subjetivo, cohesión social y salud mental, especialmente en las sociedades más prósperas.

Dos cuerpos de evidencia permiten dimensionarlo sin especular.

El aislamiento tiene un costo biológico medible. Un metaanálisis de setenta estudios prospectivos, con más de 3.4 millones de participantes y un seguimiento promedio de siete años, encontró que el aislamiento social incrementaba el riesgo de mortalidad por cualquier causa en un 29 %, la soledad en un 26 % y el vivir solo en un 32 %. Los estudios incluidos excluían sujetos con enfermedad severa o terminal, lo que refuerza la interpretación causal: no es que la enfermedad produzca aislamiento, sino que la ausencia de conexión social contribuye a la mortalidad prematura. Un metaanálisis independiente de treinta y cinco estudios prospectivos, con más de 77 000 participantes, halló que la soledad elevaba el riesgo de mortalidad en un 22 % **de forma independiente de la depresión**.

Retenga el lector esa última precisión, porque es la que convierte el dato en algo más que una obviedad. No se trata de que la gente triste muera antes. Se trata de que la desconexión opera como factor de riesgo por sí misma.

El propósito es una variable medible con consecuencias medibles. Un estudio longitudinal basado en la cohorte estadounidense MIDUS examinó 695 fallecimientos con causa documentada entre 2004 y 2022, y comparó los predictores de muerte por suicidio, adicción o

alcoholismo frente a los de muerte por cáncer o enfermedad cardíaca. El hallazgo: niveles bajos de propósito en la vida, de relaciones positivas con otros, de crecimiento personal y de afecto positivo predijeron una probabilidad significativamente mayor de las primeras frente a la enfermedad cardíaca, y ese patrón fue prominente entre los adultos con mayor nivel educativo.

Ese último detalle es el que traigo a este libro. El déficit de propósito como predictor de mortalidad **no es un fenómeno de la pobreza**. Es prominente entre los adultos mejor formados, que son precisamente los lectores de un volumen como este y precisamente los responsables de las estructuras que este volumen se propone fortalecer.

III. Un caso de disciplina epistémica

El marco más citado en esta discusión es el de las «muertes por desesperación» de Anne Case y Angus Deaton: el aumento de la mortalidad de mediana edad por sobredosis, suicidio y enfermedad hepática alcohólica en Estados Unidos. Las cifras del fenómeno son reales y grandes: del orden de 65 000 muertes por esas causas en 1995 frente a unas 158 000 en 2018, y una brecha de 8.5 años en la expectativa de vida adulta entre quienes tienen título universitario y quienes no, hacia el final de 2021. Los propios autores documentan que eliminar el aumento de estas causas prácticamente borra el descenso de la expectativa de vida adulta posterior a 2010 en el grupo sin título universitario.

Y aquí voy a hacer algo que la mayoría de los libros de esta categoría no hace, porque conviene que el lector vea el procedimiento y no solo el resultado.

El marco está seriamente contestado. Hay dos objeciones de peso. La primera es estadística: se ha señalado que parte de la tendencia observada en la cohorte de 45 a 54 años refleja un cambio en la composición de edades dentro de esa cohorte durante el período estudiado. La

segunda es causal y más profunda: un trabajo del economista Christopher Ruhm examinó si el deterioro de la salud mental medida explica efectivamente el aumento de mortalidad, y estimó que explica entre el 16 % y el 29 % del incremento entre los blancos en edad laboral, proporción que cae a entre el 9 % y el 15 % en el grupo sin educación universitaria —es decir, en el grupo que el marco identifica como más afectado.

Si esa estimación es correcta, la «desesperación» no es el mecanismo principal de las muertes por desesperación, y la etiqueta —que es excelente como comunicación— puede estar ocultando causas distintas: disponibilidad de opioides, cambios en el mercado laboral, deterioro del acceso a la salud.

¿Por qué incluyo esta objeción en lugar de omitirla? Por dos razones, y la segunda es más importante que la primera.

La primera es de honestidad elemental: un libro que cita selectivamente la evidencia que le conviene no tiene derecho a exigirle disciplina epistémica a su lector, y el capítulo anterior acaba de exigirla.

La segunda es que **la tesis de este capítulo no necesita ese marco**, y conviene demostrarlo. Mi afirmación no es que la falta de sentido esté matando a la gente a escala poblacional, que es una proposición fuerte y en disputa. Mi afirmación es más estrecha y está respaldada por la evidencia de la sección anterior, que nadie discute seriamente: que el propósito, las relaciones y la conexión son variables con consecuencias objetivas medibles; que su déficit no se concentra en los estratos desfavorecidos; y que por tanto constituyen **capacidad de absorción** en el sentido técnico que el capítulo 3 estableció, y no bienes de consumo opcional.

Esa afirmación sobrevive intacta a la refutación completa del marco de las muertes por desesperación. Es el mismo movimiento que hice en el capítulo 9 con la teoría generacional, y es deliberado: **una tesis que depende de que un debate empírico abierto se resuelva a su favor es una tesis frágil.**

IV. La mecánica del vacío

Describo ahora el mecanismo, distinguiendo con cuidado lo que es evidencia de lo que es interpretación. Lo que sigue es mi interpretación, y la señalo como tal.

Cuando desaparece un criterio de orientación que no depende de las condiciones externas, no queda un espacio vacío. Los sistemas humanos no toleran la ausencia de dirección: el lugar se llena. Y se llena, en mi observación, con lo que esté disponible y sea intenso.

La sustitución más frecuente es la identidad de grupo, que funciona bien porque provee simultáneamente pertenencia, propósito aparente y un enemigo, que es un organizador de conducta extraordinariamente eficaz. La segunda es el desempeño: el cargo, la cifra, el reconocimiento, el patrimonio. Y esta segunda merece atención especial en este libro, porque es la del lector.

Una identidad construida sobre el desempeño tiene una propiedad estructural que ya sabemos nombrar: **es una identidad con una dependencia única de falla**. Funciona impecablemente mientras el desempeño se sostenga —y puede sostenerse durante décadas, lo que produce la evidencia aparente de solidez que la Ley 1 describe— y se desmorona exactamente cuando el entorno retira la condición. Es decir: se desmorona en el momento en que su poseedor necesita tomar las decisiones más difíciles de su vida.

La formulación que quiero dejar, y que el capítulo 39 desarrolla operativamente:

> Cuando la identidad depende del resultado, la pérdida patrimonial se convierte en amenaza existencial, la amenaza existencial produce miedo, y el miedo produce la decisión que transforma una pérdida temporal en una pérdida permanente.

Y el corolario, que es la razón de ser del Libro V: **la fragilidad del administrador es una fragilidad de lo administrado**. Un patrimonio impecable en manos de alguien cuya identidad depende de su valor de mercado es un sistema frágil, y la fragilidad no está en la cartera.

V. El sustituto y su precio

Una observación final, que conecta esta capa con la anterior y que explica por qué van juntas.

Cuando falta un ancla interna, la intensidad reemplaza a la verdad. El mecanismo es económico: si no hay un criterio que permita jerarquizar afirmaciones por su correspondencia con la realidad, la jerarquización se hace por otra vía, y la vía disponible es la fuerza con que se afirman. La convicción se convierte en la moneda.

Esto cierra un lazo de retroalimentación con el capítulo 10 que conviene ver completo, porque es el bucle más profundo del Libro II:

deterioro de la referencia común → ausencia de criterio para jerarquizar afirmaciones → la intensidad sustituye a la verdad → mayor tribalización → mayor fragmentación de la referencia común.

Es un bucle auto-reforzante en el sentido exacto de la Ley 9, que el capítulo 24 formalizará: no necesita un shock externo para seguir deteriorándose. Y su consecuencia operativa es la que este libro debe registrar: **la capacidad de diagnóstico compartido y la capacidad de sostener decisiones difíciles se degradan juntas**, porque ambas descansan sobre la existencia de criterios que no dependen del estado de ánimo del momento.

· · ·

FIRMA DE FRAGILIDAD

En la persona. Una identidad cuyo fundamento puede ser retirado por el mercado, por un consejo de administración, por una enfermedad o por el paso del tiempo. El test diagnóstico es el del capítulo 36 y es incómodo por diseño: qué permanece si desaparecen las condiciones que hoy definen quién soy.

En la empresa. Un propósito declarado que no ordena decisiones, de modo que en su ausencia ordenan los incentivos –y no siempre en la misma dirección–. Su síntoma detectable: cuando una decisión difícil se resuelve consultando el presupuesto en lugar de la razón de existir de la organización, el propósito es decorativo. El capítulo 50 se ocupa de esto.

En el patrimonio. Un patrimonio sin respuesta a la pregunta de para qué sirve. Su consecuencia no es filosófica sino operativa: sin principio ordenador, la asignación se hace por comparación con lo que hacen otros, la tolerancia al riesgo se redefine con cada movimiento del mercado, y no existe criterio para distinguir una desviación necesaria de una capitulación. El capítulo 54 y el capítulo 61 desarrollan la alternativa.

· · ·

LA PREGUNTA

De: ¿Estoy consiguiendo lo que quiero?

A: ¿Para qué existe este sistema –mi vida, mi empresa, mi patrimonio – y ese «para qué» sigue siendo válido si el entorno retira lo que hoy lo sostiene?

. . .

EL INSTRUMENTO

Inventario de dependencias de la identidad. Enumere los cinco o seis elementos de los que hoy depende su respuesta a la pregunta de quién es. Para cada uno, dos columnas: si el entorno puede retirarlo, y qué quedaría si lo hiciera.

ELEMENTO DEL QUE DEPENDE MI IDENTIDAD	¿PUEDE EL ENTORNO RETIRARLO?	¿EN QUÉ PLAZO?	¿QUÉ QUEDARÍA?
Cargo o posición			
Patrimonio o nivel de ingreso			
Reconocimiento profesional			
La empresa o el proyecto			
Capacidad física o salud			
Vínculos persona-les			

La última columna es la única que importa. Si está vacía en la mayoría de las filas, el hallazgo no es que usted sea una persona superficial: el hallazgo es que ha localizado, con nombres propios, el componente de su arquitectura que hará fallar a los otros tres bajo presión. Y lo ha localizado durante la ventana en que todavía se puede construir, que es el único momento en que este ejercicio sirve de algo.

CAPÍTULO 12

La capa social

I. La polarización que importa no es la que se discute

ESTE capítulo trata una fragilidad sobre la que existe un consenso público notablemente amplio y un entendimiento notablemente pobre. Casi todo el mundo acepta que las sociedades están más divididas. Muy poca gente ha examinado sobre qué están divididas, y esa distinción cambia por completo tanto el diagnóstico como la respuesta.

Empiezo por la distinción, que es la contribución central del capítulo.

Polarización ideológica es la distancia entre las posiciones que los ciudadanos sostienen sobre asuntos públicos: cuánto gasto, cuánta regulación, qué política migratoria. Es la que el debate público asume que está creciendo.

Polarización afectiva es algo distinto: el grado en que los ciudadanos sienten animadversión hacia los miembros del otro grupo político, independientemente de las posiciones que sostengan. No es desacuerdo. Es antipatía.

La literatura es bastante clara sobre cuál de las dos está creciendo, y es la segunda. La medición canónica utiliza un «termómetro de sentimiento» de 0 a 100: en 1978, el partidista promedio en Estados Unidos calificaba a los miembros de su propio partido 27.0 puntos por

encima de los del otro; esa brecha aumentó cerca del 70 % entre 1978 y 2016.

La distinción importa porque las dos patologías tienen consecuencias operativas opuestas. El desacuerdo ideológico intenso es compatible con la deliberación, la negociación y el acuerdo: es, de hecho, la materia prima de la política. La antipatía afectiva no lo es, porque desplaza la pregunta de *qué se propone* a *quién lo propone*, y ninguna propuesta puede evaluarse por sus méritos si la identidad de su autor determina su recepción.

Una sociedad con desacuerdos profundos y baja antipatía decide. Una sociedad con desacuerdos moderados y alta antipatía no decide. Y la segunda es la que estamos describiendo.

II. Tres correcciones que casi nadie hace

Aquí es donde este capítulo se separa del tratamiento habitual, porque el relato convencional –las redes sociales polarizaron al mundo entero – es empíricamente falso en tres dimensiones distintas, y cada falsedad importa.

Primera corrección: no es un fenómeno universal. El trabajo de Levi Boxell, Matthew Gentzkow y Jesse Shapiro es la referencia sobre este punto. Midieron tendencias de polarización afectiva en doce países de la OCDE durante cuatro décadas, y el resultado es incómodo para casi todas las narrativas disponibles: Estados Unidos experimentó el mayor aumento del período; cinco países experimentaron un aumento menor; y **seis países experimentaron un descenso**. Australia, Reino Unido, Noruega, Suecia y Alemania mostraron tendencias descendentes, con significancia estadística en los dos últimos casos.

Hay un segundo dato que refina la imagen: el **nivel** de polarización afectiva estadounidense no es excepcional en comparación con la OCDE. Varios países europeos exhiben niveles comparables. Lo excepcional es la **tasa de aumento**.

Este hallazgo tiene una implicación metodológica que va mucho más allá del tema. Si un fenómeno se atribuye a una causa global —la tecnología, la desigualdad, la globalización— pero no ocurre globalmente, la atribución es falsa. La explicación tiene que residir en lo que distingue a los casos que se polarizaron de los que no. Es exactamente el razonamiento de la Ley 2: el mismo shock encontró estructuras distintas y produjo resultados incomparables.

Segunda corrección: la cronología no cuadra con la explicación digital. Dos datos lo bastan. El primero: el ascenso de la polarización afectiva estadounidense comenzó antes de internet, y su inicio correlaciona mejor con la aparición de la televisión por cable de nicho y la radio de opinión que con las plataformas sociales. El segundo es el más revelador y el menos citado: la polarización afectiva está creciendo más rápidamente entre los estadounidenses mayores de sesenta y cinco años, que son el grupo demográfico con menor uso de internet.

Sea claro lo que esto sí y no establece. No establece que las plataformas digitales sean inocuas —el capítulo 10 documentó un mecanismo real y medido—. Establece que no son la causa principal de este fenómeno específico, y por tanto que atacar la causa equivocada no lo resolvería.

Tercera corrección: una parte está construida sobre error de medición. Este es el hallazgo con la implicación práctica más directa. Existe un cuerpo de investigación sobre la «brecha de percepción»: la distancia entre lo extremo que cada grupo cree que es el otro y lo extremo que efectivamente es. La brecha es grande y sistemática. Y el resultado que importa: cuando se corrigen las percepciones erróneas de los encuestados sobre la composición y las posiciones del otro partido, los encuestados pasan a considerarlo menos extremo y la polarización afectiva disminuye —es decir, les cae mejor.

Detengámonos en lo que eso significa. Una parte medible de la antipatía no responde a las posiciones reales del otro grupo, sino a una representación distorsionada de ellas. Y esa representación distorsionada

proviene, en buena medida, del mecanismo documentado en el capítulo 10: **lo que uno conoce del otro grupo llega seleccionado por su capacidad de propagarse, y lo que se propaga es lo más extremo que alguien de ese grupo haya dicho**. Cada bando tiene, como modelo mental del otro, la cola de la distribución del otro.

Aquí los dos capítulos del Libro II se encadenan: la fragilidad epistémica no es solo análoga a la social, es **causa parcial** de ella. Y eso es una buena noticia dentro de un diagnóstico malo, porque una fragilidad construida sobre información corregible es más tratable que una construida sobre intereses irreconciliables.

III. Por qué importa igual

Un lector atento podría concluir de lo anterior que el problema está exagerado. No lo está, y conviene ser preciso sobre por qué.

Las tres correcciones modifican el diagnóstico causal. No modifican la consecuencia estructural, que es la única que este libro necesita establecer: **la degradación de la capacidad de decisión colectiva bajo presión.**

El mecanismo, paso por paso:

Una respuesta coordinada a un shock requiere tres cosas en secuencia. Primero, un diagnóstico compartido sobre qué está ocurriendo —lo que el capítulo 10 puso en duda—. Segundo, un acuerdo sobre la prioridad: qué se protege primero y qué se sacrifica. Tercero, la aceptación por parte de los perdedores de la decisión de que la decisión es legítima, sin lo cual la ejecución se obstruye aunque la decisión sea correcta.

La polarización afectiva ataca el tercer requisito de forma directa y los otros dos indirectamente. Cuando la identidad del decisor determina la evaluación de la decisión, ninguna decisión obtiene aceptación de quienes no se identifican con quien la tomó. El sistema conserva

íntegramente sus recursos —dinero, personal, capacidad técnica, información— y pierde la capacidad de convertirlos en acción coordinada.

Esa es la definición operativa de una pérdida de capacidad de absorción en el sentido del capítulo 3. No se gastó ninguna reserva material. Se gastó la reserva que permite usar las reservas materiales.

Y tiene una propiedad que conviene subrayar porque es la Ley 1 otra vez: **se manifiesta solo bajo presión**. Una sociedad, un consejo de administración o una familia afectivamente polarizados funcionan con normalidad mientras no haya que decidir nada difícil. El deterioro es completamente invisible en tiempos ordinarios y total en el momento en que se necesita.

IV. La versión que el lector tiene delante

Todo lo anterior se ha descrito en escala nacional porque ahí están los datos. Pero la mecánica es indiferente a la escala, y donde el lector la va a encontrar no es en un país: es en una sala de juntas y en una mesa familiar.

El fenómeno tiene un nombre técnico útil: **clasificación social**. Ocurre cuando múltiples identidades que antes cortaban transversalmente —profesión, religión, región, clase, afición, origen— se alinean progresivamente con una sola división. Cuando las identidades se cruzan, cada persona tiene aliados en el otro bando por alguna otra vía, y eso amortigua el conflicto. Cuando se alinean, cada desacuerdo se convierte en el mismo desacuerdo, y no queda ningún puente.

En un consejo de administración esto se ve así: al principio, las divisiones sobre asuntos distintos agrupan a personas distintas —dos consejeros discrepan sobre inversión y coinciden sobre sucesión—. Con el tiempo, si la clasificación avanza, todas las votaciones producen los mismos dos bandos. Cuando eso ocurre, el consejo ha dejado de deliberar y ha empezado a contar votos, aunque nadie lo haya anunciado y aunque el acta no lo registre.

El indicador adelantado es preciso y cualquiera puede medirlo: **la correlación entre las posiciones de las personas en asuntos no relacionados**. Si saber cómo votó alguien en el tema A predice con creciente exactitud cómo votará en el tema B, sin que A y B tengan conexión sustantiva, la clasificación está avanzando y la capacidad de deliberación se está consumiendo.

· · ·

FIRMA DE FRAGILIDAD

En la persona. Una red de relaciones que se ha homogeneizado sin que uno lo decidiera, de modo que la información que llega está pre-filtrada por coincidencia y la propia posición nunca encuentra una objeción competente. Es una fragilidad epistémica disfrazada de comodidad social, y su síntoma es no recordar la última vez que alguien cambió nuestra opinión sobre algo importante.

En la empresa. Un órgano de gobierno que ya no delibera. Y su forma más costosa: un consejo o comité que se divide de la misma manera en todos los asuntos y que por tanto, llegada una crisis, no podrá acordar el diagnóstico en el plazo que la crisis concede —el problema exacto que impidió intervenir en las tres horas disponibles del 14 de agosto de 2003—.

En el patrimonio. Una familia con patrimonio común y sin mecanismo funcional de decisión conjunta. Este es, en mi experiencia, uno de los puntos ciegos más graves y menos atendidos: se invierte una cantidad considerable de esfuerzo en la estructura legal y fiscal del patrimonio y prácticamente ninguno en la capacidad de las personas que lo poseen de llegar a un acuerdo bajo estrés. La estructura sobrevive a la primera generación; la capacidad de acordar, no siempre.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Estamos de acuerdo?

A: ¿Conservamos la capacidad de llegar a un acuerdo sobre un diagnóstico difícil, en el plazo en que un shock nos obligaría a hacerlo?

La primera pregunta se responde sobre el asunto del día y casi siempre tiene salida. La segunda es una pregunta sobre una capacidad, no sobre un tema, y solo se verifica poniéndola a prueba antes de necesitarla.

. . .

EL INSTRUMENTO

Test de clasificación. Tome las últimas seis a ocho decisiones relevantes de su órgano de gobierno —consejo, comité de dirección, consejo familiar— que no fueran unánimes. Construya una matriz de personas por decisiones y anote la posición de cada una.

Después mida: ¿los agrupamientos cambian según el asunto, o son los mismos?

	DECISIÓN 1	DECISIÓN 2	DECISIÓN 3	DECISIÓN 4	DECISIÓN 5	DECISIÓN 6
Persona A						
Persona B						
Persona C						
Persona D						
Persona E						

Si los agrupamientos varían por asunto, el órgano delibera y su capacidad de decisión colectiva está intacta. Si son estables en asuntos sustantivamente no relacionados, la clasificación ha avanzado, y lo que parece un patrón de convicciones consistentes es en realidad la sustitución del juicio sobre el asunto por la pertenencia a un bando.

Ejercicio complementario: medición de la brecha de percepción. Antes de la próxima discusión difícil, pida a cada participante que escriba —en privado— cuál cree que es la posición de quien más discrepa de él y por qué razones la sostiene. Después compare cada descripción con lo que el aludido dice de sí mismo.

La magnitud del error es el dato. En mi experiencia es consistentemente mayor de lo que cualquiera espera, y su exhibición hace por la capacidad deliberativa de un grupo más que cualquier discusión sobre el asunto de fondo.

CAPÍTULO 13

La capa institucional

I. Qué es realmente una institución

Uso el término en el sentido operativo que establecí en el capítulo 1, y conviene recuperarlo porque es más amplio y más útil que el uso corriente.

> **Institución:** todo mecanismo estable que produce coordinación sin necesidad de renegociarse en cada ocasión.

Esa definición incluye los organismos públicos, pero también un consejo que decide, un proceso presupuestal que se respeta, un comité de riesgos con poder de veto, una norma familiar sobre el patrimonio común, un contrato estándar de una industria, el hábito de cumplir los plazos.

Lo que hace valiosa a una institución así definida es exactamente su función de **ahorro**. Sin ella, cada coordinación requeriría negociarse desde cero: verificar credenciales, establecer reglas, garantizar cumplimiento, resolver disputas. Con ella, esas operaciones son gratuitas y ni se piensan. Una institución es, en términos de este libro, **capacidad de absorción institucionalizada**: lo que permite que un shock se procese por un cauce existente en lugar de requerir una decisión nueva bajo presión.

Y por eso su deterioro tiene la firma que ya conocemos: no produce consecuencias en tiempos ordinarios, porque en tiempos ordinarios la buena voluntad, la competencia individual y la inercia sustituyen sin fricción lo que la institución hacía. El deterioro se manifiesta cuando se agotan esos sustitutos, que es precisamente cuando llega el shock.

II. Los números

Gallup mantiene la serie más larga que existe sobre confianza institucional, con mediciones anuales desde 1993 para un conjunto de catorce instituciones y desde 1979 para un subconjunto de nueve. El indicador es la proporción de adultos que expresa «mucha» o «bastante» confianza.

Los datos actuales: en la medición levantada entre el 1 y el 15 de junio de 2026, la confianza promedio en las catorce instituciones centrales fue del 27 %, un punto por encima del mínimo histórico registrado en 2023, y el quinto año consecutivo por debajo del 30 %. Para dimensionarlo: antes de 2022 el promedio había oscilado entre el 31 % y el 43 %, y su punto más alto, a principios de los años dos mil, fue del 43 %.

La distribución interna es tan informativa como el promedio. Solo tres instituciones obtienen la confianza de una mayoría –la pequeña empresa con el 70 %, las fuerzas armadas con el 62 % y la ciencia con el 61 %–, mientras el Congreso y las noticias de televisión se sitúan en torno al 9 o 10 %.

Y la forma de la serie histórica merece atención, porque es la mecánica de este libro en estado puro. El descenso desde 1979 no ha sido gradual: se ha producido mediante **caídas escalonadas seguidas de recuperaciones parciales**. Hubo caídas fuertes a principios de los ochenta y de los noventa, cada una seguida de una recuperación. El descenso de mediados de los dos mil, asociado al inicio de la Gran Recesión, resultó considerablemente más resistente: la confianza se

mantuvo en ese mínimo y siguió descendiendo durante los nueve años siguientes.

Eso es una pérdida de capacidad de recuperación en el sentido exacto del capítulo 3. La misma clase de perturbación producía antes un descenso con retorno; ahora produce un descenso que se queda. Es el indicador maestro —tiempo de recuperación— aplicado a la legitimidad, y su tendencia es la que el capítulo 3 identificó como la señal estructural más fiable de proximidad a un umbral.

Un dato adicional, de naturaleza comparada, que descarta la explicación más cómoda: la confianza en el sistema judicial y los tribunales estadounidenses cayó a un mínimo histórico del 35 % en 2024, un descenso de 24 puntos porcentuales en cuatro años —uno de los mayores que Gallup ha medido para los tribunales en cualquier país desde 2006 — mientras que en el resto de los países de la OCDE la confianza en los tribunales se mantuvo estable en el mismo período, abriendo una brecha de veinte puntos con la mediana.

Es decir: no es un fenómeno universal, igual que en el capítulo anterior. Y por la misma razón, la explicación tiene que residir en lo específico y no en lo global.

III. El hallazgo que cambia la interpretación

Hay un dato que, a mi juicio, es más importante que el nivel de confianza y que casi nunca se destaca.

La brecha partidista en la confianza institucional es la más amplia desde que Gallup comenzó a medirla en 1979. Entre 2024 y 2025, la confianza de los republicanos en la presidencia aumentó 73 puntos porcentuales, mientras la de los demócratas cayó 58. Los republicanos también aumentaron su confianza en las fuerzas armadas y en la policía en 18 puntos cada una; los demócratas la redujeron 21 y 16 puntos respectivamente. Los independientes se mantienen consistentemente bajos, en torno al 25 %.

Examine el lector lo que esas cifras implican. Las fuerzas armadas no cambiaron en un año. Su doctrina, su personal, su competencia y su desempeño fueron esencialmente los mismos. Lo que cambió fue quién ocupaba la Casa Blanca. Y la confianza declarada se movió treinta y nueve puntos en direcciones opuestas.

La conclusión es ineludible y es el aporte central del capítulo: **la confianza institucional dejó de medir el desempeño de las instituciones y pasó a medir la identidad de quien las dirige.** El indicador se desacopló de su referente.

Esto es, con precisión técnica, el fenómeno que el capítulo 2 llamó **métrica invertible** y que el capítulo 6 formalizó con la ley de Goodhart: un indicador que en condiciones normales apuntaba a una propiedad real —la calidad institucional— y que bajo un régimen distinto pasa a medir algo completamente diferente, sin que el indicador cambie de nombre ni de forma.

Y tiene una consecuencia práctica severa. Si la confianza institucional es principalmente una expresión de pertenencia partidista, entonces **la legitimidad ha dejado de ser un activo que las instituciones puedan ganar mediante buen desempeño**. Una institución que actúa impecablemente no recupera confianza si quien la dirige pertenece al bando equivocado. Eso destruye el mecanismo por el cual las instituciones se corrigen —desempeñarse mejor para recuperar autoridad— y explica por qué el descenso de mediados de los dos mil no tuvo la recuperación que tuvieron los anteriores.

La legitimidad basada en desempeño es reconstruible. La legitimidad basada en identidad no lo es, porque no depende de nada que la institución controle.

IV. Los tres modos de degradación

El deterioro institucional opera por tres vías que conviene distinguir porque tienen remedios distintos.

Primera: pérdida de legitimidad percibida. Lo descrito arriba. La institución conserva su autoridad formal y pierde la autoridad efectiva, que es la capacidad de que sus decisiones sean acatadas sin coerción. Una institución sin autoridad efectiva sigue emitiendo decisiones; lo que deja de producir es coordinación, que era su función.

Segunda: politización de lo técnico. Cuando decisiones que tenían un criterio técnico identificable pasan a resolverse por composición política, ocurren dos cosas simultáneas y ambas malas: la calidad de la decisión se degrada, y –más importante para este libro– la decisión se vuelve **imprevisible**, porque ya no se deriva de un criterio estable sino de una configuración de poder que cambia con cada elección. Para cualquiera que planifique a más de un ciclo electoral, eso convierte una constante del entorno en una variable.

Tercera: desplazamiento de misión. Es la más sutil y la más común. Una institución deja de cumplir –o se le impide cumplir– su función básica, mientras asume tareas para las que no tiene competencia ni mandato. El patrón es reconocible en cualquier organización: un área de control que deja de controlar y empieza a asesorar, un comité técnico que se convierte en foro de negociación, una función de auditoría que se transforma en consultoría interna. En cada caso, la institución sigue existiendo, sigue consumiendo recursos y ha dejado de producir el bien por el que existía. Y como sigue existiendo, nadie nota su ausencia hasta que se la necesita.

Este tercer modo merece una advertencia específica para el lector que dirige una empresa. **El desplazamiento de misión es el modo de degradación institucional más frecuente dentro de las organizaciones privadas**, y es prácticamente invisible en cualquier tablero, porque la función aparece dotada, activa y reportando. La verificación no puede hacerse preguntando si el área existe. Solo puede hacerse preguntando cuándo fue la última vez que ejerció su función esencial –la última vez que el comité de riesgos vetó algo, que la auditoría escaló un

hallazgo incómodo, que el proceso presupuestal rechazó una partida—. Si no hay un ejemplo reciente, la institución es decorativa.

V. El bucle

Las tres vías se retroalimentan, y el bucle es el que el capítulo 24 formalizará bajo la Ley 9:

polarización → debilitamiento institucional → decisiones de peor calidad → confirmación de la desconfianza → mayor polarización

Cada eslabón está documentado. La polarización afectiva del capítulo 12 dificulta la designación de autoridades técnicas por criterios técnicos. Las autoridades designadas por criterios políticos producen decisiones de calidad inferior y más imprevisibles. Las malas decisiones proporcionan evidencia genuina a quienes desconfiaban de la institución. Y esa evidencia intensifica la polarización, que dificulta más la siguiente designación.

La propiedad que hace peligroso este bucle es la que el capítulo 24 desarrollará: **no requiere un shock externo para seguir deteriorándose**. Se alimenta de su propia salida.

VI. La consecuencia operativa: la volatilidad regulatoria como factor de diseño

Termino con la traducción práctica, que es la razón por la que esta capa está en el libro.

En el arreglo descrito en el capítulo 9, la estabilidad institucional y regulatoria era una condición de régimen —en el sentido de la Ley 4— tan estable que se trataba como una constante. Los modelos financieros no llevan una línea para «cambio adverso de reglas». Los planes de negocio a cinco años no contienen un escenario de reinterpretación retroactiva de una norma. Las estructuras patrimoniales de largo plazo

se diseñan suponiendo que el marco fiscal y sucesorio del año en que se constituyen será reconocible en el año en que se ejecuten.

Esa constante se ha convertido en una variable. Y como toda variable, exige tratamiento explícito: un rango, un escenario, un amortiguador.

La formulación que quiero dejar, porque orienta los Libros VI y VII:

> Cuando la estabilidad regulatoria deja de ser un supuesto, la reversibilidad de las estructuras pasa a ser más valiosa que su optimización.

Una estructura fiscalmente óptima bajo el marco vigente y costosísima de deshacer es, en un entorno de volatilidad regulatoria, una apuesta de largo plazo sobre la permanencia de un marco político. Casi nunca se presenta como tal, y casi nunca se decide como tal.

· · ·

FIRMA DE FRAGILIDAD

En la persona. Dependencia de un marco institucional para la validación profesional o la seguridad de largo plazo: una credencial, un sistema de pensiones, un régimen fiscal, un colegio profesional. Ninguna de esas dependencias es evitable por completo; lo evitable es tenerlas sin haberlas contado.

En la empresa. Instituciones internas decorativas —el desplazamiento de misión de la sección IV— y exposición no medida a la volatilidad regulatoria: licencias, permisos, tarifas reguladas, tratamiento fiscal, régimen laboral. La pregunta de diseño no es si las reglas cambiarán, sino cuánto cuesta y cuánto tarda adaptarse a un cambio adverso.

En el patrimonio. Estructuras optimizadas para un marco fiscal o sucesorio específico, con alto costo de reversión. Y su variante menos

visible: la dependencia de un único conjunto de asesores cuya competencia está calibrada sobre el marco vigente.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cumplimos con las reglas?

A: ¿Cuánto de nuestra estructura depende de que estas reglas específicas permanezcan, y qué costaría adaptarnos si cambiaran adversamente?

. . .

EL INSTRUMENTO

Inventario de dependencias institucionales. Para cada dependencia institucional relevante, tres estimaciones: la probabilidad no es una de ellas, porque no se puede estimar y su ausencia no impide actuar.

DEPENDENCIA INSTITUCIONAL	¿QUÉ SE ROMPE SI CAMBIA ADVERSAMENTE?	COSTO DE ADAPTACIÓN	TIEMPO DE ADAPTACIÓN	¿ES REVERSIBLE MI ESTRUCTURA ACTUAL?
Régimen fiscal aplicable				
Marco sucesorio				
Licencias o permisos				
Régimen laboral				
Jurisdicción de los activos				
Sistema de pagos y bancario				

Ejercicio complementario: test de institución decorativa. Para cada mecanismo interno de control o gobierno de su organización —comité de riesgos, auditoría, proceso presupuestal, comité de inversiones, consejo familiar—, responda una sola pregunta: *¿cuándo fue la última vez que ejerció efectivamente su función esencial, bloqueando algo que alguien con poder quería hacer?*

Una institución que nunca ha dicho no, no es una institución. Es un procedimiento.

CAPÍTULO 14

La capa del Estado

I. El amortiguador de último recurso

El quinto pilar del arreglo descrito en el capítulo 9 era la capacidad institucionalizada de absorción de shocks. Y el propietario último de esa capacidad, en todos los casos, era el Estado.

Esto merece enunciarse con crudeza porque rara vez se dice. Durante setenta y cinco años, la estructura de riesgo de prácticamente todos los patrimonios, empresas y planes de vida del mundo desarrollado incorporó —casi nunca de manera explícita— un supuesto sobre la capacidad fiscal del Estado. El seguro de depósito supone un Estado solvente. El prestamista de última instancia supone un banco central respaldado por una autoridad fiscal. El rescate de una industria estratégica, el programa de transferencias durante una recesión, la garantía implícita a las instituciones sistémicas, la pensión pública, el sistema de salud: todos son promesas cuyo cumplimiento depende de capacidad fiscal.

Dicho en el vocabulario del capítulo 7: **una parte sustancial del componente «reserva» de la arquitectura de casi todo el mundo no está en su propio balance. Está en el del Estado.** Y está ahí sin haber sido contabilizada, sin haber sido dimensionada y, en la enorme mayoría de los casos, sin haber sido siquiera advertida.

Este capítulo examina el estado de esa reserva.

II. La aritmética

Uso el caso estadounidense porque es el mejor documentado, porque su moneda es el ancla del sistema y porque su aritmética es la más limpia para el argumento. La conclusión estructural aplica, con variaciones de magnitud y de gravedad, a la mayoría de las economías desarrolladas.

Los datos del ejercicio fiscal 2025, cerrado el 30 de septiembre de ese año: ingresos de 5.2 billones de dólares, gastos de 7.0 billones, déficit total de 1.8 billones. Y la descomposición de ese déficit: 1.0 billón de pago neto de intereses sobre la deuda existente y 0.8 billones de déficit primario. La deuda en manos del público equivale al 101 % del PIB; la deuda bruta, al 125 %.

Deténgase el lector en esa descomposición, porque es el corazón del capítulo y es una afirmación sobre el presente, no un pronóstico.

Más de la mitad del déficit de ese año no financió nada. Pagó el costo de los déficits anteriores.

Dos datos más completan el cuadro. Primero: el pago neto de intereses superó el billón de dólares por primera vez en 2025, lo que equivale a cerca del 14 % del gasto federal total y a unos 150 000 millones de dólares **más de lo que el gobierno gastó en defensa**. Segundo, y esto ya no es un dato sino una proyección de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que conviene tratar como tal: los costos de intereses superan el gasto en defensa en cada año del período 2025-2035, y superan el gasto discrecional no destinado a defensa desde 2027; la deuda en manos del público pasa del 101 % del PIB en 2026 al 120 % en 2036, muy por encima del récord previo del 106 % alcanzado justo después de la Segunda Guerra Mundial, y a 175 % dos décadas más tarde. El gasto neto en intereses excede el 3.2 % del PIB en todos los años proyectados, su nivel más alto registrado desde al menos 1940.

III. Por qué esto es un bucle y no un nivel

El error de lectura habitual es tratar estas cifras como un nivel elevado de endeudamiento. No lo son. Son un lazo de retroalimentación positiva en el sentido exacto del capítulo 2, y su estructura es la siguiente:

déficit → mayor deuda → mayor pago de intereses → mayor déficit → mayor deuda

El bucle tiene una propiedad que lo distingue de casi todos los demás que este libro examina: **opera con independencia de la política fiscal**. Aunque el déficit primario se eliminara por completo –lo que exigiría un ajuste de 0.8 billones de dólares anuales, una operación política de dificultad extraordinaria–, el componente de intereses seguiría generando déficit y la deuda seguiría creciendo mientras la tasa de interés supere la tasa de crecimiento nominal de la economía.

Esa última condición es la variable decisiva y conviene aislarla, porque es donde se decide todo. Cuando el crecimiento nominal excede el costo del endeudamiento, la razón deuda-producto se reduce sin necesidad de superávit: el denominador crece más rápido que el numerador, y el problema se resuelve solo. Cuando la relación se invierte, la razón crece aunque el presupuesto primario esté equilibrado, y el problema se agrava solo.

Lo que significa que este no es un problema de disciplina presupuestal. Es un problema cuya trayectoria depende principalmente de dos variables que ningún gobierno controla: el nivel de las tasas de interés y el crecimiento nominal. Es, en el vocabulario del capítulo 6, **incertidumbre estructural** y no informacional, y por tanto la respuesta correcta es arquitectura y no pronóstico.

IV. Lo que se puede afirmar y lo que no

Aquí debo aplicarme la disciplina que este libro exige, porque este es el territorio donde más fácilmente se desliza el alarmismo.

Lo que no se puede afirmar. No existe un nivel conocido de deuda que desencadene una crisis. Japón ha operado durante décadas con una razón deuda-producto sustancialmente superior a la estadounidense sin sufrir la crisis que los modelos predecían, y cualquiera que haya apostado a esa crisis en los últimos veinticinco años ha perdido dinero de forma consistente. Los economistas que fijaron umbrales numéricos —incluidos los autores de la mejor base de datos histórica sobre el tema — vieron esos umbrales seriamente cuestionados. Nadie sabe dónde está el límite.

Y eso es exactamente la Ley 3 aplicada a este capítulo, con una simetría que conviene notar: la ausencia de ruptura hasta hoy no demuestra capacidad ilimitada de absorción, **y tampoco demuestra que la ruptura sea inminente**. El umbral es desconocido en ambas direcciones. Quien afirme que la crisis llegará en tres años está haciendo la misma clase de afirmación injustificada que quien afirme que no llegará nunca.

Lo que sí se puede afirmar, y es suficiente para actuar:

1. **La capacidad de respuesta discrecional se está reduciendo de manera aritmética, no especulativa.** Cada punto del presupuesto que se destina a intereses es un punto que no está disponible para responder a la próxima recesión, pandemia o emergencia. Eso no es un pronóstico: es una identidad contable.
2. **La composición del gasto es cada vez más rígida.** Intereses y programas obligatorios no se recortan en una emergencia; el gasto discrecional, que es el margen de maniobra, se comprime. El sistema está perdiendo grados de libertad.

3. **El amortiguador se está consumiendo antes de necesitarse.** Es la Ley 1 y la Ley 3 operando sobre el amortiguador de último recurso del sistema, con la agravante de que su consumo está documentado públicamente y aun así no se incorpora en las estructuras privadas que dependen de él.

La conclusión práctica, entonces, no es una predicción. Es una reasignación de supuestos: **la probabilidad de que el Estado absorba el próximo shock con la misma amplitud con que absorbió los anteriores es menor de lo que era, y nadie sabe cuánto menor.** Una estructura que dependía de esa absorción sin haberlo contado tiene una dependencia no medida en su componente más importante.

V. Las otras tres presiones

La fiscal es la más cuantificable, pero no la única. Tres más, brevemente.

Fragmentación interna. El capítulo 12 documentó la pérdida de capacidad de decisión colectiva y el capítulo 13 la pérdida de legitimidad institucional. El Estado es el lugar donde ambas convergen: es simultáneamente la institución con menor confianza medida —el Congreso estadounidense en torno al 9 %— y el actor del que se espera la coordinación en una crisis. Un coordinador sin legitimidad puede emitir instrucciones; lo que no puede producir es cumplimiento voluntario, que es la única forma de coordinación que escala.

Presión migratoria. El número de migrantes internacionales pasó de 153 millones en 1990, un 2.9 % de la población mundial, a 281 millones en 2020, un 3.6 %. La cifra es en sí misma modesta; lo relevante para este libro no es su magnitud sino su carácter: es el vector por el cual las presiones demográficas, climáticas y económicas de una región se transmiten al sistema político de otra, convirtiendo problemas

externos en conflictos internos. Es un mecanismo de transmisión, y los mecanismos de transmisión son el objeto del Libro III.

Soberanía condicionada. Un Estado con necesidad continua de refinanciamiento opera bajo una restricción que sus documentos constitucionales no mencionan: la disposición de los mercados de capital a comprar su deuda a tasas soportables. Esa restricción no se ejerce de forma continua sino discontinua —funciona invisiblemente durante años y después se manifiesta de golpe—, lo cual la hace un caso arquetípico de la mecánica del capítulo 2. Cualquier lector con experiencia en un mercado emergente conoce esta dinámica de primera mano; lo nuevo es su aparición en el centro del sistema, que es precisamente la tesis del capítulo 9.

· · ·

FIRMA DE FRAGILIDAD

En la persona. Planes de largo plazo que incorporan promesas estatales sin descontarlas: pensión pública, sistema de salud, garantía de depósitos, estabilidad del régimen fiscal aplicable al ahorro. No sugiero asumir su incumplimiento, que sería una apuesta igualmente injustificada. Sugiero algo más modesto: que esas promesas aparezcan en el plan con un descuento explícito y un plan alternativo, en lugar de aparecer implícitamente al cien por cien.

En la empresa. Modelos de negocio que dependen de gasto público, de subsidios, de tarifas reguladas o de programas de apoyo, en un entorno donde la partida discrecional es precisamente la que se comprime. Y la exposición indirecta, que suele ser mayor: clientes cuyos ingresos dependen del gasto público.

En el patrimonio. Tres exposiciones específicas. La denominación de la riqueza en una moneda cuya estabilidad depende de la trayectoria fiscal de su emisor. La concentración en instrumentos de deuda sobe-

rana tratados como libres de riesgo —la segunda proposición de régimen del capítulo 9—. Y la exposición a un único régimen fiscal y sucesorio en un entorno donde la presión fiscal es la salida de menor resistencia política. El capítulo 56 y el capítulo 58 desarrollan las tres.

· · ·

LA PREGUNTA

De: ¿Qué hará el gobierno?

A: ¿Qué parte de mi estructura depende de que el Estado tenga capacidad de respuesta, y qué haría si esa capacidad fuera la mitad de la que fue?

La primera pregunta es incognoscible y se responde con política. La segunda es contestable con aritmética, y su respuesta no depende de acertar el pronóstico.

· · ·

EL INSTRUMENTO

Inventario de promesas estatales incorporadas. Enumere las promesas públicas que su plan de vida, su empresa o su patrimonio incorporan como si fueran ciertas al cien por cien. Para cada una, dos columnas de trabajo.

PROMESA ESTATAL INCORPORADA	¿AL CUÁNTO POR CIENTO LA ESTOY ASUMIENDO?	¿QUÉ PASA SI SE CUMPLE AL 50 %?	¿CUÁL ES MI PLAN ALTERNATIVO?
Pensión pública			
Sistema de salud			
Garantía de depósitos			
Estabilidad del régimen fiscal del ahorro			
Estabilidad del marco sucesorio			
Respaldo implícito a instituciones financieras			
Programas de apoyo sectorial o subsidios			

La primera columna de trabajo es la más útil y la que nunca se completa. Casi todo el mundo asume estas promesas al cien por cien o al cero por ciento, y ambas posturas son formas de no pensar el problema. La disciplina consiste en escribir una cifra intermedia, defenderla, y diseñar en consecuencia.

Ejercicio complementario: el test del amortiguador propio. Para el shock más severo que su sistema podría enfrentar, responda dos preguntas en este orden estricto: *¿cuánto de la respuesta depende de mi propia reserva, y cuánto de una respuesta pública?* Y después: *si la parte pública fuera la mitad, ¿cuánto tendría que aumentar la propia para llegar al mismo resultado?*

Esa segunda cifra es el precio actual, y calculable hoy, de una dependencia que la mayoría de las estructuras nunca registró.

CAPÍTULO 15

El superciclo de deuda y sus tres únicas salidas

I. La magnitud

Los números primero, porque establecen la escala del problema y porque provienen de la fuente que los construye con la metodología más consistente.

En su Monitor de Deuda Global publicado el 25 de febrero de 2026, el Instituto de Finanzas Internacionales reportó que la deuda global —gobiernos, empresas y hogares, en economías avanzadas y emergentes— alcanzó un récord de 348 billones de dólares al cierre de 2025, con cerca de 29 billones añadidos en un solo año: la acumulación anual más rápida desde el salto pandémico de 2020.

La composición importa más que el total:

COMPONENTE	SALDO AL CIERRE DE 2025
Deuda de gobiernos	\~106.7 billones de USD (desde 96.3 al cierre de 2024)
Deuda corporativa no financiera	\~100.6 billones de USD
Pasivos de los hogares	\~64.6 billones de USD

Y el rasgo distintivo de este ciclo: a diferencia del episodio pandémico, cuando el endeudamiento fue impulsado por hogares y empresas, esta fase está impulsada abrumadoramente por los gobiernos. Los sobera-

nos explicaron más de 10 billones del incremento de 29, con Estados Unidos, China y la zona euro concentrando aproximadamente tres cuartas partes del salto.

Para situar la trayectoria: en 2020 se produjo el mayor aumento anual de deuda desde la Segunda Guerra Mundial, llevando el total a unos 226 billones de dólares, equivalentes al 256 % del producto global.

II. La corrección que la mayoría omite

Aquí debo señalar algo que el tratamiento alarmista del tema sistemáticamente ignora, y que conviene poner por delante.

La razón deuda-producto global descendió ligeramente en 2025, hasta aproximadamente el 308 %, pese al récord absoluto. La causa es aritmética: el producto nominal creció más rápido que el saldo de deuda, impulsado en parte por la inflación acumulada del período anterior.

Ese dato merece dos lecturas simultáneas, y ambas son correctas.

La primera es que **el problema es menos agudo de lo que sugiere la cifra absoluta**. Una razón estable o descendente no es una trayectoria explosiva, y quien haya proyectado un colapso inminente a partir del total en dólares ha cometido el error de ignorar el denominador.

La segunda es más interesante y es la que este libro necesita: **el mecanismo que redujo la razón es, precisamente, uno de los desenlaces que la sección IV describe.** El producto nominal creció porque los precios subieron. Es decir: parte del problema de deuda ya se está resolviendo por la vía inflacionaria, y se está resolviendo a costa de alguien concreto. No es una buena noticia disfrazada de dato técnico. Es el desenlace en curso, operando de manera gradual y silenciosa.

Esta es la razón por la que el capítulo se titula como se titula. La pregunta relevante nunca fue si el superciclo se resolvería. Los superciclos de deuda siempre se resuelven, por una de tres vías. La pregunta siem-

pre fue **quién paga la resolución**, y esa pregunta sí tiene una respuesta determinable hoy.

III. Por qué «superciclo» y no «ciclo»

La distinción es la del capítulo 4 aplicada al crédito, y es precisa.

Un ciclo de crédito ordinario tiene la primera gramática: expansión, exceso, contracción, purga, y retorno a una línea base reconocible. Las malas asignaciones se liquidan, los acreedores imprudentes pierden, los activos cambian de manos a precios deprimidos, y el sistema reinicia con un balance más limpio. Es doloroso, es breve y es autocorrectivo.

Un superciclo tiene la segunda: cada contracción se interrumpe antes de completar la purga, mediante estímulo monetario o fiscal. La malaasignación no se liquida; se refinancia. El resultado es que cada ciclo comienza con un nivel de apalancamiento superior al del anterior, y que el sistema pierde progresivamente la capacidad de tolerar la contracción que lo limpiaría.

El mecanismo tiene una lógica que conviene reconocer, porque no es producto de la estupidez. Cada intervención individual fue defendible: evitó quiebras en cadena, preservó empleo, impidió una depresión. Nadie decidió nunca construir un superciclo. Lo que hubo fue una secuencia de decisiones correctas en el corto plazo cuyo residuo acumulado es la estructura actual.

Es, otra vez, el patrón del capítulo 1: **la acumulación de fragilidad como huella de la gestión exitosa de tensiones anteriores.** Y tiene la misma consecuencia que en el caso de los tesobonos mexicanos: el instrumento que gestionó cada tensión es el mecanismo que construyó la fragilidad.

IV. La aritmética de las salidas

El saldo de deuda de un sistema solo puede reducirse en relación con su capacidad de pago por cuatro vías. No es una lista de opiniones: es una identidad contable, y la enumero completa porque casi todos los tratamientos omiten la primera.

Primera: crecimiento real. El denominador crece y la razón baja sin que nadie pierda nada. Es la única salida sin víctimas y es la que todo el mundo prefiere. Su limitación es que requiere tasas de crecimiento real sostenidas superiores al costo del endeudamiento, algo que la demografía de las economías avanzadas hace estructuralmente difícil. No es imposible —un cambio tecnológico de magnitud suficiente podría producirlo— pero no es una política: es una esperanza.

Segunda: inflación por monetización. El denominador crece nominalmente y el valor real de la deuda se erosiona. **Quién paga: el ahorrador**, el tenedor de instrumentos de renta fija nominal, el pensionado con ingreso fijo, el asalariado cuyo ingreso se ajusta con rezago. Es la salida políticamente más fácil porque su costo está distribuido, es difuso y no requiere que nadie lo anuncie.

Tercera: deflación por impago o desapalancamiento forzado. El numerador se reduce mediante incumplimiento, quiebra o liquidación de activos. **Quién paga: el acreedor**, y por contagio el sistema financiero que lo intermediaba. Es la salida más rápida, la más brutal y la que la arquitectura institucional del capítulo 9 está específicamente diseñada para impedir.

Cuarta: reestructuración negociada y represión financiera. Quitas acordadas, extensión de plazos, conversión forzosa, y —sobre todo— el mantenimiento deliberado de tasas de interés reales negativas. **Quién paga: el tenedor de la deuda**, mediante una transferencia que no aparece en ningún presupuesto y que no requiere aprobación legislativa.

La proposición central de este capítulo es que la cuarta salida es la más probable, y no por especulación, sino porque **ya ocurrió antes, se documentó con precisión, y fue cuantitativamente la vía dominante la última vez que las economías avanzadas enfrentaron este problema.**

V. La salida que ya ocurrió

El trabajo de referencia es de Carmen Reinhart y M. Belen Sbrancia, y su título no deja lugar a ambigüedad: *La liquidación de la deuda gubernamental*.

Su objeto es la pregunta que casi nunca se hace sobre el arreglo descrito en el capítulo 9. Las economías avanzadas salieron de la Segunda Guerra Mundial con razones de deuda sobre producto sin precedentes, y las redujeron drásticamente en las tres décadas siguientes. ¿Cómo?

La respuesta convencional atribuye el mérito al crecimiento de la posguerra. La respuesta documentada es considerablemente menos halagadora.

Reinhart y Sbrancia muestran que en las economías avanzadas de su muestra, las tasas de interés reales fueron negativas aproximadamente la mitad del tiempo durante el período 1945-1980, frente a menos del 10 al 15 % del tiempo desde principios de los años ochenta. Y cuantifican el efecto: para Estados Unidos y el Reino Unido, la liquidación anual de deuda por la vía de tasas reales negativas promedió entre el 3 % y el 4 % del producto al año. Para Australia e Italia, con inflación más alta, cerca del 5 % anual. Como los propios autores señalan, esa reducción anual acumula —incluso sin capitalización— una disminución de la deuda de entre el 30 % y el 40 % del producto en el curso de una década.

Tres observaciones sobre esos números.

Primera: la magnitud es decisiva, no marginal. Del 30 al 40 % del producto por década es, en la práctica, el mecanismo principal por el

cual se retiró la deuda de la posguerra. No fue un complemento del crecimiento: fue comparable a él.

Segunda: no requirió inflación extraordinaria. Los autores son explícitos: la inflación no necesita tomar por sorpresa a los participantes del mercado ni necesita ser muy alta por estándares históricos. Basta que sea persistente y que las tasas nominales se mantengan por debajo de ella. Esto es importante porque desactiva la objeción intuitiva de que una represión financiera exigiría una hiperinflación visible. No la exige. Exige exactamente lo contrario: discreción y duración.

Tercera, y esta es la que el lector debe retener: el mecanismo requiere una «audiencia cautiva». Los autores documentan que los controles de capital y las restricciones regulatorias del sistema de Bretton Woods crearon precisamente eso: un conjunto de tenedores que estaban obligados —por regulación, por restricción de alternativas o por mandato— a mantener deuda gubernamental a tasas inferiores a las de mercado, lo que limitaba la erosión de la base del impuesto implícito.

Quiero ser preciso sobre lo que esto implica para el lector. **Una audiencia cautiva no es una categoría histórica. Es un rol, y está siempre ocupado.** Los requerimientos regulatorios de capital que obligan a bancos y aseguradoras a mantener deuda soberana; los mandatos de inversión de los fondos de pensiones; el tratamiento fiscal preferente de ciertos instrumentos; los límites a la inversión en el exterior; la definición regulatoria de «activo seguro». Cada uno de esos mecanismos produce demanda no discrecional de deuda gubernamental, y cada uno es un ladrillo de la audiencia cautiva contemporánea.

Un dato adicional que sitúa el fenómeno lejos de ser una particularidad anglosajona: en Argentina, las tasas reales ex post fueron negativas en todos los años entre 1945 y 1980 con la excepción de dos. Cualquier lector latinoamericano reconocerá el mecanismo sin necesidad

de que se lo explique, y esa familiaridad es, otra vez, una ventaja de calibración.

Y el juicio de los propios autores, publicado cuando las razones de deuda de las economías avanzadas empezaban su ascenso actual: sugieren que la represión financiera puede volver a formar parte del instrumental desplegado para afrontar esta nueva acumulación.

VI. No existe posición neutral

De todo lo anterior se deriva la conclusión práctica más importante del capítulo, y la formulo como proposición porque quiero que el lector la discuta:

> Ante un superciclo de deuda, no existe una posición neutral. La forma en que está denominada la riqueza determina si su poseedor es víctima o beneficiario del reajuste, y esa determinación ocurre por omisión si no se toma deliberadamente.

La razón es que las cuatro salidas tienen perdedores distintos y estructuralmente identificables. Bajo inflación con represión, el perdedor es el tenedor de instrumentos nominales de renta fija y de efectivo, y el beneficiario relativo es el deudor a tasa fija y de largo plazo, junto con el tenedor de activos reales y productivos. Bajo deflación por impago, la relación se invierte exactamente: el efectivo y la deuda soberana de la mejor calidad son los activos de mayor rendimiento relativo, y el apalancamiento es letal.

Observe el lector la incomodidad de esa simetría. **Las dos salidas más probables exigen posicionamientos opuestos.** Esto no es un argumento para adivinar cuál ocurrirá: es exactamente el escenario que la Ley 6 describe, en el que la predicción tiene rendimiento bajo y la arquitectura tiene rendimiento alto.

Lo que la arquitectura permite y la predicción no es construir una estructura que no se destruya bajo ninguno de los dos desenlaces, aunque no sea óptima bajo ninguno. Esa es la definición operativa de robustez del capítulo 7, y el Libro VII la desarrolla en detalle. El costo de esa estructura es rendimiento renunciado en el escenario que efectivamente ocurra. Su beneficio es supervivencia en el escenario que uno no anticipó.

VII. Dónde está el umbral real

Una última precisión, porque determina qué vigilar.

El umbral operativo de una crisis de deuda no es un nivel de deuda. Es un **vencimiento**. Los sistemas endeudados no fallan por el tamaño del saldo: fallan cuando una porción sustancial de ese saldo debe renovarse y el mercado pide un precio que el deudor no puede pagar.

Esto convierte la estructura de vencimientos en la variable de vigilancia relevante, y es la razón por la que el capítulo 56 insiste tanto en ella. El dato que ilustra el punto: el propio Monitor estima que las economías emergentes enfrentan más de 9 billones de dólares en redenciones de deuda durante 2026, una carga récord de refinanciamiento, y que para los emisores emergentes sin grado de inversión los rendimientos de mercado secundario sobre la deuda por vencer exceden con frecuencia el 10 %, lo que significa que cada renovación consolida un costo dramáticamente superior.

Ese es el mecanismo, en escala soberana, que el capítulo 57 describirá en escala patrimonial: lo que convierte una posición de largo plazo en una decisión de corto plazo es un vencimiento.

· · ·

FIRMA DE FRAGILIDAD

En la persona. Un plan de retiro cuya suficiencia se calculó en términos nominales, sin distinguir entre rendimiento nominal y rendimiento real. Y la exposición menos advertida: el ahorro en instrumentos que la regulación define como seguros, que son precisamente los instrumentos sobre los que opera la represión financiera. Ser parte de la audiencia cautiva sin saberlo.

En la empresa. Estructura de vencimientos concentrada, dependencia de refinanciamiento continuo, deuda a tasa variable en un entorno donde la salida inflacionaria implica tasas nominales al alza. La pregunta de diseño del capítulo 56: no cuánto debo, sino cuándo vence y qué pasa si en ese momento el mercado está cerrado.

En el patrimonio. Denominación implícita. La mayoría de los patrimonios que he examinado están posicionados, sin haberlo decidido, para uno de los dos desenlaces —típicamente para el inflacionario si tienen activos reales y apalancamiento, o para el deflacionario si tienen preponderancia de renta fija y liquidez— y ninguno de sus poseedores lo sabe. La exposición no se vuelve deliberada por ser grande: se vuelve deliberada por ser contada.

· · ·

LA PREGUNTA

De: ¿Cuánto debo y cuánto tengo?

A: ¿En qué está denominada mi riqueza, y bajo cuál de las cuatro salidas gano y bajo cuál pierdo?

. . .

EL INSTRUMENTO

Matriz de exposición a las cuatro salidas. Para cada componente relevante de su balance —personal, empresarial o patrimonial—, estime el efecto bajo cada desenlace. No busque la fila que gane en todas: no existe. Busque si el conjunto sobrevive a las dos más probables.

COMPONENTE DEL BALANCE	CRECIMIENTO REAL	INFLACIÓN CON REPRESIÓN	DEFLACIÓN E IMPAGO	REESTRUCTURACIÓN NEGOCIADA
Efectivo y equivalentes				
Renta fija nominal				
Deuda soberana local				
Activos reales y productivos				
Participaciones empresariales				
Deuda propia a tasa fija				
Deuda propia a tasa variable				
Ingreso laboral o profesional				

Ejercicio complementario: el test de la audiencia cautiva. Identifique qué porción de su patrimonio está en instrumentos cuya demanda proviene, total o parcialmente, de mandatos regulatorios, tratamiento fiscal preferente o definiciones oficiales de «activo seguro».

Esa porción es la que está expuesta a la cuarta salida, y su rendimiento esperado incorpora un impuesto implícito que ningún prospecto menciona. No sugiero evitarla —tiene funciones que nada más cumple, y el capítulo 55 las defiende— sino dimensionarla y saber lo que es.

CAPÍTULO 16

Precio sin valor

I. Las dos funciones del precio

Un precio de mercado hace dos cosas a la vez, y la distinción entre ellas organiza todo este capítulo.

Primera función: permitir transacciones. El precio es el número al que alguien compra y alguien vende. Para esta función basta con que exista un precio; su nivel es irrelevante.

Segunda función: informar. El precio es una síntesis de los juicios de todos los participantes sobre el valor de lo que se negocia, y por tanto una señal que orienta la asignación de capital en el resto de la economía. Una empresa cuyo costo de capital baja invierte; un proyecto cuyo precio de producto sube se construye; un sector cuya valuación se hunde se reestructura. La segunda función es la razón por la que los mercados de capital tienen valor social, y no solo utilidad privada.

La tesis de este capítulo es que la primera función está intacta —los mercados nunca han sido más líquidos ni más baratos de operar— y que la segunda se ha degradado de forma medible.

Y el argumento por el que esto pertenece a un libro sobre fragilidad es el siguiente. Si el precio informa, entonces el precio es un indicador. Si el precio se desacopla parcialmente del valor, entonces el precio se convierte en la clase de indicador que el capítulo 2 llamó **métrica invertible**: uno que en condiciones normales apunta a la propiedad

correcta y bajo estrés puede apuntar a la contraria, precisamente cuando quien decide más depende de él.

II. La mecánica

El fenómeno es bien conocido en su forma general y mal conocido en su magnitud. Los números.

Según datos del Investment Company Institute, en mayo de 2025 los activos netos de los fondos indexados de largo plazo estadounidenses alcanzaron 21.82 billones de dólares, el 53.8 % del total de activos de fondos de largo plazo, superando por primera vez a los productos de gestión activa. Dentro de los fondos de renta variable estadounidense, la proporción pasiva es del 63.9 %: de cada diez dólares que entran a fondos de acciones estadounidenses, más de seis replican mecánicamente un índice.

Pero la cifra de propiedad relevante es más alta, y el trabajo que la estableció merece describirse porque su método es ingenioso. Alex Chinco y Marco Sammon observaron que los inversionistas pasivos tienen una firma conductual identificable: negocian cuando una acción entra o sale de su índice de referencia, y concentran su rebalanceo en los días de reconstitución. A partir de ahí invirtieron la pregunta: dado el pico de volumen que se observa en cada día de reconstitución, ¿cuánto dinero tendría que estar siguiendo ese índice para explicarlo?

Su resultado: mientras los fondos indexados poseían el 16 % del mercado bursátil estadounidense en 2021, la proporción total de propiedad pasiva —incluyendo indexadores directos y gestores activos que replican el índice sin declararlo— era del 33.3 %. Es decir: por cada dólar en un fondo indexado hay otro dólar gestionado pasivamente sin que su etiqueta lo declare. Y la trayectoria: en 2000, los fondos indexados administraban 0.4 billones de dólares, alrededor del 3 % del valor del mercado; en 2021, 7.2 billones, el 16 %.

Dos datos más completan el cuadro estructural. Las tres mayores gestoras pasivas administran conjuntamente más de 20 billones de dólares y son el mayor accionista individual de cerca del 90 % de las empresas del S&P 500. Y los diez nombres mayores del índice representan alrededor del 40 % de su capitalización, de modo que el flujo pasivo –que asigna por capitalización– dirige la mayor parte de su volumen a las empresas que ya son las más grandes, con independencia de sus fundamentales.

III. El dato que cuantifica el daño

Todo lo anterior es descripción. Lo que convierte esta sección en un argumento es una medición distinta, y es el hallazgo más importante del capítulo.

Si el precio se forma por el juicio de los participantes, entonces un mercado sano debe ser relativamente **elástico**: una orden de compra grande mueve el precio poco, porque hay vendedores dispuestos a suministrar el papel a valuaciones que consideran razonables. Un mercado inelástico es lo contrario: la misma orden mueve mucho el precio, porque no hay nadie con un juicio independiente sobre el valor dispuesto a ponerse del otro lado.

La elasticidad es, por tanto, una medida directa de la capacidad de absorción de un mercado. Es el capítulo 3 aplicado al precio.

Y se ha medido. Investigación de las universidades de California y Minnesota estimó que la elasticidad del mercado bursátil –la reactividad de los precios a la oferta y la demanda– cayó un 35 % entre 2004 y 2016, y que el ascenso de la inversión pasiva por sí solo explica alrededor de 15 puntos de esa caída.

Deténgase el lector en la implicación aritmética, porque es exactamente la Ley 2 en el dominio del capital. Si la elasticidad cayó un tercio, entonces **el mismo flujo de dinero mueve los precios aproximadamente una vez y media más de lo que los movía dos décadas atrás**.

No porque el flujo haya cambiado. Porque cambió la estructura que lo recibe.

Esto explica, sin necesidad de recurrir a la psicología de masas, dos observaciones que de otro modo resultan misteriosas: por qué las valuaciones se expanden más de lo que los fundamentales justificarían durante los períodos de entrada de flujo, y por qué las correcciones son más abruptas de lo que el cambio en las expectativas explicaría. No es que los participantes se hayan vuelto más emocionales. Es que el amortiguador se adelgazó.

IV. El límite lógico

Existe además un argumento teórico que precede a toda esta evidencia por cuatro décadas, y conviene enunciarlo porque establece que el problema no es contingente sino estructural.

La indexación se apoya en una premisa razonable: como los precios ya incorporan la información disponible, intentar superarlos es un juego de suma negativa después de costos, y por tanto lo racional es comprar el mercado. La teoría que formalizó esta idea —asociada de manera destacada a William Sharpe— trata a los inversionistas pasivos como esencialmente no participantes en la formación de precios: toman el precio como dado y no lo afectan.

Pero esa premisa contiene una circularidad que Sanford Grossman y Joseph Stiglitz identificaron en 1980 y que hoy se conoce como su paradoja. Los precios incorporan información **porque** hay participantes que gastan recursos en producirla y operan en función de ella. Si todos indexaran, nadie produciría información, y los precios no incorporarían nada: serían el resultado de flujos mecánicos sobre ponderaciones históricas. De lo cual se sigue que un mercado completamente eficiente es imposible, porque nadie tendría incentivo para hacerlo eficiente.

La paradoja no dice que la indexación sea mala. Dice algo más preciso y más útil: que **la eficiencia del precio es un bien producido, tiene un costo, y su producción depende de que haya suficientes participantes dispuestos a pagarlo.** La proporción pasiva del mercado no es, entonces, una cuestión de preferencia individual: es el nivel de financiamiento colectivo de un bien público.

Y aquí reaparece, con una precisión notable, la estructura del capítulo 5. Cada inversionista que indexa toma una decisión individualmente correcta: obtiene la exposición al mercado al costo más bajo posible, sin pagar por un servicio cuyo valor medio es negativo. El agregado de todas esas decisiones correctas reduce el bien público del que todas dependen. Es el problema de optimización local, en el mercado de capitales, sin un solo agente irracional.

V. Lo que este argumento no establece

Esta sección es obligatoria, porque el argumento anterior es abusado con frecuencia y conviene que el lector sepa dónde están sus límites.

No establece que indexar sea un error. Sigue siendo, para la enorme mayoría de los inversionistas, la forma más eficiente de obtener exposición diversificada al mercado, y la evidencia sobre el desempeño medio de la gestión activa después de costos no ha sido refutada. La existencia de una externalidad agregada no convierte en irracional la decisión individual: eso es exactamente lo que define una externalidad.

No establece que exista un umbral conocido. Nadie sabe qué proporción de propiedad pasiva degrada la formación de precios hasta un punto crítico, ni si existe tal punto. Esto es la Ley 3 aplicada al capítulo: la ausencia de ruptura no prueba capacidad ilimitada, y tampoco prueba que la ruptura sea inminente.

Conviene notar los incentivos de quienes lo denuncian. Una parte significativa de la crítica más visible a la inversión pasiva proviene de

gestores activos, cuyo modelo de negocio se beneficia de que el argumento se acepte. Eso no invalida el argumento —la evidencia sobre elasticidad proviene de investigación académica, no de material de venta— pero exige el descuento que el capítulo 6 prescribe para toda afirmación cuya fuente tiene interés en el resultado. Incluida esta.

Lo que sí queda establecido, y es suficiente:

1. La proporción del mercado cuyas decisiones de compra no incorporan juicio sobre el valor ha aumentado sustancialmente y de forma documentada.
2. La elasticidad medida del mercado cayó de manera significativa, con una parte atribuible a ese fenómeno.
3. En consecuencia, la capacidad de absorción del mecanismo de formación de precios es menor de lo que era, y el mismo flujo produce movimientos mayores en ambas direcciones.

VI. La segunda distorsión: una década de tasa cero

El fenómeno anterior se superpone con otro de origen distinto, y conviene separarlos porque se confunden constantemente.

Durante aproximadamente una década y media —con la interrupción parcial de 2018-2019 y el ciclo de alzas iniciado en 2022— las economías avanzadas operaron con tasas de interés nominales en o cerca de cero, acompañadas de expansión sostenida de los balances de sus bancos centrales.

El efecto sobre los precios de los activos no es un asunto de opinión: es mecánico. El valor presente de cualquier flujo futuro es inversamente proporcional a la tasa a la que se descuenta, y cuanto más lejano el flujo, mayor la sensibilidad. Una tasa de descuento cercana a cero infla desproporcionadamente el valor presente de los activos cuyos flujos están más lejos en el tiempo: tecnología en etapa temprana, creci-

miento sin rentabilidad presente, bienes raíces de larga duración, capital privado.

Dos consecuencias estructurales, distintas de la simple sobrevaluación:

Primera: la reducción de la dispersión. Cuando el costo del capital se aproxima a cero, la diferencia de valor entre un proyecto bueno y uno mediocre se comprime, porque ambos se descuentan a una tasa que casi no penaliza el tiempo ni el riesgo. El mercado pierde así su capacidad de discriminar, que es la segunda función del precio. Un entorno de tasa cero prolongada no produce solamente precios altos: produce **precios menos informativos**.

Segunda: la selección adversa de estructuras. Un régimen de tasas cercanas a cero premia sistemáticamente el apalancamiento, la duración y la concentración, y castiga la liquidez, la holgura y la diversificación real. Durante quince años, las estructuras que este libro llamaría frágiles superaron consistentemente a las robustas, y el diferencial de desempeño fue lo bastante grande y lo bastante prolongado como para producir la evidencia aparente de que la fragilidad era superioridad. Es la Ley 1 aplicada a la asignación de capital, y explica por qué una parte sustancial de las estructuras hoy existentes están calibradas para un régimen que empezó a modificarse en 2022.

VII. El riesgo está en el centro

Cierro con la proposición que me parece más importante de este capítulo, y la formulo sabiendo que es contestable.

La intuición convencional sitúa el riesgo sistémico en los márgenes: en el instrumento exótico, en el segmento apalancado, en la manía identificable. Esa intuición se formó con la experiencia de 2008, donde el epicentro fue efectivamente un segmento específico —hipotecas subprime y sus derivados— desde el cual el problema se propagó.

Sostengo que la geografía del riesgo actual es distinta, y por una razón que se sigue de todo lo anterior: **las distorsiones que este capítulo describe no operan en un segmento, operan en el mecanismo**. La proporción pasiva, la inelasticidad, la compresión de la dispersión y la calibración a tasa cero afectan a la formación de precios en general, y por tanto a todas las clases de activo simultáneamente.

Esa diferencia tiene una consecuencia práctica de primer orden para el Libro VII. Si el riesgo está en un segmento, la respuesta correcta es evitarlo, y la diversificación funciona. Si el riesgo está en el mecanismo de formación de precios, la diversificación entre activos cuyos precios se forman por el mismo mecanismo no es diversificación: es la dependencia compartida que el capítulo 25 describirá bajo la Ley 10.

No afirmo que una corrección sea inminente ni que pueda predecirse su fecha —el capítulo 26 explica por qué ese ejercicio es inútil—. Afirmo algo más limitado y más accionable: que un repricing, cuando ocurra, afectará a clases de activo que los modelos tratan como poco correlacionadas, por la misma razón que las posiciones de LTCM se movieron juntas en agosto de 1998. No porque compartieran fundamentales, sino porque compartían un mecanismo.

· · ·

FIRMA DE FRAGILIDAD

En la persona. Una percepción de riqueza calibrada sobre valuaciones formadas en un régimen de tasa cero, y decisiones de vida —retiro, compromisos, gasto estructural— tomadas sobre esa percepción. El patrimonio es un número en una pantalla hasta que se realiza; la diferencia entre ambas cosas es precisamente lo que un repricing revela.

En la empresa. Un modelo de negocio o una estructura de capital calibrados sobre un costo de capital que ya cambió. Y la exposición indi-

recta que casi nadie mide: clientes, proveedores o socios cuya viabilidad depende de acceso continuo a financiamiento barato.

En el patrimonio. Diversificación nominal sobre dependencia compartida. Una cartera con veinte posiciones en ocho clases de activo cuyos precios se forman todos en el mismo mecanismo, se descuentan todos con la misma tasa y reciben todos el mismo flujo pasivo, tiene una dependencia común que ningún cálculo de correlación histórica detectará, porque la correlación histórica se estimó dentro del régimen que la produjo.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Están los activos caros o baratos?

A: ¿Cómo se está formando este precio, cuánta capacidad de absorción tiene el mecanismo que lo forma, y qué otras posiciones mías dependen del mismo mecanismo?

. . .

EL INSTRUMENTO

Test de mecanismo compartido. Para cada posición relevante de su patrimonio, no anote la clase de activo: anote el mecanismo del que depende su precio. Después cuente cuántas posiciones comparten mecanismo.

POSICIÓN	¿QUIÉN ES EL COMPRADOR MARGINAL?	¿A QUÉ TASA SE DESCUENTA?	¿RECIBE FLUJO PASIVO?	¿QUÉ TAN LÍQUIDA ES BAJO ESTRÉS, NO HOY?

La segunda columna es la que casi nadie puede llenar y la que más informa. Si la respuesta para la mayoría de sus posiciones es «el flujo indexado» o «quien no tiene alternativa por mandato regulatorio», el comprador marginal de su patrimonio no está formando un juicio sobre el valor de lo que compra, y eso determina cómo se comportará el precio cuando ese flujo se detenga o se revierta.

Ejercicio complementario: revaluación a tasa normalizada. Tome sus tres posiciones mayores y revalúelas con una tasa de descuento significativamente superior a la vigente —el ejercicio funciona con cualquier incremento sustancial, siempre que se aplique de forma consistente—.

La diferencia entre las dos cifras no es una predicción. Es la porción de su patrimonio percibido que está siendo producida por el nivel de las tasas y no por la capacidad de generar flujo de los activos subyacentes. Conocer esa porción no obliga a vender nada. Obliga a no confundir una cosa con la otra al tomar decisiones irreversibles.

CAPÍTULO 17

La capa geopolítica

I. Qué está cambiando exactamente

El relato convencional sobre esta capa oscila entre dos afirmaciones igualmente inútiles: que el orden internacional se está derrumbando, y que las cosas siempre han sido así. Ninguna de las dos permite decidir nada.

La formulación que este capítulo defiende es más estrecha y más accionable. **No está desapareciendo la interdependencia. Está cambiando de signo.**

Durante el arreglo descrito en el capítulo 9, la cuarta proposición de régimen sostenía que la interdependencia era estabilizadora: quien comercia no hace la guerra, quien depende de otro se comporta con prudencia. Esa proposición no era una ingenuidad; describía con razonable exactitud el comportamiento del sistema durante décadas, y era la base intelectual de la integración económica como proyecto de paz.

Lo que este capítulo documenta es que la misma estructura de interdependencia que producía prudencia está produciendo ahora **vulnerabilidad utilizable**. Una dependencia mutua es un mecanismo de disuasión mientras ambas partes valoren más la continuidad que el objetivo por el que romperían. Cuando esa relación se invierte para una de las partes, la dependencia deja de ser un freno y se convierte en un instrumento.

En el vocabulario del Libro I: la interdependencia era un amortiguador y se está convirtiendo en un acoplamiento. Es la misma red física; cambió su función.

II. La erosión del ancla, y su corrección honesta

Empiezo por el ancla monetaria, porque es donde los datos son mejores y donde el tratamiento habitual es peor.

Los números. Según los datos de composición de reservas oficiales del Fondo Monetario Internacional, la participación del dólar pasó de alrededor del 71 % en 1999 a aproximadamente el 57 % al cierre de 2025, su nivel más bajo desde 1994, con un repunte parcial en el primer trimestre de 2026 hasta cerca del 57.1 %, equivalente a 7.49 billones de dólares. Es una pérdida de aproximadamente medio punto porcentual al año sostenida durante veinticinco años.

Ahora las cuatro correcciones que separan un análisis de una narrativa, y que la literatura sobre «desdolarización» sistemáticamente omite.

Primera: la erosión no proviene de venta activa. Las tenencias de activos denominados en dólares por parte de bancos centrales extranjeros se han mantenido esencialmente estables desde 2014. La caída de participación se explica por el crecimiento más rápido de las reservas mantenidas en otras monedas y en oro. Nadie está huyendo del dólar; el dólar está siendo diluido. Son fenómenos distintos con implicaciones distintas: la dilución es gradual, reversible y no produce un evento.

Segunda: ningún competidor está capturando ese terreno. El euro ha absorbido aproximadamente nada del espacio cedido por el dólar en lo que va del siglo. El renminbi ha capturado alrededor de una cuarta parte, y —el dato que contradice casi todo el comentario disponible— su participación en las reservas globales ha estado **descendiendo**, no creciendo. Aproximadamente tres cuartas partes del terreno cedido fueron a monedas que el propio Fondo denomina «no

tradicionales»: dólar australiano, dólar canadiense, won coreano, dólar de Singapur y una canasta creciente de otras.

Esta segunda corrección es la más importante para cualquiera que administre capital, y la enuncio con precisión: **no está emergiendo un sustituto del dólar. Está emergiendo la ausencia de un ancla única.** Y esas dos cosas son muy diferentes. Un sustituto permitiría trasladar el supuesto de un emisor a otro. La fragmentación en decenas de monedas medianas significa que el supuesto —la existencia de un activo de reserva único y percibido como libre de riesgo, que era la segunda proposición del capítulo 9— no se transfiere: **desaparece**.

Tercera: la dominancia transaccional permanece intacta. El dólar sigue representando cerca del 89 % del volumen de operaciones en el mercado cambiario global, según la encuesta trienal del Banco de Pagos Internacionales de 2025, y alrededor del 54 % de la facturación de exportaciones. La erosión ocurre en la función de **reserva de valor**, no en la de medio de pago, y confundir ambas produce pronósticos desastrosos.

Cuarta: la medición convencional subestima el fenómeno. Los datos del Fondo excluyen el oro. Cuando se lo incluye —y a precios de mercado el oro representa cerca del 15 % de las reservas globales— la participación del dólar en el total cae a cerca del 48 % en lugar del 55-57 % que suele citarse.

III. El evento que cambió el significado de «activo de reserva»

Hay un dato en la literatura reciente que, a mi juicio, importa más que toda la serie anterior, y es este.

Entre 2015 y 2025, la proporción de las reservas rusas mantenida en Tesoros y activos denominados en dólares pasó del 22 % al 0 %, mientras la proporción en oro pasó del 13 % al 34 %.

Cero. No reducida: eliminada.

Y la lectura correcta de esa cifra no es sobre Rusia. Es sobre lo que la cifra enseñó a todos los demás.

Un activo de reserva tiene valor porque puede usarse cuando se necesita. Esa propiedad no es física ni contractual: es **conductual**. Depende de un supuesto sobre el comportamiento futuro del emisor y de los sistemas de compensación bajo su jurisdicción. Durante setenta y cinco años ese supuesto fue tan estable que nadie lo trató como un supuesto: formaba parte de lo que significaba la palabra «reserva».

A partir de 2022, ese supuesto está explícitamente sobre la mesa para todo banco central del mundo, y la pregunta que cada uno debe ahora responder es nueva: *bajo qué circunstancias concebibles el emisor de mi activo de reserva podría impedirme usarlo, y qué probabilidad le asigno.*

La evidencia de que esa pregunta se está respondiendo es abundante y convergente. Más de 3 000 toneladas de oro se han movido a bóvedas soberanas desde 2022. En la encuesta de bancos centrales del Consejo Mundial del Oro de 2026, el 74 % de los gestores de reservas esperaba que la participación del dólar disminuyera en los cinco años siguientes, y el 89 % esperaba que las tenencias oficiales de oro aumentaran en los doce meses siguientes. Los países del bloque BRICS ampliado pasaron del 11.2 % al 17.4 % de las reservas globales de oro entre 2019 y el presente.

Lo que hace analíticamente interesante al oro en este contexto no es su rendimiento ni su historia monetaria. Es una propiedad estructural única: **es el único activo de reserva significativo cuya usabilidad no depende de la autorización de un tercero.** No tiene emisor, no tiene contraparte, no requiere un sistema de compensación bajo jurisdicción ajena. En términos del capítulo 25, es el único activo de reserva sin dependencia compartida con el sistema que podría restringirlo.

No estoy recomendando nada; el Libro VII se ocupa de las decisiones de asignación y este capítulo describe el terreno. Lo que estoy señalando es el mecanismo: **los bancos centrales del mundo están**

ejecutando, colectivamente y con dinero real, el ejercicio de dependencias compartidas que el capítulo 25 propone al lector. Es la evidencia más contundente de que ese ejercicio no es académico.

IV. Los cuellos de botella

La segunda mitad de esta capa es física, y su rasgo distintivo es que la interdependencia global, pese a toda su sofisticación financiera, sigue pasando por un número muy pequeño de lugares muy estrechos.

Los datos de la Administración de Información Energética estadounidense sobre puntos de tránsito de petróleo, en millones de barriles diarios:

PUNTO DE TRÁNSITO	2023	2024	1S 2025
Estrecho de Malaca	24.0	22.5	23.2
Estrecho de Ormuz	21.8	20.7	20.9
Canal de Suez y oleoducto SUMED	8.8	4.8	4.9
Bab el-Mandeb	9.3	4.1	4.2
Cabo de Buena Esperanza	6.2	9.3	9.1
Comercio marítimo mundial de petróleo	80.2	79.7	79.8

Tres lecturas de esa tabla.

Primera: la magnitud de Ormuz. Sus aproximadamente 20 millones de barriles diarios equivalen a cerca del 20 % del consumo mundial de líquidos del petróleo y a una cuarta parte del comercio marítimo mundial de crudo; además transita por él alrededor de una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado, principalmente de Qatar. Cerca del 84 % del crudo que lo cruza va a mercados asiáticos.

Segunda, y decisiva: Ormuz no tiene alternativa. Solo Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos operan oleoductos capaces de eludirlo. Irak, Kuwait, Qatar, Baréin e Irán no tienen ninguna infraestruc-

tura de circunvalación. La capacidad total de elusión disponible se estima en el orden de 3.5 a 5.5 millones de barriles diarios, apenas una cuarta parte de lo que el estrecho maneja normalmente, lo que deja aproximadamente **14 millones de barriles diarios estructuralmente encerrados en un único paso marítimo**.

Eso es un punto único de falla en el sentido literal del capítulo 45, a escala del sistema energético mundial.

Tercera, y es la lectura más instructiva: 2024 ya mostró cómo se ve una disrupción absorbida. Observe el lector las tres filas del medio. Suez cayó de 8.8 a 4.8 millones de barriles diarios y Bab el-Mandeb de 9.3 a 4.1, a raíz de los ataques al tráfico en el mar Rojo. Y el Cabo de Buena Esperanza subió de 6.2 a 9.3. El comercio marítimo total de petróleo apenas se movió: de 80.2 a 79.7.

Es decir: **el sistema absorbió el cierre efectivo de dos puntos de tránsito importantes sin una escasez física, redirigiendo el flujo alrededor de África.** Eso es capacidad de absorción funcionando, y merece reconocerse, porque el análisis catastrofista habría predicho otra cosa.

Pero conviene ver el precio, porque es exactamente la mecánica del capítulo 1. La ruta por el Cabo añade semanas de navegación. El costo no apareció como desabasto: apareció como más buques ocupados durante más tiempo para mover el mismo volumen, es decir, como **consumo de capacidad de la flota mundial**. El amortiguador funcionó, y se gastó. Y su consumo no aparece en ninguna de estas cifras.

V. El caso en curso

Debo señalar aquí una limitación de este libro y tratarla con el cuidado que exige.

Las fuentes disponibles al momento de escribir indican que el estrecho de Ormuz está sometido a una disrupción severa y activa. Según el

nuevo reporte de datos de seguridad energética de la Administración de Información Energética estadounidense, los flujos de crudo y líquidos del petróleo por el estrecho cayeron cerca del 30 % interanual en el primer trimestre de 2026, hasta 14.6 millones de barriles diarios, desde 20.4 millones un año antes y 20.7 millones en el cuarto trimestre de 2025. Otras estimaciones de tránsito efectivo son considerablemente menores, y las cifras están siendo revisadas.

Sea explícito el estatus de este párrafo: **es un evento en curso, las cifras están en disputa, y cualquier caracterización que haga aquí habrá sido superada cuando el lector llegue a esta página.** Lo incluyo por una sola razón, y no es informativa.

La razón es que el capítulo 26 sostendrá que enumerar catalizadores es el ejercicio menos útil del análisis de riesgo, y este caso lo demuestra mejor que cualquier argumento. Ormuz figuraba en absolutamente todas las listas de riesgos geopolíticos publicadas durante las últimas cuatro décadas. Estaba identificado, dimensionado, documentado por la agencia energética de la principal potencia mundial, con su ausencia de alternativas explícitamente cuantificada.

Y eso no redujo la exposición de nadie.

Saber dónde está el cuello de botella no construye la alternativa. La lista de riesgos es un producto informativo; la capacidad de absorción es una inversión de capital con plazos de años. Entre ambas cosas hay una distancia que ninguna cantidad de análisis recorre, y es precisamente la distancia que separa al participante del arquitecto en el capítulo 28.

VI. La inversión de la cuarta proposición

Cierro con la generalización, que es lo único de este capítulo que no envejecerá.

Durante el arreglo, cada nodo de la red global tenía un incentivo a la continuidad, y la red en conjunto era por tanto autoestabilizadora. En

ese régimen, la integración reducía el riesgo: más conexiones significaban más partes interesadas en que nada se rompiera.

En el régimen actual, la misma topología transmite. Una sanción financiera se propaga por el sistema de pagos. Un control de exportación se propaga por la cadena de suministro. Un bloqueo marítimo se propaga por el mercado de fletes. Y cada uno de esos canales existe porque la integración lo construyó.

La formulación general, que el capítulo 22 desarrollará:

> Una red de interdependencia no es intrínsecamente estabilizadora ni desestabilizadora. Es un mecanismo de transmisión cuyo signo depende de los incentivos de sus nodos, y esos incentivos pueden cambiar sin que la red cambie.

Para quien diseña una estructura, la consecuencia es concreta: **la diversificación geográfica no reduce el riesgo si las distintas geografías dependen del mismo paso, del mismo sistema de pagos o del mismo refinador.** Es la Ley 10 del capítulo 25 anticipada en el dominio geopolítico, y es el error más común que he encontrado en estructuras que se consideran internacionalmente diversificadas.

· · ·

FIRMA DE FRAGILIDAD

En la persona. Concentración de la totalidad de la vida financiera en una sola jurisdicción y un solo sistema bancario, sin haberlo evaluado como decisión. Y la exposición menos visible: una carrera o una especialización cuya demanda depende de la continuidad de un patrón comercial determinado.

En la empresa. Insumos críticos cuyo origen es diverso en el papel y converge en un punto de tránsito, un refinador o un proveedor de

compensación. La verificación del capítulo 46 no se hace preguntando de qué país viene el insumo, sino por dónde pasa físicamente y quién procesa el pago.

En el patrimonio. Custodia, jurisdicción y moneda concentradas en un mismo sistema. Y la exposición conceptual que este capítulo debería haber desplazado: la creencia de que existe un activo libre de riesgo, cuando lo que existe es un activo cuya usabilidad depende de un supuesto conductual que los bancos centrales del mundo acaban de empezar a descontar con dinero real.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Estoy diversificado internacionalmente?

A: ¿Por cuántos pasos físicos, sistemas de pago y jurisdicciones distintas transita realmente lo que sostiene mi sistema, y cuántos de ellos comparten un punto de control?

. . .

EL INSTRUMENTO

Mapa de pasos y jurisdicciones. Para cada flujo crítico de su sistema –físico, financiero o de información–, trace el recorrido completo y anote los puntos de control por los que pasa. La columna final es la que convierte el ejercicio en arquitectura.

FLUJO CRÍTICO	ORIGEN	PASOS FÍSICOS POR LOS QUE TRANSITA	SISTEMA DE PAGO O COMPENSACIÓN	JURISDICCIONES INVOLUCRADAS	¿EXISTE RUTA ALTERNATIVA PROBADA?
Insumo o proveedor principal					
Cobranza de clientes					
Custodia de activos financieros					
Servicios tecnológicos críticos					
Liquidez de emergencia					

Cuando termine, cuente cuántas filas comparten al menos un punto de control. Ese número, y no el número de países en el que opera, es su grado real de diversificación geográfica.

Ejercicio complementario: el test de la autorización. Para cada activo de reserva que mantiene —efectivo, depósitos, instrumentos soberanos, metales, cualquier cosa que considere su última línea de defensa—, responda una sola pregunta: *¿su usabilidad en el peor momento requiere la autorización, la solvencia o la cooperación de un tercero, y de quién?*

No hay una respuesta correcta a esa pregunta, y ninguna opción está libre de contrapartidas: los activos que no requieren autorización tienen otros costos, empezando por la ausencia de rendimiento y la dificultad de custodia. Lo que no admite defensa es no haber hecho la pregunta.

CAPÍTULO 18

La capa física

I. El límite de la abstracción

Las cinco capas anteriores tienen una propiedad común que no he señalado hasta ahora: todas son, en cierto sentido, **negociables**. Una percepción puede cambiar. Un marco institucional puede reformarse. Una moneda puede sustituirse. Una deuda puede reestructurarse. Una política puede revertirse. Un precio puede reevaluarse.

Esta capa no.

Y esa diferencia no es de grado: es de categoría. Todas las demás capas describen acuerdos humanos sobre cómo organizarnos, y los acuerdos humanos son, por definición, modificables por acuerdo humano. Esta capa describe restricciones que no dependen de ningún acuerdo y que por tanto ninguna decisión puede derogar.

La formulación que resume el capítulo, y que quiero que el lector retenga porque es la más útil de todo el Libro II:

> Puedes imprimir dinero, cambiar narrativas y modificar políticas.
> No puedes imprimir energía, agua ni estabilidad geopolítica.

La razón por la que esto importa en un libro sobre arquitectura es que produce una **disciplina de clasificación**. Ante cualquier problema, la

primera pregunta útil es si se trata de una variable —algo que una decisión puede modificar— o de una restricción —algo a lo que hay que adaptarse—. Confundir las dos produce dos errores simétricos y ambos costosos: tratar una variable como restricción genera resignación innecesaria; tratar una restricción como variable genera planes que no pueden ejecutarse y, peor, elimina el tiempo que habría permitido adaptarse.

La mayor parte del análisis que he visto sobre esta capa comete el segundo error.

II. La concentración que aumenta

Empiezo por los minerales críticos, porque es el dominio con los mejores datos y con la conclusión más contraintuitiva.

La narrativa dominante desde 2020 ha sido la diversificación de cadenas de suministro: *friendshoring*, *nearshoring*, resiliencia, reducción de dependencias. Se han comprometido cifras considerables de capital público y privado a ese fin.

Los datos dicen que el fenómeno se está moviendo en la dirección opuesta.

Según el panorama de minerales críticos de la Agencia Internacional de Energía, la participación de mercado promedio de las tres principales naciones refinadoras de minerales energéticos clave —cobre, litio, níquel, cobalto, grafito y tierras raras— aumentó de alrededor del 82 % en 2020 al 86 % en 2024, y cerca del 90 % del crecimiento de la oferta provino del principal proveedor individual por sí solo: Indonesia en el caso del níquel, China en todos los demás.

Léase eso con cuidado. **Durante los cinco años en que el mundo desarrollado hizo de la diversificación de suministros una prioridad estratégica declarada, la concentración aumentó cuatro puntos porcentuales.**

Y el hallazgo estructural de la misma fuente: China es el principal refinador de 19 de los 20 minerales estratégicos analizados, con una

participación de mercado promedio de alrededor del 70 %. Las cifras por mineral en 2024 son del orden del 90 % para grafito natural y tierras raras, 76 % para cobalto, 65 % para litio, 45 % para cobre y 35 % para níquel.

III. La brecha entre extraer y refinar

Aquí está el aporte conceptual del capítulo, y es una lección que trasciende por completo los minerales.

La concentración no está donde la intuición la busca. Considere las tierras raras: China extrae alrededor del 61 % de la producción mundial pero refina cerca del 90 %. El cobalto es más elocuente todavía: la República Democrática del Congo aporta aproximadamente tres cuartas partes de la producción minera mundial, y China refina alrededor del 76 % del cobalto global. Es decir: **procesa masivamente minerales que apenas extrae.**

La consecuencia práctica es demoledora para la estrategia de diversificación tal como se ha planteado. Un país occidental puede abrir una mina de litio en Australia o de cobalto en Canadá, y si el mineral extraído todavía requiere refinación china para convertirse en un producto de grado industrial, la cadena de suministro sigue siendo enteramente dependiente en la etapa que agrega el valor y controla la calidad.

Ahora generalice el lector, porque esto es lo que quiero que se lleve del capítulo:

> La dependencia no reside donde está el volumen. Reside donde está el cuello de botella de la transformación, y ese punto suele ser invisible en cualquier mapa de proveedores.

Es la Ley 10 del capítulo 25 —la diversificación real se evalúa por dependencias compartidas, no por número de componentes— en su expresión más pura y más caro de aprender. Una empresa con cinco proveedores

en cinco países cuyos productos pasan todos por un mismo procesador tiene un proveedor, no cinco. Y su mapa de proveedores dice cinco.

Hay además un dato metodológico en el mismo informe que este libro debe señalar con gratitud. La Agencia aplica a estos mercados una prueba de resiliencia que denomina **«N-1»**: simula la eliminación del mayor proveedor y observa qué queda. El resultado revela vulnerabilidad extrema.

Eso es, exactamente, la prueba de ausencia del capítulo 64. La formulación no es «¿qué pasa si hay tensiones con el principal proveedor?», sino «el principal proveedor desapareció esta mañana; ¿cómo seguimos funcionando?». Que la principal agencia energética del mundo haya adoptado ese método como instrumento analítico central es la mejor validación externa que puedo ofrecer del Libro VIII.

IV. Por qué la física impone plazos, no solo cantidades

El aspecto de esta capa que menos se comprende no es la escasez. Es el **tiempo**.

Una decisión de política se toma en meses. Una asignación de capital, en semanas. Un cambio de narrativa, en días. Una orden de mercado, en microsegundos.

Una mina nueva tarda entre una y dos décadas desde el descubrimiento hasta la producción comercial, atravesando exploración, evaluación, permisos, financiamiento y construcción. Una refinería de minerales, años. Una planta de generación eléctrica de escala, años. Una línea de transmisión, a menudo más que la planta que conecta, porque el cuello de botella es el derecho de vía y no la ingeniería. Una planta de semiconductores avanzados, años, y sin garantía de que el proceso funcione al final.

Esa asimetría de velocidades es, a mi juicio, el rasgo más importante de esta capa, y conviene nombrarla con el vocabulario del capítulo 2: **es**

un acoplamiento estrecho entre un sistema rápido y un sistema lento.

Recuerde el lector la definición: un sistema está estrechamente acoplado cuando las consecuencias se propagan más rápido de lo que puede diagnosticar y responder. Aquí tenemos exactamente eso, pero con una geometría particular. La demanda puede cambiar de forma abrupta —por política, por tecnología, por conflicto— y la oferta física no puede responder en la escala de tiempo relevante, por mucho capital que se le asigne. El capital no comprime el plazo geológico ni el plazo de permisos.

De lo cual se sigue una consecuencia que casi nunca se enuncia y que es la más práctica del capítulo: **en la capa física, el precio no soluciona la escasez en el corto plazo; solo la raciona.** Un precio alto incentiva la oferta futura, y esa es su función a diez años. A dos años, un precio alto no produce un kilogramo adicional: solo determina quién se queda sin el kilogramo existente.

Para quien administra una empresa dependiente de un insumo físico, eso significa que la protección contra la escasez no puede ser financiera. No hay precio que se pueda pagar si no hay unidades disponibles. La protección tiene que ser **física o contractual y anticipada**: inventario, contratos de suministro de largo plazo con entrega asegurada, participación en la capacidad, o sustituibilidad técnica desarrollada de antemano. Y las cuatro cosas solo pueden construirse durante la ventana.

V. La energía no es un sector

Una precisión conceptual que reordena la manera de pensar esta capa.

La energía se analiza habitualmente como un sector de la economía, junto con la manufactura, los servicios financieros o la salud. Esa clasificación es contablemente correcta y analíticamente engañosa.

La energía es el **denominador** de todo lo demás. Toda transformación física —extraer, refinar, fabricar, transportar, enfriar, calentar,

computar— es una conversión de energía. El costo de la energía no es un insumo entre otros: es un factor que multiplica el costo de todos los demás insumos, incluida la energía necesaria para producirlos.

Dos implicaciones.

Primera: un cambio estructural en el costo de la energía no es un shock sectorial, es un cambio de régimen en el sentido exacto de la Ley 4. Modifica simultáneamente la viabilidad de actividades enteras, la geografía óptima de la producción, la estructura de costos de cada competidor y la relación de precios entre bienes y servicios. Quien lo trate como un aumento de costos que se pasa al cliente está clasificando mal el problema.

Segunda: la computación se ha convertido en un consumidor de energía de primera magnitud, lo que conecta esta capa con la del capítulo 19 de una forma que hace pocos años no existía. La expansión de la capacidad de cómputo está limitada, en la práctica, no por la disponibilidad de capital ni de diseño, sino por la disponibilidad de energía firme y de capacidad de interconexión eléctrica: es decir, por plazos de permisos y construcción de redes. La restricción de la capa más abstracta de la economía resulta ser la más física de todas.

VI. Agua, alimentos y clima

Trato estas tres brevemente, no porque importen menos, sino porque sobre ellas tengo menos que aportar que los especialistas y porque la disciplina de este libro exige no exceder lo que puedo sostener.

El agua tiene una propiedad que la distingue del resto: no es sustituible ni transportable a costo razonable en las cantidades que la industria y la agricultura requieren. No existe un mercado global del agua como existe para el petróleo. Eso la convierte en una restricción **local y absoluta**: determina qué actividades son posibles en qué lugar, con independencia de cuánto capital se aplique. Para una empresa con operaciones intensi-

vas en agua, la disponibilidad hídrica de su ubicación es un supuesto estructural del capítulo 63, no un asunto operativo.

Los alimentos son, en el sistema moderno, una función de tres dependencias encadenadas: energía, fertilizantes nitrogenados —cuya producción depende a su vez de gas natural— y logística. Un sistema alimentario que depende de la síntesis industrial de nitrógeno no es un sistema agrícola con un insumo químico: es un sistema energético que produce alimentos. Esa reclasificación explica por qué las disrupciones energéticas se transmiten a los precios de los alimentos con una elasticidad que sorprende a quien piensa ambos mercados por separado.

El clima merece una caracterización precisa dentro de la lógica de este libro, y es la siguiente: **su función principal, para los fines de la arquitectura, no es la de un shock sino la de un multiplicador de correlación.** El debate público sobre el clima se organiza alrededor de magnitudes y plazos, que son materia de especialistas. Lo que importa estructuralmente es distinto: un patrón climático alterado afecta simultáneamente a la agricultura, a la infraestructura, a la generación eléctrica, a los mercados de seguros y a los patrones migratorios, y por tanto **reduce la independencia entre riesgos que los modelos tratan como independientes**.

Ese es el mecanismo relevante y es el objeto del Libro III. No añade un riesgo nuevo a la lista. Aumenta la probabilidad de que varios riesgos existentes se activen a la vez, lo que la Ley 8 identificará como la característica que convierte volatilidad en transformación.

VII. La clasificación

Cierro con la disciplina práctica que da nombre a la sección I.

Ante cualquier elemento de su sistema, clasifíquelo en una de tres categorías:

Variable. Puede modificarse mediante una decisión propia, en un plazo conocido y a un costo estimable. Contratos, estructura de capital, procesos, personal, ubicación, precios.

Restricción negociable. No puede modificarse por decisión propia, pero es producto de acuerdos humanos y por tanto puede cambiar: regulación, política fiscal, condiciones de crédito, marcos institucionales. Estas son las cinco capas anteriores.

Restricción material. No depende de ningún acuerdo. Energía, agua, minerales, capacidad física, plazos geológicos y de construcción, geografía.

La tercera categoría exige un tratamiento distinto de las otras dos, y esa diferencia es la razón de ser de este capítulo. Ante una variable, se optimiza. Ante una restricción negociable, se influye, se cubre o se diversifica jurisdiccionalmente. **Ante una restricción material solo hay tres respuestas posibles: adaptarse, construir capacidad con la anticipación que el plazo físico exija, o aceptar la exposición deliberadamente.**

Lo que no funciona —y es lo que se intenta casi siempre— es aplicarle a una restricción material las herramientas de una variable: presupuesto, urgencia, presión sobre proveedores, disposición a pagar más. Ninguna de ellas produce unidades que no existen, y su uso consume el único recurso que sí habría servido, que es el tiempo.

. . .

FIRMA DE FRAGILIDAD

En la persona. Una ubicación —de vivienda, de actividad, de patrimonio inmobiliario— cuya viabilidad de largo plazo depende de supuestos físicos nunca examinados: disponibilidad de agua, estabilidad de la red

eléctrica, exposición a eventos extremos, costo de climatización. Son los supuestos más duraderos de una vida y los menos verificados.

En la empresa. Insumos físicos cuya sustitución requiere plazos que exceden la capacidad de supervivencia del negocio, y una falsa sensación de diversificación de proveedores que no cubre el cuello de botella de transformación. La prueba correcta es la N-1 de la sección III, aplicada al refinador o procesador y no al proveedor nominal.

En el patrimonio. Activos cuya valuación incorpora supuestos físicos implícitos: un inmueble en una zona con estrés hídrico creciente, una participación industrial cuya estructura de costos depende de un precio de energía determinado, un activo agrícola cuya productividad supone un patrón climático. En los tres casos, la valuación de mercado puede reflejar el supuesto sin que nadie lo haya enunciado.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cuánto costará conseguirlo?

A: ¿Existe físicamente, en qué plazo puede existir si no existe, y qué hago durante ese plazo?

La primera pregunta supone que el precio resuelve la disponibilidad, lo cual es cierto en la mayoría de los mercados y falso en esta capa. La segunda separa un problema de costo de un problema de existencia, que son cosas distintas y exigen respuestas distintas.

. . .

EL INSTRUMENTO

Clasificación de restricciones. Recorra los elementos críticos de su sistema y asigne cada uno a una de las tres categorías. La cuarta columna es la que produce decisiones: un plazo de sustitución superior al tiempo de supervivencia sin el elemento es una fragilidad estructural, y es aritmética, no opinión.

ELEMENTO CRÍTICO	CATEGORÍA	¿EXISTE SUSTITUTO FÍSICO?	PLAZO REAL DE SUSTITUCIÓN	TIEMPO DE SUPERVIVENCIA SIN ÉL	¿BRECHA?
Energía / electricidad					
Agua					
Insumo material principal					
Capacidad de procesamiento o transformación					
Logística y transporte					
Ubicación física de la operación					

La última columna se calcula restando: es la diferencia entre el plazo de sustitución y el tiempo de supervivencia. Cuando es positiva, ha encontrado una fragilidad que ninguna cantidad de dinero corrige en el momento del evento, y que por tanto solo puede corregirse ahora.

Ejercicio complementario: la prueba N-1 del procesador. Para su insumo físico más crítico, no identifique a su proveedor. Identifique **quién transforma ese material antes de que llegue a su proveedor**, y cuántos actores en el mundo pueden hacer esa transformación a la escala y calidad que usted requiere.

Si la respuesta a la segunda parte es «uno» o «no lo sé», acaba de encontrar el punto único de falla de su cadena de suministro, y está a dos eslabones de distancia de donde lo estaba buscando.

CAPÍTULO 19

La capa tecnológica

I. De herramienta a terreno

DURANTE la mayor parte del arreglo descrito en el capítulo 9, la tecnología funcionó como una **herramienta**: un insumo que se adquiría en un mercado competitivo, cuya disponibilidad se daba por supuesta y cuya procedencia era irrelevante para quien la usaba. Nadie preguntaba de qué país venía el microprocesador de su computadora, del mismo modo que nadie pregunta de qué fundición viene el acero de su edificio.

Esa condición terminó, y este capítulo describe en qué consiste el cambio.

La tecnología se ha convertido en **terreno**: en una geografía con puntos de control, con propietarios identificables, y sobre la que se ejerce poder de la misma manera que sobre un estrecho marítimo. Un control de exportación es hoy un instrumento de política exterior tan efectivo como un bloqueo naval y considerablemente más barato de ejecutar.

El capítulo tiene un objetivo limitado: mostrar que la concentración en esta capa es de una naturaleza estructuralmente distinta de la que hemos visto en las capas anteriores, y explicar por qué esa diferencia importa para quien diseña una estructura.

II. La pila

El caso de los semiconductores avanzados es el mejor documentado y el más instructivo. Voy a recorrerlo de arriba hacia abajo, porque la sorpresa está en la profundidad.

La máquina. Para fabricar un transistor por debajo de los siete nanómetros se requiere litografía ultravioleta extrema. Una sola empresa en el mundo, la neerlandesa ASML, produce esas máquinas: su participación en ese mercado es del 100 %, y de aproximadamente el 83 % en el mercado total de equipos de litografía. Cada máquina cuesta entre 150 y 370 millones de dólares, pesa del orden de 180 toneladas, y su transporte requiere tres aviones Boeing 747. La capacidad de producción es de alrededor de sesenta unidades al año.

Los componentes de la máquina. Y aquí empieza lo interesante. Carl Zeiss SMT produce el 100 % de la óptica ultravioleta extrema. TRUMPF produce el 100 % de los láseres que la impulsan. No son proveedores preferentes: son los únicos.

Los materiales. Empresas japonesas –TOK, JSR, Shin-Etsu– controlan más del 90 % de las resinas fotosensibles para ultravioleta extremo. El duopolio de AGC y Hoya concentra el 93 % de los sustratos de máscara. Y un dato que suelo usar en presentaciones porque nadie lo cree la primera vez: Ajinomoto, la empresa japonesa conocida principalmente por producir glutamato monosódico para la industria alimentaria, tiene más del 95 % del mercado mundial de la película de sustrato ABF, sin la cual no se pueden encapsular los procesadores avanzados.

La fabricación. TSMC controla aproximadamente el 90 % de la producción mundial de lógica avanzada por debajo de siete nanómetros y entre el 67 % y el 72 % de los ingresos globales de fundición –una participación que ha estado **aumentando**, del 64.4 % al 69.9 % en un solo año, a medida que la demanda de inteligencia artificial concentró los

pedidos en los productores de vanguardia—. Las empresas taiwanesas concentran además alrededor del 85 % del encapsulado avanzado.

La geografía. Aproximadamente el 92 % de la capacidad mundial de lógica avanzada —nodos de diez nanómetros o menos— está en Taiwán.

Y el dato que lo cierra: **el estrecho de Taiwán tiene cien millas de ancho.**

III. La aritmética de los cuellos de botella encadenados

Aquí está el aporte analítico del capítulo, y es una distinción que no he visto formulada con precisión en ningún otro lugar.

Las concentraciones que hemos examinado en los capítulos anteriores eran **paralelas**. Cuando el capítulo 18 describe que China refina el 90 % de las tierras raras, el 10 % restante existe: es insuficiente, es caro, tardaría años en escalar, pero existe y la sustitución es un problema de magnitud y de plazo.

La concentración de esta capa es **secuencial**. Para producir un procesador avanzado hay que pasar por ASML, y por Zeiss, y por TRUMPF, y por las resinas japonesas, y por los sustratos de máscara, y por TSMC, y por el encapsulado taiwanés. No son alternativas entre sí: son etapas de un mismo proceso.

La consecuencia es aritmética y es severa. **La disponibilidad de un sistema en serie es el producto de las disponibilidades de sus etapas, no el promedio.** Una cadena de siete etapas con 95 % de disponibilidad cada una tiene una disponibilidad conjunta cercana al 70 %; una cadena de siete etapas donde la mayoría está en el 100 % pero una sola cae a cero tiene una disponibilidad de cero, con independencia de lo impecables que sean las otras seis.

Esto convierte a la cadena de semiconductores avanzados en un caso de estudio de la novena fuente de no linealidad del capítulo 2 —las cascadas— en su forma más limpia. Y tiene dos implicaciones que quiero enunciar por separado.

Primera: la redundancia en una etapa no compra nada si otra etapa es única. Una parte considerable del capital público comprometido en los últimos años a la «resiliencia de la cadena de semiconductores» se ha dirigido a construir capacidad de fabricación fuera de Taiwán. Es una decisión defendible. Pero una fundición nueva en otro continente sigue necesitando máquinas de ASML, ópticas de Zeiss, láseres de TRUMPF y resinas japonesas. Se ha reducido la concentración en la etapa más visible, dejando intactas las etapas anteriores, que son las que tienen participaciones del 100 %.

Es, una vez más, la Ley 10 del capítulo 25: la diversificación real se evalúa por dependencias compartidas, no por número de componentes. Aquí el componente diversificado es la fábrica, y la dependencia compartida es todo lo que está aguas arriba de ella.

Segunda: el plazo de sustitución excede el horizonte de cualquier plan. Las estimaciones disponibles sitúan a los desarrollos alternativos de litografía ultravioleta extrema en el orden de quince años por detrás. Para ciertos materiales especializados, más de una década. Aplicando la disciplina del capítulo 18: estos no son problemas de costo, son restricciones materiales, y ninguna cantidad de dinero comprime su plazo.

IV. Datos, cómputo y el retorno a la capa física

Dos extensiones breves, porque conectan esta capa con las anteriores.

La infraestructura de transmisión. La abrumadora mayoría del tráfico intercontinental de datos viaja por cables submarinos, no por satélite. Esa red tiene la misma propiedad que los estrechos del capítulo 17: es física, está concentrada en rutas específicas, atraviesa un número reducido de puntos de amarre, y es reparable pero con plazos de semanas y con una flota mundial de buques cableros de tamaño muy limi-

tado. La capa más inmaterial de la economía descansa sobre unos cuantos cables en el fondo del mar.

La restricción energética del cómputo. Lo anticipé en el capítulo 18 y lo formulo aquí completo, porque es la inversión conceptual más importante de esta capa. La expansión de la capacidad de cómputo —el insumo de toda la transformación que el capítulo 20 describe— no está limitada hoy, en la práctica, por la disponibilidad de capital, de talento o de diseño. Está limitada por la disponibilidad de **energía firme y de capacidad de interconexión eléctrica**, es decir, por plazos de permisos, construcción de redes y generación.

Lo cual significa que la restricción efectiva de la tecnología más abstracta de la historia es la más física de todas, y opera con los plazos de la capa física: años, no trimestres. Quien modele la trayectoria de esta transformación desde el lado del software está modelando el numerador e ignorando el denominador.

V. Lo que este capítulo no establece

Tres precisiones obligatorias, porque el material anterior se presta a conclusiones más fuertes de lo que la evidencia soporta.

La concentración no implica fallo inminente. Esta cadena ha operado durante décadas con estas concentraciones y ha entregado, de forma sostenida, mejoras de desempeño sin precedentes en la historia industrial. La concentración es, en parte, la **causa** de esa capacidad: los plazos y los costos de la vanguardia tecnológica solo son financiables a escala global, y un mercado fragmentado en siete fabricantes de litografía probablemente no habría producido ninguna máquina de ultravioleta extremo. Es un caso donde la eficiencia extrema del capítulo 5 produjo un resultado extraordinario, y donde la fragilidad es el precio de ese resultado, no un defecto de ejecución.

La dependencia mutua sigue operando como disuasión. Cada actor de esta cadena depende de los demás: ASML necesita a TSMC como el único cliente capaz de absorber su producción de vanguardia y financiar su investigación; TSMC necesita a ASML; ambos necesitan a los proveedores japoneses de materiales. Esa reciprocidad es real y es un factor estabilizador que un análisis puramente alarmista omite. La cuarta proposición de régimen del capítulo 9 no está derogada aquí: está en tensión.

La sustitución es viable en los nodos maduros. La concentración extrema está en la vanguardia. La enorme mayoría de los semiconductores del mundo –los que operan automóviles, electrodomésticos, maquinaria industrial, infraestructura– se fabrican en nodos maduros con múltiples fabricantes en múltiples países. Para la mayoría de las empresas del mundo, la exposición relevante no es a la lógica de tres nanómetros: es a la disponibilidad de componentes convencionales, que es un problema real pero de otra naturaleza y con soluciones disponibles.

Esa última precisión es la más importante en términos prácticos, y conviene que el lector la use como filtro: **antes de preocuparse por la vanguardia, determine si su exposición está ahí.** En mi experiencia, casi nunca lo está de forma directa, y casi siempre lo está de forma indirecta, a dos o tres eslabones de distancia, a través de un proveedor de software, de un servicio en la nube o de un cliente cuya industria sí depende de ella.

· · ·

FIRMA DE FRAGILIDAD

En la persona. Dependencia total de un ecosistema tecnológico único para la identidad digital, el acceso a información, las comunicaciones y el acceso a los activos financieros. La pregunta de verificación es senci-

lla y casi nadie la ha hecho: si mañana perdiera el acceso a una sola cuenta —la que sostiene su correo, su autenticación y la recuperación de todas las demás—, ¿qué recupera y en cuánto tiempo?

En la empresa. Tres exposiciones en orden de frecuencia. Dependencia de un único proveedor de infraestructura en la nube sin plan de migración probado. Dependencia de software cuya continuidad depende de decisiones de un tercero. Y la exposición de segundo orden: componentes convencionales cuya cadena de suministro atraviesa las mismas rutas y los mismos procesadores que los capítulos 17 y 18 identificaron.

En el patrimonio. Concentración en activos cuya valuación depende de la continuidad de esta cadena tal como está, sin haberla contado como una exposición geográfica. Una cartera diversificada en ocho sectores y cinco países puede tener, al examinarse, una dependencia concentrada de que cien millas de estrecho permanezcan tranquilas.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Tenemos los proveedores tecnológicos adecuados?

A: ¿Cuál es la etapa más estrecha de la cadena de la que dependo, cuántos actores en el mundo pueden ejecutarla, y a cuántos eslabones de distancia de mí está?

. . .

EL INSTRUMENTO

Mapa de la cadena en serie. Elija su dependencia tecnológica más crítica y descomponga la cadena completa aguas arriba, etapa por etapa, hasta donde su información alcance. Para cada etapa, cuente los actores capaces de ejecutarla a la escala y calidad que usted requiere.

ETAPA DE LA CADENA	¿CUÁNTOS ACTORES EN EL MUNDO?	CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA	PLAZO DE SUSTITUCIÓN	¿TENGO VISIBILIDAD DE ESTA ETAPA?
Mi proveedor directo				
Proveedor de mi proveedor				
Fabricante del componente crítico				
Procesador o transformador del material				
Equipo de producción				

La última columna es la que produce el hallazgo. En la mayoría de los ejercicios que he acompañado, la visibilidad se pierde en la segunda o tercera fila, y **la concentración extrema empieza exactamente donde termina la visibilidad**. No es una coincidencia: las etapas invisibles son invisibles porque nunca han fallado, y nunca han fallado porque son ejecutadas por el único actor que sabe hacerlas bien.

Ejercicio complementario: la prueba de la cuenta única. Identifique la credencial digital de la que dependen todas las demás —típicamente la cuenta de correo asociada a la recuperación de contraseñas y a la autenticación de doble factor—. Ahora suponga que se pierde el acceso a ella esta mañana, de forma irreversible.

Enumere qué queda accesible, qué se recupera y en cuánto tiempo, y qué se pierde de forma permanente. Es el ejercicio más rápido de todo este libro, no cuesta nada, y es el que con más frecuencia produce una acción correctiva inmediata.

CAPÍTULO 20

El amplificador

I. Por qué esta capa va al final

La inteligencia artificial ocupa el último lugar de este recorrido por una razón estructural y no cronológica.

Las siete capas anteriores describen fragilidades con causas propias. Esta, a mi juicio, no es una fragilidad independiente: es un **multiplicador** de las anteriores. Su efecto principal no consiste en añadir un riesgo nuevo a la lista, sino en aumentar la velocidad y la correlación de los riesgos que ya estaban ahí.

Y quiero declarar de entrada la dificultad de escribir este capítulo. Es el único del libro cuyo objeto se está transformando mientras se escribe, con una velocidad que hace inevitable que algunas de sus afirmaciones envejezcan mal. He resuelto ese problema de la única manera que me parece defendible: **construyendo el argumento de modo que no dependa de cuál de las estimaciones disponibles resulte correcta**. La sección IV explica por qué eso es posible, y es, creo, la parte más útil del capítulo.

II. La exposición medida

Empiezo por los datos más sólidos que existen, que provienen del Fondo Monetario Internacional.

Su análisis de 2024 sobre el impacto en los mercados laborales concluye que cerca del 40 % del empleo mundial está expuesto a la inteligencia artificial, con alrededor del 60 % en economías avanzadas, 40 % en mercados emergentes y entre el 26 % y el 28 % en países de bajo ingreso.

Dos precisiones metodológicas antes de seguir, porque la cifra se cita mal con frecuencia.

«Expuesto» no significa «eliminado». El análisis distingue entre exposición con alta complementariedad —donde la tecnología aumenta la productividad del trabajador— y exposición con baja complementariedad, donde sustituye. En la economía avanzada promedio, el 27 % del empleo está en ocupaciones de alta exposición y alta complementariedad, y el 33 % en ocupaciones de alta exposición y baja complementariedad. Aproximadamente la mitad de los puestos expuestos podría beneficiarse.

La distribución es históricamente anómala. Las olas previas de automatización afectaron tareas rutinarias, y por tanto empleos de ingreso bajo y medio. Esta afecta tareas cognitivas, y por tanto empleos de ingreso alto. Es la razón por la que las economías avanzadas están más expuestas que las emergentes, invirtiendo el patrón de todas las transiciones tecnológicas anteriores.

Esa inversión merece subrayarse porque tiene una consecuencia política directa. En las transiciones previas, las personas con mayor capacidad de influir en la respuesta institucional eran las menos afectadas. En esta, la exposición y la influencia coinciden en el mismo grupo. No sé si eso acelerará la respuesta institucional o la distorsionará, pero es una diferencia estructural respecto de todo lo que conocemos.

III. La divergencia como hallazgo

Ahora la parte que considero más importante del capítulo, y que casi ningún tratamiento del tema presenta correctamente.

Las estimaciones de impacto económico agregado producidas por economistas serios, usando marcos conceptuales que se solapan, difieren en aproximadamente **un orden de magnitud**.

Daron Acemoglu concluye que la inteligencia artificial producirá ganancias de productividad total de los factores de alrededor del 0.7 % en el curso de una década, equivalentes a un incremento de la tasa anual de crecimiento de la productividad de cerca de 0.07 puntos porcentuales. Su estimación se apoya en que el 4.6 % de las tareas sea reemplazado de forma rentable, con un aumento del 27 % en productividad por ahorro de costos laborales.

En el mismo documento, el Fondo contrasta esa cifra con la de Aghion y Bunel, que usando el mismo marco conceptual llegan a estimaciones sustancialmente más altas, partiendo de supuestos distintos sobre tres parámetros: la proporción de tareas expuestas, la proporción de tareas expuestas en las que resultará rentable aplicar la tecnología, y el ahorro de costo laboral inducido. El propio Fondo adopta como referencia un rango de aumento de la productividad total de los factores de entre 1.3 % y 3.4 % a diez años, que reescalado da valores de 1.5 % y 4.3 % para Estados Unidos. Y estimaciones del sector financiero han situado el efecto en el orden del 7 % del producto global.

De 0.7 % a 7 %. Un factor de diez, entre analistas competentes, con datos públicos y marcos comparables.

La reacción habitual ante una divergencia así es descartar el tema como impredecible o elegir la estimación que conviene. Ambas son errores, y el capítulo 6 explica por qué: **esta divergencia no es una medida de nuestra ignorancia sobre un hecho. Es la firma diagnóstica de la incertidumbre estructural.**

Observe el lector de qué depende la diferencia entre las estimaciones. No de datos que aún no tenemos: depende de tres parámetros —qué proporción de tareas se automatizará, en qué proporción resultará rentable hacerlo, y cuánto costo laboral se ahorrará— cuyos valores serán determinados por decisiones de inversión, de organización y de política que todavía no se han tomado. Son parámetros **endógenos** en el sentido exacto de la crítica de Lucas del capítulo 6: no describen una propiedad del mundo que podamos medir mejor, sino el resultado agregado de un comportamiento que está en curso.

De lo cual se sigue, con rigor, la conclusión que este libro necesita: **no hay cantidad de análisis que resuelva esta pregunta antes de que la respuesta se produzca, y por tanto la respuesta correcta es arquitectura y no pronóstico.** Es la Ley 6 en su caso más nítido.

IV. La lectura contraintuitiva

Y aquí está la razón por la que el argumento de este capítulo no depende de cuál estimación acierte. Es un razonamiento que no he visto planteado y que le pido al lector que examine con cuidado, porque invierte la intuición.

Supongamos primero el escenario optimista: la productividad aumenta sustancialmente, en el rango alto de las estimaciones. En ese caso hay desplazamiento laboral significativo, pero también un dividendo de productividad grande, y ese dividendo es precisamente lo que financia la transición: mayor recaudación, mayor crecimiento, capacidad fiscal para reentrenamiento y transferencias, creación de actividad nueva que absorbe el desplazamiento.

Supongamos ahora el escenario pesimista en términos de productividad: la de Acemoglu, con ganancias modestas a diez años.

La lectura ingenua dice que eso es tranquilizador. Es exactamente lo contrario.

Una productividad agregada baja **no implica una exposición laboral baja**. Las dos cifras miden cosas distintas y provienen de mecanismos distintos: la exposición depende de qué tareas son técnicamente automatizables, y la ganancia de productividad depende de cuánto valor agregado neto produce esa automatización una vez contabilizados los costos de implementación, reorganización, supervisión y error. Es perfectamente coherente –y es, de hecho, lo que Acemoglu argumenta– que una proporción alta de tareas sea automatizable y que el beneficio neto sea modesto, porque las tareas difíciles y dependientes de contexto resultan mucho más costosas de automatizar bien de lo que parece.

Y la combinación de exposición alta con dividendo bajo es la peor de todas para la capacidad de absorción social: **desplazamiento sin el excedente que financiaría la adaptación.**

La formulación general, que es el aporte de esta sección:

> Un dividendo de productividad alto es una mala noticia para los empleos y una buena noticia para la capacidad del sistema de absorber la transición. Un dividendo bajo es una buena noticia para las valuaciones que no se sostendrán y una mala noticia para todo lo demás.

De modo que ninguna de las dos ramas del árbol es tranquilizadora, y por razones opuestas. Que es precisamente lo que hace que el problema sea de arquitectura: **hay que construir algo que funcione bajo las dos.**

V. La séptima ley

> **Ley 7.** La vulnerabilidad aumenta cuando la velocidad de transformación supera la velocidad de adaptación del sistema.

Esta ley no trata de magnitudes sino de un **cociente**, y esa es la razón por la que sobrevive a la incertidumbre de las secciones anteriores. No requiere saber cuán grande será la transformación. Requiere comparar dos velocidades.

Una sociedad puede absorber una transformación profunda si dispone de tiempo suficiente: la electrificación y la mecanización agrícola reconfiguraron por completo la estructura del empleo, y aunque produjeron dislocaciones severas, se desplegaron en escalas de tiempo de décadas, lo que permitió que la adaptación ocurriera parcialmente por relevo generacional —las personas no se reconvirtieron: sus hijos eligieron otra cosa—.

Cuando la velocidad de transformación excede la velocidad de adaptación, ese mecanismo deja de estar disponible, y la adaptación tiene que ocurrir dentro de la vida laboral de las mismas personas. Eso es cualitativamente distinto y mucho más difícil.

Tres consecuencias operativas:

1. **La vigilancia relevante es del cociente, no del numerador.** No sirve estimar cuán rápido avanza la capacidad tecnológica sin estimar simultáneamente cuán rápido se adapta el sistema que la recibe: una organización, un sector, una carrera.
2. **La velocidad de adaptación es una variable de diseño.** A diferencia de la velocidad de transformación, que nadie controla, la de adaptación sí se construye: con capacidad de aprendizaje, con holgura para experimentar, con estructuras que pueden reconfigurarse. Es el objeto del capítulo 51 y de todo el Libro VI.
3. **La brecha se cierra por abajo, no por arriba.** Nadie puede desacelerar la transformación. La única variable accionable es la propia velocidad de adaptación, y esa es una buena noticia disfrazada de mala: significa que el problema es tratable individualmente aunque sea intratable colectivamente.

VI. El multiplicador, capa por capa

Cierro mostrando cómo esta capa actúa sobre las siete anteriores, porque es el argumento que justifica su posición en el libro.

Sobre la epistémica. Reduce a cerca de cero el costo marginal de producir contenido persuasivo y verosímil. El mecanismo del capítulo 10 —la ventaja estructural de lo falso, que puede optimizarse libremente para ser novedoso— se amplifica cuando la producción de lo optimizable deja de tener costo. Y agrava el problema que identifiqué como el más grave: que lo verdadero se vuelva impugnable.

Sobre la del sentido. Afecta tareas cognitivas, que son la fuente de identidad profesional de quienes las ejecutan. El capítulo 11 estableció que una identidad construida sobre el desempeño es una identidad con dependencia única de falla; esta capa es el mecanismo que puede retirar esa condición, y por primera vez lo hace en los estratos que se creían inmunes.

Sobre la social. Redistribuye ingreso y estatus a una velocidad superior a la de cualquier mecanismo de compensación política disponible, y la redistribución rápida de estatus es, históricamente, el combustible más confiable de la polarización.

Sobre la institucional. Las instituciones regulatorias operan en plazos de años sobre una tecnología que cambia en plazos de meses. Esa asimetría no produce mala regulación: produce **regulación que llega calibrada para un objeto que ya no existe**, que es el modo de degradación más difícil de corregir.

Sobre la económica. Concentra retornos en los propietarios del capital y de la infraestructura de cómputo, y —esto importa para el capítulo 16— concentra la capitalización de los mercados en un número reducido de nombres, agravando la dependencia compartida que ese capítulo describió.

Sobre la geopolítica. Convierte la capacidad de cómputo en un activo estratégico, lo que transforma la cadena del capítulo 19 de una cuestión industrial en una cuestión de seguridad nacional, con todo lo que eso implica para la disponibilidad de sus etapas.

Sobre la física. Por la vía de la energía y la interconexión eléctrica, como establecieron los capítulos 18 y 19.

Siete capas, un solo amplificador. Esa es la definición de convergencia, y es el objeto del Libro III.

· · ·

FIRMA DE FRAGILIDAD

En la persona. Una fuente de ingreso cuyo valor proviene de ejecutar tareas cognitivas bien definidas, sin una estrategia de complementariedad explícita. El marco del Fondo da la pregunta exacta: ¿mi trabajo está en el 27 % de alta exposición y alta complementariedad, o en el 33 % de alta exposición y baja complementariedad? Y la pregunta de diseño que se sigue: ¿qué estoy construyendo deliberadamente para moverme del segundo grupo al primero?

En la empresa. Dos exposiciones simétricas y ambas reales. La primera es un modelo de negocio cuya propuesta de valor consiste en ejecutar tareas cognitivas a escala. La segunda, menos discutida, es una velocidad de adaptación organizacional insuficiente: no el riesgo de ser sustituido por la tecnología, sino el de ser sustituido por un competidor que la adopte más rápido.

En el patrimonio. Concentración —a menudo involuntaria, por la vía de la ponderación por capitalización del capítulo 16— en los activos cuya valuación incorpora el escenario alto de productividad. Y su reverso: una estructura de ingresos que depende de sectores expuestos sin compensación en los sectores que capturarían el beneficio.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cuánto va a cambiar esto, y cuándo?

A: ¿Cuál es mi velocidad de adaptación, y cómo la aumento?

La primera pregunta tiene respuestas competentes que difieren por un factor de diez, lo que significa que no tiene respuesta utilizable. La segunda es contestable, es accionable, y su respuesta mejora el sistema bajo cualquiera de los escenarios.

. . .

EL INSTRUMENTO

Medición de la velocidad de adaptación. No estime la velocidad de la transformación: mida la suya. Para cada dimensión, use evidencia histórica propia y no intenciones.

DIMENSIÓN	¿CUÁNTO TARDÉ LA ÚLTIMA VEZ?	¿CUÁNTO TARDARÍA HOY?	¿QUÉ LO LIMITA?
Adquirir una capacidad técnica nueva y aplicarla			
Reconfigurar un proceso central			
Cambiar la composición de un equipo			
Abandonar una línea de negocio o actividad no viable			
Redirigir capital de una asignación a otra			

La segunda columna debe llenarse con un episodio real, con fechas. Si no encuentra ninguno, la respuesta es que su velocidad de adaptación es desconocida, lo cual es peor que lenta: una velocidad lenta conocida permite planificar; una desconocida no permite nada. Y conecta direc-

tamente con el indicador maestro del capítulo 3: esta tabla es un registro de tiempos de recuperación aplicado a la adaptación en lugar de a la perturbación.

Ejercicio complementario: la prueba de las dos ramas. Escriba en una hoja las consecuencias para su sistema —persona, empresa, patrimonio— bajo los dos escenarios de la sección IV: dividendo de productividad alto y dividendo bajo con exposición alta.

Ahora busque las decisiones que aparecen en **ambas** columnas. Esas son las que puede tomar sin acertar el pronóstico, y son las únicas que este libro le recomienda tomar todavía. En mi experiencia, esa lista es más corta de lo que uno espera y considerablemente más valiosa: suele incluir aumentar la velocidad de adaptación, reducir la dependencia de una única fuente de ingreso y construir liquidez, que son las tres cosas que funcionan bajo cualquier desenlace.

CAPÍTULO 21

La matriz de observación

I. El problema de las doce ventanas

El Libro II ha recorrido nueve capas del entorno. Cada una tiene su propia literatura, sus propios especialistas, su propio vocabulario y sus propios datos. Ninguna persona puede seguirlas todas con competencia, y quien lo intente producirá el resultado que el capítulo 6 advirtió: más información, más confianza, ninguna mejora en la capacidad de absorción.

Este capítulo cierra el libro resolviendo ese problema, y lo resuelve con un desplazamiento que conviene enunciar antes de presentar el instrumento.

El objetivo de observar el entorno no es entenderlo. Es localizar la propia exposición.

La diferencia es práctica. Entender la capa geopolítica exige años de estudio y produce un juicio que un especialista seguirá superando. Localizar la propia exposición a la capa geopolítica exige responder una sola pregunta bien formulada, se hace en una tarde, y produce algo que ningún especialista puede dar: el nombre de la dependencia concreta que hay que corregir.

La matriz que sigue es un instrumento de localización, no de comprensión. Está diseñada para ser usada por alguien que no es experto

en ninguna de las capas, y su valor no reside en la calidad de las respuestas sino en la disciplina de recorrerlas todas.

II. Por qué una matriz y no una lista

Una lista de riesgos invita a atender el que parece más grave y descartar los demás. Una matriz obliga a recorrer todas las filas, incluidas las que uno considera irrelevantes.

Esa obligación es el punto. Las observaciones que más me han sorprendido en la práctica profesional –las que produjeron correcciones que nadie estaba considerando– aparecieron casi siempre en la fila que se había juzgado de antemano que no aplicaba. Un despacho profesional convencido de estar al margen de la capa física descubre que su operación depende de un centro de datos en una región con estrés hídrico. Una empresa industrial convencida de estar al margen de la capa epistémica descubre que su información interna se ha degradado hasta el punto de que nadie reporta malas noticias a tiempo.

Hay una razón estructural para eso, y ya la conocemos: **las exposiciones invisibles son invisibles porque nunca han fallado.** La fila que uno considera irrelevante es, con frecuencia, la que lleva más tiempo funcionando sin ser examinada, que es exactamente la condición que la Ley 1 describe.

III. La matriz

Doce filas. Las nueve primeras son capas del entorno; las tres últimas son las capas del propio sistema, donde todo lo anterior finalmente aterriza y donde el Libro IV empezará a construir.

CAPA	LA PREGUNTA	LO QUE SE BUSCA
1. Epistémica	¿Qué creemos saber, y con qué fundamento?	Creencias operativas cuyo canal de procedencia selecciona por viralidad; información interna degradada

CAPA	LA PREGUNTA	LO QUE SE BUSCA
2. Sentido	¿Qué orienta las decisiones cuando los criterios ordinarios no alcanzan?	Identidad o propósito con dependencia única de falla
3. Social	¿Conservamos capacidad de acordar un diagnóstico difícil?	Clasificación: agrupamientos estables en asuntos no relacionados
4. Institucional	¿Qué mecanismos sostienen la coordinación sin renegociarse?	Instituciones decorativas; exposición a volatilidad regulatoria
5. Estado	¿Qué promesas públicas incorpora mi estructura como ciertas al cien por ciento?	Reserva que está en el balance de otro
6. Económica	¿En qué está denominada mi riqueza, y cómo se forman los precios que la miden?	Exposición asimétrica a las cuatro salidas; mecanismo compartido de formación de precios
7. Geopolítica	¿Por cuántos pasos, sistemas de pago y jurisdicciones transita lo que me sostiene?	Puntos de control compartidos bajo apariencia de diversificación
8. Física	¿Qué restricciones materiales condicionan mi operación, y con qué plazos?	Brecha entre plazo de sustitución y tiempo de supervivencia
9. Tecnológica	¿Cuál es la etapa más estrecha de la cadena de la que dependo?	Concentración secuencial; el punto donde termina mi visibilidad
10. Personal	¿Qué me sostiene si desaparecen las condiciones que hoy me definen?	Desacoplamiento psicológico; velocidad de adaptación propia
11. Organizacional	¿Cómo responde la empresa cuando desaparecen sus condiciones favorables?	Puntos únicos de falla; margen con propietario
12. Patrimonial	¿Cómo está diseñado —no cuánto vale— aquello que tengo?	Sistema frente a colección; dependencias compartidas reales

IV. Las tres reglas de lectura

La matriz es inútil si se recorre mal. Tres reglas que son el resultado de haberla aplicado repetidamente.

Primera: responder con nombres propios, no con categorías. «Cierta exposición cambiaria» no es una respuesta; «el 68 % de nuestros ingresos se factura en una moneda y el 90 % de nuestros costos en otra» sí lo es. Una casilla llena de categorías es una casilla vacía que parece llena, y es peor que una vacía porque produce la sensación de haber trabajado.

Segunda: una casilla vacía es un hallazgo, no una ausencia. Si al recorrer la capa física no encuentra ninguna exposición, la conclusión correcta casi nunca es que no exista. Es que no la ha encontrado, y por tanto es la fila que merece la siguiente hora de trabajo. Esta regla es la aplicación directa de la asimetría de la Ley 3: la presencia de una señal es informativa, su ausencia no es tranquilizadora.

Tercera, y la más importante: nunca leer una fila de forma aislada. Al terminar, la pregunta que produce el mayor rendimiento no es cuál fila es más grave, sino **qué filas comparten un elemento**. Si el mismo proveedor, la misma jurisdicción, la misma persona, el mismo supuesto macroeconómico o la misma narrativa aparece en tres filas distintas, ha encontrado algo que ninguna de las tres filas por separado revelaba.

Esa tercera regla no es un refinamiento: es el puente al Libro III, y es la razón por la que este libro no termina aquí.

V. Cadencia

Un instrumento sin calendario se usa una vez. Mi recomendación, desarrollada en el capítulo 70:

Completa, una vez al año. Las doce filas, con nombres propios, comparando contra la versión del año anterior. Lo que informa no es el estado sino el cambio: qué exposición apareció, cuál se profundizó, cuál se corrigió efectivamente.

Parcial, cada trimestre. Tres o cuatro filas rotativas, priorizando aquellas donde el entorno se haya movido y aquellas que quedaron vacías en la revisión anual.

Bajo disparador, cuando corresponda. Cualquier evento que afecte a una fila obliga a revisar las filas que comparten elementos con ella, no solo la afectada. Esta regla es la más incumplida y la más valiosa: cuando ocurre un shock, todo el mundo examina la capa en la que ocurrió y nadie examina las capas conectadas a ella, que son por donde llegará el segundo golpe.

VI. Qué ha establecido el Libro II, y qué falta

Nueve capas, con la disciplina de traducir cada una en exposiciones concretas dentro de una vida, una empresa y un patrimonio. Conviene recapitular qué queda establecido, porque el Libro III se construye sobre ello.

El entorno no está deteriorándose de manera uniforme ni en todas partes, y varias de las narrativas más difundidas sobre él son empíricamente falsas o están seriamente contestadas: la polarización no es universal ni principalmente digital; el declive del dólar no proviene de una huida ni tiene sustituto; el marco de las muertes por desesperación está en disputa; la razón deuda-producto global descendió el año pasado; la cadena de semiconductores ha entregado, con sus concentraciones extremas, el desempeño industrial más notable de la historia.

Lo que sí queda establecido es más estrecho y más sólido: **las cinco proposiciones de régimen que sostenían la intuición de tres generaciones ya no pueden asumirse**, y cada una de ellas está incorporada,

sin haber sido contada, en la estructura de la mayoría de las personas, empresas y patrimonios que hoy existen.

Y falta lo esencial.

El Libro II ha tratado las nueve capas de una en una. Es la manera correcta de describirlas y la manera equivocada de evaluarlas, porque ese no es el modo en que se presentan. La tercera regla de lectura de este capítulo lo anticipó: el hallazgo que produce más valor no está en ninguna fila, sino en lo que varias filas comparten.

Esa es la tesis del **Libro III**, y es donde este libro se separa del análisis de riesgo convencional. Las fuerzas descritas no se suman: se multiplican. El riesgo principal de este momento no es ninguna de las nueve capas. Es la probabilidad de que varias se activen a la vez, porque comparten mecanismos que nadie inventarió.

Y hay una consecuencia que conviene tener presente antes de pasar de página. Todo lo que el Libro II describe es diagnóstico, y el diagnóstico es la mitad menos importante de este volumen. Los capítulos 17 y 19 mostraron por qué: **Ormuz y el estrecho de Taiwán han estado en todas las listas de riesgos durante décadas, y eso no redujo la exposición de nadie.** Saber dónde está el cuello de botella no construye la alternativa.

La ventana gradual no se aprovecha entendiendo el entorno. Se aprovecha construyendo, y eso empieza en el Libro IV.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué está pasando en el mundo?

A: ¿Dónde toca el mundo a mi sistema, con qué nombre propio, y qué filas de mi propia matriz comparten ese punto de contacto?

. . .

EL INSTRUMENTO

Matriz de observación por capas. Recorra las doce filas y complete las tres columnas. La tercera es la que convierte la observación en arquitectura: sin una fecha y un responsable, la matriz es un ejercicio de lucidez, que es precisamente lo que este libro se propone no ser.

CAPA	MI EXPOSICIÓN CONCRETA, CON NOMBRES Y CIFRAS	¿QUÉ COMPARTE CON OTRAS FILAS?	ACCIÓN, RESPONSABLE Y FECHA
1. Epistémica			
2. Sentido			
3. Social			
4. Institucional			
5. Estado			
6. Económica			
7. Geopolítica			
8. Física			
9. Tecnológica			
10. Personal			
11. Organizacional			
12. Patrimonial			

Ejercicio complementario: el conteo de coincidencias. Cuando termine la segunda columna, haga una lista de todos los elementos que

aparecen en más de una fila: proveedores, jurisdicciones, monedas, personas, plataformas, supuestos macroeconómicos, tesis de inversión.

Ordénela por número de apariciones. El elemento que encabece esa lista es la dependencia más importante de su sistema, con independencia de su tamaño, de su costo o de la atención que le haya dedicado hasta ahora.

Y tenga presente una cosa al mirarlo: es casi seguro que no figuraba entre sus tres principales preocupaciones cuando abrió este libro.



III

LIBRO

LA CONVERGENCIA

El riesgo está entre los problemas, no dentro de ellos

CAPÍTULO 22

No se suman: se multiplican

I. El error aritmético

CASI todo el análisis de riesgo que se practica en el mundo —en consejos de administración, en comités de inversión, en organismos reguladores, en la planeación de cualquier organización seria— comete un error que no es de estimación sino de operación matemática.

El procedimiento habitual es este. Se enumeran los riesgos relevantes. Se estima para cada uno una probabilidad y un impacto. Se ordenan por el producto de ambos. Se atienden los primeros de la lista. El resultado se presenta en una matriz de dos ejes que casi todos los lectores de este libro habrán visto docenas de veces.

Ese procedimiento contiene un supuesto que nunca se enuncia y que casi nunca es cierto: **que los riesgos son independientes entre sí.**

Si lo fueran, el riesgo agregado sería aproximadamente la suma de los riesgos individuales, y el orden de atención por producto de probabilidad e impacto sería correcto. Pero cuando los riesgos comparten mecanismos —cuando el mismo proveedor, la misma jurisdicción, la misma tasa de interés, la misma persona o el mismo supuesto aparece en varias filas— la probabilidad conjunta no se obtiene multiplicando las probabilidades individuales, y el impacto conjunto no se obtiene sumando los impactos.

La consecuencia es doble y ambas mitades son graves. **El riesgo agregado se subestima sistemáticamente. Y el orden de atención resulta equivocado**, porque prioriza los riesgos grandes y aislados sobre los riesgos medianos y conectados, que son los que producen los desenlaces que importan.

Este capítulo establece por qué, y lo hace apoyándose en un resultado formal que convierte la intuición en teorema.

II. El mundo no se volvió más peligroso por tener más problemas

Empiezo por la proposición que organiza el Libro III, y la formulo antes de demostrarla porque quiero que el lector la tenga presente mientras lee lo demás.

> El mundo no se ha vuelto más riesgoso principalmente porque haya más problemas. Se ha vuelto más riesgoso porque esos problemas están más conectados.

Esta distinción tiene una implicación que conviene aceptar aunque resulte incómoda: **un entorno con menos problemas pero mejor conectados puede ser más peligroso que uno con más problemas aislados.** No es una paradoja retórica. Es el contenido del resultado que sigue.

Y explica una observación que de otro modo no cuadra. El Libro II documentó que varias capas del entorno no se están deteriorando de manera uniforme, que algunas narrativas catastrofistas son empíricamente falsas, y que en dimensiones importantes el sistema ha demostrado capacidad de absorción real —el comercio marítimo mundial apenas se movió cuando dos estrechos se cerraron efectivamente en 2024—. Todo eso es cierto simultáneamente con la tesis de este libro, porque la tesis no es que cada capa esté peor. Es que las capas están más acopladas.

III. El teorema

En febrero de 2015, Daron Acemoglu, Asuman Ozdaglar y Alireza Tahbaz-Salehi publicaron en la *American Economic Review* un trabajo que, a mi juicio, es el resultado formal más importante que existe para los fines de este libro.

Su objeto era una disputa antigua. Una escuela sostenía que las redes financieras densamente conectadas son estabilizadoras, porque permiten repartir las pérdidas entre muchas instituciones en lugar de concentrarlas en pocas. La escuela contraria sostenía que la densidad es desestabilizadora, porque cada conexión es un canal de contagio. Ambas posiciones tenían argumentos y evidencia.

El trabajo demuestra que **ambas son correctas, en regímenes distintos, y que el paso de un régimen a otro es una transición de fase.**

El resultado, en su formulación propia: el contagio financiero exhibe una forma de transición de fase a medida que aumenta la interconexión; mientras la magnitud y el número de shocks negativos que afectan a las instituciones sean suficientemente pequeños, una red más densamente conectada mejora la estabilidad del sistema; pero más allá de cierto punto, esas interconexiones densas pasan a servir como mecanismo de propagación de los shocks y conducen a un sistema más frágil.

Los autores denominan a esta propiedad **«robusta pero frágil»**: las mismas características que hacen resiliente a una red bajo ciertas condiciones la hacen frágil bajo otras. Y el trabajo confirma formalmente una conjetura que Andrew Haldane, entonces director ejecutivo del Banco de Inglaterra, había formulado en 2009 sobre el sistema financiero.

La intuición del mecanismo merece explicarse porque es sencilla y contundente. Bajo shocks pequeños, la liquidez excedente del sistema alcanza para absorber las pérdidas, y repartirlas entre muchos nodos

significa que cada uno absorbe una fracción manejable: la red funciona como amortiguador. Bajo shocks grandes, el excedente del sistema **ya no alcanza**, y entonces repartir las pérdidas significa arrastrar a nodos que de otro modo habrían permanecido sanos. Con menos conexiones, las pérdidas se habrían quedado contenidas en los acreedores directos de las instituciones afectadas, protegiendo al resto.

La misma red. Los mismos nodos. Las mismas conexiones. Signo opuesto.

IV. El detalle que convierte esto en el argumento central del libro

Hay en ese trabajo un resultado técnico que casi nunca se cita y que es, para los fines de este volumen, más importante que el hallazgo principal.

Los autores establecen que **el umbral crítico que separa el régimen de shocks pequeños del de shocks grandes es una función decreciente del número de shocks.** En sus palabras, el número de shocks negativos desempeña un papel similar al del tamaño de los shocks.

Léase despacio, porque es el corazón del Libro III.

Significa que el tamaño y la cantidad son **sustitutos** en la determinación de si una red amortigua o amplifica. Un shock grande puede llevar al sistema más allá del umbral. Y varios shocks pequeños y simultáneos también pueden hacerlo, sin que ninguno de ellos, considerado por separado, se acerque siquiera a la magnitud que el análisis convencional consideraría preocupante.

De ahí se sigue con rigor la proposición que el análisis de riesgo estándar no puede producir:

> **Un conjunto de perturbaciones individualmente menores puede empujar a un sistema al régimen de amplificación con la misma eficacia que una perturbación única de gran magnitud.**

Eso es exactamente lo que este libro llama convergencia, y ahora deja de ser una intuición sobre la complejidad para convertirse en una propiedad demostrada de cierta clase de redes. Y explica por qué una matriz de probabilidad e impacto no puede detectarla: cada perturbación, evaluada por separado, cae en la esquina inofensiva de la matriz. El peligro no está en ninguna de ellas. Está en que lleguen juntas.

Un corolario que los autores señalan y que conviene retener: en presencia de shocks grandes, las redes **débilmente conectadas** —conjuntos de nodos vinculados entre sí en parejas, con un mínimo de activos y pasivos compartidos con el resto— son significativamente menos frágiles que las redes más completas. Esa es, traducida al lenguaje del Libro VII, una defensa técnica de una estructura patrimonial deliberadamente compartimentada, y volveré sobre ella en el capítulo 58.

V. Por qué nadie lo corrige

El mismo trabajo identifica la razón, y es una que el capítulo 5 ya nos preparó para reconocer.

Las redes financieras que emergen en equilibrio pueden ser socialmente ineficientes debido a una **externalidad de red**: aunque cada institución toma en cuenta los efectos de su préstamo, su toma de riesgo y su eventual quiebra sobre sus acreedores inmediatos, no internaliza las consecuencias más allá de ellos.

Generalice el lector, porque la propiedad no es financiera. Todo nodo de cualquier red —una empresa en una cadena de suministro, un miembro de una familia empresaria, un área dentro de una organización, un país en un sistema comercial— evalúa sus decisiones contra sus contrapartes directas. Ninguno tiene ni la información ni el incentivo para evaluar el efecto de segundo y tercer orden sobre nodos con los que no tiene relación.

La consecuencia es estructural y es la razón por la que este problema persiste entre actores competentes: **la conectividad agregada de un**

sistema es el resultado no deseado de decisiones locales racionales, y ningún participante puede corregirla desde su posición. Es el problema de optimización local del capítulo 5, ahora en su forma más general.

Y de ahí sale la consecuencia práctica que ordena el resto del libro. Si nadie puede reducir la conectividad del sistema, entonces **la única variable accionable es la relación del propio sistema con esa red**: cuántos canales lo conectan, cuáles de ellos comparten mecanismo, y cuánta capacidad de absorción propia mantiene para no depender de que la red amortigüe. El capítulo 25 y todo el Libro VII se ocupan de eso.

VI. Volatilidad y transformación

Una distinción que este capítulo permite formular con precisión y que utilizaré en adelante.

Volatilidad es lo que produce un sistema en el régimen de amortiguación. Los precios se mueven, a veces violentamente, las pérdidas se distribuyen, y la estructura permanece: la red hizo su trabajo. Es desagradable, es costosa y es reversible.

Transformación es lo que produce un sistema en el régimen de amplificación. Las relaciones cambian, los nodos desaparecen, las reglas se reescriben, y la configuración posterior no es la anterior con precios distintos: es otra configuración.

La distinción importa porque **las dos exigen respuestas opuestas**, y es la misma asimetría que el capítulo 4 estableció entre un shock dentro del sistema y un cambio del sistema. Ante volatilidad, lo correcto es resistir: preservar liquidez, no vender bajo presión, esperar la reversión. Ante transformación, resistir es consumir recursos en restaurar una configuración que ya no existe.

Lo que este capítulo añade es el criterio para distinguirlas antes de tener certeza, y no es el tamaño del movimiento. Es la **cantidad de cosas que se mueven a la vez**. Un movimiento grande en una variable, con las demás estables, es volatilidad. Movimientos moderados y simultáneos en variables que se creían independientes son la firma del régimen de amplificación, aunque ninguno de ellos sea individualmente notable.

Esa es la señal que hay que vigilar, y es precisamente la que un tablero organizado por líneas separadas no puede mostrar.

VII. La octava ley

> **Ley 8.** El riesgo sistémico debe analizarse mediante interacciones, retroalimentaciones y cascadas, y no únicamente mediante variables aisladas.

Cuatro consecuencias operativas:

1. **Toda lista de riesgos debe ir acompañada de un mapa de conexiones.** La lista dice qué puede fallar; el mapa dice qué fallaría junto. Sin el segundo, la primera induce un orden de prioridades equivocado.
2. **La simultaneidad es un multiplicador, no un agravante.** Dos perturbaciones a la vez no producen el doble de daño que una: pueden producir un daño de otra categoría, porque pueden mover al sistema de un régimen a otro. Es la Ley 2 aplicada al número de eventos en lugar de a su magnitud.
3. **La conectividad es ambivalente y su signo depende del régimen.** No hay que reducirla por principio: las mismas conexiones que amplifican bajo estrés son las que producen eficiencia, información y capacidad en tiempos ordinarios. Lo que hay que conocer es de

qué lado del umbral se está, y conservar capacidad propia para no depender de la red cuando la red cambie de signo.

4. **La señal relevante es el número de variables que se mueven, no la magnitud del movimiento.**

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cuál es nuestro mayor riesgo?

A: ¿Cuáles de nuestros riesgos comparten un mecanismo, y qué ocurre si se activan en la misma semana?

La primera pregunta produce una lista ordenada por magnitud individual, que es el orden equivocado. La segunda produce agrupamientos, y los agrupamientos son la unidad de análisis correcta.

. . .

EL INSTRUMENTO

Matriz de mecanismos compartidos. Tome su lista de riesgos existente –la que ya tiene, sin modificarla– y en lugar de estimar probabilidades, anote para cada uno los mecanismos de los que depende.

RIESGO	MECANISMO 1	MECANISMO 2	MECANISMO 3

Los mecanismos que conviene rastrear son, en mi experiencia, siete: una contraparte o proveedor concreto, una jurisdicción, una moneda, un nivel de tasas de interés, una persona, una plataforma tecnológica y un supuesto de demanda.

Ahora invierta la tabla: para cada mecanismo, liste los riesgos que dependen de él. **Todo mecanismo que aparezca en tres o más riesgos es un factor común**, y ese factor —no ninguno de los riesgos individuales— es lo que debe encabezar su agenda de corrección.

El hallazgo típico de este ejercicio, y la razón por la que lo recomiendo antes que cualquier otro del Libro III: los factores comunes casi nunca coinciden con los riesgos que encabezaban la lista original. Suelen ser elementos que nadie consideraba un riesgo, precisamente porque son infraestructura.

Ejercicio complementario: el conteo de lo que se mueve. Durante los próximos meses, lleve un registro semanal de cuántas de sus variables críticas se movieron de forma notable, sin importar la dirección ni la magnitud.

No busque el tamaño de los movimientos. Busque el **número simultáneo**. Una semana con un movimiento grande y todo lo demás quieto es volatilidad. Una semana con cinco movimientos moderados en variables que usted consideraba independientes es la firma de que el umbral se está acercando, y es la única señal de convergencia que puede observarse en tiempo real.

CAPÍTULO 23

Cascadas

I. Las cinco capas

El capítulo anterior estableció que los sistemas conectados pueden cambiar de régimen. Este describe cómo se ve ese cambio mientras ocurre, y entrega el instrumento para anticiparlo.

El análisis convencional de un riesgo tiene dos términos:

shock → impacto

Es insuficiente, y no por falta de sofisticación en la estimación del impacto. Es insuficiente porque se detiene en el primer paso de una secuencia que tiene al menos cinco, y porque **los pasos posteriores suelen producir más daño que el primero**.

La secuencia completa:

Primera capa: el impacto directo. Qué ocurre inmediatamente al recibirse la perturbación. Es lo único que el análisis convencional modela, y suele ser la parte más pequeña del total.

Segunda capa: la respuesta del sistema. Qué hacen los participantes al percibir el impacto. Aquí entran las obligaciones contractuales que se activan, los protocolos que se disparan, los límites que se alcanzan y las decisiones que se toman bajo presión.

Tercera capa: la consecuencia de la respuesta. Qué efecto produce esa respuesta sobre las condiciones que la motivaron. Esta es la capa donde

nacen los lazos de retroalimentación, y es la que el análisis de primer orden nunca contiene.

Cuarta capa: el comportamiento emergente. Qué se vuelve racional hacer una vez que los demás están respondiendo. Aquí aparecen las conductas que no existían antes del evento y que ningún modelo calibrado sobre el pasado podía anticipar.

Quinta capa: las nuevas fragilidades. Qué queda después: qué dependencias se crearon, qué amortiguadores se agotaron, qué precedentes se establecieron, y en qué estado queda el sistema para recibir la siguiente perturbación.

El resto del capítulo recorre un caso donde las cinco capas están documentadas con cifras y ocurrieron en veintiún días.

II. Veintiún días

Capa cero: el detonante. El 23 de septiembre de 2022, el gobierno británico anunció un paquete fiscal expansivo sin financiamiento identificado, conocido después como el *mini-budget*. Los mercados reaccionaron: la libra cayó y los precios de la deuda pública británica se desplomaron.

Hasta aquí, un evento ordinario. Los gobiernos anuncian políticas fiscales y los mercados las evalúan. Nada de esto es una crisis.

Primera capa: el impacto directo. El rendimiento del bono a treinta años saltó 140 puntos base en tres días, un incremento histórico. Un movimiento severo pero, en sí mismo, una revaluación: los tenedores de esos bonos perdieron valor, que es lo que ocurre cuando cambian las expectativas.

Segunda capa: la respuesta del sistema. Y aquí empieza lo que ningún análisis de primer orden contenía.

Los fondos de pensiones británicos de prestación definida utilizaban estrategias de inversión guiadas por pasivos: mantenían derivados de tasa

de interés, con apalancamiento, para cubrir el riesgo de que una caída de los rendimientos encareciera sus obligaciones futuras. Era una cobertura, no una apuesta. Era prudente. Era, de hecho, lo que la regulación y las buenas prácticas actuarias recomendaban.

Esos derivados exigen aportar garantías cuando su valor se mueve en contra. El alza súbita de los rendimientos forzó a los fondos a conseguir grandes cantidades de efectivo rápidamente para atender llamadas de margen y de colateral. Sin efectivo disponible, la única manera de obtenerlo era vender el activo más líquido que poseían.

Que era, precisamente, deuda pública británica de largo plazo.

Tercera capa: la consecuencia de la respuesta. Las ventas forzadas de bonos de largo plazo, en un mercado que se volvía cada vez más ilíquido, empujaron los rendimientos aún más arriba. Lo que incrementó las garantías exigidas. Lo que obligó a vender más.

El lazo completo:

rendimientos al alza → llamadas de colateral → venta forzada de bonos → rendimientos más altos → más llamadas de colateral

El Banco de Inglaterra describió la situación en estos términos: múltiples fondos estaban en riesgo de caer en valor neto de activos negativo, lo que amenazaba con provocar la liquidación masiva de una gran cantidad de bonos, conduciendo a una espiral auto-reforzada y a una disrupción severa de los mercados de financiamiento centrales.

La magnitud de la contribución de este lazo está cuantificada. Un trabajo del Banco de Pagos Internacionales, usando datos a nivel de operación, estimó que las ventas forzadas produjeron descuentos de precio del orden del 10 %, lo que representa aproximadamente la mitad del total de la caída de los precios de los bonos durante el período.

Deténgase el lector en esa proporción. **La mitad del movimiento no fue causada por el evento. Fue causada por la respuesta al evento.**

Cuarta capa: el comportamiento emergente. Dos conductas aparecieron que no existían el 22 de septiembre.

La primera es un problema de acción colectiva entre los fondos agrupados: cada uno tenía incentivo a postergar la transferencia de garantías anticipando las contribuciones de los demás. El mismo trabajo del Banco de Pagos Internacionales documenta que, comparados con los fondos individuales, los fondos agrupados vendieron aproximadamente **trece puntos porcentuales más** de sus tenencias de bonos en las semanas siguientes, incluso después de controlar por composición de balance y por riesgo de liquidez.

La segunda es la más elocuente del caso. El Banco de Inglaterra tenía en marcha un programa para **vender** ochenta mil millones de libras en bonos públicos durante doce meses, como parte de su política de endurecimiento monetario, iniciado ese mismo septiembre. Tuvo que postergarlo y hacer lo contrario: comprar.

La misma institución, el mismo activo, direcciones opuestas, con días de diferencia. Eso es una transición de fase hecha visible.

Quinta capa: las nuevas fragilidades. El episodio dejó tres residuos. Estableció un precedente sobre la disposición del banco central a intervenir en beneficio de instituciones no bancarias, con todas las consecuencias de incentivo que eso implica. Reveló que el activo tratado como refugio del sistema era el activo que se liquidaba bajo presión. Y obligó a un endurecimiento regulatorio sobre apalancamiento y colateral que, al reducir la capacidad de cobertura de los fondos, desplazó el riesgo en lugar de eliminarlo.

III. Lo que enseña cada capa

Cinco lecciones, una por capa, que trascienden por completo el caso.

Sobre la primera: el impacto directo suele ser la parte menor. Aproximadamente la mitad del daño en este episodio lo produjo la respuesta, no

el evento. Un análisis que se detenga en el primer término subestima el resultado por un factor cercano a dos, y no por un error de estimación sino por un error de alcance.

Sobre la segunda: las obligaciones contractuales son el principal transmisor. No el pánico. Ningún gestor de pensiones vendió por miedo: vendieron porque un contrato los obligaba a aportar garantías en un plazo fijo. Esto es importante porque desplaza el diagnóstico del terreno psicológico al estructural. Los mecanismos que convierten un movimiento de precio en una venta obligatoria —llamadas de margen, covenants, mínimos regulatorios de capital, cláusulas de aceleración, límites de exposición— son el sistema nervioso de toda cascada financiera, y están escritos y son conocidos de antemano.

De ahí una regla práctica que recomiendo sin reservas: **inventaríe lo que puede obligarlo a vender.** El capítulo 57 lo convierte en instrumento.

Sobre la tercera: el lazo se cierra cuando el activo vendido es el activo que se mueve. Esta es la condición precisa que convierte una pérdida en una espiral, y merece enunciarse con generalidad: *un lazo de retroalimentación se cierra cuando el activo que uno debe vender para atender una obligación es el mismo activo cuyo precio generó la obligación*. Mientras esos dos activos sean distintos, hay pérdida pero no espiral. Cuando coinciden, hay espiral.

Esa formulación es, creo, el criterio más útil de todo este capítulo, porque puede verificarse de antemano sobre cualquier estructura y no requiere ninguna predicción.

Sobre la cuarta: bajo estrés aparece conducta que no estaba en la muestra. El problema de acción colectiva de los fondos agrupados no es un dato que alguien pudiera haber estimado sobre el comportamiento histórico, porque las condiciones que lo producen no se habían presentado. Es la incertidumbre estructural del capítulo 6 manifestándose en tiempo real.

Sobre la quinta: toda intervención exitosa deja residuo. El episodio se resolvió, y se resolvió bien. El residuo —precedente, incentivo, endurecimiento regulatorio que desplaza el riesgo— es el material de la siguiente acumulación, en el sentido exacto del capítulo 1.

IV. La lección de los diecinueve mil millones

Hay un dato en este caso que considero el más instructivo de todo el Libro III, y que casi nadie destaca.

El 28 de septiembre, el Banco de Inglaterra anunció que compraría hasta cinco mil millones de libras diarias en bonos de veinte años o más, durante trece días hábiles hasta el 14 de octubre: un máximo de sesenta y cinco mil millones de libras. Para dimensionarlo, el volumen diario habitual de ese mercado rondaba los doce mil millones. El rendimiento a treinta años cayó más de cien puntos base el primer día de la intervención.

Y al término del programa, el banco central había comprado efectivamente 19 260 millones de libras de los sesenta y cinco mil millones autorizados.

Menos de un tercio.

La lección es profunda y se generaliza mucho más allá de la política monetaria. **Una cascada no es únicamente un fenómeno mecánico: es también una creencia sobre el comportamiento de los demás.** Quien vende forzadamente lo hace, en parte, porque anticipa que otros venderán y que el precio será peor mañana. En el momento en que aparece un comprador con capacidad declarada y suficiente, esa anticipación cambia, y la venta deja de ser urgente.

De lo cual se siguen dos corolarios que conviene retener.

El primero, para quien tiene la capacidad: anunciarla puede valer más que usarla. La existencia verificable de una reserva suficiente modifica el comportamiento de los demás, y esa modificación puede hacer innecesario su despliegue. Es la razón por la que en el Libro VII insistiré en que la

liquidez tiene un rendimiento que no aparece en su tasa: cambia lo que los demás hacen con uno.

El segundo, y más importante para el lector: una cascada se detiene cuando aparece alguien que no está obligado a vender. Los compradores que estabilizan un mercado en liquidación no son los más listos ni los mejor informados: son los que tienen capacidad de absorción sin obligaciones inmediatas. Esa es toda la diferencia, y es una propiedad estructural que se construye antes, no un talento que se ejerce durante.

El capítulo 7 documentó lo que esa posición produjo en 2008 y 2009. Este capítulo explica por qué funciona.

V. La inversión que nadie vio venir

Cierro con la observación que hace de este caso un arquetipo.

Las estrategias que estuvieron en el centro de esta cascada **no eran especulativas. Eran coberturas.** Existían precisamente para reducir el riesgo de los fondos de pensiones ante movimientos adversos de las tasas de interés, estaban recomendadas por las buenas prácticas del sector, y habían funcionado correctamente durante años.

El instrumento diseñado para reducir el riesgo se convirtió en el mecanismo principal de su propagación. Y lo hizo sin dejar de funcionar según su diseño: la cobertura cubrió exactamente lo que debía cubrir. Lo que falló no fue el instrumento sino la interacción entre su exigencia de garantías, la liquidez disponible de sus tenedores, y la profundidad del mercado del activo que debían vender para atenderla.

Es decir: **la fragilidad no estaba en ningún componente. Estaba en la relación entre tres componentes que administraban personas distintas.**

Nadie era responsable de esa relación. El gestor del fondo era responsable de la cobertura, el tesorero de la liquidez, y el mercado de bonos de nadie en particular. Cada uno hizo su trabajo competentemente. Y por

eso ningún examen componente por componente —de los que se hacen todos los años, en todas las organizaciones serias— podía encontrarlo.

Es la Ley 8 en su forma más costosa, y es el argumento de todo el Libro III: **el riesgo no estaba en ninguno de los problemas. Estaba entre ellos.**

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué pasa si ocurre X?

A: ¿Qué haríamos si ocurre X, qué efecto tendría eso que haríamos, y qué se volvería racional para los demás una vez que lo hiciéramos?

. . .

EL INSTRUMENTO

Plantilla de cascada en cinco capas. Para cada riesgo relevante, recorra las cinco capas por escrito. La regla de disciplina: no puede pasar a la capa siguiente hasta haber escrito la anterior con un verbo y un sujeto concretos.

CAPA	PREGUNTA	RESPUESTA
0. Detonante	¿Qué lo inicia?	
1. Impacto directo	¿Qué ocurre inmediatamente?	
2. Respuesta del sistema	¿Qué obligaciones se activan? ¿Qué nos vemos forzados a hacer?	
3. Consecuencia de la respuesta	¿Qué efecto tiene eso sobre las condiciones que lo causaron? ¿Se cierra un lazo?	
4. Comportamiento emergente	¿Qué se vuelve racional para los demás una vez que respondemos?	
5. Nuevas fragilidades	¿Qué queda después: qué amortiguador se agotó, qué precedente se creó, qué dependencia nueva apareció?	

La verificación decisiva, en la capa tres: *el activo que tendríamos que vender para atender la obligación, ¿es el mismo cuyo precio generó la obligación?*

Si la respuesta es afirmativa, existe un lazo de retroalimentación cerrado dentro de su estructura, y se activará en el peor momento posible. Es la clase de hallazgo que justifica por sí solo el ejercicio, y en mi experiencia aparece con mucha más frecuencia de la que cualquiera espera —en carteras apalancadas contra sus propios activos, en empresas cuyas líneas de crédito están garantizadas con inventario o cuentas por cobrar, y en patrimonios cuyos compromisos de capital se financian con la venta de posiciones cotizadas—.

Ejercicio complementario: inventario de obligaciones de venta. Enumere todo aquello que, ante un movimiento adverso de precios, lo obligaría a vender algo en un plazo determinado: llamadas de margen, covenants financieros, compromisos de capital, garantías pignoradas, vencimientos concentrados, cláusulas de aceleración, mínimos regulatorios.

Para cada uno, tres datos: **qué lo dispara, en cuánto tiempo hay que cumplir, y qué venderíamos para cumplirlo.**

La tercera columna es la que produce el diagnóstico. Si la misma posición aparece como fuente de liquidez en tres obligaciones distintas, esa posición está comprometida tres veces, y solo existe una.

CAPÍTULO 24

Bucles que se alimentan solos

I. Dos botes

En 1933, Irving Fisher publicó en *Econometrica* el trabajo que explica, a mi juicio, la clase de fragilidad más peligrosa que existe. Y lo abrió con una imagen que no he conseguido mejorar en noventa años.

Hay dos clases de embarcación. La primera, correctamente lastrada, tiene la propiedad de que **cuanto más se inclina, mayor es la fuerza que la devuelve a su posición**. Puede recibir golpes severos y siempre vuelve. La segunda, mal lastrada, tiene la propiedad contraria: pasado cierto ángulo, la inclinación misma genera la fuerza que la inclina más. No hay ninguna tendencia del bote a dejar de escorarse hasta que ha volcado.

La distinción entre esas dos embarcaciones es la distinción entre **retroalimentación negativa** y **retroalimentación positiva**, y es probablemente el concepto más útil de toda la teoría de sistemas.

La retroalimentación negativa es estabilizadora: la desviación genera la corrección. Es el termostato, el mercado que se equilibra, la organización cuyos problemas producen atención proporcional. Es lo que hace que la mayoría de las cosas funcionen la mayor parte del tiempo, y es la razón por la que nuestra intuición está calibrada para esperar que todo vuelva.

La retroalimentación positiva es auto-amplificadora: la desviación genera más desviación. Y tiene una propiedad que la hace singularmente peligrosa dentro de la lógica de este libro, y con la que abro el capítulo porque es su tesis:

> Un sistema que contiene un lazo de retroalimentación positiva activo **no necesita un shock externo para seguir deteriorándose.** Se alimenta de su propia salida.

Todo lo que este libro ha descrito hasta ahora —acumulación de fragilidad, consumo de amortiguadores, umbrales, cascadas— supone una perturbación que llega desde fuera. Los bucles son distintos. Una vez activos, el deterioro es endógeno. Y por eso son la única fragilidad ante la cual la pregunta *¿qué podría pasar?* resulta completamente inútil: ya está pasando.

II. Anatomía de un lazo

Para que exista un lazo de retroalimentación positiva tienen que cumplirse cuatro condiciones. Enumerarlas es útil porque **romper cualquiera de las cuatro rompe el lazo**, y eso convierte un diagnóstico en un menú de intervenciones.

Primera: una variable que se deteriora. Confianza, liquidez, precio, legitimidad, capacidad, salud.

Segunda: una respuesta inducida por ese deterioro. Alguien hace algo a consecuencia de él. Esta condición es la que suele pasarse por alto, y es central: el lazo no se cierra por física, se cierra por **conducta**. Sin un agente que responda, hay deterioro pero no espiral.

Tercera: que esa respuesta agrave la variable original. Es la condición definitoria y la que hay que verificar explícitamente, porque casi

todas las respuestas parecen, desde la perspectiva de quien las ejecuta, correctivas y no agravantes.

Cuarta: que el ciclo se complete más rápido de lo que puede corregirse. Un lazo lento es gobernable: hay tiempo para intervenir entre vueltas. El peligro es la velocidad relativa —la misma relación entre dos velocidades que el capítulo 2 llamó acoplamiento estrecho y que la Ley 7 formalizó—.

De las cuatro, la segunda merece subrayarse porque desplaza el diagnóstico hacia donde se puede actuar. **Casi todos los lazos peligrosos se cierran a través de una decisión humana que, individualmente, es correcta.** El depositante que retira su dinero de un banco en dificultades actúa racionalmente. El fondo que vende para cubrir una llamada de margen cumple un contrato. El ciudadano que desconfía de una institución que ha decidido mal está respondiendo a la evidencia. Ninguno de ellos está equivocado, y el agregado de sus decisiones correctas es la espiral.

III. El lazo financiero

Fisher describió el suyo en nueve eslabones, y su exposición sigue siendo la mejor disponible. La secuencia, condensada: la liquidación de deuda conduce a ventas forzadas y a la contracción del dinero bancario, lo que produce una caída del nivel de precios, que a su vez genera una caída aún mayor del valor neto de las empresas, precipitando quiebras, caída de beneficios, reducción de producción y empleo, pesimismo, atesoramiento y una alteración de las tasas de interés.

Y el corazón del argumento, que Fisher formuló como una paradoja: **cuanto más pagan los deudores, más deben.**

No es una figura retórica. Es aritmética, y Fisher la cuantificó sobre su propio tiempo. Hacia marzo de 1933, la liquidación había reducido las deudas nominales en aproximadamente un 20 %, pero había aumentado el poder de compra del dólar cerca de un 75 %, de modo

que la deuda real —medida en bienes— había **aumentado alrededor de un 40 %**.

Deténgase el lector en esa cifra, porque es la demostración más limpia que conozco de lo que hace un lazo. Millones de agentes económicos hicieron exactamente lo correcto: se desendeudaron. Redujeron sus pasivos nominales en un quinto. Y al final del proceso debían, en términos reales, un cuarenta por ciento más que al principio.

La acción correcta, ejecutada por todos a la vez, produjo lo contrario de su propósito. Ese es el lazo.

Una nota honesta sobre los límites de esta teoría, porque el capítulo la necesita. Hyman Minsky, que reconoció a Fisher como precursor, le señaló una carencia precisa: Fisher no identifica ninguna propiedad sistemática que transforme una «deuda soportable» en «sobreendeudamiento». Es decir, describe magistralmente el lazo una vez activo, y no explica qué lo prepara.

Minsky aportó esa parte, y su respuesta es la Ley 1 en el dominio del crédito. Durante períodos prolongados de estabilidad, los agentes se vuelven progresivamente más optimistas, toman más apalancamiento y migran desde posiciones que se financian con su propio flujo hacia posiciones que dependen de refinanciar el principal. **La estabilidad genera las condiciones de la inestabilidad**, no por irracionalidad, sino porque cada año sin problemas constituye evidencia aparente de que la estructura tolera más.

Fisher describe la caída. Minsky describe la acumulación. Y juntos son el capítulo 1 y el capítulo 2 de este libro, escritos cincuenta años antes.

IV. El lazo institucional

El segundo bucle nombrado de este libro quedó descrito en el capítulo 13, y aquí lo formalizo:

polarización → debilitamiento institucional → decisiones de peor calidad → confirmación de la desconfianza → mayor polarización

Verifiquemos las cuatro condiciones de la sección II, porque el ejercicio es instructivo.

La variable que se deteriora es la legitimidad efectiva de los mecanismos de coordinación. *La respuesta inducida* es la designación de autoridades por criterios de lealtad en lugar de competencia, que es una respuesta perfectamente racional para quien desconfía de la institución: si uno cree que el organismo será capturado por el otro bando, asegurar su control es prudente. *La consecuencia agravante* es que las autoridades designadas por criterios políticos producen decisiones de calidad inferior, lo que proporciona **evidencia genuina** a quienes desconfiaban. Y *la velocidad* del ciclo es la de un período electoral, que resulta ser considerablemente más rápida que el tiempo de reconstrucción de la legitimidad institucional.

El rasgo que distingue a este lazo del financiero merece señalarse: aquí la evidencia que alimenta el ciclo es **verdadera**. No se trata de una percepción errónea que pueda corregirse con información. Las malas decisiones son realmente malas. Eso lo vuelve particularmente resistente, porque cada vuelta del ciclo fortalece la creencia que lo impulsa con material auténtico.

V. El lazo epistémico

El tercero quedó enunciado al cierre del capítulo 11:

deterioro de la referencia común → ausencia de criterio para jerarquizar afirmaciones → la intensidad sustituye a la verdad → mayor tribalización → mayor fragmentación de la referencia común

Este es el más profundo de los tres, por una razón que conviene ver con claridad: **es el lazo que degrada la capacidad de diagnosticar los otros dos.**

Romper un lazo exige, como primer paso, que los participantes acuerden que existe. El lazo epistémico ataca precisamente esa capacidad de acuerdo. De modo que opera como un multiplicador de los otros dos, de la misma manera en que el capítulo 20 describió a la capa tecnológica como multiplicador de las siete anteriores.

Y hay una asimetría estructural que lo hace especialmente difícil de revertir. Los dos primeros lazos tienen, al menos en principio, un mecanismo de corrección exógeno: el financiero puede interrumpirse por intervención de una autoridad monetaria —es exactamente lo que ocurrió en septiembre de 2022—, y el institucional puede interrumpirse por un actor con legitimidad suficiente para arbitrar. El epistémico no tiene un equivalente obvio, porque cualquier árbitro que se proponga será evaluado por el mismo mecanismo degradado que pretende corregir.

No ofrezco una solución a eso. Ofrezco, en el capítulo 40, una disciplina individual, que es lo único que un libro puede honestamente proponer ante un problema colectivo sin solución conocida.

VI. Cómo se rompe un lazo

La parte operativa del capítulo. Hay cuatro maneras de intervenir sobre un lazo de retroalimentación positiva, ordenadas de menor a mayor apalancamiento —y, no por casualidad, de mayor a menor facilidad de ejecución—.

1. Cortar el eslabón. Eliminar la conexión entre la respuesta y la variable original. En el caso financiero: no tener que vender el activo cuyo precio generó la obligación, que es el criterio del capítulo 23. Es la intervención más limpia y la que casi siempre debe construirse **antes**, porque durante el episodio los eslabones son contractuales y no negociables.

2. Introducir demora. Si el lazo se cierra más rápido de lo que puede corregirse, ralentizarlo restaura la gobernabilidad. Los interruptores

automáticos de los mercados, los períodos de preaviso en los rescates de fondos, las cláusulas que escalonan las llamadas de garantía, el simple hábito de imponer veinticuatro horas entre una decisión irreversible y su ejecución. La demora no resuelve el problema: **compra el tiempo durante el cual el problema puede resolverse**, que es una función distinta y frecuentemente suficiente.

3. Añadir amortiguación. Insertar capacidad de absorción en el punto donde el lazo se cierra, de modo que la respuesta no sea forzosa. Liquidez que evita la venta obligada, redundancia que evita la interrupción, reserva que evita la decisión bajo coerción. Es el componente «reserva» del capítulo 7, y es la intervención que más cuesta mantener durante el período en que parece innecesaria.

4. Cambiar el objetivo del sistema. El punto de mayor apalancamiento y el más difícil: modificar aquello que el sistema está tratando de maximizar, de modo que la respuesta inducida sea otra. Una organización que optimiza trimestres responde a un deterioro recortando lo que producirá resultados el año siguiente; una que optimiza continuidad responde de otra manera ante el mismo deterioro. El propósito, en el sentido del capítulo 37 y del capítulo 50, no es una aspiración: es el parámetro que determina qué respuesta se considera racional, y por tanto si el lazo se cierra o no.

Una advertencia sobre el orden. La intervención de mayor apalancamiento es la cuarta, pero es la más lenta y la que no puede ejecutarse durante una crisis. La regla práctica que se sigue: **durante el «gradualmente» se trabaja sobre las intervenciones 1 y 4; durante el «de repente» solo están disponibles la 2 y la 3, y solo si se construyeron antes.**

VII. La novena ley

> **Ley 9.** Cuando un sistema contiene lazos auto-reforzantes, la trayectoria importa tanto como el estado actual.

Esta ley introduce una dimensión que ninguna de las ocho anteriores contenía: el **tiempo dirigido**. Las leyes previas describen propiedades de un sistema en un momento dado. Esta afirma que dos sistemas en estados idénticos pueden tener futuros incomparables si uno se dirige hacia un umbral y el otro se aleja de él.

Cuatro consecuencias operativas:

1. **No basta con preguntar dónde estamos. Hay que preguntar hacia dónde nos lleva la dinámica actual.** Un indicador en nivel aceptable pero en deterioro sostenido es, con frecuencia, peor que un indicador en nivel malo pero estabilizado.
2. **Un lazo activo invalida la comparación estática.** Presentar el estado de un sistema con lazos activos sin presentar su derivada es un error de reporte, no de opinión.
3. **Los lazos deben identificarse por nombre y vigilarse individualmente.** No como riesgos, sino como procesos en curso con su propia velocidad medible.
4. **La intervención temprana sobre un lazo es desproporcionadamente barata.** Porque el costo de romper un eslabón crece con el número de vueltas que el ciclo ya ha completado, y porque las tres primeras intervenciones dejan de estar disponibles en el orden inverso al que se necesitan.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Dónde estamos?

A: ¿Qué procesos se están reforzando a sí mismos, a qué velocidad, y qué eslabón podríamos cortar hoy?

. . .

EL INSTRUMENTO

Registro de lazos activos. Identifique los lazos de retroalimentación positiva que operan dentro de su sistema. Para cada uno, complete las cuatro condiciones y la intervención disponible.

LAZO (NOMBRE)	VARIABLE QUE SE DETERIORA	RESPUESTA INDUCIDA	CÓMO AGRAVA LA VARIABLE	DURACIÓN DE UNA VUELTA	ESLABÓN MÁS FÁCIL DE CORTAR HOY

Para encontrarlos, la pregunta que más rendimiento produce no es «¿qué está empeorando?», sino esta: **¿qué estamos haciendo en respuesta a un problema, que podría estar agravando ese mismo problema?**

En mi experiencia, los lazos más frecuentes dentro de las organizaciones son cuatro, y ninguno aparece nunca en un registro de riesgos: la salida de personas clave que aumenta la carga de quienes quedan, lo que provoca más salidas; el recorte de inversión que deteriora la propuesta, lo que reduce ingresos y obliga a recortar más; el endurecimiento del control ante un error que ralentiza la operación, lo que genera más errores por atajo; y la pérdida de confianza de un cliente que aumenta la supervisión, lo que consume el tiempo que produciría el servicio que restauraría la confianza.

Ejercicio complementario: la derivada, no el nivel. Tome sus diez indicadores principales. Para cada uno, en lugar de reportar el valor, reporte **la dirección y la velocidad del cambio en los últimos cuatro períodos**.

Después cuente cuántos se están deteriorando simultáneamente. Ese conteo –y no ninguno de los valores individuales– es la mejor aproximación disponible a la pregunta de si su sistema tiene un lazo activo. Si tres o más se deterioran a la vez sin un evento externo que lo explique, casi con certeza lo tiene, y todavía no lo ha nombrado.

CAPÍTULO 25

Dependencias compartidas

I. La diversificación que no lo era

La diversificación es la idea más antigua y más sólida de la gestión de riesgo. No poner todo en un mismo lugar. Repartir. Es correcta, es demostrable, y prácticamente todo el mundo la practica de alguna forma.

Este capítulo sostiene que la enorme mayoría de la diversificación que se practica es **nominal** y no **estructural**, y que la diferencia entre ambas solo se manifiesta en el momento exacto en que la diversificación debía servir.

La distinción:

Diversidad nominal es tener muchos componentes distintos. Muchos proveedores, muchas posiciones, muchas geografías, muchos clientes, muchas fuentes de ingreso.

Independencia estructural es que el fallo de uno no esté causalmente vinculado al fallo de los demás.

Son cosas completamente distintas, y la primera se confunde con la segunda porque es la única de las dos que se puede contar. Un mapa de proveedores muestra cuántos hay; no muestra de qué dependen todos ellos. Un estado de cuenta muestra cuántas posiciones existen; no muestra qué tienen en común.

La formulación que organiza el capítulo:

> Un sistema con veinte componentes que dependen de la misma condición subyacente no tiene veinte componentes. Tiene uno, con veinte nombres.

II. El 19 de julio de 2024

El caso que sigue es, a mi juicio, la demostración más contundente que existe de este capítulo, y es reciente, está documentada y no requiere ningún conocimiento técnico para entenderse.

A las 04:09 UTC de ese viernes, una empresa de ciberseguridad distribuyó una actualización de configuración a su software de protección de puntos finales. El archivo contenía un error lógico. A las 05:27 UTC el problema había sido identificado y la actualización revertida: setenta y ocho minutos.

Para entonces, aproximadamente 8.5 millones de dispositivos Windows habían entrado en un ciclo de arranque fallido en todo el mundo.

Ese mismo día, y en la misma hora, dejaron de funcionar aerolíneas, hospitales, bancos, cadenas de televisión, servicios de emergencia y departamentos de policía en decenas de países.

Las cifras del impacto, según el análisis de la firma Parametrix: una pérdida financiera directa de aproximadamente 5 400 millones de dólares para las empresas del Fortune 500, con una pérdida media ponderada de 44 millones por organización y hasta cerca de 150 millones para las más afectadas. Alrededor de una cuarta parte de las quinientas empresas resultó afectada: **el 100 % de las aerolíneas de la lista, el 76 % de las firmas bancarias, el 75 % de las de salud y el 43 % de las minoristas.**

Y el dato que convierte al caso en una lección sobre este capítulo y no sobre ciberseguridad: la distribución de las pérdidas. Salud perdió 1 940 millones y banca 1 150 millones —**el 57 % de la pérdida total sobre apenas el 20 % de los ingresos** del Fortune 500—. Mientras

tanto, la manufactura, que es el mayor segmento de la lista por ingresos, con 3.4 billones de dólares repartidos en 130 organizaciones, perdió 36 millones.

III. Las seis lecciones

Primera: la dependencia compartida no respeta las fronteras sectoriales. Un hospital y una aerolínea no compiten, no comercian entre sí, no comparten ciclo económico, no tienen clientes ni proveedores en común, y ningún modelo de correlación construido sobre datos históricos les habría asignado un factor de riesgo compartido. Fallaron en la misma hora porque compartían un proveedor de software de seguridad.

Esto es lo que hace estructuralmente indetectables a estas dependencias con los métodos habituales: **el vínculo no es económico, es técnico y administrativo**, y esa clase de vínculo no deja huella en ninguna serie de precios.

Segunda: la exposición no es proporcional al tamaño, sino a la adopción. La manufactura, el segmento más grande por ingresos, fue prácticamente indemne. Salud y banca, con una quinta parte de los ingresos, absorbieron casi seis décimas partes del daño. La variable explicativa no fue la escala ni la importancia sistémica, sino **qué proporción del sector había adoptado la misma herramienta**. Es un recordatorio de que las dependencias compartidas se concentran donde hay convergencia de prácticas, no donde hay concentración de capital.

Tercera: una fracción minúscula produjo un evento global. Los 8.5 millones de dispositivos representan menos del 1 % de los equipos Windows del mundo. Pero no era una muestra aleatoria: eran, desproporcionadamente, los equipos de organizaciones que gestionan operaciones críticas y que por eso mismo tenían protección de nivel empre-

sarial. **La concentración estaba en la criticidad, no en el número.** Este es el punto que casi todas las evaluaciones de exposición pasan por alto: no importa qué porcentaje de sus activos depende de algo; importa qué porcentaje de sus funciones esenciales depende de ello.

Cuarta: el control existía y no cubría lo que falló. El defecto no estaba en el código del programa sino en un archivo de configuración, que por definición no pasaba por el proceso de control de cambios que gobierna el código. Había un control riguroso, competente y bien diseñado. Y había una categoría de objeto que el control no contemplaba.

Generalizo, porque este patrón es de una frecuencia notable: **casi todos los fallos de control importantes no ocurren donde el control falló, sino donde el control no llegaba por definición.** El capítulo 13 describió la versión institucional de esto —la institución decorativa—; aquí tenemos la versión técnica, que es más difícil de detectar porque el control sí funciona.

Quinta: la velocidad de propagación y la de recuperación estaban desacopladas. La actualización se revirtió en setenta y ocho minutos. La recuperación tomó días, porque el fallo dejaba a las máquinas incapaces de arrancar y por tanto de recibir la corrección: cada equipo requería intervención manual y física.

Esa asimetría es exactamente el acoplamiento estrecho del capítulo 2 en su forma más pura: **la corrección del origen no produce la corrección del efecto.** Y tiene una implicación de diseño que recomiendo retener: al evaluar una dependencia, el dato relevante no es cuánto tardaría el proveedor en resolver su problema, sino cuánto tardaría usted en volver a operar después de que él lo resuelva.

Sexta: no fue un ataque. El análisis de la propia empresa, respaldado por una revisión independiente, confirmó que el defecto no era explotable. Esto importa porque desplaza la categoría del riesgo: no era un problema de seguridad, era un problema de **concentración**. Y la mayo-

ría de las organizaciones que revisaron su exposición después del episodio lo hicieron desde el marco equivocado, preguntándose cómo protegerse mejor en lugar de preguntarse de cuántas cosas dependía todo a la vez.

IV. El catálogo

Las dependencias compartidas se agrupan en ocho categorías. La lista es el instrumento: sirve para buscarlas, y su valor está en que obliga a revisar las que uno no habría considerado.

1. Proveedor o contraparte común. Directo o –lo habitual– a dos o tres eslabones de distancia, como el procesador del capítulo 18 o la etapa aguas arriba del capítulo 19.

2. Infraestructura común. Nube, red eléctrica, telecomunicaciones, sistema de pagos, cámara de compensación, punto de tránsito físico.

3. Jurisdicción común. Un cambio regulatorio, fiscal o de control de capitales afecta simultáneamente a todo lo que reside bajo la misma autoridad, con independencia de su diversidad económica.

4. Moneda común. Una devaluación no distingue entre sectores.

5. Supuesto macroeconómico común. El caso más frecuente y el menos visible: activos formalmente distintos cuyo valor depende del mismo nivel de tasas de interés, como estableció el capítulo 16.

6. Persona común. Un individuo cuya salida, incapacidad o pérdida de confianza afecta a varias partes del sistema a la vez. En empresas familiares y patrimoniales es, en mi experiencia, la dependencia compartida más grande y la que menos se documenta.

7. Tecnología o práctica común. El caso de la sección II. Incluye no solo programas, sino metodologías, modelos de valuación, sistemas de calificación crediticia y estándares sectoriales: cuando todos usan el mismo modelo, todos se equivocan igual y a la vez.

8. Narrativa o tesis común. La dependencia menos material y la más subestimada: posiciones que parecen diversificadas y que en realidad expresan la misma creencia sobre el futuro. Lo anticipé en el capítulo 10 y es la razón por la que la capa epistémica encabeza el Libro II.

V. Por qué la correlación histórica no las detecta

Este es el punto técnico del capítulo y merece precisión, porque explica por qué organizaciones sofisticadas, con equipos competentes y modelos caros, siguen descubriendo estas dependencias en el peor momento.

Una correlación histórica mide cómo se han movido juntas dos variables **dentro del régimen que generó los datos**. Si la dependencia compartida es latente —si existe pero no se ha activado nunca en el período muestreado—, la correlación medida será baja, y será baja con total exactitud. El estadístico no está equivocado: está describiendo un mundo en el que la dependencia no se manifestó.

Y hay una segunda razón, más profunda, que ya conocemos: la correlación es un **parámetro endógeno** en el sentido de la crítica de Lucas del capítulo 6. No describe una propiedad estable de los activos, sino el resultado del comportamiento conjunto de sus tenedores bajo unas condiciones dadas. Cuando esas condiciones cambian —cuando el mecanismo que mueve los precios pasa de ser el juicio sobre fundamentales a ser la necesidad simultánea de liquidez—, la correlación cambia. Y cambia precisamente en el momento en que se la necesitaba baja.

Es lo que le ocurrió a las posiciones de LTCM en agosto de 1998, descrito en el capítulo 4. No compartían fundamentales. Compartían tenedores con la misma necesidad.

De lo cual se sigue la regla metodológica que este libro propone en sustitución:

> Las dependencias compartidas no se detectan midiendo correlaciones. Se detectan **enumerando mecanismos**.

Es un trabajo cualitativo, administrativo y poco elegante, que consiste en recorrer cada componente y escribir de qué depende. No produce un número. Produce una lista de coincidencias, y la lista de coincidencias es la respuesta.

VI. La décima ley

> **Ley 10.** La verdadera diversificación debe evaluarse por dependencias compartidas, no solamente por número de componentes.

Cuatro consecuencias operativas:

1. **El conteo de componentes no es una medida de diversificación.** Es, en el mejor de los casos, un límite superior de ella.
2. **La unidad de análisis es el mecanismo, no el activo.** Dos posiciones distintas que dependen del mismo mecanismo son una posición; dos posiciones aparentemente similares que dependen de mecanismos distintos son dos.
3. **La exposición se mide sobre funciones esenciales, no sobre volumen.** Lo que importa no es qué proporción de lo que uno tiene depende de algo, sino qué proporción de lo que uno necesita para operar depende de ello.
4. **La independencia estructural tiene un costo y hay que pagarlo deliberadamente.** Un segundo proveedor cuesta más que consolidar; una segunda jurisdicción cuesta más que una; mantener una tecnología distinta de la del sector cuesta más que adoptar el

estándar. Ese sobrecosto **es** la prima de la independencia, y el capítulo 5 explica por qué ningún análisis de eficiencia puede justificarla desde dentro.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Estamos diversificados?

A: ¿De cuántas cosas distintas dependemos realmente, y cuántas de nuestras piezas se apoyan en la misma?

La primera pregunta se responde contando, y el conteo siempre tranquiliza. La segunda se responde enumerando, y la enumeración casi nunca lo hace.

. . .

EL INSTRUMENTO

Inventario de dependencias compartidas. Liste sus componentes críticos en las filas y las ocho categorías de dependencia en las columnas. En cada celda, anote el nombre concreto de aquello de lo que depende ese componente en esa categoría.

COMPONENTE	PROVEEDOR	INFRAESTRUCTURA	JURISDICCIÓN	MONEDA	SUPUESTO MACRO	PERSONA	TECNOLOGÍA	NARRATI

Al terminar, lea la tabla **por columnas y no por filas**. Cada nombre que se repita en tres o más filas es una dependencia compartida, y su

importancia no guarda ninguna relación con su tamaño, su costo ni la atención que haya recibido.

Dos reglas de ejecución, aprendidas de aplicar esto repetidamente:

No se detenga en el primer eslabón. La dependencia crítica casi nunca es su proveedor: es el proveedor de su proveedor, o el procesador dos etapas más arriba. Si no puede llenar esa casilla, la respuesta correcta no es dejarla vacía: es escribir «no tengo visibilidad», que es en sí mismo el hallazgo más importante que este instrumento produce.

Incluya las funciones, no solo los activos. La lección tercera de la sección III: la exposición se concentra en lo crítico, no en lo grande.

Ejercicio complementario: la prueba de la hora. Elija una de las dependencias compartidas que haya encontrado y formule la pregunta en su forma más cruda: *si esto deja de funcionar a las nueve de la mañana de un viernes, ¿qué funciones mías se detienen en la misma hora?*

El criterio de la misma hora es deliberado. Fuerza a distinguir entre las dependencias que producen un problema gestionable a lo largo de días y las que producen una detención simultánea. Solo las segundas son dependencias compartidas en el sentido de este capítulo, y son las únicas que justifican el costo de construir independencia estructural.

CAPÍTULO 26

Los catalizadores

I. La lista

EMPIEZO cumpliendo con la obligación intelectual, porque un capítulo que sostiene que una lista es inútil debe primero presentarla honestamente y con su mejor cara.

Los candidatos a catalizador de una convergencia, en el estado actual del entorno descrito en el Libro II:

Una pandemia, con su cascada característica sobre cadenas de suministro, capacidad hospitalaria, movilidad laboral y respuesta fiscal.

Un ciberataque sistémico contra infraestructura crítica, sistemas de pago o redes energéticas, con la particularidad de que su atribución es lenta y su respuesta por tanto ambigua.

Una falla de infraestructura en energía, telecomunicaciones o transporte, propagada por interdependencias ocultas del tipo que el capítulo 5 documentó en Texas y el capítulo 2 en el noreste norteamericano.

Un escalamiento geopolítico en cualquiera de los cuellos de botella del capítulo 17, con efectos simultáneos sobre energía, fletes, primas de riesgo y cadenas de suministro.

Una disrupción tecnológica del tipo del capítulo 25: una dependencia compartida que nadie había inventariado, activada por un fallo que no es un ataque.

Y la combinación de dos o más de los anteriores, que es lo único que el Libro III considera realmente peligroso.

La lista es correcta. Está bien construida. Y sostengo que es el ejercicio menos útil de todo el análisis de riesgo. Este capítulo explica por qué, y qué hacer en su lugar.

II. El caso que lo demuestra

En octubre de 2019, un panel de veintiún expertos de trece países, en colaboración con la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear, el Centro de Seguridad Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins y la unidad de análisis de *The Economist*, publicó el Índice de Seguridad Sanitaria Global: la primera evaluación exhaustiva y comparada de la preparación de 195 países ante brotes de enfermedades infecciosas, construida sobre un cuestionario de 140 preguntas, seis categorías, 34 indicadores y 85 subindicadores.

Era, sin exageración, el ejercicio de enumeración y evaluación de un catalizador más riguroso que se había hecho nunca. Identificaba la amenaza correcta, la desagregaba con precisión, y medía la capacidad de cada país para enfrentarla.

El resultado: Estados Unidos quedó en primer lugar, con una calificación de 83.5, cinco puntos por encima del Reino Unido, y encabezó cuatro de las seis categorías: prevención, detección, capacidad del sistema de salud y cumplimiento de normas internacionales. Los siguientes cuatro puestos correspondieron a Países Bajos, Australia y Canadá.

Se publicó dos meses antes de que comenzara la pandemia.

Y el veredicto posterior, medido y publicado: un análisis de los treinta y seis países de la OCDE comparando la clasificación del índice

con el desempeño real durante la pandemia encontró una correlación **negativa** entre ambas, y situó a Estados Unidos en el lugar trigésimo segundo de treinta y seis. Un estudio independiente sobre despliegue de vacunas llegó a la misma conclusión: el índice no era predictivo.

Quiero ser escrupuloso sobre lo que este caso demuestra y lo que no.

No demuestra incompetencia. El panel era excelente, la metodología era seria, los indicadores medían cosas reales, y los propios autores señalaron después, con notable honestidad, que la posición de un país en el índice no indicaba que estuviera adecuadamente preparado, y que la capacidad por sí sola es insuficiente si esa capacidad no se moviliza.

Lo que demuestra es algo más profundo y más incómodo, y es la tesis de este capítulo:

> **Identificar el catalizador correcto, desagregarlo con precisión y medir la capacidad instalada para enfrentarlo puede producir un resultado anti-correlacionado con el desempeño real.**

No insuficientemente correlacionado. **Anti**-correlacionado. Los países mejor calificados lo hicieron peor.

III. Las cuatro razones del fallo

Primera: la lista acierta y no reduce la exposición. Este es el argumento acumulado del Libro II y ya está probado tres veces. El estrecho de Ormuz figuraba en todas las listas de riesgo geopolítico durante cuatro décadas, con su ausencia de rutas alternativas cuantificada por la agencia energética estadounidense. La concentración de lógica avanzada en Taiwán estaba documentada hasta el decimal. La pandemia tenía su propio índice de 140 preguntas.

En los tres casos, el conocimiento era completo y la exposición no cambió. **Saber es un producto informativo; absorber es una inversión de**

capital con plazos de años. Entre ambas cosas hay una distancia que ninguna cantidad de análisis recorre.

Segunda: capacidad enumerada no es capacidad disponible. Esta es la lección específica del índice y la más fina. El instrumento medía capacidades existentes: laboratorios, protocolos, personal, planes, marcos normativos. Todas existían y estaban correctamente contadas.

Lo que no medía —porque no es medible desde un cuestionario— era si esas capacidades podían **movilizarse** bajo presión: si las instituciones que las administraban tenían legitimidad para dar instrucciones que la gente acatara, si existía capacidad de diagnóstico compartido, si la coordinación entre niveles de gobierno funcionaba cuando dejaba de ser rutinaria.

Es decir: medía los recursos y no la capacidad de convertirlos en acción coordinada. Que es exactamente la distinción del capítulo 12, y explica por qué el resultado fue anti-correlacionado y no simplemente impreciso. **Un sistema con capacidad abundante y coordinación degradada puede desempeñarse peor que uno con capacidad modesta y coordinación intacta**, porque la capacidad no movilizada produce además una falsa sensación de preparación que retrasa la respuesta.

Tercera: la categoría desplaza al mecanismo. Una lista de catalizadores organiza el pensamiento por **causas**, que es la manera natural de contar una historia y la manera equivocada de diseñar una estructura.

Considere dos eventos: un ciberataque que inutiliza los sistemas de una empresa durante cuatro días, y una actualización defectuosa de software que hace exactamente lo mismo. Pertenecen a categorías completamente distintas: el primero es un riesgo de seguridad con actor hostil, atribución, implicaciones legales y cobertura de seguro específica; el segundo es un riesgo operativo de proveedor. En cualquier registro de riesgos figuran en apartados distintos, los evalúan áreas distintas y se mitigan con presupuestos distintos.

Y para la empresa, el mecanismo es idéntico: sus sistemas no funcionan durante cuatro días.

El capítulo 25 mostró que el segundo es tan real como el primero, y considerablemente más frecuente. Organizar la preparación por categorías de causa garantiza que se prepare uno por triplicado contra el mismo mecanismo bajo tres etiquetas y quede descubierto ante un cuarto mecanismo que ninguna etiqueta contempla.

Cuarta: lo enumerable desplaza a lo no enumerable. Toda lista tiene una longitud finita y consume la atención disponible. Y lo que entra en ella no es lo más peligroso, sino **lo más nombrable**: aquello que ya ocurrió antes, que tiene un precedente narrable y una literatura asociada.

Eso introduce un sesgo sistemático hacia atrás. Los catalizadores que se enumeran son variaciones de los que ya ocurrieron; el que llega suele ser una combinación nueva de mecanismos conocidos —que es precisamente la definición de convergencia del capítulo 22, y precisamente lo que no tiene precedente narrable—.

IV. Lo que sí funciona

La alternativa no es dejar de pensar en el futuro. Es cambiar la unidad de enumeración.

> No enumere catalizadores. Enumere **canales de transmisión**.

Un catalizador es una causa: qué inicia el evento. Un canal es una vía: cómo llega ese evento hasta usted.

La diferencia es aritmética, y es el argumento completo del capítulo. **Las causas posibles son innumerables; los canales por los que algo puede alcanzarlo son pocos y se pueden listar en una tarde.** Un catálogo de catalizadores nunca está completo, por construcción. Un catálogo de canales sí puede estarlo, porque describe la superficie de con-

tacto de un sistema con su entorno, y esa superficie es finita y conocida.

Y tiene la propiedad que la Ley 6 exige: **trabajar sobre un canal protege contra todas las causas que transitan por él**, incluidas las que nadie enumeró.

V. Los cinco canales

En mi experiencia, todo evento externo alcanza a un sistema por uno o más de estos cinco canales. La lista es deliberadamente corta, porque su utilidad depende de que se pueda recorrer completa.

1. Liquidez. Algo interrumpe la entrada de dinero, acelera su salida, o cierra el acceso a financiamiento. Da igual si la causa fue una recesión, la pérdida de un cliente, un litigio, un movimiento de tasas o una llamada de garantía: por este canal llega todo lo que se manifiesta como falta de efectivo en un plazo determinado.

2. Suministro físico. Algo deja de llegar: un insumo, energía, agua, un componente, capacidad logística. La causa puede ser un conflicto, un fenómeno climático, una quiebra, una restricción de exportación o un accidente. El mecanismo es el mismo: unidades que no existen, y que el precio —como estableció el capítulo 18— no crea.

3. Información y confianza. Algo degrada la capacidad de saber qué ocurre, o la disposición de las contrapartes a operar con uno. Incluye la falla del propio tablero, la pérdida reputacional, la ruptura de un diagnóstico compartido y el rumor que se vuelve profecía autocumplida.

4. Personas y atención. Alguien indispensable no está, o la capacidad directiva se consume íntegramente en la emergencia. Este canal es el más subestimado y el que agrava todos los demás: durante una crisis, la atención del equipo directivo es el recurso más escaso, y cada canal abierto consume una porción de él.

5. Autorización. Algo cambia lo que está permitido, es exigible o es ejecutable: una norma, una jurisdicción, una licencia, una sanción, un tratamiento fiscal, el acceso a un sistema de compensación. Es el canal del capítulo 13 y del capítulo 17, y el único en el que el activo permanece intacto mientras deja de ser utilizable.

Dos observaciones sobre esta taxonomía.

La primera: la mayoría de los eventos que importan llegan por varios canales a la vez, y esa simultaneidad es la firma de la convergencia. Un evento de un solo canal es gestionable casi por definición, porque el resto del sistema permanece disponible para responder. Cuando tres canales se abren juntos, cada respuesta compite con las otras por los mismos recursos.

La segunda: los canales tienen amortiguadores propios y distintos. Contra el canal de liquidez sirve la reserva; contra el de suministro sirven el inventario y la sustituibilidad; contra el de información sirven la redundancia de fuentes y el criterio; contra el de personas sirven la documentación y la suplencia; contra el de autorización sirven la diversificación jurisdiccional y la reversibilidad de las estructuras.

Esa correspondencia convierte el capítulo en un programa de trabajo, y es lo que el Libro VIII desarrolla.

VI. Qué hacer con la lista

Cierro con una precisión, porque no quiero que se me lea como un rechazo del análisis prospectivo.

La lista de catalizadores tiene una función legítima y acotada: **sirve para descubrir canales que uno no había considerado.** Es un generador de hipótesis, no un plan. Si al pensar en un escenario de escalamiento geopolítico uno descubre que su empresa tiene una exposición de autorización que no había inventariado, la lista hizo su trabajo —y su producto no es el escenario, sino el canal que reveló—.

El error no es hacer la lista. El error es **detenerse en ella**, y confundir el mapa de amenazas con la reducción de la exposición. El Índice de Seguridad Sanitaria Global fue el mapa de amenazas más completo jamás construido sobre un catalizador. Lo que no midió fue lo único que importaba.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué puede pasar?

A: ¿Por qué canales puede llegarme algo, cuántos de ellos están abiertos hoy, y qué amortiguador tengo en cada uno?

La primera pregunta produce una lista que nunca termina y que envejece con cada noticia. La segunda produce cinco casillas, se completa en una tarde, y protege contra las causas que nadie nombró.

. . .

EL INSTRUMENTO

Inventario de canales. Cinco filas. Para cada canal, describa por dónde exactamente lo alcanza a usted, con qué amortiguador cuenta, y cuánto tiempo compra ese amortiguador.

CANAL	¿POR DÓNDE ME ALCANZA CONCRETAMENTE?	AMORTIGUADOR ACTUAL	¿CUÁNTO TIEMPO COMPRA?	¿QUÉ LO ABRIRÍA?
1. Liquidez				
2. Suministro físico				
3. Información y confianza				
4. Personas y atención				
5. Autorización				

La tercera columna es la única que debe expresarse en unidades de **tiempo**, no de dinero ni de porcentaje. Días, semanas o meses. Es la conversión que el capítulo 3 estableció como definición operativa de la capacidad de absorción, y es el dato que permite comparar canales entre sí.

La última columna es donde la lista de catalizadores tiene su único uso legítimo: recórrala pensando en los cinco candidatos de la sección I, no para evaluarlos, sino para descubrir qué canal abriría cada uno.

Ejercicio complementario: el test de los tres canales. Elija los tres canales cuyo amortiguador compre menos tiempo. Suponga que se abren simultáneamente un martes cualquiera.

Y responda una sola pregunta: **¿cuál de los tres atiendo primero, y qué le ocurre a los otros dos mientras tanto?**

Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda, y ahí está su valor. Obliga a decidir un orden de prioridad antes de que la presión lo decida por uno, que es el objeto del capítulo 42. Y revela el cuarto canal en acción: la atención directiva es finita, y la convergencia consiste, en buena medida, en que tres problemas compitan por la misma cabeza.

CAPÍTULO 27

El día del umbral

I. Qué es y qué no es lo que sigue

El capítulo anterior sostuvo que enumerar catalizadores es inútil. Este capítulo narra un día concreto, con horas y con decisiones. La aparente contradicción merece resolverse antes de empezar.

Lo que sigue **no es un pronóstico**. No afirmo que este día llegará, ni que llegará así, ni que llegará pronto. No contiene una sola predicción fechada y no debe leerse como advertencia.

Es un **ensayo estructural**: la reconstrucción de lo que le ocurriría a un sistema ordinario si varios mecanismos ya descritos en este libro se activaran en la misma jornada. Su valor no está en la trama sino en el desmontaje que viene después, y su regla de construcción es estricta: **no introduce ningún mecanismo que los capítulos anteriores no hayan documentado con evidencia.** No hay sorpresas. Todo lo que ocurre en este día ya está en el libro.

El sujeto es deliberadamente común: el propietario de una empresa mediana, con un patrimonio personal de cierta consideración. No es un caso extremo. Es, con variaciones, el lector.

Y hay una última precisión, que es la más importante. Este día **no se decide durante el día**. Se decide en los años anteriores, y el desmontaje mostrará exactamente dónde.

II. Lo que ya era cierto el lunes

Tres condiciones estaban establecidas y ninguna preocupaba a nadie.

Primera. Un escalamiento geopolítico llevaba tres semanas encareciendo la energía y los fletes. La empresa lo había absorbido con un ajuste de precios parcial y una compresión de margen que el comité de dirección consideró manejable. Se habló de ello dos veces y se registró como coyuntura.

Segunda. La línea de crédito revolvente vencía en cinco meses. Nadie la había mirado, porque siempre se había renovado. El contrato contiene un covenant de cobertura de intereses que se mide trimestralmente.

Tercera. El proveedor de seguridad informática de la empresa era el mismo desde hacía seis años, con actualizaciones automáticas habilitadas, y el sitio de contingencia —contratado precisamente para garantizar la continuidad— corría bajo la misma protección, porque la política de seguridad corporativa exigía uniformidad.

Ninguna de las tres es un error. Las tres son decisiones defendibles tomadas por razones correctas.

III. El martes

06:40. Una actualización de configuración distribuida durante la noche deja inoperativos los equipos de la empresa. No arrancan. No es un ataque: es un defecto. El proveedor lo revierte en poco más de una hora, pero la corrección no puede aplicarse a máquinas que no encienden, de modo que cada equipo requiere intervención manual.

07:15. Se activa el protocolo de continuidad y se descubre lo primero: el sitio de contingencia está igualmente caído. La redundancia existía, estaba documentada, se había probado, y compartía la dependencia

que falló. El plan de continuidad no contemplaba esta situación porque el plan de continuidad suponía que el fallo estaría en un lugar.

08:30. Llama el banco. No por la interrupción, de la que todavía no se ha enterado. Llama porque la proyección trimestral que la empresa envió la semana anterior, actualizada con tres semanas de costos energéticos y el nivel actual de tasas, sitúa la cobertura de intereses por debajo del umbral del covenant. No es una amenaza: es una conversación técnica y cordial sobre la renovación. Pero cambia el marco de todo lo que ocurra después.

09:00. El director de finanzas está en un avión con seis horas de vuelo por delante. Es la única persona que conoce con detalle la estructura de covenants, las relaciones con las dos entidades bancarias y el calendario de vencimientos. Su suplente sabe operar la tesorería; no sabe negociar.

10:20. Un cliente que representa el dieciocho por ciento de la facturación llama. Se enteró de la interrupción por un tercero, no por la empresa, porque el correo corporativo no funciona. Pregunta por la continuidad del suministro y menciona, sin darle importancia, que están en proceso de revisar su base de proveedores.

11:00. El propietario abre su teléfono. El movimiento de tasas que puso en riesgo el covenant ha reducido también el valor de la porción de renta fija de su patrimonio personal, y ha golpeado a las posiciones de mayor duración. Hay además un correo de un fondo privado en el que participa: una llamada de capital, con diez días hábiles de plazo.

La posición líquida con la que pensaba atender esa llamada es la misma que había identificado mentalmente como respaldo de la empresa si alguna vez hiciera falta.

Nunca escribió esa doble asignación en ninguna parte. Existía en su cabeza como dos planes distintos, y ambos usaban el mismo dinero.

13:00. El área legal plantea una pregunta sobre la póliza de ciberseguridad. El evento no fue un ataque —fue el defecto de un proveedor— y la cobertura está redactada alrededor de actos maliciosos. No hay una respuesta clara y no la habrá en semanas.

15:00. El propietario tiene tres asuntos abiertos que exigen su atención personal: la conversación con el banco, la conversación con el cliente, y la decisión sobre la llamada de capital. Los tres tienen plazo. Los tres requieren información que hoy no está disponible porque los sistemas no funcionan. Y los tres compiten por la misma cabeza, que lleva nueve horas en modo reactivo.

Elige el banco, porque le parece el más grave. Es probablemente la elección correcta. El cliente queda para mañana.

17:30. Los equipos se están restaurando manualmente, con una estimación de dos días para volver a la operación normal. La empresa tiene liquidez suficiente para atravesar esto sin drama: la conversación con el banco terminó en un compromiso de revisar cifras en dos semanas, y no en una ejecución. Nadie ha perdido nada irreversible.

El propietario cierra el día pensando que salió bien.

El jueves siguiente. Al revisar alternativas de proveedor para reducir la dependencia que falló, descubre que la sustitución existe pero exige un proceso de homologación de once semanas, durante las cuales convivirían dos sistemas con un costo operativo que nadie ha presupuestado. La decisión se aplaza para el siguiente comité.

En el siguiente comité no se retoma.

IV. El desmontaje

Ahora lo importante. Recorramos el día señalando qué mecanismo de este libro operó en cada hora, porque el ejercicio solo sirve si el lector puede repetirlo sobre su propio sistema.

HORA	LO QUE OCURRIÓ	MECANISMO
Antes	Tres semanas de costos absorbidas «con normalidad»	Consumo de amortiguador sin registro (cap. 1)
Antes	El covenant nunca revisado porque siempre se renovó	Ley 1: ha funcionado
06:40	Defecto de proveedor, no ataque	Dependencia compartida (cap. 25)
06:40	Revertido en una hora, recuperación de dos días	Desacoplamiento entre propagación y recuperación (cap. 25)
07:15	El respaldo comparte la dependencia	Diversidad nominal sin independencia estructural (Ley 10)
08:30	El covenant se activa por precio, no por incumplimiento	Umbral contractual (cap. 2, fuente 3)
09:00	Una persona concentra el conocimiento crítico	Punto único de falla (cap. 45)
10:20	El cliente se entera por un tercero	Canal de información y confianza (cap. 26)
11:00	La misma liquidez asignada dos veces	Lazo cerrado no documentado (cap. 23)
13:00	La póliza no cubre por definición	El control que no llegaba (cap. 25)
15:00	Tres asuntos, una cabeza	Canal de personas y atención (cap. 26)
Jueves	Once semanas de homologación	Plazo físico frente a plazo de decisión (cap. 18)
Después	No se retoma	Las dos curvas (cap. 3)

Ninguna línea de esa tabla es una sorpresa. Todas están documentadas con evidencia en los capítulos anteriores. Y el día, leído a través de ellas, no es una desgracia: es la ejecución de una estructura.

V. Las tres observaciones

Primera: nada de lo que ocurrió era individualmente grave. Un fallo de sistemas de dos días es una molestia. Una conversación con el banco

sobre un covenant es una conversación. Un cliente que pregunta por la continuidad es un cliente atento. Una llamada de capital es una obligación prevista. Un director de finanzas en un avión es un martes.

Cada uno de esos eventos, tomado por separado, habría sido absorbido sin dejar rastro, y habría figurado en la esquina inofensiva de cualquier matriz de probabilidad e impacto.

Esto es, con precisión, el resultado del capítulo 22: **el umbral crítico es una función decreciente del número de perturbaciones.** No hizo falta un shock grande. Hicieron falta seis pequeños el mismo día.

Segunda: la escasez determinante no fue el dinero. La empresa tenía liquidez suficiente. Lo que se agotó fue otra cosa: la capacidad de atender tres asuntos que exigían juicio de alto nivel, con información degradada, en un solo día, con la persona que tenía el contexto en un avión.

El recurso escaso fue **la atención con criterio**. Y tiene la propiedad de que no puede acumularse, no puede comprarse el mismo día, y se consume con cada canal que se abre. Es la razón por la que el cuarto canal del capítulo 26 —personas y atención— agrava todos los demás, y es el que menos figura en los planes de continuidad.

Tercera, y la que quiero que el lector se lleve: el día salió bien y el sistema quedó peor. No hubo pérdida irreversible. Nadie quebró. Y sin embargo, al cierre de la semana: la relación con el principal cliente se había deteriorado, el banco había incorporado una preocupación que no tenía, la liquidez personal estaba comprometida dos veces, la dependencia que falló seguía intacta, y el único proyecto de corrección había sido aplazado a un comité que no lo retomó.

Esa es la **factura del episodio superado** del capítulo 1, y nadie la emitió. El resultado fue bueno, y los resultados buenos no se auditan.

Si este sistema recibe otro martes semejante dentro de seis meses, lo recibirá con menos margen, con una relación bancaria más tensa, con

un cliente menos leal y con la misma dependencia. Y el segundo martes no será el doble de grave que el primero.

VI. Cómo no leer este capítulo

Tres lecturas incorrectas, en orden de frecuencia.

«Esto va a pasar.» No lo sé y nadie lo sabe. El capítulo 26 explica por qué el ejercicio de asignar probabilidades a una configuración específica es estéril.

«Hay que prepararse para esto.» Peor todavía, porque parece prudente. Prepararse para esta configuración exacta es el error de la categoría del capítulo 26 en su forma más pura: se construiría una defensa contra un guion, y llegaría otro. Lo que hay que corregir no es este día: son los siete mecanismos de la tabla de la sección IV, cada uno de los cuales opera en un número indefinido de días posibles.

«Mi caso es distinto.» Probablemente lo sea en los detalles, y probablemente no lo sea en absoluto en la estructura. La prueba es sencilla y la propongo sin ironía: si el lector puede señalar, con nombres propios, dónde está en su sistema cada una de las trece filas de esa tabla, entonces su caso es efectivamente distinto, porque las tiene inventariadas. Si no puede, su caso es este.

VII. Lo que cierra y lo que empieza

El Libro III ha establecido cuatro cosas.

Que las fuerzas descritas en el Libro II **no se suman, se multiplican**, y que eso no es una metáfora sino una propiedad demostrada de cierta clase de redes: el umbral que separa la amortiguación de la amplificación depende tanto del número de perturbaciones como de su tamaño.

Que el daño de un evento se produce mayoritariamente en las **capas posteriores al impacto** —en la respuesta, en la consecuencia de la respuesta, en el comportamiento emergente—, y que un análisis que se

detenga en el primer término subestima el resultado por un factor cercano a dos.

Que ciertos deterioros **no necesitan un shock externo** para continuar, porque se alimentan de su propia salida, y que por tanto la trayectoria importa tanto como el estado.

Y que la diversificación que se practica es casi siempre **nominal**, porque se mide contando componentes en lugar de enumerando mecanismos.

Con esto termina el diagnóstico. Cuarenta por ciento del volumen, veintisiete capítulos, diez leyes.

Y conviene decir con claridad qué se ha conseguido y qué no. Se ha conseguido que el lector pueda localizar su exposición con nombres propios. Eso es todo, y es mucho menos de lo que parece.

Porque este libro ha repetido, en tres capítulos distintos y con tres casos documentados, la única proposición que el diagnóstico no puede resolver: **el estrecho de Ormuz, la concentración taiwanesa y el riesgo de pandemia estaban identificados, cuantificados y publicados, y eso no redujo la exposición de nadie.** El Índice de Seguridad Sanitaria Global llegó a estar anti-correlacionado con el desempeño real.

Saber dónde está la fragilidad no la corrige. Solo señala dónde hay que construir.

Lo que sigue es la construcción, y ocupa el sesenta por ciento restante de este volumen. El **Libro IV** establece la respuesta general: la tríada de estructura, propósito y adaptación; las nueve celdas; la primacía de la coherencia sobre la excelencia; y el capítulo que da nombre a este libro. Los **Libros V, VI y VII** la aplican a la persona, a la organización y al patrimonio. El **Libro VIII** la convierte en un sistema operativo con calendarios, umbrales y protocolos.

El martes del capítulo 27 no se decidió el martes. Se decidió cuando se eligió un solo proveedor de seguridad para el sistema principal y el de respaldo; cuando se dejó que una sola persona acumulara el con-

texto financiero; cuando se asignó mentalmente la misma liquidez a dos propósitos sin escribirlo; y cuando se aplazó, en un comité cualquiera, un proyecto de homologación de once semanas.

Ninguna de esas cuatro decisiones parecía importante el día que se tomó. Las cuatro eran corregibles, voluntarias y baratas.

Eso es la ventana gradual, y el Libro IV empieza ahí.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué pasaría si ocurriera un desastre?

A: ¿Cómo sería un martes ordinario en el que cinco cosas menores ocurrieran a la vez, y qué de mi estructura lo decidiría?

. . .

EL INSTRUMENTO

Ensayo del martes. Construya su propia versión. No requiere consultoría ni modelos: requiere dos horas, papel y honestidad. El procedimiento:

1. Del inventario de canales del capítulo 26, elija los **tres** cuyo amortiguador compre menos tiempo.

2. Para cada uno, escriba la perturbación **más pequeña y más verosímil** que lo abriría. No el escenario catastrófico: el que podría ocurrir un martes cualquiera sin salir en las noticias.

3. Sitúe los tres el mismo día y narre las primeras doce horas **por horas**, con nombres propios: quién llama, quién está disponible, qué información falta, qué plazo corre.

4. Anote, en cada hora, **las tres cosas siguientes**:

HORA	¿QUÉ DECISIÓN HAY QUE TOMAR?	¿QUIÉN LA TOMA Y ESTÁ DISPONIBLE?	¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITA Y ESTÁ DISPONIBLE?

5. Al terminar, identifique las **decisiones estructurales previas** que determinaron cada dificultad, y para cada una responda si hoy es todavía reversible y qué costaría revertirla.

Esa última lista —no la narración— es el producto del ejercicio. Suele tener entre cuatro y ocho renglones, suele contener elementos que nadie consideraba un riesgo, y suele revelar que dos o tres de ellos pueden corregirse este trimestre con un costo modesto.

Esos renglones son su agenda. El Libro VIII le dará el calendario para ejecutarla; los Libros IV a VII, los criterios para hacerlo bien.



IV

LIBRO

LA ARQUITECTURA

La respuesta general

CAPÍTULO 28

El participante y el arquitecto

I. El cambio de posición

AQUÍ cambia el libro.

Los veintisiete capítulos anteriores describieron cómo se rompen los sistemas, en qué terreno operamos y por qué el riesgo reside en las intersecciones. Los cuarenta y seis que siguen construyen. Y el tránsito entre ambas mitades no es un cambio de tema: es un cambio de **posición**.

Hay dos maneras de relacionarse con un entorno como el descrito. Ninguna es estúpida, ambas están disponibles para la misma persona, y la mayoría de nosotros ocupa la primera durante la mayor parte del tiempo por razones que no son la pereza.

El participante observa el sistema desde dentro y pregunta qué va a pasar. Su unidad de análisis es el evento. Su instrumento es el pronóstico. Su métrica de éxito es acertar. Su ventaja competitiva consiste en interpretar mejor y más rápido que los demás las señales del entorno existente.

El arquitecto observa el sistema desde fuera y pregunta cómo está construido lo que recibe el evento. Su unidad de análisis es la estructura. Su instrumento es el diseño. Su métrica de éxito es funcionar bajo condiciones que no se anticiparon. Su ventaja competitiva consiste en depender menos de tener razón.

Los verbos, enfrentados:

EL PARTICIPANTE	EL ARQUITECTO
Reacciona	Diseña
Predice	Prepara
Optimiza	Estructura
Extrapola	Identifica convergencias
Observa problemas aislados	Construye amortiguadores y conserva opciones

Y la diferencia de fondo, formulada como proposición:

> El participante intenta mejorar su posición dentro del sistema existente. El arquitecto construye una estructura capaz de sobrevivir al sistema que todavía no existe.

II. El hombre del muro

En 1968, la compañía eléctrica del noreste japonés constituyó un comité para preparar el plan de construcción de una central nuclear en Onagawa, en la prefectura de Miyagi.

Uno de sus miembros, Yanosuke Hirai, examinó los registros históricos de tsunamis de la región —no los de las últimas décadas, sino los que la documentación local permitía reconstruir hacia atrás— y llegó a una conclusión que ninguno de sus colegas compartía. Sostuvo que la planta debía construirse a 14.8 metros sobre el nivel del mar: aproximadamente cinco veces la altura de tsunami entonces generalmente supuesta para Onagawa.

Fue el único miembro del comité que lo sostuvo. Muchos de sus colegas consideraban que doce metros eran suficientes, y algunos ridiculizaron la propuesta. La dirección de la compañía acabó consintiendo, y se gastó el dinero adicional.

Hirai hizo una segunda cosa, menos citada y más reveladora. Anticipando que el mar **se retira** antes de que llegue la ola, diseñó un canal de entrada y un depósito con agua de mar suficiente para refrigerar los reactores durante cuarenta minutos mientras el nivel estuviera por debajo de la toma normal.

Hirai murió en 1986. Los tres reactores se completaron en 2002.

El 11 de marzo de 2011, la central de Onagawa fue la más próxima al epicentro del terremoto de Tōhoku —a menos de la mitad de la distancia a la que estaba Fukushima Daiichi— y quedó sometida a las aceleraciones del terreno más intensas de todas las centrales japonesas. Las olas alcanzaron unos trece metros.

Todos los sistemas de seguridad funcionaron según su diseño, los reactores se apagaron automáticamente sin daño, y no se produjo daño al núcleo. El muro de contención de Fukushima Daiichi, para comparación, estaba diseñado para tsunamis de hasta 5.7 metros.

Y luego ocurrió lo que convierte a este caso en algo más que una lección de ingeniería. La población de Onagawa fue devastada. La central quedó en pie, y alojó durante aproximadamente tres meses en su gimnasio a más de trescientos vecinos que habían perdido sus casas.

La estructura construida con un margen que parecía excesivo se convirtió en el único lugar seguro de la región, y albergó a la comunidad que había pagado por él sin entender para qué.

III. Las cuatro propiedades

El caso ilustra, con una nitidez que rara vez se consigue, las cuatro propiedades de la postura del arquitecto.

Primera: trabaja sobre el registro largo, no sobre la experiencia. La «altura de tsunami generalmente supuesta» para Onagawa era un dato del oficio: representaba la experiencia acumulada y el consenso técnico. Hirai fue a los registros históricos, que abarcaban siglos, y encontró algo que la experiencia contemporánea no contenía.

Es, exactamente, la corrección que el capítulo 9 exige a la ventana de datos: **la distribución de lo que ocurrió en las últimas décadas no es la distribución de lo que puede ocurrir.** Y obsérvese la asimetría de costos que la decisión implicaba: equivocarse por exceso costaba dinero; equivocarse por defecto costaba una central.

Segunda: diseña para el mecanismo completo, no para el evento. El depósito de cuarenta minutos es el detalle que separa al ingeniero competente del arquitecto. Todo el mundo diseña para la ola. Hirai diseñó también para **lo que la ola hace antes de llegar**: la retirada del mar que deja las tomas de refrigeración en seco.

Eso es pensamiento de segundo orden en el sentido del capítulo 23, aplicado cuarenta años antes del evento. No preguntó qué daño hace el agua al llegar. Preguntó qué secuencia completa produce el fenómeno, e identificó que la fase menos visible –la retirada– atacaba una función distinta y crítica.

Tercera: acepta el costo visible por el beneficio invisible. Durante cuarenta y tres años, el muro de Hirai fue exactamente lo que el capítulo 5 describe: un costo sin beneficio observable, indistinguible de un desperdicio por cualquier indicador de eficiencia disponible. Y la burla de los colegas no era irracional: desde la información de 1968, un margen de cinco veces la altura supuesta era, efectivamente, difícil de justificar.

Lo que hace de esto una lección y no una anécdota de suerte es que **Hirai podía articular por qué**. No fue una corazonada: fue una lectura distinta de la evidencia disponible, defendida con argumentos, contra el consenso. El capítulo 7 exige exactamente eso al distinguir un sistema robusto por diseño de uno robusto por casualidad: el primero sabe de dónde viene su robustez.

Cuarta: construye para un horizonte que excede su presencia. Hirai murió quince años antes de que terminara la planta y veinticinco antes de la prueba. Nunca supo si tenía razón.

Esta propiedad es la más incómoda y la más definitoria. **La arquitectura es una actividad cuyo resultado el arquitecto no observa.** El participante recibe retroalimentación constante: acierta o falla, y lo sabe pronto. El arquitecto no recibe ninguna, porque su éxito consiste precisamente en que no ocurra nada.

De ahí una consecuencia práctica que conviene enunciar sin adorno: **quien necesite confirmación para sostener una decisión de arquitectura, no la sostendrá.** El refuerzo no llegará. Por eso el capítulo 43 y el Libro V se ocupan del propósito y de la identidad: no como añadido humanista, sino porque son el único mecanismo conocido para sostener una conducta que el entorno no premia.

IV. La defensa del participante

Esta sección es obligatoria, porque la dicotomía se presta a una lectura moralizante que sería falsa y que además haría el libro inútil.

La postura del participante es racional y casi siempre es correcta. Durante la enorme mayoría de los días, en la enorme mayoría de los sistemas, el pronóstico funciona, la extrapolación acierta, y quien interpreta mejor y más rápido las señales del entorno existente obtiene una ventaja real y medible. Los colegas de Hirai que proponían doce metros no eran negligentes: estaban aplicando el criterio profesional vigente a la información disponible, que es lo que se espera de un profesional.

Más aún: una organización compuesta exclusivamente por arquitectos sería insufrible e improductiva. Nadie cerraría una venta, nadie tomaría una decisión con información incompleta, y cada iniciativa moriría en un análisis de dependencias. **La operación cotidiana exige la pos-**

tura del participante, y quien la abandona por completo no construye arquitectura: construye parálisis.

Lo que cambia no es cuál postura es correcta. Lo que cambia es la **asimetría de las consecuencias**.

Mientras el sistema opera en el régimen de amortiguación del capítulo 22, el error del participante se corrige: una predicción fallida cuesta un trimestre y el sistema devuelve al actor a un estado recuperable. En el régimen de amplificación, el mismo error no se corrige, porque la estructura que debía absorberlo está del otro lado del umbral.

Es decir: la postura del participante es una apuesta —normalmente ganadora— a que el sistema devolverá. La del arquitecto es un seguro contra que no lo haga. **Y como todo seguro, su prima se paga en los años en que no sirve de nada.**

V. Cómo se cambia de postura

La parte operativa, y el objeto real del capítulo. No se trata de convertirse en otra persona, sino de ejecutar cuatro desplazamientos concretos, cada uno de los cuales puede practicarse por separado.

1. De la pregunta sobre el evento a la pregunta sobre la estructura. Ante cualquier noticia, análisis o preocupación, añadir una segunda pregunta antes de reaccionar: *si esto ocurriera, ¿qué de mi estructura lo determinaría?* No sustituye a la primera. Se añade, y produce una lista de elementos corregibles en lugar de una opinión.

2. Del horizonte del resultado al horizonte de la construcción. El participante evalúa en el plazo en que llega la retroalimentación: un trimestre, un año. El arquitecto evalúa en el plazo en que se construye la capacidad: dos años para una segunda fuente calificada, once semanas para una homologación, cinco años para una sucesión real. **El cambio de postura consiste, en buena medida, en aceptar trabajar en un plazo en el que no habrá aplausos.**

3. Del indicador de desempeño al indicador de capacidad. Junto a lo que ya mide —resultados, márgenes, rendimiento—, empezar a medir tres cosas que casi nadie mide: cuánto tiempo compra cada amortiguador, cuánto tarda el sistema en recuperarse de perturbaciones comparables, y cuántas decisiones críticas dependen de una sola persona. Son los instrumentos de los capítulos 3, 26 y 45.

4. Del juicio individual a la regla escrita. Un arquitecto que sostiene el margen por convicción personal produce un margen que dura lo que dura su autoridad. Un arquitecto que lo convierte en norma, con propietario y presupuesto, produce un margen que sobrevive a su salida. Es el desplazamiento decisivo y el objeto del capítulo siguiente.

VI. El límite del caso

Cierro señalando lo que el caso de Onagawa **no** demuestra, porque su lectura ingenua es peligrosa y contradice el argumento de este libro.

La lectura ingenua dice: hace falta un hombre íntegro y tenaz que se imponga al consenso.

Eso es cierto como descripción de lo que ocurrió y es inservible como recomendación, por una razón que el propio caso deja ver si se lo mira con atención: **el margen de Onagawa dependió de que un individuo ganara una discusión.**

Hirai era vicepresidente. Tenía autoridad, tenía prestigio acumulado —había salvado una central térmica en Niigata en 1964 insistiendo en cimentaciones de cajón sobre terreno blando— y la usó. Si hubiera sido un ingeniero junior, o si hubiera muerto dos años antes, o si el director general de aquel momento hubiera tenido una preocupación presupuestal más aguda, la central se habría construido a doce metros y el resultado de marzo de 2011 habría sido otro.

Un sistema cuya capacidad de absorción depende de que la persona correcta esté en la sala correcta en el momento correcto **es, él mismo,**

un punto único de falla. Es exactamente lo que el capítulo 45 describe y lo que el capítulo 72 se propone corregir.

La pregunta que abre el capítulo siguiente es, por tanto, esta: ¿cómo se construye un margen que no dependa de que haya un Hirai?

La respuesta existe, está documentada, y se convirtió en ley en un país entero.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué va a pasar?

A: ¿Qué de mi estructura determinaría el resultado, y qué puedo construir hoy que funcione sin que yo acierte?

. . .

EL INSTRUMENTO

Diario de dos columnas. Durante seis semanas, cada vez que una preocupación sobre el entorno ocupe su atención —una noticia, un análisis, una conversación—, anótela en la columna izquierda. En la derecha, escriba la traducción estructural.

LO QUE ME PREOCUPA (POSTURA DEL PARTICIPANTE)	QUÉ DE MI ESTRUCTURA LO DETERMINARÍA (POSTURA DEL ARQUITECTO)	¿ES CORREGIBLE? ¿EN CUÁNTO TIEMPO?

La columna derecha tiene una propiedad que la izquierda no: **es finita**. Las preocupaciones de la izquierda se renuevan con cada ciclo de noticias y no se agotan nunca. Los elementos estructurales de la derecha se repiten, y al cabo de unas semanas el lector descubrirá que veinte preo-

cupaciones distintas apuntan a cuatro o cinco elementos de su propia estructura.

Esos cuatro o cinco son su agenda de arquitectura. Todo lo demás de la columna izquierda es ruido con formato de información.

Ejercicio complementario: la pregunta de Hirai. Elija la protección más importante que su sistema tiene contra un evento adverso: una reserva, un seguro, un respaldo, una cobertura, una cláusula.

Y formule las dos preguntas que Hirai se hizo en 1968:

Primera: *¿Sobre qué registro está dimensionada esta protección: sobre mi experiencia, sobre la de mi sector, o sobre el registro más largo que puedo conseguir?*

Segunda, y más importante: *¿Qué fase del fenómeno no está cubierta?* No el evento en su momento máximo, que es lo que todo el mundo dimensiona, sino lo que ocurre **antes** y **después**: la retirada del mar, el mercado cerrado la semana anterior, la reputación deteriorada el mes siguiente, el proveedor que no vuelve.

En mi experiencia, la primera pregunta revela que la protección está dimensionada sobre una ventana corta. La segunda revela que existe una fase completa del fenómeno para la que no hay ninguna previsión, y que suele ser la fase en la que se pierde la capacidad de decidir.

CAPÍTULO 29

Diseñar desde el estrés, no desde el promedio

I. El problema del promedio

Casi todos los sistemas que existen están diseñados para sus condiciones promedio. No por descuido: porque el promedio es lo que se mide, lo que se presupuesta, lo que se reporta y lo que se premia.

Una organización se dimensiona para su volumen habitual de operación. Un presupuesto se construye sobre el ingreso esperado. Una estructura de capital se calibra sobre el flujo típico. Una plantilla se ajusta a la carga normal. Un plan de vida se hace sobre la trayectoria probable.

El problema de ese método no es que sea optimista. Es más sutil y más grave: **un sistema diseñado para sus condiciones promedio no tiene, en ninguna parte de su diseño, información sobre su comportamiento fuera de ellas.** No es que se comporte mal bajo estrés. Es que su comportamiento bajo estrés es sencillamente desconocido, incluso para quienes lo construyeron.

Y hay una razón matemática por la que el promedio engaña de manera sistemática. Cuando la relación entre una variable y su consecuencia no es lineal —que es exactamente lo que el capítulo 2 estableció para los sistemas complejos—, **el resultado en las condiciones prome-**

dio no es el promedio de los resultados. Un sistema que funciona bien con un plazo de cobro promedio de cuarenta y cinco días puede quebrar con una distribución de plazos cuya media sea también de cuarenta y cinco días, si esa distribución tiene una cola en ciento veinte.

Diseñar sobre promedios, en un sistema no lineal, no es una simplificación aceptable. Es un error de categoría.

II. Lo que revela el estrés

La Ley 11 de este libro afirma que la verdadera calidad de un sistema se conoce cuando desaparecen sus condiciones favorables. Conviene ser específico sobre qué revela exactamente, porque son cuatro cosas distintas y cada una tiene un remedio propio.

Revela si la independencia era real. Una persona puede parecer independiente mientras las circunstancias le son favorables: tiene ingresos, opciones, salud, red. El estrés muestra cuáles de esas condiciones eran soportes y cuáles eran comodidades. Lo mismo ocurre con una empresa que se cree autónoma y descubre que su autonomía dependía de la disponibilidad continua de crédito.

Revela si la excelencia era del sistema o de una persona. Una organización puede parecer excelente mientras su fundador está presente, mientras el director comercial no se va, mientras la persona que conoce el proceso sigue ahí. Bajo estrés —cuando esa persona está en un avión, como en el capítulo 27— la excelencia se revela como una propiedad del individuo y no de la estructura.

Revela si la diversificación era estructural. Es la Ley 10. Una cartera parece diversificada mientras todos sus componentes suben, porque la diversificación no se está poniendo a prueba. El estrés es el único momento en que se mide, y es el único momento en que ya no se puede corregir.

Revela si la institución era funcional. El capítulo 13 lo llamó institución decorativa. Un comité que nunca ha vetado nada, un proceso que nunca ha rechazado nada, un consejo que nunca ha discrepado: todos funcionan impecablemente hasta que se les pide que cumplan su función.

En los cuatro casos, la propiedad relevante es la misma y merece formularse:

> El estrés no deteriora la arquitectura. **La revela.** Lo que se manifiesta bajo presión ya estaba ahí, y estaba disponible para ser examinado durante todo el período en que no se manifestaba.

III. La norma del Delta

La noche del 31 de enero de 1953, una marea viva coincidió con una tormenta del Mar del Norte excepcionalmente intensa. Las defensas costeras neerlandesas —construidas a lo largo de siglos, reforzadas repetidamente, dimensionadas sobre la experiencia acumulada de inundaciones anteriores— fueron superadas. Las emisoras de radio no transmitían de noche, de modo que pocos habitantes recibieron aviso. Murieron cerca de mil ochocientas personas en los Países Bajos.

Lo que ocurrió después es, a mi juicio, el mejor ejemplo documentado de lo que este capítulo propone.

Se constituyó una Comisión del Delta para investigar las causas y diseñar las medidas. Y la comisión tomó una decisión metodológica que conviene citar con precisión, porque es la tesis del capítulo convertida en política pública: en lugar de analizar las inundaciones pasadas y construir una protección suficiente para hacerles frente, la comisión desarrolló un marco conceptual que sirviera como **norma** para la inversión en defensas.

Léase de nuevo el contraste. El método anterior —el que había fallado— consistía en dimensionar sobre lo que había ocurrido. El método nuevo consistía en **elegir un nivel de protección y después calcular qué obra lo produce**.

La norma resultante, la *Delta norm*, se fijó en términos de frecuencia de excedencia. Y su construcción tiene tres detalles que la hacen ejemplar.

Primero: se empezó por lo deseable y se ajustó por lo costeable, de forma explícita. La comisión estableció inicialmente el riesgo aceptable de fallo completo de cada anillo de diques en 1 vez cada 125 000 años. Encontró que el costo de construir a ese nivel no podía sostenerse, y fijó valores diferenciados.

Ese movimiento es el corazón del asunto. El estándar no se derivó de los datos: se **eligió**, se encontró impagable, y se rebajó deliberadamente a un nivel financiable. La decisión de aceptar más riesgo del ideal se tomó de forma consciente, documentada y atribuible, en lugar de ocurrir por omisión presupuestal como ocurre en casi todas las organizaciones.

Segundo: se diferenció por consecuencia, no por probabilidad.

ÁREA	RIESGO ACEPTABLE DE FALLO
Holanda Septentrional y Meridional	1 cada 10 000 años
Otras áreas con riesgo de inundación marina	1 cada 4 000 años
Áreas de transición	1 cada 2 000 años
Holanda Meridional, riesgo fluvial	1 cada 1 250 años
Otras áreas con riesgo fluvial	1 cada 250 años

La diferencia entre la primera fila y la última es de un factor de cuarenta. Y los criterios de diferenciación son instructivos: la inundación fluvial causa menos daño que la salina, que arruina tierras agrícolas a

largo plazo; y **la inundación fluvial da más tiempo de aviso**, lo que reduce la mortalidad esperada.

Es decir: la norma no se fijó sobre la probabilidad del evento sino sobre la **consecuencia** del fallo y sobre la **disponibilidad de una respuesta alternativa**. Esto es exactamente la matriz de relación deseada con el estrés del capítulo 7, aplicada a escala nacional: no una propiedad global, sino una decisión por componente.

Tercero: el razonamiento incorpora la ausencia de alternativa. La documentación es explícita en un punto que casi nunca aparece en un análisis de riesgo: en la costa de Holanda, la evacuación completa no es una opción realista, y las tormentas del Mar del Norte dan poco tiempo de aviso. Por tanto, la defensa física tiene que absorber la totalidad del evento, porque no hay una segunda línea.

Cuarto, y decisivo para el argumento de este libro: la norma se convirtió en ley. Los riesgos aceptables quedaron consagrados en la *Deltawet*. No en un manual, no en una política interna revisable, no en la convicción de un ingeniero: en legislación.

Esa es la respuesta a la pregunta con la que cerró el capítulo anterior. **Así se construye un margen que no depende de que haya un Hirai.**

Hirai sostuvo el margen de Onagawa con su autoridad personal, y el margen sobrevivió porque él ganó una discusión. La norma del Delta no depende de que nadie gane ninguna discusión: está escrita, tiene rango legal, asigna responsabilidades y presupuesto, y se aplica aunque todos los que la concibieron hayan muerto. Las obras se construyeron entre 1954 y 1997 —cuarenta y tres años, varias generaciones de funcionarios— y la norma siguió operando.

IV. Cómo se fija una norma propia

La traducción a la escala del lector. Una norma de diseño tiene cuatro componentes, y la ausencia de cualquiera de ellos la convierte en una aspiración.

1. Una condición de estrés especificada, no un escenario. No «una crisis severa», sino una magnitud y una **duración**: seis meses sin ingresos nuevos; la pérdida simultánea del cliente mayor y de la persona clave; noventa días sin acceso a crédito; la interrupción del proveedor crítico durante el tiempo que tarde su sustitución real.

La duración es el parámetro que casi todos omiten, y el capítulo 3 explicó por qué es el decisivo: un sistema puede absorber una perturbación severa y breve y morir ante una moderada y prolongada.

2. Un nivel de servicio bajo esa condición. Qué debe seguir funcionando: qué obligaciones se atienden sin falta, qué funciones esenciales se mantienen, qué decisiones no se tomarán bajo coerción. Es la lista de funciones esenciales del instrumento A, y su valor está en que obliga a decidir por anticipado qué se sacrifica.

3. Una diferenciación por consecuencia. No todo merece el mismo estándar, y pretenderlo es la vía más rápida a no tener ninguno. Igual que la norma del Delta distingue un factor de cuarenta entre la costa y el interior, una estructura debe distinguir entre lo que no puede fallar bajo ninguna circunstancia, lo que puede degradarse temporalmente y lo que puede suspenderse por completo.

4. Una consagración que sobreviva a su autor. Escrita, con propietario nombrado, con presupuesto asignado, con una fecha de revisión, y con la condición explícita de que su modificación requiera una decisión formal y no una omisión. Sin esto, el capítulo 5 garantiza el desenlace: el margen desaparecerá ante la primera revisión competente de costos, por una sucesión de decisiones individualmente correctas.

V. La undécima ley

> **Ley 11.** La verdadera calidad de un sistema se conoce cuando desaparecen sus condiciones favorables; por tanto, la arquitectura debe diseñarse desde las condiciones de estrés y no desde las condiciones promedio.

Cuatro consecuencias operativas:

1. **La norma se elige, no se deriva.** Ningún conjunto de datos históricos entrega el nivel de protección correcto, porque la pregunta *cuánto riesgo aceptamos* es una decisión de valores y de presupuesto, no un resultado estadístico. Los datos informan el costo de cada nivel; no eligen el nivel.
2. **La diferenciación por consecuencia precede a la estimación de probabilidad.** Primero se decide qué no puede fallar; después se estima lo que cuesta impedirlo. El orden inverso —estimar probabilidades y proteger lo más probable— produce sistemas bien protegidos contra lo frecuente y descubiertos ante lo consecuente.
3. **La duración es el parámetro que discrimina.** Una norma que especifica magnitud sin duración no es una norma.
4. **Una norma que no está escrita no existe.** El criterio sostenido por convicción personal tiene la vida útil de la autoridad de quien lo sostiene.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cómo nos va?

A: ¿Qué debe seguir funcionando, durante cuánto tiempo, y bajo qué condición exactamente; y quién es responsable de que eso sea cierto?

La primera pregunta se responde con los indicadores del período, que describen el comportamiento del sistema en el rango en que ha operado. La segunda define un estándar, y un estándar es lo único que convierte la prudencia en arquitectura.

. . .

EL INSTRUMENTO

Norma de diseño propia. Una tabla, tres dominios, cuatro columnas. Se completa en una sesión y debería revisarse una vez al año.

ELEMENTO	CONDICIÓN DE ESTRÉS (MAGNITUD Y DURACIÓN)	NIVEL DE SERVICIO EXIGIDO	QUÉ LA PRODUCE HOY	RESPONSABLE Y FECHA DE REVISIÓN
Persona: ingreso y obligaciones personales				
Persona: salud y capacidad de decisión				
Empresa: liquidez y obligaciones ineludibles				
Empresa: operación y funciones críticas				
Empresa: personas clave				
Patrimonio: disponibilidad sin venta forzada				
Patrimonio: compromisos y llamadas de capital				

Una regla de calibración, tomada directamente de la Comisión del Delta: **empiece por el nivel que le parece correcto, calcule su costo, y rebájelo deliberadamente si no es costeable.** Lo que no debe hacer es empezar por el nivel costeable, porque entonces nunca sabrá qué protección está renunciando.

La diferencia entre las dos secuencias es toda la diferencia entre una norma y un presupuesto. La primera produce una decisión consciente sobre cuánto riesgo se acepta. La segunda produce el mismo número sin que nadie sepa que se tomó una decisión.

Ejercicio complementario: la prueba de las condiciones favorables. Enumere las cinco condiciones externas favorables de las que su sistema disfruta hoy y que no controla: disponibilidad de crédito, un cliente leal, una persona clave que no se va, un marco regulatorio estable, un mercado que absorbe su producto, salud.

Ahora retire las tres que menos controla y pregunte, para cada una: *¿qué parte de mi desempeño actual se revelaría como propiedad de la condición y no de mi estructura?*

Ese ejercicio es el que Hirai hizo sobre los registros de tsunamis y el que la Comisión del Delta hizo sobre su propio litoral. No requiere ninguna predicción. Requiere únicamente aceptar que las condiciones favorables son condiciones, y no propiedades del mundo.

CAPÍTULO 30

La tríada

I. Tres palabras que parecen un lema

TODA arquitectura que he visto funcionar bajo presión tiene tres componentes, y toda arquitectura que he visto fallar carecía de uno de ellos.

La estructura estabiliza. El propósito dirige. La adaptación sostiene.

Esa formulación tiene un problema evidente: suena a lema corporativo, y los lemas corporativos son precisamente lo que este libro intenta no producir. De modo que la carga de este capítulo es demostrar que no es un lema, sino una **secuencia lógica** en la que cada término impide un modo de fallo específico que los otros dos no pueden impedir.

Empecemos por lo que hace cada uno.

La estructura impide que el sistema sea destruido inmediatamente por una perturbación. Es el componente que absorbe: reservas, redundancias, márgenes, liquidez, tiempo. Responde a la pregunta *¿qué existe?*, y su unidad de medida —lo establecimos en el capítulo 3— es la duración: cuánto tiempo compra.

El propósito impide que el sistema pierda dirección cuando las condiciones cambian. Es el componente que ordena las decisiones cuando

los criterios ordinarios dejan de discriminar. Responde a *¿para qué existe?*

La adaptación impide que la estructura se vuelva obsoleta frente a un régimen nuevo. Es el componente que reconfigura. Responde a *¿cómo responde cuando cambia la realidad?*

Y el orden no es arbitrario. Sin estructura, no hay sistema que dirigir ni que adaptar, porque la primera perturbación lo elimina. Sin propósito, la adaptación no tiene criterio y se convierte en deriva. Sin adaptación, la estructura y el propósito quedan calibrados para un mundo que dejó de existir, que es exactamente el fallo del capítulo 4.

II. El fundamento formal

Esta sección es la que convierte la tríada en algo más que una intuición bien ordenada, y proviene de un lugar inesperado.

En 1956, el psiquiatra y cibernético británico W. Ross Ashby publicó *An Introduction to Cybernetics*, donde estableció lo que se conoce como **ley de la variedad requerida**, enunciada con una compresión casi matemática: *solo la variedad puede destruir la variedad*.

Desempaquetada, la ley dice esto. Si un sistema está expuesto a un conjunto de perturbaciones, y se quiere mantener ciertas variables esenciales dentro de un rango aceptable, entonces el mecanismo regulador debe disponer de **al menos tanta variedad de respuestas como variedad tienen las perturbaciones que debe manejar**. Un regulador con menos variedad que el sistema que regula fallará necesariamente, y ninguna cantidad de esfuerzo o inteligencia compensa esa insuficiencia.

Hasta aquí, la ley parece justificar únicamente el tercer término de la tríada: la adaptación como variedad de respuestas disponibles. Pero la formulación completa de Ashby contiene dos elementos más que rara vez se citan, y que son los que me interesan.

El primero es el término de amortiguación. La relación formal incorpora un factor de reducción de variedad debido al *buffering*, de modo que el principio se enuncia con más precisión como VE ≥ VD − VR − K: la variedad que llega a las variables esenciales es la variedad de las perturbaciones, menos la variedad del regulador, **menos la amortiguación**.

Lo cual significa que, dentro de la propia ecuación de regulación, **la amortiguación y la variedad de respuestas son sustitutos**. Un sistema con amortiguadores abundantes necesita menos variedad adaptativa para permanecer dentro de su rango; un sistema sin amortiguadores debe compensar con una capacidad de respuesta que casi nunca posee.

El segundo es lo que la literatura posterior llamó conocimiento requerido. Ashby señala que el control no depende únicamente de disponer de un repertorio suficiente de acciones: el regulador debe además **saber qué acción seleccionar** ante una perturbación determinada. Tener muchas respuestas disponibles y ningún criterio para elegir entre ellas no produce regulación: produce ruido.

Ahora la interpretación, que declaro como mía y que Ashby no formuló en estos términos. Los tres elementos de su planteamiento se corresponden, uno a uno, con los tres términos de la tríada:

ASHBY	TRÍADA
Amortiguación (*K*)	**Estructura**
Conocimiento requerido: qué acción seleccionar	**Propósito**
Variedad de respuestas del regulador (*VR*)	**Adaptación**

Si esa correspondencia es correcta —y creo que lo es, aunque el lector está invitado a discutirla—, entonces la tríada no es una taxonomía cómoda ni una elección estética. Es la enumeración completa de los términos que intervienen en la regulación de cualquier sistema frente a

un entorno perturbador. **Y los tres son necesarios porque la ecuación tiene tres términos.**

III. Las tres patologías

De lo anterior se sigue que un sistema puede fallar de tres maneras distintas, según cuál término falte. Y las tres tienen una sintomatología reconocible.

Estructura sin propósito: eficiencia sin dirección.

El sistema tiene reservas, márgenes y capacidad de absorción, y no sabe para qué. Externamente parece sólido. Su síntoma característico es la **incapacidad de decidir cuando hay varias opciones aceptables**: cuando ninguna alternativa es claramente superior por los criterios ordinarios —rentabilidad, riesgo, plazo—, el sistema se paraliza o decide por comparación con lo que hacen otros.

Es, en el dominio patrimonial, la colección que el capítulo 54 describirá: un conjunto de activos correctos sin principio ordenador. En el dominio personal, es la vida acumulada sin criterio, que funciona perfectamente hasta que obliga a elegir entre dos cosas buenas.

Propósito sin estructura: intención sin capacidad.

Es la patología más simpática y la más frecuente entre personas admirables. El sistema sabe con claridad para qué existe, y carece de los medios para sostener esa dirección cuando el entorno se endurece. Su síntoma es la **traición secuencial del propio criterio bajo presión**: no por debilidad moral, sino porque cada decisión difícil se toma sin el margen que habría permitido tomarla bien.

Un propósito sin liquidez es una declaración. Un consejo de administración con criterios impecables y sin capacidad de sostener seis meses de resultados adversos acabará aprobando lo que sus criterios rechazan.

Estructura y propósito sin adaptación: rigidez.

Es la patología más peligrosa de las tres, porque es la que mejor se disfraza de virtud. El sistema tiene medios y tiene dirección, y ambos están calibrados para un régimen que cambió. Su síntoma es el **aumento de la intensidad sin cambio de método**: hacer más de lo mismo, con más disciplina, ante resultados que se deterioran.

La rigidez es peligrosa precisamente porque la conducta que la produce —perseverar, mantener los principios, no dejarse llevar por las modas— es indistinguible de la virtud desde dentro. La distinción la establece el capítulo 4: si el régimen cambió, perseverar es negación; si no cambió, perseverar es carácter. Y esa determinación precede a la conducta.

IV. Las dos vías

Ashby ofrece además una consecuencia práctica que me parece la más subestimada de todo el marco, y que reordena la manera de pensar la adaptación.

Si la regulación exige que la variedad del regulador iguale a la de las perturbaciones, hay **dos maneras de conseguirlo**, y no una:

Aumentar la variedad propia. Más opciones de respuesta, más capacidades, más información, más autoridad distribuida, más capacidad de experimentar. Es la vía que todo el mundo intenta y la que tiene un techo: la variedad del entorno crece más rápido que la de cualquier organización.

Reducir la variedad que llega. Estándares, filtros, modularidad, límites claros, simplificación, compartimentación. Es decir: **no todas las perturbaciones del entorno tienen que alcanzar al regulador.**

Esta segunda vía es la que justifica formalmente tres recomendaciones de este libro que de otro modo parecerían preferencias personales. La simplificación del capítulo 49, porque reduce el número de estados que el sistema puede ocupar y por tanto la variedad que debe gobernarse.

La compartimentación del capítulo 58 —las redes débilmente conectadas del capítulo 22—, porque impide que una perturbación en un compartimento se convierta en una perturbación del conjunto. Y los umbrales predefinidos del capítulo 66, porque convierten una clase entera de perturbaciones en una respuesta automática que no consume atención directiva.

Y aquí reaparece el recurso escaso del capítulo 27. **La atención con criterio es el regulador, y su variedad es finita.** Todo lo que se filtre, se modularice o se automatice antes de llegar a ella es variedad que no tendrá que absorber en el peor momento.

V. Por qué el orden importa

Cierro con la consecuencia práctica de la secuencia, que determina el orden de construcción de los tres libros siguientes.

La tríada debe construirse en orden, y el orden es **estructura, propósito, adaptación**, por una razón que no es de preferencia sino de dependencia.

La estructura va primero porque es la única de las tres que puede construirse sin las otras dos. Se puede acumular liquidez sin saber para qué; el resultado será ineficiente, y seguirá estando ahí cuando se sepa.

El propósito va segundo porque, en la práctica, no se descubre en abstracto: se descubre eligiendo, y elegir exige tener margen. Una persona sin ninguna reserva no descubre su propósito; descubre lo que tiene que hacer para pagar las cuentas del mes. Esto no es cinismo: es la observación de que la libertad de elegir un criterio propio es, en parte, una función de la capacidad de sostener las consecuencias de esa elección.

La adaptación va tercera porque requiere las dos anteriores: sin estructura no hay margen para experimentar —el capítulo 51 lo desarrolla bajo el principio de fallar pequeño—, y sin propósito no hay cri-

terio para distinguir una adaptación necesaria de un movimiento generado por ansiedad, que es el objeto del capítulo 59.

Y una precisión final, porque el orden de construcción no es el orden de importancia. **La adaptación es el término que decide el resultado en el largo plazo**, y los otros dos existen, en buena medida, para hacerla posible. Una estructura magnífica y un propósito claro, sin capacidad de reconfiguración, producen la tercera patología. Que es, de las tres, la que se descubre más tarde y cuesta más corregir.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Estamos bien preparados?

A: ¿Cuál de los tres términos nos falta, y cuál de las tres patologías estamos exhibiendo sin haberla nombrado?

. . .

EL INSTRUMENTO

Diagnóstico de la tríada. Para cada uno de sus tres dominios, identifique cuál término es el más débil. El síntoma es más fiable que la autoevaluación, de modo que empiece por la columna de síntomas.

DOMINIO	¿ME PARALIZO CUANDO HAY VARIAS OPCIONES ACEPTABLES?	¿TRAICIONO MIS CRITERIOS BAJO PRESIÓN?	¿HAGO MÁS DE LO MISMO ANTE RESULTADOS QUE SE DETERIORAN?	TÉRMINO MÁS DÉBIL
Ser (persona)				
Hacer (organización)				
Tener (patrimonio)				

Una respuesta afirmativa en la primera columna señala déficit de **propósito**. En la segunda, déficit de **estructura** –y no de carácter, que es el

diagnóstico habitual y casi siempre el equivocado—. En la tercera, déficit de **adaptación**.

Esa segunda lectura merece subrayarse, porque cambia la conducta de mucha gente. Cuando alguien traiciona repetidamente sus propios criterios bajo presión, la interpretación instintiva es moral: falta de disciplina, de coraje, de convicción. La interpretación estructural es otra y es más útil: **le falta margen**. Y el margen se construye; el carácter, a esa velocidad, no.

Ejercicio complementario: las dos vías de Ashby. Enumere las cinco fuentes de variedad que más consumen su atención directiva —tipos de decisión, clases de excepción, categorías de problema que llegan hasta usted—.

Para cada una, responda: *¿voy a aumentar mi capacidad de responder, o voy a reducir la variedad que me llega?*

En mi experiencia, la respuesta por defecto de casi todo el mundo es la primera, y casi siempre la correcta es la segunda. Aumentar la capacidad de respuesta es lento, caro y tiene techo. Reducir la variedad entrante —con un estándar escrito, un umbral que automatiza la decisión, un límite que delega, una simplificación que elimina el caso entero— es rápido, barato y permanente.

CAPÍTULO 31

Las nueve celdas

I. Por qué tres dominios

La tríada del capítulo anterior describe los términos de cualquier regulación. Este capítulo la cruza con los tres dominios de todo sistema humano completo, y el resultado es la matriz que organiza los Libros V, VI y VII.

Los dominios son **Ser**, **Hacer** y **Tener**: la persona, la organización o actividad, y el patrimonio.

La elección merece justificarse, porque las taxonomías arbitrarias son el vicio característico de este género.

Son tres y no más porque cada uno corresponde a una clase distinta de recurso, con una física propia. **El Ser** es capacidad de decidir, y su propiedad distintiva es que no se delega: nadie puede sostener por otro la decisión difícil, y su deterioro no es visible desde fuera. **El Hacer** es capacidad de producir, y su propiedad distintiva es que involucra a otras personas, de modo que su gobierno es un problema de coordinación y no solo de diseño. **El Tener** es capacidad de esperar, y su propiedad distintiva es que se acumula y se agota, y que su función principal no es rendir sino comprar tiempo.

Son tres y no menos porque ninguno se reduce a los otros. Un patrimonio abundante no produce capacidad de decidir —el capítulo 11 documentó lo contrario—. Una organización excelente no sustituye a un patrimonio, porque su valor depende de condiciones que pueden

desaparecer. Y una persona íntegra sin medios ni actividad tiene una dirección que no puede ejecutar, que es la segunda patología del capítulo 30.

Y hay una razón más, que es la que justifica el orden: **los tres están encadenados en una dirección determinada.** El capítulo 11 estableció que la fragilidad del administrador es una fragilidad de lo administrado. El Ser condiciona al Hacer y al Tener de una manera que no es recíproca: un patrimonio bien construido no arregla a su propietario, mientras que un propietario mal construido deteriora cualquier patrimonio bajo presión.

II. La matriz

	ESTRUCTURA\ ¿QUÉ EXISTE?	PROPÓSITO\ ¿PARA QUÉ EXISTE?	ADAPTACIÓN\ ¿CÓMO RESPONDE CUANDO CAMBIA LA REALIDAD?
SER	¿Qué me sostiene?	¿Para qué existo?	¿Cómo cambio?
HACER	¿Cómo está construido?	¿Para qué existe?	¿Cómo aprende?
TENER	¿Cómo está organizado?	¿Para qué sirve?	¿Cómo resiste?

Nueve preguntas. Cada una tiene un modo de fallo característico, y el diagnóstico se hace mejor por el fallo que por la pregunta, porque el fallo es observable y la pregunta admite respuestas complacientes.

III. Celda por celda

Ser × Estructura — ¿Qué me sostiene? Qué permanece si desaparecen las condiciones que hoy definen quién soy: el cargo, el patrimonio, el reconocimiento, la salud, la actividad. *Modo de fallo:* identidad con dependencia única, que convierte una pérdida externa en una crisis interna precisamente cuando hay que decidir bien. Capítulo 36.

Ser × Propósito – ¿Para qué existo? El criterio que ordena cuando la optimización no discrimina. *Modo de fallo:* un propósito cuyo fundamento está dentro de lo que el entorno puede retirar, y que por tanto no orienta cuando más se lo necesita. Capítulos 37 y 43.

Ser × Adaptación – ¿Cómo cambio? La capacidad de que la adversidad reorganice la percepción en lugar de destruirla. *Modo de fallo:* confundir recuperarse con volver, que es un error cuando el régimen cambió. Capítulo 38.

Hacer × Estructura – ¿Cómo está construido? Arquitectura real frente a talento e inercia favorable. *Modo de fallo:* excelencia que resulta ser una propiedad de una persona y no del sistema, revelada en el momento en que esa persona no está. Capítulos 44 y 45.

Hacer × Propósito – ¿Para qué existe? La razón de ser que ordena las decisiones difíciles. *Modo de fallo:* propósito decorativo, detectable por un síntoma preciso –cuando una decisión difícil se resuelve consultando el presupuesto en lugar de la razón de existir–. Capítulo 50.

Hacer × Adaptación – ¿Cómo aprende? Capacidad de formular hipótesis, experimentar, corregir y abandonar. *Modo de fallo:* una organización cuya única forma de adaptación es hacer más de lo mismo. Capítulos 51 y 53.

Tener × Estructura – ¿Cómo está organizado? Sistema frente a colección: principio ordenador, relaciones explícitas, tolerancias, liquidez. *Modo de fallo:* acumulación sin arquitectura, que aumenta el tamaño sin aumentar proporcionalmente la resistencia. Capítulo 54.

Tener × Propósito – ¿Para qué sirve? Qué función cumple este patrimonio y para quién. *Modo de fallo:* sin principio ordenador, la asignación se hace por comparación con lo que hacen otros y la tolerancia al riesgo se redefine con cada movimiento del mercado. Capítulo 61.

Tener × Adaptación — ¿Cómo resiste? Comportamiento bajo estrés: qué se vuelve más valioso, qué obliga a vender, qué opciones se conservan. *Modo de fallo:* una estructura que funciona mientras nadie necesita vender. Capítulos 57 y 59.

IV. Cómo autoevaluarse, y por qué es difícil

La evaluación tiene un problema que conviene enunciar antes del procedimiento: **la Ley 1 la contamina**.

Toda autoevaluación de estas nueve celdas se hace, inevitablemente, sobre la evidencia disponible, y la evidencia disponible es el funcionamiento pasado. Quien lleva quince años sin una crisis de identidad concluirá que su celda Ser × Estructura es sólida, cuando lo único que ha demostrado es que las condiciones no se han retirado.

Hay un correctivo, y es el mismo que el capítulo 30 usó: **evaluar por síntomas y no por estados.** Un estado es una propiedad que uno se atribuye; un síntoma es una conducta observable. Y los síntomas de una celda débil aparecen en tiempos ordinarios, aunque en forma atenuada.

El procedimiento, en tres pasos:

1. Califique cada celda de 1 a 5, pero no sobre su estado: sobre la última evidencia real. Para cada celda, escriba primero el episodio más reciente en que esa celda fue efectivamente puesta a prueba, con fecha. Si no encuentra ninguno en los últimos cinco años, la calificación máxima posible es 3, con independencia de lo sólida que le parezca la celda. No es pesimismo: es la Ley 3.

2. Identifique la celda más débil de cada fila y de cada columna. La más débil de cada fila indica qué término de la tríada falta en ese dominio. La más débil de cada columna indica qué dominio arrastra a ese término.

3. Compare las nueve entre sí y localice la mínima absoluta. Esa es la que determina el comportamiento del conjunto bajo presión, y el capítulo siguiente explica por qué.

V. Cómo leer la matriz

La matriz se lee de cuatro maneras, y cada una produce un hallazgo distinto.

Por filas: la salud de cada dominio. Una fila con los tres términos presentes describe un dominio arquitectado. Una fila con un hueco describe una de las tres patologías del capítulo 30, localizada.

Por columnas: la consistencia de cada término. Es la lectura menos habitual y una de las más informativas. La columna de estructura, por ejemplo, pregunta si el lector tiene margen en los tres dominios o solo en uno. Es frecuente encontrar patrimonios con liquidez amplia administrados por personas sin ninguna holgura personal de tiempo ni de atención —lo cual, después del capítulo 27, sabemos que es un problema serio, porque el recurso que se agota primero en una convergencia no es el dinero—.

Por la diagonal del propósito: la coherencia de dirección. Las tres celdas de la columna central deben responderse en conjunto y no por separado. Si el propósito personal, el de la organización y el del patrimonio apuntan en direcciones distintas, el sistema tendrá que elegir entre ellos en cada decisión relevante, y elegirá bajo presión y sin criterio.

Por la celda mínima: el determinante del conjunto. El objeto del capítulo 32.

Una advertencia sobre el uso. Esta matriz no es un modelo de madurez y no debe usarse para perseguir nueves sobresalientes. **Nueve celdas fuertes no es el objetivo**, entre otras cosas porque es inalcanzable y

porque el esfuerzo de acercarse consumiría los recursos que las celdas necesitan. El objetivo es que no haya ninguna celda cuya debilidad pueda comprometer a las demás, que es una condición mucho más modesta y mucho más útil.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cómo estoy en cada área de mi vida?

A: ¿Qué celda de las nueve es la más débil, cuándo fue la última vez que se puso a prueba de verdad, y qué le hace a las otras ocho?

. . .

EL INSTRUMENTO

Autodiagnóstico de las nueve celdas. Complete la matriz en dos pasadas. En la primera escriba únicamente la evidencia; en la segunda, la calificación.

CELDA	ÚLTIMA VEZ QUE FUE PUESTA A PRUEBA (CON FECHA)	QUÉ OCURRIÓ	CALIFICACIÓN (1-5)
Ser × Estructura — ¿Qué me sostiene?			
Ser × Propósito — ¿Para qué existo?			
Ser × Adaptación — ¿Cómo cambio?			
Hacer × Estructura — ¿Cómo está construido?			
Hacer × Propósito — ¿Para qué existe?			
Hacer × Adaptación — ¿Cómo aprende?			

CELDA	ÚLTIMA VEZ QUE FUE PUESTA A PRUEBA (CON FECHA)	QUÉ OCURRIÓ	CALIFICACIÓN (1-5)
Tener × Estructura — ¿Cómo está organizado?			
Tener × Propósito — ¿Para qué sirve?			
Tener × Adaptación — ¿Cómo resiste?			

La segunda columna es el instrumento real. La calificación es una opinión; la fecha es un hecho. Y en mi experiencia, la distribución de fechas enseña más que la distribución de notas: casi todo el mundo descubre que tres o cuatro celdas no han sido puestas a prueba nunca, y que son precisamente las que calificaba más alto.

Ejercicio complementario: la prueba de la columna central. Escriba, en tres frases separadas y sin consultarlas entre sí, para qué existe usted, para qué existe su organización y para qué sirve su patrimonio.

Ahora póngalas juntas y responda una sola pregunta: **¿pueden las tres ser verdaderas al mismo tiempo?**

Si el propósito personal exige presencia y el de la organización exige crecimiento que consume presencia; si el patrimonio está estructurado para maximizar rendimiento y el propósito personal exige la capacidad de retirarse; si la organización existe para trascender al fundador y el patrimonio depende de que el fundador siga ahí — entonces no hay tres propósitos. Hay tres declaraciones incompatibles, y la incompatibilidad se resolverá sola, en el peor momento y sin que nadie la decida.

CAPÍTULO 32

Coherencia antes que excelencia

I. El error de sumar excelencias

CONSIDERE el siguiente sistema.

Una persona capaz, con criterio, trabajadora, en buena forma. Una empresa bien dirigida, rentable, con posición competitiva sólida y un equipo competente. Un patrimonio diversificado, profesionalmente administrado, con un desempeño razonable.

Tres componentes excelentes.

Y sin embargo: la estrategia de la empresa exige asumir riesgos que el patrimonio, estructurado para preservación, no puede absorber si salen mal. El patrimonio está concentrado en el mismo sector en el que opera la empresa, de modo que un mal año es un mal año dos veces. Y la identidad de la persona está construida sobre el desempeño de la empresa, lo que significa que el momento en que debe decidir con más frialdad es el momento en que su capacidad de decidir está más comprometida.

Tres excelencias. Un sistema frágil. Y ningún examen componente por componente —de los que se hacen todos los años, en todas las organizaciones serias— lo detecta, porque cada componente, examinado solo, está bien.

Este capítulo sostiene que esa configuración no es una rareza sino el caso más frecuente entre personas exitosas, y que la razón es estructural: **los tres dominios se construyen por separado, con asesores dis-**

tintos, en momentos distintos, y nadie tiene el mandato de examinar la relación entre ellos.

II. El ajuste

La idea tiene un antecedente riguroso en la literatura de estrategia, y conviene traerlo porque eleva el argumento por encima de la intuición.

En 1996, Michael Porter publicó en *Harvard Business Review* un artículo titulado *What Is Strategy?*, cuyo argumento central era que las empresas habían confundido la eficacia operativa –hacer las mismas actividades mejor que los rivales– con la estrategia, que consiste en hacer actividades distintas o las mismas de manera distinta.

Y el eje de su argumento es un concepto que llamó **ajuste**: la manera en que las actividades de una empresa interactúan y se refuerzan entre sí. Porter distingue tres órdenes:

Primer orden: consistencia simple entre cada actividad y la estrategia global. Su función, y aquí está la frase que importa, es asegurar que las ventajas competitivas de las actividades **se acumulen y no se erosionen ni se cancelen entre sí**.

Segundo orden: refuerzo, cuando las actividades se potencian mutuamente.

Tercer orden: optimización del esfuerzo, cuando la coordinación entre actividades elimina redundancia y minimiza esfuerzo desperdiciado.

Y la conclusión, que Porter enuncia sobre los tres órdenes a la vez: **el todo importa más que cualquier parte individual.** La ventaja competitiva proviene del sistema completo de actividades, no de unas pocas.

Hay además una demostración empírica dentro del propio artículo, y es elocuente: cuando Continental Lite intentó igualar algunas de las actividades de Southwest Airlines, pero no el sistema entrelazado completo, los resultados fueron desastrosos.

Copiar las partes buenas de un sistema coherente, sin la coherencia, produjo algo peor que no copiar nada. Que es exactamente la proposición de este capítulo.

III. La cadena invertida

Porter formula el mecanismo con una imagen que invierte deliberadamente una metáfora conocida, y que merece examinarse con cuidado porque contiene una aparente contradicción con todo lo que este libro ha sostenido.

Escribe que el ajuste bloquea a los imitadores creando una cadena tan fuerte como su eslabón **más fuerte**.

La metáfora habitual dice lo contrario: una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y este libro ha estado defendiendo, capítulo tras capítulo, la versión habitual: el punto único de falla, la etapa más estrecha de la cadena en serie, la celda mínima.

La contradicción es aparente y su resolución es, a mi juicio, el aporte de este capítulo. **Las dos formulaciones describen propiedades distintas del mismo sistema, y ambas son ciertas simultáneamente.**

Ante la **imitación**, un sistema coherente es tan fuerte como su eslabón más fuerte, porque un competidor que copie cualquier pieza aislada no obtiene el beneficio: obtiene el costo de esa pieza sin las complementariedades que la justificaban. Cuanto mejor el ajuste, más inútil la copia parcial.

Ante el **estrés**, el mismo sistema coherente es tan fuerte como su eslabón más débil, porque las complementariedades que lo hacen inimitable son también canales de transmisión. Un sistema muy ajustado es, por construcción, un sistema muy acoplado.

De modo que el ajuste tiene dos efectos opuestos que no se anulan:

> **La coherencia protege contra los competidores y transmite el estrés.** Cuanto más integrado es un sistema, más difícil es copiarlo y más rápido se propaga dentro de él un fallo local.

Esa es la razón por la que el capítulo 22 concluye que la conectividad es ambivalente y que su signo depende del régimen. Y es la razón por la que la coherencia, en el sentido de este libro, **no significa integración máxima**. Significa algo más preciso: que los componentes no se contradigan entre sí, y que su acoplamiento esté donde produce refuerzo y no donde produce contagio. Compartimentar no es incoherencia: es coherencia con la Ley 10.

IV. Las contradicciones típicas

En la práctica, la incoherencia se presenta con una variedad sorprendentemente limitada. Seis configuraciones cubren la mayoría de los casos que he encontrado, y las presento como pares porque siempre lo son.

1. Estrategia que exige riesgo + patrimonio incapaz de absorberlo. La más frecuente. La empresa requiere inversión, plazo y tolerancia a resultados adversos; el patrimonio está estructurado para preservar. El conflicto no aparece mientras la empresa va bien, y se resuelve en el peor momento por la vía de retirar capital de la empresa cuando más lo necesita, o de forzar al patrimonio a una liquidez que no tenía.

2. Crecimiento agresivo + estructura financiera frágil. El capítulo 52 se ocupa de esto: crecer oculta fragilidad, y un crecimiento financiado con vencimientos cortos es una apuesta a la continuidad del mercado de crédito que nadie enunció como apuesta.

3. Dependencia tecnológica u operativa + ausencia de contingencia probada. El sistema está diseñado para una eficiencia que presupone

continuidad, y la contingencia existe en el papel. Es el caso del capítulo 27, y su detección es trivial: preguntar cuándo se probó por última vez.

4. Centralización + ausencia de sucesión. La velocidad de decisión que produce la concentración de autoridad es real y valiosa. Su contrapartida es que el sistema tiene un punto único de falla que, además, es la persona que decidiría cómo resolverlo.

5. Propósito declarado + incentivos contradictorios. Cuando lo que se premia difiere de lo que se declara, lo que se premia gana. Siempre. Y el capítulo 6 explica por qué esto no es hipocresía sino la ley de Goodhart operando: los agentes optimizan el indicador, no la intención detrás de él.

6. Identidad vinculada al resultado + patrimonio volátil. La contradicción del capítulo 39, y la única de las seis que no está en ningún balance. Su consecuencia es que el administrador se convierte en la fragilidad del activo administrado, en el momento exacto en que el activo necesita un administrador sereno.

Obsérvese una propiedad común a las seis: **ninguna es un error dentro de su dominio.** El crecimiento agresivo puede ser correcto. La centralización puede ser correcta. Un patrimonio conservador puede ser correcto. La incoherencia no está en ninguno de los dos términos; está en el par.

V. Por qué es invisible en calma

La razón por la que estas contradicciones persisten en organizaciones bien administradas es la misma que recorre todo el libro, y conviene enunciarla una última vez en su forma más general.

Una contradicción entre dos componentes solo se manifiesta cuando ambos son exigidos a la vez.

Mientras la empresa va bien, el patrimonio conservador no estorba. Mientras el crecimiento se financia, la estructura de vencimientos no importa. Mientras la persona clave está, la ausencia de sucesión no se nota. Mientras los resultados acompañan, la identidad vinculada al desempeño se siente como motivación y no como fragilidad.

Las seis contradicciones son, por tanto, **fragilidades de convergencia** en el sentido preciso del Libro III: requieren simultaneidad para manifestarse, y por eso no aparecen en ningún examen de un componente aislado ni en ninguna matriz de riesgos organizada por categorías.

Y tienen un agravante. Los tres dominios suelen estar gobernados por personas distintas —el propietario, el equipo directivo, el asesor patrimonial—, cada una competente en el suyo y ninguna con visibilidad ni mandato sobre los otros dos. Es la externalidad de red del capítulo 22, dentro de un mismo sistema: cada nodo internaliza los efectos sobre sus contrapartes directas y no sobre el conjunto.

De lo cual se sigue una recomendación de gobernanza que anticipo aquí y que el capítulo 72 desarrolla: **alguien tiene que tener el mandato explícito de examinar las relaciones entre dominios**, porque por construcción nadie lo tiene por defecto, y porque el examen de cada dominio por separado —que es lo que ocurre hoy en la enorme mayoría de los casos— no puede producirlo.

VI. La duodécima ley

> **Ley 12.** La coherencia entre componentes puede ser más determinante que la excelencia aislada de cada componente.

Cuatro consecuencias operativas:

1. **La unidad de evaluación es el par, no el componente.** Un examen que califique nueve celdas y no examine las relaciones entre ellas puede producir nueve calificaciones altas sobre un sistema frágil.
2. **La mejora de un componente puede deteriorar el conjunto.** Reforzar la estrategia de crecimiento sin ajustar la capacidad patrimonial de absorberla aumenta la incoherencia. Es la optimización local del capítulo 53, aplicada a los dominios.
3. **La coherencia no es integración máxima.** Es ausencia de contradicción más acoplamiento selectivo: refuerzo donde produce ventaja, compartimentación donde produciría contagio.
4. **La incoherencia se resuelve sola si nadie la resuelve.** Cuando llega la presión, la contradicción se salda en favor del componente que tenga la obligación más inmediata, que casi nunca es el que debería ceder.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Es bueno cada componente de mi sistema?

A: ¿Se refuerzan entre sí mis componentes o se contradicen, y cuál de las contradicciones se resolvería sola bajo presión?

. . .

EL INSTRUMENTO

Matriz de coherencia. Tres dominios, tres relaciones. Para cada par, una pregunta de refuerzo y una de contradicción.

PAR	¿EN QUÉ SE REFUERZAN?	¿EN QUÉ SE CONTRADICEN?	SI AMBOS FUERAN EXIGIDOS EL MISMO MES, ¿CUÁL CEDERÍA?	¿ES ESA LA RESPUESTA CORRECTA?
Ser ↔ Hacer				
Ser ↔ Tener				
Hacer ↔ Tener				

La cuarta columna es la que hace el trabajo, porque obliga a predecir el desenlace de una contradicción que hoy no se manifiesta. Y la quinta es la que produce la decisión: en la mayoría de los casos que he acompañado, la respuesta a *¿cuál cedería?* y la respuesta a *¿cuál debería ceder?* no coinciden.

Cuando no coinciden, hay dos caminos y ambos son legítimos: **eliminar la contradicción**, ajustando uno de los dos componentes; o **predefinir la resolución**, escribiendo por anticipado cuál cede y hasta dónde. Lo que no es legítimo es dejarla abierta, porque entonces la resolverá la obligación más inmediata, que es el criterio equivocado.

Ejercicio complementario: el test de las seis contradicciones. Recorra las seis configuraciones de la sección IV y, para cada una, responda simplemente si está presente en su sistema, con nombres propios y cifras.

Una advertencia sobre el resultado. Es habitual encontrar dos o tres presentes, y eso **no significa que el sistema esté mal construido**: la mayoría de las contradicciones de esta lista son el residuo de decisiones que fueron correctas cuando se tomaron, en dominios que entonces no interactuaban.

Lo que sí significa es que existen, que nadie las ha nombrado, y que se resolverán —con o sin usted— en el primer mes en que los dos componentes sean exigidos a la vez.

CAPÍTULO 33

Opcionalidad y asimetría

I. El derecho de decidir después

La Ley 6 estableció que en condiciones de incertidumbre estructural la arquitectura debe complementar y a veces sustituir a la predicción. Este capítulo describe el mecanismo concreto por el que esa sustitución ocurre, y es más preciso de lo que suele presentarse.

Una **opción**, en el sentido que usaré aquí, es el derecho —no la obligación— de tomar una decisión más adelante, cuando la información sea mejor.

La definición parece trivial y no lo es. Contiene una asimetría deliberada: quien posee una opción puede actuar si le conviene y abstenerse si no. Quien tiene una obligación debe actuar con independencia de que le convenga. Y toda la diferencia entre una estructura que atraviesa una discontinuidad y otra que no reside, en buena medida, en la proporción de opciones y obligaciones que contiene.

Es, en el vocabulario del capítulo 23, exactamente la diferencia entre quien detiene una cascada y quien la alimenta: **los compradores que estabilizan un mercado en liquidación no son los mejor informados, son los que no están obligados a vender.**

II. La propiedad que casi nadie usa

Hay un resultado formal sobre las opciones que, a mi juicio, es el argumento cuantitativo más potente de todo este libro, y que rara vez se aplica fuera de los mercados financieros donde se demostró.

El valor de una opción aumenta con la incertidumbre del entorno.

No disminuye: aumenta. Cuanto más volátil el futuro, cuanto más amplio el rango de resultados posibles, **más vale el derecho a decidir después**. Es una propiedad matemática de la valuación de opciones y es contraintuitiva hasta que se ve la razón.

La razón es la asimetría. Si el rango de resultados se amplía, quien tiene una obligación queda más expuesto en ambos extremos: gana más en el bueno y pierde más en el malo, y esos dos efectos se compensan. Quien tiene una opción solo participa del extremo que le conviene, porque en el otro simplemente no ejerce. Ampliar el rango de resultados le añade beneficio potencial sin añadirle pérdida potencial.

De ahí la proposición que reordena la relación entre incertidumbre y preparación, y que invierte la reacción instintiva:

> Cuando el entorno se vuelve más incierto, la respuesta correcta no es reducir la exposición a lo incierto. Es **aumentar la proporción de la exposición que está estructurada como opción y no como obligación.**

La reacción instintiva ante la incertidumbre es la parálisis: no decidir, no comprometerse, esperar a que se aclare. Y es una respuesta comprensible que produce un resultado perverso, porque esperar sin construir opciones no conserva capacidad de actuar: simplemente aplaza. Cuando la situación se aclare, quien esperó tendrá la misma estructura y menos tiempo.

III. Cuán asimétrico es el mundo

La asimetría no es un artificio del diseño financiero. Es una propiedad de la distribución de resultados en casi todos los dominios que importan, y existe una medición que lo establece con una contundencia poco común.

Hendrik Bessembinder examinó los rendimientos de por vida de todas las acciones estadounidenses de la base de datos del CRSP desde 1926, en un trabajo publicado en el *Journal of Financial Economics*. Sus resultados:

Cuatro de cada siete acciones tuvieron rendimientos de por vida inferiores a los de las letras del Tesoro a un mes. Más de la mitad produjeron rendimientos de por vida negativos.

Y expresado en creación de riqueza acumulada: el 4 % de mejor desempeño —1 092 de las cerca de 26 000 empresas— explica la totalidad de la ganancia neta del mercado bursátil estadounidense desde 1926, mientras el 96 % restante igualó colectivamente el rendimiento de las letras del Tesoro. Más de la mitad de los 35 billones de dólares creados provino de **86 empresas**: menos de un tercio del uno por ciento.

Y un dato adicional que cierra el argumento: repitiendo el ejercicio de selección aleatoria de una sola acción, la estrategia de acción única quedó por debajo del mercado ponderado por capitalización en el 96 % de las simulaciones a lo largo de los noventa años.

Ahora las tres lecturas, porque este hallazgo se cita mucho y se piensa poco.

Primera: el resultado agregado proviene de la cola. No del promedio, no de la mediana, no del caso típico. De un subconjunto minúsculo cuyo desempeño es de otro orden de magnitud. La distribución no es simétrica ni aproximadamente simétrica: está fuertemente sesgada a la

derecha, por la asimetría de los rendimientos mensuales y por el efecto de la capitalización compuesta.

Segunda, y es la que importa para este capítulo: si el resultado viene de la cola, la estrategia que funciona es la que garantiza exposición a la cola mientras se sobrevive al 96 % restante. Eso es, exactamente, una estructura de opciones: muchas exposiciones acotadas, con pérdida limitada y participación abierta en el resultado extremo.

Tercera, la honesta: la asimetría no es gratis. Ese mismo dato destruye el argumento de la concentración. Un sistema con tres o cuatro posiciones tiene una probabilidad abrumadora de haberse perdido el 4 %, y la selección previa de los ganadores es, según la propia conclusión del autor, lo que las estrategias activas poco diversificadas no consiguen hacer. **La exposición a la cola se paga con el costo de sostener el 96 %**, y quien no esté dispuesto a pagar ese costo no está construyendo opcionalidad: está apostando.

IV. De dónde viene la asimetría

En un sistema concreto —una persona, una empresa, un patrimonio— la asimetría favorable no aparece sola. Proviene de seis fuentes identificables, y conviene poder nombrarlas porque cada una se construye de manera distinta.

1. Bajo endeudamiento. El apalancamiento hace exactamente lo contrario de lo que este capítulo busca: amplifica simétricamente y convierte opciones en obligaciones. Una posición apalancada no puede esperar; una posición sin deuda puede.

2. Liquidez. El capítulo 7 lo estableció con el caso documentado: la liquidez no es rendimiento renunciado, es el precio de opción de comprar en condiciones que solo existen cuando nadie más puede pagar.

3. Reversibilidad. Una decisión que puede deshacerse es una opción; una que no, es una obligación con otro nombre. Y el capítulo 3 estableció que la reversibilidad expira.

4. Diversificación real. En el sentido de la Ley 10: no número de componentes, sino ausencia de dependencias compartidas. Es la condición que hace que las exposiciones acotadas sean efectivamente acotadas.

5. Capacidad de actuar. Tener la opción no basta: hay que poder ejercerla. Requiere criterio predefinido –porque en el momento del ejercicio no habrá tiempo de deliberar– y desacoplamiento psicológico, porque el momento del ejercicio coincide con el máximo de miedo disponible.

6. Aprendizaje. Cada exposición acotada que falla produce información, y esa información es parte del rendimiento. Es lo que convierte una cartera de experimentos en un sistema adaptativo y no en una colección de apuestas.

V. La barra

La configuración que se sigue de todo lo anterior tiene una forma reconocible, y la describo porque es la traducción práctica del capítulo.

No es un punto intermedio. Es una **barra**: dos extremos y poco en medio.

Un núcleo deliberadamente robusto, dimensionado según la norma de diseño del capítulo 29, cuya función no es rendir sino garantizar la supervivencia y la capacidad de esperar bajo cualquiera de los escenarios. Aquí no se busca optimizar: se busca que no haya forma de perderlo.

Un conjunto de exposiciones acotadas y numerosas, cada una lo bastante pequeña para que su pérdida total sea irrelevante para el conjunto, y con participación abierta en un resultado extraordinario. Aquí

no se busca acertar: se busca estar presente en un número suficiente de intentos.

Y **poco o nada en la franja intermedia**: posiciones grandes con rendimiento moderado, riesgo moderado y ninguna asimetría. Son las que más tranquilizan al mirarlas y las que peor se comportan bajo estrés, porque son lo bastante grandes para dañar y no lo bastante asimétricas para compensar.

Dos advertencias sobre esta forma.

La primera: exige tolerar una tasa de fracaso alta, y la mayoría de las estructuras de gobierno —empresariales o familiares— no la toleran. Una cartera de veinte exposiciones acotadas producirá quince fracasos, y cada uno de ellos será visible, nombrable y susceptible de ser criticado. El capítulo 51 explica por qué esa tolerancia debe institucionalizarse antes y no negociarse durante.

La segunda: la barra no es aplicable a todo. Hay componentes que deben ser simplemente robustos, sin ninguna exposición asimétrica: la liquidez operativa, la continuidad de las funciones esenciales, la salud. El capítulo 7 lo estableció en la matriz de relación con el estrés. Aplicar la lógica de la barra a la capa que sostiene todo lo demás no es arquitectura: es confundir el núcleo con los experimentos.

VI. La decimotercera ley

> **Ley 13.** La arquitectura superior no intenta acertar perfectamente; intenta limitar las consecuencias de estar equivocada y conservar participación en el resultado favorable.

Cuatro consecuencias operativas:

1. **Toda decisión debe evaluarse por su efecto sobre las opciones futuras**, no solo por su rendimiento esperado. La pregunta permanente es: *¿esta decisión aumenta o reduce mis opciones?*
2. **A mayor incertidumbre, mayor valor de la opcionalidad.** La incertidumbre no es un argumento para inmovilizarse: es un argumento para reestructurar la exposición de obligación a opción.
3. **La asimetría se construye con seis materiales concretos**, y cinco de ellos —todos menos el aprendizaje— pueden inventariarse esta semana.
4. **La franja intermedia es la más peligrosa.** Grande sin ser asimétrica, arriesgada sin ser acotada.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cuál es el rendimiento esperado de esta decisión?

A: ¿Esta decisión aumenta o reduce mis opciones futuras, y son opciones que podría necesitar precisamente en un entorno de discontinuidad?

. . .

EL INSTRUMENTO

Balance de opciones y obligaciones. Divida los compromisos de su sistema en dos columnas. El criterio es único y es binario: ¿puedo no hacerlo?

COMPROMISO O POSICIÓN	¿OPCIÓN U OBLIGACIÓN?	¿QUÉ LA CONVERTIRÍA EN OBLIGACIÓN?	¿CUÁNTO COSTARÍA REVERTIRLA HOY?	¿Y EN UN AÑO?

La tercera columna es la que produce el hallazgo, y merece explicarse. **Muchas posiciones que hoy figuran como opciones son obligaciones latentes**, activadas por una condición que aún no se cumple: un covenant que aún no se toca, una garantía que aún no se ejecuta, un compromiso de capital que aún no se llama, una cláusula que aún no se dispara.

La proporción entre ambas columnas, y no el tamaño del balance, es la medida real de la capacidad de decidir de un sistema bajo presión.

Ejercicio complementario: el inventario de la franja intermedia. Ordene sus posiciones o iniciativas por tamaño y clasifíquelas en tres grupos: núcleo robusto, exposiciones acotadas, y todo lo demás.

Examine el tercer grupo. Para cada elemento, dos preguntas: *¿es lo bastante pequeño como para que perderlo entero no cambie nada?* y *¿tiene un resultado favorable de otro orden de magnitud?*

Si la respuesta a ambas es negativa, ese elemento está en la franja intermedia. No es necesariamente un error mantenerlo —puede haber razones legítimas— pero conviene saber que ocupa capital sin proporcionar ni seguridad ni asimetría, y que es lo primero que uno se verá tentado a vender en el peor momento.

CAPÍTULO 34

La arquitectura no necesita conocer el futuro

I. La deuda pendiente

Este libro ha aplazado una promesa cuatro veces. Es hora de pagarla.

Desde el prólogo he sostenido que es posible prepararse sin predecir. La Ley 6 lo autorizó formalmente. Los capítulos 26 y 27 mostraron por qué la vía alternativa —enumerar y anticipar catalizadores— no funciona. Pero ninguno de ellos ha demostrado la proposición positiva, y sin esa demostración el libro entero descansa sobre una afirmación cómoda.

La proposición, en su forma más desnuda:

> **Reducir una fragilidad identificada no requiere saber si el evento que la explotaría va a ocurrir.**

Y su corolario, que es lo que la hace operativa: por tanto, la decisión de corregirla puede tomarse hoy, con la información de hoy, sin resolver ninguna incertidumbre y sin esperar a que nada se aclare.

II. El argumento

Empecemos por la lógica, que es más simple de lo que su aplicación sugiere.

Considere una estructura que depende excesivamente de un único proveedor. El razonamiento convencional para decidir si corregirlo es el siguiente: estimar la probabilidad de que ese proveedor falle, multiplicarla por el impacto, comparar el resultado con el costo de calificar un segundo proveedor, y decidir.

Ese razonamiento tiene un defecto que lo invalida en la clase de sistemas que nos ocupa: **el primer término es incognoscible**. No se conoce la probabilidad de que un proveedor específico falle en un horizonte relevante, y cualquier número que se asigne será un juicio disfrazado de medición, que es exactamente lo que el capítulo 6 advirtió.

De modo que la decisión queda suspendida de un parámetro que no existe, y la suspensión se resuelve por omisión: no se hace nada, no porque se haya decidido que no vale la pena, sino porque no se pudo completar el cálculo.

Ahora el razonamiento alternativo:

La dependencia existe. Eso es un hecho verificable, no una estimación.

Su corrección tiene un costo conocido. El tiempo de homologación, el diferencial de precio, el costo de mantener dos relaciones. Todo esto se puede cotizar.

Su corrección produce beneficios que no dependen del evento adverso. Y aquí está el punto que casi nunca se contabiliza: un segundo proveedor calificado mejora el poder de negociación con el primero, aporta información sobre el mercado, permite absorber picos de demanda y proporciona una alternativa ante un deterioro de cali-

dad. Ninguno de esos beneficios requiere que ocurra ninguna catástrofe.

Y su corrección elimina una exposición que existe con independencia de su probabilidad.

Dicho de otro modo: **la decisión puede tomarse íntegramente sobre términos conocidos**. El término incognoscible —la probabilidad del evento— añade valor a la corrección, pero no es necesario para justificarla.

Esa es la sustitución completa de la predicción por la arquitectura, y es más modesta de lo que suele presentarse: no afirma que la predicción sea inútil, sino que **la corrección de fragilidades no depende de ella**.

III. La evidencia

El argumento anterior es lógico. Existe además una medición, y es notablemente sólida.

El Instituto Nacional de Ciencias de la Edificación de Estados Unidos ha estudiado durante más de dos décadas el rendimiento económico de la mitigación de riesgos naturales. Su informe *Natural Hazard Mitigation Saves*, en la edición de 2019, es el análisis de costo-beneficio más exhaustivo de mitigación de riesgos naturales realizado hasta la fecha, financiado por tres agencias federales y cuatro organizaciones privadas.

Los resultados principales:

MEDIDA DE MITIGACIÓN	BENEFICIO POR CADA DÓLAR INVERTIDO
Adoptar códigos de construcción modernos frente a los de los años noventa	11 : 1
Subvenciones federales de mitigación	6 : 1
Diseñar por encima de los requisitos del código	4 : 1

Para la vía de subvenciones federales, considerando veintitrés años de programas: un costo de 27.4 mil millones de dólares contra un beneficio de 157.9 mil millones.

Y los ratios diferenciados por tipo de riesgo son igualmente instructivos: aproximadamente 5 a 1 para mitigación de viento, 3 a 1 para sismo, 3 a 1 para incendio en la interfaz urbano-forestal, y considerablemente más alto para inundación fluvial.

Ahora la lectura que convierte esta tabla en el argumento de este capítulo, y que no está en el informe.

Nadie sabía qué edificio iba a inundarse. Ni cuándo, ni con qué intensidad, ni en qué estado. Ninguna de esas preguntas fue respondida, y ninguna era respondible. El ratio de seis a uno no se obtuvo prediciendo correctamente: se obtuvo **reduciendo sistemáticamente fragilidades identificadas en una población, sin un solo pronóstico acertado.**

Esa es la demostración empírica de la proposición. La preparación sin predicción no es una consolación filosófica para quien no puede predecir. Es una estrategia con un rendimiento medido de entre cuatro y once veces la inversión, que es un rendimiento que ninguna estrategia de pronóstico ha conseguido demostrar jamás.

Y hay un detalle final que merece atención: **la medida de mayor rendimiento es la más aburrida.** No el sistema de alerta temprana, no el modelo predictivo, no la inteligencia meteorológica: adoptar un código de construcción actualizado. Once a uno. La arquitectura, literalmente.

IV. Las cuatro clases

No todas las fragilidades se corrigen sin pronóstico. Cuatro clases sí, y conviene identificarlas porque constituyen la agenda inmediata de cualquier lector.

1. Dependencias. Un proveedor único, una persona única, una jurisdicción única, una plataforma única. La existencia de la dependencia es verificable; su corrección tiene costo conocido y beneficios independientes del evento.

2. Estructura de obligaciones. Vencimientos concentrados, covenants ajustados, compromisos de capital sin liquidez asignada, garantías pignoradas. Todo lo que el capítulo 23 llamó obligaciones de venta. La corrección —escalonar, renegociar, reservar— no requiere saber qué mercado se cerrará.

3. Amortiguadores insuficientes. Liquidez medida en tiempo, redundancia donde el fallo es crítico, holgura de atención directiva. El capítulo 26 dio la unidad de medida: días, semanas o meses de cobertura por canal.

4. Ausencia de criterio predefinido. Umbrales sin acción asociada, decisiones críticas sin responsable designado, protocolos sin condición de activación. Corregirlo cuesta tiempo de reflexión y prácticamente nada más.

Las cuatro comparten la propiedad decisiva: **su existencia es un hecho presente, no una hipótesis sobre el futuro.** Y por tanto su corrección se justifica con información disponible hoy.

V. Cuándo sí hace falta predecir

Esta sección es necesaria, porque el argumento anterior se presta a una generalización excesiva que sería falsa y que además dañaría al lector.

Hay decisiones que no pueden tomarse sin una tesis sobre el futuro, y pretender lo contrario es evasión disfrazada de prudencia.

La asignación de capital entre alternativas exige una expectativa de rendimiento relativo. Entrar en un mercado exige una tesis sobre su evolución. Contratar para una capacidad futura exige una previsión de

demanda. Elegir una tecnología exige un juicio sobre cuál prevalecerá. En todos esos casos, quien se niegue a formular una tesis no está siendo arquitecto: está paralizado.

La frontera entre ambos territorios es nítida y la formulo como criterio:

> Las decisiones **de posicionamiento** —qué hacer, dónde, con qué— requieren una tesis sobre el futuro y deben tomarse asumiendo que puede ser equivocada. Las decisiones **de estructura** —de qué depender, cuánto margen mantener, qué obligaciones aceptar, qué criterios predefinir— no la requieren y pueden tomarse hoy.

Y la relación entre ambas es la que ordena el trabajo: **la estructura es lo que permite equivocarse en el posicionamiento sin consecuencias terminales.** Un sistema con estructura correcta puede permitirse una tesis equivocada; uno sin ella necesita acertar, y necesitar acertar es la definición de fragilidad.

VI. Por qué casi nadie lo hace

Si el argumento es tan claro y la evidencia tan favorable, cabe preguntarse por qué la corrección de fragilidades no es la práctica dominante. Tres razones, y ninguna es la estupidez.

Primera: la asimetría de atribución. Un pronóstico acertado es visible, narrable y atribuible a quien lo hizo. Una fragilidad corregida no produce ningún evento, y por tanto no produce ninguna historia. Nadie recibe reconocimiento por la crisis que no ocurrió, y el capítulo 28 estableció que la arquitectura es una actividad cuyo resultado su autor no observa.

Segunda: la corrección compite con la operación por los mismos recursos. No compite con otras inversiones en preparación —eso sería

una discusión resoluble— sino con las prioridades del trimestre, que tienen plazo, dueño y consecuencia inmediata. Es una competencia estructuralmente desigual.

Tercera, y la más importante: la ausencia de pronóstico se experimenta como ausencia de motivo. Sin una tesis sobre lo que va a ocurrir, la corrección de una fragilidad carece de urgencia narrativa, y la urgencia narrativa es lo que mueve a las organizaciones. Es exactamente la asimetría de las dos curvas del capítulo 3: la disposición a intervenir llega cuando la capacidad de intervenir ya se agotó.

El remedio a las tres no es motivacional. Es de gobernanza, y es el mismo que la Comisión del Delta aplicó: **convertir la corrección en norma, con propietario, presupuesto y calendario, para que no dependa de que alguien sienta urgencia.** El Libro VIII es, íntegramente, ese remedio.

VII. La decimocuarta ley

> **Ley 14.** La incertidumbre sobre el futuro no elimina la posibilidad de preparación; modifica su naturaleza.

Cuatro consecuencias operativas:

1. **No necesito saber qué ocurrirá para justificar la reducción de una fragilidad evidente.** Es la formulación que recomiendo memorizar, porque desactiva la objeción más frecuente en cualquier discusión sobre preparación.
2. **Separe las decisiones de posicionamiento de las de estructura**, y no permita que la imposibilidad de resolver las primeras bloquee las segundas. Es el error más costoso que produce la incertidumbre.
3. **Contabilice los beneficios independientes del evento.** Toda corrección de fragilidad tiene un rendimiento en condiciones

normales que casi nunca se incluye en el análisis, y que con frecuencia basta por sí solo para justificarla.

4. **La medida más rentable suele ser la menos interesante.** Once a uno para actualizar un código de construcción.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué probabilidad hay de que esto ocurra?

A: ¿Existe la dependencia, cuánto cuesta corregirla, y qué gano con la corrección aunque no ocurra nada?

La primera pregunta suspende la decisión de un parámetro que no existe, y la suspensión se resuelve por omisión. La segunda se responde íntegramente con información disponible.

. . .

EL INSTRUMENTO

Análisis de corrección sin pronóstico. Para cada fragilidad de las cuatro clases de la sección IV, complete las cuatro columnas. La regla: **ninguna de ellas contiene una probabilidad.**

FRAGILIDAD IDENTIFICADA	COSTO DE CORREGIRLA	TIEMPO QUE TOMA CORREGIRLA	BENEFICIO EN CONDICIONES NORMALES (AUNQUE NO OCURRA NADA)	¿SE JUSTIFICA SOLO CON LA COLUMNA ANTERIOR?

La última columna produce la clasificación que ordena la agenda. Las correcciones que se justifican **solo por su beneficio ordinario** deben

ejecutarse de inmediato y sin discusión: son gratuitas en términos de riesgo. Las que no, requieren una decisión deliberada sobre cuánto se está dispuesto a pagar por reducir una exposición cuya probabilidad se desconoce — que es una decisión legítima, difícil y que debe tomarse explícitamente.

En mi experiencia, entre un tercio y la mitad de las correcciones de fragilidad relevantes caen en la primera categoría y no se han ejecutado, no por un cálculo adverso, sino porque nadie hizo la tercera columna.

Ejercicio complementario: la prueba de la suspensión. Identifique las tres decisiones de estructura que lleva más tiempo aplazando.

Para cada una, responda: *¿qué información estoy esperando, y esa información llegará alguna vez?*

Si lo que se espera es una resolución de incertidumbre estructural —saber si habrá una recesión, si cambiará la regulación, si el sector se consolidará—, la respuesta es que no llegará, y la decisión no está aplazada: está delegada al azar.

CAPÍTULO 35

La ventana gradual

I. El intervalo

HAY un intervalo, en la vida de todo sistema, durante el cual una fragilidad ya existe y todavía no produce consecuencias.

Ese intervalo tiene nombre en este libro desde el prólogo, y ahora corresponde desarrollarlo completo:

> **Ventana gradual:** el período durante el cual una fragilidad ya está presente en un sistema pero aún no se ha manifestado, y en el que por tanto su corrección es simultáneamente **voluntaria**, **reversible** y **económica**.

Tres propiedades. Y la afirmación central del capítulo, de la que se deriva todo lo demás, es que **desaparecen juntas**.

No se degradan una a una, dando aviso. No hay un período en que la corrección siga siendo barata pero ya no sea voluntaria, o en el que siga siendo reversible pero ya no sea barata. Las tres propiedades son consecuencias de la misma condición subyacente —que la fragilidad todavía no se haya manifestado— y cuando esa condición deja de cumplirse, las tres se pierden en el mismo momento.

Esa simultaneidad es lo que convierte la ventana en un objeto y no en una metáfora. Un sistema está dentro o está fuera.

II. Las tres propiedades

Voluntaria. Dentro de la ventana, corregir es una elección. Se hace porque se decide hacerlo, en el momento que se elige, con el alcance que se juzga conveniente, y puede no hacerse. Fuera de la ventana, la corrección es forzosa: la impone un acreedor, un regulador, un cliente, un tribunal o la aritmética, y su alcance lo determina quien la impone.

La diferencia no es de comodidad. Una corrección voluntaria puede diseñarse para servir simultáneamente a otros fines —el beneficio en condiciones normales del capítulo 34—; una forzosa solo puede servir para detener el daño.

Reversible. Dentro de la ventana, si la corrección resulta equivocada, se deshace. Se puede calificar un segundo proveedor y decidir al cabo de un año que no valía la pena. Se puede reducir apalancamiento y volver a tomarlo. Se puede probar una estructura y cambiarla.

Esa reversibilidad es lo que permite **actuar sin certeza**, y por tanto es la condición que hace operativa la Ley 14. Fuera de la ventana, las decisiones se toman una sola vez, bajo presión, con información degradada y sin posibilidad de corrección.

Económica. Dentro de la ventana, la corrección se ejecuta en un mercado normal, con plazos normales, contra contrapartes que no saben que uno la necesita. Fuera de la ventana, se ejecuta en un mercado donde todos buscan lo mismo a la vez, con plazos comprimidos, y contra contrapartes que sí lo saben.

Esta tercera propiedad merece una precisión que casi nunca se hace. **El contenido técnico de la corrección es idéntico en ambos momentos.** Calificar un segundo proveedor es el mismo trabajo el martes tranquilo y el martes del capítulo 27: las mismas pruebas, las mismas auditorías, el mismo proceso. Lo que cambia no es la tarea. Es el precio de la tarea, el plazo disponible para ejecutarla y la disposición de la contraparte.

III. El multiplicador

¿Cuánto cambia el precio? El capítulo anterior aportó el dato desde el otro lado.

El estudio de mitigación establece un beneficio de seis dólares por cada dólar invertido en preparación, y once por cada dólar invertido en actualizar códigos de construcción. Léase esa relación al revés y se obtiene la magnitud del multiplicador: **lo que cuesta una unidad construida antes cuesta entre seis y once unidades una vez que el evento ha ocurrido.**

Y es una estimación conservadora, porque contabiliza únicamente el daño material evitado. No contabiliza tres costos que son, en mi experiencia profesional, los que efectivamente destruyen sistemas:

El costo de las opciones perdidas. Toda corrección forzosa consume recursos que estaban destinados a otra cosa, y esa otra cosa era, con frecuencia, la corrección de la siguiente fragilidad.

El costo de las decisiones tomadas bajo coerción. No el error de juicio, sino la venta en un mercado adverso, el financiamiento en condiciones impuestas, la concesión negociada sin alternativa. El capítulo 23 lo cuantificó en un caso: aproximadamente la mitad de la caída de precios no la causó el evento, sino la respuesta forzada al evento.

El costo de la atención consumida. El recurso escaso del capítulo 27. Cada corrección forzosa ocupa íntegramente a quien debería estar construyendo la siguiente.

La suma de los tres explica por qué las estructuras que atraviesan una discontinuidad rara vez se recuperan hasta su estado anterior, aunque el daño directo sea modesto. No es que hayan perdido más de lo que parece. Es que gastaron la ventana.

IV. El inventario

Qué hay dentro de la ventana y qué no. La tabla es, creo, la más útil de este libro.

RECURSO	DURANTE EL «GRADUALMENTE»	DURANTE EL «DE REPENTE»
Margen	Disponible y no comprometido	Consumido o pignorado
Información	Suficiente, verificable, sin prisa	Degradada justo cuando más se necesita
Negociación	Con alternativas y sin urgencia visible	Sin alternativas y con urgencia conocida por la contraparte
Capital	Accesible en condiciones de mercado	Caro, condicionado o cerrado
Alternativas	Múltiples y probables	Reducidas a las ya construidas
Tiempo para experimentar	Amplio; el error es barato	Nulo; cada decisión es definitiva
Capacidad de equivocarse	Alta; hay margen para corregir	Nula; el error se convierte en el evento
Reversibilidad	Presente	Expirada
Atención directiva	Asignable	Íntegramente absorbida

Obsérvese que la tabla no enumera nueve recursos distintos que se agotan independientemente. Enumera **nueve manifestaciones de lo mismo**. Todas desaparecen a la vez, por la misma razón, y esa es la propiedad que hace tan peligrosa la fase no lineal: no se pierde un recurso y se compensa con otro. Se pierden los nueve en el mismo momento.

V. Las tres categorías

De todo lo anterior se deriva un criterio de priorización, y es el aporte más práctico del capítulo. Tres categorías de decisión merecen prioridad absoluta sobre todas las demás, y se identifican por una propiedad temporal y no por su importancia aparente.

1. Decisiones baratas hoy y caras mañana. Toda corrección estructural cae aquí por el argumento de la sección III, pero el criterio de priorización dentro de esta categoría es el diferencial de costo y no el costo absoluto. Una corrección que cuesta poco hoy y poco mañana puede esperar. Una que cuesta mucho hoy y muchísimo mañana, no.

2. Decisiones reversibles hoy e irreversibles mañana. Esta es la categoría más urgente y la que menos atención recibe, porque la reversibilidad no figura en ningún estado financiero. Incluye todo aquello cuya ventana de corrección expira por razones que no tienen que ver con el entorno: una sucesión que solo puede prepararse mientras el titular esté en condiciones de prepararla; una relación que puede repararse mientras exista voluntad de ambas partes; una diversificación patrimonial que puede ejecutarse mientras no haya un evento fiscal o legal que la encarezca.

3. Decisiones voluntarias hoy y obligatorias mañana. La categoría de mayor apalancamiento, porque en ella la diferencia no es de costo sino de **autoría**. Lo mismo que hoy se decide con criterio propio, mañana lo decidirá un tercero con criterio ajeno. Reducir apalancamiento voluntariamente es una decisión de arquitectura; hacerlo porque un acreedor lo exige es una condición impuesta, y el resultado —aunque el número sea idéntico— no es el mismo, porque en el segundo caso se han perdido además los grados de libertad sobre cómo, cuándo y a qué costo.

La regla de priorización que se sigue:

> Ordene su agenda de corrección no por magnitud del riesgo, sino por **velocidad a la que se cierra la ventana de cada corrección**.

Esto contradice deliberadamente la práctica dominante, que ordena por producto de probabilidad e impacto. Y la contradice por la razón que el capítulo 22 estableció: ese producto está mal calculado. La velocidad de cierre de la ventana, en cambio, es estimable con información disponible.

VI. Cuánto queda

La ventana es un recurso. Conviene entonces saber cuánto queda, y el capítulo 3 dio el instrumento sin nombrarlo así.

No se puede conocer la posición del umbral. Sí se puede medir **la distancia al umbral**, y la medida es el tiempo de recuperación: cuánto tarda el sistema en volver a la normalidad después de perturbaciones comparables, y si ese tiempo está aumentando.

Tres señales indican que la ventana se está cerrando, y ninguna requiere pronosticar nada:

Los tiempos de recuperación se alargan. Tres o más clases de perturbación cuyo tiempo de retorno ha crecido sin que nadie haya cambiado nada. Es el indicador maestro.

Las opciones se convierten en obligaciones. El instrumento del capítulo 33 aplicado longitudinalmente: cada trimestre, ¿cuántas posiciones han pasado de la columna izquierda a la derecha? Los compromisos se acumulan silenciosamente, y su acumulación es la forma más común de consumir la ventana sin notarlo.

Los plazos de corrección se aproximan a los tiempos de supervivencia. El capítulo 18 dio el cálculo: la brecha entre el plazo real de sustitución de un elemento crítico y el tiempo que el sistema sobrevive sin

él. Cuando esa brecha se estrecha, la ventana para ese elemento se está cerrando, con independencia de lo que ocurra en el entorno.

Y una advertencia que conviene dejar por escrito. **Estas tres señales son indicativas en una sola dirección.** Su presencia obliga a actuar; su ausencia no autoriza a esperar. Es la Ley 3, y es la razón por la que la vigilancia no sustituye a la construcción.

VII. La perversidad

Queda enunciar, en su forma completa, la propiedad que hace de este capítulo algo más que una exhortación a la prudencia.

El capítulo 3 describió dos curvas. La **capacidad de intervenir** es alta al principio de la acumulación y decreciente; la **disposición a intervenir** es baja al principio y creciente, alcanzando su máximo cuando la capacidad ya se agotó. Son aproximadamente inversas.

La consecuencia, formulada sin atenuantes:

> **El momento en que la intervención es más eficaz es el mismo momento en que es más difícil de justificar. Y esa coincidencia no es un accidente de la psicología humana, sino una propiedad estructural del problema.**

Es estructural porque la señal que produce disposición a actuar —la manifestación de la fragilidad— es exactamente el evento que cierra la ventana. No hay ningún ajuste de percepción, ninguna mejora de la comunicación del riesgo y ninguna cantidad de lucidez individual que corrija esto, porque no se trata de que la gente perciba mal: se trata de que la señal llega tarde por construcción.

De lo cual se sigue la única estrategia que he visto funcionar, y que es el argumento del Libro VIII entero: **no intentar sentir urgencia antes de tiempo, sino construir un sistema que actúe sin ella.** Calendarios fijos. Umbrales con acción predefinida. Presupuestos de margen

con propietario. Revisiones que ocurren porque es la fecha y no porque alguien esté preocupado.

Es, otra vez, la diferencia entre Hirai y la *Deltawet*. Hirai tuvo la lucidez. Los Países Bajos tienen una ley.

VIII. La decimoquinta ley

> **Ley 15.** La ausencia de urgencia no debe confundirse con ausencia de importancia. El período previo a la ruptura tiene un valor estratégico que disminuye conforme aumenta la presión.

Cuatro consecuencias operativas:

1. **La ventana es un recurso que se está consumiendo ahora**, sin registro contable y sin aviso de agotamiento.
2. **Las tres propiedades desaparecen juntas.** No hay una fase intermedia en que la corrección siga siendo barata pero ya no reversible.
3. **La priorización se hace por velocidad de cierre, no por magnitud del riesgo.**
4. **La institucionalización sustituye a la urgencia.** Lo que no está en un calendario con un responsable no se hará, porque la señal que lo motivaría llega después de que deje de servir.

· · ·

IX. Lo que cierra el Libro IV

Ocho capítulos han establecido la respuesta general.

Que existen dos posiciones disponibles ante el mismo entorno, y que la diferencia entre ellas no es de inteligencia sino de unidad de

análisis: el participante trabaja sobre el evento, el arquitecto sobre la estructura que lo recibe.

Que la arquitectura se diseña desde las condiciones de estrés y no desde las condiciones promedio, mediante una **norma** que se elige en lugar de derivarse, se diferencia por consecuencia, especifica duración y se consagra por escrito.

Que toda arquitectura tiene tres términos —estructura, propósito, adaptación— que no son una taxonomía cómoda sino los términos completos de la ecuación de regulación, y que su ausencia produce tres patologías reconocibles.

Que esos tres términos se cruzan con tres dominios, y que la **coherencia** entre las nueve celdas resultantes pesa más que la excelencia de cada una.

Que en condiciones de incertidumbre la **opcionalidad** vale más, no menos, y que la asimetría favorable se construye con seis materiales concretos.

Que **la corrección de una fragilidad no requiere un pronóstico**, y que esa proposición tiene un rendimiento medido de entre cuatro y once veces la inversión.

Y que todo ello debe ejecutarse dentro de un intervalo cuyas tres propiedades desaparecen simultáneamente, y cuyo cierre no se anuncia.

Queda la parte difícil.

Porque todo lo anterior es un marco, y un marco no construye nada. Los tres libros que siguen lo aplican a los tres dominios, en el orden que el capítulo 31 justificó: primero la persona, porque la fragilidad del administrador es una fragilidad de lo administrado; después la organización; después el patrimonio.

Y el **Libro V** empieza por la celda más incómoda de las nueve, que es también la que determina si todo lo demás llegará a ejecutarse. Porque un sistema arquitectado impecablemente, en manos de alguien

cuya identidad depende de que los resultados acompañen, no sobrevivirá al primer trimestre en que dejen de hacerlo.

La arquitectura se construye antes. Pero alguien tiene que construirla, y esa persona también es parte del sistema.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cuánto tiempo tengo?

A: ¿Cuáles de mis correcciones pendientes son todavía voluntarias, reversibles y baratas, y cuál de esas tres propiedades voy a perder primero?

. . .

EL INSTRUMENTO

Registro de ventanas. Para cada corrección pendiente, evalúe el estado de las tres propiedades y estime la velocidad de cierre. La última columna determina el orden de ejecución.

CORRECCIÓN PENDIENTE	¿VOLUNTARIA?	¿REVERSIBLE?	¿ECONÓMICA?	¿QUÉ CERRARÍA LA VENTANA?	¿EN QUÉ PLAZO?

La quinta columna es la que exige el trabajo real, y no admite respuestas genéricas: **debe nombrar un acontecimiento concreto**. No «un deterioro del entorno», sino: la renovación del crédito en marzo, la salida de esa persona, el vencimiento de ese contrato, el cumpleaños setenta del fundador, la revisión regulatoria del próximo año, el

momento en que esa posición represente más del cuarenta por ciento del patrimonio.

Cuando el acontecimiento tiene nombre y fecha aproximada, la corrección deja de ser una buena intención y se convierte en una tarea con plazo. Esa conversión es, en última instancia, todo lo que este libro se propone provocar.

Ejercicio complementario: la carta al futuro. Escriba una página, fechada hoy, dirigida a usted mismo dentro de tres años, en un escenario en el que algo salió mal.

Explíquele qué sabía usted hoy, qué decidió no corregir, y por qué.

El ejercicio no es literario y su valor no es emotivo. Es que obliga a poner por escrito la justificación de la inacción presente, y las justificaciones de la inacción tienen una propiedad notable: **casi nunca sobreviven a ser escritas.** Al leerlas en una hoja, con fecha y firma, la mayoría revela lo que realmente es —que no había tiempo, que era incómodo, que nadie lo estaba pidiendo— y eso suele bastar para que dos o tres de ellas dejen de ser aceptables esa misma semana.

La ventana no se cierra con un anuncio. Se cierra un martes cualquiera, mientras uno está ocupado en otra cosa.



V

LIBRO

EL SER

Arquitectura de la persona

CAPÍTULO 36

¿Qué me sostiene?

I. La celda que determina las otras ocho

ESTE es el capítulo que más lectores se saltarán, y el que más determina si los treinta y siete restantes servirán de algo.

La razón la estableció el capítulo 11 y la repito porque es el fundamento del Libro V: **la fragilidad del administrador es una fragilidad de lo administrado.** Un patrimonio impecable en manos de alguien cuya identidad depende de su valor de mercado es un sistema frágil, y la fragilidad no está en la cartera. Una organización con arquitectura sólida dirigida por alguien que no puede sostener un trimestre adverso sin que se le desordene el juicio es una organización que tomará la decisión equivocada precisamente el mes que importa.

Y hay una razón más específica, que el capítulo 28 dejó planteada. La arquitectura es una actividad cuyo resultado su autor no observa: Hirai murió veinticinco años antes de que su muro fuera puesto a prueba. **Quien necesite confirmación externa para sostener una decisión de arquitectura, no la sostendrá**, porque el refuerzo no llegará. De modo que la capacidad de construir estructura depende, en última instancia, de una propiedad de quien construye.

Este capítulo trata esa propiedad, y la trata con el mismo método que el resto del libro: como un problema de diseño con evidencia disponible, no como un asunto de carácter.

II. Qué significa sostener

Empiezo con una definición operativa, porque «lo que me sostiene» admite lecturas sentimentales que no sirven para construir nada.

> **Lo que sostiene a una persona** es el conjunto de elementos que permanecen disponibles como fuente de identidad, criterio y capacidad de decidir cuando las condiciones externas que hoy los proveen se retiran.

Tres precisiones sobre esa definición.

No es lo que uno valora, sino lo que permanece. Alguien puede valorar profundamente a su familia y tener, sin embargo, una identidad construida casi enteramente sobre su desempeño profesional. No hay contradicción: lo que uno valora y lo que estructura su respuesta ante una pérdida son cosas distintas, y solo la segunda importa aquí.

No se mide en tiempos ordinarios. Es la Ley 11 aplicada al dominio personal: la calidad de esta estructura se conoce cuando desaparecen las condiciones favorables, y eso significa que la autoevaluación en calma es sistemáticamente optimista.

Es una propiedad de estructura, no de virtud. Y esta es la precisión que más cambia la conducta de quienes trabajan con este marco. Una persona que se desmorona ante una pérdida profesional no es débil de carácter: tiene una identidad con una dependencia única de falla. El remedio no es moral. Es de arquitectura, y es construible.

III. La evidencia

Existe un cuerpo de investigación sobre esto, y su hallazgo central tiene una estructura que a estas alturas del libro resultará familiar.

En 1987, Patricia Linville publicó en el *Journal of Personality and Social Psychology* un estudio prospectivo sobre lo que denominó **complejidad del yo**. La definió con dos componentes: el número de aspectos distintos en los que una persona se representa a sí misma —los roles, relaciones y dominios desde los que se define— y el grado de **diferenciación** entre ellos, es decir, la escasez de solapamiento en los atributos con que se describen.

Su hipótesis, formulada como hipótesis de amortiguación, proponía que una mayor complejidad del yo modera el impacto adverso del estrés sobre la depresión y la enfermedad, mediante dos mecanismos:

La dimensionalidad proporciona focos alternativos de atención tras un evento estresante. Si una parte de la vida se deteriora, existen otras a las que dirigir la atención y desde las cuales evaluarse.

La distintividad impide la propagación de la activación de un aspecto del yo a los demás. Cuanto más distintivo es un aspecto, menos aspectos están asociados a él por atributos compartidos, y por tanto menos se extiende el efecto de un golpe recibido en él.

Consistentemente con esas predicciones, los individuos con baja complejidad del yo mostraron reacciones afectivas más extremas tras eventos estresantes.

Deténgase el lector en el segundo mecanismo, porque es literalmente la Ley 10 de este libro, formulada en otro vocabulario y en otra disciplina, un cuarto de siglo antes.

«Propagación de la activación» es contagio. «Escasez de solapamiento» es ausencia de dependencias compartidas. Lo que Linville describe no es que convenga tener muchas facetas: es que **conviene que las facetas no dependan de lo mismo.** Un ejecutivo cuya vida contiene el trabajo, el prestigio profesional, el círculo social formado en el trabajo, la actividad física que practica con colegas del trabajo y el patrimonio generado por el trabajo tiene cinco aspectos y **una sola fuente**. Su diversidad es nominal. Su independencia estructural es nula.

IV. El problema de replicación, y lo que sobrevive

Aquí corresponde la disciplina que este libro se ha impuesto, y en este caso produce algo mejor que una advertencia.

La hipótesis de Linville está seriamente contestada. Numerosos intentos de replicación han fallado, y varios trabajos han cuestionado la validez, la fiabilidad y la consistencia interna de la medida tal como fue operacionalizada. Estudios prospectivos con diseños similares no encontraron el efecto amortiguador sobre los síntomas depresivos posteriores a un estresor.

De modo que la proposición fuerte —más facetas, menos vulnerabilidad— no puede sostenerse con la confianza que su popularidad sugiere.

Y ahora el hallazgo que emergió de esa controversia y que, a mi juicio, es más valioso que la hipótesis original. Al examinar por qué la complejidad del yo no producía consistentemente los efectos predichos, una línea de investigación encontró que la complejidad por sí sola mostraba relaciones nulas o incluso negativas con el bienestar, mientras que la **autenticidad** de los aspectos del yo —el grado en que son genuinamente propios y no adoptados— sí estaba positivamente relacionada con él.

Esa corrección no debilita el argumento de este capítulo: lo precisa, y lo precisa exactamente en la dirección que el libro necesita.

Acumular roles no construye estructura. Una persona puede añadir facetas —un consejo más, una afición más, un título más— y no haber construido nada, si todas esas facetas existen por la misma razón y se sostienen sobre la misma condición. Lo que construye estructura es tener aspectos que son **genuinamente propios**, es decir, que existirían aunque desapareciera la condición que hoy los rodea.

Y esa es, con precisión, la prueba que el capítulo 43 formulará para el propósito: un fundamento que el entorno no puede retirar.

V. La dependencia única

La configuración más frágil tiene una forma característica y se reconoce fácilmente una vez nombrada: **la identidad con dependencia única de falla**.

Ocurre cuando una sola condición externa —un cargo, una empresa, un nivel de ingreso, una capacidad física, un reconocimiento— sostiene simultáneamente la respuesta a *quién soy*, *qué valgo*, *con quién me relaciono* y *para qué me levanto*.

Tiene tres propiedades que conviene enunciar.

Primera: es indistinguible de la virtud durante los años buenos. La persona con identidad de dependencia única es, típicamente, la más entregada, la más enfocada y la de mejor desempeño. Su concentración no es un defecto de personalidad: es la fuente de su resultado. Nadie la advierte porque no produce ningún síntoma mientras la condición se mantenga.

Segunda: el momento de fallo coincide exactamente con el momento de máxima exigencia de juicio. Es la propiedad que la convierte en un problema de arquitectura y no de bienestar. Una pérdida patrimonial, una crisis empresarial o una salida forzada son precisamente las situaciones que requieren las decisiones más frías de una vida, y son el mismo evento que retira el soporte de quien debe tomarlas.

Tercera: la transición previsible es tan peligrosa como la imprevista. Este punto se subestima sistemáticamente. La venta de una empresa, la sucesión planificada, el retiro programado, el final previsto de una carrera de alto rendimiento: son eventos anticipados, deseados y a menudo celebrados, y retiran exactamente la misma condición que retiraría una crisis. La estructura no distingue entre una pérdida y un logro: distingue entre tener soporte y no tenerlo.

He visto más dificultad personal derivada de transiciones exitosas que de fracasos, y creo que la razón es precisamente esa: el fracaso viene acompañado de una explicación y de la simpatía de otros; la transición exitosa no viene acompañada de nada, porque se supone que es el final feliz.

VI. Cómo se construye

Cuatro construcciones concretas, en orden de dificultad creciente.

1. Fuentes con mecanismos distintos. El criterio no es la cantidad de actividades, sino la **independencia de sus mecanismos**, exactamente como en el capítulo 25. Una actividad cuyo valor no dependa del desempeño profesional, un círculo de relaciones que no provenga del trabajo, una competencia que no se ejerza en el mismo dominio. La pregunta de verificación es: *si mañana se retirara la condición principal, ¿cuántas de mis fuentes de identidad se verían afectadas?*

2. Fuentes que no dependan de rendimiento. Es la más difícil para quien ha construido una vida sobre el logro, y la más importante. Una fuente basada en desempeño se retira cuando el desempeño se retira, de modo que añadir tres actividades más en las que también se compite no reduce la dependencia: la replica.

Lo que reduce la dependencia son los vínculos y las prácticas cuya continuidad no está condicionada al resultado: relaciones que no dependen de lo que uno consiga, actividades que se sostienen por sí mismas sin necesidad de ser buenas en ellas, pertenencias que preceden al logro.

3. Separación explícita entre la persona y el resultado. No es un ejercicio de desapego: es una distinción operativa. Consiste en poder describir el propio desempeño en tercera persona —«la decisión fue equivocada» en lugar de «me equivoqué»— sin que eso constituya una evasión de responsabilidad. El capítulo 39 desarrolla su función y por qué es un componente de la arquitectura y no un rasgo temperamental.

4. Un criterio de orientación que el entorno no pueda retirar. El objeto del capítulo 37 y del 43.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Quién soy?

A: ¿Sobre cuántas fuentes independientes descansa mi respuesta a esa pregunta, y cuántas de ellas se verían afectadas por un mismo acontecimiento?

La primera pregunta produce una descripción, y las descripciones en calma son sistemáticamente optimistas. La segunda produce un conteo, y los conteos no lo son.

. . .

EL INSTRUMENTO

Mapa de fuentes. Enumere de seis a diez elementos que hoy sostienen su respuesta a quién es. Para cada uno, complete las cuatro columnas. La tercera es la que hace el trabajo.

FUENTE DE IDENTIDAD	¿DE QUÉ DEPENDE SU CONTINUIDAD?	¿DEPENDE DE MI DESEMPEÑO?	¿COMPARTE MECANISMO CON OTRAS FUENTES DE ESTA LISTA?	¿EXISTIRÍA SI DESAPARECIERA MI ACTIVIDAD PRINCIPAL?

Al terminar, cuente cuántas filas responden afirmativamente a la tercera columna y comparten la misma respuesta en la segunda. Ese número —y no la longitud de la lista— es la medida de su independencia estructural.

Una calibración obtenida de aplicar este ejercicio: es habitual que personas con vidas ricas y variadas descubran que **cinco o seis de sus siete fuentes se apoyan en la misma condición**. No es un defecto de esas personas. Es la consecuencia previsible de haber construido una vida coherente alrededor de una actividad exitosa, que es precisamente lo que se les recomendó hacer.

Ejercicio complementario: la prueba de la transición deseada. No imagine una crisis. Imagine el **éxito**: que vende la empresa, que completa la sucesión, que alcanza el objetivo patrimonial que se propuso, que se retira en las condiciones exactas que ha estado buscando.

Ahora responda tres preguntas sobre el día siguiente: *¿qué hago el lunes? ¿Con quién hablo? ¿Cómo sé si va bien?*

Si las tres respuestas resultan difíciles, el hallazgo no es que no deba perseguir ese objetivo. Es que la estructura que necesitará después de alcanzarlo todavía no existe, y que el momento de construirla es ahora, mientras la condición actual la financia. Después será el peor momento posible, porque llegará exactamente cuando el soporte se haya retirado.

CAPÍTULO 37

¿Para qué existo?

I. Lo que el propósito no es

POCAS palabras han sido tan devaluadas por su uso corporativo. Conviene entonces empezar por exclusión, porque el propósito en el sentido de este libro no es ninguna de las tres cosas con las que habitualmente se confunde.

No es motivación. La motivación es un estado afectivo que fluctúa, se agota y se recupera. El propósito, en el sentido técnico que aquí interesa, opera con independencia del estado de ánimo: es más útil precisamente cuando la motivación está ausente.

No es una declaración. Una frase bien redactada sobre la aspiración de transformar algo no es un propósito: es un texto. La prueba es operativa y la desarrollo en la sección V.

No es una meta. Una meta se alcanza y deja de existir. Un propósito no se alcanza; orienta.

Lo que sí es, en el marco de este libro:

> **Propósito:** el criterio que ordena una decisión cuando los criterios ordinarios no discriminan entre las alternativas disponibles.

Esa definición es deliberadamente estrecha y deliberadamente funcional. No dice nada sobre trascendencia, sobre vocación ni sobre felicidad. Dice qué hace el propósito dentro de un sistema, y dónde exactamente se nota su ausencia.

II. La función

Considere el momento preciso en que el propósito hace su trabajo.

La estructura del capítulo 30 responde a *¿qué existe?*. Los criterios ordinarios de decisión —rentabilidad, riesgo, plazo, esfuerzo, probabilidad de éxito— resuelven la mayoría de los casos, porque casi siempre una alternativa domina a las otras en varias dimensiones a la vez.

Pero existe una clase de situaciones en las que no. Situaciones en las que hay:

- una opción más rentable,
- una opción más segura,
- una opción más rápida,
- una opción más prestigiosa,

y ninguna de las cuatro es la misma. Cada criterio ordinario selecciona una alternativa distinta, de modo que el conjunto de criterios no produce una respuesta: produce un empate entre cuatro respuestas.

Esas son las decisiones que importan. No las difíciles por su magnitud, sino las difíciles porque **ninguna herramienta analítica las resuelve**, y por tanto se resolverán con lo que haya: la presión del momento, la opinión de quien esté cerca, la comparación con lo que hacen otros, o la aversión a la incomodidad.

La pregunta que el propósito permite formular, y que ninguna otra herramienta permite, es esta:

> **¿Cuál de estas alternativas es la correcta para lo que este sistema existe para hacer?**

Y obsérvese lo que esa pregunta tiene de particular: no es una pregunta sobre preferencias ni sobre valores en abstracto. Es una pregunta de **consistencia**, y por tanto tiene una respuesta determinable una vez que el propósito está definido.

Esto conecta con las dos patologías del capítulo 30 y las explica. Una estructura sin propósito no falla por falta de medios: falla por **parálisis ante alternativas aceptables**, o por su equivalente activo, que es decidir por comparación con lo que hacen otros. Si no hay criterio propio, el criterio disponible es el ajeno.

III. La evidencia

El propósito no es solo una construcción conceptual útil. Es una variable medida con consecuencias medidas, y una de las mediciones es difícil de descartar.

Patrick Hill y Nicholas Turiano publicaron en 2014, en *Psychological Science*, un análisis sobre más de 6 000 participantes del estudio longitudinal MIDUS, con edad media de 47 años y un seguimiento de catorce años, durante los cuales fallecieron 569 personas. Modelos de riesgos proporcionales mostraron que los individuos con mayor propósito en la vida vivieron más que sus contrapartes.

Hasta aquí, el hallazgo es interesante y podría explicarse de varias maneras. Lo que lo hace relevante para este libro son las tres condiciones bajo las cuales se sostuvo.

Primera: el efecto se mantuvo controlando otros marcadores de bienestar psicológico y afectivo, incluidas las relaciones positivas con otros y la experiencia de emociones positivas. Es decir: **el propósito no**

es un sustituto de la felicidad ni de la vida social. Es una variable independiente con efecto propio.

Segunda: el efecto no fue condicional a la edad. Los autores esperaban encontrar un beneficio mayor en adultos mayores —que, habiendo dejado el trabajo, habrían perdido la fuente que organizaba sus días— y encontraron el mismo efecto en participantes jóvenes, de mediana edad y mayores. El propósito no es un asunto de la última etapa de la vida: opera con la misma fuerza a los treinta.

Tercera: el efecto fue similar con independencia de la situación de jubilación, que es un factor de riesgo de mortalidad conocido. De modo que el propósito tampoco es un sustituto de estar ocupado.

Esas tres independencias son el hallazgo. **El propósito no es felicidad, no es vida social, no es ocupación, y no es una preocupación de la vejez.** Es una variable estructural distinta de todas ellas, con una consecuencia que aparece en la variable más dura que existe.

Y conviene añadir el matiz que el capítulo 11 ya estableció y que este dato refuerza: el déficit de propósito no es un fenómeno de la carencia material. La evidencia lo encuentra prominente entre los adultos con mayor nivel educativo, que son precisamente los lectores de un libro como este.

IV. Por qué el propósito es un componente de la arquitectura

Corresponde ahora explicar por qué esto pertenece a un libro sobre fragilidad sistémica, y no a uno de otra especialidad.

Tres razones, en orden de fuerza creciente.

Primera: el propósito es el segundo término de la ecuación de regulación. El capítulo 30 lo estableció con Ashby: un regulador necesita variedad de respuestas **y** el conocimiento de qué respuesta seleccionar. Sin ese segundo elemento, tener muchas opciones disponibles no produce regulación sino ruido. El propósito es ese conocimiento.

Segunda: el propósito determina qué respuesta es racional, y por tanto si un lazo se cierra o no. Es la cuarta intervención del capítulo 24, la de mayor apalancamiento: cambiar el objetivo del sistema. Una organización que optimiza trimestres responde a un deterioro recortando lo que producirá resultados el año siguiente; una que optimiza continuidad responde de otra manera ante el mismo deterioro. **El propósito no es la aspiración del sistema: es el parámetro que define la conducta racional dentro de él.**

Tercera, y la que más importa en el dominio personal: el propósito es el único mecanismo conocido para sostener una conducta que el entorno no premia. El capítulo 28 estableció que la arquitectura no recibe retroalimentación —que Hirai murió sin saber si tenía razón— y que quien necesite confirmación no sostendrá una decisión de arquitectura. El propósito es lo que sustituye a esa confirmación ausente. No es un añadido humanista al final de un libro técnico: es el componente sin el cual los otros dos no se ejecutan durante el período en que nadie los está pidiendo.

V. Los tres tests

Cómo distinguir un propósito estructural de una declaración. Tres pruebas, y las tres son de conducta observable y no de introspección.

Test 1: ¿ha ordenado alguna decisión? Busque el último caso concreto, con fecha, en que este propósito determinó una elección entre alternativas que los criterios ordinarios no discriminaban. Si no encuentra ninguno, no tiene un propósito: tiene una preferencia declarada. Y si encuentra alguno, examínelo: ¿la decisión fue en contra de la opción más rentable, más segura, más rápida o más prestigiosa? Un propósito que nunca ha costado nada no ha sido puesto a prueba, y el capítulo 31 exige tratar esa ausencia como un dato.

Test 2: ¿puede el entorno retirarlo? Si el fundamento del propósito está dentro de lo que un mercado, un consejo, una enfermedad o el paso del tiempo pueden quitar, entonces el propósito desaparecerá precisamente cuando se lo necesite: en el momento en que las condiciones cambian. Es el mismo criterio del capítulo 36 aplicado a la columna central de la matriz, y el capítulo 43 lo lleva a su conclusión.

Test 3: ¿sobrevive al éxito? El más subestimado. Un propósito formulado como la consecución de algo —construir la empresa, alcanzar la independencia, lograr el reconocimiento— se extingue en el momento de conseguirlo. No es un propósito: es una meta con vocabulario de propósito. Y su extinción explica una parte considerable de la desorientación que sigue a las transiciones exitosas descritas en el capítulo anterior.

La formulación correcta se reconoce porque **admite continuación indefinida**. No «construir esto», sino aquello que construir esto servía para hacer y que seguirá pudiéndose hacer de otras maneras.

VI. Cómo se descubre

Una nota sobre método, porque la vía habitual es la menos eficaz.

La vía habitual es introspectiva: retirarse a pensar, formular, redactar. Produce textos que pasan el examen estético y fallan los tres tests de la sección anterior, porque un propósito formulado en abstracto no está restringido por nada y por tanto puede ser cualquier cosa.

La vía que funciona es **arqueológica**, y consiste en leer el propósito propio a partir de las decisiones ya tomadas.

El procedimiento: identifique cinco o seis decisiones de su vida en las que eligió la alternativa que no era la más rentable, la más segura, la más rápida ni la más prestigiosa. No las decisiones de las que está orgulloso: aquellas en las que renunció a algo concreto y verificable.

Ahora busque qué tienen en común. Casi siempre hay un patrón, y casi siempre es más estrecho, más concreto y menos elegante que cualquier formulación que uno habría escrito en abstracto.

Ese patrón es el dato. No es aspiracional, es histórico; y por tanto no puede ser falso, porque ya se pagó por él.

Y una advertencia final. El capítulo 30 estableció que el propósito va segundo en el orden de construcción, después de la estructura, y la razón es la que este método revela: **el propósito se descubre eligiendo, y elegir exige tener margen.** Quien no puede permitirse renunciar a la opción más rentable no descubrirá cuál es su criterio, porque nunca habrá tenido ocasión de ejercerlo. Esto no es una excusa para posponerlo: es una razón más para construir la estructura que lo hace posible.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué quiero lograr?

A: ¿Qué criterio ordena mi decisión cuando hay cuatro alternativas aceptables y ningún indicador las distingue?

. . .

EL INSTRUMENTO

Arqueología de decisiones. Reconstruya cinco o seis elecciones en las que renunció deliberadamente a una ventaja identificable. El valor está en la cuarta columna.

DECISIÓN	¿A QUÉ RENUNCIÉ, CONCRETAMENTE?	¿QUÉ ELEGÍ EN SU LUGAR?	¿QUÉ CRITERIO IMPLÍCITO LA EXPLICA?

Cuando termine, formule en una sola frase el criterio que aparece en la mayoría de las filas. Después sométalo a los tres tests de la sección V.

La frase resultante suele ser decepcionante en su falta de grandeza. Eso es una buena señal: **un propósito que suena impresionante casi siempre ha sido escrito para ser leído, y uno que suena modesto casi siempre ha sido extraído de lo que efectivamente se hizo.**

Ejercicio complementario: el test de la decisión pendiente. Identifique una decisión que hoy tenga abierta y en la que exista un empate: una opción más rentable, otra más segura, otra más rápida, otra más prestigiosa.

Aplique el criterio que extrajo del ejercicio anterior y observe qué alternativa selecciona.

Si selecciona una con claridad, el propósito está operando y usted acaba de verificarlo en tiempo real. Si no selecciona ninguna —si el criterio resulta compatible con las cuatro—, entonces está formulado con demasiada amplitud para ordenar nada, y hay que estrecharlo hasta que excluya algo. **Un criterio que no excluye no ordena.**

CAPÍTULO 38

Metanoia

I. Recuperarse no es volver

La concepción popular de la resiliencia tiene una palabra en el centro, y esa palabra es **volver**. Recuperarse, rebotar, restablecerse, retomar. El lenguaje es unánime y describe un movimiento de retorno.

Es una concepción correcta para la mayoría de los casos, y es un error en los que importan.

El capítulo 4 estableció la distinción: hay shocks dentro del sistema y hay cambios del sistema, y las dos situaciones exigen conductas opuestas. Ante un shock, resistir y esperar la reversión es la conducta correcta, y quien la ejecuta bien es recompensado porque el sistema efectivamente vuelve. Ante un cambio de régimen, el mismo comportamiento consume los recursos escasos de la reconstrucción en restaurar una configuración cuya condición de posibilidad ya no existe.

Este capítulo trata la segunda situación en el dominio personal, y sostiene una proposición incómoda: **cuando el régimen ha cambiado, la recuperación completa es el peor resultado posible**, porque devuelve al sistema exactamente a la configuración que el nuevo entorno hará fallar otra vez.

II. El aparato formal

Existe una formulación precisa de esta distinción, y proviene de la teoría del aprendizaje organizacional.

En 1978, Chris Argyris y Donald Schön distinguieron dos modos de aprendizaje que operan en niveles distintos.

Aprendizaje de bucle simple. Se detectan y corrigen errores sin cuestionar los supuestos, valores, políticas u objetivos subyacentes. La pregunta que lo gobierna es: *¿estamos haciendo bien las cosas?* Su ejemplo canónico es un termostato: detecta una desviación respecto de una temperatura objetivo y actúa para corregirla, ajustando sus acciones con precisión y sin preguntar jamás si la temperatura objetivo es la adecuada.

Aprendizaje de bucle doble. Los errores se corrigen examinando y alterando primero las variables gobernantes, y después las acciones. La pregunta que lo gobierna es: *¿estamos haciendo las cosas correctas?* Implica reconsiderar los mecanismos generativos de la acción: la validez de las normas, reglas y supuestos existentes.

La distinción es exactamente la que este libro necesita, y conviene enunciar la equivalencia:

> **Adaptación superficial** es aprendizaje de bucle simple: cambiar el plan dentro del marco existente. **Adaptación estructural** es aprendizaje de bucle doble: cambiar el marco desde el cual se formulan los planes.

Y la relación con el capítulo 4 es directa. Un shock dentro del sistema se resuelve con bucle simple, y debe resolverse así: no hay que replantear los fundamentos cada vez que un trimestre sale mal. Un cambio de régimen exige bucle doble, y **aplicarle bucle simple es exactamente lo**

que produce la tercera patología del capítulo 30: hacer más de lo mismo, con más disciplina, ante resultados que se deterioran.

Hay además un tercer nivel que los mismos autores contemplaron y que merece mencionarse: el aprendizaje sobre cómo se aprende, es decir, la modificación del propio sistema de aprendizaje. Es el objeto del capítulo 66, donde el sistema deja de responder a los eventos y empieza a corregir la manera en que los procesa.

III. Metanoia

La palabra que este libro usa para la versión personal del bucle doble tiene una historia larga y merece precisarse, porque su etimología contiene el concepto.

Metanoia proviene del griego: **meta**, más allá o después, y **nous**, mente o entendimiento. Literalmente, ir más allá de la mente que uno tenía. En la tradición cristiana se tradujo como arrepentimiento o conversión, pero el término griego original es menos moral y más estructural: designa un cambio del entendimiento mismo, no una corrección de conducta dentro del entendimiento existente. La literatura organizacional lo recuperó más tarde para describir el cambio de mentalidad que exige una organización capaz de aprender.

La definición que usaré:

> **Metanoia:** la reorganización de la estructura desde la cual se percibe y se decide, producida por una experiencia que el marco anterior no podía procesar.

Tres elementos de esa definición merecen atención.

«La estructura desde la cual se percibe». No lo que se piensa, sino aquello con lo que se piensa. Un cambio de opinión ocurre dentro del marco; una metanoia cambia el marco, y por tanto modifica retroactivamente el significado de lo que ya se había vivido.

«Producida por una experiencia». Y este es el punto más incómodo: **la metanoia no se elige.** No es una decisión de desarrollo personal ni un proyecto que pueda calendarizarse. Ocurre —cuando ocurre— porque algo excede la capacidad explicativa del marco vigente y obliga a reconstruirlo.

«Que el marco anterior no podía procesar». Es la condición que la distingue de una lección aprendida. Si el marco pudo procesar la experiencia, hubo bucle simple: se incorporó un dato nuevo a un sistema que permaneció. La metanoia empieza donde la experiencia no cabe.

De lo cual se sigue una consecuencia que quiero enunciar sin ambigüedad, porque este capítulo podría leerse como una invitación a buscar la adversidad y sería una lectura perniciosa.

Este libro no recomienda la adversidad, y no sostiene que la adversidad produzca crecimiento. Con frecuencia produce daño, sin más. Lo que sostiene es algo más limitado: que cuando la adversidad llega —y llega—, **la diferencia entre reorganizar y deteriorarse no es azarosa: depende de una estructura que existía antes.**

Esa es la razón por la que este capítulo va después del 36 y del 37 y no antes. La capacidad de metanoia no se construye durante la crisis. Descansa sobre la identidad con fuentes independientes del capítulo 36 y sobre el criterio de orientación del capítulo 37, porque **reorganizar el marco desde el cual uno percibe exige que algo permanezca estable mientras el marco se reorganiza**. Sin eso, lo que ocurre no es metanoia: es desorientación.

IV. Por qué es difícil: las rutinas defensivas

Argyris dedicó buena parte de su trabajo a una pregunta que este capítulo debe responder: si el bucle doble es tan superior, ¿por qué es tan raro?

Su respuesta fue que individuos y organizaciones desarrollan **rutinas defensivas** que impiden precisamente esa clase de aprendizaje. Tres de ellas merecen nombrarse porque son reconocibles en uno mismo:

La brecha entre la teoría declarada y la teoría en uso. Lo que decimos que gobierna nuestra conducta y lo que efectivamente la gobierna. La primera es accesible a la introspección; la segunda solo se lee en las decisiones, y por eso el capítulo 37 recomendó el método arqueológico.

La lógica autosellada. El razonamiento defensivo que protege las creencias existentes de cualquier desafío, incorporando la evidencia contraria como confirmación. Es, en el dominio personal, el modelo que no puede ser refutado del capítulo 4.

La sustitución del examen por la atribución. Ante un resultado adverso, la atribución a causas externas, a la mala suerte o a terceros cierra la pregunta antes de que llegue a las variables gobernantes. Y lo hace de una forma que se siente como análisis.

A esto añado una observación propia, que no está en Argyris y que me parece la más relevante para el lector de este libro: **cuanto mejor ha funcionado un marco, más resistente es a ser examinado.** Una persona cuya manera de entender el mundo produjo veinte años de buenos resultados tiene, contra la revisión de ese marco, la evidencia más persuasiva que existe: funcionó. Es la Ley 1 operando sobre la propia cabeza, y explica por qué la metanoia es especialmente difícil para quienes más han acertado.

V. Lo que la evidencia permite afirmar

Existe una literatura sobre transformación positiva tras experiencias adversas, habitualmente denominada crecimiento postraumático, y

conviene tratarla con el mismo cuidado que el capítulo 11 aplicó a un marco vecino.

La noción tiene respaldo y tiene un problema metodológico serio y reconocido: la mayor parte de la medición se basa en el **crecimiento percibido** —lo que la persona informa, retrospectivamente, sobre cuánto ha cambiado— y no en un cambio verificado entre una medición previa y una posterior. La distancia entre ambas cosas puede ser considerable, y los diseños que han medido antes y después encuentran efectos sustancialmente más modestos que los autoinformes.

De modo que este libro no afirmará que la adversidad produce crecimiento. Lo que sí puede sostenerse, y basta para lo que aquí se necesita:

1. **Algunas personas reorganizan su marco tras una experiencia que lo excedió, y otras no.** Eso es observable sin recurrir a autoinformes.
2. **La diferencia no es aleatoria**, y el factor que mejor la explica —en la evidencia disponible y en mi observación profesional— es la existencia previa de fuentes de estabilidad independientes del dominio afectado.
3. **La reorganización no es instantánea ni cómoda**, y su curso normal incluye un período de desorientación que no debe confundirse con fracaso.

VI. Las tres señales

La parte operativa: cómo saber que la situación exige adaptación estructural y no táctica. Tres señales, y ninguna requiere certeza sobre el entorno.

Primera: el esfuerzo aumenta y el resultado no. Cuando la misma conducta, ejecutada con más intensidad y disciplina, produce resulta-

dos decrecientes, la hipótesis a examinar no es que falte esfuerzo. Es que el marco que selecciona esa conducta ya no corresponde.

Segunda: las categorías dejan de alcanzar. Es el cuarto test de régimen del capítulo 4, aplicado a uno mismo. Cuando las descripciones disponibles no capturan lo que ocurre —cuando uno se sorprende diciendo que esto no tiene precedente, o que no sabe cómo llamar a lo que está pasando— el lenguaje está registrando un desajuste antes de que los modelos lo registren.

Tercera: el tiempo de recuperación se alarga. El indicador maestro del capítulo 3, aplicado al dominio personal: cuánto se tarda hoy, frente a hace tres años, en recuperar el sueño, la concentración, la ecuanimidad o el entusiasmo después de perturbaciones comparables. Es la señal más fiable de las tres y la que con más frecuencia se racionaliza como cansancio pasajero.

VII. La decimosexta ley

> **Ley 16.** Cuando cambia el régimen, la adaptación adecuada puede requerir cambiar la arquitectura, no simplemente el plan.

Cuatro consecuencias operativas:

1. **Recuperarse y volver no son sinónimos**, y confundirlos convierte una capacidad en una trampa.
2. **El bucle simple es correcto la mayor parte del tiempo**, y sustituirlo por bucle doble ante cada dificultad produce inestabilidad, no adaptación. El diagnóstico del capítulo 4 precede a la elección de bucle.
3. **La resistencia al examen del marco crece con el éxito pasado del marco.** Quien más ha acertado tiene la mayor dificultad estructural para revisar cómo acertaba.

4. **La capacidad de reorganizarse descansa sobre lo que permanece.** Sin fuentes estables independientes del dominio afectado, lo que ocurre no es reorganización.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cómo vuelvo a como estaba?

A: ¿Sigue existiendo aquello a lo que quiero volver, y qué supuesto mío dejó de ser cierto?

. . .

EL INSTRUMENTO

Examen de variables gobernantes. Ante un resultado adverso persistente, la práctica habitual examina las acciones. Este instrumento exige examinar primero el nivel superior.

NIVEL	PREGUNTA	RESPUESTA
Acciones (bucle simple)	¿Qué hice, y qué haría distinto?	
Estrategia	¿Qué buscaba conseguir con eso?	
Variables gobernantes (bucle doble)	¿Qué supuesto sobre el mundo hacía que esa estrategia pareciera correcta?	
Verificación	¿Ese supuesto sigue siendo cierto? ¿Con qué evidencia?	
Consecuencia	Si dejó de ser cierto, ¿qué más de lo que hago descansa sobre él?	

La última fila es la que produce el valor y la que casi nadie alcanza, porque para entonces la conversación ya se ha resuelto en la primera. Un supuesto que dejó de ser cierto rara vez sostiene una sola decisión: sostiene una familia de decisiones, y **encontrar el supuesto es encontrarlas todas a la vez.**

Ejercicio complementario: la revisión anual del marco. Una vez al año, y en calma —no después de un mal resultado, que es cuando las rutinas defensivas están más activas—, formule por escrito las cinco proposiciones sobre su sector, su actividad o su vida que considera evidentes.

No las discutibles: las **evidentes**. Aquellas que no se le ocurriría defender porque nadie las cuestiona.

Después, para cada una, escriba qué observaría si dejara de ser cierta.

Este ejercicio tiene un rendimiento bajo la mayoría de los años y un rendimiento extraordinario una o dos veces en una vida. Y esa distribución —muchos años de nada, un año que lo cambia todo— es precisamente la asimetría que el capítulo 33 describió. Se paga sosteniendo el 96 % de las veces en que no produce nada.

CAPÍTULO 39

Desacoplamiento psicológico

I. La secuencia

El capítulo 11 enunció una secuencia y la dejó sin desarrollar. Corresponde ahora, porque es el mecanismo que destruye más patrimonios que cualquier error de asignación.

> **pérdida patrimonial → amenaza de identidad → miedo → decisión que convierte una pérdida temporal en una pérdida permanente**

Cuatro eslabones. El primero es externo y no se controla. El cuarto es el que destruye. Y los dos del medio son los que este capítulo se propone cortar, en el sentido preciso de la primera intervención del capítulo 24: **eliminar la conexión entre la respuesta y la variable original.**

La proposición del capítulo, enunciada por adelantado:

> La capacidad de tomar buenas decisiones bajo presión depende menos del temperamento que de que la identidad no esté subordinada al resultado inmediato. Y esa subordinación es un rasgo de la arquitectura, no del carácter: se construye y se desmonta.

II. Por qué la pérdida produce la peor decisión

Hay un hallazgo en la teoría de la decisión que explica el tercer y cuarto eslabón con una precisión que rara vez se aprovecha.

La teoría de las perspectivas, formulada por Daniel Kahneman y Amos Tversky en 1979, estableció dos cosas. La primera es conocida: **las pérdidas pesan más que las ganancias equivalentes**, aproximadamente el doble. La segunda es menos citada y, para los fines de este libro, mucho más importante. Se denomina **efecto de reflexión**:

Ante ganancias, las personas son aversas al riesgo. Prefieren una ganancia segura y modesta a una apuesta con mayor valor esperado.

Ante pérdidas, las personas se vuelven buscadoras de riesgo. Prefieren una apuesta que podría eliminar la pérdida —aunque su valor esperado sea peor— a una pérdida segura y acotada.

Esa inversión es el eslabón que faltaba. No se trata de que el miedo paralice: se trata de que **el miedo a materializar una pérdida invierte la preferencia por el riesgo justo cuando reducirlo sería lo correcto.**

La conducta resultante es reconocible y tiene nombre en la literatura financiera —el efecto de disposición—: vender las posiciones ganadoras para materializar la ganancia, y conservar las perdedoras para no materializar la pérdida. Es exactamente lo contrario de lo que cualquier criterio de asignación recomendaría, y la explica por completo la asimetría anterior.

Y ahora súmese el segundo eslabón, que es el que este libro añade. Si la identidad está vinculada al resultado, la pérdida no es solo una pérdida: **es evidencia sobre quién es uno.** Materializarla no es aceptar un número: es aceptar un juicio sobre uno mismo. Lo que intensifica enormemente la resistencia a hacerlo, y por tanto amplifica la búsqueda de riesgo que ya produciría la pérdida por sí sola.

La identidad vinculada al resultado no es, entonces, un problema de bienestar personal que convenga atender por razones humanas. **Es un multiplicador del sesgo conductual más destructivo que existe**, y opera exactamente en el momento en que la arquitectura debe ejecutarse.

III. Cuánto cuesta

Existe una medición del costo agregado de la reactividad, y es difícil de eludir.

Brad Barber y Terrance Odean examinaron las cuentas de 66 465 hogares en una gran casa de bolsa de descuento entre 1991 y 1996. Los resultados, en rendimiento anual:

GRUPO	RENDIMIENTO ANUAL
El mercado	17.9 %
Hogar promedio	16.4 %
Hogares que operan con poca frecuencia	18.5 %
Hogares que operan con mayor frecuencia	11.4 %

La rotación media anual de cartera fue del 75 %.

Deténgase el lector en la distancia entre las dos últimas filas: **7.1 puntos porcentuales al año**, entre los mismos instrumentos, en el mismo mercado, durante el mismo período. La única variable que los distingue es la frecuencia con que actuaron.

Los autores atribuyen el fenómeno principalmente al exceso de confianza. Yo añadiría, sin contradecirlos, que el exceso de confianza y la reactividad comparten un mecanismo con lo descrito en la sección anterior: **la necesidad de hacer algo es mayor cuando la inacción se experimenta como un juicio sobre uno mismo.**

Y conviene extraer la lección general, porque no es sobre inversión. El diferencial de siete puntos no mide una diferencia de conocimiento, de acceso ni de inteligencia. Mide **el costo de convertir la volatilidad externa en volatilidad interna**, expresado en la unidad más dura disponible.

IV. Por qué esto es arquitectura

La objeción previsible es que el desacoplamiento es una cuestión de temperamento, y que quien no lo tenga no puede adquirirlo. Es una objeción seria y la respuesta es específica.

El temperamento existe y varía entre personas. Pero el desacoplamiento, tal como este libro lo define, no es una propiedad afectiva sino **estructural**, y su construcción no pasa por sentir menos.

La distinción es la siguiente. No se trata de que la pérdida no duela: eso no es alcanzable ni deseable, y quien lo persiga estará persiguiendo la anestesia en lugar de la arquitectura. Se trata de **cortar el eslabón entre el dolor y la decisión**, de modo que la respuesta no se derive del estado afectivo.

Y eso se consigue con las mismas cuatro herramientas que el capítulo 24 estableció para cualquier lazo: cortar el eslabón, introducir demora, añadir amortiguación y cambiar el objetivo. Las cuatro son construibles y ninguna requiere una transformación del carácter.

V. Los cuatro mecanismos

1. Fuentes de identidad independientes del resultado. El capítulo 36 completo. Es el mecanismo de fondo y el más lento de construir, y es el

que actúa sobre el segundo eslabón de la secuencia: si el patrimonio no sostiene la respuesta a quién soy, una pérdida patrimonial no constituye evidencia sobre mí.

2. Criterio predefinido. El tercer componente de la arquitectura del capítulo 7 y el objeto del capítulo 42. Una decisión tomada por anticipado —qué se vende, en qué condiciones, hasta dónde— no se toma bajo el efecto de reflexión, porque se tomó cuando el efecto de reflexión no estaba activo. Es la forma más pura de cortar el eslabón: **la decisión ya no depende del estado afectivo del momento porque ya no se toma en ese momento.**

3. Demora deliberada. La segunda intervención del capítulo 24. Una regla simple —ninguna decisión irreversible se ejecuta el mismo día en que se concibe bajo presión— no resuelve el problema, pero desplaza la ejecución fuera del pico afectivo, que suele bastar. El capítulo 68 lo incorpora al protocolo de las primeras horas bajo la formulación de detener decisiones irreversibles innecesarias.

4. Separación lingüística entre la persona y el resultado. El más modesto y sorprendentemente efectivo. Consiste en poder describir el propio desempeño en tercera persona: «la decisión resultó equivocada» en lugar de «me equivoqué», «la posición perdió» en lugar de «perdí».

Y aquí una precisión importante, porque este mecanismo se presta a un abuso evidente. **No es una evasión de responsabilidad.** La responsabilidad es sobre la decisión y es completa: quien la tomó responde por ella. Lo que la formulación separa es la decisión del decisor, para que examinar la primera no requiera defender al segundo. Es, exactamente, la condición que el capítulo 68 exige para un análisis posterior útil: no preguntar quién tuvo la culpa, sino qué arquitectura permitió que ese error produjera ese resultado.

VI. Lo que el desacoplamiento no es

Tres precisiones, porque las tres confusiones son frecuentes y las tres son dañinas.

No es indiferencia. Alguien a quien no le importa el resultado no está desacoplado: está desconectado, y su juicio será peor y no mejor, porque la atención al resultado es la fuente de la información. El desacoplamiento correcto conserva íntegro el interés por el resultado y retira únicamente el vínculo con la identidad.

No es ausencia de responsabilidad. Lo desarrollé arriba y lo repito porque es la confusión más costosa: la separación es entre la persona y el juicio sobre la persona, no entre la persona y sus obligaciones.

No es estoicismo ejecutado como personaje. La versión performativa —mostrar serenidad, no admitir preocupación, sostener una compostura visible— no es desacoplamiento sino su contrario: es una identidad construida sobre la apariencia de control, que es un soporte tan retirable como cualquier otro y considerablemente más frágil, porque exige mantenerse cuando las condiciones se deterioran.

El desacoplamiento real es invisible y compatible con admitir en voz alta que la situación es mala. De hecho, esa capacidad de admitirlo es una de sus mejores señales: **quien puede nombrar el problema en voz alta no está defendiendo nada.**

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cómo manejo mejor la presión?

A: ¿Qué decisiones he predefinido, de modo que no tengan que tomarse bajo presión en absoluto?

La primera pregunta busca una capacidad afectiva que se pone a prueba precisamente cuando es más escasa. La segunda busca una arquitectura que se construye cuando la presión no existe.

. . .

EL INSTRUMENTO

Mapa de eslabones. Reconstruya sus tres últimas decisiones tomadas bajo presión —de cualquier dominio— y localice en cuál de los cuatro eslabones de la secuencia se produjo el problema. El diagnóstico determina el remedio.

DECISIÓN	¿QUÉ LA DISPARÓ?	¿QUÉ SENTÍ QUE ESTABA EN JUEGO ADEMÁS DEL RESULTADO?	¿CUÁNTO TIEMPO PASÓ ENTRE EL DISPARO Y LA EJECUCIÓN?	¿ESTABA PREDEFINIDA?

La tercera columna es la que produce el hallazgo y la que más incomoda escribir. Si en las tres filas aparece algo que no es el resultado —la opinión de alguien, la sensación de haberse equivocado, el riesgo de que otros lo supieran, la comparación con lo que otro consiguió—, el segundo eslabón está activo y es ahí donde hay que trabajar.

La cuarta columna da el remedio inmediato. Si el tiempo transcurrido se mide en horas, la demora deliberada resolvería una parte sustancial del problema esta misma semana, sin necesidad de ningún trabajo sobre la identidad.

Ejercicio complementario: la regla de las tres frases. Escriba, para su patrimonio y para su organización, tres reglas de decisión bajo presión, en tiempo presente y con números concretos. No principios: reglas.

Ejemplos de la forma que deben tener: *no se venden posiciones de largo plazo para atender obligaciones que podrían cubrirse con la reserva*; *ninguna decisión que comprometa más de tal cifra se ejecuta el mismo día en que se plantea*; *si el indicador X cruza tal umbral, se ejecuta la acción Y sin discusión adicional*.

Guárdelas escritas y con fecha. Su función no es intelectual: es que el día en que sean relevantes, la decisión ya esté tomada por alguien que no tenía miedo.

CAPÍTULO 40

Disciplina epistémica personal

I. La primera arquitectura

El capítulo 10 estableció que la capa epistémica precede a todas las demás, porque un sistema que no puede determinar en qué estado se encuentra no puede gestionar nada. Este capítulo traslada esa conclusión al individuo y la convierte en práctica.

Y empieza con una proposición que el resto del capítulo debe sostener:

> La calidad del juicio es una **función del método**, no del talento ni de la cantidad de información disponible. Y por tanto es entrenable, medible y mejorable de forma deliberada.

Esta afirmación no es obvia. La creencia dominante —dentro y fuera de las organizaciones— es que el buen juicio es una cualidad personal que unos tienen y otros no, que se adquiere con experiencia y que no admite procedimiento. Si esa creencia fuera correcta, este capítulo sería inútil.

No lo es, y existe un experimento que lo demuestra a una escala inusual.

II. La evidencia

Entre 2011 y 2015, la agencia de investigación avanzada de la comunidad de inteligencia estadounidense organizó un torneo de pronóstico geopolítico que involucró a decenas de miles de participantes y produjo más de un millón de pronósticos sobre unas quinientas preguntas de relevancia para la seguridad nacional. El equipo dirigido por Philip Tetlock y Barbara Mellers ganó el torneo por un margen amplio.

Los resultados relevantes para este capítulo son cuatro, y ninguno es el que suele citarse.

Primero: los mejores pronosticadores eran aficionados. Voluntarios sin acceso a información clasificada. Y su desempeño fue aproximadamente un 30 % superior al promedio de los analistas de la comunidad de inteligencia que sí podían leer interceptaciones y datos secretos.

Esa comparación aísla la variable con una limpieza notable. Un grupo tenía acceso a información privilegiada, formación especializada y décadas de experiencia institucional. El otro tenía método. Ganó el método.

Segundo: el entrenamiento funcionó. El propio Tetlock señala, entre los hallazgos más sorprendentes del torneo, el grado en que ejercicios de entrenamiento sencillos mejoraron la exactitud de los juicios probabilísticos. No años de formación: módulos breves sobre razonamiento probabilístico.

Tercero: el equipo superó al individuo. Los equipos fueron aproximadamente un 23 % más exactos que los individuos trabajando por separado, y el proyecto superó al grupo de control en un 60 % el primer año y en un 78 % el segundo.

Cuarto, y el más elocuente: la ventaja del método se traduce en horizonte temporal. A lo largo de los cuatro años del torneo, los mejo-

res pronosticadores mirando a trescientos días fueron más exactos que los pronosticadores ordinarios mirando a cien.

Tres veces más lejos, con la misma información. Esa es la magnitud de lo que el método compra, y es la razón por la que este capítulo existe.

Y una observación final que sirve de puente al capítulo siguiente: al analizar de dónde provenía la ventaja, se concluyó que **la capacidad de filtrar ruido desempeñó un papel más importante que la reducción de sesgos o la extracción eficiente de información.**

III. Las cinco separaciones

La práctica central de la disciplina epistémica es una separación que casi nunca se hace de forma explícita y que, cuando se hace, cambia la calidad de las discusiones estratégicas de inmediato.

Toda afirmación sobre una situación pertenece a una de cinco categorías. Confundirlas es la fuente más común de error colectivo, porque permite que una hipótesis adquiera, en el curso de una conversación, el estatus de un hecho sin que nadie haya presentado evidencia nueva.

Hecho. Lo que sabemos que ocurrió, con una fuente verificable. *Las ventas del trimestre cayeron un catorce por ciento.*

Interpretación. Lo que creemos que ese hecho significa. *La caída refleja pérdida de posición competitiva.*

Hipótesis. Lo que creemos que podría explicar lo observado y que aún no hemos comprobado. *El competidor cambió su política de precios en marzo.*

Predicción. Lo que creemos que ocurrirá. *Si no respondemos, perderemos otros diez puntos en el año.*

Decisión. Lo que haremos, con independencia de saber con certeza qué ocurrirá. *Ajustamos precios en dos segmentos y medimos durante un trimestre.*

Tres observaciones sobre esta escala.

La primera: cada categoría exige un tipo distinto de escrutinio. Un hecho se verifica. Una interpretación se contrasta con interpretaciones alternativas. Una hipótesis se somete a prueba. Una predicción se registra con probabilidad y fecha. Una decisión se evalúa por su robustez ante el error de las cuatro anteriores.

La segunda: la degradación siempre ocurre en la misma dirección. Las hipótesis ascienden a interpretaciones, las interpretaciones a hechos, y nunca al revés. En una conversación de una hora, una conjetura planteada en el minuto cinco puede estar funcionando como premisa establecida en el minuto cuarenta, sin que nadie haya mentido ni se haya presentado un solo dato nuevo.

La tercera: la quinta categoría es independiente de las cuatro anteriores. Y esta es la conexión con la Ley 14 y con todo el argumento del capítulo 34. Una decisión no requiere que las predicciones sean correctas; requiere que sea robusta ante su error. Separar la decisión del pronóstico es lo que permite actuar sin certeza, y confundirlas es lo que produce la parálisis del capítulo 34.

IV. Las ocho preguntas

Antes de una decisión relevante, ocho preguntas. No son un ritual: cada una detecta un modo específico de fallo epistémico.

1. **¿Qué sabemos?** Hechos con fuente, separados de todo lo demás.
2. **¿Cómo lo sabemos?** La procedencia de cada hecho, con el trazado del capítulo 10: por qué canal llegó y qué selecciona ese canal.
3. **¿Qué suponemos?** Los supuestos que no se han enunciado porque parecen propiedades de la realidad. Es el libro de supuestos del capítulo 63 aplicado a una decisión concreta.

4. **¿Qué no sabemos?** Y la subpregunta que hace el trabajo: de eso que no sabemos, ¿qué es informacional y qué es estructural? La clasificación del capítulo 6 determina si conviene investigar más o dejar de intentarlo.
5. **¿Qué evidencia contradice nuestra hipótesis?** No qué objeciones existen, que se responden fácilmente: qué **observación concreta** la refutaría. Una hipótesis para la que no se puede especificar una refutación posible no es una hipótesis.
6. **¿Qué información estamos excluyendo?** Y por qué: por irrelevante, por incómoda, o porque proviene de alguien cuyo juicio hemos descontado de antemano.
7. **¿Qué incentivos distorsionan nuestra interpretación?** Los propios primero. Quién gana algo si esta interpretación prevalece, incluido uno mismo en términos no monetarios: tener razón, evitar admitir un error anterior, no tener que reabrir una decisión ya tomada.
8. **¿Estamos confundiendo convicción con evidencia?** El capítulo 6 estableció la correlación negativa entre confianza declarada y exactitud. La fuerza con que alguien sostiene algo —incluido uno— es un indicador débilmente negativo de su calidad.

V. El registro

La disciplina anterior es cualitativa. Hay además un instrumento cuantitativo, y es el único que produce información sobre la calidad del propio juicio en lugar de sobre el mundo.

El procedimiento es elemental. Cada vez que formule —o le presenten— un pronóstico relevante, anótelo con tres campos: **la afirmación en términos verificables, la probabilidad que le asigna, y la fecha de verificación.**

La exigencia de una probabilidad numérica no es pedantería. Hay dos razones.

La primera es que **el lenguaje verbal de la incertidumbre es sistemáticamente ambiguo**. «Probable», «posible», «poco probable» significan cosas distintas para personas distintas, con rangos que se solapan hasta la inutilidad. Un hallazgo del torneo fue precisamente que los mejores pronosticadores aprendían a distinguir muchos más grados de incertidumbre a lo largo de la escala de probabilidad que los que permite una escala verbal de siete puntos.

La segunda es que **sin número no hay registro, y sin registro no hay aprendizaje**. Un pronóstico verbal es irrefutable a posteriori: quien dijo «era posible» tiene razón ocurra lo que ocurra.

Qué se descubre al cabo de un año. No principalmente que uno se equivoca, que ya lo sabemos todos en abstracto. Se descubre **en qué clase de preguntas se equivoca sistemáticamente**, y si la propia confianza está calibrada: de las cosas a las que asignó un setenta por ciento, ¿ocurrieron aproximadamente siete de cada diez?

Esa segunda pregunta es la valiosa. La calibración es una propiedad medible y entrenable, y a diferencia de la exactitud no depende de la dificultad de las preguntas: uno puede estar perfectamente calibrado sobre un dominio incierto, sabiendo que no sabe.

VI. La decimoséptima ley

> **Ley 17.** Una arquitectura robusta necesita una relación disciplinada con la verdad, la incertidumbre y los límites del propio conocimiento; y esa relación es un método, no un rasgo.

Cuatro consecuencias operativas:

1. **El buen juicio es entrenable**, y la evidencia del margen es sustancial: método sin información privilegiada superó a información privilegiada sin método.
2. **Las cinco categorías deben separarse explícitamente** en toda discusión relevante, porque la degradación de hipótesis a hecho ocurre sola y en una sola dirección.
3. **La probabilidad se expresa en números**, porque el lenguaje verbal impide el registro y el registro es la única fuente de información sobre el juicio propio.
4. **La decisión es independiente del pronóstico.** Es la Ley 14, y la separación explícita es lo que permite ejecutarla.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué creo que va a pasar?

A: ¿Qué sé, cómo lo sé, qué estoy suponiendo, y qué observación concreta me haría cambiar de opinión?

. . .

EL INSTRUMENTO

Tabla de las cinco separaciones. Antes de cualquier decisión relevante, clasifique cada afirmación que la sustenta. La regla de disciplina: ninguna afirmación puede quedar sin categoría, y toda afirmación colocada en la primera columna debe tener una fuente citable.

HECHO (CON FUENTE)	INTERPRETACIÓN	HIPÓTESIS	PREDICCIÓN (CON PROBABILIDAD)	DECISIÓN

Un indicador de calidad que conviene vigilar: **si la primera columna está casi vacía y las demás llenas, la decisión descansa sobre una construcción interpretativa con muy poco suelo.** No significa que sea incorrecta —a veces hay que decidir así— pero sí que debe diseñarse para ser reversible, en el sentido del capítulo 33.

Ejercicio complementario: el registro de pronósticos. Durante los próximos doce meses, mantenga una hoja con cuatro columnas.

FECHA	AFIRMACIÓN VERIFICABLE	PROBABILIDAD ASIGNADA	FECHA DE VERIFICACIÓN	RESULTADO

Incluya tanto los pronósticos propios como los que le presenten quienes le asesoran. Esa segunda categoría tiene un valor particular: al cabo de un año usted sabrá, por primera vez y con datos, **cuál de sus fuentes de consejo está calibrada** —lo cual es una información que prácticamente nadie posee sobre sus propios asesores, y que ninguna credencial proporciona—.

Es el ejercicio menos agradable de este libro y el que produce el mayor cambio de conducta. No porque revele errores, sino porque convierte la Ley 6 de un argumento en un dato propio.

CAPÍTULO 41

Señal y ruido

I. Los dos errores simétricos

Hay dos maneras de equivocarse ante una señal débil, y son exactamente opuestas.

Error uno: ignorar todo. *Siempre ha habido problemas.* Es la postura del veterano, tiene el respaldo de la experiencia y produce el resultado que la Ley 1 describe: cada señal desatendida que no produjo consecuencias confirma la política de desatenderlas.

Error dos: reaccionar a todo. *Esto demuestra que todo está cambiando.* Es la postura del atento, se siente como diligencia, y produce el diferencial de siete puntos del capítulo 39.

Los dos errores son simétricos y ninguno se corrige con más información: el primero ignorará la información adicional y el segundo reaccionará a ella. La corrección está en otro lugar, y este capítulo lo localiza.

II. El estudio

En mayo de 1973, Paul Slovic presentó ante el Instituto de Investigación Cuantitativa en Finanzas un trabajo sobre las dificultades de adherirse a una política de decisión. Contenía un experimento que debería ser conocido por cualquiera que dirija algo.

Slovic reunió a ocho pronosticadores profesionales de carreras de caballos —personas que vivían exclusivamente de esa habilidad— y les presentó una lista de ochenta y ocho variables relativas a los caballos y las carreras. Les pidió que eligieran cuáles querían recibir, en cuatro rondas sucesivas: primero cinco variables, después diez, después veinte, y finalmente cuarenta.

Cada uno eligió las suyas. En cada ronda emitían una predicción y declaraban además su nivel de confianza en ella. Con un promedio de diez caballos por carrera, el azar puro produciría un acierto del diez por ciento.

Los resultados:

INFORMACIÓN DISPONIBLE	EXACTITUD	CONFIANZA DECLARADA
5 variables	17 %	19 %
10 variables	17 %	24 %
40 variables	17 %	más del 30 %

Con cinco variables, los pronosticadores estaban **bien calibrados**: acertaban el diecisiete por ciento y creían que acertarían el diecinueve. Con ocho veces más información, la exactitud permaneció plana en el diecisiete por ciento y la confianza casi se duplicó.

Tres precisiones sobre este experimento, y la segunda es la que la versión popularizada omite.

Primera: el efecto no fue uniforme. El propio Slovic advierte que la curva plana es un promedio de ocho sujetos y resulta algo engañosa: tres de los ocho mostraron una **disminución** de la exactitud con más información, dos mejoraron, y tres se mantuvieron igual. Lo que sí fue unánime: **todos se volvieron más confiados.**

La lectura correcta, entonces, no es que la información adicional no sirva. Es que su efecto sobre la exactitud es heterogéneo e impredecible, mientras que su efecto sobre la confianza es sistemático y en una sola dirección.

Segunda, y para mí la más importante: la consistencia se deterioró. Slovic midió también cuánto cambiaban los pronosticadores sus propios juicios al evaluar la misma carrera por segunda vez, y encontró más inconsistencia con niveles altos de información que con niveles bajos.

Eso es un hallazgo de otra categoría. No solo no acertaban más: **acertaban de forma menos reproducible**. Con cuarenta variables, un mismo experto sometido a la misma carrera producía respuestas distintas. La información adicional no mejoró el juicio ni lo dejó igual: **erosionó la política de decisión misma**, que es precisamente el tema del trabajo de Slovic.

Tercera: la generalización es del autor, no mía. Slovic escribe que no le interesan realmente las predicciones de carreras, que lo que estudia son las tensiones causadas por la sobrecarga de información, y que espera que los resultados se generalicen a cualquier dominio en el que la integración de grandes masas de información cuantitativa se realice mediante juicio humano.

Esa es, exactamente, la descripción de un comité de inversiones, un consejo de administración y una decisión patrimonial. Y la audiencia ante la que lo presentó era de investigación cuantitativa en finanzas.

III. Por qué ocurre

El mecanismo merece explicarse, porque de él se deriva el remedio.

La intuición supone que la información funciona como evidencia: cada dato adicional restringe el espacio de conclusiones posibles y por tanto mejora la discriminación.

Lo que ocurre en la práctica es distinto. Cada dato adicional **amplía el repertorio de elementos con los que construir una narrativa coherente**. Y como casi cualquier conjunto de datos admite varias narrativas coherentes, más datos no estrechan el espacio de conclusio-

nes: aumentan la facilidad con que se puede construir una justificación para la conclusión que uno ya prefería.

De ahí los dos efectos observados. La exactitud no mejora porque la narrativa construida no es necesariamente la correcta. La confianza sube porque **la sensación de estar en lo cierto proviene de la coherencia de la explicación, no de su correspondencia con la realidad**, y la coherencia es más fácil de alcanzar cuantos más materiales se tengan.

Y la inconsistencia se explica igual: con cuarenta variables hay muchas narrativas coherentes disponibles, y cuál se construye depende de factores que varían entre una sesión y otra.

Esto encaja con el hallazgo del capítulo anterior: al analizar de dónde provenía la ventaja de los mejores pronosticadores, se concluyó que **la capacidad de filtrar ruido pesó más que la reducción de sesgos o la extracción eficiente de información**. No eran mejores procesando más. Eran mejores descartando.

IV. Los siete criterios

Si el problema es que casi cualquier cosa puede incorporarse a una narrativa, entonces el remedio no puede consistir en evaluar señales de una en una: hay que tener criterios de admisión definidos de antemano.

Una señal débil merece investigación cuando cumple varios de estos siete. Ninguno basta por sí solo; tres o más son significativos.

1. Se repite. Una anomalía aislada es ruido por defecto. La misma anomalía tres veces es un patrón.

2. Aparece en dominios distintos. Es el criterio más discriminante de los siete, y la razón es el Libro III: una señal que aparece simultáneamente en la cadena de suministro, en el comportamiento de un cliente y en el mercado laboral probablemente tiene una causa común, y esa causa común es lo que importa.

3. Se conecta con otras señales. No por tema, sino por mecanismo, en el sentido del capítulo 25.

4. Modifica comportamientos. Cuando actores relevantes empiezan a hacer algo que antes les habría parecido irracional –y no por error, sino porque ahora les conviene–, el tercer test de régimen del capítulo 4 se está activando.

5. Afecta variables estructurales. Distinguir entre una señal que afecta un resultado y una que afecta una condición de régimen. La primera es un dato; la segunda cambia el marco.

6. Reduce amortiguadores. Cualquier señal que implique menos margen, menos tiempo, menos alternativas o menos reversibilidad pertenece a otra categoría, porque toca la variable que el capítulo 3 identificó como determinante.

7. Altera incentivos. Porque la crítica de Lucas garantiza que un cambio de incentivos cambia el comportamiento futuro de todos los agentes, y por tanto invalida las regularidades estimadas.

Y una regla de uso que es tan importante como los criterios: **una señal que pasa el filtro no se convierte en una predicción. Se convierte en una pregunta.**

Esa distinción es lo que separa este instrumento del error dos. El producto de detectar una señal significativa no es actuar: es asignar una investigación concreta, con responsable y plazo, para determinar si hay algo estructural detrás.

V. Qué hacer con el volumen

Tres consecuencias prácticas sobre la dieta informativa, derivadas de todo lo anterior y no de preferencias.

Reducir la variedad entrante antes que aumentar la capacidad de procesarla. Es la segunda vía de Ashby del capítulo 30. Si la atención

con criterio es el regulador y su variedad es finita, filtrar antes de la entrada vale más que procesar mejor después.

Preferir profundidad en pocas fuentes a amplitud en muchas. El estudio de Slovic sugiere que el rendimiento marginal de la variable número treinta y ocho es aproximadamente nulo para la exactitud y positivo para la confianza, que es la peor combinación posible.

Medir el consumo por su efecto sobre decisiones, no por su volumen. La pregunta de auditoría, aplicable a cualquier fuente: *¿cuándo fue la última vez que esto cambió una decisión?* Una fuente que nunca ha cambiado una decisión no está informando: está confirmando, y confirmar tiene el efecto documentado sobre la confianza sin el efecto correspondiente sobre la exactitud.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Estoy suficientemente informado?

A: ¿Qué señales cumplen tres o más criterios de admisión, y qué investigación concreta he asignado a cada una?

. . .

EL INSTRUMENTO

Tablero de señales débiles. Un registro permanente, revisado una vez al mes. No es una lista de preocupaciones: es un registro de anomalías con criterios de admisión y con un destino.

SEÑAL OBSERVADA	FECHA	¿CUÁNTOS CRITERIOS CUMPLE? ¿CUÁLES?	PREGUNTA QUE PLANTEA	INVESTIGACIÓN ASIGNADA	RESPONSABLE Y PLAZO

Qué registrar: anomalías, cambios de comportamiento de actores relevantes, cambios de incentivos, cambios de dependencia, eventos aparentemente aislados, contradicciones entre lo que alguien dice y lo que hace, deterioros de proceso, cambios en proveedores, cambios regulatorios, cambios en expectativas.

Dos reglas de disciplina:

Una señal con menos de tres criterios se registra y no se investiga. Queda en el tablero: si reaparece, sumará el primer criterio y cambiará de estatus. El registro sin acción es el mecanismo que permite no ignorar sin reaccionar, y es la solución a los dos errores simétricos de la sección I.

La cuarta columna es obligatoria y debe ser una pregunta, no una conclusión. Si lo que se escribe ahí tiene la forma de una afirmación, la señal ya se convirtió en predicción y el instrumento se ha convertido en su contrario.

Ejercicio complementario: la auditoría de la dieta. Enumere las fuentes de información que consume con regularidad y a las que dedica tiempo directivo: publicaciones, informes, conversaciones recurrentes, servicios de análisis, canales de seguimiento.

Para cada una, una sola columna: **la última decisión que cambió a raíz de ella, con fecha.**

Las fuentes sin ninguna entrada en esa columna durante el último año no son necesariamente inútiles —algunas cumplen funciones legítimas de mantenimiento de contexto— pero deben reclasificarse con honestidad: no están informando decisiones, y por tanto su costo no es el tiempo de lectura sino **la confianza que producen sin la exactitud correspondiente**, más el espacio de atención que ocupan y que la sección V identificó como el recurso a proteger.

CAPÍTULO 42

Decidir bajo presión

I. Qué cambia realmente

La creencia habitual sobre la decisión bajo presión es que el estrés degrada el juicio: que uno piensa peor, más lento y con menos claridad.

Es una descripción incompleta y, por incompleta, conduce al remedio equivocado. Si el problema fuera que uno piensa peor, la solución sería entrenarse para pensar mejor bajo presión, y ese es el proyecto en el que la mayoría de la gente competente invierte su esfuerzo.

La literatura sugiere algo distinto y más útil. Hay una línea de investigación —iniciada por Lars Schwabe y Oliver Wolf en el *Journal of Neuroscience* en 2009— según la cual el estrés agudo desplaza el equilibrio entre dos sistemas de control de la conducta: desde el control dirigido a objetivos, que evalúa acciones por sus consecuencias, hacia el control habitual, que ejecuta respuestas aprendidas con independencia de que sigan siendo apropiadas.

La diferencia es importante. No se trataría de un deterioro de la capacidad de pensar, sino de **un cambio en el sistema que gobierna la acción**. Bajo presión, la conducta tiende a estar determinada menos por la evaluación de la situación presente y más por lo que está instalado como respuesta automática.

Ahora la disciplina que este libro se ha impuesto, porque este hallazgo no es tan firme como su popularidad sugiere.

El resultado está seriamente contestado. Replicaciones exactas y preregistradas han producido evidencia equívoca, y un trabajo publicado en 2025 no encontró evidencia de un aumento del control habitual ni de una disminución del control dirigido a objetivos tras estrés agudo. La literatura posterior ha identificado condiciones de frontera: el desplazamiento se ha encontrado, por ejemplo, en participantes con baja memoria de trabajo, o cuando el estrés agudo se combinaba con estrés crónico.

Y aquí ocurre algo que conviene señalar, porque la condición de frontera que sobrevive es más relevante para este libro que la afirmación general que no sobrevive. Los propios autores del trabajo escéptico concluyen que **en circunstancias que además gravan al sistema dirigido a objetivos, el estrés podría permitir que las tendencias habituales influyan más fuertemente en la conducta.**

Eso no es una salvedad menor: es la descripción exacta del martes del capítulo 27. Información degradada, tres asuntos compitiendo por la misma atención, plazos simultáneos, la persona con el contexto no disponible. Es decir: **la condición en la que el efecto sí aparece no es el laboratorio, es la convergencia.**

De modo que la proposición que este capítulo sostendrá es deliberadamente estrecha, y es la que la evidencia soporta:

> Cuando la presión coincide con una carga elevada sobre la capacidad deliberativa —que es precisamente la situación que importa—, la conducta tiende a estar determinada por lo que estaba instalado de antemano. Y por tanto **la calidad de la decisión bajo presión se determina antes de la presión.**

II. Las seis condiciones

Más allá del debate anterior, hay seis condiciones que caracterizan la decisión bajo presión y que nadie discute, porque son descriptivas y no experimentales.

Miedo. Con el efecto documentado en el capítulo 39: no parálisis, sino inversión de la preferencia por el riesgo justo cuando reducirlo sería lo correcto.

Urgencia. El horizonte temporal se comprime, y con él la profundidad del análisis y el número de alternativas consideradas.

Presión social. Alguien espera una respuesta, y la expectativa de terceros pasa a formar parte de los criterios sin haber sido admitida como tal.

Información incompleta y degradada. Y no solo incompleta: el capítulo 2 estableció que el sistema de detección falla antes que el sistema físico, de modo que precisamente en el momento de decidir el tablero es menos fiable que en condiciones normales.

Conflictos de incentivos que se vuelven visibles. Lo que en calma permanecía latente —quién pierde qué con cada alternativa— se hace explícito y empieza a operar.

Tentación de actuar. La más subestimada. Bajo presión, la inacción se experimenta como negligencia, y el sesgo hacia hacer algo se intensifica precisamente cuando el valor esperado de actuar es menor. Es el diferencial de siete puntos del capítulo 39 en su forma más pura.

Las seis comparten una propiedad: **ninguna se corrige durante el episodio.** Todas son condiciones del momento, y el momento es cuando hay que decidir.

III. La consecuencia de diseño

De lo anterior se sigue, sin ningún paso intermedio, la prescripción de este capítulo:

> Si la calidad de la decisión bajo presión está determinada por lo que estaba instalado antes, entonces el objetivo de la arquitectura no es mejorar el juicio en el momento, sino **reducir el número de decisiones críticas que tienen que improvisarse.**

Obsérvese que esto es una reformulación completa del problema. La pregunta habitual —*¿cómo decido mejor bajo presión?*— busca una capacidad afectiva y cognitiva que se pone a prueba precisamente cuando es más escasa. La pregunta correcta —*¿qué decisiones puedo tomar hoy, para que no tengan que tomarse entonces?*— busca un trabajo administrativo que puede ejecutarse esta semana, en calma, con información completa y sin nadie esperando.

Y tiene una segunda virtud: es acumulativa. Cada decisión predefinida reduce permanentemente la carga sobre el sistema deliberativo del futuro, que es —según la condición de frontera de la sección I— la variable que determina si el efecto aparece o no.

IV. Ciento tres unidades de cuidados intensivos

Existe un caso que demuestra esta proposición con una limpieza extraordinaria, y proviene de un dominio donde la presión no es metafórica.

Las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres venosos centrales son frecuentes, costosas y potencialmente letales. En 2003, todos los hospitales de Michigan con unidad de cuidados intensivos fueron invitados a participar en un proyecto para reducirlas. Participa-

ron 103 unidades, que representaban aproximadamente el 85 % de las camas de cuidados intensivos del estado, y el estudio abarcó 375 757 días-catéter.

La intervención consistió en una lista de verificación de cinco pasos para la colocación de un catéter central: lavarse las manos; limpiar la piel del paciente con clorhexidina; usar mascarilla, gorro, bata y guantes y colocar campos estériles; evitar la ingle como sitio de inserción por sus mayores tasas de infección; y retirar el catéter tan pronto como sea posible.

Los resultados, publicados en el *New England Journal of Medicine* en diciembre de 2006: la tasa mediana de infecciones por cada mil días-catéter descendió de 2.7 en la línea base a **cero** tres meses después de la implementación, y la tasa media descendió de 7.7 a 1.4 a los dieciséis-dieciocho meses de seguimiento. Se estimaron unas mil quinientas vidas salvadas y un ahorro de cientos de millones de dólares, sobre un programa cuyo costo de administración fue una fracción minúscula de esa cifra. Y un estudio posterior publicado en el *BMJ* en 2010 documentó que los resultados se mantuvieron cerca de cero incluso tres años después.

Tres observaciones, y la segunda es la que importa.

Primera: nada de la lista era conocimiento nuevo. Ningún médico de ninguna de esas 103 unidades ignoraba que hay que lavarse las manos, usar campos estériles o retirar los catéteres innecesarios. Los cinco pasos eran práctica establecida, enseñada en la formación y presente en todos los manuales.

La intervención no aportó información. **Convirtió información disponible en un criterio predefinido**, y esa conversión produjo una reducción del sesenta y seis por ciento en tres meses sobre un problema que llevaba décadas sin resolverse.

Esto es el reverso exacto del capítulo 26. Allí, el conocimiento más completo jamás reunido sobre un catalizador produjo un índice anti-

correlacionado con el desempeño real. Aquí, conocimiento que todo el mundo ya tenía, convertido en protocolo, produjo el resultado. **La variable determinante nunca fue saber.**

Segunda, y es el mecanismo real: la autoridad para detener estaba predefinida y distribuida. El plan incluía órdenes inmediatas de detención —*stop now*— que podía emitir **cualquier miembro del equipo** cuando la lista no se siguiera al pie de la letra.

Esa cláusula es más importante que la lista. Una lista de verificación sin autoridad para detener es una recomendación, y las recomendaciones ceden ante la urgencia, la jerarquía y el juicio del más veterano en la sala. Lo que convirtió cinco pasos conocidos en una intervención eficaz no fue escribirlos: fue **decidir por anticipado quién puede parar el procedimiento y bajo qué condición exacta**, incluida la persona de menor rango.

Generalizo, porque es la lección que traslado al lector: **un criterio predefinido sin autoridad predefinida no sobrevive al primer momento de presión.** Y la autoridad tiene que estar asignada a alguien que no sea quien tiene la prisa.

Tercera: se sostuvo durante años. Es la diferencia entre una campaña y una arquitectura, y remite a la distinción entre Hirai y la norma del Delta del capítulo 29.

V. Qué se puede predefinir y qué no

Una precisión necesaria, porque la prescripción se presta a un exceso que la haría inútil.

No todo puede predefinirse, y pretenderlo produce rigidez —la tercera patología del capítulo 30—. Una organización con un protocolo para cada contingencia ha sustituido el juicio por el procedimiento, y fallará ante la primera situación que los procedimientos no contemplaban, que es precisamente la clase de situación que importa.

La distinción operativa es la siguiente.

Se predefine lo que puede decidirse sin conocer los detalles del evento. Quién tiene autoridad para qué. Qué umbral dispara qué acción. Qué se protege a toda costa y qué se sacrifica primero. Qué obligaciones son ineludibles. Qué clase de decisiones no se ejecutan el mismo día. Qué información se requiere antes de comprometer más de cierta cifra. Quién puede detener un proceso y quién no puede vetarlo.

No se predefine la respuesta sustantiva a un evento específico, porque el evento específico será otro. Y no se predefine el juicio sobre si el régimen ha cambiado, que es la decisión del capítulo 69 y que por su naturaleza exige evaluar lo que está ocurriendo.

La regla que resume ambas: **predefina las condiciones de la decisión, no su contenido.** El contenido exige información del momento; las condiciones no, y son las que se degradan bajo presión.

VI. La decimoctava ley

> **Ley 18.** Las decisiones más importantes deben estar parcialmente diseñadas antes de que exista presión para tomarlas.

Cuatro consecuencias operativas:

1. **La calidad del juicio bajo presión no se entrena en el momento; se instala antes.** Y lo que se instala es criterio, no capacidad afectiva.
2. **Un criterio predefinido sin autoridad predefinida no sobrevive.** La autoridad para detener debe estar asignada, ser explícita y residir en alguien que no tenga la prisa.

3. **Se predefinen las condiciones, no el contenido.** Predefinir el contenido produce rigidez; no predefinir las condiciones produce improvisación.
4. **Lo que hay que convertir en protocolo no es lo que no se sabe, sino lo que ya se sabe y no se ejecuta bajo presión.** Los cinco pasos eran conocidos por todos.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cómo tomo mejores decisiones bajo presión?

A: ¿Qué decisiones puedo tomar hoy, en calma, para que ese día no tengan que tomarse en absoluto?

. . .

EL INSTRUMENTO

Inventario de decisiones improvisables. Enumere las decisiones críticas que hoy tendrían que tomarse en el momento durante un episodio de presión, y determine cuáles admiten predefinición.

DECISIÓN CRÍTICA	¿REQUIERE INFORMACIÓN DEL MOMENTO?	¿QUÉ PARTE PUEDE PREDEFINIRSE HOY?	AUTORIDAD ASIGNADA	¿QUIÉN PUEDE DETENER?
Venta de activos para cubrir una obligación				
Reducción de personal o de gasto				
Comunicación a clientes y contrapartes				
Uso de la reserva de liquidez				
Suspensión de una línea de actividad				
Compromiso de capital nuevo				

La segunda columna produce la clasificación: si la respuesta es negativa, la decisión entera puede predefinirse hoy y debe hacerse. Si es afirmativa, **casi siempre hay una parte que sí puede predefinirse** —el umbral que la dispara, quién decide, qué información se exige antes, qué no se hará bajo ninguna circunstancia— y esa parte es donde está el rendimiento del ejercicio.

La última columna es la que la mayoría de las organizaciones deja vacía, y es la que el caso de Michigan identifica como el mecanismo. Una columna de autoridad de detención vacía significa que, llegado el momento, detendrá quien tenga más jerarquía, y quien tenga más jerarquía será también quien tenga más prisa.

Ejercicio complementario: la carta de condiciones. Escriba una página, fechada y firmada, dirigida a quienes tomarán decisiones durante el próximo episodio de presión —incluido usted mismo—.

No debe contener instrucciones sobre qué hacer. Debe contener cuatro cosas: **qué se protege a toda costa; qué se sacrifica primero; qué**

decisiones no se ejecutan sin que transcurran veinticuatro horas; y quién tiene autoridad para detener cualquier cosa.

Guárdela accesible. Su valor no es intelectual: es que el día en que se lea, quien la escribió tenía información completa, tiempo suficiente y ninguna prisa, y quien la lea no tendrá ninguna de las tres cosas.

CAPÍTULO 43

Lo que el entorno no puede quitar

I. El problema que queda abierto

El Libro V ha sostenido una tesis y la ha desarrollado en siete capítulos. La identidad necesita fuentes independientes. El propósito ordena cuando los criterios ordinarios no discriminan. La adaptación estructural exige que algo permanezca estable mientras el marco se reorganiza. El desacoplamiento requiere que la identidad no esté subordinada al resultado. Y las decisiones importantes deben estar diseñadas antes de que exista presión para tomarlas.

Todas esas proposiciones descansan sobre un mismo supuesto, y ese supuesto no se ha examinado todavía: que existe algo **cuyo fundamento no está dentro de lo que el entorno puede retirar.**

Este capítulo examina ese supuesto. Es el más difícil de escribir del volumen, y quiero ser explícito sobre por qué antes de empezar: porque exige tratar seriamente una cuestión que excede el ámbito de un libro técnico, sin resolverla con un gesto y sin pretender una autoridad que no tengo.

La forma en que lo resolveré es la siguiente. Presentaré el problema estructural, que es común a todos los lectores. Presentaré los dos registros en que se ha respondido históricamente, con seriedad y sin jerarquizarlos. Extraeré el principio general que ambos comparten, que es lo único que este libro necesita. Y después declararé mi propia posición

como lo que es —un testimonio, no una premisa—, con la condición explícita de que **nada de lo argumentado hasta aquí depende de ella.**

II. Por qué el problema no se resuelve dentro del sistema

Empecemos por establecer que hay un problema real, y que no es de naturaleza sentimental sino lógica.

El capítulo 37 estableció que el propósito es el criterio que ordena una decisión cuando los criterios ordinarios no discriminan. Y el segundo de sus tres tests preguntaba si el entorno puede retirarlo.

Considere ahora qué ocurre cuando la respuesta es afirmativa.

Un propósito fundado en la construcción de una empresa depende de que la empresa exista. Uno fundado en el reconocimiento profesional depende de que el campo profesional siga valorando lo mismo. Uno fundado en proveer a una familia depende de una configuración familiar determinada. Uno fundado en la excelencia en una disciplina depende de la capacidad física o cognitiva de ejercerla.

Cada uno de esos fundamentos es legítimo, y cada uno ha sostenido vidas admirables. Pero todos comparten una propiedad estructural: **son parte del sistema que el propósito debe orientar.** Y de ahí se sigue el problema, que es de autorreferencia:

> Un criterio de orientación que forma parte de aquello que puede desaparecer no está disponible en el momento en que aquello desaparece. Es decir: **falla exactamente en la única circunstancia para la que existe.**

Esto no es una objeción moral a esos propósitos. Es una observación sobre su rango de validez. Funcionan —y funcionan muy bien— dentro del régimen que los contiene. La Ley 4 se aplica a ellos como a cualquier otra estructura: son condiciones de régimen, y su vigencia no está garantizada.

La pregunta de este capítulo es, por tanto, si existe un fundamento que no tenga esa propiedad. Y esa pregunta no puede responderse desde dentro del sistema, porque cualquier respuesta que el sistema contenga es retirable con el sistema.

III. El registro secular

La primera de las dos respuestas históricas no requiere ninguna premisa metafísica, y merece presentarse con toda su fuerza, porque es la posición de una parte considerable de los lectores de este libro y porque es genuinamente sólida.

Sostiene que existe un fundamento que el entorno no puede retirar, y que reside en **la clase de persona que uno elige ser**, con independencia de las circunstancias.

Sus elementos, en la tradición que va del estoicismo romano a la ética de la virtud contemporánea:

El carácter. La disposición estable a actuar de determinada manera. Su propiedad decisiva es que se ejerce en cualquier circunstancia, incluida la pérdida de todo lo demás: la manera de comportarse ante la ruina es ella misma una elección disponible.

La virtud entendida como práctica. No como cualidad poseída sino como algo que se hace: la honestidad es decir la verdad hoy; la templanza es la decisión de esta tarde. Y lo que se hace no puede ser confiscado, porque no es una posesión.

El sentido construido en la respuesta. La tradición psicológica que surge de la experiencia de los campos de concentración –Viktor Frankl es su exponente más conocido– sostiene que cuando ya no es posible cambiar una situación, lo que queda disponible es la manera de responder a ella, y que esa disponibilidad es suficiente para sostener el sentido. Es una afirmación fuerte, hecha por alguien con derecho a hacerla.

La obligación hacia otros. Un propósito fundado en aquello que uno debe a personas concretas tiene una robustez notable, porque no depende del desempeño propio ni del reconocimiento ajeno.

El registro secular tiene, a mi juicio, dos fortalezas reales y una dificultad.

Las fortalezas: **no exige ninguna creencia adicional**, y por tanto está disponible para cualquiera; y **es verificable en la conducta**, de modo que pasa sin dificultad el primer test del capítulo 37.

La dificultad es que el fundamento último queda sin fundar. Si se pregunta por qué el carácter importa cuando ya nadie lo observará y ninguna consecuencia se seguirá de él, la respuesta disponible es que importa por sí mismo. Es una respuesta coherente y muchas personas serias viven de acuerdo con ella. Pero es una afirmación no derivada, y conviene reconocerla como tal en lugar de presentarla como una conclusión.

IV. El registro religioso

La segunda respuesta parte de una premisa que el registro anterior no necesita, y por eso mismo puede fundar lo que el anterior deja sin fundar.

Sostiene que la identidad de una persona no es algo que ella construye ni que el entorno otorga, sino algo **recibido**, y que por tanto no está dentro del conjunto de cosas que pueden serle retiradas.

En la formulación católica, que es la que conozco mejor, sus elementos son cuatro:

Vocación. La dirección de una vida entendida como llamada y no como elección de mercado. Su propiedad estructural: no se extingue al cambiar las circunstancias en que se ejercía, porque no estaba definida por ellas.

Misión. Una tarea específica, que puede ejecutarse de maneras muy distintas a lo largo de una vida. Pasa el tercer test del capítulo 37 —sobrevive al éxito— porque no se formula como la consecución de nada.

Identidad recibida. La proposición central: que uno es hijo amado antes de haber hecho nada, y por tanto con independencia de lo que haga o deje de hacer. Estructuralmente, es la respuesta más directa posible al problema de la sección II: un fundamento que **precede** al desempeño no puede ser retirado por el fracaso del desempeño.

Administración de lo recibido. Y esta es la que más consecuencias prácticas tiene para los tres dominios de este libro. Si el patrimonio, los talentos y la posición no son propiedad sino encargo, entonces la relación con ellos cambia de naturaleza: su pérdida deja de ser una amputación y se convierte en el fin de un encargo. El capítulo 39 buscaba exactamente eso —cortar el eslabón entre la pérdida y la identidad— y esta concepción lo corta en el origen.

La fortaleza de este registro es que responde el problema en lugar de declararlo resuelto. Su dificultad es evidente y no la voy a disimular: **exige una premisa que no puede demostrarse y que muchos lectores no comparten.**

V. El principio general

Lo que este libro necesita es lo que ambos registros tienen en común, y conviene aislarlo porque es la única proposición de este capítulo que puede sostenerse con independencia del registro que se adopte:

> **Una arquitectura es más estable cuando su criterio último de dirección no depende enteramente de aquello que el entorno puede quitarle.**

Esa proposición es estructural y no metafísica. No dice qué debe ser ese criterio. Dice qué propiedad debe tener, y esa propiedad es verificable: se comprueba preguntando si el fundamento del criterio está dentro o fuera del conjunto de cosas retirables.

El registro secular satisface esa propiedad situando el fundamento en la propia conducta, que permanece disponible mientras haya conducta. El religioso la satisface situándolo en algo anterior a la persona. Ambos funcionan. Y ambos son incomparablemente mejores que la alternativa mayoritaria, que es **no haberse hecho la pregunta y descubrir la respuesta en el peor momento posible.**

Porque esa es la situación real de la mayoría. No la de elegir entre dos fundamentos sólidos, sino la de operar con un fundamento implícito —el desempeño, el cargo, el patrimonio, la aprobación— que nunca se examinó porque nunca hizo falta.

VI. Una declaración

Llego al punto en que un libro debe elegir entre la honestidad y la comodidad.

La opción cómoda sería cerrar en la sección anterior. El principio general está establecido, es válido para todos, y no me obliga a exponerme.

No me parece honesto. He pedido al lector, durante cuarenta y dos capítulos, que examine sus supuestos, que declare la procedencia de sus creencias y que distinga lo que sabe de lo que supone. Sería incoherente reservarme la única posición que este libro no puede derivar de la evidencia.

De modo que la declaro, con tres condiciones.

La primera: es un testimonio, no un argumento. No pretendo haberla demostrado y no la presento como conclusión de nada anterior.

La segunda: nada en este libro depende de ella. Las veinte leyes, los cuatro componentes de la arquitectura, las nueve celdas y todos los instrumentos de los Libros VI a VIII funcionan exactamente igual si el lector adopta el registro secular, otro distinto o ninguno. He construido el volumen deliberadamente de esa manera, por la misma razón por la que declaré que nada dependía de la teoría generacional en el capítulo 9 ni del marco de las muertes por desesperación en el capítulo 11: **una tesis que necesita que el lector comparta una creencia es una tesis frágil.**

La tercera: no propone nada al lector. No es una invitación ni una recomendación. Es únicamente la respuesta a una pregunta que sería deshonesto dejar sin contestar después de haberla planteado.

Mi respuesta al problema de la sección II es la del cuarto elemento de la sección IV. Entiendo lo que tengo —el trabajo, los medios, la capacidad de construir, el tiempo— como algo recibido y no como algo poseído, y entiendo mi tarea como la de administrarlo bien. De esa concepción se derivan, en mi caso, tres cosas que el resto del libro trata en registro técnico: que la pérdida de lo administrado no constituye una pérdida de identidad, porque la identidad precedía al encargo; que la obligación de construir bien no depende de que alguien lo observe ni de que el resultado llegue en vida, que es exactamente el problema de Hirai en el capítulo 28; y que el criterio último de una decisión no lo fija el mercado.

Eso es todo lo que tengo que decir al respecto, y creo que es todo lo que corresponde decir en un libro de esta naturaleza.

VII. Lo que cierra el Libro V

Ocho capítulos sobre la persona, situados deliberadamente antes que la organización y el patrimonio.

La razón fue establecida en el capítulo 11 y se ha ido verificando: **la fragilidad del administrador es una fragilidad de lo administrado.** Un patrimonio impecable en manos de alguien cuya identidad depende de su valor de mercado es un sistema frágil, y la fragilidad no está en la cartera.

Lo que este libro ha establecido sobre el dominio del Ser:

Que la identidad se evalúa por **independencia estructural de fuentes** y no por número de facetas, y que lo que la construye no es acumular roles sino tener aspectos que existirían aunque desapareciera la condición que hoy los rodea.

Que el propósito es un **criterio ordenador**, no una motivación ni una declaración, que se descubre leyendo las decisiones ya tomadas y no mediante introspección, y que un criterio que no excluye no ordena.

Que la adaptación profunda es **aprendizaje de bucle doble**, que exige examinar las variables gobernantes antes que las acciones, y que su principal obstáculo es que la resistencia al examen crece con el éxito pasado del marco.

Que el desacoplamiento psicológico es **arquitectura y no temperamento**, que se construye cortando eslabones y no sintiendo menos, y que su ausencia cuesta —en la única medición disponible— siete puntos porcentuales anuales.

Que la calidad del juicio es un **método entrenable**, y que el método sin información privilegiada superó a la información privilegiada sin método.

Que la información adicional **eleva la confianza sin elevar la exactitud**, y que lo que distingue al buen juicio es la capacidad de descartar y no la de procesar.

Que las decisiones importantes deben **diseñarse antes de que exista presión**, y que lo que hay que convertir en protocolo no es lo que no se sabe sino lo que ya se sabe y no se ejecuta.

Y que todo ello descansa sobre un fundamento que conviene haber examinado antes de necesitarlo.

El **Libro VI** pasa al segundo dominio. Y lo hace con una ventaja que el lector ya posee: el administrador está construido. Ahora se trata de lo administrado.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué me motiva?

A: ¿Sobre qué descansa mi criterio último de dirección, y está ese fundamento dentro o fuera de lo que el entorno puede retirarme?

. . .

EL INSTRUMENTO

Test del fundamento. Una sola tabla, y se completa en veinte minutos. El valor está en la tercera columna.

SI DESAPARECIERA…	¿SEGUIRÍA TENIENDO UN CRITERIO PARA DECIDIR?	¿CUÁL, EXACTAMENTE, Y DE DÓNDE PROVIENE?
Mi posición o cargo		
Mi patrimonio		
El reconocimiento de mis pares		
La empresa o el proyecto		
Mi capacidad física o cognitiva actual		
La aprobación de las personas que más me importan		
La posibilidad de ver el resultado de lo que construyo		

La última fila es la que corresponde al problema de Hirai, y es la que más gente deja en blanco. Un criterio que necesita que uno vea el resultado no sostendrá ninguna decisión de arquitectura, porque la arquitectura —lo estableció el capítulo 28— es una actividad cuyo resultado su autor no observa.

Si la segunda columna resulta negativa en tres o más filas, el hallazgo no es que haya que adoptar una creencia. Es que **el criterio último de dirección está construido con materiales retirables**, y que la construcción de uno que no lo esté es un proyecto de años, no de semanas.

Y por tanto es exactamente el tipo de cosa que la Ley 15 exige hacer ahora: mientras la ausencia de urgencia haga que parezca innecesario.

Ejercicio complementario: la prueba de la sala vacía. Identifique una decisión correcta y costosa que podría tomar hoy, y que tiene la propiedad de que **nadie llegará a saber que la tomó**. No una que deba mantenerse en secreto: una que simplemente no producirá ningún efecto observable por nadie, ni ahora ni después.

Obsérvese si la toma.

Esa observación es la medida más directa que conozco de si existe un criterio que no depende de lo externo. Y es, además, el ejercicio exacto que la arquitectura exige todos los días, porque un muro construido cinco veces más alto de lo que el consenso considera necesario es precisamente eso: una decisión correcta y costosa cuyo autor probablemente no vivirá para verla justificada.



VI

LIBRO

EL HACER

Arquitectura de la organización

CAPÍTULO 44

Arquitectura, no talento ni momentum

I. Tres explicaciones del mismo resultado

UNA organización que funciona bien puede funcionar bien por tres razones distintas, y desde fuera —y con frecuencia desde dentro— son indistinguibles.

Por talento. Hay personas excepcionales que producen el resultado. La organización es el lugar donde trabajan.

Por momentum. Existe una posición adquirida —una marca, una base de clientes, un contrato de largo plazo, una ventaja regulatoria, un mercado en crecimiento— que produce resultados con relativa independencia de lo que se haga cada día.

Por arquitectura. El sistema está construido de manera que produce el resultado, y lo seguiría produciendo si las personas cambiaran y si la posición se erosionara.

Las tres generan los mismos estados financieros. Y la Ley 11 establece cuándo se distinguen: cuando desaparecen las condiciones favorables. El talento se va. El momentum se agota. La arquitectura permanece.

Este capítulo trata de cómo saber cuál de las tres se tiene, **antes** de que la pregunta se responda sola.

II. El mito que conviene demoler primero

Antes de construir, hay que retirar un escombro, y es el que ocupa más espacio en este nicho.

Cualquiera que haya asistido a una conferencia sobre empresa familiar o haya leído una presentación bancaria sobre sucesión conoce la regla llamada «30-13-3»: solo el 30 % de las empresas familiares sobrevive a la segunda generación, el 13 % a la tercera, y apenas el 3 % más allá. Se enuncia con una pausa después, para que uno la absorba.

La estadística es un error de cita, y su corrección es instructiva.

Su origen es un estudio de John Ward publicado en 1987: doscientos fabricantes de Illinois seleccionados al azar entre los que aparecían en publicaciones anuales entre 1924 y 1984, sesenta años de datos. Lo que Ward escribió es que el 13 % duró **a través de** tres generaciones. Lo que se cita universalmente es que el 13 % llega **a** la tercera.

Esa sustitución de una preposición reduce la expectativa de vida implícita de la empresa en al menos treinta años. La investigación indica que cerca del 13 % de las compañías del estudio seguía operando como firma independiente con el mismo nombre **después de al menos noventa años**, lo cual está bien dentro de la cuarta generación. Y el límite superior no se especificó, de modo que ese 13 % podría haber continuado muchas generaciones más.

Las cifras reales de Ward: el 32 % duró al menos sesenta años; el 20 % seguía siendo independiente con el mismo nombre; el 13 % seguía en manos de la misma familia. Y una parte adicional fue vendida con éxito o salió a bolsa, lo que la contabilidad convencional registra como fracaso y es, obviamente, lo contrario.

Hay además dos problemas de contexto que la literatura académica ha señalado. El primero: se trata de manufactureros del medio oeste estadounidense que existían en 1924 y atravesaron la Gran Depresión, de modo que presentar sus tasas de supervivencia como una ley univer-

sal es indebido. El segundo: **falta el término de comparación.** La vida media de una empresa que cotiza en bolsa se ha estimado en torno a los quince años, que es considerablemente menos que un solo ciclo generacional. Medida contra ese estándar, la longevidad de la empresa familiar no es un problema: es una ventaja.

¿Por qué dedico páginas a esto en un libro sobre arquitectura?

Por tres razones. La primera es el capítulo 40: un dato que todo el mundo repite y nadie ha rastreado es exactamente lo que la disciplina epistémica existe para detectar, y este es un caso de laboratorio.

La segunda es que **la estadística mal citada produce el diagnóstico equivocado**. Sugiere que el problema es la transición generacional en sí, que es algo que ocurre y ante lo cual uno se prepara emocionalmente. El problema real es otro y es estructural.

Y la tercera: quien construya su urgencia sobre una cifra falsa perderá la urgencia el día que descubra que es falsa. **Un argumento que se apoya en un dato equivocado es frágil aunque su conclusión sea correcta**, y es precisamente la clase de fragilidad que este libro se propone eliminar.

III. El dato que sí importa

La medición actual es más modesta, más específica y mucho más útil.

Entre los ejecutivos de empresas familiares estadounidenses, el 78 % espera una transición del cargo de director general dentro de la próxima década. El 61 % tiene un familiar interesado en el puesto. Y solo el 23 % cree que esa persona está preparada.

Y en la misma dirección: el 72 % de los propietarios quiere que la empresa permanezca en la familia, mientras que solo el 34 % tiene un plan de sucesión robusto; y se estima que alrededor del 85 % de las crisis que enfrentan las empresas familiares están relacionadas con asuntos de sucesión.

Estas cifras dicen algo distinto de la estadística mitológica, y lo que dicen es una proposición de arquitectura:

> **El interés no es preparación, y un plan que no se ha empezado no es un plan.**

La brecha entre el 61 % y el 23 % no describe un destino generacional ni una maldición de las terceras generaciones. Describe una **capacidad no construida**, con un plazo conocido y una corrección disponible. Es exactamente la clase de fragilidad que el capítulo 34 identifica como corregible sin pronóstico: la dependencia existe, su corrección tiene costo conocido, y produce beneficios aunque la transición nunca ocurra.

Y la brecha entre el 72 % y el 34 % es la Ley 15 en estado puro: una corrección voluntaria, reversible y barata hoy, que será forzada, irreversible y carísima el día que se vuelva urgente, porque ese día será precisamente el día en que el titular ya no esté en condiciones de prepararla.

IV. Los nueve elementos

Qué contiene, concretamente, una arquitectura organizacional. Nueve elementos, y su utilidad está en que cada uno es verificable por separado.

1. Redundancia donde el fallo es crítico. No en todas partes —eso es desperdicio— sino donde el elemento es crítico, su sustitución lenta y su pérdida propagable. El capítulo 49 da el criterio.

2. Amortiguadores medidos en tiempo. Liquidez, inventario, capacidad ociosa, holgura de atención directiva. Y medidos en la unidad del capítulo 3: días, semanas o meses, no cifras absolutas.

3. Liquidez con propietario y política. No solo que exista: que alguien sea responsable de su nivel y que su uso tenga criterios predefinidos.

4. Simplicidad donde sea posible. Es la segunda vía de Ashby del capítulo 30: reducir la variedad que llega vale más que aumentar la capacidad de procesarla.

5. Ausencia de dependencias innecesarias. Las necesarias se gestionan; las innecesarias se eliminan, y la mayoría de las organizaciones no ha distinguido cuáles son cuáles.

6. Capacidad de sustitución probada. Probada, no documentada. El capítulo siguiente se ocupa de esta distinción porque es donde falla casi todo el mundo.

7. Claridad de principios. El propósito del capítulo 50, operando como criterio y no como declaración.

8. Mecanismos de adaptación. El ciclo del capítulo 51: hipótesis, experimento, observación, corrección, escalar, abandonar.

9. Capacidad de operar bajo presión. Los criterios predefinidos del capítulo 42, con autoridad asignada y autoridad de detención distribuida.

Una observación sobre la lista. **Ninguno de los nueve aparece en un estado financiero, y siete de los nueve tienen un costo que sí aparece.** Esa asimetría contable es la razón estructural por la que la arquitectura se erosiona en organizaciones bien administradas: el capítulo 5 lo estableció, y esta lista es su consecuencia operativa.

V. Los tres tests

Cómo distinguir, en la práctica, cuál de las tres explicaciones de la sección I corresponde a su organización. Tres pruebas, y las tres se responden con evidencia histórica y no con opinión.

Test del talento: ¿qué ocurrió la última vez que se fue alguien importante?

Busque el caso, con fecha. Cuánto tardó la reposición. Qué se detuvo mientras tanto. Qué clientes lo notaron. Si el desempeño se recuperó y en cuánto tiempo.

Si la respuesta es que nadie importante se ha ido en cinco años, la prueba no se ha hecho y el techo de calificación es el que el capítulo 31 establece. Si la respuesta es que se fue alguien y el sistema tembló durante meses, el resultado lo producía esa persona.

Test del momentum: ¿de dónde vienen los clientes de este año?

Desagregue los ingresos entre los que provienen de decisiones tomadas hace años —contratos heredados, base instalada, marca construida, relaciones antiguas— y los que provienen de capacidad ejercida este año.

La proporción es el dato. Una organización cuyos ingresos actuales derivan mayoritariamente de posiciones adquiridas no está mal: está **consumiendo un activo**, que es una situación legítima siempre que se sepa, y catastrófica cuando no.

Test de la arquitectura: ¿cuántas de las funciones esenciales pueden ejecutarse sin la persona que las ejecuta habitualmente?

No en teoría. La verificación es la del capítulo 45: ¿se ha ejecutado alguna vez de esa manera?

VI. La pregunta que ordena el Libro VI

Cierro trasladando al dominio de la organización la pregunta del capítulo 36, porque la estructura del problema es idéntica.

Allí preguntábamos qué permanece de una persona si desaparecen las condiciones que hoy la definen. Aquí:

> **¿Qué sigue produciendo esta organización si desaparecen las personas que hoy la hacen funcionar y la posición que hoy la sostiene?**

La respuesta a esa pregunta es la arquitectura. Todo lo demás —por valioso que sea, y el talento y el momentum son extraordinariamente valiosos— es una condición de régimen en el sentido de la Ley 4.

Y conviene una precisión final para evitar una lectura equivocada. **Este capítulo no argumenta contra el talento.** Una organización sin personas excepcionales no producirá nada notable, con la mejor arquitectura del mundo. Lo que argumenta es contra la **confusión**: contra atribuir a la estructura un resultado que produce una persona, porque esa atribución errónea impide construir la estructura que haría falta el día que la persona no esté.

La arquitectura no sustituye al talento. Determina qué queda cuando el talento se va, y cuánto tarda el siguiente en ser productivo.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cómo va la empresa?

A: ¿Qué de este resultado lo produce la estructura, qué lo producen personas concretas, y qué lo produce una posición que estamos consumiendo?

. . .

EL INSTRUMENTO

Descomposición del resultado. Tome el resultado del último ejercicio y asígnelo a las tres fuentes. No busque precisión: busque orden de magnitud y honestidad.

FUENTE DE RESULTADO	PESO ESTIMADO	¿QUÉ LO DEMUESTRA?	¿ES RENOVABLE?
Arquitectura (procesos, sistemas, posición estructural)			
Talento (personas concretas, nombradas)			
Momentum (base instalada, contratos, marca, mercado)			

La tercera columna es la que impide el autoengaño, y debe contener un hecho verificable y no un razonamiento. La cuarta determina la urgencia: **el momentum no es renovable por definición** —es un activo que se consume— y el talento es renovable solo si existe la capacidad de atraerlo y formarlo, que es ella misma una cuestión de arquitectura.

Ejercicio complementario: el test de los dos años. Escriba el escenario siguiente y respóndalo con nombres propios: las tres personas más importantes de la organización se van en los próximos veinticuatro meses, de forma escalonada y anunciada con tres meses de aviso cada una. Nadie se enoja, nadie se lleva clientes, todo ocurre de forma ordenada.

Es decir: el escenario más benigno posible.

Después responda: **¿qué funciones quedan sin titular, cuánto tarda cada reposición, y qué conocimiento se va con cada salida que no está en ninguna parte?**

La razón de plantear el escenario benigno y no el catastrófico es deliberada. Un escenario benigno elimina la posibilidad de atribuir el daño a la mala fe o a la mala suerte, y deja a la vista lo único que queda: la estructura. Si el escenario más ordenado imaginable produce dificultades serias, esas dificultades son estructurales, y la Ley 15 dice exactamente cuándo corregirlas.

CAPÍTULO 45

Puntos únicos de falla

I. Definición operativa

> **Punto único de falla:** cualquier elemento cuya desaparición compromete una proporción del sistema desproporcionadamente mayor que su peso, su costo o su visibilidad.

La palabra clave es **desproporcionadamente**, y remite a la Ley 2. Un elemento que representa el dos por ciento del gasto y cuya pérdida detiene el sesenta por ciento de la operación no es un elemento pequeño: es un punto único de falla. Y su tamaño contable es precisamente la razón por la que nadie lo vigila.

De ahí se sigue el primer principio del capítulo, que contradice la intuición de la mayoría de los procesos de revisión:

> **Los puntos únicos de falla no se encuentran ordenando por magnitud. Se encuentran ordenando por desproporción.** Y la desproporción no aparece en ningún estado financiero, porque se mide contra lo que depende del elemento y no contra lo que el elemento cuesta.

II. El catálogo

Diez categorías. La lista es el instrumento: sirve para buscar, y su valor está en obligar a revisar las que uno no habría considerado.

1. Una sola persona. La más frecuente y la peor documentada. Incluye no solo al fundador o al director general, sino a quien conoce un proceso, a quien tiene la relación con un cliente clave, a quien sabe operar un sistema heredado, y a quien tiene el contexto histórico de una negociación.

2. Un solo proveedor. Con la advertencia del capítulo 18: la dependencia real suele estar dos eslabones más arriba.

3. Un solo cliente. Con un umbral que conviene fijar explícitamente. La cifra exacta depende del sector; lo que no depende del sector es que ese umbral debe estar escrito y vigilado.

4. Una sola fuente de financiamiento. Una relación bancaria, un inversionista, una línea de crédito. Su fragilidad no es la disponibilidad del dinero: es que la contraparte conoce su situación de exclusividad.

5. Una sola plataforma tecnológica. Y su versión menos visible: una sola cuenta de la que dependen todas las demás, que es el ejercicio del capítulo 19.

6. Una sola tecnología o método. Cuando toda la capacidad de la organización está construida sobre un modo de hacer las cosas que podría quedar obsoleto o indisponible.

7. Una sola ubicación. Física, jurisdiccional o ambas.

8. Una sola infraestructura. Energía, conectividad, logística, sistema de pagos.

9. Una sola fuente de conocimiento. Distinta de la primera categoría: aquí el problema no es una persona sino que el conocimiento crítico existe en un solo lugar, sea una cabeza, un documento o un sistema.

10. Una sola autoridad decisoria. La más sutil y la que la sección VI desarrolla.

III. El protocolo de cinco pasos

Para cada punto único identificado, cinco pasos en orden estricto. El orden importa porque cada paso determina si el siguiente vale la pena.

A. Identificarlo. Con nombre propio. No «dependencia de personal clave»: el nombre de la persona y la lista de funciones que se detienen sin ella.

B. Medir su importancia. Qué proporción de qué se compromete. No el costo del elemento: lo que depende de él.

C. Determinar el tiempo de supervivencia ante su pérdida. Es el paso decisivo y el que produce la priorización. Cuánto tiempo funciona el sistema sin ese elemento antes de que el daño se vuelva estructural. Medido en días, semanas o meses, según la disciplina del capítulo 3.

D. Construir alternativa. Y aquí el criterio de dimensionamiento es la comparación entre el tiempo de supervivencia del paso C y el plazo real de sustitución. Si el segundo excede al primero, existe una brecha, y esa brecha es la fragilidad. Es el cálculo del capítulo 18 aplicado a la organización.

E. Probar la alternativa.

IV. Por qué el quinto paso es el que nadie ejecuta

El protocolo anterior es conocido. Casi todas las organizaciones medianamente serias han hecho los pasos A y B, muchas han intentado el D, y prácticamente ninguna hace el E.

Y el E es el que determina si los cuatro anteriores sirvieron de algo, porque:

> **Una alternativa que jamás ha sido utilizada no es una alternativa. Es una hipótesis con nombre de solución.**

El capítulo 27 mostró la forma más cara de descubrirlo: un sitio de contingencia contratado, documentado y probado, que compartía la dependencia que falló. La redundancia existía. La independencia estructural no.

Hay tres maneras típicas en que una alternativa no probada falla el día que se necesita, y conviene conocerlas porque determinan cómo debe diseñarse la prueba.

Comparte una dependencia con el elemento principal. El caso anterior. La prueba que lo detecta no es «¿funciona el respaldo?», sino el inventario del capítulo 46 aplicado a ambos: **¿de qué depende el respaldo, y coincide con algo de lo que depende el principal?**

Existe pero no está calificada para el uso real. Un segundo proveedor identificado y nunca homologado; una persona nombrada como suplente que nunca ha ejecutado la función; una línea de crédito disponible cuyo desembolso exige condiciones que no se han verificado. En todos los casos el elemento existe y la capacidad no.

Funciona pero no en el plazo relevante. El más frecuente y el menos advertido. El capítulo 27 lo mostró con las once semanas de homologa-

ción, y de ahí la regla: **una opción que requiere seis meses no sirve para un problema que aparece en seis días.**

Existe además un dato que dimensiona el problema del plazo. Según la medición de McKinsey, una vez que una organización experimenta una disrupción de cadena de suministro, tarda en promedio **dos semanas** en planificar y ejecutar una respuesta.

Dos semanas solo para decidir qué hacer y empezar a hacerlo. Si el tiempo de supervivencia del paso C es inferior a esas dos semanas, la organización no tiene un problema de alternativas: tiene un problema de **secuencia**, porque la respuesta llegará después de que el daño sea estructural, por buena que sea.

V. Redundancia no es alternativa

Una distinción que conviene fijar porque las dos palabras se usan como sinónimas y designan cosas distintas.

Redundancia es tener dos del mismo. Dos servidores, dos proveedores del mismo componente, dos personas con la misma formación. Protege contra el fallo **individual** de uno de ellos.

Alternativa es tener una manera distinta de conseguir el mismo resultado. Otro método, otra tecnología, otra ruta, otra estructura de la operación. Protege contra el fallo de la **clase entera**.

La diferencia importa porque las amenazas que este libro describe son mayoritariamente de clase y no individuales. Una actualización defectuosa de software no afecta a un servidor: afecta a todos los que corren ese software, incluido el de respaldo. Un cambio regulatorio no afecta a un proveedor: afecta a todos los de esa jurisdicción. Un movimiento de tasas no afecta a una posición: afecta a todas las que se descuentan con esa tasa.

De donde la regla de diseño:

> **La redundancia protege contra el accidente. La alternativa protege contra la convergencia.** Y como el Libro III estableció que el riesgo dominante es la convergencia, la redundancia por sí sola es insuficiente en los elementos que importan.

Esto no es un argumento contra la redundancia, que es barata y resuelve la mayoría de los incidentes ordinarios. Es un argumento contra confundirla con protección estructural.

VI. El punto único que no es un componente

Cierro con la décima categoría del catálogo, que es la que menos figura en los inventarios y la que el capítulo 42 identificó como mecanismo.

Un sistema puede tener redundancia en cada componente y un solo punto donde se decide. Y en el momento en que hay que decidir rápido, esa concentración es funcionalmente idéntica a un servidor único: si esa persona no está disponible, no está informada, o está ocupada en otro de los tres asuntos simultáneos del capítulo 27, el sistema no puede responder aunque todos sus componentes funcionen.

La **autoridad** es un componente del sistema, y se inventaría igual que cualquier otro.

Y tiene una particularidad que la hace especialmente peligrosa: **la centralización de la autoridad se percibe como una fortaleza.** Produce velocidad de decisión, coherencia y ausencia de fricción, que son beneficios reales y medibles. El capítulo 32 la enumeró entre las seis contradicciones típicas por esa razón: centralización más ausencia de sucesión es un par cuyos dos términos son individualmente defendibles.

La corrección no es descentralizar por principio, que destruiría el beneficio. Es la del caso de Michigan: **distribuir explícitamente la**

autoridad de detención, que es una facultad distinta de la autoridad de decisión y puede repartirse sin diluirla.

Quien decide puede seguir siendo uno. Quien puede parar debe ser varios.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Tenemos respaldo?

A: ¿Cuánto tiempo sobrevivimos sin este elemento, cuánto tarda realmente su sustitución, y cuándo fue la última vez que lo comprobamos?

. . .

EL INSTRUMENTO

Registro de puntos únicos de falla. Una fila por elemento, con las cinco columnas del protocolo. La sexta es la que casi ninguna organización puede llenar y es la que decide si las otras cinco valen algo.

ELEMENTO (CON NOMBRE PROPIO)	¿QUÉ SE COMPROMETE?	TIEMPO DE SUPERVIVENCIA SIN ÉL	ALTERNATIVA EXISTENTE	PLAZO REAL DE ACTIVACIÓN	¿CUÁNDO SE PROBÓ POR ÚLTIMA VEZ?
Persona clave					
Proveedor crítico					
Cliente principal					
Fuente de financiamiento					
Plataforma tecnológica					
Ubicación de la operación					
Conocimiento crítico					
Autoridad decisoria					

La regla de lectura es aritmética: compare la tercera columna con la quinta. Cuando el plazo de activación excede el tiempo de supervivencia, existe una brecha, y esa brecha no es una preocupación: es una cifra. Las filas con brecha positiva constituyen la agenda, ordenadas por el tamaño de la diferencia y no por la importancia del elemento.

Y una advertencia sobre la última columna. Si dice «documentada» en lugar de una fecha, escriba «nunca». Es la misma disciplina que el capítulo 31 aplica a las nueve celdas: la fecha es un hecho, todo lo demás es una opinión.

Ejercicio complementario: la prueba real. Elija el punto único de falla con la mayor brecha del registro y **ejecute la alternativa durante una semana**, en condiciones normales, de forma anunciada y sin presión.

Que el suplente ejecute la función mientras el titular está presente y disponible pero no interviene. Que el pedido siguiente se coloque con el proveedor secundario. Que la operación corra durante tres días desde el sitio de contingencia.

Es costoso, es incómodo, y producirá errores. Esos errores son el producto del ejercicio: **son exactamente los errores que habrían ocurrido el día real, descubiertos en la única semana en que corregirlos es barato.**

Y su costo es el argumento más claro que conozco a favor de hacerlo. Si una semana de prueba controlada resulta demasiado costosa de asumir voluntariamente, entonces la versión no controlada —que es la que llegará algún día, sin aviso y sin el titular presente— es incosteable.

CAPÍTULO 46

El inventario de dependencias

I. Dónde termina la visibilidad

El capítulo 19 estableció una proposición que ahora corresponde cuantificar: **la concentración extrema empieza exactamente donde termina la visibilidad.** Y sostuve que no es coincidencia, sino consecuencia: las etapas invisibles lo son porque nunca han fallado, y nunca han fallado porque las ejecuta el único actor que sabe hacerlas bien.

Existen mediciones, y son elocuentes.

En la encuesta de McKinsey de 2025, el 95 % de los responsables globales de cadena de suministro declaró tener visibilidad sobre los riesgos de sus proveedores de primer nivel. Cuando se pregunta por el segundo nivel o más allá, la cifra cae al 42 %. Mediciones anteriores de la misma firma son más severas: el 10 % de las compañías no tenía transparencia alguna en ningún nivel, el 60 % la tenía sobre el primero, y menos de un tercio más allá del primero. Encuestas sectoriales del período 2021-2023 sitúan la visibilidad significativa más allá del primer nivel en el orden del 15 al 20 %.

Y ahora la cifra que convierte lo anterior en un problema y no en una curiosidad administrativa: se estima que **alrededor del 85 % de los riesgos y eventos críticos de cadena de suministro tienen su origen en esos niveles inferiores.**

Junte el lector las dos proporciones. **El noventa y cinco por ciento de la atención se dirige al nivel donde se origina el quince por ciento del riesgo.**

Esa es la desproporción que este capítulo se propone corregir, y su causa no es negligencia. Las razones por las que las organizaciones se detienen en el primer nivel son estructurales y están documentadas: los contratos definen relaciones directas y no se extienden más allá; el reporte manual no escala; la integración de sistemas entre comprador y proveedor es limitada; y —la más importante— **los proveedores de primer nivel protegen sus propias relaciones de suministro como ventaja competitiva.**

Esa última razón merece subrayarse porque determina el método. La información no está oculta por descuido: está retenida deliberadamente por alguien que tiene un interés legítimo en retenerla. Y eso significa que el inventario no se construye pidiendo datos: se construye **negociándolos**, o se construye por otra vía.

II. Las siete dimensiones

Para cada dependencia crítica, siete campos. Menos de siete produce un registro que no discrimina; más produce un proyecto que no se termina.

1. Elemento. Qué función propia depende de esto. No el nombre del proveedor: la función que se detiene.

2. Dependencia. De qué o de quién depende, con nombre propio y, cuando se pueda, con el nombre de aquello de lo que a su vez depende.

3. Criticidad. Baja, moderada, alta o crítica. Y el criterio de clasificación no es el gasto: es la proporción de la operación que se compromete, según la definición del capítulo 45.

4. Sustitución. ¿Existe alternativa? ¿Está identificada, calificada o probada? Son tres estados distintos y la mayoría de los registros los confunde en uno.

5. Tiempo de recuperación. Cuánto tarda realmente la sustitución, incluyendo homologación, curva de aprendizaje y período de convivencia de dos sistemas. No el tiempo que el proveedor alternativo declara: el tiempo hasta operación normal.

6. Costo. De la sustitución y de mantener la alternativa disponible.

7. Alternativa. El nombre concreto. Si esta casilla dice «habría que buscar», el estado real de la fila es que no hay alternativa.

III. La regla de los dos eslabones

El aporte práctico de este capítulo es una regla de profundidad, porque la objeción evidente al inventario es que podría extenderse indefinidamente hacia arriba.

> **Rastree cada dependencia crítica hasta dos eslabones más allá de su contraparte directa, o hasta donde se pierda la visibilidad, lo que ocurra primero. Y donde se pierda la visibilidad, escriba «no tengo visibilidad» en lugar de dejar la casilla vacía.**

Tres razones para esa regla.

Primera: dos eslabones es donde está la concentración. Los capítulos 18 y 19 lo mostraron en dos dominios distintos: la dependencia real del cobalto no está en la mina sino en el refinador; la de la fundición no está en la fundición sino en el fabricante de la máquina de litografía. En ambos casos, dos eslabones aguas arriba.

Segunda: más allá del segundo eslabón, el rendimiento del esfuerzo cae bruscamente, tanto porque la información es prácticamente inaccesible como porque el número de nodos crece geométricamente.

Tercera, y la más importante: «no tengo visibilidad» es un hallazgo y debe registrarse como tal. Una casilla vacía se lee como un campo pendiente de llenar. Una casilla que dice explícitamente que no hay visibilidad es la declaración de una fragilidad conocida, y puede priorizarse, asignarse y discutirse en un consejo.

Es la misma disciplina que la segunda regla de lectura del capítulo 21: una casilla vacía es un hallazgo, no una ausencia.

IV. Lo que el inventario revela y ningún otro instrumento

Hay tres hallazgos que solo aparecen al construir el inventario completo, y ninguno de ellos es visible examinando las dependencias de una en una.

Primero: las dependencias transversales. Aquellas que aparecen en varias áreas simultáneamente. Son, según la Ley 10, las que producen convergencia, y su detección es puramente mecánica: se leen las columnas en lugar de las filas y se cuentan las repeticiones. El capítulo 25 lo estableció como método, y el inventario es lo que lo hace posible.

Y hay una propiedad que conviene anticipar porque sorprende siempre: **las dependencias transversales rara vez son las grandes.** Suelen ser un servicio menor, un proveedor de bajo gasto, una plataforma que nadie considera estratégica. Precisamente porque son pequeñas están en todas partes: nadie las evaluó como decisión.

Segundo: las dependencias que nadie posee. Al asignar responsable a cada fila, aparecen sistemáticamente varias que no tienen ninguno: dependencias que se establecieron hace años, en un área que ya se reorganizó, por una persona que ya no está, y que desde entonces fun-

cionan sin que nadie las supervise. Son, en el vocabulario del capítulo 5, el margen que existe por omisión —con la diferencia de que aquí lo que existe por omisión no es un amortiguador sino una exposición.

Tercero: la brecha agregada. Al comparar la quinta columna —tiempo de recuperación— con el tiempo de supervivencia del capítulo 45, se obtiene una lista de brechas. La suma de esas brechas es la estimación más honesta que una organización puede producir sobre su propia fragilidad operativa, y es una cifra en días.

V. Cómo construirlo sin que se vuelva un proyecto perpetuo

Una advertencia práctica, porque he visto más inventarios de dependencias abandonados que terminados.

El fracaso típico tiene una causa identificable: se aborda como un proyecto de levantamiento exhaustivo, se asigna a un equipo, se producen varios cientos de filas, y el resultado es un documento que nadie mantiene y que al cabo de dieciocho meses describe una organización que ya no existe.

Cuatro reglas para evitarlo.

Empiece por las funciones esenciales, no por los proveedores. El inventario se construye desde adentro hacia afuera. Primero: ¿qué funciones deben seguir operando? Después: ¿de qué dependen esas funciones? Un inventario construido desde la lista de proveedores produce cientos de filas irrelevantes y omite las dependencias que no tienen factura.

Limite la primera versión a veinte filas. Veinte dependencias críticas bien rastreadas valen más que doscientas superficiales, y son las únicas que alguien releerá.

Incluya las dependencias sin factura. Son las que un enfoque de compras nunca captura: una relación personal con un regulador, el acceso a un canal, una licencia implícita, una reputación, la disposición de un

banco, el conocimiento de una persona. Varias de las dependencias más críticas de cualquier organización no aparecen en su sistema contable.

Fije una fecha de revisión antes de terminar la primera versión. Un inventario sin cadencia es una fotografía, y el capítulo 70 explica por qué la fotografía no informa: lo que informa es la comparación entre dos.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Quiénes son nuestros proveedores?

A: ¿De qué dependen realmente nuestras funciones esenciales, dos eslabones más arriba, y qué dependencia aparece en más de un área?

La primera pregunta se responde consultando el sistema de compras y produce una lista de contrapartes. La segunda se responde rastreando, y produce el mapa de lo que efectivamente sostiene la operación — que casi nunca coincide con la lista.

. . .

EL INSTRUMENTO

Inventario de dependencias. Siete columnas, veinte filas en la primera versión, ordenadas por función esencial.

FUNCIÓN ESENCIAL	¿DE QUÉ DEPENDE?	¿Y ESO DE QUÉ DEPENDE?	CRITICIDAD	¿ALTERNATIVA: IDENTIFICADA, CALIFICADA O PROBADA?	TIEMPO REAL DE SUSTITUCIÓN	RESPONSABLE

La tercera columna es la que casi nadie llena y la que contiene el hallazgo. Las dos respuestas admisibles son un nombre propio o la frase «no tengo visibilidad». Cualquier otra cosa —una categoría, una generalidad, un «varios»— significa que la fila no está terminada.

Y la quinta columna debe distinguir los tres estados sin piedad: **identificada** significa que alguien sabe que existe; **calificada** significa que se ha verificado que puede hacer el trabajo; **probada** significa que lo ha hecho. Solo la tercera cuenta como alternativa en el sentido del capítulo 45.

Ejercicio complementario: el conteo transversal. Cuando tenga las veinte filas, ignore la estructura por funciones y haga una sola lista con todos los nombres que aparecen en las columnas segunda y tercera. Ordene por número de apariciones.

El nombre que encabece esa lista es la dependencia más importante de su organización. Y aplique el test del capítulo 25 para confirmarlo: **si esto deja de funcionar a las nueve de la mañana de un viernes, ¿cuántas de mis funciones esenciales se detienen en la misma hora?**

En los ejercicios que he acompañado, el nombre que encabeza esa lista casi nunca es un proveedor estratégico, casi nunca figura entre las tres preocupaciones principales de la dirección, y con notable frecuencia representa una fracción despreciable del gasto. Esa es exactamente la desproporción que define un punto único de falla, y es la razón por la que este inventario es el instrumento que más rendimiento produce de todo el Libro VI.

CAPÍTULO 47

Cuellos de botella

I. La regla

En 1984, Eliyahu Goldratt publicó una novela industrial que contenía, disimulado como narrativa, uno de los principios más útiles de la gestión de operaciones. Su formulación central:

> Una hora perdida en un cuello de botella es una hora perdida para todo el sistema. Una hora ahorrada en un no-cuello-de-botella es un espejismo.

La proposición es aritmética y no admite discusión: si una etapa procesa cinco unidades por hora y las demás procesan diez, el sistema entero procesa cinco. Mejorar cualquier etapa distinta de la limitante no aumenta el resultado en absoluto. Aumenta la utilización de un recurso que ya tenía holgura, lo cual produce trabajo en proceso acumulado y la sensación de estar mejorando.

Goldratt añade una distinción que conviene retener porque desarma una confusión frecuente: **utilización y activación no son sinónimos.** Poner a trabajar un recurso no limitante al cien por ciento de su capacidad lo mantiene ocupado sin producir throughput adicional. Es actividad, no resultado.

Y una segunda: **hay que equilibrar el flujo, no la capacidad.** El impulso natural de cualquier gestor competente es igualar capacidades entre etapas, y es un impulso equivocado: lo que debe fluir de manera pareja es el trabajo, no la potencia instalada.

Este capítulo traslada esa lógica desde la línea de producción —donde es evidente— hacia los lugares donde opera sin que nadie la vea.

II. Los seis lugares

En una organización, el cuello de botella rara vez está donde la palabra sugiere. Seis preguntas lo localizan, y conviene hacerlas todas porque el hallazgo suele estar en la que uno no habría formulado.

¿Dónde se acumula trabajo? El cuello de botella clásico y el único visible sin esfuerzo: la fila de expedientes, los pedidos pendientes, la cola de proyectos.

¿Dónde se concentra la autoridad? El más frecuente en organizaciones medianas y el menos reconocido como tal. Cuando todo lo relevante espera una firma, esa firma es la restricción del sistema, con independencia de lo eficiente que sea quien firma.

¿Dónde se concentra la información? Si una sola persona o un solo sistema es el único que sabe el estado real de algo, toda decisión que dependa de ese estado espera su disponibilidad.

¿Dónde se concentra el capital? Cuando la limitante es la capacidad de financiar, la mejora de cualquier proceso operativo es un espejismo en el sentido estricto de Goldratt.

¿Dónde se concentra el conocimiento? El capítulo siguiente se ocupa de esto.

¿Dónde se concentra la capacidad técnica? La habilidad específica que solo dos personas tienen y que aparece en la ruta crítica de media docena de procesos.

Y una observación que ordena las seis: **las cuatro últimas no se ven mirando la operación.** No dejan cola visible, no producen inventario acumulado y no aparecen en ningún indicador de proceso. Producen algo distinto y más difícil de atribuir: **lentitud generalizada sin causa identificable.**

Esa es, en mi experiencia, la firma diagnóstica más fiable de un cuello de botella no operativo. Cuando una organización se ha vuelto más lenta sin que nadie pueda señalar dónde, la respuesta casi siempre está en la segunda o la tercera pregunta.

III. Los cinco pasos

Goldratt propone una secuencia de mejora continua que ha resistido cuarenta años y que traslado con una adaptación.

1. Identificar la restricción. Con las seis preguntas de la sección anterior.

2. Explotarla. Antes de invertir, extraer todo el rendimiento posible de la restricción tal como está: eliminar de su carga todo lo que no exija estrictamente que sea ella quien lo haga. Este paso es gratuito y es el que casi nadie ejecuta, porque es menos satisfactorio que el cuarto.

3. Subordinar todo lo demás. Alinear el resto del sistema al ritmo de la restricción, **incluso a costa de reducir la eficiencia de los recursos no limitantes**. Es el paso más contraintuitivo y el que genera más resistencia, porque exige aceptar que áreas enteras operen deliberadamente por debajo de su capacidad. Y es exactamente el problema de optimización local del capítulo 53: la eficiencia de esas áreas es una medida local cuya maximización daña el resultado del conjunto.

4. Elevarla. Ahora sí, invertir: más capacidad, más personas, mejor tecnología.

5. Repetir —y no dejar que la inercia se convierta en la restricción.

Esa última advertencia es de Goldratt y merece subrayarse, porque es la Ley 16 en el dominio operativo. Cuando una restricción se resuelve, el cuello de botella **se mueve** a otro lugar. Y el peligro no es que se mueva: es que las políticas, los procesos y los hábitos construidos para gestionar la restricción anterior permanezcan después de que la restricción haya desaparecido.

En ese momento, esas políticas dejan de ser una adaptación inteligente y se convierten en la nueva restricción. Es la tercera patología del capítulo 30 —rigidez— y es especialmente difícil de detectar porque las políticas en cuestión fueron correctas y produjeron resultados demostrables.

IV. La pregunta de calibración

Hay una pregunta que discrimina mejor que cualquier análisis de flujo, y la recomiendo como instrumento de bolsillo:

> **Si este punto se deteriorara un cincuenta por ciento, ¿qué porcentaje del sistema quedaría afectado?**

Su virtud es que convierte una intuición sobre importancia en una comparación cuantitativa entre elementos heterogéneos. Permite comparar una persona con un sistema informático, y un proceso con una relación bancaria, en la única dimensión que importa: la proporción de lo demás que depende de ellos.

Y un cincuenta por ciento, no cien. La diferencia es deliberada. Preguntar qué pasa si algo desaparece por completo es la prueba de ausencia del capítulo 64 y sirve para detectar puntos únicos de falla. Preguntar qué pasa si algo se **degrada a la mitad** detecta algo distinto y más frecuente: los elementos cuya degradación parcial —no su desaparición— produce un efecto desproporcionado.

La mayoría de las restricciones reales nunca desaparecen. Se saturan. Y el punto de saturación llega mucho antes que el de desaparición.

V. La restricción que nadie inventaría

Cierro con el cuello de botella que este libro ha ido señalando desde el capítulo 26 y que corresponde nombrar aquí formalmente.

En casi todas las organizaciones medianas y en prácticamente todos los patrimonios familiares que he examinado, **la restricción del sistema es la atención con criterio de dos o tres personas.**

No su tiempo: su atención con criterio. Son cosas distintas. El tiempo se puede comprar y delegar; la atención con criterio es la capacidad de evaluar una situación no rutinaria y decidir bien, y solo la poseen quienes tienen simultáneamente el contexto, la autoridad y el juicio.

Esa restricción tiene cuatro propiedades que la hacen singularmente peligrosa.

No es ampliable en el corto plazo. Contratar no la aumenta, porque el nuevo carece del contexto. Su ampliación se mide en años.

No es almacenable. A diferencia de la liquidez o el inventario, no puede acumularse en previsión de un período de alta demanda.

Se consume con cada canal que se abre. Es el cuarto canal del capítulo 26, y es el que agrava todos los demás.

Y es contracíclica. Su demanda alcanza el máximo exactamente cuando su oferta es menor: durante una crisis, las mismas personas deben decidir más cosas, más rápido, con peor información y con más cosas en juego.

De donde la conclusión que ordena el resto del Libro VI, y que es el tercer paso de Goldratt aplicado a la restricción real:

> **Si la restricción del sistema es la atención con criterio, entonces todo lo demás debe subordinarse a ella.** Y subordinarse significa una cosa concreta: eliminar de su carga todo lo que no exija estrictamente que sea ella quien lo haga.

Eso es la segunda vía de Ashby del capítulo 30, ahora con una justificación operativa: los umbrales predefinidos, los criterios escritos, la autoridad distribuida y la simplificación no son mejoras generales de gestión. **Son explotación de la restricción**, en el sentido técnico del segundo paso, y por eso deben ejecutarse antes que cualquier inversión.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cómo aumentamos la eficiencia general?

A: ¿Cuál es la restricción real de este sistema, y qué estamos poniendo en su camino que no exige estrictamente que sea ella quien lo resuelva?

. . .

EL INSTRUMENTO

Localización de la restricción. Recorra las seis preguntas y, para cada una, aplique la prueba de calibración. La última columna determina el orden de trabajo.

PREGUNTA	DÓNDE OCURRE, CON NOMBRE PROPIO	SI SE DEGRADA 50 %, ¿QUÉ % DEL SISTEMA QUEDA AFECTADO?	¿ES LA RESTRICCIÓN?
¿Dónde se acumula trabajo?			
¿Dónde se concentra la autoridad?			
¿Dónde se concentra la información?			
¿Dónde se concentra el capital?			
¿Dónde se concentra el conocimiento?			
¿Dónde se concentra la capacidad técnica?			

Solo una fila puede ser la restricción en un momento dado. Si al completar la tabla le parece que hay tres, el ejercicio no está terminado: hay una que limita a las otras dos, y encontrarla es el trabajo.

Ejercicio complementario: la auditoría de la carga innecesaria. Tome a la persona o función que identificó como restricción y registre, durante dos semanas, **todo lo que pasa por ella**.

Después clasifique cada elemento en tres categorías: lo que exige estrictamente su juicio; lo que podría decidirse con un criterio escrito que aún no existe; y lo que llega ahí por costumbre, por falta de autoridad delegada, o porque nadie más tiene la información.

Las dos últimas categorías son el segundo paso de Goldratt, son gratuitas, y en los ejercicios que he acompañado suelen representar **entre la mitad y dos tercios del total**. Ninguna inversión en capacidad produce un rendimiento comparable al de eliminar esa carga, y ninguna inversión debe hacerse antes.

CAPÍTULO 48

Conocimiento crítico y continuidad

I. Una reclasificación

ESTE capítulo empieza con una proposición que la mayoría de los directivos acepta en abstracto y ninguna organización trata en consecuencia:

> **El conocimiento que solo posee una persona no es un activo. Es una dependencia.**

Se contabiliza como lo primero —se habla de capital humano, de experiencia acumulada, de talento— y se comporta como lo segundo. Tiene todas las propiedades de una dependencia crítica según el catálogo del capítulo 45: su desaparición compromete una proporción desproporcionada del sistema, su sustitución tiene un plazo que nadie ha medido, y no existe alternativa probada.

La reclasificación no es semántica. Determina qué se hace al respecto. Un activo se preserva, se retribuye y se retiene. Una dependencia se **reduce**, y esas dos estrategias no son la misma ni conducen a las mismas decisiones.

II. Cuán concentrado está el conocimiento

Existe una medición de esta concentración, y proviene de un dominio donde las condiciones para que el conocimiento se distribuya son las mejores imaginables.

En la ingeniería de software se utiliza una métrica llamada **factor camión**: el número mínimo de personas que tendrían que ser atropelladas por un camión —o simplemente marcharse— antes de que un proyecto quede incapacitado.

Un equipo de la Universidad Federal de Minas Gerais desarrolló un método automatizado para estimarla y lo aplicó a los 133 sistemas más populares de GitHub, que sumaban más de 373 000 archivos, 41 millones de líneas de código y más de dos millones de commits.

El resultado: el 65 % de los sistemas tiene un factor camión igual o menor que dos, y menos del 10 % lo tiene superior a diez. Y desagregado: el 46 % tiene factor camión igual a **uno**, y el 28 % igual a dos.

Cuando los investigadores consultaron a los desarrolladores de 67 de esos sistemas, el 84 % estuvo de acuerdo —total o parcialmente— con que las personas identificadas eran efectivamente los autores principales.

Ahora la lectura, que es lo que hace de este dato algo más que una curiosidad del sector tecnológico.

Estas son las condiciones más favorables posibles para la distribución del conocimiento. Código abierto: cualquiera puede leerlo. Historia de versiones completa: cada decisión está registrada con su autor y su fecha. Sin barreras de entrada: cualquier persona del mundo puede contribuir. Proyectos populares con comunidades grandes y activas. Cultura profesional que valora explícitamente la documentación y la revisión por pares.

Y aun así, **casi la mitad de esos proyectos depende de una sola cabeza.**

De lo cual se sigue una inferencia que quiero dejar establecida: si la concentración de conocimiento es así de severa bajo condiciones óptimas de transparencia y colaboración, entonces en una empresa privada —con información propietaria, sin contribuyentes externos, sin historia de versiones de sus decisiones, y con incentivos individuales que a menudo premian ser indispensable— **es necesariamente peor.**

La única diferencia es que en el software existe una métrica y alguien la midió.

III. Por qué documentar no lo resuelve

La respuesta instintiva a este problema es documentar, y es una respuesta insuficiente por una razón que conviene entender antes de invertir esfuerzo en ella.

El conocimiento relevante se divide en dos clases con propiedades distintas.

Conocimiento explícito. Se puede enunciar: un procedimiento, una configuración, una cifra, una cláusula, el contacto de alguien. Se transfiere escribiéndolo, y documentarlo funciona.

Conocimiento tácito. No se puede enunciar completamente, aunque quien lo posee lo ejerza con soltura. Incluye el juicio sobre cuándo una excepción está justificada, la lectura de la disposición real de una contraparte, el reconocimiento de que algo va mal antes de que ningún indicador lo muestre, y el conjunto de razones por las que las cosas se hacen como se hacen y que nunca se escribieron porque eran obvias para quienes estaban ahí.

El conocimiento tácito es, en la práctica, el que importa. Y tiene dos propiedades incómodas: **no se transfiere por escrito, y su poseedor no sabe que lo tiene.** Pregúntele a alguien qué sabe que nadie más sabe, y no podrá contestar con precisión, no por reserva sino porque el

conocimiento tácito no es accesible a la introspección de la misma manera que el explícito.

De ahí la consecuencia práctica: **la documentación es necesaria y no es suficiente, y un proyecto de continuidad que consista únicamente en documentar habrá capturado la parte del conocimiento que menos protege.**

El conocimiento tácito se transfiere por una sola vía conocida, que es la ejecución compartida: hacer el trabajo junto a quien lo sabe hacer, durante un tiempo, cometiendo errores y viendo cómo los corrige. Es lenta, es cara y no tiene sustituto.

Y por eso el plazo de transferencia es el dato que este capítulo exige medir: no cuánto tarda escribir un manual, sino **cuántos ciclos completos de la función tiene que acompañar el sucesor antes de poder ejecutarla solo.** Para una función anual, eso son años.

IV. Los cinco pasos

Para cada función crítica, cinco acciones en orden. El orden importa porque cada una hace posible la siguiente.

1. Documentar. Lo explícito: procedimientos, accesos, configuraciones, contactos, historial de decisiones con sus razones. Es el paso barato y el que captura la minoría del valor.

2. Transferir. Lo tácito, por ejecución compartida, con el titular presente. Es el paso caro.

3. Entrenar. Que el sucesor ejecute mientras el titular observa sin intervenir. La diferencia con el paso anterior es quién tiene las manos.

4. Duplicar. Que exista más de una persona capaz, no una sola alternativa —porque una sola alternativa reproduce el problema con otro nombre—.

5. Probar. Que la función se ejecute realmente sin el titular, durante un período suficiente para que aparezca al menos una excepción. Es el

paso del capítulo 45, y es donde el ejercicio se valida o se revela como teatro.

Una observación sobre dónde falla esto habitualmente. **No falla en el paso uno ni en el cinco: falla en el dos.** El paso dos exige que el titular dedique tiempo a enseñar en lugar de producir, que es precisamente lo que la restricción del capítulo 47 hace imposible. La persona que concentra el conocimiento crítico es, casi siempre, la misma que está saturada, y el tiempo de transferencia compite con el trabajo que solo ella puede hacer.

Eso no es un problema de voluntad. Es un problema de secuencia: **la transferencia de conocimiento exige liberar previamente la carga del titular**, y por eso el ejercicio del capítulo 47 debe ejecutarse antes que este.

V. Lo que rara vez se documenta y siempre se echa de menos

Cuatro clases de conocimiento que desaparecen con las salidas y que casi nunca figuran en ningún proyecto de documentación, porque nadie las considera conocimiento.

El historial de las decisiones. No qué se decidió, sino **por qué** y qué alternativas se descartaron. Sin ese registro, cada generación de directivos reabre las mismas discusiones y con frecuencia revierte decisiones correctas por razones que ya se habían examinado y desechado.

El mapa de las relaciones. Con quién hay que hablar antes de proponer algo, quién tiene un veto informal que no figura en ningún organigrama, qué contraparte responde a qué argumento. Es el conocimiento que hace que una misma propuesta prospere con una persona y muera con otra.

Los fracasos anteriores. Qué se intentó, cuándo, y por qué no funcionó. Es el conocimiento más valioso y el que menos se registra, porque los fracasos se archivan y los éxitos se celebran. El capítulo 65

desarrolla la memoria institucional; aquí basta señalar que **una organización sin registro de fracasos repite las mismas iniciativas cada cinco o siete años**, con el entusiasmo de quien las descubre.

Las excepciones vivas. Los acuerdos informales, las tolerancias concedidas, los casos que se tratan distinto por razones históricas. Son las que un sucesor descubre uno por uno, generalmente en el peor momento, y cada descubrimiento cuesta credibilidad.

VI. La sucesión no es un problema de liderazgo

Cierro corrigiendo el encuadre habitual, porque determina a quién se le asigna el problema.

La sucesión se trata, en la práctica totalidad de la literatura y de las conversaciones de consejo, como un problema de **liderazgo**: quién ocupará el cargo, si está preparado, cómo se le desarrolla, cómo se gestiona la transición emocional.

Todo eso es real. Y es la parte visible de un problema cuya mayor parte es otra.

> **La sucesión es un problema de continuidad estructural**, y afecta a docenas de funciones además de la máxima. La pregunta no es únicamente quién será el próximo director general: es qué proporción de las funciones críticas de la organización tiene un factor camión igual a uno.

La reformulación tiene tres consecuencias prácticas.

Primera: convierte un asunto único en un inventario. En lugar de una decisión sobre una persona, produce una lista de funciones con su grado de concentración, priorizable y asignable.

Segunda: desactiva la carga emocional. El capítulo 44 mostró la brecha —78 % espera una transición, 23 % cree que hay alguien preparado

– y una parte de esa brecha se explica por lo difícil que resulta discutir la propia sustitución. Discutir el factor camión de doce funciones es un ejercicio técnico; discutir la sucesión del fundador no lo es. **El primero se puede hacer hoy; el segundo se pospone durante años.**

Tercera: empieza por donde se puede. La función crítica más concentrada de una organización casi nunca es la dirección general. Suele ser la persona que sabe cómo funciona un sistema heredado, la que tiene la relación con el regulador, o la que conoce los términos reales de un contrato antiguo. Esas transferencias no requieren ninguna conversación incómoda y pueden ejecutarse este trimestre.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Quién sucedería a esta persona?

A: ¿Cuántas de nuestras funciones críticas dependen de una sola cabeza, y cuántos ciclos completos necesitaría un sucesor para ejecutarlas solo?

. . .

EL INSTRUMENTO

Mapa del factor camión. Una fila por función crítica. La tercera columna es la que importa y debe expresarse en ciclos de la función, no en semanas de capacitación.

FUNCIÓN CRÍTICA	¿CUÁNTAS PERSONAS PUEDEN EJECUTARLA HOY?	CICLOS COMPLETOS NECESARIOS PARA FORMAR A UN SUCESOR	¿EXISTE DOCUMENTACIÓN DE LO EXPLÍCITO?	¿SE HA EJECUTADO ALGUNA VEZ SIN EL TITULAR?

La regla de lectura: **toda fila con un uno en la segunda columna es una dependencia crítica**, con independencia de la jerarquía de quien la ocupe. Y la última columna convierte la opinión en hecho: si dice «podría hacerlo» en lugar de una fecha, escriba «no».

Ejercicio complementario: la entrevista de lo tácito. Como el conocimiento tácito no es accesible por introspección, no se obtiene preguntando qué sabe alguien. Se obtiene preguntando por casos.

Siéntese con la persona que ocupa una función crítica y pídale que recorra **las últimas cinco excepciones**: las cinco veces en que hizo algo distinto de lo que el procedimiento indicaba.

Para cada una: *¿qué te hizo notar que este caso era distinto? ¿Qué habría pasado si lo hubieras tratado como los demás? ¿Qué sabías que no está escrito en ninguna parte?*

Ese recorrido produce, en una hora, más conocimiento transferible que un mes de redacción de manuales. Y tiene un efecto secundario valioso: es la única manera que conozco de que el propio titular descubra cuánto sabe que nadie más sabe, que es la condición previa para que acepte dedicar tiempo a transferirlo.

CAPÍTULO 49

Simplificar, y redundar donde importa

I. El rendimiento decreciente de la complejidad

En 1988, el antropólogo Joseph Tainter publicó en Cambridge un estudio sobre el colapso de sociedades complejas cuya tesis puede enunciarse en una línea: en la evolución de una sociedad, la inversión continuada en complejidad como estrategia de resolución de problemas produce un rendimiento marginal decreciente.

El argumento, desarrollado:

Las sociedades desarrollan complejidad para resolver problemas, y funciona. Al principio, cada incremento de complejidad —una jerarquía nueva, un sistema administrativo, una especialización, una capa de coordinación— produce un beneficio superior a su costo. El rendimiento marginal es positivo y elevado.

Con el tiempo, ese rendimiento decae. Cuando la complejidad ya es alta, una inversión grande en complejidad adicional produce una mejora pequeña. Y llega un punto en que **la complejidad adicional es puro costo**.

Lo que sigue es la parte que interesa a este libro. La complejidad acumulada erosiona la holgura del sistema: esa capacidad de amortiguación humana y material que permite a las organizaciones absorber shocks imprevistos y con frecuencia imprevisibles.

Es decir: **la complejidad consume capacidad de absorción.** No metafóricamente. El mismo recurso que este libro lleva cuarenta y

ocho capítulos rastreando, gastado por una vía que ningún indicador registra, porque cada incremento de complejidad se aprobó por sí mismo y ninguno se sumó a los anteriores.

Es la Ley 1 aplicada a la estructura organizativa: cada capa funcionó, y el funcionamiento de cada capa se leyó como validación del diseño.

II. Los seis costos

La complejidad cobra su precio en seis capacidades, y conviene enumerarlas porque el costo agregado nunca aparece como partida.

Dificulta comprender. Un sistema que nadie puede explicar completo no puede evaluarse completo, y las decisiones sobre él se toman sobre modelos parciales.

Dificulta supervisar. El número de estados posibles crece más rápido que la capacidad de vigilarlos, de modo que la supervisión se vuelve muestral sin que nadie lo decida.

Dificulta detectar errores. En un sistema simple, un error produce una anomalía visible. En uno complejo, produce una anomalía indistinguible del comportamiento normal de alguna otra parte.

Dificulta decidir. Cada decisión exige considerar más interacciones, y el capítulo 41 estableció qué ocurre cuando aumenta el número de variables: la confianza sube y la consistencia baja.

Dificulta sustituir. Un componente muy integrado tiene más interfaces, y cada interfaz es un requisito que el sustituto debe cumplir.

Dificulta adaptar. Es el costo mayor y el que Tainter identifica como decisivo.

III. Por qué no se simplifica

Aquí está la aportación de Tainter que más me interesa, porque corrige el diagnóstico habitual.

El diagnóstico habitual dice que las organizaciones no simplifican porque no quieren: por inercia, por comodidad, por defensa de posiciones.

Tainter responde otra cosa. Cuando las sociedades no logran responder a circunstancias reducidas mediante una reducción ordenada, **no es porque no quieran: es porque no pueden.** En esos sistemas no hay manera de hacer las cosas un poco más simples, porque el conjunto se ha convertido en un edificio interconectado que no admite modificaciones parciales.

Y la consecuencia, que es la frase que quiero que el lector retenga: cuando el valor de la complejidad se vuelve negativo, un sistema incapaz de reaccionar **permanece tan complejo como siempre, hasta el momento en que se vuelve súbita y dramáticamente más simple.**

Eso es «gradualmente, y luego de repente» aplicado a la complejidad misma. La simplificación no ocurre poco a poco; ocurre de golpe, y cuando ocurre de golpe no la diseña nadie.

Tainter añade además el elemento de economía política, que en una organización es igualmente operativo: incluso cuando ajustes moderados son posibles, tienden a ser resistidos, **porque toda simplificación incomoda a alguien con poder.** Cada capa de complejidad tiene un beneficiario —quien la propuso, quien la administra, quien deriva de ella su función— y la eliminación de una capa es siempre, para alguien, la eliminación de su papel.

De donde la regla práctica: **la simplificación no es un problema técnico sino de gobernanza**, y un proyecto de simplificación sin patrocinio explícito al nivel más alto no se ejecutará, con independencia de lo evidentes que sean sus beneficios.

IV. Qué eliminar

Seis candidatos, en orden de facilidad creciente de identificación y dificultad creciente de eliminación.

Procesos redundantes sin valor. Los que se duplicaron al integrar áreas o sistemas y nunca se consolidaron.

Dependencias innecesarias. Aquellas cuya existencia no aporta nada que no pudiera obtenerse de otro modo, y que el inventario del capítulo 46 revela.

Capas administrativas. El criterio de detección no es el número de niveles sino uno más fino: **una capa que solo transmite, sin agregar juicio ni asumir decisión, no es una capa de gestión: es una demora con nómina.**

Compromisos difíciles de entender. Instrumentos, contratos y estructuras cuyo funcionamiento nadie en la organización puede explicar completo. Y aquí un criterio que recomiendo adoptar sin matices: si nadie puede explicarlo, nadie puede evaluar qué ocurre con él bajo estrés.

Sistemas que nadie puede explicar. La versión técnica del anterior, y con frecuencia la más peligrosa porque sigue funcionando.

Estructuras que existen porque siempre se han hecho así. El único criterio de verificación es preguntar por su origen. Si nadie recuerda qué problema resolvía, el problema puede haber desaparecido hace años.

V. La otra mitad

Y ahora la corrección, porque un capítulo que solo dijera «simplifique» produciría un sistema simple y descubierto.

No todo debe simplificarse. Hay lugares donde debe duplicarse. El criterio de dónde tiene cuatro condiciones, y deben cumplirse las cuatro:

1. El elemento es crítico. Su fallo compromete una función esencial, no cualquier función.

2. Su sustitución es lenta. El plazo real —el del capítulo 46, no el declarado— excede el tiempo de supervivencia sin él.

3. Su pérdida se propaga. No queda contenida en su ámbito, sino que activa otros fallos. Es la segunda capa de la cascada del capítulo 23.

4. La consecuencia del fallo es alta e irreversible. Un fallo caro pero reversible se gestiona con liquidez; uno irreversible exige redundancia previa.

Cuando las cuatro se cumplen, la redundancia se justifica aunque su costo parezca injustificable por cualquier indicador ordinario, y el capítulo 5 explica por qué ningún indicador ordinario puede justificarla.

Cuando **no** se cumplen las cuatro, la redundancia es desperdicio con una buena historia.

VI. La paradoja que hay que enunciar

Cierro con una tensión que este capítulo estaría siendo deshonesto en omitir, y que la literatura sobre accidentes en sistemas complejos estableció hace cuarenta años.

La redundancia añade complejidad.

Un segundo sistema no es solo un respaldo: es un componente adicional, con sus propias modalidades de fallo, sus propias dependencias, y —lo más importante— un **mecanismo de conmutación** entre ambos que es en sí mismo un componente nuevo y con frecuencia el más frágil de los tres.

Eso significa que la redundancia introduce interacciones que no existían, y por tanto puede crear rutas de fallo que el sistema simple no tenía. Un respaldo que se activa cuando no debe, una conmutación que falla a medias dejando ambos sistemas parcialmente operativos, un mecanismo de sincronización que propaga la corrupción del principal al secundario: todos son fallos que **solo pueden ocurrir porque existe redundancia.**

La tensión es real y no se resuelve con una consigna. Se gestiona con tres reglas:

Redundancia selectiva, no general. Las cuatro condiciones de la sección V, aplicadas con severidad. La redundancia difusa es la peor combinación: añade complejidad en todas partes y protección en ninguna.

Independencia del mecanismo, no duplicación del componente. Es la distinción del capítulo 45 entre redundancia y alternativa. Dos sistemas idénticos comparten sus modos de fallo; dos maneras distintas de conseguir el resultado, no.

Conmutación probada y simple. El punto de mayor fragilidad de todo arreglo redundante es el paso de uno a otro. Si el mecanismo de conmutación es complejo, automático y no probado, ha sustituido un punto único de falla por otro peor, porque el nuevo solo se ejerce en emergencia.

La regla de composición que resume el capítulo:

> **Simplifique el sistema para reducir la variedad que debe gobernarse. Y duplique únicamente donde el fallo sea crítico, lento de reparar, propagable e irreversible —duplicando el mecanismo y no el componente—.**

Es, otra vez, la segunda vía de Ashby. Simplificar reduce la variedad entrante; redundar selectivamente aumenta la variedad de respuestas

donde hace falta. Las dos operaciones son complementarias y se aplican en lugares distintos, y confundirlas produce o bien un sistema simple y descubierto, o bien uno protegido y ingobernable.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cómo hacemos esto más completo y más seguro?

A: ¿Qué parte de esta complejidad sigue siendo necesaria, y dónde exactamente necesitamos una segunda vía que no comparta modo de fallo con la primera?

. . .

EL INSTRUMENTO

Auditoría de complejidad. Para cada elemento estructural significativo —un proceso, una capa, un sistema, una entidad legal, un instrumento financiero—, cuatro preguntas. La segunda es la que más hallazgos produce.

ELEMENTO	¿QUÉ PROBLEMA RESOLVÍA AL CREARSE?	¿EXISTE TODAVÍA ESE PROBLEMA?	¿QUIÉN PUEDE EXPLICARLO COMPLETO?	¿QUÉ SE ROMPERÍA SI SE ELIMINARA?

Una casilla vacía en la segunda columna —nadie recuerda qué problema resolvía— y una respuesta negativa en la tercera constituyen, juntas, el caso más claro de eliminación que existe. Y una casilla vacía en la cuarta —nadie puede explicarlo completo— es un hallazgo independiente y más grave: significa que ese elemento no puede evaluarse bajo estrés por nadie de la organización.

Y la tabla complementaria, para la otra mitad:

ELEMENTO CRÍTICO	¿CRÍTICO?	¿SUSTITUCIÓN LENTA?	¿SE PROPAGA SU FALLO?	¿IRREVERSIBLE?	¿REDUNDAR?

La última columna solo dice sí cuando las cuatro anteriores dicen sí. Tres de cuatro no basta, y la disciplina de exigir las cuatro es lo que impide que la redundancia se extienda por buenas intenciones hasta convertirse en la complejidad que este mismo capítulo pide reducir.

Ejercicio complementario: la prueba del origen. Elija las cinco estructuras más complejas de su organización —societarias, financieras, operativas o de gobierno— y, para cada una, encuentre a alguien que recuerde **por qué se creó**, en qué año, y qué alternativa se descartó.

Si no encuentra a nadie, el hallazgo no es que la estructura sea incorrecta. Es que su justificación ya no existe en la organización, y por tanto **nadie está en condiciones de evaluar si sigue siendo necesaria** —lo que significa que permanecerá, no por decisión, sino porque no hay quien pueda argumentar su eliminación.

Esa es, exactamente, la forma en que la complejidad se vuelve irreversible. Y es reversible mientras quede alguien que recuerde.

CAPÍTULO 50

El propósito como criterio de decisión

I. El síntoma

HAY una manera de saber, en menos de un minuto y sin leer ningún documento, si el propósito de una organización opera o es decorativo.

> **Cuando una decisión difícil se resuelve consultando el presupuesto en lugar de la razón de existir de la organización, el propósito es decorativo.**

No se trata de que el presupuesto sea un mal criterio: es un criterio excelente y necesario. Se trata de lo que el capítulo 37 estableció sobre el dominio personal y que aquí se aplica sin cambios: **el propósito solo hace su trabajo en la clase de decisiones que los criterios ordinarios no resuelven** —aquellas en las que hay una opción más rentable, otra más segura, otra más rápida y otra más prestigiosa, y ninguna es la misma—.

Si en esa clase de decisiones la organización recurre siempre a la cifra, no es que el propósito esté mal formulado. Es que no está siendo usado como criterio, y por tanto no existe como componente de la arquitectura.

II. Lo que se premia gana

La razón por la que el propósito declarado pierde tiene nombre y fecha.

En 1975, Steven Kerr publicó en el *Academy of Management Journal* un artículo titulado *Sobre la insensatez de recompensar A mientras se espera B*, que sigue siendo, cincuenta años después, la mejor explicación disponible de por qué las organizaciones dicen una cosa y hacen otra.

Su observación central, parafraseada: la mayoría de los organismos busca información sobre qué actividades se recompensan y después procura hacer esas cosas —o al menos aparentar que las hace—, con frecuencia excluyendo casi por completo las actividades que no se recompensan. Y la consecuencia que dirige a los directivos: quienes se quejan de la falta de motivación de sus equipos harían bien en considerar la posibilidad de que los sistemas de recompensa que han instalado estén pagando por conductas distintas de las que buscan.

Sus ejemplos son universalmente reconocibles: universidades que declaran que su razón de ser es enseñar y que conceden la permanencia casi exclusivamente por publicar; médicos que sobrediagnostican porque el costo de no ver una enfermedad es mayor que el de verla donde no está; deportistas que dejan de pasar el balón porque solo se contabiliza anotar.

Hay un detalle de la formulación de Kerr que merece subrayarse y que casi siempre se omite: **«o al menos aparentar que las hace».** El incentivo mal dirigido no solo redirige la conducta: produce la **simulación** de la conducta recompensada, que es peor, porque consume el mismo esfuerzo sin producir ninguno de los beneficios.

Debo señalar que el artículo tiene una réplica académica seria — Boettger y Greer sostuvieron en *Organization Science* en 1994 que el fenómeno está sobrediagnosticado y que ciertos desajustes entre pre-

mio y objetivo son tolerables o incluso deseables—. No creo que la réplica altere la conclusión práctica de este capítulo, pero conviene que el lector sepa que existe.

III. Por qué la declaración pierde siempre

La asimetría entre un propósito declarado y un incentivo vigente no es un empate que a veces gana uno y a veces el otro. Es estructural, y tiene tres causas.

El incentivo es específico y el propósito es general. Ante una decisión concreta, un objetivo numérico indica exactamente qué hacer; un propósito exige interpretación. Bajo presión de tiempo —la condición del capítulo 42— el criterio que no requiere interpretación gana automáticamente.

El incentivo tiene plazo y el propósito no. El trimestre termina en una fecha. El propósito no vence nunca, lo que en la práctica significa que siempre puede atenderse después.

El incentivo se mide y el propósito se evalúa. Y el capítulo 6 estableció la consecuencia: lo que se mide se optimiza, incluida la medición misma.

De donde la proposición operativa de este capítulo, que es más exigente de lo que suele admitirse:

> **Un propósito que no está incorporado en los incentivos, en los criterios de decisión escritos y en la asignación de capital no es un propósito de la organización. Es una opinión de sus directivos.**

IV. Los tres lugares

Para que el propósito opere, tiene que estar escrito en tres lugares. No en el muro de la recepción.

1. En los criterios de decisión. Concretamente: en las reglas que determinan qué se aprueba y qué se rechaza. Un propósito opera cuando existe al menos una clase de oportunidad rentable que la organización rechaza por principio, y esa clase está escrita.

Es el criterio del capítulo 37 aplicado a la empresa: **un propósito que no excluye nada no ordena nada.** Si toda oportunidad rentable es compatible con la razón de ser declarada, la razón de ser no está discriminando.

2. En los incentivos. Aquí la prescripción es más modesta de lo que parece, porque no siempre es posible medir lo que el propósito exige. Cuando no lo es, la corrección disponible no es inventar una métrica —eso produce la simulación de Kerr— sino **retirar peso al indicador que la contradice**. Con frecuencia es todo lo que se puede hacer, y es suficiente.

3. En la asignación de capital. El lugar más revelador y el menos examinado. Cómo se reparte el capital de inversión entre líneas, proyectos y capacidades es la declaración más honesta que una organización hace sobre lo que realmente le importa, porque es la única que cuesta dinero.

V. El test de la decisión difícil

Cómo verificar si el propósito opera, con un procedimiento que toma una hora.

Busque, en los últimos veinticuatro meses, **tres decisiones en las que la organización eligió la opción menos rentable**. No menos ren-

table a largo plazo —esa es una elección de rentabilidad con otro horizonte— sino menos rentable en términos que nadie discutía.

Si encuentra tres, el propósito opera y usted puede leer en ellas cuál es realmente, con el método arqueológico del capítulo 37.

Si no encuentra ninguna, hay dos explicaciones posibles y conviene distinguirlas antes de concluir. La primera es que el propósito no opera. La segunda es que no se ha presentado el caso: que ninguna oportunidad de las últimas dos décadas exigió el sacrificio.

La segunda explicación es legítima y es más frecuente de lo que se cree. Pero se verifica con una pregunta adicional: **¿sabe la organización, por anticipado, qué clase de oportunidad rechazaría?** Si la respuesta está escrita, el propósito existe aunque no se haya ejercido. Si no lo está, la organización descubrirá su propósito el día que la oportunidad llegue, y lo descubrirá bajo presión, que es el peor momento para descubrir un criterio.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cuál es nuestra misión?

A: ¿Qué oportunidad rentable rechazaríamos por principio, está escrito, y lo sabe quien tendría que rechazarla?

. . .

EL INSTRUMENTO

Auditoría de coherencia entre propósito e incentivos. Para cada conducta que el propósito exige, verifique qué se premia realmente.

CONDUCTA QUE EL PROPÓSITO EXIGE	¿QUÉ INDICADOR LA MIDE?	¿QUÉ INDICADOR LA PENALIZA INDIRECTAMENTE?	¿CUÁL PESA MÁS EN LA EVALUACIÓN REAL?

La tercera columna es la que hace el trabajo, y casi nunca se completa porque exige admitir que existe. Ejemplos de la forma que suele tomar: el propósito exige cuidar la relación de largo plazo con el cliente, y el indicador que pesa es la facturación del trimestre; el propósito exige calidad, y lo que se mide es volumen; el propósito exige formar a otros, y lo que se evalúa es producción individual.

Cuando la cuarta columna señala al indicador de la tercera, tiene identificada una contradicción activa. Y el capítulo 32 establece cómo se resolverá si nadie la resuelve: sola, en favor del término con la obligación más inmediata.

Ejercicio complementario: la lista de lo que no hacemos. Reúna a su equipo directivo y pida a cada uno que escriba, por separado y sin consultarse, **tres cosas rentables que esta organización no haría**.

Después compare las listas.

La coincidencia entre ellas es la medida real de si existe un propósito compartido. En mi experiencia, cuando la coincidencia es alta —cuando cuatro personas escriben esencialmente las mismas tres cosas sin haberlo acordado— el propósito está operando aunque no esté bien redactado en ninguna parte. Cuando cada uno escribe cosas distintas, lo que hay es una declaración que cada quien interpreta a su manera, y la interpretación de cada quien es la que gobernará la decisión del día que importe.

CAPÍTULO 51

Inteligencia adaptativa estructural

I. Adaptarse no es transformarse

UNA confusión frecuente y costosa: la adaptación se asocia con el cambio grande, con la reinvención, con la transformación del modelo de negocio.

Este capítulo sostiene lo contrario. **La adaptación no consiste en cambiar mucho, sino en tener la capacidad de averiguar qué cambiar** –y esa capacidad se construye con cambios pequeños, frecuentes y acotados, no con cambios grandes e infrecuentes.

La razón es que el cambio grande exige saber qué cambiar, y esa es precisamente la información que no se tiene. Un cambio grande es una apuesta sobre una hipótesis no verificada; una serie de cambios pequeños es un procedimiento para verificar hipótesis.

II. Cuán malos somos juzgando ideas

Existe una medición del valor del juicio experto sobre ideas de mejora, y proviene de organizaciones que han ejecutado decenas de miles de pruebas controladas.

Ronny Kohavi dirigió durante más de una década el programa de experimentación de Microsoft. Su resultado agregado, sobre experimentos bien diseñados y ejecutados por equipos competentes con el objetivo explícito de mejorar una métrica determinada:

RESULTADO	PROPORCIÓN
Positivo y estadísticamente significativo	\~1/3
Sin diferencia estadísticamente significativa	\~1/3
Negativo y estadísticamente significativo	**\~1/3**

En Bing, un dominio ya muy optimizado, la tasa de éxito es más baja aún, y la baja tasa de éxito ha sido documentada repetidamente en múltiples compañías. Google, Netflix y Booking.com reportan tasas del orden del diez por ciento. Y una consultora que probó ciento cincuenta mil ideas a lo largo de veintidós años encontró que el 75 % de las decisiones e iniciativas de mejora importantes no tenía impacto en el desempeño o directamente lo perjudicaba.

Tres implicaciones, y la segunda es la que rara vez se extrae.

Primera: el juicio experto no sustituye a la prueba. Estas cifras no provienen de organizaciones mediocres: provienen de las que más invierten en producto, con los equipos mejor formados del mundo y con datos abundantes. Si dos tercios de sus ideas no funcionan, la tasa en una organización ordinaria no será mejor.

Segunda, y es la decisiva: un tercio de las ideas es activamente dañino. No neutro: **negativo y estadísticamente significativo.** Eso significa que una organización que despliega mejoras sin probarlas está, aproximadamente un tercio de las veces, empeorando deliberadamente aquello que pretende mejorar —y sin enterarse, porque sin un grupo de control no hay manera de saberlo.

Esa es una proposición más fuerte que la habitual sobre experimentación. No dice que probar sea una buena práctica. Dice que **desplegar sin probar tiene un costo esperado negativo en un tercio de los casos**, y que ese costo es invisible por construcción.

Tercera: la mejor idea suele estar mal clasificada. El caso documentado: en 2012, un ingeniero de Bing propuso un cambio menor en la

presentación de los titulares publicitarios. La idea permaneció meses en una lista de pendientes, clasificada como de baja prioridad, porque parecía trivial. Cuando finalmente se probó, los ingresos aumentaron alrededor de un 12 %, más de cien millones de dólares anuales solo en Estados Unidos, sin deterioro de las métricas de experiencia de usuario. Fue la idea más rentable de la historia de Bing, y nadie en la sala podía distinguirla de un centenar de ajustes olvidables.

Esa es exactamente la asimetría del capítulo 33 en el dominio operativo: el resultado proviene de la cola, la cola no es identificable por anticipado, y por tanto la estrategia correcta es **garantizar exposición a muchos intentos acotados** en lugar de seleccionar los mejores por juicio.

III. El ciclo

Seis pasos. El valor no está en ninguno: está en que se completen todos, y el que casi siempre falta es el sexto.

1. Formular la hipótesis. Explícita, con la métrica que debería moverse y la magnitud esperada. Sin esto no hay experimento: hay un cambio.

2. Experimentar de forma acotada. Con las cuatro condiciones de la sección siguiente.

3. Observar. Contra un grupo de control o, cuando no sea posible, contra una línea base establecida **antes** del cambio.

4. Aprender. Registrar el resultado con independencia del signo, que es la materia prima del capítulo 53.

5. Escalar lo que funciona.

6. Abandonar lo que no funciona.

El sexto paso es el que hace posible el sistema entero, y es el que las organizaciones ejecutan peor. Un experimento que no se abandona

cuando falla deja de ser un experimento y se convierte en un compromiso, y una organización con veinte compromisos fallidos vigentes no tiene capacidad adaptativa: tiene complejidad acumulada del tipo que el capítulo 49 describe.

La condición previa del abandono es que el fracaso haya sido **acotado**, y ese es el objeto de la sección siguiente.

IV. Fallar pequeño

El principio se enuncia en cuatro palabras: **fallar pequeño para no fallar grande.** Y su ejecución exige cuatro condiciones que deben cumplirse todas.

1. Pérdida máxima conocida y acotada de antemano. Antes de empezar debe estar escrito cuánto se está dispuesto a perder, y ese número debe ser irrelevante para el conjunto. Un experimento cuya pérdida máxima nadie calculó no es un experimento acotado: es una iniciativa con nombre optimista.

2. Sin propagación. El fallo debe quedar contenido. Un experimento que compromete la relación con el cliente principal o la reputación de la organización no está acotado, aunque su presupuesto lo esté. La contención se evalúa por canales del capítulo 26, no por importe.

3. Con criterio de terminación escrito antes de empezar. Qué resultado, en qué plazo, determina el abandono. Sin esto, el sexto paso del ciclo depende de que alguien admita un error, y el capítulo 39 explica por qué eso no ocurrirá a tiempo.

4. Produciendo información con independencia del resultado. Un experimento bien diseñado enseña algo tanto si funciona como si no. Si solo enseña cuando funciona, no era un experimento: era un intento.

V. Por qué las organizaciones no experimentan

La objeción práctica a todo lo anterior no es intelectual: casi nadie discute que experimentar sea sensato. La objeción es de gobernanza, y es real.

Una cartera de veinte experimentos acotados producirá entre trece y quince fracasos. Cada uno será visible, tendrá un nombre asociado y será susceptible de ser criticado en un consejo. Y quien los haya patrocinado acumulará un historial que, leído sin el marco de este capítulo, parece un historial de errores.

La consecuencia es previsible: los directivos dejan de proponer experimentos y empiezan a proponer únicamente iniciativas con alta probabilidad de éxito. Lo cual, según las cifras de la sección II, significa proponer únicamente lo que ya se sabe que funciona —es decir, dejar de aprender.

Y no se corrige con exhortaciones a la tolerancia al error. Se corrige con tres decisiones de gobernanza, tomadas antes y por escrito:

Presupuesto de experimentación separado, cuya evaluación no se hace por tasa de éxito sino por número de hipótesis resueltas. Un presupuesto que se evalúa por rendimiento producirá iniciativas seguras.

Tasa de fracaso esperada declarada de antemano. Si el consejo acepta por escrito que dos tercios fracasarán, un fracaso deja de ser una noticia. Si no lo acepta por escrito, cada fracaso será una noticia por mucho que se diga lo contrario en las reuniones.

Evaluación del patrocinador por calidad del diseño, no por resultado. ¿Estaba la hipótesis bien formulada? ¿Estaba la pérdida acotada? ¿Existía criterio de terminación? ¿Se abandonó a tiempo? Esas cuatro preguntas son evaluables y son las únicas que el patrocinador controla.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cuál de estas iniciativas va a funcionar?

A: ¿Cuántas hipótesis podemos resolver este trimestre con una pérdida máxima que no nos importe?

. . .

EL INSTRUMENTO

Cartera de experimentos. Una fila por hipótesis viva. Las columnas tercera y quinta son las que convierten una lista de iniciativas en una cartera.

HIPÓTESIS (CON MÉTRICA Y MAGNITUD ESPERADA)	PÉRDIDA MÁXIMA ACOTADA	¿PUEDE PROPAGARSE?	PLAZO	CRITERIO DE TERMINACIÓN ESCRITO	¿QUÉ APRENDEREMOS SI FALLA?

Una regla de calibración: **si la cartera tiene menos de cinco filas, no es una cartera.** Con las tasas de éxito documentadas, tres experimentos producen, en el escenario más probable, un resultado positivo, uno neutro y uno negativo — lo que no permite distinguir el aprendizaje del ruido.

Ejercicio complementario: la auditoría de lo no abandonado. Enumere las iniciativas vigentes de su organización que llevan más de dieciocho meses en curso y cuyo resultado prometido no se ha materializado.

Para cada una, tres preguntas: *¿existía un criterio de terminación escrito al empezar? ¿Quién tendría que decidir su abandono? ¿Qué le costaría a esa persona hacerlo?*

La tercera pregunta es la que explica por qué siguen vivas. En casi todos los casos, el costo del abandono recae íntegramente sobre quien la patrocinó, mientras que el costo de mantenerla se reparte entre toda la organización. Es la externalidad de red del capítulo 22 aplicada a la asignación interna de recursos, y se corrige de una sola manera: **haciendo que el abandono a tiempo sea un mérito registrado y no una admisión de error.**

CAPÍTULO 52

Crecimiento y calidad estructural no son lo mismo

I. Crecer oculta

El crecimiento es la condición más favorable que puede atravesar una organización y, precisamente por eso, la que mejor esconde su fragilidad.

La proposición del capítulo:

> **El crecimiento no crea fragilidad. La oculta, y simultáneamente la aumenta.** Y esas dos cosas ocurriendo a la vez son la definición exacta de la fase de acumulación del capítulo 1.

Cuatro mecanismos, y conviene distinguirlos porque cada uno se corrige de otra manera.

Primero: el crecimiento cubre los errores. Un margen que se erosiona, un proceso que falla, un cliente que se pierde, una contratación equivocada: todos quedan absorbidos por el aumento del volumen. No se corrigen porque no producen síntoma. Y su acumulación es invisible mientras la tasa de crecimiento supere la tasa de deterioro.

Segundo: el crecimiento consume efectivo. Es aritmético y es la causa más frecuente de quiebre de empresas rentables. Crecer exige

financiar inventario, cuentas por cobrar, capacidad y personal **antes** de cobrar los ingresos que los justifican. Una organización que crece rápido tiene una necesidad de caja creciente, y con frecuencia esa necesidad se cubre con deuda de corto plazo, que es exactamente la estructura de obligaciones del capítulo 23.

De ahí una formulación que recomiendo tener presente: **las organizaciones no quiebran por falta de ventas con la misma frecuencia con que quiebran por exceso de ellas mal financiadas.**

Tercero: el crecimiento crea dependencias nuevas más rápido de lo que se inventarían. Cada expansión añade proveedores, jurisdicciones, sistemas, personas y compromisos. El inventario del capítulo 46 se construye a la velocidad a la que alguien lo mantiene; las dependencias se crean a la velocidad a la que la organización crece. Cuando la segunda supera a la primera —que es lo habitual—, la brecha entre lo que la organización depende y lo que sabe que depende se ensancha cada trimestre.

Cuarto: el crecimiento diluye la capacidad de absorción sin reducirla en términos absolutos. La liquidez puede aumentar mientras la cobertura relativa se deteriora; el equipo directivo puede crecer mientras la atención con criterio por unidad de decisión disminuye. Es la tercera vía de consumo de reserva del capítulo 3 —el aumento de la exigencia— y es la más difícil de detectar porque todos los números absolutos mejoran.

II. Las siete preguntas

Toda expansión relevante debería someterse a siete preguntas antes de aprobarse. No para impedirla: para conocer su precio completo.

1. ¿Qué dependencia nueva estamos creando? Con nombre propio, y rastreada dos eslabones según la regla del capítulo 46.

2. ¿Qué complejidad estamos incorporando? Entidades, sistemas, procesos, interfaces. Y la pregunta de Tainter: ¿quién podrá explicar el conjunto después de esto?

3. ¿Qué capital necesita, y en qué momento del ciclo? No el importe total sino el perfil temporal: cuánto se desembolsa antes del primer cobro.

4. ¿Qué talento crítico exigirá? Y la subpregunta que casi nunca se hace: ¿esa capacidad existe en el mercado, o la estaremos creando y por tanto dependeremos de retenerla?

5. ¿Qué riesgo operacional añade? Concretamente: ¿qué puede ahora fallar que antes no podía?

6. ¿Qué ocurre si el crecimiento se detiene a mitad? No si no ocurre —eso es un plan que no se ejecuta— sino si se detiene después de haber comprometido el capital y antes de generar el retorno. Es el escenario más probable de los tres y el que casi nunca se modela.

7. ¿Podemos sobrevivir sin crecimiento?

III. La séptima

La última pregunta merece su propia sección, porque es la que discrimina entre una organización que crece y una que necesita crecer.

Hay estructuras cuya estabilidad **depende** de que el crecimiento continúe. Ocurre cuando los compromisos adquiridos —deuda, costos fijos, expectativas de los socios, promesas a empleados, valoraciones implícitas— están dimensionados sobre un nivel de actividad superior al actual.

En esas estructuras, detener el crecimiento no produce una meseta: produce una crisis. Y eso significa que la organización ha perdido una opción y no lo ha registrado.

Una organización que **puede** crecer tiene una opción. Una que **necesita** crecer tiene una obligación, en el sentido exacto del capítulo 33. Y las obligaciones, a diferencia de las opciones, no pueden no ejercerse.

La consecuencia práctica es severa: quien necesita crecer no puede rechazar oportunidades malas, porque no crecer no es una alternativa disponible. Su capacidad de decir que no —que el capítulo 50 identificó como la prueba de que existe un propósito operante— ha desaparecido, y con ella la posibilidad de aplicar cualquier criterio que no sea el volumen.

Una estructura que necesita crecimiento permanente para permanecer estable merece atención especial. No porque esté mal: hay etapas y sectores en los que es inevitable. Sino porque su propietario debe saber que ha convertido una elección estratégica en una condición de supervivencia, y que a partir de ahí el entorno decidirá por él.

IV. Qué medir en lugar del crecimiento

Tres indicadores que conviene reportar junto a la tasa de crecimiento, y no después de ella.

Cobertura de liquidez medida en tiempo, no en importe. Cuántos meses de obligaciones ineludibles cubre la reserva, según la disciplina del capítulo 3. Es el único indicador que capta la cuarta forma de dilución.

Dependencias nuevas por período. Cuántas entradas se añadieron al inventario del capítulo 46 en el trimestre, y cuántas de ellas están rastreadas y asignadas. La brecha entre ambos números es la deuda de inventario, y crece con el crecimiento.

Punto de equilibrio en meses de operación. Cuánto tiempo puede operar la organización al nivel de actividad actual si el crecimiento se detiene por completo y los ingresos se estabilizan en la cifra de hoy. Es

la respuesta operativa a la séptima pregunta y debería estar en el tablero permanente.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cuánto crecimos?

A: ¿Qué compramos con este crecimiento, qué vendimos para conseguirlo, y podríamos detenernos si quisiéramos?

. . .

EL INSTRUMENTO

Balance de la expansión. Antes de aprobar cualquier expansión relevante, las siete preguntas por escrito. La sexta y la séptima son las que cambian decisiones.

PREGUNTA	RESPUESTA CONCRETA
1. Dependencia nueva, con nombre	
2. Complejidad incorporada	
3. Capital y perfil temporal del desembolso	
4. Talento crítico requerido	
5. Riesgo operacional añadido	
6. ¿Qué pasa si se detiene a mitad?	
7. ¿Podríamos sobrevivir sin crecer?	

Ejercicio complementario: la prueba de la meseta. Modele su organización con los ingresos congelados en la cifra de hoy durante veinticuatro meses. Sin caída: **congelados**.

Mantenga todos los compromisos ya adquiridos —deuda, contratos, plantilla, inversiones comprometidas— y responda: *¿en qué mes aparece el primer problema, y qué lo causa?*

El escenario de meseta es el que casi nadie modela, porque los planes contemplan el crecimiento esperado y, en el mejor de los casos, un escenario adverso de caída. La meseta queda en medio y por eso se omite, a pesar de ser —en cualquier serie histórica de cualquier sector— el resultado más frecuente de los tres.

Si en ese escenario aparece un problema antes del mes dieciocho, su organización no está creciendo: está corriendo.

CAPÍTULO 53

Memoria, pre-mortem y post-mortem

I. Tres instrumentos, una disciplina

Este capítulo cierra el Libro VI con tres prácticas que suelen tratarse por separado y que son el mismo mecanismo aplicado en tres momentos distintos.

Antes de decidir: el pre-mortem. Qué podría hacer fracasar esto.

Después del resultado: el post-mortem. Qué arquitectura permitió que ocurriera lo que ocurrió.

A lo largo del tiempo: la memoria institucional. Qué sabemos que ya aprendimos.

Las tres responden a la misma carencia, que el capítulo 40 identificó en el dominio personal: **sin registro no hay aprendizaje, y sin aprendizaje la experiencia solo produce antigüedad.**

II. El pre-mortem

La técnica es sencilla y su fundamento no es obvio.

Antes de ejecutar una decisión importante, se reúne a quienes participan y se les plantea lo siguiente: *estamos doce meses en el futuro. Ejecutamos esta decisión y fue un fracaso completo. Escriban, individualmente, por qué.*

La diferencia con una evaluación de riesgos convencional es el tiempo verbal, y no es un detalle retórico. Existe evidencia experimental de que la **retrospección prospectiva** —imaginar que un evento ya ha ocurrido, en lugar de que podría ocurrir— aumenta sustancialmente la capacidad de identificar razones correctas de un resultado futuro; el trabajo de referencia, publicado en 1989 por Mitchell, Russo y Pennington, sitúa la mejora en torno a un treinta por ciento.

La razón parece ser que el cerebro construye explicaciones de hechos consumados con mucha más facilidad que evaluaciones de posibilidades abiertas. *¿Qué podría salir mal?* es una pregunta que admite un número indefinido de respuestas y produce una lista genérica. *¿Por qué salió mal?* presupone el hecho y activa la búsqueda de causas concretas.

Hay además un efecto social que importa tanto como el cognitivo. En una evaluación de riesgos convencional, plantear objeciones tiene un costo: quien las plantea parece poco comprometido con la iniciativa. En un pre-mortem, el fracaso está estipulado por la regla del ejercicio, de modo que **enumerar razones deja de ser deslealtad y se convierte en la tarea asignada.**

Para que produzca resultados, tres condiciones: se escribe **individualmente antes de compartir** —de lo contrario la primera intervención ancla a las demás—; se hace **antes** de la decisión, no después de tomarla y antes de anunciarla; y se enumeran modos de fracaso concretos y no categorías.

Once modos de fracaso que conviene recorrer explícitamente, porque la enumeración espontánea omite sistemáticamente los tres últimos: dependencia, concentración, ejecución, incentivos, tecnología, personas, liquidez, oportunidad temporal, regulación, comportamiento de terceros, y efectos de segundo orden.

III. El post-mortem sin culpabilización

Después de un error importante, la pregunta que se hace naturalmente es quién fue responsable.

Es una pregunta legítima —la responsabilidad existe y debe asignarse— y es la pregunta equivocada para empezar, por una razón de rendimiento informativo:

> **Preguntar quién se equivocó produce una respuesta que no sirve para prevenir nada, porque la próxima vez será otra persona.**

La pregunta que sí produce información:

> **¿Qué arquitectura permitió que este error produjera este resultado?**

Obsérvese la estructura de la pregunta. No niega el error: lo da por supuesto. Lo que examina es el **amplificador**: por qué un error humano ordinario —de los que ocurren todos los días en toda organización— no quedó contenido.

Y esa reformulación conduce directamente a la última ley del Libro VI.

IV. La decimonovena ley

> **Ley 19.** Un sistema que depende de que nadie se equivoque es un sistema frágil.

La proposición es más fuerte de lo que parece. No dice que los errores sean inevitables, que es una obviedad. Dice que **la ausencia de errores no puede ser un componente del diseño**, porque es una condición que ningún sistema puede garantizar y cuya violación es cuestión de tiempo.

Cuatro consecuencias operativas:

1. **Todo error importante debe examinarse en dos niveles**: qué lo causó, y qué permitió que se propagara. El segundo produce más valor que el primero.
2. **Un patrón de errores revela diseño, no personas.** Errores repetidos del mismo tipo por personas distintas indican una de siete causas estructurales: diseño defectuoso, incentivos, información insuficiente, complejidad, mala coordinación, dependencia o ausencia de controles.
3. **La contención vale más que la prevención.** Prevenir errores tiene rendimiento decreciente y un techo; contener sus consecuencias no lo tiene. Es la Ley 2 aplicada a la operación: no se puede controlar la ocurrencia, se puede controlar la estructura que la recibe.
4. **La condición del examen es que no sea un juicio.** Si el post-mortem determina consecuencias personales, producirá defensa en lugar de información, y la organización obtendrá una versión de lo ocurrido en lugar de lo ocurrido.

Esa cuarta consecuencia exige una separación explícita que recomiendo formalizar: **el examen de un incidente y la evaluación de las personas involucradas son dos procesos distintos, con momentos distintos y, cuando sea posible, responsables distintos.** No porque la responsabilidad no importe, sino porque mezclarlos destruye el primero sin mejorar el segundo.

V. La memoria

Sin registro, cada crisis empieza de cero. Seis cosas que una organización necesita recordar y que casi ninguna registra:

Qué ocurrió, con fechas y secuencia. **Qué decisiones se tomaron**, por quién. **Por qué** —las razones vigentes en el momento, no las reconstruidas después—. **Qué funcionó. Qué falló. Y qué supuestos resultaron falsos.**

La sexta es la más valiosa y la que nunca se anota, porque exige reconocer que se operaba sobre un supuesto que ni siquiera estaba enunciado. Y es la única de las seis que se conecta directamente con el libro de supuestos del capítulo 63: cada supuesto falsado por un episodio real es una entrada verificada, con evidencia, en el registro más útil que una organización puede mantener.

Dos reglas de implementación, porque la memoria institucional fracasa siempre de la misma manera.

El registro debe ser corto. Una página por episodio. Un documento de cuarenta páginas no se consulta, y un registro que no se consulta no es memoria: es archivo.

Debe consultarse en un momento definido. Concretamente: **antes de aprobar una iniciativa, alguien debe verificar si algo equivalente se intentó antes.** Sin ese disparador, el registro existe y nadie lo abre, y la organización repite sus iniciativas cada cinco o siete años con el entusiasmo de quien las descubre.

VI. Lo que cierra el Libro VI

Diez capítulos sobre la organización. Lo que queda establecido:

Que un resultado puede provenir de **arquitectura, talento o momentum**, que los tres producen los mismos estados financieros, y

que solo el primero permanece cuando las condiciones favorables desaparecen.

Que los **puntos únicos de falla** se encuentran ordenando por desproporción y no por magnitud, y que una alternativa jamás utilizada es una hipótesis con nombre de solución.

Que la concentración de dependencias empieza donde termina la visibilidad, y que **el 95 % de la atención se dirige al nivel donde se origina el 15 % del riesgo.**

Que la restricción real de la mayoría de las organizaciones es **la atención con criterio**, que no es ampliable, no es almacenable y es contracíclica.

Que casi la mitad de los proyectos de software más escrutados del mundo depende de **una sola cabeza**, y que en una empresa privada la concentración es necesariamente mayor.

Que la complejidad **consume capacidad de absorción**, que las organizaciones no simplifican porque no pueden, y que la simplificación no planificada llega de golpe.

Que un propósito que no está en los criterios, los incentivos y la asignación de capital **es una opinión de sus directivos.**

Que **un tercio de las ideas bien diseñadas empeora activamente** aquello que pretende mejorar, y que por tanto desplegar sin probar tiene un costo esperado negativo que es invisible por construcción.

Que el crecimiento **oculta y aumenta simultáneamente** la fragilidad, y que una organización que necesita crecer ha convertido una opción en una obligación.

Y que un sistema que depende de que nadie se equivoque es frágil, de modo que la contención vale más que la prevención.

El **Libro VII** pasa al tercer dominio. Y lo hace con una advertencia que el capítulo 54 desarrollará desde su primera línea: casi todo lo que se llama patrimonio no es un sistema, sino una colección.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Quién se equivocó?

A: ¿Qué arquitectura permitió que este error produjera este resultado, y qué lo habría contenido?

. . .

EL INSTRUMENTO

Protocolo de pre-mortem. Antes de una decisión importante, cuarenta y cinco minutos. La regla es que los once modos se recorran todos, incluidos los que parezcan inaplicables.

MODO DE FRACASO	¿CÓMO HARÍA FRACASAR ESTA DECISIÓN?	¿QUÉ PODEMOS MODIFICAR HOY PARA REDUCIRLO?
Dependencia		
Concentración		
Ejecución		
Incentivos		
Tecnología		
Personas		
Liquidez		
Oportunidad temporal		
Regulación		
Comportamiento de terceros		
Efectos de segundo orden		

Y el registro de episodios, una página por evento, con seis campos fijos: qué ocurrió, qué se decidió, por qué, qué funcionó, qué falló, **qué supuesto resultó falso**.

Ejercicio complementario: el disparador de consulta. Instale una sola regla en su proceso de aprobación de iniciativas: **antes de aprobar, alguien verifica en el registro si algo equivalente se intentó antes y qué ocurrió.**

Es una regla de treinta segundos y es, en mi experiencia, la que más rendimiento produce de todo el Libro VI en relación con su costo. Su valor no está en bloquear iniciativas —rara vez lo hace— sino en que convierte un archivo muerto en un instrumento vivo. Un registro que se consulta se mantiene; uno que no se consulta se degrada hasta volverse inservible, y su degradación no la nota nadie hasta el día en que alguien va a buscar algo y no lo encuentra.



VII

LIBRO

EL TENER

Arquitectura del patrimonio

CAPÍTULO 54

Colección o sistema

I. La diferencia

CASI todo lo que se llama patrimonio no es un sistema. Es una colección.

> **Una colección** es un conjunto de instrumentos adquiridos en momentos distintos, por razones distintas, cada uno de los cuales fue una decisión defendible cuando se tomó. Su composición actual es el residuo histórico de esas decisiones.

>

> **Un sistema** es un conjunto de posiciones que existen en función de un principio ordenador, con relaciones explícitas entre ellas, tolerancias definidas y una respuesta prevista ante el estrés.

La distinción no es de calidad ni de tamaño. Una colección puede estar compuesta por instrumentos excelentes, administrada por profesionales competentes y tener un desempeño perfectamente razonable durante décadas. Lo que no tiene es **respuesta a la pregunta de para qué existe cada posición en relación con las demás**, y por tanto

carece de criterio para decidir qué se vende primero, qué no se vende nunca, y qué se compra cuando todo esté barato.

Es, exactamente, la primera patología del capítulo 30: estructura sin propósito. Y su síntoma característico es el mismo: **parálisis o imitación ante alternativas aceptables.** Cuando no hay principio ordenador, la asignación se hace por comparación con lo que hacen otros, y la tolerancia al riesgo se redefine con cada movimiento del mercado.

II. La cifra que toda la industria repite mal

Hay una estadística que se cita en prácticamente toda presentación patrimonial del mundo, y es un error de interpretación documentado. Conviene desmontarla, tanto por disciplina epistémica como porque su corrección es más útil que el mito.

En 1986, Gary Brinson, Randolph Hood y Gilbert Beebower publicaron en el *Financial Analysts Journal* un estudio sobre noventa y un grandes fondos de pensiones estadounidenses. Su hallazgo: la política de asignación de activos explicaba el 93.6 % de la **variación de los rendimientos del fondo promedio a lo largo del tiempo**, medida como R^2. Una actualización de 1991 situó la cifra en 91.5 %.

Lo que la industria cita es que «más del noventa por ciento del rendimiento proviene de la asignación de activos». Y eso no es lo que el estudio dice.

En 2000, Roger Ibbotson y Paul Kaplan publicaron en la misma revista un artículo cuyo título es en sí mismo la corrección: *¿Explica la política de asignación de activos el 40, el 90 o el 100 por ciento del desempeño?* Su respuesta, tras estudiar noventa y cuatro fondos balanceados estadounidenses entre 1988 y 1998, es que **las tres cifras son correctas y responden a tres preguntas distintas**:

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Qué proporción de la variabilidad de los rendimientos de **un fondo a lo largo del tiempo** explica la política?	\~90 %
¿Qué proporción de la variación de rendimientos **entre fondos distintos** explica la política?	\~40 %
¿Qué proporción del **nivel de rendimiento** explica la política?	\~100 %

Aproximadamente el 90 % de la variabilidad de los rendimientos de un fondo típico a lo largo del tiempo se explica por la política, alrededor del 40 % de la variación entre fondos, y en promedio cerca del 100 % del nivel de rendimiento.

Y ahora la parte que casi nadie cita, escrita por el propio Ibbotson años después: la mayor parte de ese R^2 elevado en la serie temporal no proviene de la mezcla específica de activos, sino del **movimiento general del mercado**. En sus términos: es hora de que el folclore sea sustituido por la realidad; la asignación de activos es muy importante, pero ni de lejos el 90 % de la variación de rendimientos es causada por la mezcla específica de activos.

Los autores originales, señala el mismo texto, escribieron únicamente sobre variación de rendimientos, de modo que probablemente nunca alentaron la tergiversación.

III. Lo que la corrección implica

La versión corregida es más útil que el mito, y por tres razones.

Primera: el determinante dominante del comportamiento de una cartera es su exposición al mercado en general, no su mezcla específica. Eso es exactamente el mecanismo compartido del capítulo 16 y la Ley 10: lo que mueve las posiciones, la mayor parte del tiempo, no son sus características individuales sino el hecho de que participan del mismo mecanismo de formación de precios.

De donde una consecuencia práctica incómoda: **la diversificación entre clases de activo que participan del mercado general no es tan diversificadora como su presentación sugiere**, y buena parte del trabajo de asignación que se factura como reducción de riesgo está reasignando exposición dentro de un mismo factor.

Segunda: solo el 40 % de la diferencia entre carteras se explica por la política. El resto proviene de decisiones activas, estilo y costos. Para el propietario esto significa que dos patrimonios con la misma asignación declarada pueden tener trayectorias muy distintas, y que la política por sí sola no determina el resultado relativo.

Tercera, y la que importa para este capítulo: el 100 % del nivel de rendimiento se explica por la política. Es decir: **la decisión sobre qué clase de sistema se tiene determina el rendimiento esperado**, aunque no determine las diferencias con otros que tengan el mismo sistema.

Eso es la mejor justificación disponible para el argumento de este Libro: el diseño del sistema es la variable de primer orden. Lo que la corrección añade es que el diseño relevante no es la mezcla porcentual entre etiquetas, sino la estructura completa —exposición al factor común, liquidez, obligaciones, tolerancias, respuesta prevista— que este capítulo describe.

IV. Los ocho elementos

Qué convierte una colección en un sistema. Ocho elementos, y la ausencia de cualquiera devuelve el conjunto a la categoría de colección.

1. Principio ordenador. La respuesta a para qué existe este patrimonio, en el sentido del capítulo 61. Sin él, los otros siete carecen de criterio.

2. Relaciones explícitas entre posiciones. Escritas: qué posición cubre a cuál, cuál es la fuente de liquidez de cuál, cuál se vende primero. Una colección tiene posiciones; un sistema tiene posiciones **y relaciones**.

3. Objetivos por función, no por rendimiento. Qué parte existe para preservar, cuál para generar flujo, cuál para crecer, cuál para estar disponible. Una posición sin función asignada es una posición que se evaluará únicamente por su rendimiento, que es el criterio equivocado para la mayoría de ellas.

4. Tolerancias definidas por anticipado. Cuánto puede caer cada componente, y durante cuánto tiempo, antes de que corresponda hacer algo. Es la norma de diseño del capítulo 29 aplicada al patrimonio, con su exigencia de especificar **duración** y no solo magnitud.

5. Liquidez medida en tiempo. El capítulo siguiente.

6. Capacidad de absorción especificada. Qué shock puede recibirse sin vender nada bajo presión.

7. Mecanismo de adaptación. Qué dispara una revisión, cada cuánto, y con qué criterio se modifica la estructura y no solo las posiciones.

8. Coherencia con las necesidades del propietario. El capítulo 32: un patrimonio impecable que contradice al Ser o al Hacer es un componente excelente dentro de un sistema frágil.

V. La vigésima ley

> **Ley 20.** La acumulación de recursos sin arquitectura puede aumentar el tamaño del sistema sin aumentar proporcionalmente su capacidad de resistencia.

Esta es la última de las veinte leyes de este libro, y su formulación cierra un arco que empezó en el capítulo 1. La Ley 1 estableció que el funcionamiento no demuestra la solidez. La Ley 20 establece que **el tamaño tampoco.**

Cuatro consecuencias operativas:

1. **El tamaño de un patrimonio no es una medida de su resistencia**, y con frecuencia la relación es inversa: un patrimonio mayor suele tener más componentes, más complejidad, más compromisos y más dependencias compartidas no inventariadas.
2. **Cada adición debe evaluarse por su efecto sobre el sistema, no por sus méritos individuales.** Es el capítulo 32 y el 53: la unidad de evaluación es el conjunto.
3. **Un patrimonio sin principio ordenador se asignará por comparación**, y la comparación con otros es una manera de importar los criterios de quien tiene circunstancias distintas.
4. **La conversión de colección en sistema no requiere cambiar las posiciones.** Requiere asignarles función, relación y tolerancia. Es un trabajo de escritorio, y en la enorme mayoría de los casos que he acompañado produce más mejora de la robustez que cualquier reasignación.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué tengo y cuánto vale?

A: ¿Cómo está diseñado aquello que tengo para funcionar cuando el entorno deje de comportarse como espero?

. . .

EL INSTRUMENTO

Conversión de colección a sistema. Una fila por posición relevante. Las columnas segunda y quinta son las que hacen la conversión.

POSICIÓN	¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE?	¿CON QUÉ OTRAS POSICIONES SE RELACIONA, Y CÓMO?	TOLERANCIA: CUÁNTO Y POR CUÁNTO TIEMPO	¿EN QUÉ ORDEN SE VENDERÍA, Y EN QUÉ ESCENARIO?

Las funciones admisibles son cinco y conviene limitarse a ellas: **preservar, generar flujo, crecer, estar disponible, o cubrir otra posición.** Una posición a la que no se le puede asignar ninguna de las cinco no tiene función: tiene historia.

Y la última columna es la que produce el hallazgo más frecuente: **casi todas las colecciones tienen dos o tres posiciones que ocupan el primer lugar del orden de venta en todos los escenarios.** Son las líquidas y las de mayor calidad, y por eso son las primeras en irse. Lo que significa que el patrimonio, bajo estrés, tiende a deteriorar su propia calidad —vende lo mejor y conserva lo peor— a menos que ese orden se haya decidido por anticipado con otro criterio.

Ejercicio complementario: el test de la razón. Elija las cinco posiciones mayores y, para cada una, escriba **por qué se adquirió, en qué año, y qué alternativa se descartó entonces.**

Después responda una sola pregunta: *si hoy no la tuviera, ¿la compraría?*

La diferencia entre las posiciones que uno compraría de nuevo y las que conserva porque ya las tiene es la medida exacta de cuánto de su patrimonio es sistema y cuánto es residuo histórico. No es un argumento para vender lo segundo –puede haber razones fiscales, familiares o de plazo perfectamente válidas– sino para saber que está ahí por inercia y no por diseño, que son cosas que se comportan de manera distinta cuando llega el estrés.

CAPÍTULO 55

Liquidez como capacidad de decisión

I. Lo que la liquidez realmente es

La liquidez se analiza casi siempre como un problema de rendimiento: cuánto se renuncia por mantener efectivo en lugar de invertirlo. Formulada así, la conclusión es previsible y siempre la misma —mantener el mínimo indispensable— y es una conclusión correcta dentro de un marco equivocado.

Este libro ha establecido tres veces, en tres dominios distintos, que la liquidez cumple una función que ese marco no contabiliza.

El capítulo 7 lo documentó: entre 2003 y 2007 se acumuló efectivo mientras los mercados subían, con un costo medible y una crítica pública razonable; y las condiciones de septiembre de 2008 —preferentes al diez por ciento con warrants— **no estaban disponibles para quien tuviera que conseguir el capital en ese momento**. Estaban disponibles exclusivamente para quien ya lo tuviera. Por eso el precio era ese.

El capítulo 23 lo explicó: una cascada se detiene cuando aparece alguien que no está obligado a vender. No el mejor informado: el que tiene capacidad sin obligaciones inmediatas.

El capítulo 33 lo formalizó: la liquidez es una de las seis fuentes de asimetría, y su valor **aumenta con la incertidumbre del entorno**, como el de cualquier opción.

La formulación que reúne los tres:

> **La liquidez no es rendimiento renunciado. Es el precio de una opción: la de actuar cuando otros están obligados a reaccionar.** Y como toda prima de opción, se paga en los períodos en que no se ejerce.

II. Las tres funciones

Conviene separarlas porque se dimensionan de manera distinta y confundirlas produce carteras con mucha liquidez para una función y ninguna para otra.

Absorber. Cubrir obligaciones ineludibles durante un período de ingresos reducidos. Se dimensiona en **meses de obligaciones**, no en porcentaje del patrimonio.

Evitar la venta forzada. Impedir que una necesidad de caja obligue a liquidar posiciones de largo plazo en el peor momento. Se dimensiona contra el inventario de obligaciones de venta del capítulo 23: llamadas de capital, vencimientos, garantías, gastos inevitables.

Desplegar. Comprar cuando los precios son bajos porque otros están vendiendo forzadamente. Se dimensiona contra la oportunidad, y es la única de las tres que no tiene un mínimo objetivo sino un óptimo discutible.

Las tres son distintas y no se sustituyen entre sí. Una reserva dimensionada para absorber tres meses de obligaciones no sirve para desplegar, porque desplegarla eliminaría la primera función precisamente cuando más se necesita. **Confundirlas es el error más común**, y produce el peor resultado posible: una reserva que se gasta comprando barato al principio de una crisis y no está disponible para sobrevivirla.

De ahí una recomendación estructural: **las tres funciones deben estar separadas contablemente y con reglas distintas**, no reunidas en una cifra única de «liquidez disponible».

III. La unidad de medida

El capítulo 3 estableció que la capacidad de absorción se mide en duración. Aplicado aquí:

> **La liquidez se mide en tiempo, no en importe ni en porcentaje.**

Un porcentaje del patrimonio no dice nada, porque no se relaciona con las obligaciones. Un importe no dice nada, porque no se relaciona con la tasa a la que se consume. La única medida que informa es: **cuántos meses de obligaciones ineludibles cubre, sin vender nada.**

Y esa medida tiene una propiedad que la hace superior a las demás: **es comparable entre sistemas y a lo largo del tiempo**, de modo que permite detectar la cuarta forma de dilución del capítulo 52 —aquella en que el importe absoluto crece mientras la cobertura relativa se deteriora, y todos los indicadores mejoran.

IV. Las siete preguntas

1. **¿Cuánto tiempo podemos operar sin ingresos nuevos?** La pregunta básica y la que casi nadie responde con una cifra.
2. **¿Cuánto tiempo sin acceso a crédito?** Distinta de la anterior y más severa, porque la línea de crédito disponible suele contabilizarse como liquidez y es la primera que desaparece.
3. **¿Qué obligaciones son ineludibles?** Nómina, impuestos, servicio de deuda, compromisos contractuales. La distinción con las postergables debe estar hecha antes, no durante.

4. **¿Qué obligaciones pueden renegociarse, y con quién exactamente?** Y la subpregunta del capítulo 42: ¿está identificada la contraparte y existe relación previa?
5. **¿Qué activos son líquidos realmente?**
6. **¿Qué activos lo parecen y dejarían de serlo bajo estrés?**
7. **¿Qué pasaría si todos los tenedores de esa clase intentaran vender a la vez?**

V. La liquidez aparente

Las tres últimas preguntas apuntan al mismo problema, y merece desarrollarse porque es donde se producen las sorpresas.

La liquidez no es una propiedad del activo. Es una propiedad de la relación entre el activo y el mercado en un momento dado. Y esa relación se deteriora precisamente cuando se necesita, por la razón que el capítulo 16 estableció: bajo estrés, el comprador marginal desaparece.

Cuatro clases de liquidez aparente que conviene identificar por anticipado:

La que depende de que la contraparte quiera. Instrumentos negociados en mercados estrechos, donde existe precio mientras existe interés. El precio publicado es el último al que alguien operó, no el precio al que uno puede vender su tamaño.

La que depende de una ventana. Fondos con rescates periódicos, cláusulas de preaviso, o mecanismos de suspensión que se activan precisamente en las condiciones que motivarían el rescate.

La que depende de no necesitarla. Líneas de crédito comprometidas cuya disponibilidad está sujeta a covenants o a cláusulas de cambio material adverso. Su propiedad característica es que están disponibles mientras no hagan falta.

La que depende del tamaño. Una posición puede ser perfectamente líquida en su décima parte e ilíquida en su totalidad. El capítulo 2 lo documentó: en el peor momento de aquel episodio quedaban menos de mil cincuenta contratos de compra en reposo en el libro.

La verificación práctica de las cuatro es una sola pregunta, y recomiendo hacerla sobre cada posición que se cuente como líquida: ***¿a qué precio y en cuántos días podría vender la totalidad de esta posición si tres cosas salieran mal a la vez?***

VI. El costo, y cómo presupuestarlo

Una nota final sobre honestidad, porque este capítulo podría leerse como una defensa ilimitada de la liquidez y no lo es.

La liquidez tiene un costo real y es sustancial. Mantener una proporción significativa del patrimonio en instrumentos de corto plazo implica renunciar, durante períodos prolongados, al rendimiento de los activos productivos. Ese costo es medible, se acumula con el tiempo y no debe minimizarse con retórica.

Lo que este capítulo sostiene es algo más preciso: que **ese costo es una prima y no un desperdicio**, y que la decisión correcta no es maximizar ni minimizar la liquidez, sino **dimensionarla deliberadamente y saber lo que se está pagando.**

La manera de hacerlo es la del capítulo 29 y la de la Comisión del Delta: empezar por el nivel deseable, calcular su costo anualizado con precisión, y rebajarlo explícitamente si resulta impagable. Lo que no debe hacerse es empezar por el nivel cómodo, porque entonces nunca se sabrá qué protección se está renunciando.

Y el capítulo 7 añade la condición que hace defendible el costo ante cualquier revisión: **tener escrito en qué condiciones concretas y verificables se desplegaría.** Una reserva con tesis es una posición arquitec-

tada; una sin tesis es un costo sin argumento, y será eliminada —correctamente— por el primer análisis competente.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cuánto efectivo tengo?

A: ¿Cuántos meses de obligaciones ineludibles cubre sin vender nada, y en qué condiciones exactas lo desplegaría?

. . .

EL INSTRUMENTO

Presupuesto de liquidez por función. Tres funciones, tres reglas, tres cifras separadas.

FUNCIÓN	DIMENSIONADA CONTRA	CIFRA OBJETIVO	CIFRA ACTUAL	REGLA DE USO
Absorber	Meses de obligaciones ineludibles			
Evitar venta forzada	Inventario de obligaciones de venta			
Desplegar	Oportunidad, con criterio escrito			

La quinta columna es la que impide que las tres se confundan en el momento de usarlas. Debe contener una condición verificable: *la reserva de absorción no se usa para oportunidades*; *la reserva de despliegue se activa cuando se cumple tal criterio de valuación o tal condición de mercado*.

Y la tabla de verificación de liquidez aparente:

POSICIÓN CONTADA COMO LÍQUIDA	¿DE QUÉ DEPENDE SU LIQUIDEZ?	PRECIO ESTIMADO SI VENDO TODO EN 5 DÍAS BAJO ESTRÉS	¿SIGUE CONTANDO COMO LÍQUIDA?

Ejercicio complementario: la prueba de los doce meses cerrados. Suponga que durante los próximos doce meses no puede vender **ninguna** posición que no sea efectivo o su equivalente más directo, y que no puede obtener crédito nuevo.

No es un escenario de crisis: es la combinación de dos restricciones que se presentan juntas con notable frecuencia.

Responda: *¿en qué mes aparece el primer problema, qué obligación lo causa, y qué habría hecho falta hoy para que no apareciera?*

La tercera parte de la pregunta es el producto del ejercicio, y suele ser una cifra modesta —considerablemente menor de lo que la intuición sugiere— porque el problema casi nunca es la magnitud de la reserva sino el calendario de las obligaciones. Lo cual conduce directamente al capítulo siguiente.

CAPÍTULO 56

La fragilidad del endeudamiento

I. El costo no es la variable

La deuda se evalúa casi universalmente por una sola dimensión: su costo. Cuánto cuesta el dinero, y si ese costo es inferior al rendimiento que producirá lo que se financia con él.

Es un criterio correcto para decidir **si conviene** endeudarse, y es completamente insuficiente para determinar **qué le hace la deuda a la estructura.** Son dos preguntas distintas y la segunda no se responde con la tasa.

La proposición del capítulo:

> **La deuda no es principalmente un costo. Es un conjunto de obligaciones con fechas, condiciones y contrapartes.** Y lo que determina su efecto sobre la fragilidad no es cuánto cuesta, sino **cuándo vence, qué la puede acelerar, y qué hay que hacer si el mercado está cerrado ese día.**

Este libro ya estableció el mecanismo en dos escalas. El capítulo 15, en la soberana: el umbral operativo de una crisis de deuda no es un nivel, es un vencimiento; los sistemas endeudados no fallan por el tamaño del saldo sino cuando una porción sustancial debe renovarse y el mercado pide un precio que el deudor no puede pagar. El capítulo 23, en la

patrimonial: las obligaciones contractuales son el principal transmisor de toda cascada, y lo que convierte una pérdida en una espiral es un contrato que obliga a vender.

Este capítulo aplica lo mismo al balance del lector.

II. Las doce dimensiones

Toda deuda relevante debe evaluarse en doce dimensiones. El costo es una de ellas y no es la más importante.

1. Vencimiento. Cuándo hay que devolver el principal.

2. Concentración de vencimientos. Cuánto vence en la misma ventana. Dos deudas del mismo importe con vencimientos separados por tres años y con vencimientos separados por tres meses son instrumentos distintos.

3. Dependencia de refinanciamiento. Si el plan supone renovar en lugar de amortizar, la deuda no vence: **se traslada**, y cada traslado es una apuesta a que el mercado estará abierto ese día en condiciones aceptables.

4. Moneda. Si el pasivo está denominado en una moneda distinta de la que genera el ingreso, existe una exposición cambiaria que no figura como tal.

5. Tasa: fija o variable. Y la conexión con el capítulo 15: bajo el desenlace inflacionario, la deuda a tasa fija y largo plazo es un activo; a tasa variable es lo contrario. Las dos salidas más probables del superciclo exigen posiciones opuestas en esta dimensión.

6. Garantías. Qué está pignorado, y si la garantía es el mismo activo cuyo precio puede caer — que es el criterio del lazo cerrado del capítulo 23.

7. Concentración de acreedores. Un solo acreedor es un punto único de falla del capítulo 45, con el agravante de que conoce su exclusividad.

8. Covenants. Qué mide, con qué frecuencia, con qué margen respecto del nivel actual. Y la pregunta que casi nadie hace: ¿qué movimiento del entorno, sin ningún error propio, activaría el covenant?

9. Dependencia de mercados. Si la refinanciación exige que un mercado específico esté funcionando.

10. Dependencia de valoración de activos. Cuando el margen disponible depende del valor de mercado de lo que se posee, una caída de precios reduce el crédito disponible precisamente cuando se necesita.

11. Sensibilidad a ingresos. Qué caída de ingresos incumple el servicio.

12. Sensibilidad a liquidez. Qué ocurre si el efectivo disponible se reduce a la mitad.

Una observación sobre la lista: **diez de las doce dimensiones son estructurales y solo dos son de precio.** La práctica habitual invierte esa proporción, y la inversión explica por qué las sorpresas de deuda casi nunca son sorpresas de costo.

III. El vencimiento como umbral

De las doce, la primera y la tercera merecen tratamiento propio porque contienen el mecanismo.

Una deuda con vencimiento lejano y amortización programada es un compromiso. Una deuda con vencimiento próximo y dependencia de refinanciamiento es **una opción que el acreedor tiene sobre uno**, y conviene verlo con esa claridad: en la fecha de vencimiento, la contraparte decide si continúa la relación y en qué términos, y el deudor no participa de esa decisión salvo por su capacidad de pagar en efectivo.

De ahí la formulación:

> **Cada vencimiento es una fecha en la que alguien más decide sobre su estructura.** El número y la distribución de esas fechas es la medida real de cuánta autonomía conserva.

Y esa formulación conecta con el capítulo 33: la deuda a corto plazo dependiente de renovación no es un pasivo con un costo. Es la conversión de una opción propia en una obligación, en la dimensión que el capítulo 33 identificó como la más importante.

IV. Cuándo una deuda manejable deja de serlo

Una deuda perfectamente manejable bajo condiciones normales se convierte en una restricción estructural por cuatro vías, y ninguna de ellas es un aumento del saldo.

Porque cambia el régimen de tasas. El servicio sube sin que la deuda cambie. Es la Ley 4: la viabilidad de la estructura dependía de una condición de régimen que nadie enunció.

Porque se activa un covenant sin que ocurra nada malo. Un covenant de cobertura se mide contra un cociente, y el denominador puede moverse por causas ajenas. El capítulo 27 lo mostró: la llamada del banco no obedeció a un incumplimiento sino a una proyección actualizada con costos energéticos y un nivel de tasas.

Porque cae el valor de la garantía. El crédito disponible se contrae en el momento en que el colateral vale menos, que es exactamente el momento en que hace falta.

Porque el mercado de refinanciamiento se cierra. Y esta es la más importante, porque no depende en absoluto de la situación del deudor. Un emisor impecable puede no poder refinanciar si el mercado está

cerrado para todos, y el capítulo 15 documentó la escala: economías enteras enfrentando ventanas de redención con rendimientos que hacen inviable la renovación.

Las cuatro comparten una propiedad: **ninguna requiere que el deudor haga nada mal.** Y por eso no se detectan con los indicadores de gestión de la deuda, que miden desempeño propio.

V. La deuda como transferencia de autoría

Cierro con el marco que me parece más útil para decidir sobre endeudamiento, y que reformula la pregunta.

La pregunta habitual es cuánta deuda es prudente. Es una pregunta sin respuesta general, porque depende de la estabilidad de los flujos, del sector, del ciclo y de media docena de cosas más.

La pregunta que sí tiene respuesta:

> **¿Cuántas decisiones sobre mi estructura he transferido a terceros, y en qué fechas las ejercerán?**

Cada covenant es una condición bajo la cual otro puede exigir. Cada vencimiento es una fecha en la que otro decide si continúa. Cada garantía es un activo cuyo destino no controlo por completo. Cada cláusula de aceleración es un mecanismo por el cual un incumplimiento menor se convierte en una exigencia total.

Dicho así, la deuda deja de ser una cifra y se convierte en un **calendario de decisiones ajenas sobre asuntos propios.** Y esa reformulación tiene dos virtudes: es contestable con exactitud, y conecta la decisión de endeudamiento con el argumento entero de este libro. Porque la Ley 15 estableció que la diferencia decisiva entre la ventana y su cierre no es de costo sino de **autoría**: lo mismo que hoy se decide con criterio propio, mañana lo decidirá un tercero con criterio ajeno.

La deuda es el mecanismo por el cual esa transferencia se programa con anticipación y por escrito.

No es un argumento contra endeudarse. El apalancamiento prudente es una de las herramientas más poderosas que existen, y una estructura sin deuda alguna renuncia a rendimiento que en muchos casos no tiene sentido renunciar. Es un argumento para **saber exactamente qué se está transfiriendo, a quién y con qué calendario**, y para que esa transferencia sea una decisión y no un subproducto.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cuánto debo y a qué tasa?

A: ¿Cuándo vence, qué la puede acelerar, y qué hago si ese día el mercado está cerrado?

. . .

EL INSTRUMENTO

Mapa de vencimientos y condiciones. Una fila por instrumento. Las columnas cuarta y sexta son las que producen los hallazgos.

INSTRUMENTO	IMPORTE	VENCIMIENTO	¿AMORTIZA O SE REFINANCIA?	GARANTÍA	¿QUÉ LO ACELERARÍA?	¿QUÉ HAGO SI ESE DÍA NO HAY MERCADO?

Al terminar, construya el **perfil de vencimientos en el tiempo** –cuánto vence cada semestre durante los próximos cinco años– y busque las concentraciones. Una concentración es cualquier ventana en la

que vence más de lo que la reserva del capítulo 55 podría cubrir sin vender nada.

Y la última columna es obligatoria. Si dice «refinanciar», no está respondida: la pregunta supone que no se puede. Las respuestas admisibles son cuatro: amortizar con reserva, amortizar con venta de un activo específico nombrado, renegociar con una contraparte específica nombrada con la que ya existe relación, o **no tengo respuesta**.

La cuarta respuesta es legítima y es un hallazgo. Lo que no es legítimo es dejarla en blanco.

Ejercicio complementario: el test del covenant sin culpa. Para cada covenant vigente, calcule qué movimiento del entorno —sin ningún error propio, sin ninguna caída de ventas, sin ninguna mala decisión— lo activaría.

Concretamente: qué nivel de tasas, qué tipo de cambio, qué precio del insumo principal, qué valoración de mercado del colateral.

Después compare esos umbrales con los rangos observados en los últimos veinte años, no en los últimos cinco.

En los ejercicios que he acompañado, este cálculo produce con notable frecuencia el mismo hallazgo: **el covenant se activa dentro del rango histórico normal de la variable**, y nadie lo sabía, porque el covenant se negoció contra la situación del momento y no contra la distribución de la variable. Lo cual significa que la estructura no está apostando a que el negocio funcione: está apostando a que el entorno permanezca en el subconjunto reciente de su propio rango.

CAPÍTULO 57

No vender bajo presión

I. Lo que convierte el largo plazo en corto plazo

UNA estructura patrimonial puede parecer perfectamente adecuada mientras nadie necesite vender. El problema no aparece cuando los precios caen: aparece cuando una obligación obliga a vender **mientras** los precios caen.

La pregunta de este capítulo, formulada por adelantado:

> **¿Qué podría obligarme a convertir una posición de largo plazo en una decisión de corto plazo?**

Y su premisa, que la evidencia de la sección siguiente establece con una limpieza poco común: **el costo de vender bajo presión no es una función del activo ni del mercado. Es una función de la estructura del vendedor.**

II. La descomposición

Existe un estudio que demuestra esa premisa mejor que cualquier argumento, y lo hace mediante una descomposición que rara vez se cita.

John Campbell, Stefano Giglio y Parag Pathak examinaron transacciones inmobiliarias residenciales para estimar el descuento asociado a la venta forzada. Su resultado agregado es conocido: los inmuebles ejecutados se venden aproximadamente un **27 %** por debajo del valor de propiedades comparables.

Lo que casi nunca se cita es que descompusieron ese descuento según la **causa** de la venta forzada, y los resultados son estos:

CAUSA DE LA VENTA FORZADA	DESCUENTO MEDIO
Ejecución hipotecaria	**27 %**
Venta por fallecimiento del propietario	**5 – 7 %**
Venta relacionada con quiebra personal	**3 %**

El descuento es particularmente grande en las ejecuciones, un 27 % del valor de la vivienda en promedio; es menor en las ventas relacionadas con fallecimiento, entre el 5 y el 7 %, y menor aún en las relacionadas con quiebra, un 3 %.

Deténgase el lector en esa tabla, porque es la demostración más limpia de la tesis de este capítulo que conozco.

Mismo activo. Mismo mercado. Mismos compradores. Mismo momento. Y un factor de nueve entre el mejor y el peor caso.

La variable explicativa no puede ser el inmueble, ni el barrio, ni la coyuntura, porque los tres son iguales en las tres filas. La variable explicativa es **la capacidad del vendedor de esperar.** Una sucesión tiene tiempo: los herederos pueden aguardar una oferta razonable. Una ejecución no lo tiene: la institución que ejecuta tiene incentivos y costos que la empujan a vender rápido, y el mercado lo sabe.

De donde la formulación que quiero dejar establecida:

> **El descuento por venta forzada no mide la calidad del activo. Mide la urgencia del vendedor.** Y la urgencia del vendedor es una propiedad de su estructura, decidida años antes.

III. La misma mecánica en todos los mercados

El fenómeno no es inmobiliario. Se ha medido en prácticamente todos los mercados donde se ha buscado.

En acciones cotizadas. Coval y Stafford documentaron un descuento del orden del 8 al 10 % en las ventas forzadas por rescates en fondos de inversión, y estimaron que las ganancias de comprar acciones sometidas a esa presión de flujo superan el 10 %.

En bonos corporativos. Un descuento del orden del 7 % cuando las ventas las fuerza la presión regulatoria sobre aseguradoras.

En activos industriales. Aviones usados vendidos por aerolíneas en dificultades obtienen precios entre un 10 y un 20 % inferiores a los de aviones vendidos por aerolíneas sin restricciones.

En participaciones accionarias. Un descuento industria-ajustado cercano al 8 % en la venta de participaciones minoritarias en situación de urgencia, que sube al 13 o 14 % si la participación supera el 5 % de la empresa o se vende en bloque.

Y en deuda soberana, con la cifra que el capítulo 23 documentó: las ventas forzadas produjeron descuentos del orden del 10 %, aproximadamente la mitad de la caída total de precios durante el episodio.

Hay un hallazgo adicional, común a varios de estos estudios, que conviene retener porque es la bisagra con el capítulo 59: **los precios revierten.** En el caso de los bonos corporativos, la reversión es completa hacia la semana treinta y cinco. En acciones, la evidencia es con-

sistente con dislocaciones temporales impulsadas por demanda y no por información.

Eso significa que el descuento no es una destrucción de valor: es una **transferencia** desde quien tuvo que vender hacia quien pudo comprar. Y la magnitud de esa transferencia —entre el 7 % y el 27 % según el grado de urgencia— es el precio que este capítulo se propone evitar pagar.

IV. El inventario

Lo que obliga a vender no es el miedo. Es un contrato. El capítulo 23 lo estableció: ningún gestor de pensiones vendió por pánico; vendieron porque una cláusula los obligaba a aportar garantías en un plazo fijo.

Ocho mecanismos convierten una posición de largo plazo en una decisión de corto plazo. Conviene inventariarlos por nombre porque todos están escritos y son conocidos de antemano.

1. Obligaciones de corto plazo. Gastos ineludibles que exceden el flujo disponible.

2. Vencimientos concentrados. El perfil del capítulo 56.

3. Garantías pignoradas. Con el criterio del lazo cerrado: si el activo pignorado es el mismo cuyo precio genera la exigencia, existe una espiral dentro de la estructura.

4. Llamadas de capital. Compromisos asumidos con fondos privados, cuya fecha de ejercicio la decide un tercero y que tienden a llegar —por la naturaleza del ciclo— cuando las oportunidades abundan, es decir, cuando los precios de todo lo demás están bajos.

5. Gastos inevitables. Personales y estructurales, incluidos los fiscales.

6. Compromisos contractuales. Avales, garantías cruzadas, obligaciones de aportación.

7. Necesidades de liquidez de terceros dependientes. Una empresa familiar, un socio, un miembro de la familia con derecho a distribuciones.

8. Activos cuya venta bajo estrés produce pérdidas desproporcionadas. Los del capítulo 55: no una obligación de vender, sino una obligación de vender **eso**.

V. Las cuatro maneras de reducirlo

Cuatro intervenciones, ordenadas por apalancamiento y todas ejecutables durante la ventana.

1. Cortar el lazo cerrado. La primera intervención del capítulo 24 y la más importante: asegurar que el activo que habría que vender para atender una obligación **no sea el mismo** cuyo precio genera la obligación. Es verificable hoy sobre cualquier estructura y no requiere ningún pronóstico.

2. Escalonar los vencimientos y los compromisos. Convertir una concentración en una secuencia. No reduce el importe total; reduce la probabilidad de que coincida con un mercado cerrado.

3. Constituir la reserva de la segunda función del capítulo 55, dimensionada explícitamente contra este inventario y no contra un porcentaje del patrimonio.

4. Predefinir el orden de venta. El capítulo 54 lo anticipó y aquí se completa: si el orden no está decidido, bajo presión se venderá lo más líquido y de mayor calidad, porque es lo que se puede vender rápido y sin descuento. Con lo cual el patrimonio **mejora su liquidez y empeora su calidad** exactamente cuando necesita lo contrario.

Un orden de venta predefinido es, quizá, el instrumento de mayor rendimiento por unidad de esfuerzo de todo el Libro VII. Cuesta una

tarde, no requiere mover nada, y determina el resultado del peor trimestre de una década.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué haré si los mercados caen?

A: ¿Qué podría obligarme a vender mientras caen, y qué vendería exactamente?

. . .

EL INSTRUMENTO

Inventario de obligaciones de venta. Una fila por mecanismo. La tercera columna es la que produce el diagnóstico.

OBLIGACIÓN	¿QUÉ LA DISPARA?	EN CUÁNTO TIEMPO HAY QUE CUMPLIR	¿QUÉ VENDERÍA PARA CUMPLIRLA?	¿ESE ACTIVO SE MUEVE CON LO QUE DISPARÓ LA OBLIGACIÓN?

Dos lecturas al terminar.

Primera: si la misma posición aparece en la cuarta columna de tres obligaciones distintas, esa posición está comprometida tres veces y solo existe una. Es la doble asignación del capítulo 27, que ocurría en la cabeza del propietario y no en ningún papel.

Segunda: toda fila con un «sí» en la quinta columna es un lazo de retroalimentación cerrado dentro de su propia estructura, y se activará en el peor momento posible.

Ejercicio complementario: la escala de urgencia. Para cada obligación del inventario, sitúela en la escala que la evidencia de la sección II establece:

Urgencia de ejecución –hay que vender esta semana, la contraparte lo sabe–: descuento del orden del 27 %. **Urgencia de quiebra o proceso ordenado** –hay plazo, hay supervisión–: del orden del 3 al 7 %. **Sin urgencia** –puedo esperar una oferta razonable–: sin descuento.

Después calcule, con esos porcentajes, **cuánto costaría atender el conjunto de sus obligaciones bajo presión**, y compárelo con el costo anual de mantener la reserva que las cubriría sin vender.

En los ejercicios que he acompañado, esa comparación es la que cambia la decisión. El costo de la reserva se paga todos los años y es visible; el descuento se paga una vez y es invisible hasta que ocurre. Pero cuando se ponen los dos números juntos, la prima de la reserva resulta ser, con notable frecuencia, una fracción del descuento que evita – y esa es la misma aritmética del seis a uno del capítulo 34, aplicada al patrimonio.

CAPÍTULO 58

Diversificación real

I. La pregunta correcta

La Ley 10 estableció el principio: la verdadera diversificación se evalúa por dependencias compartidas, no por número de componentes. Este capítulo lo aplica al patrimonio, que es donde el principio se viola con más frecuencia y con más convicción.

La pregunta que organiza el capítulo:

> **¿En qué único escenario todas mis posiciones se comportan igual?**

Si existe ese escenario —y casi siempre existe— entonces la cartera tiene una posición, no veinte. Y el número de posiciones es, como establecimos, un límite superior de la diversificación y no una medida de ella.

II. Los seis mecanismos

En una cartera, las dependencias compartidas se agrupan en seis mecanismos. Es una adaptación del catálogo de ocho del capítulo 25, ajustada al dominio patrimonial.

1. La tasa de descuento. El más importante y el menos visible. Todo activo cuyo valor provenga de flujos futuros se descuenta con una tasa,

y un movimiento de esa tasa mueve a todos a la vez con independencia de su sector, su geografía y su clase. El capítulo 16 lo estableció y el capítulo 54 lo confirmó con la corrección de Ibbotson: la mayor parte de la variación de una cartera a lo largo del tiempo no proviene de su mezcla específica sino del movimiento general del mercado.

2. El mecanismo de formación de precios. Quién es el comprador marginal. Si para la mayoría de las posiciones la respuesta es el flujo indexado o un tenedor obligado por mandato, todas dependen de que ese flujo continúe.

3. La moneda. Una devaluación no distingue entre sectores.

4. La jurisdicción. Un cambio fiscal, regulatorio o de control de capitales afecta simultáneamente a todo lo que resida bajo la misma autoridad, con independencia de su diversidad económica. Y el capítulo 17 añadió la dimensión menos advertida: la custodia y el sistema de compensación.

5. La contraparte o el custodio. Múltiples posiciones que dependen de la misma institución para existir operativamente.

6. La tesis. La menos material y la más subestimada. Posiciones que parecen diversificadas y que en realidad expresan la misma creencia sobre el futuro: sobre la tecnología, sobre la inflación, sobre la demografía, sobre un sector. El capítulo 10 estableció el mecanismo por el que se adquieren las tesis compartidas, y el capítulo 33 el efecto de concentrarse en una.

III. El escenario único

El test práctico deriva de lo anterior y es más rápido que cualquier análisis de correlación.

Para cada mecanismo, formule el escenario en que se activa y recorra la cartera preguntando qué posiciones se ven afectadas. No cuánto: **si sí o si no.**

Después cuente. La proporción de la cartera afectada por un solo mecanismo es la medida de su concentración real.

Y conviene anticipar el hallazgo típico: en las carteras que he examinado, **entre el sesenta y el ochenta por ciento del valor suele depender del primer mecanismo** —la tasa de descuento— y una proporción similar del segundo. Eso no significa que estén mal construidas: significa que su diversificación es principalmente entre fuentes de rendimiento y no entre fuentes de riesgo, que son cosas distintas y solo la segunda protege.

Y explica por qué el capítulo 25 recomienda **enumerar mecanismos en lugar de medir correlaciones**: la correlación histórica describe cómo se movieron las posiciones dentro del régimen que generó los datos, y una dependencia latente que no se activó en ese período aparecerá como correlación baja, con total exactitud estadística y ninguna utilidad.

IV. La defensa técnica de la compartimentación

Aquí corresponde cobrar una promesa del capítulo 22, porque el resultado formal de Acemoglu, Ozdaglar y Tahbaz-Salehi contiene un corolario que se aplica directamente a la construcción patrimonial y que rara vez se invoca.

Recordemos el resultado: por debajo de cierto umbral de perturbación, una red densamente conectada mejora la estabilidad; por encima, las mismas conexiones propagan y el sistema se vuelve más frágil. Y el corolario: en presencia de shocks grandes, las **redes débilmente conectadas** —conjuntos de nodos vinculados entre sí en subgrupos, con un mínimo de activos y pasivos compartidos con el resto— son significativamente menos frágiles que las redes completas.

Trasladado al patrimonio:

> **Una estructura patrimonial deliberadamente compartimentada, en la que ninguna parte puede arrastrar a las demás, es más robusta ante shocks severos que una estructura integrada y optimizada, aunque sea menos eficiente en condiciones normales.**

Y eso no es una preferencia conservadora: es un resultado publicado sobre la topología de las redes de obligaciones.

La compartimentación patrimonial consiste, en la práctica, en cuatro cosas: que ninguna garantía cruce entre compartimentos; que ninguna obligación de un compartimento pueda ejecutarse contra otro; que los avales y las garantías cruzadas se mapeen explícitamente, porque son el mecanismo por el cual la compartimentación formal se anula; y que exista al menos un compartimento cuya función sea exclusivamente no verse afectado por nada.

V. Qué no es compartimentar

Tres precisiones, porque la idea se presta a ejecuciones que producen el costo sin el beneficio.

No es multiplicar entidades. Una estructura con doce vehículos que comparten garantías, contraparte bancaria y jurisdicción es un solo compartimento con doce nombres y la complejidad del capítulo 49 añadida. La compartimentación es una propiedad de las **obligaciones**, no del organigrama.

No es incompatible con la coherencia. El capítulo 32 lo estableció: coherencia no significa integración máxima, sino ausencia de contradicción más acoplamiento selectivo. Compartimentar es coherencia con la Ley 10.

No es gratis. Y esta es la precisión honesta que el capítulo debe hacer. La compartimentación tiene cuatro costos reales: eficiencia fiscal renunciada, complejidad administrativa añadida, pérdida de poder de negociación por fragmentar relaciones, y capital inmovilizado por duplicación de reservas.

Esos costos son la prima de la independencia estructural, y el capítulo 5 explica por qué ningún análisis de eficiencia puede justificarla desde dentro: en condiciones normales, el compartimento que nunca se activa es indistinguible del desperdicio.

De modo que la compartimentación, como toda decisión de este libro, debe dimensionarse con el método de la Comisión del Delta: **elegir el nivel deseable, calcular su costo, y rebajarlo explícitamente si resulta impagable** —pero sabiendo qué se renuncia.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Estoy bien diversificado?

A: ¿En qué único escenario todas mis posiciones se comportan igual, y qué proporción del patrimonio está en él?

. . .

EL INSTRUMENTO

Matriz de mecanismos patrimoniales. Las posiciones en las filas, los seis mecanismos en las columnas. En cada celda, un sí o un no.

POSICIÓN	TASA DE DESCUENTO	FORMACIÓN DE PRECIOS	MONEDA	JURISDICCIÓN	CONTRAPARTE O CUSTODIO	TESIS

Al terminar, **lea por columnas y no por filas**, y calcule para cada mecanismo la proporción del valor total afectada.

Esas seis proporciones son su perfil de concentración real, y sustituyen con ventaja a cualquier gráfico de distribución por clase de activo. Una cartera con seis proporciones moderadas está diversificada; una con una proporción del ochenta por ciento tiene una posición, con independencia de cuántas líneas aparezcan en el estado de cuenta.

Ejercicio complementario: el mapa de garantías cruzadas. Dibuje sus compartimentos —entidades, vehículos, cuentas, estructuras familiares— y trace una línea cada vez que exista una garantía, un aval, una obligación cruzada o un compromiso de aportación entre dos de ellos.

Después mire el dibujo.

Cada línea es un canal por el que un problema en un compartimento puede alcanzar a otro, y el conjunto de compartimentos conectados por líneas **es en realidad un solo compartimento**, con independencia de cuántas escrituras lo describan. Es habitual descubrir que una estructura diseñada explícitamente para separar riesgos está, en los hechos, completamente conectada por tres o cuatro avales firmados en momentos distintos por razones que en su momento parecieron menores.

CAPÍTULO 59

Lo que se vuelve más valioso bajo estrés

I. La pregunta invertida

TODO el Libro VII ha preguntado qué se deteriora bajo estrés. Este capítulo invierte la pregunta, y la inversión no es un ejercicio de optimismo: es donde está el rendimiento.

> **¿Qué elementos de mi sistema valen más cuando las condiciones empeoran?**

La pregunta tiene respuesta porque el estrés no destruye valor de manera uniforme. Redistribuye. El capítulo anterior lo documentó con precisión: el descuento por venta forzada es una **transferencia** desde quien tuvo que vender hacia quien pudo comprar, y su magnitud —entre el 7 % y el 27 % según el grado de urgencia— es el tamaño de esa transferencia.

De modo que la preparación no consiste únicamente en reducir pérdidas. Consiste también, y quizá principalmente, en **conservar capacidad de acción mientras el entorno cambia**, porque esa capacidad es el lado receptor de una transferencia que ocurre con independencia de que uno participe.

II. Los seis

Seis elementos ganan valor cuando las condiciones se deterioran. No metafóricamente: su valor de intercambio real aumenta.

1. Liquidez sin obligaciones. El capítulo 55 y el 7. Su propiedad decisiva no es que exista, sino que esté **libre**: una reserva comprometida con una obligación inminente no compra nada, porque su poseedor está del lado equivocado de la transferencia.

2. Relaciones con crédito acumulado. Contrapartes, socios, acreedores y clientes con quienes existe historial. Su valor en tiempos ordinarios es modesto porque todo se puede conseguir en el mercado; su valor bajo estrés es elevado porque las excepciones, las prórrogas y las renegociaciones se conceden a quien se conoce. El capítulo 56 lo exigía como respuesta admisible: renegociar con una contraparte **nombrada** con la que ya existe relación.

3. Conocimiento de lo que se posee. Bajo estrés, la información sobre el valor real de los activos se degrada y los precios se desacoplan. Quien sabe lo que tiene puede distinguir entre una caída de precio y un deterioro de valor; quien no lo sabe solo puede observar la caída, y la observará a través de la secuencia del capítulo 39.

4. Redundancias que parecían desperdicio. El inventario, la segunda fuente calificada, el compartimento sin usar. Su valor se revela exactamente cuando la clase entera se vuelve escasa.

5. Capacidades internas que sustituyen dependencias externas. Lo que se hace dentro no depende de que un mercado esté abierto. Cada capacidad tercerizada es un canal más; cada capacidad propia es un canal menos.

6. Criterio predefinido. El componente del capítulo 42, y el que convierte a los cinco anteriores en algo utilizable. De poco sirve tener

liquidez libre si no está escrito en qué condiciones se despliega, porque la decisión se tomará bajo el efecto de reflexión del capítulo 39 y probablemente no se tomará.

III. La aritmética

La proposición anterior admite cuantificación, y la evidencia del capítulo 57 la proporciona desde el otro lado.

Si las ventas forzadas producen descuentos del 8 al 10 % en acciones, del 7 % en bonos corporativos, del 10 al 20 % en activos industriales y del 27 % en inmuebles ejecutados, y si **los precios revierten** —completamente hacia la semana treinta y cinco en el caso de los bonos corporativos, y de manera consistente con dislocaciones temporales en acciones—, entonces el rendimiento disponible para quien puede comprar no es una especulación: es la reversión de un descuento documentado.

Coval y Stafford lo estimaron explícitamente: las ganancias de comprar acciones que experimentan presión de precio por salidas de fondos superan el 10 %.

Y el capítulo 7 documentó la versión de gran escala: posiciones adquiridas en dieciocho meses con un costo agregado de 21 100 millones de dólares, un valor en libros de 26 000 millones y un rendimiento corriente cercano al 10 % anual, con condiciones que no estaban disponibles para quien tuviera que conseguir el capital en ese momento.

La aritmética completa, entonces:

> **El rendimiento de la capacidad de esperar es el descuento que otro paga por no poder hacerlo.** Es medible, está documentado en cinco mercados distintos, y su magnitud depende del grado de urgencia del vendedor forzado —no de la habilidad del comprador —.

Esa última cláusula es importante y conviene no adornarla. **No se trata de comprar mejor: se trata de estar disponible.** La habilidad requerida es modesta; la estructura requerida no lo es.

IV. Lo replicable y lo que no

El capítulo 7 estableció los límites del caso de referencia y conviene repetirlos aquí, porque la sección anterior invita a una lectura excesivamente optimista.

No es replicable la escala. Ser contraparte única en operaciones de miles de millones permite negociar términos que no están disponibles a ninguna otra escala.

No es replicable el costo del capital. Una estructura con acceso a financiamiento de muy largo plazo y costo negativo es una ventaja estructural que casi nadie posee.

No es replicable la ausencia de presión de rescates. Una estructura accionaria que permite absorber años de desempeño relativo inferior sin que nadie retire capital es, en sí misma, una forma de compartimentación que la mayoría de los vehículos no tiene.

Sí es replicable, a cualquier escala, lo único que importa: mantener capacidad de despliegue durante el período en que mantenerla parece un error, con criterios definidos de antemano sobre en qué condiciones se despliega.

Y conviene añadir una precisión que el entusiasmo suele omitir: **el momento de comprar barato y el momento de mayor riesgo son el mismo momento.** El descuento existe porque hay una razón real para no comprar. Quien despliega la reserva de absorción para aprovechar una oportunidad ha eliminado su protección precisamente cuando la necesita, y por eso el capítulo 55 exige que las tres funciones de la liquidez estén separadas contablemente y con reglas distintas.

V. Los tres obstáculos

Si el rendimiento está documentado y la estructura es replicable, cabe preguntarse por qué casi nadie ocupa el lado receptor de la transferencia. Tres obstáculos, y ninguno es la falta de información.

El costo de mantener la posición durante años. Es el argumento del capítulo 5 y no tiene solución elegante: la reserva libre de obligaciones renuncia a rendimiento durante todos los períodos en que no se ejerce, y esos períodos son la mayoría. Solo se defiende con el método del capítulo 29: un nivel elegido deliberadamente, con costo calculado y propietario asignado.

La ausencia de criterio escrito. El capítulo 42 y el 39. Sin un criterio definido de antemano, la decisión de desplegar se toma en el momento de máximo miedo disponible, y el efecto de reflexión garantiza que no se tome —o que se tome mal—.

La coincidencia con el propio estrés. El más subestimado y el más difícil. El momento de la transferencia es el momento en que el propio sistema del comprador también está bajo presión: sus ingresos caen, sus posiciones valen menos, sus obligaciones vencen. Estar disponible exige que la reserva de despliegue **no haya sido necesaria para las otras dos funciones**, lo cual solo puede garantizarse si las tres se dimensionaron por separado.

Ese tercer obstáculo explica, mejor que ningún otro, por qué el lado receptor de la transferencia está tan poco poblado. No es que falte quien entienda la oportunidad. Es que casi todos los que la entienden están, en ese preciso momento, ocupados en el otro lado.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cómo protejo lo que tengo?

A: ¿Qué de lo que tengo valdrá más cuando las condiciones empeoren, y estará libre de obligaciones ese día?

. . .

EL INSTRUMENTO

Inventario de activos contracíclicos. Una fila por elemento. La cuarta columna es la que determina si el elemento realmente estará disponible.

ELEMENTO	¿POR QUÉ GANA VALOR BAJO ESTRÉS?	¿ESTÁ LIBRE DE OBLIGACIONES?	¿QUÉ PODRÍA COMPROMETERLO ANTES DE QUE HAGA FALTA?	CRITERIO ESCRITO DE DESPLIEGUE
Liquidez de despliegue				
Relaciones con crédito acumulado				
Conocimiento de lo que poseo				
Redundancias mantenidas				
Capacidades internas				
Criterio predefinido				

La quinta columna debe contener una condición **verificable sin juicio**: un nivel de valuación, un diferencial, una condición de mercado observable, un tipo de contraparte. Si dice «cuando las oportunidades sean atractivas», no es un criterio: es una intención, y las intenciones no sobreviven al capítulo 39.

Ejercicio complementario: la prueba del comprador disponible. Reconstruya el último episodio de estrés significativo que atravesó su sistema —el de 2020, el de 2022, o el que corresponda a su sector— y responda tres preguntas con honestidad:

¿Compré algo durante ese período? ¿Con qué dinero? ¿Y qué me impidió comprar más?

La tercera respuesta es el producto del ejercicio, y en la enorme mayoría de los casos que he acompañado es la misma: no faltaba convicción ni faltaba información. **Faltaba una reserva que no estuviera cumpliendo otra función en ese preciso momento.**

Esa es la diferencia entre entender la oportunidad y poder tomarla, y se decide años antes, durante la ventana, cuando mantener una reserva separada y sin función asignada parece exactamente lo que el capítulo 5 describe: un costo sin beneficio observable, indistinguible del desperdicio por cualquier indicador disponible.

CAPÍTULO 60

La capacidad de esperar

I. La paciencia no es una actitud

La paciencia se trata universalmente como una virtud del carácter: algo que unos tienen y otros no, que se cultiva con disciplina y que distingue al buen inversionista del mediocre.

Este capítulo sostiene otra cosa, y es la misma proposición que el capítulo 39 hizo sobre el desacoplamiento:

> **La paciencia no es una actitud. Es una capacidad estructural**, y su ejercicio depende de cinco condiciones que se construyen o no se construyen. Quien carece de ellas no puede esperar, con independencia de su temperamento; quien las tiene puede esperar aunque le resulte incómodo.

Y la razón por la que esto importa la estableció el capítulo 23: **una cascada se detiene cuando aparece alguien que no está obligado a vender.** No el más sereno: el que puede.

II. Lo que el tiempo hace

Empecemos por la evidencia del valor del horizonte, que es abundante y poco discutida.

La distribución de resultados de la renta variable estadounidense según el período de tenencia, sobre más de un siglo de datos:

HORIZONTE	PROPORCIÓN DE PERÍODOS CON RESULTADO POSITIVO
1 año	\~73 %
5 años	\~87 %
10 años	\~94 %
20 años	**100 %**
30 años	**100 %**

Y una estimación académica más exigente, porque compara contra el activo sin riesgo y no contra cero: un estudio sobre acciones y letras del Tesoro estadounidenses entre 1963 y 2011 concluye que se requiere un período de tenencia de quince años para asegurar una probabilidad del 95 % de que las acciones superen el rendimiento del activo libre de riesgo, y estima entre un 20 % y un 30 % la probabilidad de que la cartera de mercado quede por debajo de las letras a un mes cuando el horizonte es inferior a diez años.

Dos lecturas.

La obvia: el tiempo convierte una apuesta en una expectativa. Nada en la tabla anterior requiere habilidad, selección ni oportunidad de entrada.

La que interesa a este libro: esas cifras no describen un rendimiento disponible para quien tenga paciencia. Describen un rendimiento disponible **para quien pueda no vender durante quince o veinte años bajo ninguna circunstancia** — y eso no es una disposición psicológica, es una propiedad del balance, del calendario de obligaciones y de la estructura familiar.

La proporción de periodos positivos a veinte años es del cien por cien para quien llega a los veinte años. La pregunta operativa, la única que este libro puede ayudar a responder, es **quién llega.**

III. La paradoja

Y ahora el dato que convierte lo anterior en un problema estructural y no en una exhortación.

Mientras la evidencia sobre el valor del horizonte se ha acumulado, **el horizonte efectivo del mercado se ha desplomado.**

En Estados Unidos, el período medio de tenencia de acciones ha caído desde unos nueve años a mediados de los años setenta hasta poco más de medio año en 2025. Las mediciones sobre datos de la Bolsa de Nueva York coinciden: en torno a 8.7 años en 1975, cerca de dos años hacia mediados de los noventa, y aproximadamente seis meses hoy.

Es decir: el horizonte medio del mercado se ha reducido en un factor de quince o dieciséis en medio siglo, mientras el argumento a favor del horizonte largo no ha cambiado.

Eso no es irracionalidad colectiva. Es un cambio en las **estructuras** de quienes participan. Un mercado dominado por vehículos con rescates diarios, por mandatos evaluados trimestralmente, por posiciones apalancadas con llamadas de margen y por algoritmos con horizontes de segundos no es un mercado de gente impaciente: es un mercado de participantes cuya estructura les impide esperar, con independencia de lo que sepan.

Y de ahí la oportunidad que este capítulo señala y que el capítulo 59 cuantificó: **si casi nadie puede esperar, la capacidad de esperar se vuelve escasa, y lo escaso se paga.** El arbitraje de horizonte no requiere información superior ni habilidad superior. Requiere una estructura que la mayoría de los participantes no tiene, y que el lector puede construir.

IV. Los cinco requisitos

Qué hace falta para poder esperar. Cinco condiciones, y la ausencia de cualquiera de ellas cancela las otras cuatro.

1. Liquidez. Para no verse obligado a vender. Es la segunda función del capítulo 55, y sin ella las demás condiciones son irrelevantes porque la decisión de vender no será suya.

2. Tiempo. Ausencia de una fecha en la que haya que convertir el activo en efectivo. Es la condición que el capítulo 56 examina desde el lado del pasivo: **cada vencimiento es una fecha en la que alguien más decide.** Un horizonte de veinte años en un activo financiado con deuda a tres es un horizonte de tres años.

3. Estabilidad. Ausencia de terceros con capacidad de forzar. Socios que pueden exigir liquidez, familiares con derecho a distribuciones, coinversionistas con opciones de salida, mandatos que se revisan. Cada uno es una fecha potencial que no figura en ningún calendario.

4. Disciplina. El componente del capítulo 39 y del 42: criterio predefinido, de modo que la decisión de no vender no tenga que tomarse bajo el efecto de reflexión.

5. Alternativas. Y esta es la menos evidente. Quien tiene una sola opción no está esperando: está atrapado. La paciencia real presupone la posibilidad de actuar y la decisión de no hacerlo; sin alternativa, lo que hay es inmovilidad con vocabulario de virtud.

La distinción entre la quinta condición y su ausencia es la que separa dos conductas que desde fuera parecen idénticas: **esperar y no poder moverse.** Solo la primera produce el rendimiento de la tabla de la sección II, porque solo la primera va acompañada de la capacidad de reaccionar si el análisis resulta equivocado.

V. La brecha, y una nota sobre su medición

Existe una literatura sobre lo que se ha llamado la brecha de conducta: la diferencia entre el rendimiento de un fondo y el rendimiento que efectivamente obtienen sus inversionistas, ponderado por el momento de sus

entradas y salidas. El mecanismo documentado: los activos de un fondo crecen tras un buen período, de modo que los inversionistas entran tarde; y ante una caída, la soportan un tiempo esperando una recuperación y venden al final, cristalizando la pérdida.

Es decir, la secuencia del capítulo 39 expresada en flujos.

Y aquí una nota de honestidad metodológica que este libro se debe. **Las cifras más citadas sobre esta brecha son las más dudosas.** Circulan estimaciones que sitúan el rendimiento del inversionista promedio en una tercera parte del rendimiento del índice a veinte años, y provienen en su mayoría de una metodología que ha sido seriamente cuestionada por confundir flujos agregados con conducta individual. Las mediciones más rigurosas —las que comparan el rendimiento ponderado por dinero con el ponderado por tiempo dentro de los mismos fondos— encuentran una brecha real pero considerablemente menor, del orden de uno a dos puntos porcentuales anuales.

Menciono ambas cosas porque uno o dos puntos anuales, compuestos a lo largo de veinte años, son una cifra enorme y no necesitan exageración para importar. Y porque el capítulo 40 exige descontar toda afirmación cuya fuente tenga interés en el resultado, incluidas las que favorecen la tesis de este libro.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Tengo la paciencia para esperar?

A: ¿Tengo las cinco condiciones que hacen posible esperar, y cuál me falta?

. . .

EL INSTRUMENTO

Auditoría de las cinco condiciones. Para cada posición cuyo horizonte declarado exceda los cinco años, verifique las cinco. La regla es que una respuesta negativa anula el horizonte declarado.

POSICIÓN	HORIZONTE DECLARADO	¿LIQUIDEZ SUFICIENTE PARA NO VENDER?	¿ALGUNA FECHA OBLIGA A CONVERTIRLA?	¿ALGÚN TERCERO PUEDE FORZAR?	¿CRITERIO ESCRITO DE NO VENTA?	¿TENGO ALTERNATIVA SI ME EQUIVOQUÉ?	HORIZONTE REAL

La última columna es el producto del ejercicio y se calcula así: **el horizonte real de una posición es el plazo más corto entre todas las fechas y condiciones que podrían obligar a venderla.** No el horizonte que uno tiene en mente.

En los ejercicios que he acompañado, la distancia entre las dos columnas de horizonte es sistemáticamente grande, y el hallazgo característico es que **el horizonte real de una cartera entera queda determinado por un solo elemento** —un vencimiento, un compromiso, una cláusula de salida de un socio— que no tiene ninguna relación con las posiciones cuyo plazo acorta.

Ejercicio complementario: el test de los quince años. Elija la posición en la que más convicción de largo plazo tiene y responda, con total franqueza, una sola pregunta:

¿Qué tendría que ocurrir, en los próximos quince años, para que me viera obligado a venderla en un mal momento?

Enumere todo: una necesidad de liquidez personal, un evento familiar, una obligación de la empresa, una llamada de capital, un cambio fiscal, un socio que quiera salir, un vencimiento, una enfermedad.

La lista resultante no es una lista de riesgos. Es **la lista de cosas que hay que desactivar para que su horizonte declarado sea su horizonte real**, y cada elemento de ella es corregible hoy, durante la ventana, a un costo que es una fracción del descuento que el capítulo 57 documentó.

CAPÍTULO 61

Propósito, gobernanza y transmisión

I. La pregunta que casi nadie responde

El capítulo 54 estableció que el primero de los ocho elementos de un sistema patrimonial es el principio ordenador, y que sin él los otros siete carecen de criterio. Este capítulo se ocupa de ese primer elemento y de las dos condiciones que lo hacen operativo a lo largo del tiempo.

La pregunta es sencilla de formular y notablemente difícil de responder:

> **¿Para qué sirve este patrimonio, y para quién?**

Y la dificultad no es filosófica. Es que la respuesta determina decisiones concretas que se están tomando todos los meses —cuánto riesgo, qué liquidez, qué horizonte, qué se distribuye, qué se reinvierte— y que en ausencia de respuesta se están tomando por comparación con lo que hacen otros, que es el criterio de alguien con circunstancias distintas.

II. Las seis funciones

Un patrimonio cumple seis funciones esenciales. La utilidad de enumerarlas es que **cada una exige una estructura distinta**, y que una estructura optimizada para una puede ser inadecuada para otra.

1. Preservación. Mantener el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Es la función que el capítulo 15 vinculó con las cuatro salidas del superciclo: preservar no es conservar el número, es conservar lo que el número compra.

2. Liquidez. Estar disponible, en las tres funciones separadas del capítulo 55.

3. Generación. Producir flujo periódico para sostener un nivel de vida o financiar obligaciones. Exige activos con rendimiento corriente y no solo con apreciación esperada, que son categorías distintas y que se confunden con frecuencia.

4. Protección. Frente a contingencias personales, litigios, responsabilidad profesional y fallas del entorno. Es la función que la compartimentación del capítulo 58 sirve.

5. Gobernanza. Quién decide, cómo y bajo qué límites. La sección IV.

6. Continuidad y transmisión. Que el sistema sobreviva a su titular. La sección V.

Un diagnóstico que recomiendo hacer antes de continuar: asigne un porcentaje aproximado del patrimonio a cada una de las cuatro primeras funciones. Si la suma no cuadra, o si una función queda en cero, ha encontrado el hueco. **Y el hueco más frecuente, en mi experiencia, es el tercero**: patrimonios sustanciales construidos enteramente sobre apreciación, sin flujo corriente, cuyo titular descubre —en el momento de necesitar ingreso— que para obtenerlo tiene que vender, y por tanto que ha convertido una necesidad ordinaria en una decisión de mercado.

III. Tres formulaciones que no funcionan

Casi todas las respuestas que he escuchado a la pregunta de la sección I pertenecen a una de tres categorías, y ninguna sirve como principio ordenador.

«Para maximizar el rendimiento ajustado por riesgo.» No es un propósito: es un criterio de optimización. No dice para qué, dice cómo. Y el capítulo 37 estableció el test: no excluye nada, y un criterio que no excluye no ordena.

«Para asegurar el futuro de mi familia.» Es un propósito real y es demasiado amplio para discriminar. Asegurar el futuro admite estructuras opuestas: una orientada a preservación estricta y otra a crecimiento agresivo son ambas compatibles con esa frase. Para ordenar decisiones hay que estrecharla hasta que excluya.

«Para que mis hijos no tengan que pasar por lo que yo pasé.» La más honesta de las tres y la más problemática, porque contiene un supuesto no examinado sobre qué produjo la capacidad del titular. Si lo que uno pasó fue parte de lo que lo hizo capaz, el propósito así formulado puede estar diseñando exactamente la fragilidad que el capítulo 36 describe: una generación siguiente cuya identidad no tendrá que sostenerse sobre nada que ella misma haya construido.

La formulación que sí funciona tiene tres propiedades, derivadas de los tres tests del capítulo 37: **excluye** al menos una clase de decisión que sería rentable; **no depende** de una condición que el entorno pueda retirar; y **sobrevive al éxito**, es decir, no se extingue el día en que se alcance la cifra objetivo.

Ejemplos de la forma que suele tomar, sin que ninguno sea recomendable en abstracto: *este patrimonio existe para que ninguna decisión sobre la empresa tenga que tomarse por necesidad de dinero*; *existe para financiar un tipo determinado de trabajo durante generaciones, tenga o no rendi-*

miento; *existe para que la familia conserve la capacidad de elegir su ocupación*.

Obsérvese que las tres excluyen algo concreto, y que ninguna se extingue al alcanzarse una cifra.

IV. Gobernanza: quién decide cuando el titular no puede

La gobernanza patrimonial se trata habitualmente como un asunto de estructuras legales. Lo es en parte, y la parte que importa es otra.

La pregunta operativa: **¿quién decide, con qué límites y bajo qué información, en cada uno de los tres escenarios en que el titular no está decidiendo?**

Escenario uno: el titular no está disponible temporalmente. Viaje, enfermedad, indisponibilidad. Es el escenario del capítulo 27 y el más frecuente con diferencia. Exige autoridad delegada con límites escritos, y su ausencia produce parálisis en la peor semana.

Escenario dos: el titular está disponible pero no en condiciones de decidir bien. El más incómodo de los tres y el que prácticamente ninguna estructura contempla. Incluye el deterioro cognitivo progresivo, que tiene la propiedad de que quien lo padece es el último en advertirlo. La única corrección conocida es un mecanismo definido **por el propio titular, con anticipación**, que establezca qué disparará la transferencia de autoridad y quién la verificará.

Escenario tres: el titular no está. El que todas las estructuras contemplan, y el único de los tres que la planificación sucesoria convencional resuelve.

Y el elemento que el capítulo 42 identificó como el mecanismo real, aplicado aquí: **más importante que quién decide es quién puede detener.** En el patrimonio, la autoridad de detención significa que alguien —distinto de quien decide y sin interés en la transacción— pueda exigir una pausa antes de una decisión irreversible por encima

de cierta magnitud. Es la cláusula de Michigan trasladada al dominio patrimonial, y su costo es cero.

Una última observación sobre las familias. El capítulo 12 estableció que la capacidad de deliberar es una propiedad que se degrada bajo presión y que se verifica antes o no se verifica. En el patrimonio familiar, la consecuencia es directa: **se invierte una cantidad considerable de esfuerzo en la estructura legal y fiscal del patrimonio, y prácticamente ninguno en la capacidad de las personas que lo poseerán de llegar a un acuerdo bajo estrés.** La estructura sobrevive a la primera generación; la capacidad de acordar, no siempre.

V. Qué se transmite además del patrimonio

El capítulo 44 desmontó la estadística que domina esta conversación y mostró que el problema real no es un destino generacional sino una capacidad no construida. Aquí corresponde precisar qué capacidad.

Lo que se transmite bien es el patrimonio: existen instrumentos legales y fiscales maduros para ello, y la profesión que los administra es competente.

Lo que no se transmite con los mismos instrumentos, y que determina si el patrimonio sobrevive, son cuatro cosas:

El principio ordenador. Un patrimonio sin propósito heredado se convierte en una colección en la generación siguiente, porque las decisiones que lo estructuraron respondían a un criterio que nadie escribió.

El criterio de decisión bajo estrés. Las reglas del capítulo 39: qué no se vende, qué no se decide el mismo día, qué se protege a toda costa. Escritas por quien las formuló, no reconstruidas después.

La memoria de las decisiones. El capítulo 53 en el dominio patrimonial: por qué se estructuró así, qué se intentó antes, qué supuestos resultaron falsos. Sin ese registro, cada generación reabre discusiones

ya zanjadas y revierte decisiones correctas por razones que ya se habían examinado.

Y la capacidad de deliberar. Que solo se transmite ejerciéndola: participando en decisiones reales, con información real, antes de que la responsabilidad sea total. Es el paso dos del capítulo 48 —la transferencia de conocimiento tácito por ejecución compartida— y tiene el mismo problema de secuencia: exige que el titular ceda tiempo y decisiones mientras todavía puede supervisarlas.

VI. Lo que cierra el Libro VII

Ocho capítulos sobre el patrimonio. Lo que queda establecido:

Que casi todo lo que se llama patrimonio es una **colección** y no un sistema, y que la conversión no requiere cambiar las posiciones sino asignarles función, relación y tolerancia.

Que la estadística que la industria repite —más del noventa por ciento del rendimiento proviene de la asignación— es una lectura errónea de un estudio sobre variación temporal, y que la corrección importa: **la mayor parte de esa variación proviene del movimiento general del mercado y no de la mezcla específica.**

Que la liquidez **no es rendimiento renunciado** sino el precio de una opción, que cumple tres funciones que no se sustituyen, y que se mide en tiempo.

Que la deuda es **un calendario de decisiones ajenas sobre asuntos propios**, y que diez de sus doce dimensiones relevantes son estructurales y solo dos son de precio.

Que el descuento por venta forzada **mide la urgencia del vendedor y no la calidad del activo** —con un factor de nueve entre una ejecución y una sucesión sobre el mismo inmueble— y que por tanto es una propiedad de la estructura, decidida años antes.

Que la diversificación se evalúa **enumerando mecanismos y no contando posiciones**, y que existe un resultado formal publicado que respalda la compartimentación deliberada ante shocks severos.

Que el rendimiento de la capacidad de esperar **es el descuento que otro paga por no poder hacerlo**, y que no requiere habilidad superior sino estar disponible.

Que la paciencia es una **capacidad estructural con cinco requisitos**, y que el horizonte real de una posición es el plazo más corto entre todas las fechas que podrían obligar a venderla.

Y que todo ello descansa sobre un principio ordenador que, si no está escrito, no se transmitirá.

Con esto terminan los tres dominios. **Ser, Hacer y Tener**, en el orden que el capítulo 31 justificó y que los tres libros han ido confirmando: la fragilidad del administrador es una fragilidad de lo administrado, y el patrimonio mejor estructurado del mundo se comporta según la estructura de quien decide sobre él.

Queda la parte que convierte todo lo anterior en algo que ocurre. Porque sesenta instrumentos repartidos en sesenta y un capítulos no son un sistema: son una biblioteca. El **Libro VIII** los ordena en calendarios, umbrales, modos operativos y protocolos, con un solo objetivo, que es el que el capítulo 35 estableció como la única estrategia que funciona:

construir un sistema que actúe sin necesidad de que alguien sienta urgencia.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cuánto vale mi patrimonio y cómo lo transmito?

A: ¿Para qué sirve, quién decide cuando yo no pueda, y qué además del dinero tiene que llegar íntegro a quien lo reciba?

. . .

EL INSTRUMENTO

Carta de propósito patrimonial. Dos páginas, escritas por el titular, fechadas y firmadas. No es un documento legal y no sustituye a ninguno: es el criterio que los documentos legales ejecutan.

Seis secciones fijas:

SECCIÓN	CONTENIDO
1. Para qué existe	Una frase que excluya al menos una clase de decisión rentable
2. Distribución por función	Qué proporción está destinada a preservar, generar, estar disponible y proteger
3. Lo que no se hace	Tres clases de operación que este patrimonio no realiza, con la razón
4. Reglas bajo estrés	Qué no se vende, qué no se decide el mismo día, qué se protege primero
5. Quién decide	En los tres escenarios de la sección IV, con límites y con autoridad de detención nombrada
6. Qué quiero que se entienda	Lo que la sección V llama transmisión: el criterio, la memoria y las razones

La tercera sección es la que hace el trabajo. Un patrimonio que no tiene tres cosas que no hace no tiene principio ordenador, y lo descubrirá el día en que se le presente la primera oportunidad que debería rechazar.

Ejercicio complementario: la lectura en voz alta. Cuando la carta esté escrita, léala en voz alta ante quienes heredarán las decisiones —el cónyuge, los hijos adultos, los socios, el ejecutor— y pídales una sola cosa: **que expliquen, con sus propias palabras, qué harían en tres situaciones concretas** que usted les plantee.

Si las tres respuestas coinciden aproximadamente con lo que usted haría, el criterio se ha transmitido. Si no coinciden, la carta está escrita y no está transmitida, y la diferencia entre ambas cosas se manifestará el día en que usted no esté para aclararla.

Es, otra vez, la disciplina del capítulo 45: un criterio que nunca se ha ejercido es una hipótesis con nombre de criterio.



VIII

LIBRO

LA PRÁCTICA

El sistema operativo

CAPÍTULO 62

El mapa de fragilidades

I. El primer instrumento

El Libro VIII convierte los sesenta y un capítulos anteriores en un sistema operativo. Y empieza por el instrumento que todos los demás presuponen.

Un mapa de fragilidades **no es un registro de riesgos.** La diferencia importa y conviene establecerla antes de construir nada.

REGISTRO DE RIESGOS	MAPA DE FRAGILIDADES
Enumera eventos posibles	Enumera propiedades presentes
Ordena por probabilidad e impacto	Ordena por desproporción
Mira hacia afuera: qué puede pasar	Mira hacia adentro: qué somos
Se actualiza cuando cambia el entorno	Se actualiza cuando cambia la estructura
Requiere estimar lo incognoscible	Requiere inventariar lo verificable

El Libro III explicó por qué la columna izquierda no funciona: la probabilidad conjunta está mal calculada cuando los riesgos comparten mecanismos, y el orden de atención que produce prioriza los riesgos grandes y aislados sobre los medianos y conectados, que son los que producen los desenlaces que importan.

La columna derecha no tiene ese problema porque **no contiene ninguna probabilidad.** Todo lo que registra es un hecho presente.

II. Fragilidad no es vulnerabilidad

Una distinción operativa que determina qué entra en el mapa.

> **Vulnerabilidad** es la posibilidad de sufrir daño. Todo sistema es vulnerable a algo, y la lista es indefinida.

>

> **Fragilidad** es que una perturbación relativamente limitada pueda producir una consecuencia desproporcionada.

El criterio que las separa es el de la Ley 2, formulado como pregunta:

> **¿La magnitud del resultado guarda proporción con la magnitud del shock?**

Si la respuesta es afirmativa, hay vulnerabilidad y se gestiona con recursos: más reserva, más seguro, más margen. Si es negativa, hay fragilidad, y no se gestiona con recursos sino con **estructura** —porque el problema no es el tamaño del golpe sino el mecanismo que lo amplifica —.

Esa distinción es la que convierte un mapa de fragilidades en un documento corto. Un registro de vulnerabilidades tiene cientos de entradas; un mapa de fragilidades bien construido tiene entre quince y treinta, porque la desproporción es rara y localizable.

III. Las seis dimensiones

Para cada elemento crítico, seis preguntas. No son intercambiables: cada una detecta una clase distinta de fragilidad y omitir una deja un hueco identificable.

1. Dependencia. ¿De qué depende? ¿De quién? ¿Qué proveedor, qué infraestructura, qué tecnología, qué supuesto económico, social, político o institucional, qué comportamiento humano necesita para funcionar? Con la regla de los dos eslabones del capítulo 46.

2. Concentración. ¿Está concentrado? ¿Cuántas alternativas existen? ¿Qué proporción depende de una sola fuente? ¿Qué ocurre si esa fuente deja de estar disponible?

3. Sustituibilidad. ¿Puede sustituirse? ¿En cuánto tiempo? ¿A qué costo? ¿Con qué calidad? Y la pregunta del capítulo 45: ¿existe realmente una alternativa, o solo creemos que existe porque está identificada y nunca probada?

4. Reversibilidad. ¿Podemos deshacer esta decisión? ¿Cuánto costaría revertirla? Y la del capítulo 3: ¿cuánto tiempo tenemos antes de que deje de ser reversible?

5. Tiempo. ¿Cuánto tiempo puede funcionar el sistema si esta capacidad desaparece? Horas, días, semanas, meses o años. Es la dimensión que produce la priorización, porque comparada con el plazo de sustitución de la tercera dimensión genera la **brecha**, que es aritmética y no opinión.

6. Interdependencia. ¿Qué otros elementos dependen de éste? ¿Qué puede activar su fallo? Es la dimensión que conecta el mapa con el Libro III y la que revela los factores comunes al leer por columnas.

IV. Los trece indicadores

Qué buscar. Trece señales de que un elemento pertenece al mapa. No son causas de fragilidad: son **marcadores** de que probablemente existe, y sirven para el primer barrido.

Deuda elevada. Dependencia de refinanciamiento. Dependencia de una sola persona. Dependencia de un único proveedor. Concentración patrimonial. Ausencia de liquidez. Ausencia de sustitutos probados. Procesos sin redundancia. Decisiones irreversibles. Sistemas excesivamente complejos. Dependencia de condiciones benignas. Márgenes de seguridad mínimos. Y crecimiento que exige condiciones perfectas.

Una observación sobre el último, que es el menos evidente y el que el capítulo 52 desarrolló: un plan que solo funciona si todo sale bien no es un plan optimista. Es una estructura con trece supuestos simultáneos, y la probabilidad conjunta de trece condiciones favorables es considerablemente menor que la de cualquiera de ellas.

V. Instrumento vivo

La razón por la que la mayoría de los mapas de fragilidades fracasa no es su construcción sino su mantenimiento, y el fracaso tiene una forma reconocible: se construye con esfuerzo, se presenta en un comité, se archiva, y dieciocho meses después describe una organización que ya no existe.

Cuatro reglas para evitarlo, todas aprendidas de verlo fallar.

Limitar la primera versión. Entre quince y treinta entradas. Un mapa de doscientas filas no es más completo: es ilegible, y lo ilegible no se relee.

Fechar cada entrada. No solo cuándo se registró, sino **cuándo se verificó por última vez**. Es la disciplina del capítulo 31: la calificación es

una opinión, la fecha es un hecho. Una entrada sin verificar en dos años describe una situación histórica.

Asignar responsable por entrada. No por el mapa: por la fila. Un documento con un solo dueño tiene un punto único de falla, lo cual es una ironía que conviene evitar en este instrumento en particular.

Vincularlo a un disparador. El mapa se revisa en una fecha del calendario y ante ciertos eventos, no cuando alguien se acuerda. El capítulo 70 establece la cadencia.

Y una última regla que es la más importante de las cinco: **el mapa debe consultarse antes de decidir, no solo revisarse periódicamente.** Un instrumento que solo se revisa es un archivo; uno que se consulta antes de aprobar una expansión, un endeudamiento o una concentración es parte del proceso de decisión, y solo en ese caso modifica algo.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué riesgos enfrentamos?

A: ¿Dónde puede una perturbación pequeña producir una consecuencia grande, y por qué mecanismo exactamente?

. . .

EL INSTRUMENTO

Mapa de fragilidades. Una fila por elemento crítico, seis dimensiones, quince a treinta entradas. La columna de brecha se calcula y no se estima.

ELEMENTO CRÍTICO	¿DE QUÉ DEPENDE?	¿CUÁNTAS ALTERNATIVAS?	PLAZO REAL DE SUSTITUCIÓN	TIEMPO DE SUPERVIVENCIA SIN ÉL	BRECHA	¿QUÉ DEPENDE DE ÉL?	RESPONSABLE	ÚLTIMA VERIFICACIÓ

La columna de brecha es la diferencia entre el plazo de sustitución y el tiempo de supervivencia. **Cuando es positiva, existe una fragilidad estructural que ninguna cantidad de dinero corrige en el momento del evento**, y las filas con brecha positiva constituyen la agenda, ordenadas por el tamaño de la diferencia.

Y al terminar, la lectura del capítulo 25: **lea por columnas.** Cada nombre que aparezca en la segunda columna de tres o más filas es un factor común, y su importancia no guarda relación con su tamaño.

Ejercicio complementario: el primer barrido. Antes de construir el mapa completo, recorra los trece indicadores de la sección IV y anote, para cada uno, si está presente en su sistema y dónde, con nombre propio.

Ese barrido toma cuarenta minutos y produce la lista inicial de candidatos. Y tiene un efecto secundario deliberado: **obliga a recorrer los trece, incluidos aquellos que uno habría descartado.** Es la segunda regla de lectura del capítulo 21 —una casilla vacía es un hallazgo, no una ausencia— y en este instrumento es especialmente productiva, porque los indicadores que uno descarta de antemano suelen ser los que llevan más tiempo sin ser examinados.

CAPÍTULO 63

El libro de supuestos

I. La deuda más antigua del libro

ESTE capítulo ha sido prometido cuatro veces: en el capítulo 4, cuando el modelo de valuación del petróleo tuvo que retroceder ciento veinte años para poder expresar un precio negativo; en el 9, con las cinco proposiciones de régimen; en el 40, entre las ocho preguntas previas a una decisión; y en el 52, con las dependencias que el crecimiento crea más rápido de lo que nadie las inventaría.

Corresponde pagarla, y conviene empezar por el caso que mejor explica por qué un libro de supuestos no es un ejercicio administrativo.

II. El relato que se cuenta mal

La historia que todo el mundo conoce dice que Shell predijo la crisis del petróleo de 1973 gracias a la planificación por escenarios, y que por eso atravesó la década mejor que sus competidores.

La parte que se omite es la que importa.

En 1972, los planificadores de Shell presentaron escenarios de posibles disrupciones en la oferta y la demanda de petróleo, **y los directivos los recibieron con escepticismo**.

El escenario era correcto. Estaba documentado, argumentado y presentado a tiempo. Y no cambió nada, porque los directivos que tendrían que haber actuado sobre él no lo creyeron.

Lo que ocurrió después es la lección. El grupo de planificación concluyó que si los escenarios no coincidían con los modelos mentales de los directivos, no serían tomados en serio, y reformuló por completo su tarea. Pierre Wack, entonces al frente del área, lo describió así: dejaron de ver su trabajo como producir una visión documentada del entorno a cinco o diez años; su objetivo real pasó a ser el «microcosmos» —el modelo mental— de quienes decidían, porque **a menos que influyeran sobre la imagen de la realidad que sostenían los decisores clave, sus escenarios serían como agua sobre una piedra**.

Y Wack añadió una precisión sobre el propósito que conviene retener: el fin del sistema de escenarios no es producir escenarios, sino **generar opciones** que de otro modo no se habrían considerado.

Hay además una observación suya, escrita en 1985, que es la Ley 4 formulada por un practicante: durante períodos estables, el modelo mental de un decisor exitoso y la realidad coinciden, y basta con ajustes finos; en tiempos de cambio rápido y complejidad creciente, ese mismo modelo mental se convierte en una mezcla peligrosa en la que el detalle y la comprensión ricos coexisten con supuestos dudosos, con desatención selectiva a interpretaciones alternativas de la evidencia, y con proyecciones ilusorias.

Y la disciplina que este libro se ha impuesto exige una nota final: el relato heroico tampoco es exacto en su versión ampliada. La literatura especializada documenta que, ante el segundo episodio —el derrocamiento del Shah—, los propios planificadores de Shell **no aprovecharon plenamente** el escenario que lo contemplaba, por desacuerdos internos sobre el énfasis que merecía.

De modo que la lección del caso no es que la planificación por escenarios funcione. Es esta:

> **Un escenario correcto que no modifica los supuestos de quien decide no produce ningún efecto.** El objeto del trabajo no es el futuro: son los supuestos.

Y los supuestos, a diferencia del futuro, **se pueden inventariar.**

III. Por qué son invisibles

Un supuesto, en el sentido de este capítulo, es una proposición sobre el mundo que una estructura necesita que sea verdadera para funcionar, y que no está enunciada en ninguna parte.

La razón de su invisibilidad es precisa y no es descuido: **un supuesto deja de percibirse como supuesto cuando lleva suficiente tiempo siendo verdadero.** Se convierte en una propiedad de la realidad, y las propiedades de la realidad no se enumeran.

El capítulo 4 documentó la versión extrema: que el precio de un barril no puede ser negativo no era un supuesto conocido y aceptado por la industria. Era un rasgo de la estructura matemática de sus modelos, y su falsación no exigió recalibrar un parámetro sino sustituir el modelo por uno anterior en ciento veinte años.

De ahí que un libro de supuestos no se construya preguntando *¿qué suponemos?* —pregunta que produce respuestas genéricas— sino de dos maneras indirectas que sí funcionan: preguntando **qué tendría que ser cierto** para que lo que hacemos tenga sentido, y preguntando **qué consideramos imposible.**

IV. Los once

Toda organización opera sobre supuestos de las mismas once clases. La lista es el instrumento: sirve para buscar, y su valor está en obligar a recorrer las que uno daba por resueltas.

Crecimiento esperado. Disponibilidad de crédito. Estabilidad de los proveedores. Continuidad tecnológica. Estabilidad regulatoria. Comportamiento de los clientes. Disponibilidad de talento. Funcionamiento de la infraestructura. Liquidez de los mercados. Seguridad física y jurídica. Y coordinación interna —que el equipo directivo pueda seguir acordando—.

A las once conviene añadir las cinco proposiciones de régimen del capítulo 9, que operan a un nivel más profundo y que casi ninguna organización ha escrito nunca: que las crisis se absorben y el sistema vuelve; que existe un activo libre de riesgo; que las instituciones funcionan lo suficiente; que la interdependencia es estabilizadora; y que la normalidad es el estado de reposo del sistema.

V. Las dos preguntas

Una vez registrados, dos preguntas convierten la lista en un instrumento.

Primera: ¿cuál de estos supuestos dejaría de funcionar primero en un cambio de régimen?

No cuál es más importante: cuál es **más frágil**. Son cosas distintas, y el orden de fragilidad casi nunca coincide con el de importancia. El supuesto más importante suele ser también el más estable —por eso se convirtió en supuesto—, mientras que el que cae primero suele ser uno de segundo orden que nadie vigilaba.

Segunda: ¿qué hacemos si deja de funcionar?

Y aquí la exigencia del capítulo 42: la respuesta no tiene que ser un plan completo, que dependería de detalles del evento. Tiene que ser **la condición de la decisión**: qué observaríamos que nos indicaría que el supuesto ha caído, quién lo declararía, y qué se activa automáticamente.

Una tercera pregunta, derivada del capítulo 52 y que conviene añadir: **¿cuántos de estos supuestos tienen que ser verdaderos simultáneamente para que la estructura funcione?** Cuantos más, más sensible es a su ruptura conjunta, y reducir ese número es una intervención de arquitectura tan legítima como construir una reserva.

VI. El inventario de imposibles

La segunda vía de construcción, y la que produce los hallazgos que la primera no alcanza.

Escriba cinco proposiciones sobre su entorno que hoy considera **imposibles**. No improbables: imposibles. Aquellas que, si alguien las planteara en una reunión, produciría una sonrisa.

Después, para cada una, dos preguntas:

¿Qué parte de mi estructura está diseñada asumiendo que esto no puede ocurrir?

¿Mi instrumentación podría siquiera expresar esa situación si ocurriera?

La segunda es la del capítulo 4 y la más reveladora. Una respuesta negativa no señala una vulnerabilidad: señala un **punto ciego estructural**, una clase de evento que el sistema no solo no anticipa sino que no puede registrar. Y un evento que no puede registrarse se descubre por sus consecuencias, que es la manera más cara posible.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué esperamos que ocurra?

A: ¿Qué tendría que ser cierto para que lo que hacemos tenga sentido, y cuál de esas cosas dejaría de serlo primero?

. . .

EL INSTRUMENTO

Libro de supuestos. Una fila por supuesto. Se revisa una vez al año y ante cualquier evento que afecte a una fila.

SUPUESTO	¿DESDE CUÁNDO ES CIERTO?	¿QUÉ OBSERVARÍAMOS SI DEJARA DE SERLO?	¿QUIÉN LO DECLARARÍA CAÍDO?	¿QUÉ SE ACTIVA ENTONCES?	¿QUÉ MÁS DE LO QUE HACEMOS DESCANSA SOBRE ÉL?
1. Crecimiento esperado					
2. Disponibilidad de crédito					
3. Estabilidad de proveedores					
4. Continuidad tecnológica					
5. Estabilidad regulatoria					
6. Comportamiento de clientes					
7. Disponibilidad de talento					
8. Infraestructura					
9. Liquidez de mercados					
10. Seguridad física y jurídica					
11. Coordinación interna					

La segunda columna produce un hallazgo que nadie espera. **Cuanto más antiguo es un supuesto, más frágil suele ser su fundamento**, porque nadie lo ha verificado en décadas y porque la evidencia que lo sostiene es precisamente la que la Ley 1 declara inadmisible: ha funcionado.

Y la última columna es la que convierte el instrumento en un multiplicador. Un supuesto que cae rara vez derriba una sola decisión: derriba una **familia** de decisiones, y encontrar el supuesto es encontrarlas todas a la vez. Es la última fila del examen de variables gobernantes del capítulo 38, aplicada de forma preventiva en lugar de forense.

Ejercicio complementario: el test de Wack. Elija el supuesto que la primera pregunta de la sección V identificó como el más frágil.

Ahora no escriba un escenario. Haga lo que Wack acabó haciendo: **siéntese con las personas que tendrían que actuar si ese supuesto cayera, y pregúnteles qué creen ellas que ocurriría.**

Si su respuesta coincide con la de usted, el supuesto está compartido y su caída sería reconocida a tiempo. Si no coincide —y con notable frecuencia no coincide— el problema no es que falte un análisis: es que el análisis existente no ha modificado el modelo mental de quien decidirá, y por tanto será, en las palabras de Wack, agua sobre una piedra.

CAPÍTULO 64

Pruebas de ausencia

I. El cambio de tiempo verbal

ESTE capítulo contiene, a mi juicio, el instrumento de mayor rendimiento por unidad de esfuerzo de todo el libro. Y su contenido completo cabe en una diferencia gramatical.

La pregunta que se hace habitualmente:

> **¿Qué hacemos si ocurre X?**

La pregunta que funciona:

> **X desapareció esta mañana. ¿Cómo seguimos funcionando?**

La primera es condicional y admite una respuesta condicional. La segunda es declarativa: presupone el hecho y obliga a describir un estado del mundo en lugar de evaluar una posibilidad.

Y el capítulo 53 explicó por qué esa diferencia produce resultados distintos. La **retrospección prospectiva** —imaginar que un evento ya ha ocurrido en lugar de que podría ocurrir— aumenta sustancialmente la capacidad de identificar razones correctas de un resultado, porque

construimos explicaciones de hechos consumados con mucha más facilidad que evaluaciones de posibilidades abiertas.

Hay además un efecto de segundo orden que importa tanto como el cognitivo. Ante la pregunta condicional, la respuesta admisible es un plan; y como un plan puede formularse en términos generales —*activaríamos el proveedor alternativo*—, la conversación termina ahí. Ante la pregunta declarativa, la respuesta general es visiblemente insuficiente: si el proveedor desapareció esta mañana, alguien tiene que decir a quién llama, qué le pide, cuánto tarda y qué se detiene mientras tanto.

La pregunta condicional admite planes. La declarativa exige nombres, plazos y cifras.

II. Los catorce objetos

Sobre qué se ejecuta. La lista es deliberadamente amplia porque su valor está en obligar a recorrer categorías que uno habría descartado.

Una **persona clave**. Un **proveedor** crítico. Un **banco** o relación financiera. Una **plataforma** tecnológica. Un **mercado** al que se vende. Una **fuente de ingresos**. Una **tecnología** o método. Una pieza de **infraestructura**. Un **país** o jurisdicción. Una **moneda**. El acceso a **crédito**. Una fuente de **información** indispensable. Un **cliente** relevante. Y un **socio** o coinversionista.

Dos observaciones sobre la lista.

Las tres últimas son las que más se omiten. Un cliente que representa una proporción significativa de los ingresos, un socio con capacidad de forzar decisiones, y una fuente de información de la que depende el juicio. Ninguna aparece en un plan de continuidad convencional, porque los planes de continuidad se diseñan contra interrupciones operativas y estos tres no interrumpen nada: **cambian las condiciones bajo las cuales se decide.**

Y la novena y la décima —país y moneda— son las que casi nadie ejecuta, porque parecen desproporcionadas. Conviene recordar que el capítulo 17 documentó una cartera soberana cuya proporción en activos de una moneda pasó del veintidós por ciento a cero en una década, y que la decisión de hacerlo fue precisamente el resultado de haber ejecutado esta prueba.

III. Las seis preguntas posteriores

Una vez planteada la ausencia, seis preguntas en orden. El orden importa porque las tres primeras describen y las tres últimas deciden.

1. ¿Qué se detiene inmediatamente? En la misma hora, en el mismo día.

2. ¿Qué se deteriora después? Lo que no se detiene pero empieza a degradarse: la calidad, los plazos, la atención a los clientes, la moral.

3. ¿Qué puede sustituirse, y en cuánto tiempo? Con la disciplina del capítulo 46: identificada, calificada o probada, que son tres estados distintos.

4. ¿Qué no puede sustituirse? Y esta es la pregunta que produce el hallazgo, porque casi siempre hay algo, y casi siempre es algo que nadie había clasificado como insustituible.

5. ¿Cuánto tiempo tenemos? El tiempo de supervivencia del capítulo 62, que comparado con el plazo de la tercera pregunta produce la brecha.

6. ¿Qué decisión debería haberse tomado antes?

La sexta es el producto real del ejercicio. Las cinco primeras describen una situación hipotética; la sexta produce una acción ejecutable esta semana. Y su formulación en pasado no es un adorno retórico: obliga a identificar la decisión concreta —con fecha, costo y responsable— que

habría cambiado el resultado, en lugar de producir una recomendación genérica de mejorar la resiliencia.

IV. La validación

Conviene señalar que este instrumento no es una invención de este libro ni una práctica marginal.

El capítulo 18 lo documentó: la Agencia Internacional de Energía aplica a los mercados de minerales críticos una prueba que denomina **N-1**, consistente en simular la eliminación del mayor proveedor y observar qué queda. Es exactamente el instrumento de este capítulo, adoptado como método analítico central por la principal agencia energética del mundo, y su resultado —vulnerabilidad extrema en prácticamente todos los minerales examinados— es lo que ninguna proyección de oferta y demanda habría revelado.

Y conviene extraer de ahí la lección metodológica, que es la razón por la que este instrumento vale más que los modelos que suele sustituir: **la prueba N-1 no requiere estimar ninguna probabilidad.** No pregunta cuán probable es perder al mayor proveedor. Pregunta qué queda si se pierde, que es un hecho verificable sobre la estructura presente.

Es la Ley 14 convertida en procedimiento.

V. Cómo evitar que sea teatro

La prueba de ausencia falla de una manera característica, y conviene nombrarla porque es la más frecuente: **se ejecuta como conversación y no como prueba.**

Un grupo de directivos se reúne, plantea el escenario, discute durante noventa minutos, concluye que se las arreglarían, y se levanta con la sensación de haber trabajado. No se ha probado nada: se ha conversado sobre una hipótesis, y la conversación tiene un sesgo sistemá-

tico hacia la competencia propia porque nadie en la sala quiere declararse insustituible ni declarar insustituible a otro.

Cuatro reglas para que produzca información.

Respuestas con nombre, plazo y cifra. «Llamaríamos a un proveedor alternativo» no es una respuesta; «llamaríamos a esta empresa, cuyo contacto es esta persona, y su plazo de homologación documentado es de once semanas» sí lo es.

La persona ausente no participa. Si se está probando la ausencia de alguien, esa persona no debe estar en la sala, y ni siquiera debe haber sido consultada antes. Su presencia contamina el ejercicio por completo, porque el grupo resolverá las dudas preguntándole — que es precisamente lo que no podrá hacer el día real.

Se documenta lo que no se supo responder. Las preguntas sin respuesta son el producto principal del ejercicio y tienden a evaporarse en la conversación. Deben quedar escritas como pendientes con responsable y fecha.

Y, al menos una vez al año, se ejecuta de verdad. El ejercicio complementario del capítulo 45: que el suplente ejecute la función mientras el titular está presente y disponible pero no interviene. Una prueba real de una semana produce más información que diez sesiones de discusión, y los errores que revela son exactamente los que habrían ocurrido el día real, descubiertos en la única semana en que corregirlos es barato.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué haríamos si ocurriera X?

A: X desapareció esta mañana. ¿Qué se detiene, qué no puede sustituirse, cuánto tiempo tenemos, y qué decisión debería haberse tomado antes?

. . .

EL INSTRUMENTO

Prueba de ausencia. Catorce objetos, seis preguntas. Se ejecuta sobre tres o cuatro objetos por trimestre, no sobre los catorce a la vez.

OBJETO AUSENTE	¿QUÉ SE DETIENE HOY?	¿QUÉ SE DETERIORA DESPUÉS?	¿QUÉ SE SUSTITUYE Y EN CUÁNTO?	¿QUÉ NO SE SUSTITUYE?	TIEMPO DE SUPERVIVENCIA	DECISIÓN QUE DEBIÓ TOMARSE ANTES
Persona clave						
Proveedor crítico						
Banco o relación financiera						
Plataforma tecnológica						
Mercado o cliente relevante						
Jurisdicción o moneda						
Acceso a crédito						
Socio o coinversionista						

La última columna es la única que se ejecuta. Todo lo demás es diagnóstico, y el diagnóstico sin esa columna es el error que el capítulo 26 documentó con el índice de preparación pandémica: una evaluación exhaustiva, correcta y anti-correlacionada con el desempeño real, porque medía capacidad instalada y no capacidad movilizable.

Ejercicio complementario: la prueba de la misma hora. Elija las dos ausencias cuya brecha resultó mayor y sitúelas el mismo día.

No en el mismo mes: **el mismo día, a la misma hora.**

Y responda una sola pregunta: *¿cuál atendemos primero, y qué le ocurre a la otra mientras tanto?*

Es el ejercicio que el capítulo 26 propuso con tres canales y que aquí se aplica a dos ausencias concretas. Su valor no está en la respuesta sino en descubrir que **la respuesta exige una decisión de prioridad que nadie ha tomado**, y que si no se toma ahora la tomará, el día real, quien esté disponible y bajo presión — con el criterio que tenga a mano.

Esa decisión de prioridad es el objeto del capítulo 42, y este ejercicio es la manera más rápida de descubrir que hace falta.

CAPÍTULO 65

Pruebas de estrés y de convergencia

I. Ocho años del mismo escenario

El ejercicio de prueba de estrés más sofisticado, mejor financiado y de mayores consecuencias del mundo es el que la Reserva Federal estadounidense aplica anualmente a los grandes bancos bajo la ley Dodd-Frank. Participan equipos de primer nivel, se publican metodologías, y sus resultados determinan requerimientos de capital de miles de millones de dólares.

Y tiene una propiedad que conviene examinar con cuidado.

Todos los escenarios severamente adversos utilizados por la Reserva Federal desde 2015 terminan con la tasa de la letra del Tesoro a tres meses en el 0.1 %. En el de febrero de 2022, la tasa a tres meses permanecía cerca de cero mientras el rendimiento a diez años descendía al 0.75 %. En el de 2023, publicado semanas antes del episodio que el capítulo 1 documentó, había una caída abrupta de tasas que regresaban a niveles bajos durante los tres años completos del escenario.

Es decir: **durante ocho años consecutivos, el escenario adverso de referencia del sistema financiero estadounidense supuso que las tasas bajarían.**

Y lo que efectivamente ocurrió en 2022 y 2023 fue lo contrario. Un análisis presentado en una conferencia del propio sistema de la Reserva Federal lo formula sin rodeos: el riesgo de tasa de interés no está realmente incorporado en el ejercicio, aunque las tasas venían

subiendo desde principios de 2022 y estaban contribuyendo a las vulnerabilidades de los bancos al reducir el valor de sus títulos y préstamos; un escenario de inflación persistentemente alta con tasas altas sostenidas no se propuso hasta la introducción de los escenarios exploratorios de 2024.

II. Por qué ocurrió

La explicación no es incompetencia, y entenderla es el objeto de este capítulo.

El escenario severamente adverso está construido sobre una plantilla: una recesión global severa acompañada de una huida hacia la calidad en los activos financieros. Y dentro de esa plantilla, **las tasas bajan mecánicamente**, porque la política monetaria responde al shock real y financiero. La caída de tasas no es un supuesto del escenario: es una consecuencia de su arquitectura.

Dicho de otro modo: el escenario está modelado sobre **la última crisis**, y en la última crisis las tasas bajaron.

De ahí se sigue la proposición central del capítulo:

> **Una prueba de estrés construida sobre la plantilla de un evento histórico no puede detectar fragilidades cuyo mecanismo sea distinto del de ese evento**, por severa que sea la magnitud que se le aplique. Variar la intensidad dentro de una plantilla no amplía el espacio de mecanismos: lo intensifica.

Y el economista que documentó la serie añade la consecuencia que convierte esto en algo peor que una omisión: repetir un escenario sustancialmente similar año tras año puede llevar a los responsables de política a suponer que los bancos son robustos ante más tipos de shock de los que realmente lo son.

Eso es la Ley 1 aplicada a la prueba de estrés misma. **Aprobar el examen se convirtió en evidencia de una robustez que el examen no podía medir.**

Y es, a mi juicio, la advertencia más importante de este Libro VIII: los instrumentos de este libro son susceptibles del mismo fallo. Un mapa de fragilidades que se recorre igual cada año, un escenario que se repite, una prueba de ausencia que siempre se ejecuta sobre los mismos tres objetos — todos producen la misma falsa confianza, y por el mismo mecanismo.

III. Qué debe incluir una prueba de estrés

El capítulo 3 estableció que la capacidad de absorción tiene tres ejes — magnitud, duración y simultaneidad— y que una prueba que varía solo el primero mide sensibilidad, no capacidad de absorción.

Diez preguntas que una prueba de estrés debe responder. Las tres primeras son las habituales; las siete restantes son las que discriminan.

1. ¿Cuánto cae la variable? Magnitud.

2. ¿Durante cuánto tiempo? Duración. El parámetro decisivo y el más omitido.

3. ¿Qué impacto financiero directo produce?

4. ¿Qué hacemos? La respuesta operativa concreta, no la intención.

5. ¿Quién decide? Con nombre, y verificando su disponibilidad en el escenario planteado.

6. ¿Cuánto tiempo tenemos? Antes de que la decisión deje de ser nuestra.

7. ¿Qué liquidez existe, y libre de qué obligaciones?

8. ¿Qué información está disponible — y qué ocurre si la información también se deteriora? El capítulo 2 estableció que el sistema de

detección falla antes que el sistema físico. Una prueba que supone información completa está probando un escenario que no ocurre.

9. ¿Qué sacrificamos primero?

10. ¿Qué protegemos a toda costa?

Las dos últimas son el objeto del capítulo 42 y son las que convierten el ejercicio en una decisión anticipada en lugar de en un cálculo.

IV. Las cuatro reglas de convergencia

Y ahora el tercer eje, que es el que el caso de la sección I ilustra por omisión. Cuatro reglas, y cada una corrige un modo específico de subestimación.

La regla de la segunda perturbación. Cada prueba debe incluir una segunda perturbación simultánea, y cuando sea razonable una tercera. Ejemplo conceptual: pérdida de proveedor **más** restricción de liquidez **más** falla tecnológica.

El fundamento es el teorema del capítulo 22: el umbral que separa la amortiguación de la amplificación es una función decreciente del número de perturbaciones. Tamaño y cantidad son sustitutos. Y por tanto **la pregunta correcta no es si podemos soportar cada problema, sino si podemos soportar la interacción entre problemas.**

La regla del peor momento. Toda estructura importante debe probarse suponiendo que el problema aparece exactamente cuando estamos más comprometidos, más endeudados, más concentrados o con menos margen — es decir, cuando la reserva ya está parcialmente usada por otra cosa.

No es pesimismo: es realismo estadístico. Los momentos de máximo compromiso son también aquellos en que más se ha estado creciendo, y por tanto en los que la probabilidad de un evento adverso no es

menor que en cualquier otro. El peor momento no es improbable: es simplemente el momento en que el daño es mayor.

La regla de sin rescate. Ejecutar el escenario suponiendo: sin crédito nuevo, sin proveedor de emergencia, sin intervención externa, sin aumento de ingresos, sin recuperación rápida, y sin persona salvadora.

No porque ese escenario vaya necesariamente a ocurrir, sino porque **permite medir cuánto depende el sistema de ayuda externa**, que es una cifra que nadie conoce hasta que la calcula. Y el capítulo 14 dio la razón para hacerlo ahora: una parte sustancial del componente reserva de la arquitectura de casi todo el mundo no está en su propio balance.

La regla de sin normalidad. Suponer que las condiciones actuales no vuelven exactamente a ser las mismas, y preguntar qué cambiaríamos. Es la Ley 4 convertida en escenario, y es la regla que el caso de la sección I habría necesitado: no un shock más severo dentro de la plantilla, sino **una plantilla distinta.**

V. El hallazgo que valida el ejercicio

Una prueba de estrés produce muchos resultados y casi todos son ruido. Solo uno la justifica, y conviene saber cuál es antes de empezar para no confundirlo con los demás.

> **La prueba realmente útil es aquella que descubre una decisión que hoy todavía podemos tomar y que mañana quizá ya no podamos.**

No una estimación de pérdida. No un porcentaje de capital. No una lista de riesgos priorizados. **Una decisión, con fecha de vencimiento.**

Y esa es la conexión directa con la Ley 15 y con las tres categorías de prioridad del capítulo 35: barata hoy y cara mañana; reversible hoy e irreversible mañana; voluntaria hoy y obligatoria mañana.

Si una prueba de estrés no produce al menos una decisión de esas tres categorías, ha funcionado como el examen de la sección I: ha generado un documento, ha consumido semanas de trabajo competente, y ha producido la confianza de haber sido examinado.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cuánto resistiríamos una caída del treinta por ciento?

A: ¿Qué mecanismo distinto del de la última crisis podría afectarnos, qué pasa si aparecen dos a la vez, y qué decisión podemos tomar hoy que mañana ya no podríamos?

. . .

EL INSTRUMENTO

Prueba de estrés con convergencia. Un escenario por trimestre. Las columnas de la derecha son obligatorias.

CAMPO	CONTENIDO
Perturbación 1 (magnitud **y duración**)	
Perturbación 2, simultánea	
Momento elegido: ¿es el de máximo compromiso?	
Supuestos de rescate retirados (crédito, proveedor, intervención, persona)	
¿Vuelve la normalidad? Si no, ¿qué cambiaríamos?	
¿Qué hacemos? (respuesta operativa concreta)	
¿Quién decide, y está disponible en este escenario?	
¿Cuánto tiempo tenemos?	

CAMPO	CONTENIDO
Estado de la información en este escenario	
¿Qué sacrificamos primero?	
¿Qué protegemos a toda costa?	
Decisión que podemos tomar hoy y mañana no	

Ejercicio complementario: la auditoría de plantilla. Revise las tres últimas pruebas de estrés que su organización o su asesor patrimonial hayan ejecutado, y responda una sola pregunta sobre cada una:

¿Qué crisis histórica está sirviendo de plantilla?

Después compare las tres. Si las tres responden a la misma —y con notable frecuencia responden a la misma, porque es la que todo el mundo recuerda— entonces su organización ha estado midiendo, durante tres ejercicios, su robustez frente a **un solo mecanismo**, y ha interpretado los resultados como robustez general.

Es exactamente lo que ocurrió durante ocho años en el ejercicio mejor dotado del mundo. Y la corrección no requiere más sofisticación: requiere **elegir deliberadamente una plantilla distinta** en la siguiente prueba, con la única condición de que su mecanismo no sea el de la anterior.

CAPÍTULO 66

Umbrales, indicadores adelantados y señales débiles

I. Dos clases de indicador

Los sistemas detectan tarde aquello que deberían haber observado antes, y la razón es que casi todo lo que se mide pertenece a una sola de las dos clases posibles.

Indicadores de resultado. Muestran que el problema ya ocurrió. Ingresos, márgenes, rentabilidad, rotación, incidentes. Son precisos, auditables y universalmente utilizados, y su información llega cuando la ventana de corrección barata ya se cerró.

Indicadores adelantados. Muestran que algo está cambiando antes de que el resultado se manifieste. Son imprecisos, discutibles y casi nunca figuran en un tablero directivo.

La asimetría entre ambas clases no es accidental. Los indicadores de resultado miden desempeño, que es lo que las organizaciones reportan y evalúan; los adelantados miden **capacidad**, y el capítulo 1 estableció por qué la capacidad no se mide: los sistemas de información existen para reportar desempeño, y la capacidad de absorción no es desempeño.

El principio que ordena este capítulo:

> **No esperar a que el indicador de daño confirme lo que los indicadores adelantados ya estaban mostrando.**

II. Los once adelantados

Once señales que anticipan deterioro estructural. Ninguna es concluyente; tres o más simultáneas lo son.

Aumento de dependencia. Nuevas entradas en el inventario del capítulo 46 sin la correspondiente construcción de alternativas.

Reducción de liquidez medida en tiempo. No en importe: en meses de cobertura.

Deterioro de márgenes. El más convencional de los once y el único que suele estar ya en el tablero.

Concentración creciente. De clientes, de proveedores, de posiciones, de autoridad.

Rotación de personas clave. Y su versión anticipada: personas clave que empiezan a delegar hacia arriba lo que antes resolvían.

Deterioro de confianza. Interna y con contrapartes. Se detecta por el aumento de los costos de verificación: más documentación exigida, más aprobaciones, más comprobaciones de lo que antes se aceptaba.

Aumento de excepciones. El indicador más subestimado de los once. Cada excepción autorizada es, en el vocabulario del capítulo 1, un desplazamiento de la base de experiencia, y su **frecuencia** es un indicador directo de normalización de la desviación.

Incremento de errores. No su gravedad: su número.

Mayor complejidad. Nuevas entidades, procesos, capas o instrumentos por período.

Reducción de alternativas. Opciones que se convierten en obligaciones, según el instrumento del capítulo 33.

Mayor necesidad de refinanciamiento. La proporción del pasivo que depende de renovación, y el acortamiento del perfil de vencimientos.

Y a los once conviene añadir el que el capítulo 3 identificó como indicador maestro y que pertenece a otra categoría porque mide la propiedad directamente: **el alargamiento del tiempo de recuperación** ante perturbaciones comparables.

III. Los umbrales

Saber qué puede fallar no basta. Hay que saber **cuándo cambia el comportamiento del sistema**, y eso exige convertir cada variable crítica en una escala con acciones asociadas.

Cinco campos por variable:

1. Nivel normal. El rango en el que la variable ha operado y en el que no se requiere nada.

2. Nivel de alerta. El punto a partir del cual aumenta la vigilancia y se conserva margen, sin cambiar todavía la operación.

3. Nivel crítico. El punto a partir del cual se ejecuta una acción definida.

4. Qué ocurre después. El comportamiento esperado del sistema una vez cruzado el nivel crítico, que es la información que determina si hay tiempo para deliberar.

5. Qué acción corresponde a cada nivel. Con responsable nombrado.

Y la razón por la que esto importa la estableció el capítulo 42: **un umbral con acción asociada convierte una reacción emocional en un protocolo.** La decisión se toma cuando la variable está en nivel normal —con información completa, sin presión y sin el efecto de reflexión

del capítulo 39— y se ejecuta cuando la variable cruza, sin necesidad de volver a decidir.

Es, además, la segunda vía de Ashby del capítulo 30 en su forma más eficiente: **cada umbral predefinido convierte una clase entera de perturbaciones en una respuesta automática que no consume atención directiva**, y la atención directiva es la restricción del sistema según el capítulo 47.

Dos advertencias sobre la fijación de umbrales.

Primera: el umbral se elige, no se deriva. Es la lección de la norma del Delta del capítulo 29. Ningún conjunto de datos históricos entrega el nivel correcto, porque la pregunta *cuánto toleramos* es una decisión de valores y de presupuesto. Los datos informan el costo de cada nivel; no eligen el nivel.

Segunda: el umbral debe fijarse contra el rango largo de la variable, no contra su rango reciente. Es el hallazgo del capítulo 56 sobre los covenants: cuando el umbral se negocia o se fija contra la situación del momento, resulta con notable frecuencia que se activa dentro del rango histórico normal de la variable, y nadie lo sabía.

IV. El tablero de señales débiles

El capítulo 41 estableció los dos errores simétricos —ignorar todo y reaccionar a todo— y sostuvo que ninguno se corrige con más información. El mecanismo que los resuelve es un registro con criterios de admisión, y aquí se integra al sistema operativo.

Su funcionamiento en tres reglas:

Se registra todo, se investiga poco. Toda anomalía entra al tablero. Solo se investigan las que cumplen tres o más de los siete criterios del capítulo 41: se repite, aparece en dominios distintos, se conecta con otras por mecanismo, modifica comportamientos, afecta variables estructurales, reduce amortiguadores, altera incentivos.

Una señal admitida se convierte en pregunta, no en predicción. Su producto es una investigación asignada con responsable y plazo, no una conclusión ni una acción.

Una señal no admitida permanece en el registro. Si reaparece, sumará el primer criterio y cambiará de estatus. **El registro sin acción es el mecanismo que permite no ignorar sin reaccionar**, y es la solución a los dos errores.

V. La lectura conjunta

Una observación final que conecta los tres instrumentos de este capítulo y que es, a mi juicio, la más importante.

Los indicadores adelantados se leen mal de uno en uno. Cada uno, por separado, admite una explicación benigna: el margen bajó por un efecto puntual, las excepciones aumentaron por una reorganización, la rotación subió por el mercado laboral.

La lectura correcta es de conteo, y el capítulo 22 dio el fundamento:

> **Lo que informa no es la magnitud del deterioro de un indicador, sino el número de indicadores que se deterioran simultáneamente.**

Tres o más de los once moviéndose en la misma dirección, dentro del mismo período y sin un evento externo que lo explique, es la firma de un lazo activo del capítulo 24 o de la proximidad a un umbral del capítulo 3. Y es una señal que ningún tablero organizado por líneas separadas puede mostrar, porque exige leer la derivada de todas las líneas a la vez.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cómo van los números?

A: ¿Cuántos de mis indicadores adelantados se están deteriorando a la vez, y qué umbral está más cerca de cruzarse?

. . .

EL INSTRUMENTO

Tabla de umbrales. Una fila por variable crítica. Se fija una vez, se revisa una vez al año, y se consulta cada mes.

VARIABLE CRÍTICA	NIVEL NORMAL	NIVEL DE ALERTA	NIVEL CRÍTICO	¿QUÉ OCURRE DESPUÉS DE CRUZAR?	ACCIÓN Y RESPONSABLE EN ALERTA	ACCIÓN Y RESPONSABLE EN CRÍTICO
Cobertura de liquidez (meses)						
Concentración de clientes (%)						
Concentración de vencimientos						
Margen sobre covenant						
Tiempo de recuperación medio						
Excepciones autorizadas por trimestre						

La quinta columna es la que determina si hay tiempo para deliberar después de cruzar. Si la respuesta es que el sistema cambia de régimen de respuesta —que se acelera, que se propaga, que activa obligaciones de terceros— entonces la acción del nivel crítico **debe ser automática y no deliberativa**, porque no habrá tiempo.

Ejercicio complementario: el conteo mensual. Una vez al mes, y en cinco minutos, no revise los valores de sus indicadores. Revise **la dirección y la velocidad del cambio en los últimos cuatro períodos** de los once adelantados de la sección II, y anote un solo número: cuántos se están deteriorando.

Lleve ese número en una serie.

Es el indicador más barato de todo este libro —cinco minutos al mes, ninguna herramienta— y es el único que captura la propiedad que el Libro III identificó como determinante. Un mes con un deterioro pronunciado y todo lo demás estable es volatilidad. Un mes con cinco deterioros moderados simultáneos en variables que usted consideraba independientes es la firma de que el umbral se está acercando, y es la única señal de convergencia que puede observarse en tiempo real.

CAPÍTULO 67

Modos operativos

I. Cinco estados

Un sistema que opera siempre de la misma manera tiene dos problemas simétricos, y los tiene simultáneamente.

Si opera permanentemente en estado de vigilancia, desperdicia recursos, agota a las personas y –lo más grave– **pierde la capacidad de señalar que algo ha cambiado**, porque no dispone de un registro distinto al que cambiar.

Si opera permanentemente en estado normal, la transición a la crisis se produce sin protocolo, improvisando bajo las seis condiciones del capítulo 42.

La solución es definir estados discretos, con criterios de entrada y de salida, de modo que el cambio de estado sea **una declaración explícita** y no un deslizamiento gradual que nadie nombra.

Cinco modos:

Modo normal. Optimización razonable. El sistema busca eficiencia, crecimiento y resultado dentro de sus parámetros. Es el estado por defecto y debe serlo la mayor parte del tiempo.

Modo alerta. Aumento de vigilancia y conservación de margen. No cambia la operación: cambia la disposición. Se suspenden las decisiones que consumirían reserva, se acelera el reporte de las variables críticas, y se verifica la disponibilidad de las alternativas. Es el modo más

subestimado de los cinco, porque es el único que es **barato y reversible**.

Modo estrés. Protección de liquidez y de funciones esenciales. La operación se subordina a la conservación: se posponen inversiones, se protege la caja, se activan las alternativas construidas. El objetivo deja de ser el resultado y pasa a ser la duración.

Modo discontinuidad. Continuidad, seguridad, decisión rápida y reducción de complejidad. Es el modo del capítulo 68: las primeras horas. Su objetivo no es resolver sino **ganar tiempo**, y su regla característica es detener las decisiones irreversibles innecesarias.

Modo transformación. Reconstrucción de la arquitectura bajo las nuevas condiciones. Es el modo del capítulo 69, y se distingue de los anteriores en que no busca volver: busca reconfigurar.

II. Los siete campos

Un modo no es una etiqueta. Cada uno debe estar definido por siete campos, y la ausencia de cualquiera de ellos lo convierte en una descripción sin capacidad de activarse.

1. Indicadores de entrada. Qué condición observable dispara este modo. Con los umbrales del capítulo 66, y expresada de manera que no requiera juicio para verificarse.

2. Autoridad. Quién puede declararlo, y quién puede declarar el regreso al modo anterior. Son dos facultades distintas y conviene separarlas.

3. Duración. Cuánto se espera que dure y cuándo se revisa. Un modo sin duración prevista tiende a volverse permanente, y un modo de alerta permanente es indistinguible del modo normal.

4. Prioridades. Qué se protege y en qué orden. Es la respuesta a las dos últimas preguntas del capítulo 65, definida por anticipado.

5. Límites. Qué no se hace en este modo. Qué decisiones quedan suspendidas, qué compromisos no se asumen, qué gastos no se aprueban.

6. Información requerida. Qué se reporta, con qué frecuencia y a quién. Con la advertencia del capítulo 2: el sistema de detección falla antes que el sistema físico, de modo que cada modo debe especificar **qué información se verifica manualmente** cuando los canales automáticos son dudosos.

7. Criterios de salida. Qué tiene que ocurrir para volver al modo anterior — y también para pasar al siguiente. Son los dos únicos caminos y ambos deben estar escritos.

III. La regla

De los siete campos, el primero y el séptimo son los que determinan si el conjunto funciona, y su ausencia es el modo de fallo característico de este instrumento.

> **Un protocolo que no define cuándo se activa no es un protocolo. Es una descripción de buenas intenciones que alguien tendrá que interpretar bajo presión.**

Esa regla es una consecuencia directa de la Ley 18 —las decisiones más importantes deben estar parcialmente diseñadas antes de que exista presión para tomarlas— y conviene enunciarla por separado porque es la que más se incumple.

La razón por la que se incumple no es descuido. Es que **definir el disparador obliga a comprometerse**, y comprometerse es incómodo: fijar que una cobertura de liquidez inferior a determinado número de meses activa el modo estrés significa aceptar por anticipado que se suspenderán inversiones que en ese momento parecerán prometedoras. Dejar el disparador indefinido preserva la flexibilidad — y elimina el

protocolo, porque en el momento de la verdad la declaración del modo dependerá de que alguien quiera hacerla.

Y el capítulo 3 estableció por qué nadie querrá: la disposición a intervenir alcanza su máximo cuando la capacidad de intervenir ya se agotó.

IV. Quién declara

Tres precisiones sobre la segunda columna, porque es donde se juega la ejecución.

La declaración debe poder hacerla alguien que no sea quien tiene la prisa. Es la lección de las ciento tres unidades de cuidados intensivos del capítulo 42: el mecanismo que funcionó no fue la lista de verificación sino la autoridad de detención distribuida, incluida la persona de menor rango. Si solo el máximo responsable puede declarar el modo alerta, el modo alerta se declarará tarde, porque el máximo responsable es también quien tiene más compromisos en curso que el modo suspendería.

La declaración debe ser automática cuando el umbral lo permita. Si el indicador de entrada es objetivo y verificable, el modo debe activarse por su cruce y no por una decisión. La decisión se tomó cuando se fijó el umbral, en calma, con información completa — que es exactamente el mecanismo del capítulo 39 para cortar el eslabón entre el estado afectivo y la acción.

El regreso al modo anterior debe ser más difícil que la entrada. Es una asimetría deliberada y va contra el instinto. La razón: el costo de estar en modo alerta innecesariamente es bajo y acotado; el costo de haber salido prematuramente es alto y no acotado. Y el sesgo natural empuja en la dirección contraria, porque el modo alerta es incómodo y quien lo declaró tiene un incentivo personal en demostrar que fue temporal.

V. Los dos errores que previenen

Cierro con la razón por la que los modos existen, que no es la que suele darse.

La justificación habitual es que los modos preparan para la crisis. Es cierto y es lo menos importante. Su valor principal es que previenen dos errores opuestos que ningún otro instrumento de este libro aborda.

El primero: el deslizamiento sin nombre. Sin modos definidos, una organización puede pasar meses operando de facto en condiciones de estrés —conservando caja, posponiendo decisiones, aumentando la vigilancia— **sin que nadie lo haya declarado**, y por tanto sin límites, sin duración, sin prioridades explícitas y sin criterios de salida. Es el peor de los mundos: se paga el costo del modo estrés sin obtener ninguna de sus ventajas, y no hay manera de saber cuándo termina porque nunca empezó formalmente.

El segundo: la dramatización. Su contrario. Sin modos graduados, cualquier deterioro se interpreta como crisis o como nada, porque no hay estados intermedios disponibles. Y como la crisis tiene un costo organizacional alto —de atención, de moral, de credibilidad ante terceros— la tendencia es a no declararla hasta que es innegable, que es demasiado tarde.

El modo alerta resuelve ambos. Es el estado intermedio que permite responder proporcionalmente, es barato, es reversible, y su existencia como categoría formal es lo que hace posible responder sin dramatizar y sin negar.

Si este capítulo produjera una sola cosa, debería ser esa: **definir el modo alerta, con su disparador, su autoridad y sus límites.** Los otros cuatro modos son importantes; el segundo es el que se usa.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Estamos en crisis?

A: ¿En qué modo estamos operando, quién lo declaró, y qué condición nos sacaría de él?

. . .

EL INSTRUMENTO

Protocolo de modos operativos. Cinco modos, siete campos. Se define una vez, se revisa una vez al año.

CAMPO	NORMAL	ALERTA	ESTRÉS	DISCONTINUIDAD	TRANSFORMACIÓN
Indicador de entrada					
Quién declara					
Duración prevista y revisión					
Prioridades: qué se protege y en qué orden					
Límites: qué no se hace					
Información requerida y frecuencia					
Criterios de salida					

La primera fila es la que hace que el instrumento exista. Si una celda de esa fila contiene una condición que requiere juicio —«cuando la situación se deteriore significativamente»— el modo no se activará, porque el juicio se ejercerá bajo las condiciones del capítulo 42.

Una celda admisible dice: *cobertura de liquidez por debajo de tal número de meses*; *tres o más indicadores adelantados deteriorándose simultáneamente*; *margen sobre covenant inferior a tal porcentaje*; *pérdida de tal cliente o tal persona*.

Ejercicio complementario: la declaración retrospectiva. Reconstruya los últimos cinco años de su organización y responda, año por año: **¿en qué modo estuvimos operando realmente?**

No en cuál creíamos estar: en cuál estábamos, juzgado por la conducta — si se conservaba caja, si se posponían decisiones, si aumentaba la vigilancia.

El hallazgo que este ejercicio produce con más frecuencia es el primer error de la sección V: **períodos prolongados de operación de facto en modo alerta o en modo estrés que nadie declaró**, y que por tanto no tuvieron límites, ni duración, ni prioridades, ni criterio de salida.

Y una pregunta final sobre esos períodos, que suele ser la más incómoda del Libro VIII: *¿cuándo terminaron, y cómo lo supimos?*

Si la respuesta es que nadie lo sabe con precisión, entonces es probable que alguno de ellos **no haya terminado**, y que la organización lleve años pagando el costo de un modo que nunca declaró y del que nunca salió.

CAPÍTULO 68

Las primeras 24 y 72 horas

I. El objetivo no es resolver

La primera regla de la primera fase contradice el instinto de cualquier persona competente:

> **El objetivo de las primeras horas no es resolver el problema. Es ganar tiempo.**

La razón es la del capítulo 42. En las primeras horas concurren las seis condiciones —miedo, urgencia, presión social, información degradada, conflictos de incentivos visibles y tentación de actuar— y ninguna de ellas se corrige durante el episodio. Cualquier decisión estructural tomada en ese estado será peor que la misma decisión tomada cuarenta y ocho horas después con información verificada.

De modo que la primera fase tiene una tarea distinta de la que parece: **crear las condiciones para que las decisiones importantes se tomen más tarde y mejor.**

II. Lo que la práctica de emergencias enseña

Existe un cuerpo de doctrina desarrollado durante décadas para exactamente este problema, y es notablemente transferible. El sistema de

mando de incidentes, adoptado como estándar por los servicios de emergencia estadounidenses, se apoya en catorce características de gestión. Cuatro son directamente aplicables a cualquier organización.

Unidad de mando. Cada persona reporta a un único supervisor y recibe asignaciones solo de él. No impide compartir información lateralmente; impide recibir órdenes de dos fuentes. Es la regla que más se viola en las crisis empresariales, porque bajo presión los directivos de mayor rango empiezan a dar instrucciones directas a cualquier nivel, y el resultado es que nadie sabe cuál de dos instrucciones contradictorias es la vigente.

Alcance de control manejable. Entre tres y siete subordinados directos, con un óptimo de cinco. Es la aplicación operativa de la restricción del capítulo 47: la atención con criterio es finita, y un responsable con quince interlocutores directos no está coordinando quince flujos, está perdiendo el hilo de todos.

Terminología común y lenguaje llano. La doctrina insiste en prohibir códigos y abreviaturas, y su ejemplo canónico es elocuente: en el mundo de las emergencias, las siglas EMT designan al menos seis cosas distintas, desde un tratamiento médico hasta un huso horario. Bajo presión, la ambigüedad terminológica produce errores que en calma serían inconcebibles.

Período operacional. Todo plan de acción cubre un **plazo especificado**, al término del cual se revisa. Es el concepto que estructura este capítulo: no se planifica «la crisis», que es indefinida; se planifica un bloque de tiempo, y al terminar se vuelve a planificar con la información que ese bloque produjo.

III. Las primeras veinticuatro horas

Nueve acciones, en orden. El orden importa porque las primeras hacen posibles las últimas.

1. Verificar. Establecer qué es hecho y qué es reporte. La disciplina del capítulo 40 aplicada en condiciones de urgencia: la primera información siempre es parcialmente incorrecta, y actuar sobre ella produce la segunda capa de la cascada.

2. Proteger. Personas primero, en el sentido literal. Después, lo que no admite reversión.

3. Establecer mando. Quién dirige, con unidad de mando y alcance de control de cinco. Y —lo que casi nunca se hace— **declararlo explícitamente**, de modo que todos sepan de quién reciben instrucciones.

4. Establecer comunicación. Canal primario y alterno. Con la advertencia del capítulo 2: si el evento afecta a los sistemas, el canal habitual puede ser el que no funcione, y el capítulo 27 mostró la consecuencia —un cliente que se entera por un tercero porque el correo corporativo estaba caído—.

5. Preservar liquidez. Suspender desembolsos no comprometidos. Es reversible, es gratuito y compra exactamente lo que esta fase busca.

6. Proteger la información. Copias, accesos, registros. Y una específica que se olvida: **registrar lo que está ocurriendo, con horas**, porque será la materia prima del capítulo 53 y porque nadie lo recordará con precisión después.

7. Mantener las funciones críticas. Las de la lista de funciones esenciales, no todas las funciones.

8. Detener las decisiones irreversibles innecesarias. La acción de mayor valor de las nueve y la que exige más disciplina, porque el impulso empuja en dirección contraria. Ninguna decisión irreversible que pueda esperar cuarenta y ocho horas debe tomarse en las primeras veinticuatro.

9. Identificar la siguiente decisión crítica. No resolverla: identificarla, y determinar qué información hace falta y para cuándo.

IV. Las primeras setenta y dos horas

Con el primer período operacional cerrado, el segundo tiene otro objetivo: pasar de contener a orientar. Diez acciones.

Evaluar daños con información verificada, no con la de las primeras horas. **Confirmar recursos** realmente disponibles —incluida la verificación de que las líneas de crédito comprometidas siguen disponibles, que es donde aparece la liquidez aparente del capítulo 55—. **Activar alternativas**, con la advertencia del capítulo 45 sobre su plazo real. **Priorizar operaciones** según la lista de funciones esenciales. **Revisar obligaciones** y su calendario, con el inventario del capítulo 57. **Proteger relaciones críticas**, comunicando antes de que se enteren por terceros. **Actualizar escenarios** con lo aprendido. **Determinar duración probable**, que es la variable que determina todo lo demás. **Decidir qué se suspende.** Y **decidir qué se preserva a toda costa.**

Las dos últimas son las decisiones del capítulo 42, y si se predefinieron, esta fase consiste en ejecutarlas y no en tomarlas.

V. Los cuatro elementos

La doctrina de emergencias exige que todo plan de acción contenga cuatro elementos, y su minimalismo es su virtud. Traducidos:

¿Qué queremos conseguir en este período? Objetivos específicos y medibles, para el bloque de tiempo, no para la crisis.

¿Quién es responsable de cada cosa? Con nombre.

¿Cómo nos comunicamos? Canal, frecuencia y hora de los puntos de contacto.

¿Cuál es el procedimiento si algo sale mal? En el original, si alguien resulta herido. En una organización: si el plan falla, qué se activa.

Cuatro preguntas. Un plan de acción que no las responde no es un plan: es una lista de preocupaciones.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cómo resolvemos esto?

A: ¿Qué hacemos en las próximas veinticuatro horas para que las decisiones importantes puedan tomarse el jueves con mejor información?

. . .

EL INSTRUMENTO

Protocolo de las primeras horas. Una tarjeta, no un manual. Debe caber en una página y estar accesible sin sistemas.

HORA 0 – 24	RESPONSABLE	HECHO
Verificar: qué es hecho y qué es reporte		
Proteger personas y lo irreversible		
Establecer mando y declararlo		
Establecer canal primario y alterno		
Suspender desembolsos no comprometidos		
Proteger información y registrar con horas		
Mantener funciones críticas (lista)		
Detener decisiones irreversibles innecesarias		
Identificar la siguiente decisión crítica		

Ejercicio complementario: la prueba del cajón. Imprima el protocolo, entréguelo a las cinco personas que lo ejecutarían, y **dos meses después pregúnteles dónde está.**

Si no pueden encontrarlo en menos de un minuto, el protocolo no existe. Un procedimiento de emergencia que vive en un sistema que puede estar caído, o en una carpeta que nadie recuerda, es exactamente la alternativa nunca probada del capítulo 45: una hipótesis con nombre de solución.

CAPÍTULO 69

Modo transformación

I. Cuándo cambia el objetivo

HAY un momento en toda discontinuidad en el que el objetivo debe cambiar, y casi siempre se reconoce tarde.

Mientras la situación es un shock temporal, el objetivo correcto es la **continuidad**: sostener, resistir, preservar la operación, esperar la reversión. Cuando la situación deja de ser un shock temporal y se convierte en una condición estructural, el objetivo debe pasar a ser la **reconfiguración**.

Y el capítulo 4 estableció por qué el diagnóstico es decisivo: las dos situaciones exigen conductas opuestas, y quien resiste con disciplina un cambio de régimen es castigado precisamente por las virtudes que lo habrían salvado en el otro caso.

Este capítulo trata el paso de una a otra, que es el más difícil de los cinco cambios de modo.

II. La pregunta que evita quemar recursos

Una sola pregunta separa ambos objetivos, y su formulación importa:

> **¿La normalidad a la que queremos volver todavía existe?**

Si la respuesta es afirmativa, continuar restaurando es correcto y la disciplina de sostener es una virtud.

Si es negativa —o si no se sabe— **seguir intentando restaurarla consume los recursos escasos de la reconstrucción en recuperar una configuración cuya condición de posibilidad ya no existe.** Y esos recursos son exactamente los que la fase siguiente necesitará.

Es el error del capítulo 30 en su tercera patología: estructura y propósito intactos, adaptación ausente. Y es especialmente difícil de detectar porque la conducta que lo produce —perseverar, mantener el rumbo, no dejarse llevar por el pánico— es indistinguible de la virtud desde dentro.

Los cuatro tests de régimen del capítulo 4 son la herramienta de diagnóstico, y conviene aplicarlos explícitamente: ¿se rompieron las correlaciones? ¿Los modelos fallan en magnitud o en dominio? ¿Aparecieron comportamientos que antes habrían sido irracionales? ¿Las categorías disponibles alcanzan para describir lo que ocurre?

III. Recuperar no es restaurar

La distinción que da contenido al modo:

> **Recuperar** significa volver a ejercer las funciones esenciales.
> **Restaurar** significa volver a la configuración anterior.

Son cosas distintas, y en un cambio de régimen la primera es alcanzable y la segunda no.

Una organización puede recuperar íntegramente su capacidad de servir a sus clientes con una estructura de costos distinta, un mercado distinto, una tecnología distinta y la mitad de las líneas de negocio. Ha recuperado; no ha restaurado. Y confundir ambas cosas produce dos errores: declarar el fracaso cuando hay recuperación, o perseguir la restauración hasta agotar la capacidad de recuperar.

La formulación operativa: **la unidad de recuperación es la función esencial, no la estructura que la ejercía.**

IV. Qué condiciones no volverán

El trabajo concreto del modo transformación consiste en una clasificación que el capítulo 70 —la revisión «de repente»— ya anticipó, y que aquí se ejecuta sobre una situación real y no simulada.

Para cada elemento del sistema, cinco categorías:

Permanece. Lo que sigue funcionando sin cambios.

Se deteriora. Lo que funciona parcialmente y con menor rendimiento.

Se detiene. Lo que deja de funcionar.

Se vuelve peligroso. Lo que antes era útil y bajo las nuevas condiciones genera riesgo. Es la categoría más importante y la que nadie contempla: incluye las estrategias optimizadas para el régimen anterior, que según el sexto efecto del capítulo 4 no se vuelven ineficaces sino **activamente peligrosas**, porque concentran exposición en regularidades que dejaron de existir.

Se vuelve valioso. Lo que antes parecía redundante y ahora proporciona capacidad. El inventario del capítulo 59.

Y la pregunta que cierra la clasificación, y que es la más difícil de responder honestamente: **¿estamos intentando reconstruir algo cuya condición de posibilidad desapareció?**

Si la respuesta puede ser afirmativa, el trabajo no es decidirlo de inmediato —rara vez se puede— sino **dejar de invertir recursos irreversibles en ello mientras se determina.**

V. Qué preservar para reconstruir

Cuando un sistema pierde una estructura, necesita recursos para construir la siguiente. Y esos recursos no son los mismos que se necesitaban para operar la anterior.

Nueve son especialmente valiosos en esta fase: **conocimiento, capital, relaciones, reputación, confianza, liquidez, talento, capacidad de decisión y aprendizaje.**

La proposición que importa:

> **Estos nueve recursos pueden ser más importantes que preservar intacta cada pieza del sistema anterior.**

Y la consecuencia práctica es incómoda: en modo transformación, puede ser correcto sacrificar activos, líneas de negocio o estructuras que se han defendido durante años, **para preservar los nueve.** Una organización que agota su liquidez, su reputación y su talento sosteniendo una configuración que no volverá ha preservado la forma y ha perdido la capacidad de tomar otra.

El capítulo 38 lo estableció en el dominio personal: reorganizar el marco desde el cual uno percibe exige que algo permanezca estable mientras el marco se reorganiza. Estos nueve recursos son ese algo, en el dominio de la organización y del patrimonio.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Cuándo volveremos a la normalidad?

A: ¿La normalidad a la que queremos volver todavía existe, y qué estamos gastando en intentar restaurarla?

. . .

EL INSTRUMENTO

Clasificación de transformación. Recorra los elementos del sistema y asigne cada uno a una de las cinco categorías. Se ejecuta cuando los tests de régimen del capítulo 4 sugieren un cambio, y se repite al cabo de tres meses.

ELEMENTO	PERMANECE	SE DETERIORA	SE DETIENE	SE VUELVE PELIGROSO	SE VUELVE VALIOSO	ACCIÓN

Las dos columnas destacadas son las que producen decisiones. Las tres primeras describen; la cuarta identifica lo que hay que desmontar deliberadamente y la quinta lo que hay que proteger de los recortes que la situación exigirá.

Ejercicio complementario: la lista de lo que no volverá. Escriba cinco condiciones del entorno anterior que, a su juicio, no volverán a ser exactamente las mismas.

Después, para cada una, una sola pregunta: **¿qué parte de lo que estamos haciendo ahora mismo presupone que volverá?**

El valor del ejercicio está en que se hace **durante** la transformación y no después. La lista escrita al principio del proceso y la escrita al final rara vez coinciden, y la diferencia entre ambas es la medida de lo que se aprendió — que es el único activo que una discontinuidad produce con seguridad.

CAPÍTULO 70

Las cadencias

I. El calendario sustituye a la urgencia

El capítulo 3 estableció el problema central de este libro en su forma más cruda: **el momento en que la intervención es más eficaz es el mismo momento en que es más difícil de justificar**, y esa coincidencia no es un accidente de la psicología humana sino una propiedad estructural del problema.

La señal que produciría disposición a actuar —la manifestación de la fragilidad— es exactamente el evento que cierra la ventana. No hay ajuste de percepción que lo corrija.

De modo que la única estrategia disponible es la que el capítulo 35 enunció y que este capítulo ejecuta:

> **No intentar sentir urgencia antes de tiempo, sino construir un sistema que actúe sin ella.**

Y eso significa, concretamente, **fechas en un calendario**. No un propósito de revisar periódicamente, que es lo que casi todas las organizaciones tienen y que no sobrevive al primer trimestre ocupado. Fechas, con responsable, en la agenda, como cualquier otra obligación.

La diferencia entre ambas cosas es la diferencia entre Hirai y la norma del Delta del capítulo 29: entre un margen que depende de que alguien gane una discusión y uno que existe porque está escrito.

II. La revisión mensual

Diez preguntas, treinta minutos, una vez al mes. No requiere preparación previa y no debe producir un documento.

1. ¿Qué cambió? 2. ¿Qué fragilidad aumentó? 3. ¿Qué amortiguador disminuyó? 4. ¿Qué dependencia nueva apareció? 5. ¿Qué opción se perdió? 6. ¿Qué opción nueva apareció? 7. ¿Qué señal débil merece investigación? 8. ¿Qué decisión estamos posponiendo? 9. ¿Qué problema estamos normalizando? 10. ¿Qué podemos hacer ahora que sería más difícil después?

Cinco observaciones sobre esta lista.

La tercera y la quinta son las que ningún tablero muestra: los amortiguadores y las opciones no figuran en ningún estado financiero, y su deterioro es la forma característica de la acumulación.

La novena es la más incómoda y la más productiva. Es la revisión «gradualmente» de la sección V, y su función es detectar la normalización de la desviación del capítulo 1 mientras todavía es reversible.

La décima es la única que produce acción, y debe producir al menos una. Una revisión mensual que no genera una tarea concreta con fecha ha sido una conversación.

Y a las diez conviene añadir el conteo del capítulo 66: **cuántos de los once indicadores adelantados se están deteriorando simultáneamente**, llevado como serie.

III. La revisión trimestral de estrés

Una sesión por trimestre, con preparación. Diez tareas:

Ejecutar un escenario, **con plantilla distinta de la del trimestre anterior** —la lección del capítulo 65—. Simular pérdidas. Probar continuidad. Revisar liquidez en meses de cobertura. Revisar proveedores críticos. Revisar personas clave y el mapa del factor camión. Revisar dependencias tecnológicas. Revisar el perfil de vencimientos. Revisar concentraciones. Y actualizar el mapa de convergencia.

A lo que se añaden tres o cuatro **pruebas de ausencia** rotativas del capítulo 64, de modo que a lo largo de un año se recorran los catorce objetos.

El criterio de éxito de la sesión es único y es el del capítulo 65: **haber encontrado al menos una decisión que hoy todavía se puede tomar y que mañana quizá no.**

IV. La revisión anual de arquitectura

Una vez al año, medio día, y con una regla que la distingue de todas las demás: **se abandona temporalmente la lógica operativa.** No se revisan resultados, no se revisan presupuestos, no se revisan proyectos.

La pregunta es una sola:

> **Si tuviéramos que diseñar de nuevo este sistema para los próximos diez años, sabiendo que las condiciones pueden cambiar radicalmente, ¿qué construiríamos distinto?**

Y después, la comparación que produce el valor:

sistema actual frente a **sistema necesario**.

La distancia entre ambos constituye la agenda de transformación, y tiene la virtud de ser una lista finita y priorizable en lugar de una aspiración.

En la misma sesión se recorren los instrumentos de fondo: la matriz de observación por capas completa del capítulo 21, comparada con la del

año anterior; el libro de supuestos del capítulo 63; la matriz de las nueve celdas del capítulo 31, con la disciplina de la fecha y no de la calificación; y la norma de diseño del capítulo 29.

Una advertencia sobre la periodicidad de esta revisión, derivada del capítulo 65: **si se recorre igual cada año, dejará de producir información.** Conviene rotar deliberadamente el foco —un año las dependencias, otro la estructura de obligaciones, otro la sucesión— para que el ejercicio no se convierta en la plantilla repetida que produce falsa confianza.

V. Las dos revisiones especiales

Dos ejercicios que no encajan en ninguna cadencia ordinaria y que conviene programar una vez al año cada uno.

La revisión «gradualmente». Tres preguntas, en orden:

¿Qué problema estamos normalizando porque todavía no ha producido una crisis?

¿Qué estamos tolerando porque el sistema todavía tiene capacidad de absorberlo?

¿Qué ocurriría si esa capacidad de absorción desapareciera?

Su objeto es la acumulación silenciosa del capítulo 1, y su virtud es que la primera pregunta casi siempre tiene respuesta: toda organización sabe, si se le pregunta bien, qué problema lleva tres años sin resolver porque nunca ha sido urgente.

La revisión «de repente». Simular que el cambio ya ocurrió. No mañana: **hoy.**

Las condiciones bajo las cuales construimos este sistema han dejado de existir. ¿Qué permanece?

Y después, la clasificación de cinco categorías del capítulo 69, ejecutada sobre una situación hipotética en lugar de real — que es precisamente el momento en que resulta barata.

Ambas revisiones aplican la retrospección prospectiva del capítulo 53, y por la misma razón: presuponer el hecho produce mejores respuestas que evaluar la posibilidad.

VI. Por qué una cadencia y no un proyecto

Cierro con la razón por la que este capítulo existe, que no es organizativa.

Un proyecto de fortalecimiento estructural tiene un comienzo, un final y un entusiasmo inicial que se agota. Produce un documento, con frecuencia excelente, y después la organización vuelve a lo suyo.

Una cadencia no termina. Y su virtud no es la disciplina: es que **convierte la preparación en una obligación de calendario en lugar de en una decisión**, y por tanto la sustrae del mecanismo que el capítulo 3 identificó como fatal —la dependencia de que alguien sienta urgencia—.

La formulación que resume el Libro VIII:

> **Lo que está en el calendario ocurre. Lo que depende de que alguien lo proponga, no.**

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Deberíamos revisar esto?

A: ¿Está en el calendario, con responsable y con fecha?

. . .

EL INSTRUMENTO

Calendario de revisiones. Cuatro cadencias, con responsable y duración. Se fija una vez y se protege como cualquier otra obligación.

CADENCIA	FRECUENCIA	DURACIÓN	CONTENIDO	RESPONSABLE	PRODUCTO EXIGIDO
Revisión mensual	Mensual	30 min	Las diez preguntas + conteo de indicadores		Al menos una tarea con fecha
Revisión de estrés	Trimestral	Media jornada	Escenario con plantilla nueva + 3 pruebas de ausencia		Una decisión con fecha de vencimiento
Revisión de arquitectura	Anual	Media jornada	Sistema actual vs. sistema necesario + instrumentos de fondo		Agenda de transformación
Revisiones especiales	Anual cada una	1 hora	«Gradualmente» y «de repente»		Lista de lo normalizado y lo que permanece

Ejercicio complementario: la prueba de la última vez. Antes de fijar el calendario, responda una pregunta sobre cada una de las cuatro cadencias: **¿cuándo fue la última vez que hicimos algo equivalente, y qué produjo?**

Si la respuesta es que nunca, el calendario es lo único que hace falta. Si la respuesta es que se hizo una vez, hace tres años, y produjo un documento que nadie ha vuelto a abrir, el problema no era la calidad del ejercicio: era la ausencia de la siguiente fecha.

Y esa es, en última instancia, la diferencia entre haber leído este libro y haberlo usado.

CAPÍTULO 71

La agenda de noventa días

I. Por dónde se empieza

Un lector que haya llegado hasta aquí dispone de veinte leyes y de más de sesenta instrumentos. Es demasiado, y conviene decirlo.

Ninguna organización puede implantar esto de una vez, y el intento produciría el fracaso característico del capítulo 62: un esfuerzo grande, un conjunto de documentos excelentes, y una organización que dieciocho meses después no ha cambiado nada porque el esfuerzo no era sostenible.

Este capítulo propone una secuencia mínima de noventa días. No es un programa completo: es **el arranque**, diseñado bajo tres restricciones —que pueda ejecutarse sin consultores, que no exija detener la operación, y que al término produzca algo utilizable en lugar de un diagnóstico—.

Y su estructura sigue el orden que el libro estableció: **observar, proteger, probar.**

II. Días 1 a 30: observar

El objetivo del primer mes es saber qué se tiene. No corregir nada.

Mapa de fragilidades, quince a treinta entradas, con las seis dimensiones del capítulo 62. Empezando por el primer barrido de los trece indicadores, que toma cuarenta minutos.

Inventario de dependencias, veinte filas, construido desde las funciones esenciales hacia afuera y con la regla de los dos eslabones del capítulo 46.

Inventario de supuestos, las once clases del capítulo 63 más las cinco proposiciones de régimen del capítulo 9.

Identificación de puntos únicos de falla, con el catálogo de diez del capítulo 45 y la columna de última verificación.

Lista de funciones esenciales. Y esta es la que conviene hacer primero de las cinco, porque las otras cuatro se construyen sobre ella: **qué debe seguir funcionando incluso si muchas otras cosas dejan de funcionar.**

Una regla para este mes: **no se corrige nada todavía.** La tentación de arreglar lo que se va encontrando es fuerte y es un error, porque las correcciones hechas durante el levantamiento se hacen sin visión del conjunto y con frecuencia atienden lo visible en lugar de lo desproporcionado.

III. Días 31 a 60: proteger

El segundo mes corrige, y corrige por orden de **velocidad de cierre de la ventana** y no de magnitud del riesgo, según la regla del capítulo 35.

Liquidez, dimensionada en meses de obligaciones ineludibles y separada en las tres funciones del capítulo 55.

Redundancias donde se cumplan las cuatro condiciones del capítulo 49 —crítico, sustitución lenta, fallo propagable, consecuencia irreversible— y solo ahí.

Sustitutos para los puntos únicos de falla con brecha positiva, llevándolos al menos del estado «identificado» al estado «calificado».

Documentación de lo explícito en las funciones con factor camión igual a uno, según el capítulo 48.

Protocolos: la tarjeta de las primeras horas del capítulo 68, los umbrales del capítulo 66 para tres o cuatro variables críticas, y la definición del modo alerta del capítulo 67 —con su disparador, su autoridad y sus límites—.

Corrección de las fragilidades evidentes, entendiendo por tales las que el capítulo 34 identificó como justificables solo por su beneficio en condiciones normales. Se ejecutan sin discusión: son gratuitas en términos de riesgo.

IV. Días 61 a 90: probar

El tercer mes verifica, y es el que casi todos los programas omiten.

Pruebas de ausencia sobre tres objetos, con las reglas del capítulo 64: respuestas con nombre, plazo y cifra; la persona ausente no participa; se documenta lo que no se supo responder.

Una prueba real, de una semana, sobre el punto único de falla con mayor brecha. El ejercicio del capítulo 45.

Una prueba de estrés con la plantilla explícitamente distinta de la de la última crisis, y con segunda perturbación simultánea.

Un escenario de convergencia: dos de las ausencias del capítulo 64 el mismo día, a la misma hora, con la pregunta de cuál se atiende primero.

Revisión de resultados y ajustes. Qué falló en las pruebas, qué no se supo responder, qué instrumentos resultaron inútiles.

Y el criterio de éxito del trimestre, que es único: **al menos tres decisiones tomadas que hoy eran posibles y que en algún momento futuro no lo habrían sido.**

V. Y después

Al día noventa y uno empieza el ciclo permanente del capítulo 70, y **eso es todo lo que hace falta.**

Conviene subrayarlo porque es donde la mayoría de los programas de este tipo se pierde. No hay una segunda fase más ambiciosa, ni un programa de transformación de tres años, ni una función permanente que haya que crear. Hay una revisión mensual de treinta minutos, una trimestral de media jornada, una anual de media jornada, y dos ejercicios especiales al año.

La arquitectura no se construye con un proyecto. Se construye con una cadencia, y la cadencia es barata.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Por dónde empezamos?

A: ¿Qué cinco cosas podemos levantar este mes sin corregir ninguna todavía?

. . .

EL INSTRUMENTO

Agenda de noventa días. Una página. Se fija al empezar y se revisa el día noventa y uno.

DÍAS	OBJETIVO	ENTREGABLES	RESPONSABLE	FECHA
1–30	Observar	Funciones esenciales · Mapa de fragilidades · Inventario de dependencias · Libro de supuestos · Puntos únicos de falla		
31–60	Proteger	Liquidez por función · Redundancias selectivas · Sustitutos calificados · Documentación · Tarjeta de primeras horas · Umbrales · Modo alerta definido		
61–90	Probar	3 pruebas de ausencia · 1 prueba real de una semana · 1 prueba de estrés con plantilla nueva · 1 escenario de convergencia · Ajustes		
91+	Sostener	Cadencia permanente del capítulo 70		

Ejercicio complementario: la primera hora. Si noventa días parecen demasiado, empiece por una hora y por una sola pregunta, que es la que ordena todo lo demás:

¿Qué debe seguir funcionando incluso si muchas otras cosas dejan de funcionar?

Escriba la lista. Si tiene más de siete entradas, no ha terminado: vuelva a recorrerla preguntando cuáles son realmente esenciales y cuáles son importantes, que no es lo mismo.

Esa lista, y solo esa lista, es la que determina qué se protege primero en el capítulo 68, qué se sacrifica en el 65, qué se prueba en el 64 y qué se preserva en el 69. **Sin ella, los instrumentos de este libro no tienen un criterio de prioridad**, y un instrumento sin criterio de prioridad produce trabajo en lugar de arquitectura.

CAPÍTULO 72

Gobernanza de la preparación

I. El problema que queda

ESTE capítulo cierra el Libro VIII con el problema que el capítulo 28 dejó abierto y que ningún instrumento resuelve por sí solo.

El margen de Onagawa dependió de que un hombre ganara una discusión. Hirai tenía autoridad, tenía prestigio acumulado y los usó. Si hubiera sido un ingeniero junior, o si hubiera muerto dos años antes, la central se habría construido a doce metros.

> **Un sistema cuya capacidad de absorción depende de que la persona correcta esté en la sala correcta en el momento correcto es, él mismo, un punto único de falla.**

Y la respuesta está documentada. La norma del Delta no depende de que nadie gane ninguna discusión: está escrita, tiene rango legal, asigna responsabilidades y presupuesto, y se aplicó durante cuarenta y tres años y varias generaciones de funcionarios.

Hirai tuvo la lucidez. Los Países Bajos tienen una ley.

Este capítulo trata de cómo se pasa de lo primero a lo segundo.

II. Dónde se integra

La preparación deja de ser una actividad extraordinaria cuando se incorpora a procesos que ya existen. Nueve lugares, y ninguno requiere crear una función nueva.

En las reuniones. La revisión mensual del capítulo 70 como punto fijo del comité de dirección, no como sesión aparte. Una sesión aparte se cancela; un punto del orden del día no.

En los presupuestos. El margen con propietario y partida, según el capítulo 5. Un margen que existe por omisión desaparece ante la primera revisión competente; uno con línea presupuestal se discute como cualquier otra.

En la estrategia. La auditoría de régimen del capítulo 4 como paso obligatorio de toda revisión estratégica: no solo qué funcionó, sino qué régimen lo hizo posible.

En las inversiones. El filtro de seis preguntas del capítulo 8 y el balance de la transacción de eficiencia del capítulo 5 como requisitos de cualquier aprobación relevante.

En la contratación. La evaluación del factor camión al diseñar puestos, y la asignación explícita de suplencia desde el primer día.

En la tecnología. El mapa de la cadena en serie del capítulo 19 antes de adoptar cualquier dependencia nueva.

En la sucesión. Como inventario de funciones y no como conversación sobre personas, según el capítulo 48.

En la gestión patrimonial. La carta de propósito del capítulo 61 y el mapa de vencimientos del capítulo 56 como documentos vivos.

En la evaluación de proyectos. El pre-mortem del capítulo 53 como paso obligatorio, y la consulta del registro de episodios antes de aprobar.

La regla común a los nueve: **la preparación no debe tener su propio proceso.** Debe estar dentro de los procesos que ya funcionan, porque un proceso paralelo compite por atención con la operación, y el capítulo 47 estableció quién gana esa competencia.

III. El comité de supuestos

En organizaciones de cierta complejidad, conviene una figura específica, y su definición importa porque su nombre invita a un malentendido.

Su función no es predecir. Es **desafiar la complacencia estructural.**

Seis preguntas, una vez por trimestre, en una sesión dedicada exclusivamente a esto:

¿Qué damos por sentado? ¿Qué cambió? ¿Qué parece estable y no necesariamente lo es? ¿Qué dependencia aumentó? ¿Qué amortiguador disminuyó? ¿Qué escenario ya no contemplamos?

Tres condiciones para que funcione, y las tres son de diseño y no de voluntad.

No debe tener responsabilidad operativa sobre lo que examina. Quien es responsable de un resultado no puede examinar con libertad los supuestos que lo sostienen, por las rutinas defensivas del capítulo 38.

Debe incluir a alguien sin antigüedad. Es la lección de las unidades de cuidados intensivos del capítulo 42: la autoridad de cuestionar debe residir también en quien no tiene nada invertido en la respuesta anterior. Y el capítulo 6 añade la razón: la calidad del juicio mejora con la

diversidad de marcos, no con la acumulación de experiencia en uno solo.

No debe producir recomendaciones. Debe producir **preguntas asignadas**, con responsable y plazo. Un órgano que recomienda entra en competencia con quien decide y será neutralizado; uno que pregunta no.

IV. Lo que hace que sobreviva

Cuatro condiciones que distinguen una gobernanza de la preparación que dura de una que se abandona al segundo año.

Está escrita. La norma de diseño del capítulo 29, la carta de propósito del capítulo 61, la carta de condiciones del capítulo 42, el calendario del capítulo 70. Lo que no está escrito depende de quien lo recuerde.

Tiene propietario nombrado por elemento. No un responsable de la preparación, que es un puesto que se elimina en el primer recorte, sino un propietario por cada margen, cada umbral y cada dependencia crítica.

Tiene presupuesto explícito. El costo del margen, calculado y aprobado como cualquier otra partida. Es la lección de la Comisión del Delta: empezar por el nivel deseable, calcular su costo, y rebajarlo **explícitamente** si resulta impagable — nunca al revés.

Y su modificación requiere una decisión formal. Esta es la condición decisiva y la más omitida. Si el margen puede reducirse por omisión — por no reponerlo, por no renovar el contrato del segundo proveedor, por dejar vacante la suplencia— desaparecerá exactamente como el capítulo 5 describe: mediante una sucesión de decisiones individualmente correctas que nadie sumó.

Que su reducción exija un acto deliberado y registrado no impide reducirlo. **Impide que se reduzca sin que nadie lo haya decidido**, que es la única forma en que efectivamente desaparece.

V. Lo que cierra el Libro VIII

Once capítulos han convertido las veinte leyes y los tres dominios en un sistema operativo.

Que el instrumento fundacional es un **mapa de fragilidades** que no contiene ninguna probabilidad, ordenado por desproporción y no por magnitud.

Que el **libro de supuestos** existe porque un escenario correcto que no modifica los supuestos de quien decide es agua sobre una piedra, y porque los supuestos, a diferencia del futuro, se pueden inventariar.

Que la **prueba de ausencia** funciona por un cambio de tiempo verbal, y que la pregunta declarativa exige nombres, plazos y cifras donde la condicional admite planes.

Que una **prueba de estrés** construida sobre la plantilla de la última crisis no puede detectar mecanismos distintos —como demostraron ocho años consecutivos del ejercicio mejor dotado del mundo— y que su único producto legítimo es una decisión con fecha de vencimiento.

Que los **umbrales con acción asociada** convierten una reacción emocional en un protocolo, y que lo que informa no es la magnitud de un deterioro sino el número de indicadores que se deterioran a la vez.

Que los **modos operativos** previenen dos errores opuestos —el deslizamiento sin nombre y la dramatización— y que el modo alerta es el que se usa.

Que el objetivo de las **primeras horas** no es resolver sino ganar tiempo, y que la acción de mayor valor es detener las decisiones irreversibles innecesarias.

Que **recuperar no es restaurar**, y que la unidad de recuperación es la función esencial y no la estructura que la ejercía.

Que **lo que está en el calendario ocurre** y lo que depende de que alguien lo proponga, no.

Que noventa días bastan para empezar, y que después solo hace falta una cadencia.

Y que todo ello debe estar escrito, con propietario y con presupuesto, **porque la preparación no puede depender de una persona excepcional.**

Queda un capítulo. Y no añade ningún instrumento.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Quién se ocupa de la preparación?

A: ¿En qué procesos existentes está incorporada, quién es propietario de cada elemento, y qué haría falta para que desapareciera?

. . .

EL INSTRUMENTO

Matriz de integración. Nueve procesos, una fila cada uno. La última columna es la que determina si sobrevivirá.

PROCESO EXISTENTE	QUÉ SE INCORPORA	RESPONSABLE	¿ESTÁ ESCRITO?	¿QUÉ SE REQUERIRÍA PARA ELIMINARLO?
Reuniones de dirección				
Presupuesto				
Revisión estratégica				
Aprobación de inversiones				
Contratación y diseño de puestos				
Adopción de tecnología				

PROCESO EXISTENTE	QUÉ SE INCORPORA	RESPONSABLE	¿ESTÁ ESCRITO?	¿QUÉ SE REQUERIRÍA PARA ELIMINARLO?
Sucesión				
Gestión patrimonial				
Evaluación de proyectos				

Si alguna celda de la última columna dice «que dejemos de hacerlo» o queda en blanco, ese elemento desaparecerá. No por decisión: por omisión, en algún trimestre ocupado, sin que nadie lo note hasta que haga falta.

Ejercicio complementario: la prueba del sucesor. Imagine que usted deja su posición en seis meses y que su sucesor es competente, bienintencionado y no ha leído este libro.

Y responda: **¿qué de todo lo que ha construido sobreviviría a su salida?**

Lo que sobreviva está en la arquitectura. Lo que no, estaba en usted — y eso no es un fracaso personal, es información sobre dónde falta escritura, propietario o presupuesto.

Es, exactamente, la pregunta que Hirai no podía responder. Su muro sobrevivió porque estaba hecho de hormigón. Sus razones, no: murió en 1986, y las decisiones que tomó en 1968 se sostuvieron durante cuarenta y tres años porque nadie tuvo motivo para deshacerlas, no porque estuvieran protegidas.

Esa diferencia —entre sobrevivir por inercia y sobrevivir por diseño — es el último trabajo que este libro le pide.



CIERRE

CAPÍTULO 73

La arquitectura se construye antes

I. Lo que este libro no ha hecho

CONVIENE empezar el último capítulo con un inventario de lo que no se ha entregado, porque un libro sobre fragilidad debería ser explícito sobre la suya.

No contiene una sola predicción fechada. Ni una. No afirma que el sistema financiero vaya a romperse, ni cuándo, ni por dónde. No sostiene que el orden internacional haya terminado —el capítulo 9 lo dice literalmente— ni que una crisis sea inminente.

No sostiene que el mundo esté empeorando de manera uniforme. Al contrario: ha documentado que varias de las narrativas más difundidas sobre el deterioro contemporáneo son empíricamente falsas o están seriamente contestadas, y ha dedicado espacio a demolerlas — la polarización no es universal ni principalmente digital; el declive del dólar no proviene de una huida ni tiene sustituto; la razón deuda-producto global descendió el año pasado; la estadística de las tres generaciones es un error de cita; el noventa por ciento de la asignación de activos es una lectura equivocada; Shell no predijo nada que sus directivos creyeran.

No propone una ideología, un régimen alimentario del alma ni una postura ante la vida. El capítulo 43 declara una posición personal y

declara, en la misma página, que nada de lo argumentado depende de ella.

Y no promete protección. Ningún sistema construido con este libro será invulnerable, y varios de los que lo apliquen con rigor sufrirán daño de todos modos. La arquitectura no elimina la exposición: modifica la proporción entre el tamaño de un golpe y el tamaño de su consecuencia.

Lo que sí ha hecho es más estrecho y, creo, más útil.

II. Una sola cadena

Las veinte leyes no son veinte observaciones. Son una cadena de inferencia, y conviene verla entera una vez.

Que un sistema funcione no demuestra que sea sólido *(1)*, porque el daño de un evento depende tanto de la estructura que lo recibe como de su magnitud *(2)*, y porque la ausencia de ruptura no prueba una capacidad ilimitada de absorción *(3)*.

De ahí que antes de optimizar haya que determinar si las condiciones que lo hicieron posible siguen existiendo *(4)*, que parte de lo que parece redundante sea capacidad de supervivencia *(5)*, y que cuando la incertidumbre es estructural la arquitectura deba complementar –y a veces sustituir– a la predicción *(6)*.

De ahí que la vulnerabilidad aumente cuando la velocidad de transformación supera la de adaptación *(7)*; que el riesgo sistémico deba analizarse por interacciones y no por variables aisladas *(8)*; que la trayectoria importe tanto como el estado cuando hay lazos auto-reforzantes *(9)*; y que la diversificación se evalúe por dependencias compartidas y no por número de componentes *(10)*.

De ahí que la calidad de un sistema se conozca cuando desaparecen sus condiciones favorables, y que por tanto deba diseñarse desde el estrés y no desde el promedio *(11)*; que la coherencia entre componen-

tes pese más que la excelencia de cada uno *(12)*; y que la arquitectura superior no intente acertar sino limitar las consecuencias de estar equivocada *(13)*.

De ahí que la incertidumbre no elimine la preparación sino que modifique su naturaleza *(14)*, y que la ausencia de urgencia no deba confundirse con ausencia de importancia *(15)*.

De ahí que cuando cambia el régimen haya que cambiar la arquitectura y no solo el plan *(16)*; que la relación disciplinada con la verdad sea un método y no un rasgo *(17)*; que las decisiones importantes deban diseñarse antes de que exista presión para tomarlas *(18)*; que un sistema que depende de que nadie se equivoque sea frágil *(19)*; y que acumular recursos sin arquitectura aumente el tamaño sin aumentar proporcionalmente la resistencia *(20)*.

Veinte proposiciones. Ninguna requiere creer nada sobre el futuro.

III. Las cinco capacidades

Todo lo anterior converge en cinco capacidades, y conviene nombrarlas porque son lo único que un lector puede efectivamente construir.

Ver. Percibir estructuras y no solamente acontecimientos. Es el desplazamiento del capítulo 28: ante cualquier noticia, la segunda pregunta —*¿qué de mi estructura lo determinaría?*— añadida a la primera. Su producto es una lista finita de elementos corregibles en lugar de una corriente infinita de preocupaciones.

Entender. Reconocer interdependencias, lazos y umbrales. Es el Libro III: que las fuerzas no se suman sino que se multiplican, que el daño se produce mayoritariamente en las capas posteriores al impacto, y que el riesgo no está en ninguno de los problemas sino entre ellos.

Ordenar. Construir con amortiguadores, redundancia selectiva, claridad y coherencia. Los Libros V, VI y VII, en el orden en que fueron

presentados y por la razón que los ordena: la fragilidad del administrador es una fragilidad de lo administrado.

Orientar. Disponer de un propósito capaz de guiar bajo incertidumbre, cuyo fundamento no esté dentro de lo que el entorno puede retirar. No como añadido humanista, sino porque es el único mecanismo conocido para sostener una conducta que el entorno no premia.

Adaptar. Modificar la estructura cuando cambia el régimen, sin perder el principio que la orienta. Bucle doble y no bucle simple, y con la advertencia de que la resistencia al examen crece con el éxito pasado del marco.

Cinco verbos. Y la propiedad que comparten: **ninguno es un estado que se alcance.** Los cinco son prácticas, se ejercen o no se ejercen, y su ejercicio se verifica en el calendario y no en la intención.

IV. La ley única

Las veinte leyes derivan de una, y es la que da título a este libro.

> **Lo que se acumula gradualmente puede manifestarse de repente.**

Si la fragilidad se acumula de forma invisible, hay que buscarla antes de que sea visible.

Si las cascadas aparecen de repente, hay que construir amortiguadores antes del shock.

Si los regímenes cambian, no se debe depender excesivamente de extrapolaciones históricas.

Si la incertidumbre es estructural, la arquitectura debe complementar a la predicción.

Si las fuerzas convergen, hay que analizar conexiones y no solamente componentes.

Si el entorno cambia, la adaptación debe ser estructural y no solamente táctica.

Si las condiciones externas pueden desaparecer, la identidad no debe depender completamente de ellas.

Si el futuro no puede conocerse con precisión, el propósito debe proporcionar dirección.

Si el estrés revela la arquitectura, la arquitectura debe construirse antes del estrés.

Y si la ruptura puede ocurrir de repente, **el verdadero trabajo ocurre durante el gradualmente.**

V. Las tres preguntas

Cada capítulo de este libro ha cerrado con un desplazamiento de pregunta. Setenta y dos desplazamientos se reducen a tres.

De *¿qué va a pasar?* a *¿cómo estoy construido?*

La primera pregunta produce una opinión sobre el mundo, se renueva con cada ciclo de noticias y no se agota nunca. La segunda produce un inventario, es finita, y se completa en una tarde.

De *¿cuál es mi mayor riesgo?* a *¿qué comparten mis riesgos?*

La primera produce una lista ordenada por magnitud individual, que es el orden equivocado. La segunda produce agrupamientos, y los agrupamientos son la unidad de análisis correcta.

De *¿cuándo debería preocuparme?* a *¿qué puedo decidir hoy que mañana ya no podría?*

La primera espera una señal que llegará después de que deje de servir. La segunda no espera nada.

VI. Lo que este libro pide

Y llego al final con lo único que un libro puede pedir.

No pide alarma. La alarma no produce arquitectura: produce actividad, y la actividad bajo alarma es exactamente lo que el capítulo 39 midió en siete puntos porcentuales anuales.

No pide pesimismo. Un pesimista y un optimista construyen la misma estructura si ambos son arquitectos, porque la estructura no se dimensiona contra una expectativa sino contra una norma elegida.

No pide certeza. Ha argumentado durante setenta y dos capítulos que la certeza no está disponible y que no hace falta.

Pide tres cosas, y las tres son modestas.

Que se mire la estructura y no solo los acontecimientos. Es gratuito y es el desplazamiento del que todo lo demás se sigue.

Que se corrija lo evidente sin esperar a que se vuelva urgente. Las fragilidades que este libro llama corregibles sin pronóstico —dependencias, obligaciones, amortiguadores, criterios ausentes— son verificables hoy y su corrección tiene un rendimiento medido de entre cuatro y once veces la inversión, obtenido sin un solo pronóstico acertado.

Y que se ponga una fecha en el calendario. Porque lo que está en el calendario ocurre y lo que depende de que alguien lo proponga, no; y porque la señal que produciría la urgencia llega, por construcción, después de que la ventana se haya cerrado.

Tres cosas. Ninguna exige creer nada sobre el futuro, y las tres pueden empezarse esta semana.

. . .

LA PREGUNTA

De: ¿Qué debería hacer con todo esto?

A: ¿Qué puedo construir hoy, mientras todavía puedo elegir, para que mañana —cuando ya no pueda elegir con la misma libertad— mi estructura siga siendo capaz de sostenerme?

· · ·

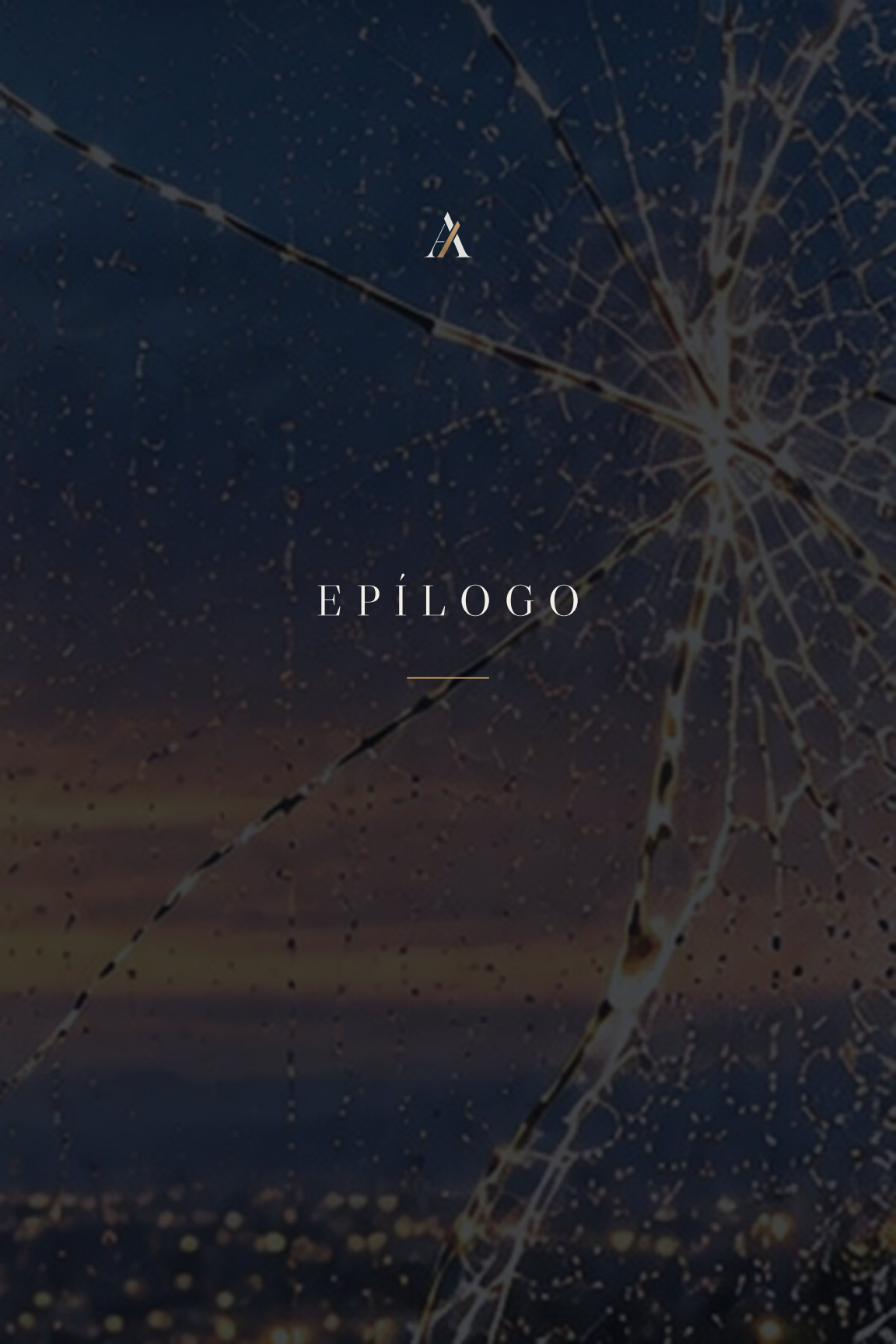
EL INSTRUMENTO

Ninguno.

Este libro ha entregado más de setenta, y el problema del lector que llega hasta aquí no es la falta de instrumentos.

Lo único que corresponde ahora es abrir el calendario y poner una fecha.

· · ·



EPÍLOGO

Gradualmente. Y luego, de repente.

En 1926, en el capítulo trece de una novela sobre gente que bebe demasiado y habla poco de lo que importa, un escocés arruinado responde a una pregunta sobre cómo perdió su dinero.

De dos maneras, dice. **Gradualmente, y luego de repente.**

No es una ocurrencia sobre la ruina. Es la descripción más limpia que existe de cómo se comportan los sistemas que han acumulado demasiada desalineación con la realidad en la que operan.

Y contiene, sin proponérselo, la distinción que ordena este libro.

Hay dos momentos en esa frase, y son de naturaleza distinta.

El «de repente» es el momento de la revelación. No crea las debilidades que expone: las muestra. La realidad cambia antes de que nuestra percepción acepte que ha cambiado; la fragilidad se acumula antes de que la ruptura sea visible; y cuando la ruptura llega, rara vez inventa desde cero lo que revela. Revela lo que ya estaba ahí, disponible para ser examinado durante todo el período en que no se manifestaba.

El «gradualmente» es el momento de la construcción. Es el único intervalo en el que corregir es todavía voluntario, reversible y barato. Y sus tres propiedades desaparecen juntas, sin aviso, un martes cualquiera, mientras uno está ocupado en otra cosa.

Durante el «de repente», un sistema revela lo que realmente era.

Durante el «gradualmente», todavía existe la posibilidad de decidir **qué será**.

Esa es la razón por la que la frase de Mike Campbell no debe leerse como una advertencia sobre el momento de la ruptura. Es una indicación sobre **dónde se encuentra la ventana de acción**, y la indicación es inequívoca: está antes, está abierta ahora, y no dará ninguna señal cuando se cierre.

. . .

La realidad es estructuralmente desordenada. Siempre lo ha sido, y este libro no ha propuesto en ningún momento ordenarla. El problema nunca fue el desorden en sí: fue la desalineación con él, y de esa desalineación nace toda fragilidad.

De modo que el objetivo no es controlar el caos, ni predecirlo, ni dominarlo.

Es estar correctamente ordenado dentro de él.

Un sistema frágil pregunta: *¿cómo hago para que nada cambie?*

Un sistema robusto pregunta: *¿cómo hago para soportar el cambio?*

Un sistema antifrágil pregunta: *¿cómo hago para que el cambio, incluso adverso, aumente mi capacidad?*

Y un sistema arquitectado formula una pregunta anterior a las tres:

¿Qué debo construir hoy, mientras todavía puedo elegir?

. . .

En 1968, un ingeniero examinó registros de tsunamis que abarcaban siglos y sostuvo, solo contra su comité, que había que construir cinco veces más alto de lo que el consenso técnico consideraba necesario. Murió en 1986. La planta se terminó en 2002. La ola llegó en 2011.

Él no la vio.

Trescientas personas que habían perdido sus casas durmieron tres meses en el gimnasio de aquella central, que fue el único lugar seguro de la región.

Esa es la forma que tiene el trabajo del que trata este libro. Se hace antes. No produce ninguna señal mientras funciona. No recibe confirmación. Y su autor, con frecuencia, no está presente el día en que se demuestra que tenía razón.

La realidad no espera a que estemos listos.

Solo revela, con brutal claridad, quién lo estaba.

Gradualmente.

Y luego, de repente.

La arquitectura se construye antes.

. . .



INSTRUMENTOS

Nota de uso

Los dieciocho instrumentos que siguen aparecen desarrollados dentro de los capítulos correspondientes, con su fundamento y su evidencia. Aquí se reproducen en formato de trabajo, sin argumentación, para que puedan completarse sin volver al texto.

Tres advertencias antes de empezar.

No se completan todos. Nadie necesita los dieciocho, y quien lo intente producirá el fracaso del capítulo 62: un esfuerzo grande, docu-

mentos excelentes, y ningún cambio. La agenda del capítulo 71 indica cuáles y en qué orden.

Ninguno contiene una probabilidad. Es deliberado y es la propiedad que los distingue de un registro de riesgos convencional. Todo lo que registran son hechos presentes y plazos verificables.

Y todos envejecen. Un instrumento sin fecha de revisión describe, al cabo de dieciocho meses, un sistema que ya no existe. La cadencia del capítulo 70 es la que los mantiene vivos, y sin ella este apéndice es una colección de formularios.

· · ·

INSTRUMENTO A

Lista de funciones esenciales

Qué produce. El criterio de prioridad del que dependen todos los demás instrumentos: qué debe seguir funcionando incluso si muchas otras cosas dejan de funcionar.

Cuándo. Primero, antes que cualquier otro. Se revisa una vez al año.

Cómo se completa. Recorra los tres dominios por separado y enumere funciones, no actividades ni áreas. Una función es algo que el sistema *hace*; un área es un lugar donde se hace.

DOMINIO	FUNCIÓN ESENCIAL	¿POR QUÉ ES ESENCIAL?	¿QUÉ OCURRE SI SE DETIENE UNA SEMANA?	¿Y UN MES?
Persona				
Organización				
Patrimonio				

Candidatos habituales, a título orientativo y no como lista cerrada. *Persona:* identidad, criterio, capacidad de decidir, relaciones fundamentales, salud, salud financiera, capacidad de aprendizaje. *Organización:* propuesta esencial, clientes esenciales, capacidades críticas, procesos indispensables, infraestructura crítica, personas clave, liquidez. *Patrimonio:* preservación, liquidez, generación de recursos, protección, gobernanza, continuidad, transmisión.

La regla de lectura. Si la lista de un dominio supera las siete entradas, no está terminada. Vuelva a recorrerla distinguiendo lo esencial de lo importante, que no es lo mismo: esencial es aquello sin lo cual el sistema deja de ser lo que es.

Errores frecuentes. Enumerar áreas en lugar de funciones. Incluir todo lo que genera ingresos —una función puede ser esencial sin ser rentable, y rentable sin ser esencial—. Y omitir el dominio personal, que es el que condiciona a los otros dos.

· · ·

INSTRUMENTO B

Mapa de fragilidades

Qué produce. Las quince a treinta propiedades presentes del sistema en las que una perturbación pequeña puede producir una consecuencia grande, ordenadas por brecha y no por magnitud.

Cuándo. Se construye en los días 1-30. Se revisa cada trimestre por partes y una vez al año completo.

Cómo se completa. Primero el barrido de indicadores; después el mapa.

Barrido previo (cuarenta minutos). Recorra los trece indicadores y anote, para cada uno, si está presente y dónde, con nombre propio. Una casilla vacía es un hallazgo, no una ausencia.

INDICADOR	¿PRESENTE? ¿DÓNDE?
Deuda elevada	
Dependencia de refinanciamiento	
Dependencia de una sola persona	
Dependencia de un único proveedor	
Concentración patrimonial	

INDICADOR	¿PRESENTE? ¿DÓNDE?
Ausencia de liquidez	
Ausencia de sustitutos probados	
Procesos sin redundancia	
Decisiones irreversibles	
Sistemas excesivamente complejos	
Dependencia de condiciones benignas	
Márgenes de seguridad mínimos	
Crecimiento que exige condiciones perfectas	

El mapa.

ELEMENTO CRÍTICO	¿DE QUÉ DEPENDE?	¿CUÁNTAS ALTERNATIVAS?	PLAZO REAL DE SUSTITUCIÓN	TIEMPO DE SUPERVIVENCIA SIN ÉL	BRECHA	¿QUÉ DEPENDE DE ÉL?	RESPONSABLE	ÚLTIMA VERIFICACIÓ

La regla de lectura. La brecha es la diferencia entre el plazo real de sustitución y el tiempo de supervivencia. Cuando es positiva, existe una fragilidad que ningún recurso corrige en el momento del evento. Las filas con brecha positiva son la agenda, ordenadas por el tamaño de la diferencia.

Y al terminar, **lea por columnas**: todo nombre que aparezca en la segunda columna de tres o más filas es un factor común, y su importancia no guarda relación con su tamaño.

Errores frecuentes. Registrar eventos posibles en lugar de propiedades presentes —eso es un registro de riesgos, no un mapa de fragilidades—. Usar plazos declarados por el proveedor en lugar de plazos reales hasta operación normal. Y escribir «documentada» en la última columna en lugar de una fecha: si no hay fecha, escriba «nunca».

· · ·

INSTRUMENTO C

Inventario de dependencias

Qué produce. El mapa de lo que efectivamente sostiene la operación, que casi nunca coincide con la lista de proveedores.

Cuándo. Días 1-30. Revisión trimestral parcial, anual completa.

Cómo se completa. Desde adentro hacia afuera: primero las funciones esenciales del instrumento A, después de qué dependen. Veinte filas en la primera versión.

FUNCIÓN ESENCIAL	¿DE QUÉ DEPENDE?	¿Y ESO DE QUÉ DEPENDE?	CRITICIDAD	ALTERNATIVA: ¿IDENTIFICADA, CALIFICADA O PROBADA?	TIEMPO REAL DE SUSTITUCIÓN	RESPONSABLE

Las ocho categorías a recorrer, para no omitir las que no tienen factura: proveedor o contraparte, infraestructura, jurisdicción, moneda, supuesto macroeconómico, persona, tecnología o práctica, narrativa o tesis.

La regla de lectura. La tercera columna admite dos respuestas: un nombre propio o la frase «no tengo visibilidad». Cualquier otra cosa —una categoría, un «varios»— significa que la fila no está terminada. Y la quinta columna distingue tres estados que no son equivalentes: *identificada* significa que alguien sabe que existe; *calificada*, que se ha verificado que puede hacer el trabajo; *probada*, que lo ha hecho. Solo la tercera cuenta.

Conteo transversal. Al terminar, ignore la estructura por funciones y haga una lista con todos los nombres de las columnas segunda y tercera, ordenada por número de apariciones. El primero es la dependencia más importante del sistema.

Errores frecuentes. Construirlo desde la lista de proveedores, que produce cientos de filas irrelevantes y omite lo que no se factura. Detenerse en el primer eslabón. Y dejar la tercera columna en blanco en lugar de declarar la ausencia de visibilidad.

· · ·

INSTRUMENTO D

Registro de puntos únicos de falla

Qué produce. Los elementos cuya desaparición compromete una proporción del sistema desproporcionadamente mayor que su peso, su costo o su visibilidad.

Cuándo. Días 1-30. Revisión semestral.

Cómo se completa. Recorra las diez categorías y, para cada elemento identificado, complete el protocolo de cinco pasos.

ELEMENTO (CON NOMBRE PROPIO)	¿QUÉ SE COMPROMETE?	TIEMPO DE SUPERVIVENCIA SIN ÉL	ALTERNATIVA EXISTENTE	PLAZO REAL DE ACTIVACIÓN	¿CUÁNDO SE PROBÓ POR ÚLTIMA VEZ?
Persona clave					
Proveedor crítico					
Cliente principal					
Fuente de financiamiento					
Plataforma tecnológica					
Tecnología o método					
Ubicación					
Infraestructura					
Conocimiento crítico					

ELEMENTO (CON NOMBRE PROPIO)	¿QUÉ SE COMPROMETE?	TIEMPO DE SUPERVIVENCIA SIN ÉL	ALTERNATIVA EXISTENTE	PLAZO REAL DE ACTIVACIÓN	¿CUÁNDO SE PROBÓ POR ÚLTIMA VEZ?
Autoridad decisoria					

La regla de lectura. Compare la tercera columna con la quinta. Brecha positiva = fragilidad estructural. Y una alternativa jamás utilizada no es una alternativa: es una hipótesis con nombre de solución.

La prueba real. Una vez al año, sobre el elemento con mayor brecha: ejecute la alternativa durante una semana, en condiciones normales, con el titular presente y disponible pero sin intervenir. Los errores que aparezcan son el producto del ejercicio.

Errores frecuentes. Ordenar por tamaño en lugar de por desproporción. Omitir la última categoría —la autoridad decisoria es un componente del sistema y se inventaría como cualquier otro—. Y confundir redundancia con alternativa: dos del mismo comparten sus modos de fallo; dos maneras distintas de conseguir el resultado, no.

. . .

INSTRUMENTO E

Mapa del factor camión

Qué produce. La proporción de funciones críticas que dependen de una sola cabeza, y el plazo real de formación de un sucesor.

Cuándo. Días 1-30. Revisión anual, y ante cada cambio de estructura.

Cómo se completa.

FUNCIÓN CRÍTICA	¿CUÁNTAS PERSONAS PUEDEN EJECUTARLA HOY?	CICLOS COMPLETOS PARA FORMAR A UN SUCESOR	¿EXISTE DOCUMENTACIÓN DE LO EXPLÍCITO?	¿SE HA EJECUTADO ALGUNA VEZ SIN EL TITULAR?

La regla de lectura. Toda fila con un uno en la segunda columna es una dependencia crítica, con independencia de la jerarquía de quien la ocupe. La tercera columna se expresa en **ciclos de la función**, no en semanas de capacitación: para una función anual, la formación de un sucesor toma años.

La entrevista de lo tácito. El conocimiento que importa no es accesible preguntando qué sabe alguien. Siéntese con el titular y pídale que

recorra **las últimas cinco excepciones** –las cinco veces que hizo algo distinto de lo que el procedimiento indicaba–. Para cada una: *¿qué te hizo notar que este caso era distinto? ¿Qué habría pasado si lo hubieras tratado como los demás? ¿Qué sabías que no está escrito?*

Errores frecuentes. Tratar esto como un problema de sucesión del máximo responsable: la función más concentrada de una organización casi nunca es la dirección general. Confiar en que documentar resuelve el problema: captura lo explícito, que es la minoría del valor. Y omitir cuatro clases que nunca se registran: el historial de las decisiones y sus razones, el mapa de las relaciones informales, los fracasos anteriores y las excepciones vivas.

INSTRUMENTO F

Libro de supuestos

Qué produce. El registro explícito de las proposiciones que la estructura necesita que sean verdaderas para funcionar.

Cuándo. Días 1-30. Revisión anual, y ante cualquier evento que afecte a una fila.

Cómo se completa. No preguntando *¿qué suponemos?*, que produce respuestas genéricas, sino por dos vías indirectas: **qué tendría que ser cierto** para que lo que hacemos tenga sentido, y **qué consideramos imposible**.

SUPUESTO	¿DESDE CUÁNDO ES CIERTO?	¿QUÉ OBSERVARÍAMOS SI DEJARA DE SERLO?	¿QUIÉN LO DECLARARÍA CAÍDO?	¿QUÉ SE ACTIVA ENTONCES?	¿QUÉ MÁS DESCANSA SOBRE ÉL?
1. Crecimiento esperado					
2. Disponibilidad de crédito					
3. Estabilidad de proveedores					
4. Continuidad tecnológica					
5. Estabilidad regulatoria					
6. Comportamiento de clientes					

SUPUESTO	¿DESDE CUÁNDO ES CIERTO?	¿QUÉ OBSERVARÍAMOS SI DEJARA DE SERLO?	¿QUIÉN LO DECLARARÍA CAÍDO?	¿QUÉ SE ACTIVA ENTONCES?	¿QUÉ MÁS DESCANSA SOBRE ÉL?
7. Disponibilidad de talento					
8. Infraestructura					
9. Liquidez de mercados					
10. Seguridad física y jurídica					
11. Coordinación interna					

A las once conviene añadir las cinco proposiciones de régimen, que operan a un nivel más profundo y que casi nadie escribe: que las crisis se absorben y el sistema vuelve; que existe un activo libre de riesgo; que las instituciones funcionan lo suficiente; que la interdependencia es estabilizadora; y que la normalidad es el estado de reposo del sistema.

Inventario de imposibles. Cinco proposiciones que hoy considera imposibles —no improbables—. Para cada una: *¿qué parte de mi estructura está diseñada asumiendo que esto no puede ocurrir?* y *¿mi instrumentación podría siquiera expresar esa situación si ocurriera?* Una respuesta negativa a la segunda señala un punto ciego estructural.

La regla de lectura. Cuanto más antiguo es un supuesto, más frágil suele ser su fundamento, porque la única evidencia que lo sostiene es que ha funcionado. Y la última columna es la que multiplica: un supuesto que cae no derriba una decisión, derriba una familia de decisiones.

Errores frecuentes. Registrar preferencias en lugar de supuestos. Dejar sin responsable la cuarta columna: un supuesto que nadie declara caído no se declara caído. Y omitir el ejercicio de imposibles, que es el que produce los hallazgos que la lista no alcanza.

· · ·

INSTRUMENTO G

Prueba de ausencia

Qué produce. La brecha real entre lo que se detiene y lo que se puede sustituir, y —su producto único— la decisión que debería haberse tomado antes.

Cuándo. Tres o cuatro objetos por trimestre, rotando, de modo que en un año se recorran los catorce.

Cómo se completa. No en condicional. La formulación es declarativa: *X desapareció esta mañana.*

OBJETO AUSENTE	¿QUÉ SE DETIENE HOY?	¿QUÉ SE DETERIORA DESPUÉS?	¿QUÉ SE SUSTITUYE Y EN CUÁNTO?	¿QUÉ NO SE SUSTITUYE?	TIEMPO DE SUPERVIVENCIA	DECISIÓN QUE DEBIÓ TOMARSE ANTES
Persona clave						
Proveedor crítico						
Banco o relación financiera						
Plataforma tecnológica						
Mercado o fuente de ingresos						
Cliente relevante						
Tecnología o método						

OBJETO AUSENTE	¿QUÉ SE DETIENE HOY?	¿QUÉ SE DETERIORA DESPUÉS?	¿QUÉ SE SUSTITUYE Y EN CUÁNTO?	¿QUÉ NO SE SUSTITUYE?	TIEMPO DE SUPERVIVENCIA	DECISIÓN QUE DEBIÓ TOMARSE ANTES
Infraestructura						
País o jurisdicción						
Moneda						
Acceso a crédito						
Fuente de información						
Socio o coinversionista						

Las cuatro reglas de ejecución. Respuestas con nombre, plazo y cifra. La persona ausente no participa ni ha sido consultada. Se documenta por escrito lo que no se supo responder, con responsable y fecha. Y al menos una vez al año se ejecuta de verdad durante una semana.

La prueba de la misma hora. Elija las dos ausencias con mayor brecha y sitúelas el mismo día, a la misma hora: *¿cuál atendemos primero, y qué le ocurre a la otra mientras tanto?*

Errores frecuentes. Ejecutarla como conversación y no como prueba —noventa minutos de discusión y la conclusión de que se las arreglarían—. Omitir las tres categorías que ningún plan de continuidad contempla: cliente, socio y fuente de información. Y dejar la última columna vacía, que es la única que se ejecuta.

· · ·

INSTRUMENTO H

Prueba de estrés con convergencia

Qué produce. Una decisión que hoy todavía se puede tomar y que mañana quizá no.

Cuándo. Un escenario por trimestre, con plantilla explícitamente distinta de la del trimestre anterior.

Cómo se completa.

CAMPO	CONTENIDO
Perturbación 1 (magnitud **y duración**)	
Perturbación 2, simultánea	
Momento elegido: ¿es el de máximo compromiso?	
Supuestos de rescate retirados (crédito, proveedor, intervención, persona)	
¿Vuelve la normalidad? Si no, ¿qué cambiaríamos?	
¿Qué hacemos? (respuesta operativa concreta)	
¿Quién decide, y está disponible en este escenario?	
¿Cuánto tiempo tenemos?	
Estado de la información en este escenario	

CAMPO	CONTENIDO
¿Qué sacrificamos primero?	
¿Qué protegemos a toda costa?	
Decisión que podemos tomar hoy y mañana no	

Las cuatro reglas de convergencia. *Segunda perturbación:* siempre dos, y cuando sea razonable tres. *Peor momento:* el escenario se sitúa cuando el sistema está más comprometido, no en un momento neutro. *Sin rescate:* sin crédito nuevo, sin proveedor de emergencia, sin intervención externa, sin recuperación rápida, sin persona salvadora. *Sin normalidad:* suponer que las condiciones actuales no vuelven exactamente a ser las mismas.

La auditoría de plantilla. Antes de diseñar el escenario, revise los tres anteriores y responda: *¿qué crisis histórica está sirviendo de plantilla?* Si las tres responden a la misma, ha estado midiendo su robustez frente a un solo mecanismo e interpretando el resultado como robustez general.

Errores frecuentes. Variar únicamente la magnitud, que mide sensibilidad y no capacidad de absorción. Omitir la duración. Suponer información completa: el sistema de detección falla antes que el sistema físico. Y terminar con una estimación de pérdida en lugar de con una decisión.

INSTRUMENTO I

Umbrales, indicadores adelantados y señales débiles

Qué produce. La conversión de una reacción emocional en un protocolo, y la única señal de convergencia observable en tiempo real.

Cuándo. Los umbrales se fijan una vez y se revisan al año. El conteo es mensual. El tablero de señales es permanente.

I.1 · Tabla de umbrales

VARIABLE CRÍTICA	NIVEL NORMAL	NIVEL DE ALERTA	NIVEL CRÍTICO	¿QUÉ OCURRE DESPUÉS DE CRUZAR?	ACCIÓN Y RESPONSABLE EN ALERTA	ACCIÓN Y RESPONSABLE EN CRÍTICO
Cobertura de liquidez (meses)						
Concentración de clientes (%)						
Concentración de vencimientos						
Margen sobre covenant						
Tiempo de recuperación medio						
Excepciones autorizadas por trimestre						

Dos reglas de fijación. El umbral **se elige, no se deriva**: ningún dato histórico entrega el nivel correcto, porque la pregunta *cuánto toleramos* es una decisión de valores y de presupuesto. Y se fija contra el **rango largo** de la variable, no contra su rango reciente — el hallazgo frecuente es que el umbral se activa dentro del rango histórico normal y nadie lo sabía.

I.2 · Conteo mensual de indicadores adelantados

Cinco minutos al mes. No registre los valores: registre **cuántos se están deteriorando simultáneamente**, y lleve ese número en una serie.

INDICADOR ADELANTADO	DIRECCIÓN ÚLTIMOS 4 PERÍODOS
Aumento de dependencia	
Reducción de liquidez en meses	
Deterioro de márgenes	
Concentración creciente	
Rotación de personas clave	
Deterioro de confianza (costos de verificación)	
Aumento de excepciones	
Incremento de errores	
Mayor complejidad	
Reducción de alternativas	
Mayor necesidad de refinanciamiento	
Tiempo de recuperación (indicador maestro)	
Total en deterioro	

I.3 · Tablero de señales débiles

SEÑAL OBSERVADA	FECHA	¿CUÁNTOS CRITERIOS CUMPLE? ¿CUÁLES?	PREGUNTA QUE PLANTEA	INVESTIGACIÓN ASIGNADA	RESPONSABLE Y PLAZO

Los siete criterios de admisión. Se repite · aparece en dominios distintos · se conecta con otras por mecanismo · modifica comportamientos · afecta variables estructurales · reduce amortiguadores · altera incentivos.

Las dos reglas. Una señal con menos de tres criterios **se registra y no se investiga**: permanece en el tablero, y si reaparece cambiará de estatus. Y la cuarta columna debe contener una **pregunta**, no una conclusión: si tiene forma de afirmación, la señal se convirtió en predicción y el instrumento se volvió su contrario.

Errores frecuentes. Fijar umbrales que requieren juicio para verificarse —«cuando la situación se deteriore significativamente» no es un umbral—. Reportar valores en lugar de derivadas. Y vaciar el tablero de las señales no admitidas, que es precisamente lo que permite no ignorar sin reaccionar.

· · ·

INSTRUMENTO J

Protocolo de modos operativos

Qué produce. La capacidad de responder proporcionalmente, sin dramatizar y sin negar, mediante estados discretos con criterios de entrada y de salida.

Cuándo. Se define en los días 31-60. Se revisa una vez al año.

CAMPO	NORMAL	ALERTA	ESTRÉS	DISCONTINUIDAD	TRANSFORMACIÓN
Indicador de entrada					
Quién declara					
Quién declara el regreso					
Duración prevista y revisión					
Prioridades: qué se protege y en qué orden					
Límites: qué no se hace					
Información requerida y frecuencia					
Criterios de salida					

La regla de lectura. Si una celda de la primera fila contiene una condición que requiere juicio —«cuando la situación se deteriore significativamente»— el modo no se activará. Una celda admisible dice: *cobertura de liquidez por debajo de tal número de meses*; *tres o más indicadores adelantados deteriorándose simultáneamente*; *margen sobre covenant inferior a tal porcentaje*; *pérdida de tal cliente o tal persona*.

Tres reglas de autoridad. La declaración debe poder hacerla alguien que no tenga la prisa. Debe ser automática cuando el umbral sea objetivo. Y el regreso al modo anterior debe ser más difícil que la entrada — el costo de estar en alerta innecesariamente es bajo y acotado; el de haber salido prematuramente no lo es.

Si solo se define uno, que sea el segundo. El modo alerta es el que previene los dos errores opuestos: el deslizamiento sin nombre y la dramatización. Es barato, es reversible, y su existencia como categoría formal es lo que hace posible responder sin exagerar.

La declaración retrospectiva. Antes de fijar el protocolo, reconstruya los últimos cinco años y responda año por año: *¿en qué modo estuvimos operando realmente?* — juzgado por la conducta y no por la percepción. Y después: *¿cuándo terminaron esos períodos, y cómo lo supimos?*

Errores frecuentes. Dejar indefinido el disparador para preservar flexibilidad, que elimina el protocolo. Definir cinco modos y no usar ninguno porque el primero nunca se abandona. Y omitir la tercera fila: quien declara la entrada y quien declara la salida no deberían ser necesariamente la misma persona.

INSTRUMENTO K

Tarjeta de las primeras horas

Qué produce. Que las decisiones importantes puedan tomarse más tarde y mejor.

Cuándo. Se redacta en los días 31-60. Se imprime, se distribuye físicamente y se verifica su localización dos meses después.

Horas 0 a 24

ACCIÓN	RESPONSABLE	HECHO
Verificar: distinguir hecho de reporte		
Proteger personas y lo irreversible		
Establecer mando y **declararlo**		
Establecer canal primario y alterno		
Suspender desembolsos no comprometidos		
Proteger información y **registrar con horas**		
Mantener funciones críticas (instrumento A)		
Detener decisiones irreversibles innecesarias		

ACCIÓN	RESPONSABLE	HECHO
Identificar la siguiente decisión crítica		

Horas 24 a 72

ACCIÓN	RESPONSABLE	HECHO
Evaluar daños con información verificada		
Confirmar recursos realmente disponibles		
Activar alternativas (con su plazo real)		
Priorizar operaciones según funciones esenciales		
Revisar obligaciones y su calendario		
Proteger relaciones críticas: comunicar antes que terceros		
Actualizar escenarios		
Determinar duración probable		
Decidir qué se suspende		
Decidir qué se preserva a toda costa		

Los cuatro elementos del plan de cada período

¿Qué queremos conseguir en este período? · ¿Quién es responsable de cada cosa? · ¿Cómo nos comunicamos —canal, frecuencia, horas de contacto—? · ¿Qué se activa si el plan falla?

Cuatro principios de mando. Unidad de mando: cada persona recibe instrucciones de un solo responsable. **Alcance de control:** entre tres y siete interlocutores directos, óptimo cinco. **Lenguaje llano:** sin siglas ni códigos internos. **Período operacional:** se planifica un bloque de tiempo, no «la crisis».

Errores frecuentes. Que la tarjeta viva en un sistema que puede estar caído. Que los directivos de mayor rango empiecen a dar instrucciones directas a cualquier nivel, rompiendo la unidad de mando. Y confundir el objetivo: la primera fase no resuelve, gana tiempo.

INSTRUMENTO L

Calendario de revisiones

Qué produce. La sustitución de la urgencia por el calendario, que es la única estrategia disponible dada la asimetría entre capacidad y disposición de intervenir.

Cuándo. Se fija al terminar los noventa días y se protege como cualquier otra obligación.

CADENCIA	FRECUENCIA	DURACIÓN	CONTENIDO	RESPONSABLE	PRODUCTO EXIGIDO
Revisión mensual	Mensual	30 min	Las diez preguntas + conteo de indicadores		Al menos una tarea con fecha
Revisión de estrés	Trimestral	Media jornada	Escenario con plantilla nueva + 3 pruebas de ausencia		Una decisión con fecha de vencimiento
Revisión de arquitectura	Anual	Media jornada	Sistema actual vs. sistema necesario + instrumentos de fondo		Agenda de transformación
Revisión «gradualmente»	Anual	1 hora	Lo que se está normalizando		Lista de problemas tolerados
Revisión «de repente»	Anual	1 hora	Clasificación de cinco categorías, simulada		Lista de lo que permanece

Las diez preguntas mensuales

1. ¿Qué cambió? · 2. ¿Qué fragilidad aumentó? · 3. ¿Qué amortiguador disminuyó? · 4. ¿Qué dependencia nueva apareció? · 5. ¿Qué opción se perdió? · 6. ¿Qué opción nueva apareció? · 7.

¿Qué señal débil merece investigación? · 8. ¿Qué decisión estamos posponiendo? · 9. ¿Qué problema estamos normalizando? · 10. ¿Qué podemos hacer ahora que sería más difícil después?

Las tres preguntas de la revisión «gradualmente»

¿Qué problema estamos normalizando porque todavía no ha producido una crisis? · ¿Qué estamos tolerando porque el sistema todavía tiene capacidad de absorberlo? · ¿Qué ocurriría si esa capacidad desapareciera?

La regla de lectura. La décima pregunta mensual es la única que produce acción y debe producir al menos una. Una revisión que no genera una tarea concreta con fecha ha sido una conversación.

Errores frecuentes. Convertir la revisión mensual en una sesión aparte, que se cancela; debe ser un punto fijo del comité que ya existe. Recorrer la revisión anual igual todos los años, que la convierte en la plantilla repetida que produce falsa confianza. Y confundir un propósito de revisar periódicamente con una fecha en el calendario.

INSTRUMENTO M

Agenda de noventa días

Qué produce. El arranque mínimo viable: sin consultores, sin detener la operación, y produciendo algo utilizable en lugar de un diagnóstico.

DÍAS	OBJETIVO	ENTREGABLES	RESPONSABLE	FECHA
1–30	Observar	Funciones esenciales (A) · Mapa de fragilidades (B) · Inventario de dependencias (C) · Puntos únicos de falla (D) · Factor camión (E) · Libro de supuestos (F)		
31–60	Proteger	Liquidez por función · Redundancias selectivas · Sustitutos calificados · Documentación de lo explícito · Tarjeta de primeras horas (K) · Umbrales (I) · Modo alerta definido (J) · Corrección de fragilidades evidentes		
61–90	Probar	3 pruebas de ausencia (G) · 1 prueba real de una semana · 1 prueba de estrés con plantilla nueva (H) · 1 escenario de convergencia · Ajustes		
91+	Sostener	Calendario de revisiones (L)		

Las tres reglas de secuencia. En el primer mes **no se corrige nada**: las correcciones hechas durante el levantamiento atienden lo visible en lugar de lo desproporcionado. En el segundo se corrige por **velocidad de cierre de la ventana** y no por magnitud del riesgo. Y en el tercero se verifica, que es la fase que casi todos los programas omiten.

El criterio de éxito del trimestre es único: al menos tres decisiones tomadas que hoy eran posibles y que en algún momento futuro no lo habrían sido.

Si noventa días parecen demasiado, empiece por una hora y por el instrumento A. Esa lista, y solo esa lista, determina qué se protege primero, qué se sacrifica, qué se prueba y qué se preserva. Sin ella, los dieciocho instrumentos no tienen criterio de prioridad.

· · ·

INSTRUMENTO N

Matriz de observación por capas

Qué produce. La localización de la propia exposición al entorno, con nombres propios. No la comprensión del entorno, que no es alcanzable ni necesaria.

Cuándo. Completa una vez al año, comparada con la del año anterior. Parcial cada trimestre, tres o cuatro filas rotativas. Y bajo disparador: cualquier evento que afecte a una fila obliga a revisar las filas que comparten elementos con ella.

CAPA	MI EXPOSICIÓN CONCRETA, CON NOMBRES Y CIFRAS	¿QUÉ COMPARTE CON OTRAS FILAS?	ACCIÓN, RESPONSABLE Y FECHA
1. Epistémica			
2. Sentido			
3. Social			
4. Institucional			
5. Estado			
6. Económica			
7. Geopolítica			
8. Física			

Matriz de observación por capas

CAPA	MI EXPOSICIÓN CONCRETA, CON NOMBRES Y CIFRAS	¿QUÉ COMPARTE CON OTRAS FILAS?	ACCIÓN, RESPONSABLE Y FECHA
9. Tecnológica			
10. Personal			
11. Organizacional			
12. Patrimonial			

Las tres reglas de lectura. Responder con **nombres propios, no con categorías** —una casilla llena de categorías es una casilla vacía que parece llena—. Una **casilla vacía es un hallazgo**, no una ausencia: es la fila que merece la siguiente hora de trabajo. Y **nunca leer una fila aislada**: la pregunta que produce mayor rendimiento no es cuál es más grave, sino qué filas comparten un elemento.

El conteo de coincidencias. Al terminar la segunda columna, liste todos los elementos que aparecen en más de una fila —proveedores, jurisdicciones, monedas, personas, plataformas, supuestos, tesis— y ordene por número de apariciones. El primero es la dependencia más importante del sistema, con independencia de su tamaño.

INSTRUMENTO O

Autodiagnóstico de las nueve celdas y matriz de coherencia

Qué produce. La celda más débil del sistema y las contradicciones entre dominios que se resolverán solas si nadie las resuelve.

Cuándo. Anual, en la revisión de arquitectura.

O.1 · Las nueve celdas

Se completa en dos pasadas. En la primera solo la evidencia; en la segunda, la calificación.

CELDA	ÚLTIMA VEZ QUE FUE PUESTA A PRUEBA (CON FECHA)	QUÉ OCURRIÓ	CALIFICACIÓN (1-5)
Ser × Estructura — ¿Qué me sostiene?			
Ser × Propósito — ¿Para qué existo?			
Ser × Adaptación — ¿Cómo cambio?			
Hacer × Estructura — ¿Cómo está construido?			

CELDA	ÚLTIMA VEZ QUE FUE PUESTA A PRUEBA (CON FECHA)	QUÉ OCURRIÓ	CALIFICACIÓN (1-5)
Hacer × Propósito — ¿Para qué existe?			
Hacer × Adaptación — ¿Cómo aprende?			
Tener × Estructura — ¿Cómo está organizado?			
Tener × Propósito — ¿Para qué sirve?			
Tener × Adaptación — ¿Cómo resiste?			

La regla de calibración. Si no encuentra un episodio real en los últimos cinco años, la calificación máxima posible es 3. La calificación es una opinión; la fecha es un hecho.

La prueba de la columna central. Escriba en tres frases separadas, sin consultarlas entre sí, para qué existe usted, para qué existe su organización y para qué sirve su patrimonio. Después póngalas juntas: *¿pueden las tres ser verdaderas al mismo tiempo?*

O.2 · Matriz de coherencia

PAR	¿EN QUÉ SE REFUERZAN?	¿EN QUÉ SE CONTRADICEN?	SI AMBOS FUERAN EXIGIDOS EL MISMO MES, ¿CUÁL CEDERÍA?	¿ES ESA LA RESPUESTA CORRECTA?
Ser ↔ Hacer				
Ser ↔ Tener				
Hacer ↔ Tener				

Las seis contradicciones típicas. Estrategia que exige riesgo + patrimonio incapaz de absorberlo · Crecimiento agresivo + estructura financiera frágil · Dependencia tecnológica + contingencia no probada · Centralización + ausencia de sucesión · Propósito declarado + incentivos contradictorios · Identidad vinculada al resultado + patrimonio volátil.

La regla de lectura. Cuando la respuesta a *¿cuál cedería?* y a *¿cuál debería ceder?* no coinciden, hay dos caminos legítimos: eliminar la contradicción o predefinir su resolución por escrito. Lo que no es legítimo es dejarla abierta, porque la resolverá la obligación más inmediata.

INSTRUMENTO P

Balance de opciones y obligaciones

QUÉ produce. La medida real de la capacidad de decidir bajo presión, que es la proporción entre ambas columnas y no el tamaño del balance.

Cuándo. Semestral, y antes de cualquier compromiso relevante.

P.1 · Opciones y obligaciones

COMPROMISO O POSICIÓN	¿OPCIÓN U OBLIGACIÓN?	¿QUÉ LA CONVERTIRÍA EN OBLIGACIÓN?	¿CUÁNTO COSTARÍA REVERTIRLA HOY?	¿Y EN UN AÑO?

El criterio es binario: ¿puedo no hacerlo? Y la tercera columna es la que produce el hallazgo: muchas posiciones que figuran como opciones son **obligaciones latentes**, activadas por una condición que aún no se cumple.

P.2 · Inventario de obligaciones de venta

OBLIGACIÓN	¿QUÉ LA DISPARA?	PLAZO PARA CUMPLIR	¿QUÉ VENDERÍA?	¿ESE ACTIVO SE MUEVE CON LO QUE DISPARÓ LA OBLIGACIÓN?
Obligaciones de corto plazo				
Vencimientos concentrados				
Garantías pignoradas				
Llamadas de capital				
Gastos inevitables				
Compromisos contractuales				
Liquidez de terceros dependientes				

Dos lecturas. Si la misma posición aparece en la cuarta columna de tres obligaciones distintas, está comprometida tres veces y solo existe una. Y **toda fila con un «sí» en la quinta columna es un lazo cerrado** dentro de la propia estructura: se activará en el peor momento posible.

La escala de urgencia. Sitúe cada obligación según el descuento que produciría su atención bajo presión —ejecución inmediata, proceso ordenado, sin urgencia— y compare el costo agregado con el costo anual de la reserva que las cubriría sin vender.

INSTRUMENTO Q

Mapa de fuentes y norma de diseño

QUÉ **produce.** La independencia estructural de la identidad, y el estándar contra el cual se dimensiona todo lo demás.

Q.1 · Mapa de fuentes de identidad

FUENTE	¿DE QUÉ DEPENDE SU CONTINUIDAD?	¿DEPENDE DE MI DESEMPEÑO?	¿COMPARTE MECANISMO CON OTRAS DE ESTA LISTA?	¿EXISTIRÍA SI DESAPARECIERA MI ACTIVIDAD PRINCIPAL?

La regla de lectura. Cuente cuántas filas responden afirmativamente a la cuarta columna y comparten la misma respuesta en la tercera. Ese número —y no la longitud de la lista— es la medida de la independencia estructural. Es habitual que cinco o seis de siete fuentes se apoyen en la misma condición.

La prueba de la transición deseada. No imagine una crisis: imagine el éxito —que vende la empresa, que completa la sucesión, que alcanza el objetivo—. *¿Qué hago el lunes? ¿Con quién hablo? ¿Cómo sé si va bien?*

El test del fundamento.

SI DESAPARECIERA…	¿SEGUIRÍA TENIENDO UN CRITERIO PARA DECIDIR?	¿CUÁL, EXACTAMENTE, Y DE DÓNDE PROVIENE?
Mi posición o cargo		
Mi patrimonio		
El reconocimiento de mis pares		
La empresa o el proyecto		
Mi capacidad física o cognitiva actual		
La aprobación de quienes me importan		
La posibilidad de ver el resultado de lo que construyo		

Q.2 · Norma de diseño

ELEMENTO	CONDICIÓN DE ESTRÉS (MAGNITUD Y DURACIÓN)	NIVEL DE SERVICIO EXIGIDO	QUÉ LA PRODUCE HOY	RESPONSABLE Y FECHA DE REVISIÓN
Persona: ingreso y obligaciones				
Persona: salud y capacidad de decisión				
Empresa: liquidez y obligaciones ineludibles				
Empresa: operación y funciones críticas				
Empresa: personas clave				
Patrimonio: disponibilidad sin venta forzada				
Patrimonio: compromisos y llamadas de capital				

La regla de calibración. Empiece por el nivel que le parece correcto, calcule su costo, y **rebájelo deliberadamente si no es costeable**. Lo que no debe hacer es empezar por el nivel costeable, porque entonces nunca sabrá qué protección está renunciando.

INSTRUMENTO R

Instrumentos patrimoniales

R.1 · Conversión de colección a sistema

POSICIÓN	¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE?	¿CON QUÉ OTRAS SE RELACIONA, Y CÓMO?	TOLERANCIA: CUÁNTO Y POR CUÁNTO TIEMPO	¿EN QUÉ ORDEN SE VENDERÍA, Y EN QUÉ ESCENARIO?

Las cinco funciones admisibles: preservar · generar flujo · crecer · estar disponible · cubrir otra posición. Una posición a la que no se le puede asignar ninguna no tiene función: tiene historia.

R.2 · Matriz de mecanismos patrimoniales

POSICIÓN	TASA DE DESCUENTO	FORMACIÓN DE PRECIOS	MONEDA	JURISDICCIÓN	CONTRAPARTE O CUSTODIO	TESIS

Se lee por columnas. La proporción del valor afectada por cada mecanismo es el perfil de concentración real, y sustituye con ventaja a cualquier gráfico de distribución por clase de activo.

R.3 · Mapa de vencimientos y condiciones

INSTRUMENTO	IMPORTE	VENCIMIENTO	¿AMORTIZA O SE REFINANCIA?	GARANTÍA	¿QUÉ LO ACELERARÍA?	¿QUÉ HAGO SI ESE DÍA NO HAY MERCADO?

La última columna es obligatoria y admite cuatro respuestas: amortizar con reserva · amortizar vendiendo un activo nombrado · renegociar con una contraparte nombrada con la que ya existe relación · **no tengo respuesta**. «Refinanciar» no es una respuesta: la pregunta supone que no se puede.

R.4 · Presupuesto de liquidez por función

FUNCIÓN	DIMENSIONADA CONTRA	CIFRA OBJETIVO	CIFRA ACTUAL	REGLA DE USO
Absorber	Meses de obligaciones ineludibles			
Evitar venta forzada	Inventario de obligaciones de venta			
Desplegar	Oportunidad, con criterio escrito			

Las tres funciones no se sustituyen y deben estar separadas contablemente. Confundirlas produce el peor resultado posible: una reserva que se gasta comprando barato al principio de una crisis y no está disponible para sobrevivirla.

R.5 · Carta de propósito patrimonial

Dos páginas, escritas por el titular, fechadas y firmadas. Seis secciones fijas:

SECCIÓN	CONTENIDO
1. Para qué existe	Una frase que excluya al menos una clase de decisión rentable
2. Distribución por función	Qué proporción preserva, genera, está disponible y protege
3. Lo que no se hace	Tres clases de operación que este patrimonio no realiza, con la razón
4. Reglas bajo estrés	Qué no se vende · qué no se decide el mismo día · qué se protege primero
5. Quién decide	En los tres escenarios, con límites y autoridad de detención nombrada
6. Qué quiero que se entienda	El criterio, la memoria y las razones

La tercera sección es la que hace el trabajo. Un patrimonio que no tiene tres cosas que no hace no tiene principio ordenador, y lo descubrirá el día en que se le presente la primera oportunidad que debería rechazar.

La lectura en voz alta. Cuando esté escrita, léala ante quienes heredarán las decisiones y pídales que expliquen, con sus propias palabras, qué harían en tres situaciones concretas. Si sus respuestas no coinciden con las suyas, la carta está escrita y no está transmitida.



GLOSARIO

Los términos que este libro usa en un sentido preciso y que no siempre coincide con el habitual. Se ordenan alfabéticamente y se remiten al capítulo que los establece.

Acoplamiento estrecho. Relación entre dos velocidades: la de propagación de una perturbación y la de corrección disponible. No es una propiedad de la conexión sino de la comparación entre ambas. *(Cap. 2)*

Acumulación. Fase en la que las fragilidades se incorporan a un sistema sin producir consecuencias observables. Su rasgo definitorio no es la lentitud sino la **ausencia de registro**: se consume capacidad de absorción y ningún indicador lo refleja. *(Cap. 1)*

Alternativa. Manera distinta de conseguir el mismo resultado. Se distingue de la **redundancia**, que es tener dos del mismo. La redundancia protege contra el accidente; la alternativa, contra la convergencia. *(Cap. 45)*

Amortiguación (o margen). Capacidad de absorber desviaciones sin perder el funcionamiento esencial. Se mide en **tiempo** —días, semanas o meses— y no en importe ni en porcentaje. *(Caps. 3, 5)*

Arquitecto. Posición —no tipo de persona— desde la cual se analiza la estructura que recibe un evento en lugar del evento mismo. Sus cuatro propiedades: trabaja sobre el registro largo, diseña para el mecanismo completo, acepta el costo visible por el beneficio invisible, y construye para un horizonte que excede su presencia. *(Cap. 28)*

Base de experiencia. Conjunto de condiciones bajo las cuales un sistema ha sido efectivamente probado. Su desplazamiento gradual mediante excepciones autorizadas es el mecanismo de la normalización de la desviación. *(Cap. 1)*

Brecha. Diferencia entre el plazo real de sustitución de un elemento y el tiempo de supervivencia del sistema sin él. Cuando es positiva, existe una fragilidad que ningún recurso corrige en el momento del evento. *(Caps. 18, 45, 62)*

Bucle simple / bucle doble. Aprendizaje que corrige acciones dentro del marco vigente, frente a aprendizaje que examina y altera las variables gobernantes antes que las acciones. La adaptación superficial es lo primero; la estructural, lo segundo. *(Cap. 38)*

Canal de transmisión. Vía por la que un evento externo alcanza a un sistema. Son cinco –liquidez, suministro físico, información y confianza, personas y atención, autorización– y a diferencia de los catalizadores, que son innumerables, pueden inventariarse por completo. *(Cap. 26)*

Capacidad de absorción. Cuánta perturbación puede recibir un sistema sin cambiar de comportamiento. Tiene tres ejes –magnitud, duración y simultaneidad– y una prueba que varía solo el primero mide sensibilidad, no capacidad de absorción. *(Cap. 3)*

Cascada. Secuencia de cinco capas: impacto directo, respuesta del sistema, consecuencia de la respuesta, comportamiento emergente y nuevas fragilidades. El análisis convencional se detiene en la primera, que suele ser la parte menor del daño. *(Cap. 23)*

Coherencia. Ausencia de contradicción entre componentes más acoplamiento selectivo: refuerzo donde produce ventaja, compartimentación donde produciría contagio. No significa integración máxima. *(Cap. 32)*

Colección / sistema. Conjunto de instrumentos adquiridos por razones distintas en momentos distintos, frente a conjunto de posiciones que existen en función de un principio ordenador con relaciones explícitas y tolerancias definidas. *(Cap. 54)*

Concentración paralela / secuencial. Concentración en alternativas del mismo tipo, frente a concentración en etapas sucesivas de una misma cadena. La disponibilidad de un sistema en serie es el **producto** de sus etapas, no el promedio. *(Cap. 19)*

Convergencia. Activación simultánea de varias perturbaciones que comparten mecanismo. Su peligro no reside en la magnitud sino en el número: el umbral que separa la amortiguación de la amplificación es una función decreciente de la cantidad de perturbaciones. *(Cap. 22)*

Criterio predefinido. Decisión tomada por anticipado —qué se hace, en qué condiciones, hasta dónde— de modo que no tenga que tomarse bajo presión. Sin **autoridad predefinida** que lo sostenga, no sobrevive al primer momento de urgencia. *(Cap. 42)*

Dependencia compartida. Elemento del que dependen varios componentes formalmente distintos. No se detecta midiendo correlaciones —que describen el régimen que generó los datos— sino **enumerando mecanismos**. *(Cap. 25)*

Desacoplamiento psicológico. Corte del vínculo entre el resultado y la identidad, de modo que la respuesta no se derive del estado afectivo. Es arquitectura y no temperamento: no consiste en sentir menos sino en cortar el eslabón. *(Cap. 39)*

Diversidad nominal / independencia estructural. Tener muchos componentes distintos, frente a que el fallo de uno no esté causalmente vinculado al de los demás. Solo la segunda protege, y solo la primera se puede contar. *(Cap. 25)*

Factor camión. Número mínimo de personas cuya ausencia incapacitaría una función. Un factor de uno es una dependencia crítica con independencia de la jerarquía de quien la ocupe. *(Cap. 48)*

Fragilidad / vulnerabilidad. Que una perturbación limitada pueda producir una consecuencia desproporcionada, frente a la mera posibili-

dad de sufrir daño. La vulnerabilidad se gestiona con recursos; la fragilidad, con estructura. *(Cap. 62)*

Franja intermedia. Posiciones grandes con rendimiento moderado y sin asimetría: lo bastante grandes para dañar y no lo bastante asimétricas para compensar. La configuración recomendada es una **barra** –núcleo robusto y exposiciones acotadas– con poco o nada en medio. *(Cap. 33)*

Incertidumbre informacional / estructural. La que se reduce obteniendo más datos, frente a la que no, porque las variables interactúan, el sistema cambia mientras se analiza y la propia intervención modifica lo que se pretende predecir. *(Cap. 6)*

Lazo cerrado. Condición precisa que convierte una pérdida en una espiral: que el activo que hay que vender para atender una obligación sea el mismo cuyo precio generó la obligación. Es verificable de antemano y no requiere ningún pronóstico. *(Cap. 23)*

Métrica invertible. Indicador que mide simultáneamente eficiencia y fragilidad, de modo que su mejora puede ser un deterioro. Toda métrica de eficiencia sobre un recurso que también funciona como amortiguador es invertible. *(Cap. 2)*

Modo alerta. Estado intermedio entre la operación normal y el estrés: aumento de vigilancia y conservación de margen sin cambio de la operación. Previene los dos errores opuestos –el deslizamiento sin nombre y la dramatización– y es el único de los cinco modos que es barato y reversible. *(Cap. 67)*

Norma de diseño. Estándar que se **elige** en lugar de derivarse de los datos, se diferencia por consecuencia, especifica magnitud **y duración**, y se consagra por escrito con propietario y presupuesto. *(Cap. 29)*

Obligación latente. Compromiso que hoy figura como opción y que una condición aún no cumplida convertiría en obligación: un covenant

que no se toca, una garantía que no se ejecuta, un compromiso de capital que no se llama. *(Cap. 33)*

Opción / obligación. Derecho de decidir más adelante, frente a deber de actuar con independencia de la conveniencia. El criterio que las separa es binario: *¿puedo no hacerlo?* Y la proporción entre ambas —no el tamaño del balance— es la medida real de la capacidad de decidir bajo presión. *(Cap. 33)*

Participante. Posición desde la cual se analiza el evento en lugar de la estructura. No es una postura inferior: es racional y casi siempre correcta, y lo que cambia no es su corrección sino la asimetría de las consecuencias de su error. *(Cap. 28)*

Prueba de ausencia (N-1). Ejercicio que sustituye la pregunta condicional *¿qué hacemos si ocurre X?* por la declarativa *X desapareció esta mañana*. La segunda exige nombres, plazos y cifras donde la primera admite planes. *(Cap. 64)*

Punto único de falla. Elemento cuya desaparición compromete una proporción del sistema desproporcionadamente mayor que su peso, su costo o su visibilidad. No se encuentra ordenando por magnitud sino **por desproporción**. *(Cap. 45)*

Retrospección prospectiva. Imaginar que un evento ya ocurrió en lugar de que podría ocurrir. Aumenta sustancialmente la capacidad de identificar causas correctas, y es el mecanismo del pre-mortem y de la prueba de ausencia. *(Cap. 53)*

Sistema arquitectado. Cuarta categoría añadida a frágil, robusto y antifrágil: aquel en el que la relación deseada con el estrés se ha decidido por anticipado y **componente por componente**. Sus cuatro rasgos: explícito, diferenciado, temporal y con propietario. *(Cap. 7)*

Tiempo de recuperación. Cuánto tarda un sistema en volver a su estado normal tras perturbaciones comparables. Es el indicador maes-

tro de este libro: su alargamiento sostenido es la señal más fiable de proximidad a un umbral. *(Cap. 3)*

Umbral. Punto a partir del cual el sistema cambia de régimen de respuesta y los inputs dejan de producir outputs proporcionales. Su posición no es conocible; la **distancia** a él sí es estimable. *(Cap. 3)*

Variable / restricción negociable / restricción material. Lo que puede modificarse por decisión; lo que puede modificarse con costo, tiempo y acuerdo; y lo que no puede modificarse por ninguna decisión. Confundir las tres es el error característico del análisis que sobrevalora la política y subestima la física. *(Cap. 18)*

Ventana gradual. Período durante el cual una fragilidad ya existe y todavía no se ha manifestado, y en el que por tanto su corrección es simultáneamente **voluntaria, reversible y económica**. Las tres propiedades desaparecen juntas y su cierre no se anuncia. *(Cap. 35)*

Volatilidad / transformación. Lo que produce un sistema en régimen de amortiguación –los precios se mueven, la estructura permanece– frente a lo que produce en régimen de amplificación. Se distinguen no por la magnitud del movimiento sino por el **número de variables que se mueven a la vez**. *(Cap. 22)*

· · ·

NOTA SOBRE FUENTES Y MÉTODO

El criterio

ESTE libro se ha escrito bajo una regla que conviene declarar, porque determina qué se ha incluido y qué se ha dejado fuera:

Todo caso, cifra o hallazgo citado ha sido verificado contra su fuente antes de escribirse, y cuando la evidencia está contestada se declara que lo está.

La regla tiene un costo y produce un beneficio. El costo es que el libro contiene menos afirmaciones dramáticas de las que el género acostumbra, y varias secciones terminan con matices que debilitan aparentemente el argumento. El beneficio es que **el argumento no depende de ninguna cifra que pueda caerse**, y ese es exactamente el criterio que el capítulo 44 exige: *un argumento que se apoya en un dato equivocado es frágil aunque su conclusión sea correcta.*

Un libro sobre fragilidad que fuera frágil en sus fuentes sería una contradicción operativa, no solo retórica.

Las tres estadísticas que este libro desmonta

TRES cifras ampliamente citadas en este campo resultaron ser errores de interpretación documentados. Se corrigen en el texto con sus fuentes primarias, y se reúnen aquí porque su patrón es instructivo.

«El 30 % de las empresas familiares sobrevive a la segunda generación, el 13 % a la tercera y el 3 % más allá.» *(Cap. 44)* El estudio original —doscientos fabricantes de Illinois entre 1924 y 1984— dice que

el 13 % duró **a través de** tres generaciones, no que llegara **a** la tercera. La sustitución de una preposición reduce la expectativa de vida implícita en al menos treinta años. Falta además el término de comparación: la vida media de una empresa cotizada ronda los quince años, menos que un solo ciclo generacional.

«Más del 90 % del rendimiento proviene de la asignación de activos.» *(Cap. 54)* El estudio original midió la **variación de rendimientos a lo largo del tiempo**, no el rendimiento. Y el trabajo que lo clarificó estableció tres respuestas a tres preguntas distintas –90 % de la variabilidad temporal, 40 % de la variación entre fondos, 100 % del nivel–, además de señalar que la mayor parte de ese R^2 elevado proviene del **movimiento general del mercado** y no de la mezcla específica.

«Shell predijo la crisis del petróleo de 1973.» *(Cap. 63)* Los escenarios se presentaron en 1972 y **los directivos los recibieron con escepticismo**. El área de planificación reformuló entonces su tarea: dejó de producir visiones documentadas del entorno y pasó a apuntar al modelo mental de quienes decidían. Y en el segundo episodio, la literatura documenta que los propios planificadores no aprovecharon plenamente el escenario que lo contemplaba.

El patrón común es el mismo en los tres casos: **una investigación sólida, citada durante décadas en una versión que sus autores no escribieron.** Es la razón por la que el capítulo 40 insiste en rastrear la procedencia de las afirmaciones que uno más repite, y este apéndice es su aplicación al propio campo del lector.

La evidencia contestada, declarada como tal

SIETE cuerpos de evidencia utilizados en este libro están en disputa académica. En todos los casos el texto lo señala en el momento de usarlos, y en varios la corrección resultó más útil que la afirmación original.

La teoría generacional de los saecula *(cap. 9)* se emplea como lente contestada, y se declara explícitamente que nada del argumento depende de ella.

El marco de las muertes por desesperación *(cap. 11)* tiene una crítica sustantiva que atribuye una parte considerable del fenómeno a factores distintos de los propuestos. La tesis del capítulo sobrevive sin el marco.

La complejidad del yo *(cap. 36)* ha fallado numerosos intentos de replicación, y su medida ha sido cuestionada. Lo que emergió de esa controversia —que la **autenticidad** de los aspectos importa más que su número— resultó más valioso para el argumento que la hipótesis original.

El desplazamiento del control dirigido a objetivos hacia el habitual bajo estrés *(cap. 42)* no se ha replicado de forma consistente. La condición de frontera que sí sobrevive —que el efecto aparece cuando el estrés coincide con una carga elevada sobre la capacidad deliberativa— describe precisamente la situación que interesa a este libro.

El crecimiento postraumático *(cap. 38)* se mide mayoritariamente por autoinforme de crecimiento percibido, y los diseños que comparan antes y después encuentran efectos más modestos. El libro no afirma que la adversidad produzca crecimiento.

La tesis de que los incentivos mal dirigidos explican el desalineamiento organizacional *(cap. 50)* tiene una réplica académica que sostiene que el fenómeno está sobrediagnosticado.

Y las cifras más difundidas sobre la brecha de conducta del inversionista *(cap. 60)* provienen de una metodología cuestionada; las mediciones más rigurosas encuentran una brecha real pero considerablemente menor.

Lo que este libro no puede demostrar

TRES limitaciones que corresponde declarar.

La primera: casi toda la evidencia disponible sobre estos fenómenos es retrospectiva, y por tanto sujeta al problema que el propio libro identifica en la Ley 1. Los casos de fallo se estudian porque fallaron; los sistemas que no fallaron rara vez se examinan con el mismo detalle, de modo que no sabemos cuántos tenían las mismas propiedades y sobrevivieron por otras razones.

La segunda: la eficacia de los instrumentos aquí propuestos no está medida. Existe evidencia sólida sobre el rendimiento de la mitigación en dominios acotados —entre cuatro y once a uno en riesgos naturales, una reducción del sesenta y seis por ciento en tres meses con una lista de verificación de cinco pasos en cuidados intensivos— y no existe un estudio equivalente sobre un mapa de fragilidades o un libro de supuestos. Lo que este volumen ofrece en su lugar es la trazabilidad de cada instrumento a un mecanismo documentado, que es menos que una demostración y más que una opinión.

Y la tercera: el propio método es susceptible del fallo que denuncia. El capítulo 65 lo dice sin rodeos: un mapa de fragilidades que se recorre igual cada año, una prueba de ausencia que siempre se ejecuta sobre los mismos objetos y un escenario que repite su plantilla producen exactamente la falsa confianza que el ejercicio de prueba de estrés mejor dotado del mundo produjo durante ocho años consecutivos.

No hay inmunidad. La única defensa disponible es la rotación deliberada del foco y la disciplina de preguntar, en cada revisión, qué plantilla se está repitiendo.

Nota final

Las fuentes primarias de cada caso están citadas en el cuerpo del texto, en el punto en que se utilizan y no al final, porque un dato cuya procedencia hay que ir a buscar a otro apartado no se verifica.

Y una última observación, que vale tanto para este libro como para cualquier otro que el lector consulte sobre estos asuntos: **la confianza con que se sostiene una afirmación es un indicador débilmente negativo de su calidad**, y eso incluye las afirmaciones de este volumen.

El lector que encuentre un error tendrá razón, y el libro habrá cumplido su función si esa corrección se hace con el método que aquí se propone: rastreando la fuente, no discutiendo la conclusión.


EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

El caos no premia a quien lo predijo. Premia a quien estaba ordenado cuando llegó.

LA VENTANA GRADUAL

Cómo preparar su vida, su empresa y su patrimonio mientras todavía puede elegir

MARIO GARZA LIVAS

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN